

Cesare Benedetti
Corinna Romiti

LEONARDO

Con materiali
per DSA,
Competenze
e INVALSI



DeA
SCUOLA

DeAGOSTINI

Ambiente
educativo
Digitale



LIBRO MISTO



E-BOOK



CONTENUTI
INTEGRATIVI



INCLASSE

Leonardo

Guida per l'Insegnante

DeAGOSTINI

internet: deascuola.it

e-mail: info@deascuola.it

Redattore responsabile: Alessio Delfrati

Tecnico responsabile: Alessandro Cafagna

Redazione e ricerca iconografica: Irene Martinato (Ediset s.r.l.)

Progetto grafico: Maura Santini

Impaginazione e pre stampa: Ediset s.r.l.

Copertina: Tiziana Pesce, Maura Santini

Disegni: Cristiano Ballerani, quaterd s.n.c., Roberto Trinchieri, Vavassori & Vavassori s.n.c.

Art Director: Nadia Maestri

Una didattica per i DSA e Mappe a cura di Emil Girardi (Gruppo di studio e ricerca didattica nell'ambito dei DSA "River-Equipe" di Canalescuola).

Lavorare per competenze a cura di Mario Castoldi.

Laboratori delle competenze a cura di Marcella Cirrincione e Irene Martinato.

Test per la prova Invalsi a cura di Francesco Cassone.

Verifiche a cura di Alfredo Distefano.

Proprietà letteraria riservata

© 2014 De Agostini Scuola SpA – Novara

1ª edizione: Giugno 2014

Printed in Italy

Le fotografie di questo volume sono state fornite da:
De Agostini Picture Library

L'Editore dichiara la propria disponibilità a regolarizzare eventuali omissioni o errori di attribuzione.

Nel rispetto del DL 74/92 sulla trasparenza nella pubblicità, le immagini escludono ogni e qualsiasi possibile intenzione o effetto promozionale verso i lettori.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del materiale protetto da questo copyright potrà essere riprodotta in alcuna forma senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.

Il software è protetto dalle leggi italiane e internazionali. In base ad esse è quindi vietato decompilare, disassemblare, ricostruire il progetto originario, copiare, manipolare in qualsiasi modo i contenuti di questo software. Analogamente le leggi italiane e internazionali sul diritto d'autore proteggono il contenuto di questo software sia esso testo, suoni e immagini (fisse o in movimento). Ne è quindi espressamente vietata la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo. Ogni utilizzo dei contenuti di questo software diverso da quello per uso personale deve essere espressamente autorizzato per iscritto dall'Editore, che non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualunque natura.

Eventuali segnalazioni di errori, refusi, richieste di chiarimento/funzionamento dei supporti multimediali o spiegazioni sulle scelte operate dagli autori e dalla Casa Editrice possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica scrivi@scuola.com.

Indice

Introduzione	5	C7 – Dalla lattina... ai metalli	76
Presentazione	6	D. Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo	78
Il corso	6	D1 – Dalla parete... agli edifici	80
I volumi cartacei	6	D2 – Dal rubinetto... agli impianti	82
<i>Le stanze della Tecnologia</i>	6	E. Le macchine e i mezzi di trasporto	84
<i>Disegno e progettazione</i>	8	E1 – Dalla bicicletta... alle leve	86
<i>Informatica e comunicazione digitale</i>	10	E2 – Dal motorino... ai motori a scoppio	88
Gli eBook	11	F. L'energia e l'elettricità	90
InClasse: la piattaforma di e-learning	13	F1 – Dal fornello a gas... al metano	94
Programmazione e valutazione	17	F2 – Dalla lampada... all'elettricità	96
Indicazioni nazionali	18	G. Gli strumenti di comunicazione	98
Tabelle di programmazione	20	G1 – Dal televisore... alle trasmissioni TV	100
<i>Le stanze della Tecnologia</i>		G2 – Dal computer... al mondo digitale	102
A. I processi produttivi	20	G3 – Dal telefono... allo smartphone	104
B. L'agricoltura e la produzione alimentare	20	Competenze	106
C. I materiali e la lavorazione manifatturiera	22	Lavorare per competenze	106
D. Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo	26	Introduzione alle verifiche per competenze	111
E. Le macchine e i mezzi di trasporto	27	Introduzione ai laboratori delle competenze	111
F. L'energia e l'elettricità	29	Verifiche per competenze	112
G. Gli strumenti di comunicazione	30	<i>Le stanze della Tecnologia</i>	
<i>Disegno e progettazione</i>		A. I processi produttivi	112
A. Introduzione al disegno	33	B. L'agricoltura e la produzione alimentare	116
B. Disegnare forme	34	C. I materiali e la lavorazione manifatturiera	120
C. Rappresentare un oggetto	34	D. Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo	124
D. Progettare	35	E. Le macchine e i mezzi di trasporto	128
<i>Informatica e comunicazione digitale</i>		F. L'energia e l'elettricità	132
A. Il personal computer: cos'è e come funziona	36	G. Gli strumenti di comunicazione	136
B. Scrivere e fare calcoli con il computer	36	<i>Disegno e progettazione</i>	
C. Il mondo di Internet	37	A. Introduzione al disegno	140
D. Audio, video, multimedia	37	D. Progettare	144
Strategie didattiche	38	Laboratori delle competenze	148
La valutazione	42	<i>Le stanze della Tecnologia</i>	
Mappe	44	❑ Percorso 1 – Tracciare e rintracciare	
Una didattica per i DSA	44	(A. I processi produttivi)	148
Mappe	54	❑ Percorso 2 – Dieta sana e bilanciata	
A. I processi produttivi	54	(B. L'agricoltura e la produzione alimentare)	152
B. L'agricoltura e la produzione alimentare	56	❑ Percorso 3 – Impara a conoscere il tuo armadio	
B1 – Dalla focaccia... alla farina	58	(C. I materiali e la lavorazione manifatturiera)	156
B2 – Dalla confettura... alla frutta	60	❑ Percorso 4 – Come migliorare la propria aula	
C. I materiali e la lavorazione manifatturiera	62	(D. Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo)	160
C1 – Dalla sedia... al legno	64	❑ Percorso 5 – La segnaletica	
C2 – Dal libro... alla carta	66	(E. Le macchine e i mezzi di trasporto)	164
C3 – Dai jeans... alle fibre tessili	68	❑ Percorso 6 – Il solare termico	
C4 – Dagli stivali... al pellame	70	(F. L'energia e l'elettricità)	168
C5 – Dal cestino... alla plastica	72	❑ Percorso 7 – Il riciclo dei prodotti hi-tech	
C6 – Dalla bottiglia... al vetro	74	(G. Gli strumenti di comunicazione)	172
		<i>Disegno e progettazione</i>	
		❑ Percorso 8 – Le composizioni di forme	176

Test per la prova INVALSI	180	E. Le macchine e i mezzi di trasporto	232
Test 1 – Il vetro più sottile del mondo	181	E1 – Dalla bicicletta... alle leve	234
Test 2 – Come produrre in casa il formaggio	183	E2 – Dal motorino... ai motori a scoppio	236
Test 3 – La prima colazione	185	F. L'energia e l'elettricità	238
Test 4 – Come leggere le etichette alimentari	187	F1 – Dal fornello a gas... al metano	240
Test 5 – Così buttiamo 8 miliardi di cibo	189	F2 – Dalla lampada... all'elettricità	242
Test 6 – Energia pulita dai deserti nordafricani	191	G. Gli strumenti di comunicazione	244
Test 7 – Tram e metro del futuro	193	G1 – Dal televisore... alle trasmissioni TV	246
Test 8 – Fatti per rompersi	195	G2 – Dal computer... al mondo digitale	248
Test 9 – Come leggere un indirizzo e-mail	197	G3 – Dal telefono... allo smartphone	250
Test 10 – La casa che ci parla	199	<i>Disegno e progettazione</i>	
Verifiche	201	A1 – Un mondo progettato	252
Introduzione	201	A2 – Gli strumenti del disegno	254
<i>Le stanze della Tecnologia</i>		B1 – Gli elementi fondamentali	256
A. I processi produttivi	202	B2 – I triangoli	258
B. L'agricoltura e la produzione alimentare	204	B3 – I quadrilateri	260
B1 – Dalla focaccia... alla farina	206	B4 – Gli altri poligoni	262
B2 – Dalla confettura... alla frutta	208	B5 – Le curve	264
C. I materiali e la lavorazione manifatturiera	210	C1 – Le proiezioni ortogonali	266
C1 – Dalla sedia... al legno	212	C2 – Le assonometrie	268
C2 – Dal libro... alla carta	214	C3 – La prospettiva	270
C3 – Dai jeans... alle fibre tessili	216	D1 – La grafica moderna	272
C4 – Dagli stivali... al pellame	218	D2 – Il design	274
C5 – Dal cestino... alla plastica	220	Soluzioni	276
C6 – Dalla bottiglia... al vetro	222	Soluzioni dei <i>Rifletto e verifico</i> del volume A	276
C7 – Dalla lattina... ai metalli	224	Soluzioni dei test per la prova INVALSI	277
D. Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo	226	Soluzioni delle verifiche di Tecnologia	277
D1 – Dalla parete... agli edifici	228	Soluzioni delle verifiche di Disegno	283
D2 – Dal rubinetto... agli impianti	230		

Introduzione

La Guida per l'insegnante di *Leonardo* contiene i seguenti materiali.

- Una **Presentazione del corso** nelle sue diverse articolazioni – **cartacea, digitale, on line** – con la descrizione dei suoi presupposti didattici.
- Suggerimenti per la **Valutazione**, con l'indicazione dei materiali di verifica, di diversa tipologia e livello, presenti nel corso.
- Le **Indicazioni nazionali** per il curriculum del primo ciclo relative alla disciplina Tecnologia (D.M. 16 novembre 2012, n. 254).
- Le **Tabelle di programmazione**, che riportano, per ciascuna unità del corso, le **abilità/capacità**, le **conoscenze**, gli **obiettivi** di apprendimento e le **competenze** coinvolte.
- Materiali per lavorare con alunni con **DSA** e **BES**, ma utili come supporto didattico per tutti i ragazzi. In particolare vengono proposte **Mappe concettuali** delle unità del corso:
 - **mappe di categorizzazione**, per individuare le informazioni chiave del testo, e mappe **di sintesi**, che articolano i contenuti a partire dai concetti chiave; queste mappe vengono proposte al docente come esempi di strutturazione dei contenuti, da adattare di volta in volta alle specifiche esigenze didattiche;
 - **mappe da completare**, predisposte per essere distribuite agli alunni per specifiche attività; viene fornita una mappa relativa a un argomento significativo per ciascuna unità: mappe su

altri argomenti potranno essere facilmente desunte dalle mappe di sintesi.

Le mappe sono precedute da un'introduzione che contiene precise **indicazioni metodologiche** per il lavoro con gli alunni.

- Materiali per una didattica per competenze:
 - un'**introduzione** al lavoro orientato alle competenze, in cui vengono definiti concetti e strumenti;
 - **verifiche per competenze** per ciascuna unità del corso, nelle quali si richiede all'alunno di mettere in atto conoscenze, abilità e competenze anche non necessariamente specifiche della disciplina per risolvere i quesiti proposti;
 - **laboratori delle competenze**, strutturati in percorsi articolati in fasi diverse: materiali di approfondimento, attività di osservazione, di produzione e di progettazione, con l'indicazione dei traguardi da raggiungere e una griglia di autovalutazione.
- Esercitazioni per la preparazione ai quesiti di argomento tecnologico presenti nelle **prove INVALSI** di Matematica o Italiano; propongono una lettura e una serie di quesiti collegati, concepiti in modo da coinvolgere diverse capacità.
- **Verifiche** per ogni unità del corso, strutturate in una prima parte dedicata alle conoscenze e una seconda parte impostata sulle **abilità/capacità**.
- Per tutti gli esercizi proposti nella guida, così come per le verifiche del testo dello studente, vengono fornite le **relative soluzioni**.

Presentazione

Il corso

Il corso di Tecnologia *Leonardo* presenta un'**impostazione didattica innovativa** del curriculum della disciplina e trae forza dalla sperimentazione sul campo dei materiali pubblicati. La scelta dei contenuti è stata effettuata tenendo conto dei "nuclei fondanti" della materia – evitando l'enciclopedismo tipico dei libri di testo tradizionali – che si articolano in questo testo attraverso **percorsi di studio** sostenibili in un orario di cattedra ridotto rispetto al passato.

L'impostazione dell'opera facilita l'attivazione di una **didattica per competenze**, da realizzare nella classe-laboratorio, anche con il supporto di una dotazione digitale funzionale per studenti e docenti.

Struttura dell'opera

L'opera è composta da:

- tre volumi per lo studente:
 - A. *Le stanze della Tecnologia*;
 - B. *Disegno e progettazione*;
 - C. *Informatica e comunicazione digitale*;
- tre libri digitali, che riproducono le pagine del corso cartaceo, arricchendolo di contributi multimediali;
- una *Guida per l'insegnante*;
- le *Tavole di disegno* (scaricabili on line);
- materiali on line supplementari per l'insegnante.

I volumi cartacei

A. Le stanze della Tecnologia

L'articolazione interna

Il volume è organizzato in **sezioni o macro-aree**. Ogni sezione comprende una trattazione generale e (a eccezione della prima, di carattere introduttivo) più **Unità didattiche** su temi specifici.

Gli ambiti tecnologici trattati sono stati selezionati tenendo conto non solo dell'età dei ragazzi e della loro esperienza, ma anche dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti per la Tecnologia dalle Indicazioni nazionali al termine del primo ciclo di studi.

Le sezioni si aprono con un focus pensato per sollecitare l'alunno a riflettere sulle tappe fondamentali dell'evoluzione della tecnologia in funzione dei bisogni dell'uomo, dalla loro prima comparsa fino alle più recenti applicazioni.

Le pagine introduttive offrono l'opportunità di affrontare, con un procedimento di studio e apprendimento sequenziale, gli argomenti sviluppati nelle successive Unità. Sono infatti funzionali all'**acquisizione di informazioni e di conoscenze preliminari** alle conoscenze più specifiche, in un processo "dal generale al particolare". Possono tuttavia anche essere di supporto – in momenti diversi a seconda delle necessità della didattica applicata alla specifica classe – durante la trattazione dei contenuti delle Unità, in un processo "dal particolare al generale". L'originalità dell'approccio disciplinare proposto consiste in questa articolazione, che consente di evitare il classico taglio enciclopedico per una trattazione più funzionale.

Le sezioni

Il volume si articola in **sette macro-aree** di cui forniamo qui una breve descrizione.

A. I processi produttivi

La prima sezione, che precede la trattazione dei diversi ambiti tecnologici, è finalizzata a introdurre l'alunno della secondaria di 1° grado allo studio della Tecnologia, ristabilendo legami con alcuni concetti e conoscenze specifici della disciplina acquisiti nel livello di scuola precedente. Anche il linguaggio testuale e le immagini contenute nelle pagine iniziali sono stati scelti e concepiti per un passaggio graduale a conoscenze e concetti più complessi, finalizzati a sviluppare competenze inerenti il mondo della produzione di beni e servizi per i quali lo studio, la ricerca e le applicazioni della tecnologia si sono evoluti nel tempo.

B. L'agricoltura e la produzione alimentare

La sezione tratta aspetti riguardanti la produzione alimentare, la tecnologia della conservazione degli **alimenti** e le questioni legate alla **dieta** e alla **salute**. Il percorso sollecita i ragazzi alla riflessione sui motivi per cui mangiamo diversi tipi di cibo, offre loro

approfondimenti di educazione alimentare, li guida a comprendere l'importanza del rispetto delle indicazioni fornite dalla piramide alimentare della dieta mediterranea e a prestare attenzione alla qualità dei cibi.

C. I materiali e la lavorazione manifatturiera

Questa consistente macro-area riguarda la tecnologia dei materiali. Come previsto dalle Indicazioni nazionali, si è inteso dare rilevanza alla conoscenza delle risorse naturali, del loro sfruttamento nella storia, dei principali processi di trasformazione cui tali risorse sono sottoposte. Le proprietà dei materiali sono presentate in un percorso di osservazione e confronto facendo riflettere gli allievi con esempi vicini alla loro esperienza. Si trattano anche il futuro dei materiali, i cosiddetti materiali "strategici", nonché le ultime sperimentazioni del loro impiego nelle nanotecnologie.

D. Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo

La sezione prende avvio dall'esame della finestra, uno dei componenti importanti di un **edificio** (l'allievo può apprezzarlo anche dal proprio banco) e delle sue trasformazioni nel tempo per rispondere alle esigenze di illuminazione degli ambienti di giorno conservando però le caratteristiche di coibenza rispetto al caldo e al freddo esterni. L'approfondimento è utile per portare lo studente ad assumere maggiore consapevolezza rispetto al luogo in cui abita (la casa) e in cui vive (il territorio). I criteri da seguire nella **progettazione dell'appartamento** rappresentano il nucleo principale della prima parte della sezione. Poiché la casa è collocata in un contesto territoriale, l'alunno è guidato nella conoscenza delle trasformazioni del territorio operate dall'uomo e delle infrastrutture per la mobilità. Ampio spazio viene dato agli aspetti legati al benessere nel luogo in cui viviamo: dall'orientamento ai materiali riciclabili, dal contenimento energetico degli edifici allo sfruttamento del suolo. Il percorso introduttivo termina con la sensibilizzazione dell'alunno sulla presenza di barriere architettoniche e sui bisogni delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, facendolo riflettere sulla necessità di creare un nucleo urbano inclusivo per tutti.

E. Le macchine e i mezzi di trasporto

Introdotta dall'evoluzione nel tempo della ruota, l'elemento fondamentale per la locomozione e per l'industria, la sezione tratta le macchine semplici, quelle complesse e le macchine motrici, facendo ricorso a immagini di particolare impatto, allo scopo di attrarre e far comprendere concetti via via sempre più complessi. Le Unità che afferiscono a questa macro-area sviluppano l'una la tematica delle leve applicate alla bicicletta e al sistema di catene e ruote dentate per la trasmissione del movimento, l'altra le componenti

per la propulsione con particolare attenzione al **motore** e ai **dispositivi di trasmissione** del movimento nel **ciclomotore**. Ampio spazio viene dato alla problematica dell'inquinamento prodotto dai veicoli nonché alla produzione innovativa di motori ecologici. Per terminare, l'alunno viene indirizzato a riflettere sui pericoli delle due ruote, sulle norme di circolazione e sui comportamenti sicuri. Diverse pagine sono infine dedicate al settore dei trasporti, dall'auto al treno, dalla nave all'aereo e all'elicottero.

F. L'energia e l'elettricità

A partire dalle fonti, dalle forme di energia e dalle trasformazioni energetiche, la macro-area presenta **modalità diverse di classificazione** in modo da sollecitare l'alunno (solitamente l'argomento è affrontato nella classe terza) a considerare la possibilità di più criteri di raggruppamento di oggetti, fenomeni ecc. Approfondimenti su concetti complessi quali il **rendimento** sono qui proposti con esemplificazioni rapportate sempre all'esperienza concreta dello studente, che in questo caso è messo nelle condizioni di comprendere anche i concetti di **efficienza** e di **risparmio** e di poter esprimere valutazioni di efficacia rispetto alla produzione energetica. Largo spazio è dato anche alla trattazione dell'estrazione dei combustibili fossili e dell'impiego dell'energia dei combustibili, dell'energia nucleare e di altre fonti alternative per produrre energia elettrica. Per ciascuna tipologia, l'alunno è indirizzato a riflettere su **vantaggi e svantaggi della tecnologia** impiegata, stimolato così a sviluppare un pensiero critico su questioni di rilevanza sociale e a comprendere operazioni complesse connesse con il mondo della tecnologia, come le valutazioni economiche e di impatto ambientale.

G. Gli strumenti di comunicazione

La sezione, in un itinerario che illustra diversi mezzi di comunicazione nel campo audiovisivo e ne traccia la storia recente, fa comprendere in modo semplice il **passaggio cruciale** avvenuto nell'arco di pochi anni **dall'analogico al digitale**, producendo cambiamenti rivoluzionari nell'utilizzo di apparecchi per comunicare. L'alunno è stimolato a riflettere sulle diverse modalità di comunicazione, integrate in un unico dispositivo (multimediale) grazie alle possibilità offerte dalla miniaturizzazione elettronica: telefonare, fotografare, filmare, scrivere, produrre e ascoltare musica, "chattare", "messaggiare", consultare libri e ricercare informazioni sul web, inviare e ricevere informazioni e immagini. Allo studente viene anche proposto di riflettere sul design dei prodotti hi-tech, sui legami stretti esistenti tra forma e funzione, derivati da una progettazione attenta oltre che al gusto anche alle caratteristiche ergonomiche dello strumento.

Le Unità didattiche

Le Unità specifiche contenute nelle diverse sezioni sono le seguenti:

B. L'agricoltura e la produzione alimentare

- B1 Dalla focaccia... alla farina
- B2 Dalla confettura... alla frutta

C. I materiali e la lavorazione manifatturiera

- C1 Dalla sedia... al legno
- C2 Dal libro... alla carta
- C3 Dai jeans... alle fibre tessili
- C4 Dagli stivali... al pellame
- C5 Dal cestino... alla plastica
- C6 Dalla bottiglia... al vetro
- C7 Dalla lattina... ai metalli

D. Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo

- D1 Dalla parete... agli edifici
- D2 Dal rubinetto... agli impianti

E. Le macchine e i mezzi di trasporto

- E1 Dalla bicicletta... alle leve
- E2 Dal motorino... ai motori a scoppio

F. L'energia e l'elettricità

- F1 Dal fornello a gas... al metano
- F2 Dalla lampada... all'elettricità

G. Gli strumenti di comunicazione

- G1 Dal televisore... alle trasmissioni TV
- G2 Dal computer... al mondo digitale
- G3 Dal telefono... allo smartphone

Tutte le Unità sono proposte secondo un **itinerario prestabilito** che prevede una prima conoscenza dell'oggetto tecnologico attraverso l'**osservazione** mediante gli organi di senso; a questa fase segue quella dell'**analisi** per comprenderne le caratteristiche fondamentali, quella informativa per prendere consapevolezza del **processo produttivo**, degli **usi**, delle **caratteristiche strutturali** e delle problematiche legate alla **salute** e all'**ambiente**.

Il percorso prosegue poi con il **lavoro** e il **progetto**, in cui proposte di attività di tipo laboratoriale sono precedute da approfondimenti sulle azioni da compiere e l'indicazione di procedure per la realizzazione di un prodotto finale. Tali attività prevedono lo sviluppo di abilità anche di tipo manipolativo.

Ogni Unità contiene inoltre una pagina dedicata alla **comunicazione**, in cui l'alunno, attraverso l'analisi di un prodotto finito, è invitato a utilizzare le capacità acquisite e/o già possedute in partenza per descriverne le caratteristiche con linguaggio appropriato; facendo poi ricorso alle competenze digitali

– conformemente a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali – l'allievo è messo in grado di condurre attività/iniziative di ricerca, di informazione e comunicazione (individuali e/o di gruppo) finalizzate all'esercizio/potenziamento di conoscenze e abilità.

A supporto dell'apprendimento, ciascuna Unità presenta le seguenti rubriche:

- **English Corner**, il glossario inglese, inteso non come semplice traduzione di termini specifici in lingua italiana, ma come spiegazione di significati, parole e concetti in L2;
- **Tecnoplus**, i box con informazioni di approfondimento su determinati argomenti;
- **Tecnoparole**, la spiegazione di alcuni termini specifici impiegati nel testo;
- **Made in Italy**, box di approfondimento sulla produzione di marca italiana per un collegamento con le realtà del territorio;
- **Attività**, sintetiche proposte operative per l'approfondimento delle conoscenze da svolgere individualmente o in gruppo;
- **Verifica breve**, consistente in domande con risposte aperte, in corrispondenza delle tappe fondamentali del percorso: a conclusione della fase di osservazione e analisi, al termine della descrizione dei processi produttivi, alla fine della descrizione degli usi e strutture e delle tematiche sull'ambiente.

Il percorso delle Unità di apprendimento termina con una **Sintesi** per il ripasso delle conoscenze essenziali e con una breve attività che intende portare l'alunno all'**autovalutazione** rispetto alla conoscenza di alcuni contenuti. L'autoverifica offre all'allievo un'occasione per riflettere autonomamente sul processo di apprendimento, per riconoscere eventuali difficoltà incontrate e, con il supporto dell'insegnante, per individuare le possibili soluzioni ai fini di un apprendimento più efficace.

B. Disegno e progettazione

L'articolazione interna

Anche il volume dedicato al Disegno tecnico è articolato in sezioni e Unità didattiche, ma in questo caso le seconde hanno un peso dominante. Le sezioni contengono brevi testi introduttivi, utili a inquadrare i temi prevalentemente pratici e operativi delle Unità. La proposta didattica prevede uno stretto legame tra il disegno tecnico e le sue applicazioni pratiche, da quelle grafico-decorative a quelle progettuali, creando così un collegamento anche con gli argomenti del volume dedicato alle Tecnologie.

Il volume si articola in **quattro macro-aree**:

A. Introduzione al disegno

La sezione è dedicata alle basi teoriche del disegno come strumento di comunicazione e di progettazione e a quelle pratiche mirate a impostare correttamente le tecniche di base, dalla conoscenza e dall'uso adeguato degli strumenti ai primi esercizi di tracciatura.

La macro-area si articola nelle seguenti Unità:

- A1 Un mondo progettato
- A2 Gli strumenti del disegno

B. Disegnare forme

Vengono sviluppate tutte le costruzioni geometriche delle figure piane. Spesso le costruzioni sono presentate seguendo metodi e strumenti differenti, in modo da favorire negli allievi lo sviluppo del ragionamento spaziale e abituarli a diversi procedimenti. Per ogni categoria di figure geometriche viene seguito un **percorso didattico** che conduce dagli aspetti più tecnici a quelli applicativi. Dopo la descrizione guidata dei procedimenti costruttivi nella rubrica **Disegno**, si passa alle applicazioni grafiche nella rubrica **Compongo**, in cui viene sviluppato il lavoro sulle forme attraverso la composizione, la scomposizione, l'uso del colore, la sperimentazione di combinazioni sempre nuove e la proposta di procedimenti alternativi di realizzazione di figure e motivi ornamentali. Infine, nella rubrica **Sviluppo**, si passa dalla figura piana a quelle solide basate su di essa, che offrono l'opportunità di realizzare lavori non solo grafici ma anche di tipo manipolativo. In questo contesto spesso si propone l'elaborazione di immagini tridimensionali attraverso applicazioni informatiche di semplice utilizzo.

La macro-area si articola nelle seguenti Unità:

- B1 Gli elementi fondamentali
- B2 I triangoli
- B3 I quadrilateri
- B4 Gli altri poligoni
- B5 Le curve

C. Rappresentare un oggetto

La macro-area è dedicata alla geometria descrittiva, la rappresentazione di oggetti attraverso i principali metodi proiettivi, dalle proiezioni ortogonali a quelle assonometriche fino ai principi della prospettiva. L'**approccio metodologico** prende sempre le mosse dall'**esperienza diretta**, dall'**osservazione** degli oggetti, dal **ragionamento intuitivo**, per passare poi alle **regole tecniche** per la corretta rappresentazione.

Per esempio, le proiezioni ortogonali, che i ragazzi della secondaria di primo grado fanno sempre fatica a cogliere concettualmente, sono introdotte dalla proposta di una semplice esperienza: l'osservazione di oggetti da diversi punti di vista e il trasferimento diretto di queste viste sul foglio. Solo a questo punto viene introdotto il concetto dei piani di proiezione, anche in questo caso attraverso un esempio pratico e intuitivo. Successivamente l'allievo è pronto per affrontare le costruzioni di solidi, oggetti, semplici architetture utilizzando procedure geometricamente corrette. Altrettanto ricco e articolato è il materiale presentato per il lavoro sulle proiezioni assonometriche. Vengono proposte anche tipologie solitamente meno sfruttate a scuola, come l'assonometria cavaliera a 30°, per fornire all'allievo le soluzioni più adatte al tipo di oggetto da rappresentare. Il percorso inizia con le procedure per la costruzione degli assi, che forniscono una base sicura per la realizzazione dei diversi tipi di assonometria. Anche in questo caso il percorso è graduale e parte dai solidi semplici per arrivare alle composizioni, alla rappresentazione di oggetti e manufatti, fino agli elementi architettonici.

La macro-area si articola nelle seguenti Unità:

- C1 Le proiezioni ortogonali
- C2 Le assonometrie
- C3 La prospettiva

D. Progettare

La sezione conclusiva approfondisce i temi della progettazione, per la quale il disegno è uno strumento e veicolo fondamentale, nelle due accezioni di progettazione grafica (graphic design) e di progettazione di oggetti (industrial design), con un'attenzione particolare alle produzioni attuali. Le Unità non affrontano solo temi teorici, ma propongono laboratori pratici in grado di mettere a frutto le conoscenze, abilità e competenze sviluppate nelle sezioni precedenti.

La macro-area si articola nelle seguenti Unità:

- D1 La grafica moderna
- D2 Il design

A supporto dell'apprendimento, ciascuna Unità presenta le seguenti rubriche:

- **English Corner**, il glossario inglese;
- **Lo sai che**, curiosità e spunti, non fine a se stessi ma mirati a contestualizzare concetti e a suggerire ulteriori ricerche;
- **Al computer**, suggerimenti sull'uso di applicazioni informatiche per il disegno.

C. Informatica e comunicazione digitale

L'articolazione interna

Il volume di informatica propone un profilo essenziale delle **nozioni di base** e **laboratori** che conducono gli studenti a utilizzare il computer nelle attività quotidiane.

Il testo si concentra sui più comuni programmi e sistemi operativi: Windows 7 (attualmente il sistema operativo più diffuso) con cenni al nuovo Windows 8, Office 2010 (anche in questo caso, la versione attualmente più diffusa), oltre alle ultime versioni di Google Chrome e Picasa, Microsoft Skype e Trimble SketchUp. Nel testo sono poi indicate le risorse disponibili in rete, anche nel mondo open source.

Il volume illustra il funzionamento e gli utilizzi di base dei programmi. Si propongono quindi numerosi esercizi e attività pratiche (anche con il supporto di materiali scaricabili dall'eBook collegato al volume) grazie ai quali lo studente potrà mettere in pratica ciò che ha appreso nella parte teorica. In particolare, la rubrica **Attività**, in ogni Unità, propone esercitazioni per impadronirsi rapidamente delle nozioni di base, mentre la rubrica **In pratica**, alla fine di ogni sezione, propone laboratori per lo sviluppo delle **competenze** informatiche. Il testo è aggiornato agli ultimi sviluppi tecnologici, in particolare nel mondo di internet. La rubrica **Spazio tablet** è dedicata all'uso delle applicazioni con i dispositivi mobili.

A. Il personal computer: che cos'è e come funziona

Le componenti hardware e la conoscenza di base della macchina, con particolare attenzione ai temi dell'ergonomia e del risparmio energetico, seguite dalla presentazione dei principali sistemi operativi e delle operazioni fondamentali di personalizzazione e gestione dei file.

La macro-area si articola nelle seguenti Unità:

- A1 Come funziona il computer
- A2 Il sistema operativo

B. Scrivere e fare calcoli con il computer

La sezione dedicata alle applicazioni di scrittura e calcolo si concentra non solo sugli aspetti più strettamente tecnici, ma cura in modo particolare anche l'aspetto degli elaborati, fornendo suggerimenti per realizzare prodotti finiti per una comunicazione efficace.

La macro-area si articola nelle seguenti Unità:

- B1 Elaborazione dei testi
- B2 I fogli elettronici

C. Il mondo di internet

Le più recenti potenzialità dei motori di ricerca e le indicazioni su come sfruttarli al meglio per ottenere informazioni e contenuti, la nuova posta elettronica via web e tutti gli argomenti legati alla condivisione, dai blog ai social network, con particolare attenzione al loro utilizzo consapevole e sicuro.

La macro-area si articola nelle seguenti Unità:

- C1 Che cos'è internet
- C2 Internet e web 2.0

D. Audio, video, multimedia

La realizzazione e l'elaborazione di immagini bidimensionali e tridimensionali, con programmi di facile utilizzo e aggiornati, ma anche gli strumenti per pubblicare e condividere le proprie creazioni.

La macro-area si articola nelle seguenti Unità:

- D1 Lavorare con la grafica
- D2 Dal 3D al multimedia

A supporto dell'apprendimento, ciascuna Unità presenta le seguenti rubriche:

- **English Corner**, con definizioni sintetiche dei termini tecnici dell'informatica;
- **Tecnoplus**, i box con informazioni di approfondimento e "scorciatoie" per facilitare determinate operazioni;
- **Tecnoparole**, una spiegazione più approfondita di alcuni concetti chiave.

Gli eBook

Tutti i volumi del corso sono accompagnati da eBook, libri digitali arricchiti da contributi multimediali, disponibili sia per lo studente, sia per l'insegnante. L'app **bSmart** permette di annotare, personalizzare, e arricchire i libri con contenuti scelti dall'utente, da qualunque postazione di lavoro e da dispositivi diversi: LIM, computer Windows o Mac, tablet iPad, Android o Linux.

È possibile **navigare** nelle pagine utilizzando le opzioni di avanzamento navigazione sulla barra dei comandi oppure digitando il numero di pagina e premendo invio. È poi possibile ingrandire una porzione di pagina, usando le funzioni di ingrandimento.

Le pagine del libro di testo sono **interattive**: cliccando sulle apposite icone si attivano i contenuti multimediali e interattivi associati agli argomenti esposti.



► Alcune videate esemplificative dell'app bSmart e delle pagine interattive dell'eBook.

Con gli strumenti dell'eBook è possibile **annotare il libro di testo**, per esempio:

- sottolineare ed evidenziare;
- aggiungere note;
- usare le frecce per evidenziare le relazioni tra le informazioni;
- tracciare linee per l'analisi di immagini;
- usare forme e maschere facendo lezione alla LIM per focalizzare l'attenzione degli studenti su un contenuto specifico, oppure nascondere un'informazione "indizio" e invitare gli studenti a scoprirla durante un'attività in classe;
- cancellare le annotazioni visualizzate, una a una oppure tutte in una volta.

L'app bSmart consente di **rielaborare i contenuti** del libro di testo:

- ritagliare un'informazione o un'immagine dal libro e, per esempio, proiettarla e annotarla alla LIM, condividerla con la classe virtuale, oppure aggiungerla a una lezione o mappa interattiva personale;
- creare una lezione o una mappa interattiva in pochi click e condividerle con la classe o i colleghi.

Su ciascuna pagina è inoltre possibile:

- aggiungere un collegamento a internet e mettere in relazione il contenuto del libro con il mondo delle proprie conoscenze, dell'esperienza e dell'informazione;
- aggiungere un contenuto e personalizzare il libro integrandolo con le informazioni o con le attività create appositamente per la classe;
- ascoltare la lettura del testo con il software di sintesi vocale incluso nell'app e salvarla in file mp3.

L'**archivio delle Risorse didattiche** è accessibile dalla barra comandi del libro di testo, per consentire di trovare rapidamente i contenuti extra, anche attraverso filtri di ricerca personalizzabili.

Le risorse selezionate possono essere trascinate nel raccoglitore *Pronte per l'uso*: saranno così sempre a disposizione per essere aggiunte a una pagina del libro, a una lezione, a una mappa.

L'eBook consente l'attivazione della **classe virtuale**, in cui è possibile assegnare esercizi interattivi e tenere traccia dei risultati.

Le risorse del volume "Le stanze della Tecnologia"



video: i processi produttivi, il funzionamento di oggetti e dispositivi visti "dal vivo"



presentazioni: concetti illustrati passo per passo con testi sintetici, grandi immagini e schemi



gallerie fotografiche: per espandere l'esperienza con nuovi esempi illustrati



immagini 360°: per visualizzare gli oggetti sotto ogni punto di vista



immagini ingrandibili: per visualizzarne i dettagli



linee del tempo interattive: per "navigare" nella storia di oggetti e materiali



esercizi interattivi: test con verifica automatica ed esercizi sulle immagini



audio: i glossari in inglese per impadronirsi della pronuncia e le sintesi per ripassare



schede: approfondimenti, tabelle per attività, suggerimenti ecc. in PDF da scaricare e stampare

Le risorse del volume "Disegno e progettazione"



presentazioni: tutte le costruzioni geometriche illustrate passo per passo; a ciascun passaggio è dedicata una schermata separata; utilizzabili per fare lezione con la LIM



animazioni: alcune particolari costruzioni sono sviluppate in forma di filmato, in cui la tracciatura delle linee è visualizzata in maniera dinamica



file scaricabili: i materiali da stampare per svolgere le esercitazioni



audio: i glossari in inglese per impadronirsi della pronuncia

Le risorse del volume "Informatica e comunicazione digitale"



video tutorial: lezioni che arricchiscono la conoscenza dei software presentati nel corso con procedure filmate e spiegazioni audio



file scaricabili: materiali per riprodurre le istruzioni descritte nel corso e svolgere le esercitazioni



audio: i glossari in inglese per impadronirsi della pronuncia

InClasse: la piattaforma di e-learning

InClasse è un *Learning Management System* (LMS), vale a dire una **piattaforma per l'apprendimento a distanza** (e-learning) che può essere utilizzata a supporto dell'attività didattica.

A prima vista, una piattaforma e-learning può apparire simile a un sito web che mette a disposizione del materiale didattico – testi, immagini, filmati, file audio o esercizi interattivi – al quale si può accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo purché si disponga di un collegamento a internet. Vi sono, però, alcune differenze fondamentali.

- La piattaforma è uno **spazio protetto** al quale possono accedere i docenti che adottano i nostri corsi e che iscrivono gli studenti delle proprie classi. È quindi possibile controllare chi vi accede e consentire l'accesso unicamente a determinate persone, per esempio gli studenti di una scuola o di una classe.
- I dati personali che gli utenti forniscono quando si registrano sono protetti e accessibili solo all'amministratore della piattaforma o dei singoli corsi che vi sono inseriti e questo, oltre a rispettare la normativa sulla privacy, rende la piattaforma uno **strumento sicuro** e adatto all'uso con studenti minorenni.
- La piattaforma **registra automaticamente le attività dello studente** relative allo svolgimento degli esercizi interattivi: è quindi possibile avere un rapporto completo dei dati relativi al tempo e alla qualità di svolgimento degli esercizi proposti. Il docente potrà verificare i vari tentativi effettuati dallo studente per svolgere un singolo esercizio, il tempo impiegato e il punteggio ottenuto. Potrà perciò facilmente verificare se uno studente si è collegato alla piattaforma e ha svolto gli esercizi assegnati.

Le piattaforme e-learning sono largamente utilizzate nei corsi di formazione a distanza e dalle università perché rendono accessibili i materiali didattici a utenti che possono agevolmente studiare da casa o da qualunque altro luogo, nei tempi a loro più congeniali. Ora si sta diffondendo il loro utilizzo anche nel contesto scolastico, a supporto della didattica curricolare, grazie agli indubbi vantaggi che offrono.

Una prima opportunità che la piattaforma offre agli studenti è l'accesso a **risorse multimediali predisposte o selezionate dal docente** in base al percorso formativo che essi stanno compiendo, senza che debbano spostarsi da casa. Gli studenti possono perciò accedere a materiali di approfondimento o di sostegno senza la necessità di essere tutti presenti a scuola contemporaneamente per partecipare a corsi extra-curricolari. Inoltre, se uno studente è impossibilitato a frequentare le lezioni per un certo periodo, il

docente può utilizzare la piattaforma per mettergli a disposizione materiali didattici per lo studio autonomo e per monitorare i suoi progressi.

L'ambiente multimediale accessibile tramite computer, tablet o smartphone **rende lo studio più attraente** per gli studenti. Questo vale non solo per i compiti che implicano l'utilizzo di materiali audio o video ma anche per quelli semplici, come per esempio gli esercizi di completamento o di trasformazione, che possono risultare molto più stimolanti se svolti con questi strumenti piuttosto che sul libro o sul quaderno. La correzione automatica, infatti, dà un **riscontro immediato sull'apprendimento** e il desiderio di completare il compito senza errori può trasformarne l'esecuzione in una sfida.

Oltre a essere invogliato a cercare di superare i propri limiti, lo studente che svolge un'attività interattiva on line è costretto, e allo stesso tempo aiutato, a **mantenere la concentrazione** per tutto il tempo necessario alla sua esecuzione, con risultati migliori in termini di apprendimento.

Ovviamente la piattaforma e-learning non basta da sola a motivare gli studenti, perché le attività didattiche on line difficilmente risultano avvincenti quanto i videogiochi preferiti e la curiosità verso lo strumento tecnologico può diminuire quando esso viene utilizzato in funzione dell'apprendimento scolastico. Essa offre tuttavia un valido aiuto al docente nel coinvolgere gli allievi, che percepiscono una maggiore vicinanza tra ciò che viene proposto dalla scuola e la vita quotidiana, con gli oggetti e i passatempi che le appartengono.

La piattaforma può essere utilizzata anche per **offrire percorsi differenziati** ai diversi gruppi di allievi a seconda degli stili di apprendimento, dei tipi di intelligenza, delle esigenze e degli interessi personali. È possibile, infatti, mettere a disposizione materiale opzionale per chi è interessato ad approfondire un argomento, esercitare un'abilità o svolgere ulteriori esercizi in preparazione a una verifica. Inoltre è possibile assegnare compiti diversi a gruppi differenti di studenti e addirittura a singoli studenti. In tal modo la piattaforma costituisce un prezioso supporto per il lavoro di recupero delle carenze, di sostegno degli studenti più fragili e di accompagnamento di quelli più preparati o dotati.

Essa si presta anche alla differenziazione della didattica per gli allievi con disturbi dell'apprendimento in quanto consente, per esempio, di fornire a un allievo dislessico materiali in formati graficamente adatti al suo modo di percepire i testi scritti.

L'introduzione di una piattaforma e-learning in ambito scolastico ha una **valenza** non solo didattica, ma anche **educativa**. Fin dal momento della registrazione degli studenti come nuovi utenti, infatti, si crea l'occasione per una riflessione che favorisca un utilizzo consapevole di internet e degli strumenti di comunicazione, e un modo corretto di rapportarsi con gli altri attraverso questi mezzi (la cosiddetta "netiquette").

Utilizzando la piattaforma, gli studenti possono inoltre prendere confidenza con uno strumento che, come osservato in precedenza, è ampiamente diffuso nella formazione nei contesti sia professionali sia universitari ai quali accederanno in futuro, e possono scoprire un po' alla volta potenzialità e limiti delle nuove tecnologie applicate all'ambito formativo.

Sotto la guida del docente, la piattaforma e-learning è un **supporto alla didattica ordinaria** e non si sostituisce a essa, perché l'aula virtuale (on line) è complementare alla classe reale (a scuola) e all'attività che vi si svolge. È il docente che, sia a scuola sia on line, guida il percorso verso l'acquisizione dei saperi e delle competenze da parte degli studenti e, in base a questo, decide di quali strumenti avvalersi e come usarli. In questo modo, tra l'altro, insegna ai propri studenti a usare consapevolmente e criticamente le nuove tecnologie.

InClasse: contenuti e funzioni

La facilità di utilizzo per i docenti, oltre che per gli studenti, è solo uno dei numerosi punti di forza di InClasse. Per scoprire gli altri è necessario conoscere un po' meglio questo strumento e come si integra con il corso di Tecnologia *Leonardo*.

Al corso sono associate **presentazioni multimediali** da rielaborare o completare e materiali audiovisivi per realizzarne di nuove. I file archiviati sulla piattaforma sono organizzati in modo chiaro con gli opportuni riferimenti ai contenuti del libro di testo, e si possono consultare e modificare con semplicità. Guide all'uso contestuali per i docenti e chiare indicazioni di lavoro per gli studenti ne rendono ancora più semplice l'utilizzo.

L'area della piattaforma dedicata a *Leonardo* comprende inoltre **verifiche sommative del corso, rese interattive**. Il docente, invece di chiedere agli studenti di svolgere i compiti

per casa sul quaderno, sul libro cartaceo o su quello digitale, può assegnare loro gli esercizi in piattaforma. In questo modo gli studenti possono beneficiare della correzione automatica per le verifiche interattive e avere un riscontro immediato del loro apprendimento, come avviene quando utilizzano il libro digitale.

La differenza sta nella possibilità da parte del docente di verificare se hanno effettivamente svolto i compiti assegnati e con quali risultati, e addirittura di vedere quali errori hanno compiuto.

In aggiunta, il docente può rendere disponibili le attività solo per un certo periodo, oppure a partire da una data successiva, costringendo così gli studenti a svolgerle gradualmente, o a completarne alcune prima di passare ad altre. Lo studente che ha un riscontro immediato del suo apprendimento è gratificato se ottiene buoni risultati; se, al contrario, compie degli errori, può cercare di correggerli prima della lezione successiva. Se incontra delle difficoltà che non riesce a risolvere, può segnalarle in un messaggio recapitato al docente tramite la piattaforma e quest'ultimo può spedirgli delle indicazioni allo stesso modo.

Il docente può anche spingere gli studenti a migliorarsi richiedendo loro di svolgere gli esercizi più volte (con la possibilità di monitorare i tentativi), se necessario, fino a quando riusciranno a eseguirli senza commettere errori. Il sistema consente di verificare facilmente se la consegna è rispettata da tutti.

Uno dei maggiori benefici derivanti dall'utilizzo della piattaforma è quello di evitare la correzione in classe degli esercizi strutturati assegnati per casa, che



godono della correzione automatica. L'attività didattica in aula, perciò, può dedicare un tempo più prolungato alla riflessione sugli errori – di cui il docente ha potuto prendere visione prima della lezione – e ad attività più stimolanti (per esempio, di comprensione o di produzione orale o scritta), con un conseguente aumento di interesse e motivazione da parte degli studenti.

InClasse è facile da usare grazie anche a un'interfaccia pensata apposta per utenti che hanno bisogno di trovare agevolmente quello che cercano ed eseguire le attività assegnate (se sono studenti) o le operazioni di gestione dell'aula virtuale (nel caso dei docenti), anche se non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici. I vari elementi sono distribuiti in modo chiaro sulla pagina e le funzioni sono gestite tramite bottoni con icone di immediata comprensione e scritte esplicative sintetiche in italiano.

Come accedere a InClasse

Per lavorare con la piattaforma, il docente deve innanzitutto registrarsi sul portale deascuola.it, precisando la scuola e la classe o le classi con le quali intende utilizzare il servizio e seguendo le istruzioni di attivazione. Successivamente, con le credenziali che gli vengono spedite per posta elettronica, può accedere a InClasse dal sito inclasse.deascuola.it.

Sulla pagina personale, che si apre automaticamente, trova i collegamenti al corso o ai corsi di cui è docente e che può cominciare a gestire.

La piattaforma è **pronta per essere fruita**, perché

tutte le funzionalità sono già attive e i contenuti sono precaricati. L'insegnante può fin da subito assegnare esercizi, inviare avvisi, segnare eventi sul calendario del corso, aprire blog o forum di discussione, visionare e utilizzare le risorse aggiuntive per il docente.

Le varie funzioni sono accompagnate da una spiegazione concisa e, in molti casi, da un collegamento a una finestra che fornisce ulteriori informazioni. Per esempio, il primo passo nella gestione di un corso, l'iscrizione degli studenti, è guidato in tutte le sue fasi. Sul sito sono disponibili anche alcuni brevi video tutorial che guidano i docenti all'utilizzo della piattaforma.

Insegnare con InClasse

La piattaforma permette di **assegnare esercizi interattivi** che possono essere svolti su qualsiasi strumento dotato di una connessione internet – computer, netbook, tablet e perfino smartphone – a prescindere dal sistema operativo usato. Una volta completati, gli esercizi vengono corretti automaticamente e il risultato è salvato. La correzione automatica degli esercizi assegnati per casa, e il loro controllo prima della lezione da parte del docente, consente di dedicare un tempo maggiore alla riflessione sugli errori. Il docente può estrarre ed eventualmente stampare i risultati di singoli studenti, con l'indicazione del tempo impiegato per eseguire ogni attività. Questo può rivelarsi molto utile in vista dei colloqui con i genitori, ma anche per mettere meglio a fuoco le difficoltà specifiche e il metodo di lavoro di ciascuno.



Imparare a imparare con InClasse

In generale, è importante stimolare gli studenti a rieseguire gli esercizi nei quali incontrano difficoltà, in modo da consolidare le conoscenze. È bene spiegare loro che possono rifare un esercizio quante volte vogliono, anche a distanza di tempo. Possono perciò usare la piattaforma per il ripasso in prossimità di una verifica, oppure per tornare a esercitarsi su contenuti che rischiano di dimenticare. La piattaforma può così favorire la progressiva responsabilizzazione nei confronti del processo di apprendimento. Gli esercizi sulla piattaforma possono essere assegnati a singoli studenti, a gruppi o all'intera classe, secondo le reali esigenze di apprendimento.

È quindi possibile **differenziare il lavoro** per ogni studente sia quantitativamente sia qualitativamente, prevedendo anche percorsi specifici per gli studenti con disturbi dell'apprendimento. Il sistema registrerà automaticamente tutte le comunicazioni e il lavoro sulla piattaforma, sia le attività di recupero o di sostegno sia le attività di approfondimento, che rimarranno in tal modo documentabili, anche ai fini delle valutazioni complessive dei progressi compiuti e dell'impegno profuso da ogni singolo studente.

InClasse può essere utilizzata anche per **attività non strutturate**, come il contributo a **blog** o a **forum di discussione**. In questi casi non è possibile la correzione automatica e il docente deve intervenire manualmente su quanto scritto dagli studenti. Il lavoro dell'insegnante, purtroppo, non diminuisce rispetto alla correzione di esercizi di produzione in formato cartaceo, ma la piattaforma può amplificarne l'efficacia. Ogni studente, infatti, vede non solo il proprio contributo, ma anche quello dei compagni e può far tesoro di tutte le indicazioni e correzioni del docente.

In un forum di discussione, per esempio, ogni studente è costretto a leggere gli interventi precedenti prima di esprimere il proprio parere; in altri contesti è bene che sia il docente stesso a incentivare questa pratica, magari chiedendo a ognuno di commentare il contributo di uno o più compagni, o di farvi specifico riferimento nel proprio lavoro.

La piattaforma, infine, può essere usata per favorire la **collaborazione tra studenti**, che possono interagire tra loro e con il docente da casa, sia sincronamente (collegandosi alla stessa ora) sia diacronicamente (contribuendo in tempi successivi a un lavoro comune, a seconda degli impegni e delle possibilità di ciascuno).

Per favorire l'interazione tra studenti si può utilizzare lo strumento del forum, che non deve essere per forza gestito dal docente. L'insegnante può creare dei forum per gruppi di interesse e affidare ognuno di essi a uno studente che funga da moderatore. Molti adolescenti hanno esperienza di partecipazione a forum sui social network e si dimostrano moderatori capaci anche in ambito scolastico.

La collaborazione vera e propria, invece, può avvenire su uno o più blog creati dal docente. Dopo aver diviso gli studenti in gruppi, l'insegnante può assegnare a ogni gruppo un compito collaborativo il cui risultato va pubblicato sul blog.

InClasse è utile anche come strumento didattico **durante le lezioni in aula**. Se si dispone di un computer con uno schermo sufficientemente grande, oppure abbinato a un proiettore o a una LIM, si può infatti accedere alla piattaforma per commentare i compiti eseguiti, gli interventi degli studenti in un forum o il loro contributo a un blog oppure per utilizzare le risorse aggiuntive.



Programmazione e valutazione

Indicazioni nazionali

Si riporta di seguito un estratto delle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo relative alla disciplina Tecnologia (D.M. 16 novembre 2012, n. 254).

Tecnologia

Lo studio e l'esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale.

È importante che la cultura tecnica faccia maturare negli allievi una pratica tecnologica etica e responsabile, lontana da inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla condizione umana nella sua interezza e complessità.

La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l'uomo opera nei confronti dell'ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i principi di funzionamento e le modalità di impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi – materiali e immateriali – che l'uomo progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita. D'altra parte è specifico compito della tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell'ambiente circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche.

Selezionando temi e problemi vicini all'esperienza dei ragazzi si sviluppa in loro una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio, inteso soprattutto come modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetto di studio, rappresenta il riferimento costante per la didattica della tecnologia; esso combina la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti originali con la modifica migliorativa, nel senso dell'efficacia o dell'efficienza, di quelli già esistenti.

Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente – un cavatappi, un frullatore, un ciclomotore, un ristorante, una centrale termica, una discarica – consente di mettere in evidenza una molteplicità di aspetti e di variabili: dalle risorse materiali o immateriali utilizzate alle fasi del processo di fabbricazione o costruzione, dagli aspetti organizzativi della produzione o della fornitura del servizio ai problemi di dismissione e smaltimento. Questo particolare approccio, caratteristico della tecnologia, favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell'ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico senso civico.

I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento fondamentale di tutte le discipline, ma è precisamente attraverso la progettazione e la simulazione, tipici metodi della tecnologia, che le conoscenze teoriche e quelle pratiche si combinano e concorrono alla comprensione di sistemi complessi. Inoltre, per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le tecnologie digitali, è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell'ambiente scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d'impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline.

Quando possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto per l'ideazione e la realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) e per la comprensione del rapporto che c'è tra codice sorgente e risultato visibile.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
- È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
- Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
- Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
- Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado

Vedere, osservare e sperimentare

- Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.
- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.
- Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.

Prevedere, immaginare e progettare

- Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell'ambiente scolastico.
- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.
- Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.
- Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.
- Progettare una gita d'istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni utili.

Intervenire, trasformare e produrre

- Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni.
- Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti).
- Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici.
- Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell'arredo scolastico o casalingo.
- Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.
- Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot.

Tabelle di programmazione

Si riporta di seguito la declinazione completa degli obiettivi didattici per i tre volumi del corso. Le prime due colonne si riferiscono in modo puntuale ai contenuti e alle attività del libro di testo, mentre la terza e la quarta colonna rimandano specificamente alle Indicazioni nazionali.

Sezione A • I processi produttivi

A • I PROCESSI PRODUTTIVI			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper individuare le diverse fasi di una filiera - Saper attribuire alle fasi di una filiera il settore economico di riferimento - Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali di ogni settore economico	- La filiera - I settori produttivi - Il sistema economico - La globalizzazione e l'economia sostenibile	Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte

Sezione B • L'agricoltura e la produzione alimentare

B • L'AGRICOLTURA E LA PRODUZIONE ALIMENTARE			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper riconoscere le caratteristiche organolettiche e nutritive dei cibi - Saper riconoscere le tecnologie applicate alla produzione e alla conservazione dei cibi	- La tecnologia della produzione agricola - L'allevamento e la pesca - I sistemi per la conservazione dei cibi - Cibi e salute	Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla nutrizione	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

B1 • DALLA FOCACCIA... ALLA FARINA

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper riconoscere le caratteristiche organolettiche e nutritive dei cibi - Saper riconoscere le tecnologie applicate alla produzione e alla conservazione dei cibi - Saper esaminare un prodotto da forno	- La tecnologia della produzione del grano, della farina e della pasta - I sistemi per la conservazione della farina e dei suoi derivati - Panificazione e produzione della pasta - Cibi e salute	- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla nutrizione - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla produzione del grano e dei cereali - Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di una preparazione alimentare - Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali - Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (per esempio: preparazione e cottura degli alimenti)	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

B2 • DALLA CONFETTURA... ALLA FRUTTA

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper riconoscere le caratteristiche organolettiche e nutritive dei cibi - Saper riconoscere le tecnologie applicate alla produzione e alla conservazione dei cibi - Saper analizzare le caratteristiche di una confettura	- La tecnologia della produzione della frutta, della vite e dell'ulivo - I sistemi per la trasformazione e la conservazione della frutta e delle olive - Cibi e salute	- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla nutrizione - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla produzione della frutta e delle olive - Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di una preparazione alimentare - Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali - Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (per esempio: preparazione e cottura degli alimenti)	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

Sezione C • I materiali e la lavorazione manifatturiera

C • I MATERIALI E LA LAVORAZIONE MANIFATTURIERA			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Le materie prime e le risorse materiali - L'evoluzione nell'impiego delle materie prime da parte dell'umanità - Le materie prime come risorsa limitata - Materie prime e materiali: il ciclo dei materiali - Le proprietà chimico-fisiche e meccaniche dei materiali	- Saper classificare materie prime e materiali - Saper riconoscere le proprietà chimico-fisiche e meccaniche dei materiali - Saper riconoscere l'evoluzione nell'impiego delle materie prime da parte dell'umanità	- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime - Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti - Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte

C1 • DALLA SEDIA... AL LEGNO			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Il legno e le sue proprietà - La lavorazione del legno e i principali prodotti da esso ricavati - Lo sfruttamento compatibile delle risorse forestali e il riciclaggio del legno	- Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità - Saper individuare oggetti di uno stesso materiale - Saper valutare alla vista e al tatto il materiale - Saper valutare i fattori che influiscono su dimensioni, peso e costi di oggetti in legno - Saper classificare materie prime e materiali - Saper riconoscere le proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali - Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime - Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti - Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche del legno - Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano - Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

C2 · DAL LIBRO... ALLA CARTA

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Il libro, le sue componenti e la sua struttura - La cellulosa e la sua produzione - La carta e il cartone, tipologie e usi - Lo sfruttamento compatibile delle risorse forestali e il riciclaggio della carta	- Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità - Saper individuare oggetti di uno stesso materiale - Saper valutare alla vista e al tatto il materiale - Saper valutare i fattori che influiscono su dimensioni, peso e costi di oggetti in carta - Saper classificare materie prime e materiali - Saper riconoscere le proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali - Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime - Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti - Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche della carta - Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano - Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

C3 · DAI JEANS... ALLE FIBRE TESSILI

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- I tessuti, le loro proprietà e la loro struttura - Le fibre tessili e la loro produzione - La filatura e la tessitura - La confezione dei capi di abbigliamento - L'industria tessile e l'ambiente: il riciclaggio e il riuso nel tessile	- Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità - Saper individuare oggetti di uno stesso materiale - Saper valutare alla vista e al tatto il materiale - Saper valutare i fattori che influiscono sui costi di oggetti in tessuto - Saper classificare materie prime e materiali - Saper riconoscere le proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali - Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime - Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti - Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche delle fibre tessili e dei tessuti - Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano - Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

C4 • DAGLI STIVALI... AL PELLAME

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- I pellami e le loro proprietà - La lavorazione dei pellami - Gli usi della pelle nell'abbigliamento e nell'arredamento - L'industria conciaria e l'ambiente: il riciclaggio e il riuso; la finta pelle	- Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità - Saper individuare oggetti di uno stesso materiale - Saper valutare alla vista e al tatto il materiale - Saper valutare i fattori che influiscono sui costi di oggetti in pelle - Saper classificare materie prime e materiali - Saper riconoscere le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali - Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime - Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti - Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche dei pellami - Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano - Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

C5 • DAL CESTINO... ALLA PLASTICA

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Le materie plastiche, le loro proprietà e la loro struttura - I processi produttivi delle materie plastiche - Gli usi delle materie plastiche e degli elastomeri nei diversi settori produttivi e merceologici - Riciclaggio e smaltimento delle materie plastiche - Le bioplastiche	- Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità - Saper individuare oggetti di uno stesso materiale - Saper valutare alla vista e al tatto il materiale - Saper classificare materie prime e materiali - Saper riconoscere le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali - Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime - Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti - Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche delle materie plastiche - Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano - Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

C6 · DALLA BOTTIGLIA... AL VETRO			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Il vetro e le sue proprietà - La produzione industriale e artigianale del vetro - Gli usi del vetro - Riciclaggio del vetro e ciclo produttivo	- Saper impiegare semplici strumenti per misurare, utilizzando le corrette unità - Saper individuare oggetti di uno stesso materiale - Saper valutare alla vista e al tatto il materiale - Saper classificare materie prime e materiali - Saper riconoscere le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali - Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime - Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti - Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche del vetro - Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano - Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

C7 · DALLA LATTINA... AI METALLI			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- I metalli e le loro proprietà - L'estrazione dei metalli, la raffinazione e la produzione industriale di semilavorati - I minerali ferrosi e la loro lavorazione - I minerali non ferrosi e le loro lavorazioni - Gli usi dei metalli e il loro impiego nella realizzazione di strutture - Riciclaggio dei metalli	- Saper impiegare semplici strumenti di misura, utilizzando le corrette unità - Saper individuare oggetti di uno stesso materiale - Saper valutare alla vista e al tatto il materiale - Saper classificare materie prime e materiali - Saper riconoscere le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali - Saper costruire oggetti con materiali facilmente reperibili	- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle materie prime - Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti - Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche dei metalli - Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano - Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	- Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

Sezione D • Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo

D • LE ABITAZIONI E I LUOGHI IN CUI VIVIAMO			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper riconoscere le tipologie abitative - Saper classificare le tipologie abitative - Saper osservare l'ambiente costruito evidenziandone le componenti infrastrutturali	- L'abitazione e le tipologie abitative - L'abitazione: gli interni - Il territorio e la sua gestione - Le infrastrutture per la mobilità	- Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative - Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla costruzione di edifici e all'organizzazione del territorio - Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

D1 • DALLA PARETE... AGLI EDIFICI			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper riconoscere le pareti e gli elementi in muratura - Saper valutare alla vista e al tatto i materiali - Saper classificare materie prime e materiali - Saper riconoscere le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali - Saper impiegare semplici strumenti di misura, utilizzando le corrette unità	- Pareti ed elementi in muratura - I materiali da costruzione: estrazione e produzione - Il cantiere - Elementi costruttivi e strutture in un edificio - La bioedilizia e il risparmio energetico	- Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative - Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla costruzione di edifici e all'organizzazione del territorio - Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

D2 • DAL RUBINETTO... AGLI IMPIANTI			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper riconoscere gli impianti idrosanitari, elettrici e termici in un'abitazione - Saper valutare alla vista e al tatto un oggetto - Saper riconoscere le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali - Saper impiegare semplici strumenti di misura, utilizzando le corrette unità	- Gli impianti idrosanitari, elettrici e termici: componenti e struttura - La distribuzione dell'acqua potabile: dalla sorgente all'abitazione - La sicurezza degli impianti e il risparmio energetico	- Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative - Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla costruzione di edifici e all'organizzazione del territorio - Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali

Sezione E • Le macchine e i mezzi di trasporto

E • LE MACCHINE E I MEZZI DI TRASPORTO			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper riconoscere le macchine - Saper classificare le macchine semplici e complesse e le macchine motrici - Saper distinguere gli usi differenti delle macchine e i vantaggi che offrono nello svolgimento di compiti o lavori specifici	- Le macchine semplici e complesse e il loro utilizzo - Le macchine motrici e il loro utilizzo	Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità delle macchine semplici e complesse e delle macchine motrici	L'alunno conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali

E1 · DALLA BICICLETTA... ALLE LEVE

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper esaminare una bicicletta, riconoscendone le parti e le rispettive funzionalità - Saper valutare alla vista e al tatto i materiali con cui è costruita una bicicletta - Saper analizzare i principali meccanismi di una bicicletta - Conoscere le operazioni per la manutenzione e il corretto impiego di una bicicletta - Conoscere le norme relative alla circolazione su strada dei velocipedi	- La bicicletta, le sue parti e i suoi meccanismi - La produzione della bicicletta - Le tipologie di bicicletta - Uso sicuro e manutenzione della bicicletta	- Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità delle macchine semplici e complesse e delle macchine motrici - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla mobilità individuale e collettiva	- L'alunno conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni

E2 · DAL MOTORINO... AI MOTORI A SCOPPIO

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper esaminare un ciclomotore, riconoscendone le parti e le rispettive funzionalità - Saper valutare alla vista e al tatto i materiali con cui è costruito un ciclomotore - Saper analizzare un motore a scoppio e le sue parti principali - Saper analizzare diversi mezzi di trasporto a motore - Conoscere le operazioni per la manutenzione e il corretto impiego del ciclomotore - Conoscere le norme relative alla circolazione su strada dei ciclomotori	- Il ciclomotore, le sue parti e i suoi meccanismi - La produzione dei motocicli - Il motore a scoppio - Dispositivi per la trasmissione del movimento - Uso sicuro e manutenzione dei motocicli e dei ciclomotori - Motocicli, autoveicoli e inquinamento - I mezzi di trasporto individuale e collettivo	- Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità delle macchine semplici e complesse e delle macchine motrici - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla mobilità individuale e collettiva	- L'alunno conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni

Sezione F • L'energia e l'elettricità

F • L'ENERGIA E L'ELETTRICITÀ			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Conoscere i concetti di energia e trasformazione energetica - Saper riconoscere le fonti di energia - Saper classificare le fonti energetiche in base alla provenienza, alle tecniche di estrazione/produzione, al rendimento - Conoscere e saper valutare vantaggi e svantaggi per l'economia e l'ambiente nella produzione e nell'uso delle diverse fonti energetiche - Conoscere l'evoluzione nell'impiego delle fonti energetiche da parte dell'umanità	- L'energia e le sue trasformazioni - Le fonti energetiche e la loro estrazione - Le centrali e gli impianti di produzione dell'energia	- Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli impianti per la produzione di energia - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle fonti energetiche - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

F1 • DAL FORNELLO A GAS... AL METANO			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper analizzare un fornello a gas, riconoscendone le funzionalità e le caratteristiche tecnologiche - Conoscere i concetti di energia e trasformazione energetica - Saper classificare le fonti energetiche in base alla provenienza, alle tecniche di estrazione/produzione, al rendimento - Conoscere e saper valutare vantaggi e svantaggi per l'economia e l'ambiente nella produzione e nell'uso del gas naturale - Conoscere l'evoluzione nell'impiego del gas come combustibile domestico e per autotrazione	- Il fornello a gas: funzionalità e caratteristiche - Il gas naturale: estrazione, distribuzione e utilizzo - Il gas naturale e l'ambiente	- Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli impianti per la produzione di energia - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle fonti energetiche - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

F2 • DALLA LAMPADA... ALL'ELETTRICITÀ

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper analizzare una lampada elettrica, riconoscendone le funzionalità e le caratteristiche tecnologiche - Conoscere i concetti di energia e trasformazione energetica - Saper classificare le fonti energetiche in base alla provenienza, alle tecniche di estrazione/produzione, al rendimento - Conoscere e saper valutare vantaggi e svantaggi per l'economia e l'ambiente nella produzione di elettricità mediante fonti energetiche diverse - Conoscere le principali tecnologie impiegate per produrre, accumulare e distribuire energia elettrica - Saper costruire semplici circuiti elettrici	- La lampada elettrica: funzionalità e caratteristiche - Elettricità e magnetismo - La produzione di elettricità: pila, alternatore e dinamo - I circuiti elettrici - La distribuzione di elettricità per usi domestici e industriali - Norme e misure per la sicurezza nell'impiego dell'elettricità - La produzione di energia elettrica e l'ambiente	- Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli impianti per la produzione e l'utilizzo di energia elettrica - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego delle fonti energetiche - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative - Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano - Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni - Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

Sezione G • Gli strumenti di comunicazione

G • GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Conoscere il processo della comunicazione - Saper riconoscere e classificare i mezzi di comunicazione in base alle tecnologie e alle modalità di trasmissione delle informazioni - Saper riconoscere i linguaggi della multimedialità - Conoscere l'evoluzione nell'impiego delle tecnologie e delle modalità di trasmissione di dati e informazioni per la comunicazione	- L'evoluzione degli strumenti di comunicazione dall'analogico al digitale - Il testo scritto, la stampa e i testi digitali - La fotografia: dalla pellicola alle macchine digitali - Il cinema e i video - La riproduzione del suono - La radio	- Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli apparecchi per la comunicazione - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego di tecnologie per la comunicazione di massa - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

G1 · DAL TELEVISORE... ALLE TRASMISSIONI TV			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper analizzare un televisore, riconoscendone le funzionalità e le caratteristiche tecnologiche - Saper riconoscere e classificare i mezzi di comunicazione in base alle tecnologie e alle modalità di trasmissione delle informazioni - Saper riconoscere i linguaggi della multimedialità - Conoscere l'evoluzione nell'impiego delle tecnologie e delle modalità di trasmissione di dati e informazioni per la comunicazione	- Il televisore: forma e funzioni - Il televisore: funzionamento e sistemi di trasmissione dei segnali audiovisivi - Lo smaltimento dei rifiuti hi-tech - La televisione: cenni sul linguaggio	- Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli apparecchi per la comunicazione - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego di tecnologie per la comunicazione di massa - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

G2 · DAL COMPUTER... AL MONDO DIGITALE			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Saper analizzare un computer, riconoscendone le funzionalità e le caratteristiche tecnologiche - Saper riconoscere e classificare i mezzi di comunicazione in base alle tecnologie, al tipo di elaborazione dei dati e alle modalità di trasmissione delle informazioni - Saper riconoscere i linguaggi della multimedialità - Conoscere l'evoluzione nell'impiego delle tecnologie e delle modalità di elaborazione/trasmissione di dati e informazioni per la comunicazione	- Il computer: forma e funzioni - Il computer: hardware e software - Internet e le reti informatiche - La comunicazione attraverso il web	- Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli apparecchi per la comunicazione - Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego di tecnologie per la comunicazione di massa - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	- L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali - Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

G3 • DAL TELEFONO... ALLO SMARTPHONE

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
• Saper analizzare un telefono e uno smartphone, riconoscendone le funzionalità e le caratteristiche tecnologiche • Saper riconoscere e classificare i mezzi di comunicazione in base alle tecnologie, al tipo di elaborazione dei dati e alle modalità di trasmissione delle informazioni • Saper riconoscere i linguaggi della multimedialità • Conoscere l'evoluzione nell'impiego delle tecnologie e delle modalità di elaborazione/trasmissione di dati e informazioni per la comunicazione	• Il telefono cellulare e lo smartphone: forma e funzioni • Lo smartphone: le funzionalità audio, video e di localizzazione (GPS) • Le reti cellulari • La ripresa e la condivisione di immagini digitali	• Effettuare prove e semplici indagini sulle funzionalità degli apparecchi per la comunicazione • Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all'impiego di tecnologie per la comunicazione di massa • Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	• L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali • Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione • Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali • È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi • Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni • Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

Disegno e progettazione

A • INTRODUZIONE AL DISEGNO (Un mondo progettato, Gli strumenti del disegno)			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Conoscere il processo della comunicazione nel campo della grafica e del disegno - Conoscere la metodologia progettuale e i suoi campi di applicazione - Saper riconoscere e classificare gli strumenti del disegno - Saper usare gli strumenti del disegno per eseguire semplici elaborati grafici	- Il disegno tecnico e la progettazione - Il metodo progettuale - Gli strumenti del disegno - Attività preparatorie - Tracciamento di linee e colorazione - Esercizi con riga e squadra - Il concetto di scala di riduzione e ingrandimento - Lettering	- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative - Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità	- L'alunno conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico

B · DISEGNARE FORME (Gli elementi fondamentali, I triangoli, I quadrilateri, Gli altri poligoni, Le curve)

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Conoscere il processo della comunicazione nel campo della grafica e del disegno - Conoscere la metodologia progettuale e i suoi campi di applicazione - Saper riconoscere e classificare le figure geometriche - Saper usare gli strumenti del disegno per rappresentare le figure geometriche - Saper usare gli strumenti del disegno per comporre forme e figure geometriche - Saper utilizzare le conoscenze geometriche e operative acquisite per analizzare oggetti, progettarli o rielaborarne la forma	- Gli enti geometrici - Le forme geometriche fondamentali - Le figure geometriche piane - La rappresentazione delle forme e delle figure geometriche piane - Elaborazione di oggetti tridimensionali basati su figure e forme geometriche di base	- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative - Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità	- L'alunno conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico

C · RAPPRESENTARE UN OGGETTO (Le proiezioni ortogonali, Le assonometrie, La prospettiva)

conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Conoscere il processo della comunicazione nel campo della grafica e del disegno - Conoscere la metodologia progettuale e i suoi campi di applicazione - Conoscere i sistemi proiettivi di rappresentazione degli oggetti - Saper usare gli strumenti del disegno per rappresentare le figure solide e gli oggetti - Saper usare gli strumenti del disegno per comporre figure solide e oggetti - Saper utilizzare le conoscenze geometriche e operative acquisite per analizzare oggetti, progettarli o rielaborarne la forma	- Le figure geometriche solide - I sistemi proiettivi di rappresentazione - Le proiezioni ortogonali - Le proiezioni assonometriche - Le proiezioni prospettiche - Elaborazione di raffigurazioni tridimensionali basate su figure solide	- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative - Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità	- L'alunno conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico

D • PROGETTARE (La grafica moderna, il design)			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Conoscere il processo della comunicazione nel campo della progettazione grafica e del design - Conoscere la metodologia progettuale e i suoi campi di applicazione - Saper utilizzare le conoscenze geometriche e operative acquisite per analizzare oggetti, progettarli o rielaborarne la forma	- La grafica e i suoi campi di applicazione - Il colore nella grafica e nella stampa - L'uso dei caratteri e dei simboli - L'impaginazione - La progettazione di confezioni e altri elaborati grafici - Il design e i suoi campi di applicazione	- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi - Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative - Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità	- L'alunno conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione - Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico

Informatica e comunicazione digitale

A • IL PERSONAL COMPUTER: COS'È E COME FUNZIONA (Come funziona il computer, il sistema operativo)			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Conoscere il processo della comunicazione nel campo della multimedialità - Conoscere le proprietà e le caratteristiche tecniche fondamentali di Personal Computer, tablet e LIM - Conoscere i sistemi operativi e le funzionalità di base per la gestione e l'archiviazione dei dati	- Personal computer, tablet e LIM - I principali sistemi operativi - Le operazioni di base per l'uso dell'hardware, l'archiviazione dei dati e la loro gestione	- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità - Programmare ambienti informatici	- L'alunno conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione - Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando linguaggi multimediali e di programmazione
B • SCRIVERE E FARE CALCOLI CON IL COMPUTER (Elaborazione dei testi, I fogli elettronici)			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Conoscere il processo della comunicazione nel campo della multimedialità - Conoscere e utilizzare le principali funzionalità dei software di videoscrittura - Conoscere e utilizzare le principali funzionalità dei fogli di calcolo elettronico - Saper formattare e preparare testi in formato digitale - Saper realizzare calcoli e rappresentazioni di dati in formato digitale - Saper applicare le conoscenze acquisite per la realizzazione di documenti e visualizzazioni per le necessità di studio e comunicazione	- Conoscere le principali funzionalità dei software di videoscrittura - Conoscere le principali funzionalità dei fogli elettronici	- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità - Programmare ambienti informatici	- L'alunno conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione - Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando linguaggi multimediali e di programmazione

C • IL MONDO DI INTERNET (Che cos'è Internet, Internet e web 2.0)			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Conoscere il processo della comunicazione nel campo della multimedialità - Conoscere l'evoluzione nell'impiego delle tecnologie per la trasmissione, la condivisione e la ricezione in rete di dati e informazioni - Conoscere e utilizzare le principali funzionalità dei software per la navigazione su Internet - Conoscere e saper utilizzare programmi per la posta elettronica - Saper applicare le conoscenze acquisite per gestire in modo sicuro e corretto la comunicazione tramite Internet	- I software di navigazione e ricerca su Internet - I software per la gestione della posta elettronica - La gestione corretta e sicura degli account e della comunicazione tramite Internet - I servizi web e i social network	- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità - Programmare ambienti informatici	- L'alunno conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione - Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando linguaggi multimediali e di programmazione

D • AUDIO, VIDEO, MULTIMEDIA (Lavorare con la grafica, Dal 3D al multimedia)			
conoscenze	abilità/capacità	obiettivi di apprendimento	competenze
- Conoscere il processo della comunicazione nel campo della multimedialità - Conoscere l'evoluzione nell'impiego delle tecnologie per la trasmissione, la condivisione e la ricezione in rete di dati e informazioni - Conoscere e utilizzare le funzionalità di base di software per le elaborazioni grafiche e il disegno - Conoscere e utilizzare le funzionalità di base di software per creare presentazioni multimediali - Saper applicare le conoscenze acquisite per realizzare rappresentazioni grafiche, infografiche e multimediali	- I software di disegno, grafica e fotoritocco - I software per la creazione di disegni 3D - I software per la creazione di presentazioni multimediali	- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità - Programmare ambienti informatici	- L'alunno conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione - Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale - Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni - Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando linguaggi multimediali e di programmazione

Strategie didattiche

Per realizzare una “didattica attiva” coerente, lungo tutto il percorso curricolare, occorre **rinnovare le strategie didattiche**. E la Tecnologia è una delle discipline che maggiormente si prestano a una didattica innovativa, anche soltanto perché non può fare a meno di confrontarsi con le tecnologie digitali che inevitabilmente inducono a modificare l’ambiente di apprendimento.

Come si può realizzare una didattica diversa, per far sì che gli alunni arrivino davvero a padroneggiare conoscenze e abilità? Con quali strumenti, con quali strategie si può puntare allo sviluppo delle loro competenze? Come è possibile organizzare il lavoro degli alunni in classe, partendo dal presupposto che il livello di conoscenze e di competenze pregresse di ciascuno di loro è diverso, così come è diverso il loro livello di responsabilità e di autonomia? Ogni classe è composta da alunni diversamente abili, diversamente motivati, diversamente interessati, diversamente comunicanti...

Il compito è ancor più gravoso per il fatto che si ha a che fare con ragazzi che si trovano nella difficile età

preadolescente: di fronte a questo stato di cose si potrebbe essere tentati di ricorrere alla tradizionale didattica “trasmissiva”, assegnando compiti a casa – meglio se numerosi e ripetitivi (i classici “esercizi”) – perché a scuola il tempo spesso non è sufficiente, per poi concludere con verifiche sommative, che facilitano l’assegnazione di un voto in pagella.

Alcune strategie didattiche

Obiettivo 1- Come realizzare nell’insegnamento il collegamento tra mondo reale e conoscenza scolastica? Tra saperi pratici e conoscenze teoriche della disciplina? Come responsabilizzare gli studenti? Come è possibile realizzare un insegnamento inclusivo?

Obiettivo 2 – Come fare perché gli alunni possano cimentarsi con situazioni sfidanti e utilizzare conoscenze e abilità per affrontare un problema in contesti diversi da quello scolastico, prestando però attenzione a non demolire la loro autostima, evitando di proporre sfide troppo al di sopra delle loro capacità?



Le **strategie** consistono nel modificare l'ambiente di apprendimento. Nelle proposte che seguono non vi è niente di particolarmente rivoluzionario.

Spesso – a ondate – ricorrono nel mondo della scuola parole di moda che proprio per questo perdono presto significato e rapidamente scompaiono. Vi sono però anche alcune sperimentazioni, di qualità, di strategie che fanno intravedere buoni risultati. Esperienze didattiche che portano gli alunni a impararsi, e con loro interiore soddisfazione, degli apprendimenti scolastici e a utilizzarli in modo autonomo e responsabile anche al di fuori del contesto scolastico. Vediamone alcune.

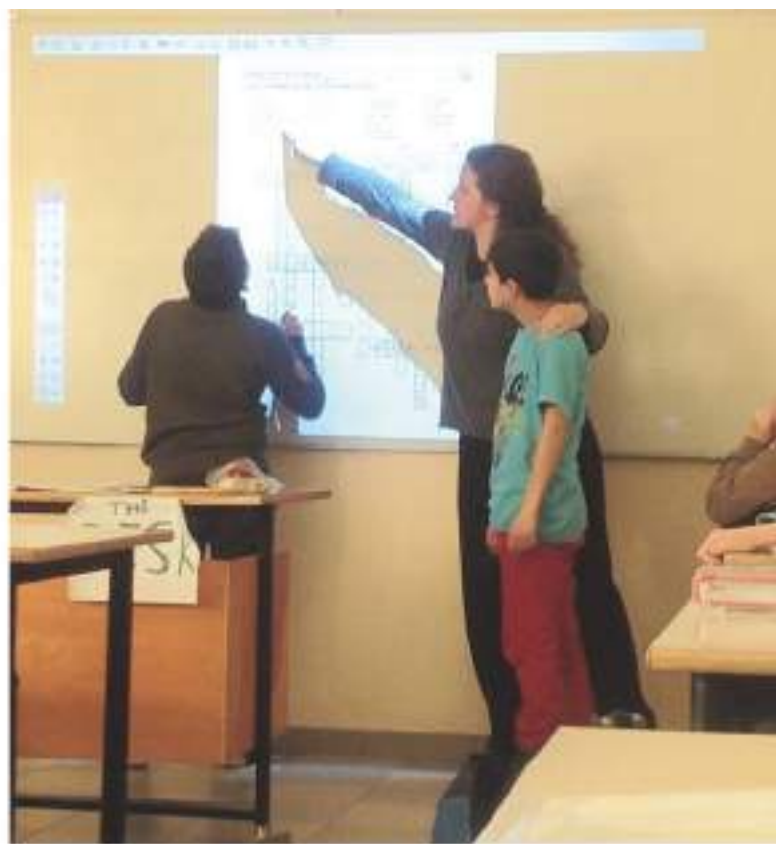
1 - La classe laboratorio o meglio "il laboratorio in classe"

Il termine stesso "laboratorio" riporta alla mente il lavoro svolto nelle botteghe degli artigiani del Rinascimento, dove tutti collaboravano alla produzione di uno o più manufatti. La presenza in aula di strumenti digitali può oggi evitare di recarsi nel "laboratorio di informatica", che richiede un accesso programmato per tutte le classi dell'istituzione scolastica e pertanto inevitabilmente episodico.

Affinché si possa realizzare una didattica di tipo laboratoriale occorre riferirsi al modello del lavoro di bottega dell'artigiano e tenere bene a mente che "per produrre un comportamento competente di fronte a un compito scolastico o extrascolastico, non basta che il soggetto possieda conoscenze e abilità adatte ad affrontarlo, occorre anche che si senta motivato a metterle in gioco" (P. Vanini, 2012, op. cit.).

Ecco di seguito un breve decalogo per la didattica in un'aula minimamente attrezzata:

1. rendere l'apprendimento significativo, esplicitare quindi il "significato", il "valore", l'"utilità" dei contenuti proposti (presentarli in forma di *problem solving*);
2. chiedere sovente il perché delle azioni, abituare gli alunni a comprendere i motivi delle azioni richieste e di quelle che compiono;
3. trarre sempre le conclusioni delle attività svolte, non lasciarsi mai cogliere impreparati dal suono della campanella e non andarsene dall'aula senza aver dato senso al lavoro compiuto e senza aver annunciato il da farsi (l'**agenda**);
4. stimolare negli studenti il piacere della ricerca e della scoperta, proponendo loro compiti "sfidanti", ma non troppo al di sopra delle loro capacità per non demotivarli;



5. diversificare le attività, utilizzando fonti /mezzi / strumenti diversi; alternare momenti di apprendimento individuale ad altri di apprendimento collettivo, formando gruppi di lavoro cooperativo e collaborativo;
6. abituare gli alunni a comunicare, a confrontarsi, a condividere il loro "prodotto" e a riflettere sul lavoro eseguito (autovalutazione);
7. utilizzare al meglio i diversi materiali e strumenti digitali presenti nella classe e, possibilmente, far sì che si possano utilizzare anche quelli personali: cellulare, smartphone, tablet ecc. (nell'ottica del BYOD – *Bring Your Own Device*);
8. usare la LIM* in modo "inclusivo". Essa è infatti un ottimo strumento per la condivisione da far usare a tutti gli alunni, anche – e in special modo – agli alunni con BES e DSA;
9. predisporre un ambiente di apprendimento adeguato (per esempio, adattare la disposizione dei banchi al tipo di lavoro da svolgere: individuale, lavoro di gruppo, intergruppo ecc.);
10. curare il clima dell'aula e ricordare che il rumore è una pericolosa forma di inquinamento uditivo e mentale (provoca anche malessere e nervosismo, oltre che deconcentrazione).

* Una costruzione geometrica eseguita una volta alla LIM può essere salvata e riutilizzata senza doverla ricostruire di nuovo, con un risparmio di tempo notevole. Tutti i fogli che servono per il disegno tecnico, piani per proiezioni ortogonali, fogli con griglie o quadrettati, possono essere salvati e servire come basi per tutte le costruzioni.



2 – La classe “rovesciata” con il supporto di audiovisivi

Da qualche anno si sente sovente parlare di “*flipped classroom model*”. Si tratta di una modalità di insegnamento con il supporto delle tecnologie digitali in cui viene “capovolto” il normale schema di lavoro in classe.

Anziché svolgere la tradizionale “lezione”, seguita da un secondo momento in cui agli studenti vengono assegnati i “compiti a casa”, l’insegnante fornisce loro dei materiali didattici appositamente selezionati, spesso da lui stesso prodotti in formato digitale, anche personalizzati, da utilizzare al di fuori della scuola. Agli alunni vengono così dati o inviati o depositati in un ambiente di apprendimento on line (v. *InClasse: la piattaforma di e-learning* a pag. 13) i materiali utili per lo studio: brevi video, presentazioni, estratti digitalizzati da libri o veri e propri ebook, in grado di trattare in maniera esaustiva i contenuti proposti dal docente.

Sui video creati dagli insegnanti gli studenti possono, per esempio, discutere tra loro in appositi forum oppure intervenire con gli strumenti di video annotazione.

In classe, dopo questa prima fase di apprendimento esterna alla scuola, l’insegnante propone attività di approfondimento, risoluzione di problemi, studio

di casi, con modalità diverse a seconda delle necessità (individuali, cooperative, collaborative, con discussioni ecc.). Si ripropone quindi in aula la didattica di tipo laboratoriale vista nel primo caso.

3 – La ricerca in rete

Le due strategie didattiche prese in esame fanno frequentemente uso – in presenza di strumenti digitali e di un’adeguata connessione a internet – della **ricerca in rete**, sia a casa sia a scuola.

Va posta particolare attenzione, per molteplici ragioni, alle metodologie di ricerca ai tempi di internet: un tempo si ricorreva all’enciclopedia di casa o ai testi della biblioteca scolastica o di classe, di quartiere ecc.; oggi, invece, gli studenti hanno a disposizione un potente mezzo per accedere alle informazioni.

Vediamo nel dettaglio le metodologie di ricerca maggiormente in uso a scuola:

Ricerche per rispondere a domande (compito-problema)

Il *WebQuest* può essere una buona tecnica da impiegare per questa tipologia di ricerca. Gran parte o tutta l’informazione viene ricercata nel web, in attività prevalentemente di gruppo con una struttura standard:

1. l’**introduzione** che descrive lo scenario per il problema da affrontare;
2. il **compito** che precisa quale lavoro viene richiesto di fare e a quale scopo;
3. il **processo** in cui vengono indicate le fasi del lavoro, come condurle, quali siti, quali testi/documenti consultare in internet;
4. la **valutazione** che esplicita i criteri di valutazione del lavoro svolto;
5. la **conclusione** che prevede la sintesi di ciò che è stato fatto insieme con le riflessioni.

Ricerche a tema finalizzate alla costruzione di un prodotto (tesine, presentazioni, elaborati grafici o infografici, ebook ecc.)

Questo è sicuramente l’uso più comune di internet nell’ambito della cosiddetta “didattica attiva”. Dopo aver definito con precisione lo scopo della ricerca, nel mettere in campo questa attività vengono preliminarmente chiarite con gli alunni alcune questioni basilari:

- come e perché evitare la lettura “mordi e fuggi”;
- come e perché evitare lo zapping nei siti;
- come e perché evitare il “copia e incolla”;
- come e perché controllare la veridicità delle informazioni.

Con la facilità d’uso degli strumenti e di internet, gli studenti nativi digitali corrono il grosso rischio di

scrivere in tempi rapidissimi, senza neppure la fatica di leggere e capire. È questa una questione cruciale da affrontare con loro al fine di rendere l'apprendimento significativo e dare valore al lavoro da svolgere. Occorrerà perciò stabilire con loro:

1. quali fonti sono recuperabili nella rete ai fini del tema della ricerca;
2. come scegliere le parole chiave;
3. che cosa fare se le informazioni trovate non sono soddisfacenti;
4. quali sono gli indicatori di affidabilità di un sito;
5. che cosa si può copiare senza problemi, che cosa è il **plagio**, che cosa è il **diritto d'autore**.

Questa tipologia di ricerca costituisce, nel concreto, un'ottima occasione per i ragazzi di allenarsi a riconoscere nel web le informazioni false, quelle imparziali e le notizie tendenziose. L'insegnante di tecnologia avrà così anche l'occasione, nel perseguimento dei traguardi previsti al termine della scuola secondaria di 1° grado, di far fare agli alunni un "esercizio di pensiero critico", una delle abilità alla base della competenza chiave di cittadinanza.



La valutazione

Nell'insegnamento della Tecnologia proposto con *Leonardo* si cerca di abbattere la barriera tra le conoscenze "scolastiche" e il mondo reale, creando quanto più possibile "ponti" tra i saperi teorici e i saperi pratici, stimolando nei ragazzi la ricerca costante di conoscenza e comprensione più approfondita della realtà tecnologica che li circonda.

La valutazione da parte del docente deve quindi puntare alla comprensione delle modalità attraverso cui l'allievo utilizza il proprio sapere per affrontare i compiti che gli vengono proposti.

Le tipologie di prove alle quali può far ricorso l'insegnante per la valutazione sono molteplici:

- il **colloquio/discussione**, tradizionalmente identificato con l'"interrogazione", da privilegiare negli step di esecuzione di un compito (per esempio, per verificare la comprensione di termini e concetti);
- il **test** (contenente le diverse tipologie di prove genericamente definite "oggettive");
- l'**esercitazione laboratoriale**, che prevede un prodotto finale;
- la **simulazione** (di una procedura, di un lavoro, ecc.).

La verifica dei saperi disciplinari

Nelle **prove di verifica sommativa** occorrerà controllare il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, "traguardando" costantemente le "mete formative" (i "traguardi per lo sviluppo delle competenze") da raggiungere al termine del primo ciclo (v. le Indicazioni nazionali). Queste produrranno **dati di tipo quantitativo**, in termini di punteggio e di voti.

Le attività di verifica saranno improntate sull'evidenziazione delle **conoscenze** (i "saperi irrinunciabili" che l'alunno dovrà possedere al termine di un determinato percorso) e delle **abilità** (i "saper fare") nel perseguimento degli obiettivi.

Vedere, osservare e sperimentare

- capacità di osservare e analizzare un oggetto
- capacità di ricavare informazioni da un testo/da messaggi audiovisivi-multimediali/da tabelle/da grafici ecc.
- capacità di approfondire mediante l'esecuzione di semplici esperimenti/simulazioni
- capacità di analizzare dati e fatti della realtà e verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri
- capacità di comunicare anche con gli strumenti multimediali, in presenza e on line

Intervenire, trasformare e produrre

- capacità di seguire procedure per realizzare elaborati, per trasformare e costruire oggetti

Prevedere, immaginare e progettare

- capacità di progettare un percorso operativo e se necessario di ristrutturarlo, in relazione a problemi e bisogni, trovando nuove soluzioni
- capacità di progettare e realizzare manufatti
- capacità di valutare tempi, strumenti, risorse rispetto a un compito
- capacità di valutare le conseguenze delle scelte e delle decisioni prese (consapevolezza delle potenzialità, dei limiti, dei rischi ecc.)
- capacità di individuare la relazione bisogno – problema – risorsa – processo – prodotto – impatto – controllo
- capacità di documentare il lavoro compiuto anche con il digitale

A questo scopo il corso di Tecnologia *Leonardo* prevede:

a. nel testo:

- in corrispondenza dei paragrafi di ciascun capitolo alcune **verifiche brevi sui saperi, in itinere**, disposte in box, per le quali è richiesto anche il dispiego di alcune competenze possedute;
- a conclusione di ciascun capitolo **prove di autoverifica**, disponibili anche in forma interattiva nell'eBook;

b. nella Guida per l'insegnante:

- per ciascuna unità di lavoro test di verifica sommativa, disponibili anche on line in formato Word personalizzabile;

c. nella piattaforma InClasse:

- ulteriori prove di verifica interattive.

La verifica delle competenze

Va precisato che la valutazione del docente non potrà limitarsi alla verifica dei saperi disciplinari, ma nella prospettiva delle **mete formative** presenti nelle Indicazioni nazionali in termini di **traguardi per lo sviluppo delle competenze** dovrà necessariamente monitorare e valutare anche/soprattutto la capacità dell'alunno di "far fronte a un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo" (Michele Pellerey, 2004).

Infatti, la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo sul Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente, in un approccio olistico del sapere, invita a considerare la competenza dell'allievo come la capacità di affrontare un **compito di realtà** mobilitando le proprie risorse insieme con i saperi riferiti al contesto in cui gli si chiede di agire.

In una didattica improntata per competenze la valutazione assume dunque un particolare senso nelle attività laboratoriali in cui lo studente è sollecitato a elaborare prestazioni complesse, riferite a un problema concreto.

Coerentemente con queste finalità l'opera prevede diverse tipologie di attività:

- **attività laboratoriali** concepite a partire da situazioni/problema, che implicano un "agire" da quanto appreso ("fare con ciò che si sa"), nelle quali teoria e pratica si intrecciano e l'alunno – da solo o con il contributo dei componenti del gruppo di lavoro che diventano risorsa per la soluzione del problema "stimolo" – giunge alla progettazione e alla realizzazione di un prodotto;
- attività che intendono stimolare la **discussione** e la **ricerca di conoscenze e di procedure** (individualmente o in gruppo) non possedute in partenza;
- la proposta di **situazioni** che possono essere affrontate dall'alunno, singolarmente, con una certa autonomia.

In particolare, le attività laboratoriali sono collocate nelle seguenti rubriche del corso:

- **Progetto e Comunico**, nel volume *Le stanze della Tecnologia*;
- **Compongo e Sviluppo**, nel volume *Disegno e progettazione*;
- **In pratica**, nel volume *Informatica e comunicazione digitale*;

- **Verifiche per competenze e Laboratori delle competenze**, nella *Guida per l'insegnante*.

Va infine ricordato che la valutazione dovrà avere principalmente una **funzione formativa**: l'insegnante dovrà orientare l'alunno nel processo di apprendimento e aiutarlo nel suo percorso di crescita, predisponendo le verifiche opportune che forniranno dati quantitativi e nel contempo dovrà stimolare l'alunno all'autovalutazione e supportarlo nella riflessione sui risultati raggiunti con l'apporto quindi di dati qualitativi.

Per quanto riguarda il livello delle **abilità di tipo motivazionale/sociale/relazionale**, queste dovranno essere oggetto di valutazione sia in corso di attività di tipo laboratoriale, sia nei momenti di discussione, sia nelle attività di ricerca di gruppo o di studio individuale.

A tal proposito si suggerisce di tenere sotto controllo le seguenti "evidenze" (utilizzando per esempio strumenti quali la checklist) che contribuiscono a fornire **dati di tipo qualitativo**:

- è consapevole delle scelte che effettua nella soluzione dei problemi e delle responsabilità in quanto cittadino;
- collabora per la costruzione di un prodotto nell'ottica del "bene comune";
- coordina l'attività personale e/o di un gruppo;
- è responsabile, si impegna a portare a compimento un lavoro (individuale o di gruppo);
- prende decisioni singolarmente e/o le condivide con il gruppo;
- è creativo, possiede spirito di iniziativa e imprenditoriale;
- è capace di chiedere aiuto in caso di difficoltà e di fornire aiuto.
- sa valorizzare le capacità degli altri;
- sa autovalutarsi riflettendo sul percorso svolto.

Mappe

A cura di Emil Girardi, Gruppo di studio e ricerca didattica "River-Equipe" di Canalescuola.

Una didattica per i DSA

Il metodo come base per una didattica attiva e consapevole

La **mappa concettuale** è stata teorizzata da Joseph D. Novak negli anni Settanta quale strumento per un apprendimento significativo. Il valore delle idee di Novak trovano humus nelle teorie pedagogiche del costruttivismo e proprio il legame tra l'espressione "apprendimento significativo" e una didattica costruttivista definisce il senso dell'uso della mappa concettuale a scuola e per lo studio a casa.

È di fondamentale importanza che sia l'alunno a costruire la sua mappa concettuale: infatti, se non è la mente dell'alunno a rielaborare le informazioni e i contenuti, non può esserci un **apprendimento significativo**.

Sarà il costruttivismo a indicarci un modo di fare didattica che porti l'alunno a una **costruzione autonoma** delle proprie sintesi (sotto forma di mappe concettuali riassuntive).

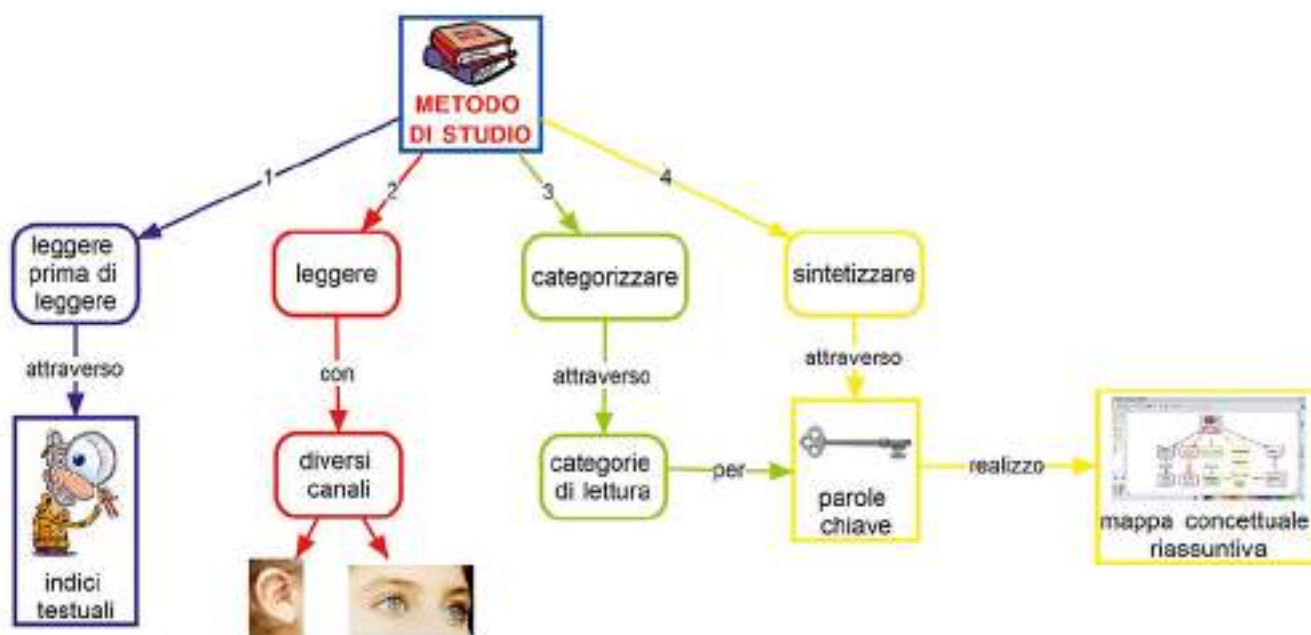
Fornire esempi ed esemplificazioni attraverso libri, manuali, guide o risorse web può servire per far

conoscere all'alunno gli strumenti dello studio e nello specifico le mappe concettuali, ma crediamo che sia molto più interessante sviluppare le abilità che sottostanno e costituiscono il metodo di studio, anche al fine di far maturare una competenza autonoma dell'alunno.

Definiamo quindi un'**ipotesi di percorso didattico** (incentrato appunto sul metodo di studio) che possa guidare l'insegnante nel far acquisire ai propri alunni le abilità che sottostanno a un'autonoma analisi del testo scritto e a una rielaborazione autonoma dei contenuti sotto forma di mappa concettuale.

Partiamo da una domanda chiave: come fa l'alunno a elaborare autonomamente una sintesi dei contenuti proposti dal testo adottato dall'insegnante?

Definiamo nella mappa seguente i **passaggi chiave** per la rielaborazione delle informazioni definendo, per ogni passaggio chiave, un'attività didattica funzionale a sviluppare nell'alunno l'abilità che sottostà al passaggio stesso.



Lo studio di un testo scritto: il percorso di analisi e rielaborazione delle informazioni

La prima operazione che normalmente compie una persona che deve studiare un testo scritto è quello di prendere il testo e iniziare a leggere.

Riteniamo che questo non sia un buon punto di partenza, soprattutto nel caso di alunni con un DSA.

Partire dalla lettura diventa infatti un “partire dalle difficoltà dell’alunno” e perciò si rischia di compromettere tutto il percorso a causa della scarsa motivazione e per l’inficio dell’ansia da prestazione.

Il primo passaggio chiave: “Leggere prima di leggere”

Leggere prima di leggere significa analizzare il testo sfruttando gli **indici testuali**, ossia quelle parti del testo facilmente accessibili anche al “cattivo lettore” come:

- titolo;
- sottotitoli;
- parole scritte in grassetto;
- immagini, fotografie e relative didascalie;
- schemi, tabelle e grafici;
- linee del tempo;
- cartine geografiche e storiche.

In pratica, tutti quegli elementi della pagina che “cadono facilmente all’occhio” e non necessitano dell’uso dell’automatismo di transcodifica.

Questi elementi sono portatori di forti significati e di molte informazioni. Un buon libro di testo ne possiede molti (ma non troppi) e una loro analisi permette di conoscere e recuperare molte informazioni di contenuto.

Compito dell’insegnante sarà quello di stimolare l’alunno nell’analisi di questi elementi della pagina per mezzo dell’**inferenza**, al fine di ragionare sul contenuto che è presentato nella pagina del libro senza dover leggere tutto il contenuto scritto.

Pensiamo a un’immagine posizionata in una qualche parte del testo: essa può dare molte informazioni e stimolare nell’alunno molte inferenze.

Lo stesso vale per le parole scritte in grassetto: esse

permettono all’alunno di effettuare una lettura veloce del contenuto, del capoverso o del paragrafo concedendogli il tempo e le energie per riflettere sulle informazioni che quelle parole evocano. Stimolano inoltre inferenze che possono arricchire, grazie all’uso della logica, le poche informazioni lette.

Un’analisi di questo tipo risulta quanto mai preziosa e utile soprattutto per:

- recuperare le preconoscenze;
- partire, a livello didattico, da un’abilità (legata alla logica che nei DSA è nella norma), lavorando sulla capacità di inferenza;
- rinforzare l’abilità di predizione utile per una lettura meno stentata (abilità che è il naturale strumento compensativo dell’alunno con DSA);
- ridurre l’ansia da prestazione molto frequente nell’alunno che inizia un’attività di studio a partire da un’operazione che è per lui difficile e complicata (come la lettura);
- ridurre la quantità di informazioni permettendo all’alunno di concentrarsi sulla comprensione e su abilità metacognitive e non su semplici abilità di decodifica del testo scritto;
- far sperimentare all’alunno un’attività di successo sulla lettura del contenuto della pagina senza dover leggere molto testo.

Tale attività va stimolata per un periodo sufficientemente lungo fino a che l’alunno non si sia abituato a compiere spontaneamente l’analisi degli indici testuali prima di iniziare la lettura.

Le informazioni degli indici testuali vengono comunque all’occhio del lettore e sono **rielaborate** dalla mente anche inconsapevolmente. Questa affermazione ci permette di riflettere su due aspetti fondamentali:

- l’uso cosciente di queste informazioni agevola la comprensione e la lettura;
- un testo con cattivi indici testuali, ossia con indici testuali discordanti, immagini inserite solo per abbellire le pagine o altro, ostacola e rende ancora più difficile la lettura e la comprensione da parte degli alunni.

Attività didattica

“Il gioco del detective”

L'attività didattica proposta consiste nell'eliminare le informazioni del testo che non siano degli indici testuali. Questa eliminazione può essere realizzata anche fisicamente attraverso la cancellazione (meglio su una fotocopia!), con l'uso di un cancellino, di tutte le parti della pagina che non sono indici testuali. È possibile compiere tale operazione anche a livello informatico; per questo è necessario dotarsi di un software per la rielaborazione di immagini (per esempio, il software "GIMP") con cui selezionare le porzioni della pagina che si intendono cancellare o colorare in bianco. Tutti i software anche free per la LIM consentono di effettuare questa operazione molto facilmente.

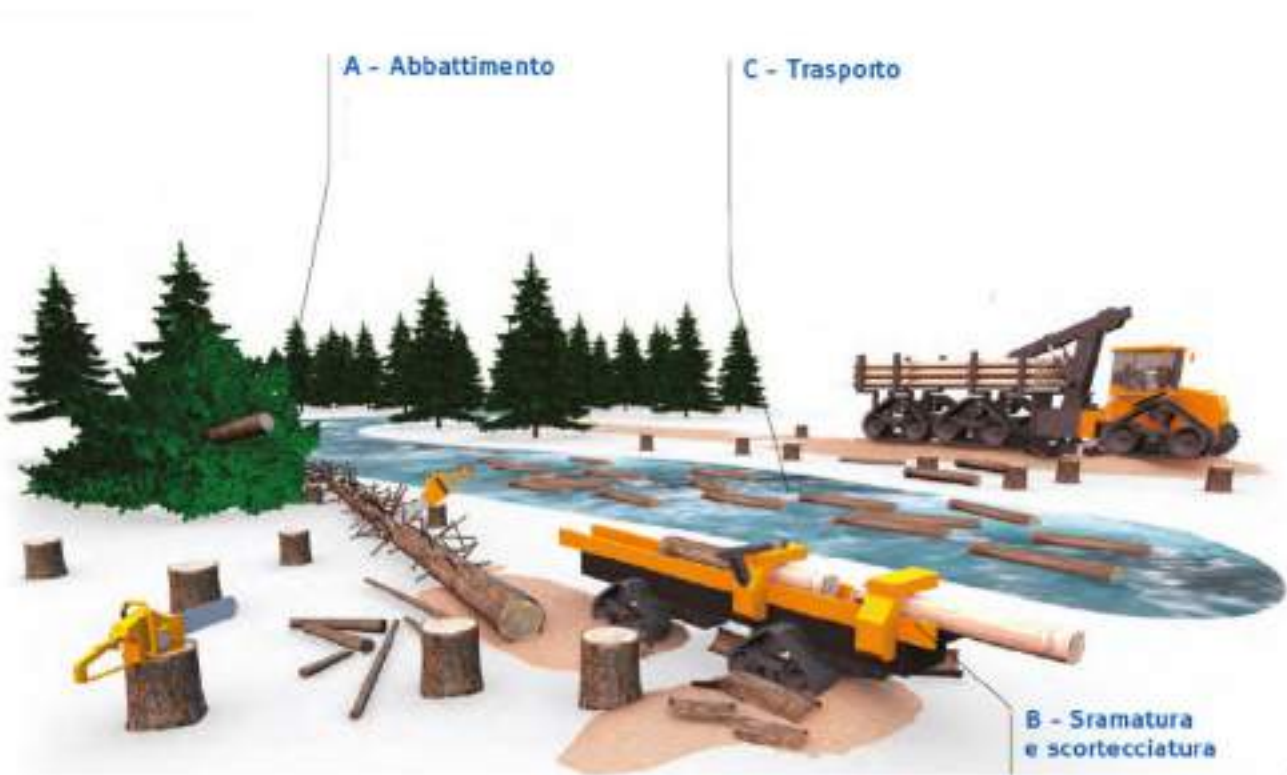
A questo punto l'alunno avrà a disposizione solo il contenuto espresso o racchiuso negli indici testuali. Compito dell'insegnante sarà quello di preparare una serie di domande (possibilmente almeno una decina per una sola pagina) che stimolino nell'alunno le **inferenze**, il **collegamento** e l'**analisi** dei contenuti espressi dagli indici testuali. Le domande verteranno sui contenuti e l'alunno risponderà attraverso:

- la lettura delle informazioni testuali;
- la lettura delle informazioni grafiche;
- la deduzione e il collegamento di informazioni.

Questa attività didattica è chiamata “Il gioco del detective” poiché il suo obiettivo primario è quello di stimolare l'alunno, attraverso l'abilità di inferenza, a recuperare molte informazioni leggendo solo gli indizi presenti nella pagina. Proprio come il detective nel suo lavoro cerca minuziosamente gli indizi per collegarli tra loro e trarre informazioni preziose, così l'alunno sarà chiamato a un'attenta osservazione delle informazioni chiave presenti nella pagina del libro al fine di collegarle tra loro, carpirne il significato (inferenza) e ragionare sul contenuto che gli viene presentato. Spesso anche gli indizi apparentemente più insignificanti, come per esempio delle semplici linee grafiche, possono collegare informazioni che risultano preziose solo se collegate tra loro.

Nell'esempio tratto dal paragrafo “La lavorazione del legno: dagli alberi alla segheria” possiamo definire numerose domande guida per stimolare l'alunno, il quale potrà rispondere alle nostre richieste di contenuto senza leggere pressoché nulla:

1. Quali sono le principali fasi di lavorazione per trasformare l'albero in legname?
2. Quali sono i principali mezzi di trasporto del legname a valle?
3. Quali particolarità hanno i macchinari utilizzati dall'uomo per il taglio e la prima lavorazione del legname?
4. Dove si recupera più facilmente il legname da taglio?
5. Quale strumento viene utilizzato per abbattere un albero?
6. In che parte del tronco viene tagliato di norma un albero per essere trasformato in legname da lavorazione? Per quale motivo secondo te?
7. Dopo quali lavorazioni preliminari l'albero viene portato a valle? Indicane almeno due.



Il secondo passaggio chiave: “leggere”

Dopo una prima analisi del testo attraverso gli indici testuali non si può terminare lo studio senza approfondire il contenuto: per questo motivo il secondo passaggio necessario è quello della lettura.

Questo passaggio insiste sia sulle abilità di lettura basse (**decodifica dei grafemi**) sia su quelle alte (**comprensione del contenuto**): due operazioni compiute dalla mente umana, spesso difficilmente scindibili in un contesto di classe e di studio.

Il fatto di **rileggere** più volte il testo serve appunto all'alunno per superare la mera lettura e concentrarsi quindi sulla comprensione del contenuto del testo scolastico, molte volte ricco di dettagli e informazioni utili (difficilmente leggiamo e rileggiamo più volte le pagine dei romanzi!).

Poiché tale passaggio richiede all'alunno molte energie, è di fondamentale importanza creare un ambiente adatto allo svolgimento di queste operazioni: la caoticità di un ambiente o di una classe rumorosa non sono per nulla funzionali allo svolgimento di un'operazione così complessa.

In questo passaggio (ed esclusivamente per l'attività di decodifica) insiste la difficoltà specifica di lettura. Per bypassare la difficoltà data dal disturbo specifico e soprattutto per permettere all'alunno di conservare energie preziose funzionali alla comprensione del contenuto, viene utilizzato lo strumento compensativo della “**sintesi vocale**”: questo strumento permette all'alunno con dislessia di utilizzare un doppio canale per la lettura realizzando una “lettura con gli occhi” e una “lettura con le orecchie”.

Supportando un'abilità deficitaria e non automatizzata (vedi lettore dislessico) si consente all'alunno di risparmiare energie preziose per concentrarsi sulla comprensione del contenuto.

La sintesi vocale si annovera tra gli strumenti compensativi ovvero “quegli strumenti che permettono di compensare difficoltà di esecuzione di compiti automatici derivanti da una disabilità specifica mettendo il soggetto in condizioni di operare più agevolmente” (G. Stella, 2001). Essa funziona proprio come gli occhiali, che permettono a chi ha difficoltà

alla vista di leggere, guardare una foto o camminare per la strada...

La sintesi vocale è uno strumento computerizzato: consiste in una voce digitale generata dal computer che legge tutti i testi digitali forniti (pagine web, documenti PDF, documenti di testo ecc.).

La qualità delle sintesi vocali si rapporta fondamentalmente a due fattori:

- la **naturalità** (vicinanza alla voce umana);
- l'**intelligibilità** (facilità di comprensione della voce prodotta dal computer).

Le sintesi vocali sono contenute in software che ne permettono l'utilizzo; tali software contengono specifiche funzionalità utili allo studente con DSA mentre la qualità dei software si determina dal tipo di sintesi vocale utilizzata e dall'accessibilità e usabilità dell'interfaccia d'utilizzo.

Molti dei software compensativi con sintesi vocale consentono di realizzare dei file audio (generalmente in formato .mp3) che permettono il supporto della lettura con le orecchie anche dove non è disponibile un computer con sintetizzatore vocale (poiché il file audio in formato .mp3 è facilmente utilizzabile anche con apparecchiature più diffuse nelle scuole: impianti audio, registratori digitali, cellulari ecc.).

In questo modo il docente o l'alunno possono preparare, in separata sede, le registrazioni audio realizzate con la sintesi vocale e utilizzarle in classe anche senza il supporto di un personal computer, che comunque risulta ovviamente lo strumento più completo.

Dal punto di vista tecnico, l'utilizzo di un software con sintesi vocale risulta quanto mai semplice soprattutto se si dispone della **copia digitale** (in formato PDF) del testo usato in classe dall'alunno.* Inoltre, poiché la sintesi vocale è uno strumento compensativo, essa è destinata esclusivamente all'alunno con dislessia: pertanto sarà lui a dover utilizzare tale strumento senza inficiare l'attività promossa dal docente (come per l'uso degli occhiali non realizziamo in classe dei “corsi specialistici” e l'attività didattica non viene interrotta se un alunno “deve mettersi gli occhiali”).

* I file PDF del testo si possono richiedere all'editore, producendo adeguata documentazione (per informazioni consultare il sito deascuola.it). Tuttavia, nell'eBook abbinato alla versione cartacea del corso (vedi pagg. 12-13) è incluso un software di sintesi vocale (attivabile con una connessione internet), che consente anche il salvataggio di file audio mp3.

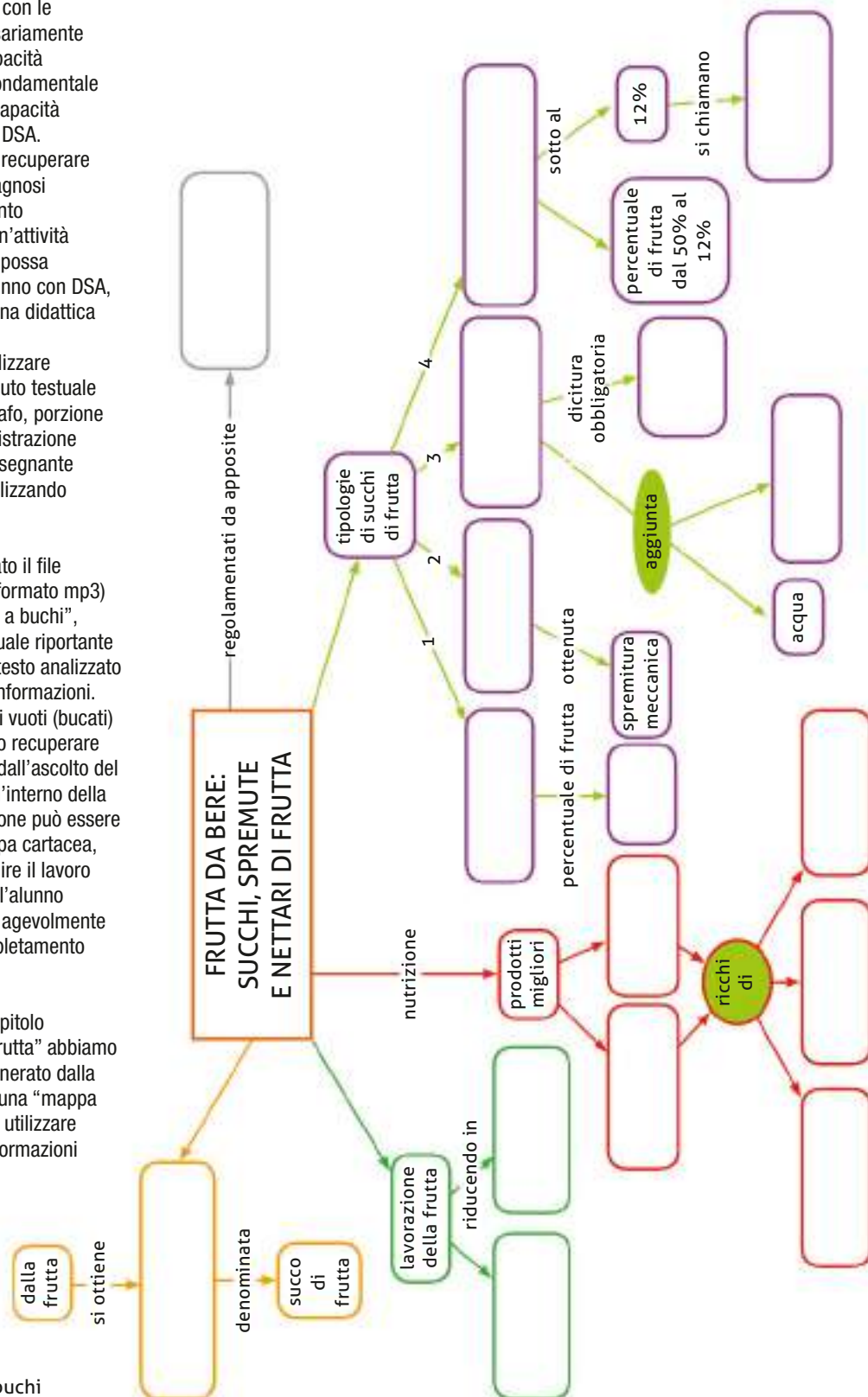
Attività didattica

“La mappa a buchi”

Perché si possa “leggere con le orecchie” occorre necessariamente possedere una buona capacità d’ascolto. È pertanto di fondamentale importanza verificare la capacità d’ascolto dell’alunno con DSA. Naturalmente si possono recuperare informazioni utili sulla diagnosi dell’alunno, ma è altrettanto interessante sviluppare un’attività didattica sull’ascolto che possa coinvolgere non solo l’alunno con DSA, ma anche, nell’ottica di una didattica inclusiva, tutta la classe. L’attività consiste nel realizzare un file audio di un contenuto testuale del libro (capitolo, paragrafo, porzione di testo) attraverso la registrazione di una lettura fatta dall’insegnante o, più semplicemente, utilizzando una sintesi vocale.

All’alunno verrà consegnato il file audio (preferibilmente in formato mp3) corredato da una “mappa a buchi”, ossia una mappa concettuale riportante la struttura completa del testo analizzato ma a cui mancano delle informazioni. Alcuni nodi saranno infatti vuoti (buchi) e sarà compito dell’alunno recuperare le informazioni mancanti dall’ascolto del file audio e trascriverle all’interno della mappa. Questa esercitazione può essere fatta utilizzando una mappa cartacea, ma è preferibile far eseguire il lavoro al computer in modo che l’alunno svolga autonomamente e agevolmente il lavoro di ascolto e completamento della mappa.

Nell’esempio tratto dal capitolo “Dalla confettura... alla frutta” abbiamo realizzato un file audio generato dalla sintesi vocale e costruito una “mappa a buchi” che l’alunno può utilizzare per l’inserimento delle informazioni mancanti.



► Una tipica mappa a buchi da completare, preferibilmente a computer, con le informazioni che possono essere ricavate dall’ascolto del relativo file audio.

Il terzo passaggio chiave: “categorizzare”

Capita spesso che dopo la lettura del contenuto l'alunno si immerga nell'attività di sintesi.

Come fa però un alunno a discernere ed estrapolare le informazioni chiave dal contenuto?

In queste operazioni gli studenti incontrano generalmente forti difficoltà, che sono talmente importanti da poter essere utilizzate per distinguere l'alunno che “sa studiare” da quelli che non sono ancora autonomi nell'attività di studio.

Riteniamo perciò che, prima dell'attività di stesura della sintesi, debba esplicitarsi una consapevolezza chiave nel processo di studio, ovvero una capacità che, dal nostro punto di vista, è la chiave di volta del saper studiare e che pertanto può identificare un alunno autonomo nello studio: si tratta della **capacità di categorizzazione**.

Come fa l'alunno a distinguere un'informazione “importante”, degna di essere inserita nella sintesi, da un'informazione che può tralasciare o utilizzare come approfondimento?

Spesso l'alunno escogita delle strategie per compensare tale difficoltà; per esempio, sceglie casualmente le informazioni del contenuto, oppure si preoccupa di gestire il maggior numero di informazioni possibile per evitare di tralasciare qualcosa che “potrebbe essere importante” (è l'esempio dello studente che sottolinea tutto il testo, spesso con evidenziatori e colori differenti, senza peraltro una logica funzionale).

Spesso accade addirittura che sia l'insegnante a imporre agli alunni le nozioni più rilevanti dicendo loro cosa sottolineare e quindi cosa ricordare del contenuto del libro. Indicando a un alunno le nozioni principali, lo si priva però della sua autentica forma di riflessione e gli si nega in tal modo la possibilità di fare suo l'argomento studiato.

Così facendo, inoltre, si perde l'unicità, la creatività e la ricchezza dei tipi di intelligenza e delle forme di apprendimento, negando altresì l'accesso a ciò che è il significato primario dell'educazione (educare = tirar fuori).

Questo schema didattico genera grandi difficoltà anche nello svolgimento dei processi di valutazione, dove l'insegnante rischia di porre quesiti chiusi e basati sull'importanza soggettiva data alle informazioni, senza ricordare che i protagonisti dell'azione educativa sono i suoi alunni. Ciò significa imporre uno schema di apprendimento di tipo meccanico, basato quindi sulla sola memorizzazione delle informazioni ritenute più importanti dal docente.

Quale può essere quindi lo strumento didattico che porta l'alunno a rendersi autonomo nel processo di discernimento delle informazioni chiave?

Riteniamo di fondamentale importanza la capacità di categorizzazione, ossia la capacità di discernere le informazioni importanti basandosi sul riconoscimento delle **categorie di lettura**.

Qualunque testo, di qualsiasi materia e argomento esso sia, ha delle proprie categorie di lettura e queste sono indubbiamente uno strumento prezioso se non essenziale per l'analisi del testo stesso.

Lo studente capace è colui che si avvale, spesso anche inconsapevolmente, delle categorie di lettura, utilizzandole come dei “paletti guida” nel percorso di analisi del testo.

Un facile esempio di categorie di lettura per lo studio di una regione geografica sono, per esempio, i confini, l'idrografia, i rilievi, le pianure, l'aspetto politico, l'aspetto economico (dove abbiamo la sottocategoria settore primario, secondario e terziario).

Nel caso della storia, invece, le categorie di lettura includono i protagonisti, le date e i periodi, i luoghi, gli eventi, le cause, le conseguenze e gli stili di vita.

Talvolta le categorie di lettura sono riconducibili all'epistemologia della materia trattata: arrivare a una consapevolezza così alta sarebbe un obiettivo didattico di spessore molto più importante del semplice svolgimento del programma che porta l'alunno a imparare solo il contenuto delle pagine su cui sarà interrogato.

Risulta quindi di fondamentale importanza dedicare del tempo scuola al lavoro sulle categorie di lettura della propria materia o del contenuto trattato; condurre gli alunni a un'esplicitazione e a una definizione di tali categorie è sicuramente un'operazione molto funzionale che mette nelle loro mani uno strumento di enorme importanza.

L'allenamento all'uso delle categorie di lettura richiede molto tempo, ma forma studenti capaci e autonomi, persone in grado di “imparare a imparare”.

Sono molte le attività didattiche che possono essere implementate per lo sviluppo di tale abilità. Riteniamo che, laddove non ci sia il tempo per fare un lavoro specifico sulla categorizzazione, l'insegnante le debba fornire come allegato al testo di studio. In questo modo la riflessione significativa sul contenuto è comunque incentivata a discapito di un lavoro casuale o basato sulla sottolineatura meccanica delle informazioni chiave imposte dal docente.

Attività didattica

“La categorizzazione”

Che si adottino schemi, tabelle o mappe, è importante dedicare ai nostri alunni del tempo per definire le **categorie di lettura** che vogliamo condividere e utilizzare per la ricerca di informazioni chiave nella nostra materia o nel testo di studio.

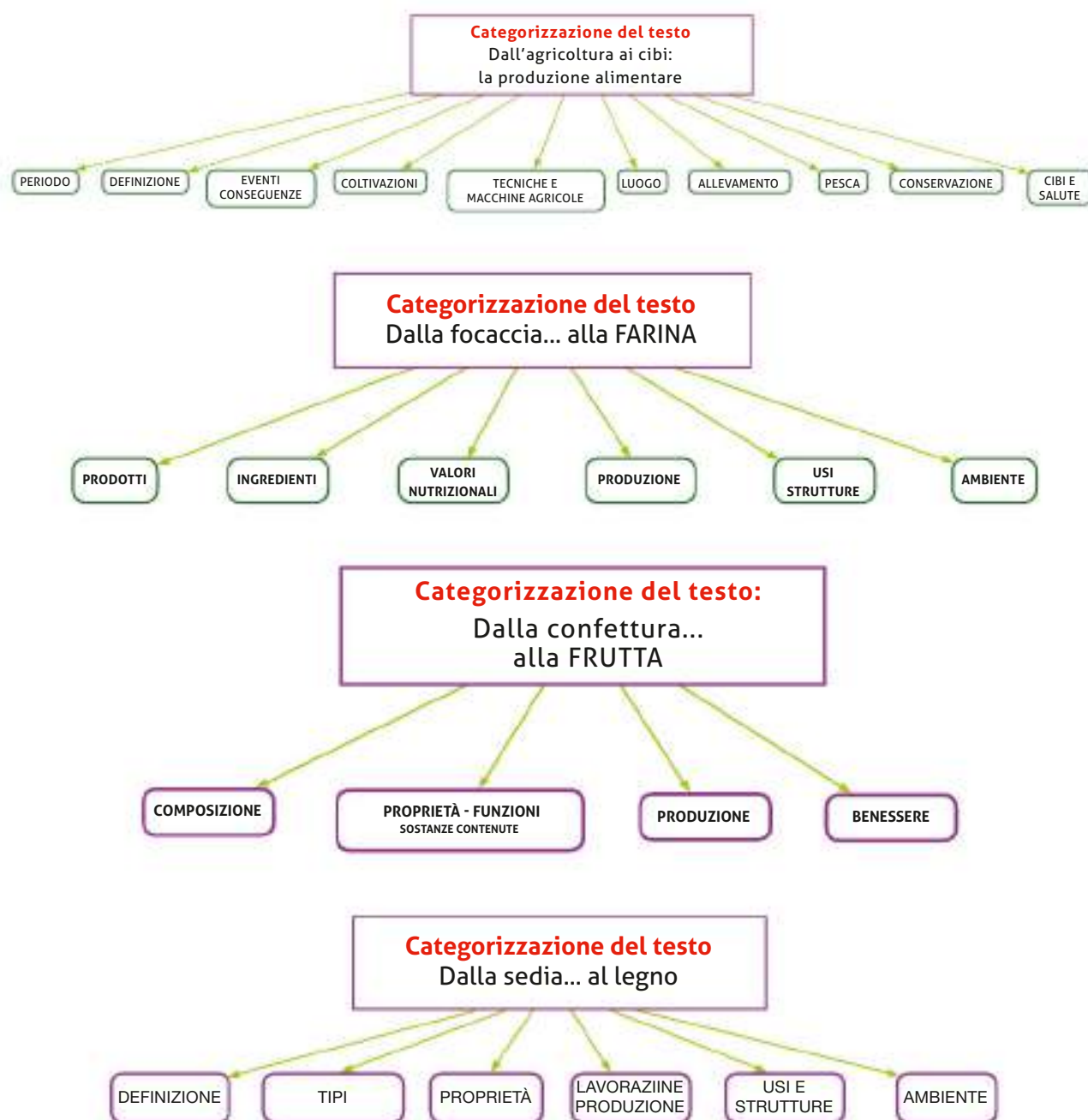
Un gioco didattico molto semplice è quello di stimolare gli alunni a una metariflessione attraverso domande stimolo e la produzione di tabelle di categorizzazione da esporre in classe e da tenere nel proprio quaderno.

Un'altra attività può essere legata alla deduzione delle categorie: da un elenco di parole chiave estrapolate dal testo di studio, i nostri alunni avranno il compito di definire le categorie che raggruppano le diverse parole.

Un ulteriore spunto didattico riguarda le “**parole connettore**” o le “**parole legame**” ovvero quelle parole che saranno inserite sulle frecce di unione dei nodi. Gli alunni noteranno che spesso queste parole sono dei verbi e che, anche nel testo vicino ai verbi, spesso troviamo parole che risultano essere **parole chiave**.

Nel libro di testo “Leonardo” non possiamo definire una categorizzazione univoca per tutto il testo (vista la tipologia di contenuti sarebbe molto difficile), ma possiamo definirne una specifica per ogni capitolo.

Riportiamo di seguito alcuni esempi di mappe di categorizzazione.



Il quarto passaggio chiave: “la sintesi”

Dopo un percorso funzionale e consapevole arriviamo finalmente al lavoro dedicato alla sintesi delle informazioni. Tale attività risulta pressoché indispensabile allo studente in quanto:

- gli permette di concentrare la memoria su una selezione di informazioni, dato che è praticamente impossibile ricordarsi tutto il contenuto studiato;
- gli consente di realizzare una rielaborazione delle informazioni, offrendo alla sua memoria la possibilità di fissarle più facilmente attraverso schemi logici personali e quindi più funzionali (apprendimento significativo).

Lo strumento principe che utilizziamo per la sintesi del contenuto studiato è la **mappa concettuale**. Questo strumento è facilmente utilizzabile anche disponendo semplicemente di carta e matita, ma riteniamo che l'uso di un software specifico permetta all'alunno una maggiore flessibilità, una migliore resa della mappa, una personalizzazione maggiore, una riduzione dei tempi esecutivi e una migliore archiviazione dei lavori svolti.

Le mappe concettuali risultano quindi strumenti preziosi per:

- utilizzare delle sintesi con poco testo (ottimo per gli alunni DSA);
- associare immagini e fotografie ai contenuti (quindi utilizzare strategie associative e stimolare la memoria visiva);
- utilizzare differenti forme (nei nodi) per distinguere le informazioni (livelli di informazioni);
- utilizzare il colore come strategia associativa e stimolare la memoria visiva;
- collegare tra loro le informazioni con linee di collegamento logico (freccie) e avere tutto il contenuto su un unico foglio (rappresentazione visiva

delle informazioni e utilizzo della memoria visivo-spaziale);

- realizzare degli approfondimenti ai contenuti attraverso l'uso di collegamenti multimediali e ipertestuali.

La mappa è realizzata a partire dalle categorie di lettura che abbiamo definito nel passaggio precedente perché le informazioni chiave, ossia quelle che inseriamo nei nodi della mappa, sono necessariamente collegate a una categoria.

È difficile fissare delle regole per la costruzione di una buona mappa; è però possibile definire delle linee guida:

- la mappa deve essere realizzata dal singolo alunno perché il processo di costruzione della mappa lo porta a insistere sull'analisi e la riflessione del contenuto trattato;
- nei nodi della mappa devono esserci singole parole chiave (poco testo) e comunque sempre un solo concetto: 1 concetto = 1 nodo;
- è sempre importante, per alcuni alunni addirittura necessario, sfruttare le strategie associative (colori, forme, immagini);
- è fondamentale scrivere le “parole connettore” ovvero esplicitare il significato delle frecce che collegano tra loro i nodi;
- è indispensabile lavorare sulla forma grafica della mappa, ovvero sulla disposizione dei nodi nel foglio, in modo tale che la mappa riporti anche graficamente la sequenzialità delle informazioni del testo e la lettura della mappa sia agevole e facile da seguire (tendenzialmente anche nella lettura di una mappa usiamo leggere i nodi da sinistra a destra).

Attività didattica

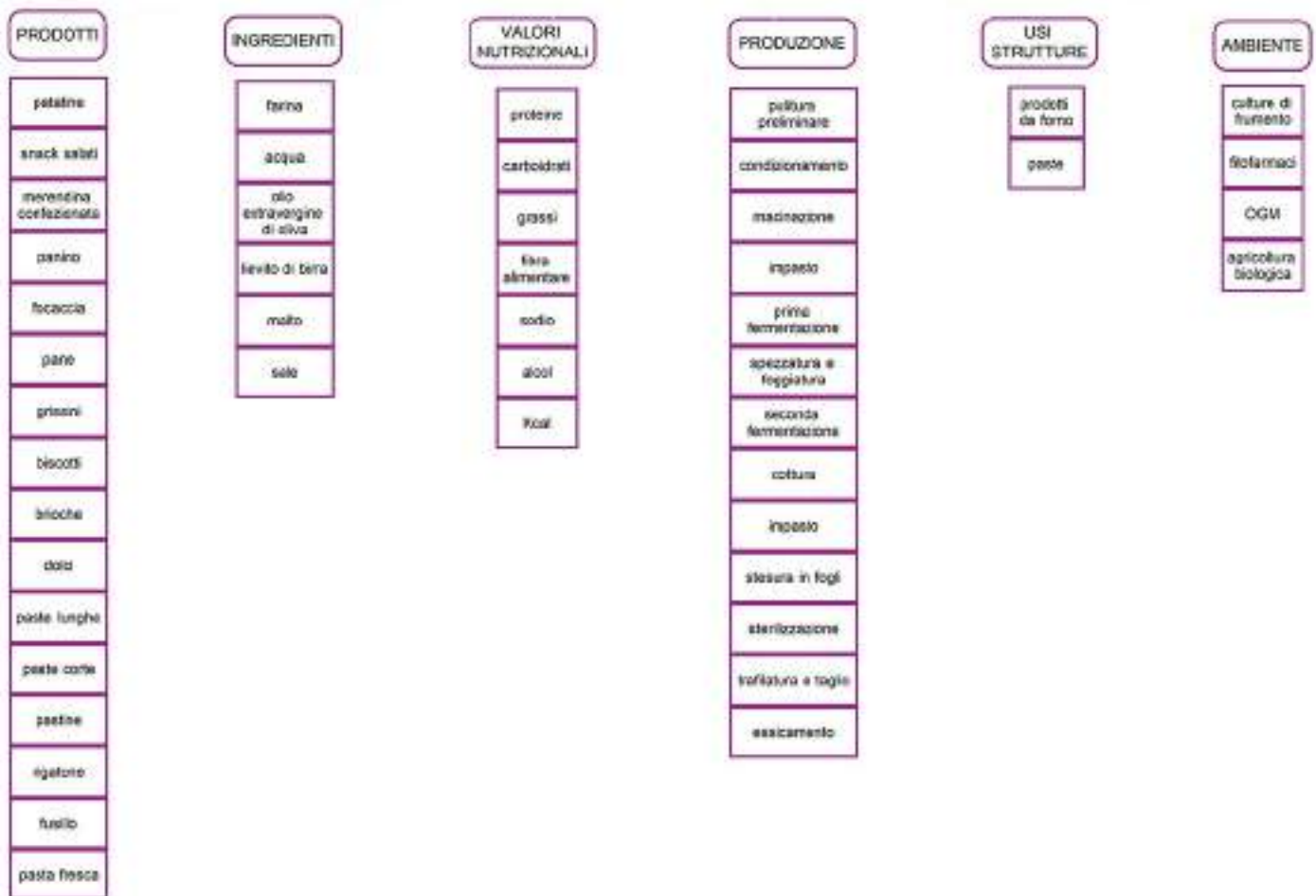
“La sintesi”

L'approccio didattico che si può utilizzare con gli alunni per portarli a sviluppare un'autonoma capacità di sintesi è alquanto variegato. Consigliamo di spingere l'alunno a fissare l'attenzione e le risorse intellettive su un processo alla volta. Ciò significa che l'alunno prima di tutto dovrà evidenziare nel testo (con un evidenziatore analogico o digitale) le parole chiave collegate alle categorie di lettura a sua disposizione e solo in un secondo momento prenderà le informazioni evidenziate e le inserirà (una alla volta, attraverso la strategia del copia-incolla) nella sua mappa. Potrà quindi concentrarsi prima sul discernere le informazioni chiave e poi sul riorganizzarle nello spazio della mappa, seguendo il filo discorsivo del testo analizzato.

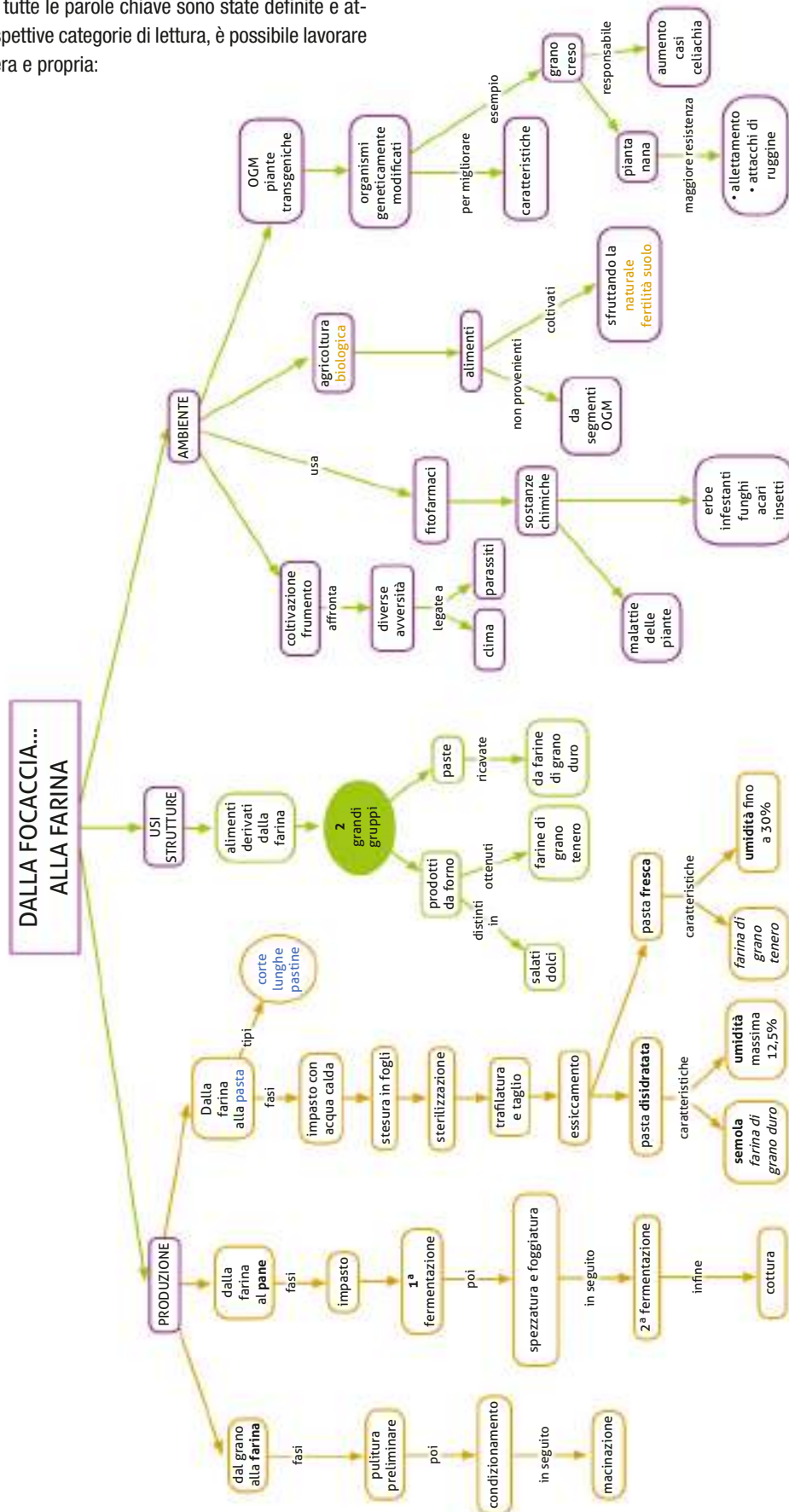
Un'attività didattica più complessa, ma interessante dal punto di vista dell'apprendimento, sarà quella di far collocare all'alunno tutte le parole chiave sotto la rispettiva categoria di lettura. A compito finito l'alunno avrà una lista di parole sotto ogni categoria di lettura e dovrà quindi riflettere su come ricollocare queste parole chiave tra loro disgiunte nel foglio della mappa per ridare senso al contenuto. Vediamo qui di seguito un esempio di attività didattica sull'Unità “Dalla focaccia... alla FARINA”. L'alunno è chiamato innanzitutto a definire la categorizzazione dell'Unità con una mappa, come quella riportata qui sotto.



Una volta definite le categorie di lettura, l'alunno evidenzia e definisce le parole chiave collegate a ciascuna categoria di lettura e le colloca nella rispettiva colonna, come nell'esempio sottostante:



Una volta che tutte le parole chiave sono state definite e attribuite alle rispettive categorie di lettura, è possibile lavorare alla mappa vera e propria:



Categorizzazione del testo

La produzione e i processi produttivi

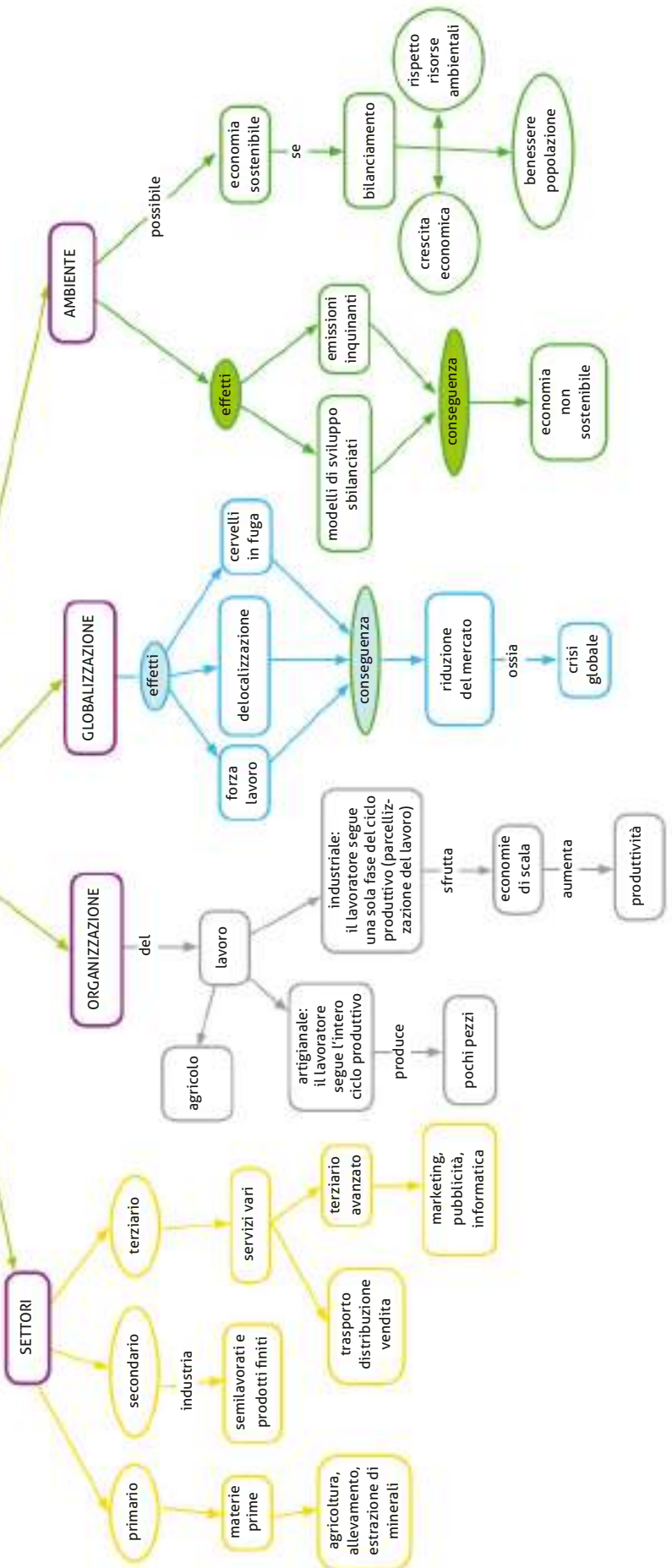
SETTORI

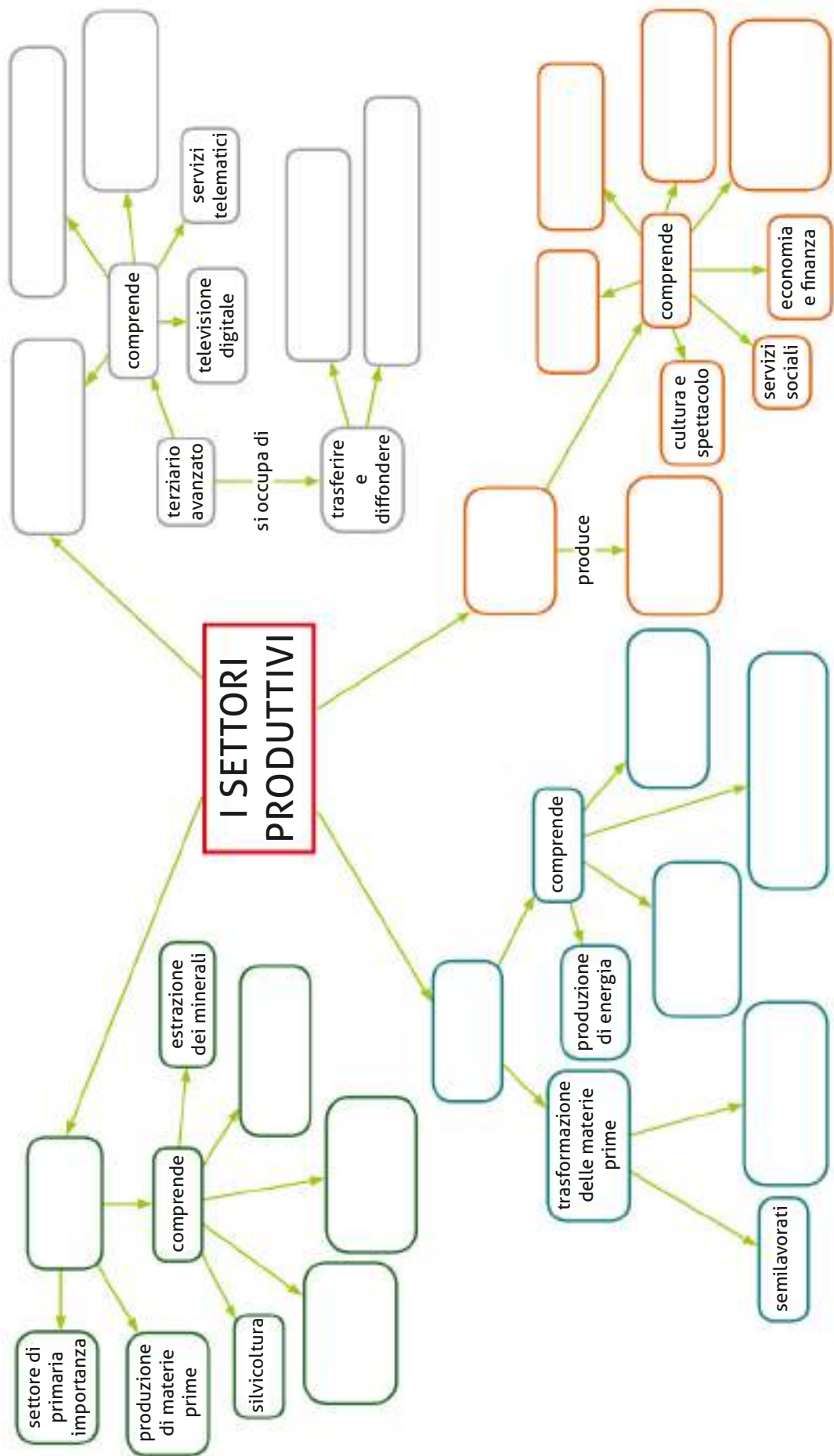
ORGANIZZAZIONE

GLOBALIZZAZIONE

AMBIENTE

LA PRODUZIONE E I PROCESSI PRODUTTIVI

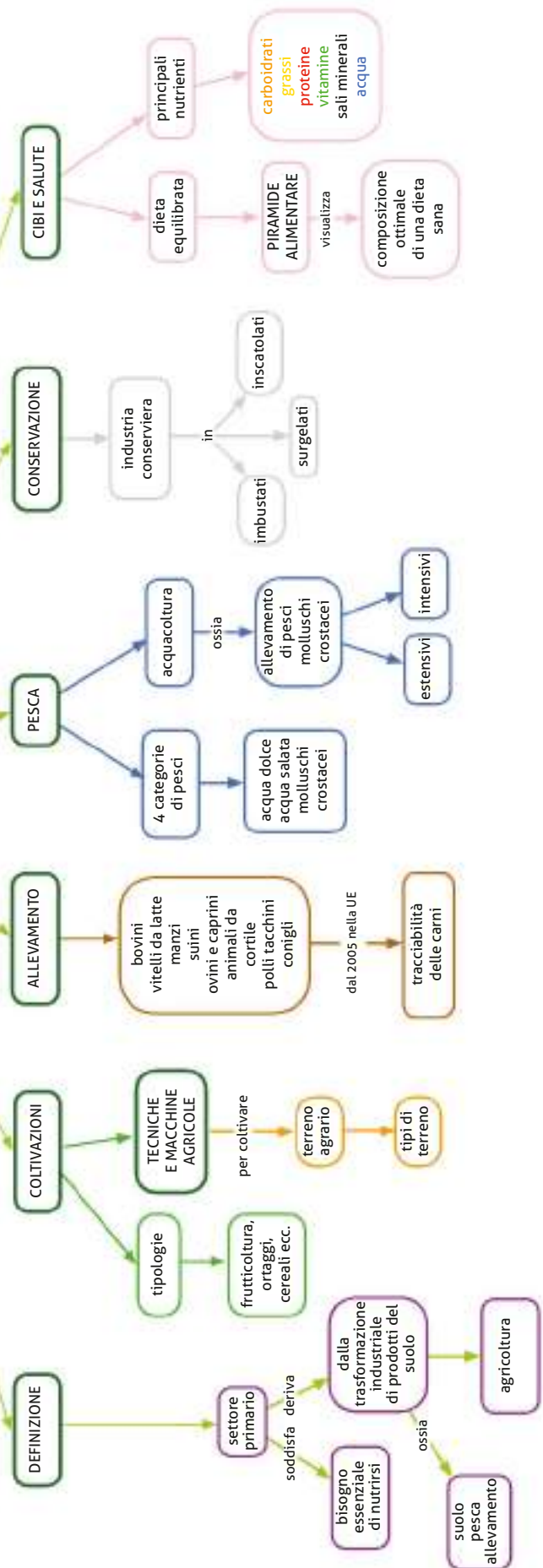


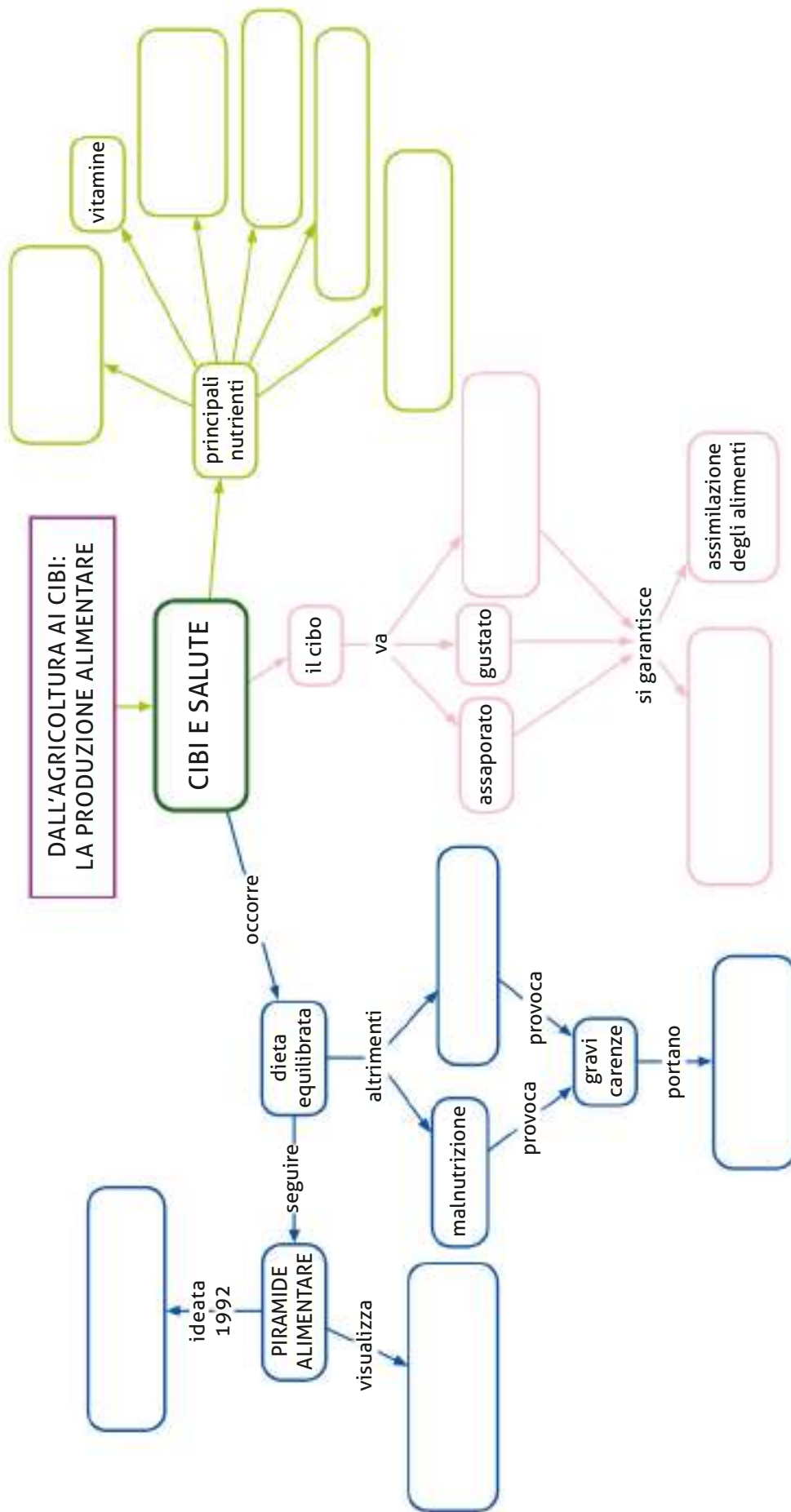


Categorizzazione del testo
Dall'agricoltura ai cibi:
la produzione alimentare



**DALL'AGRICOLTURA AI CIBI:
LA PRODUZIONE ALIMENTARE**

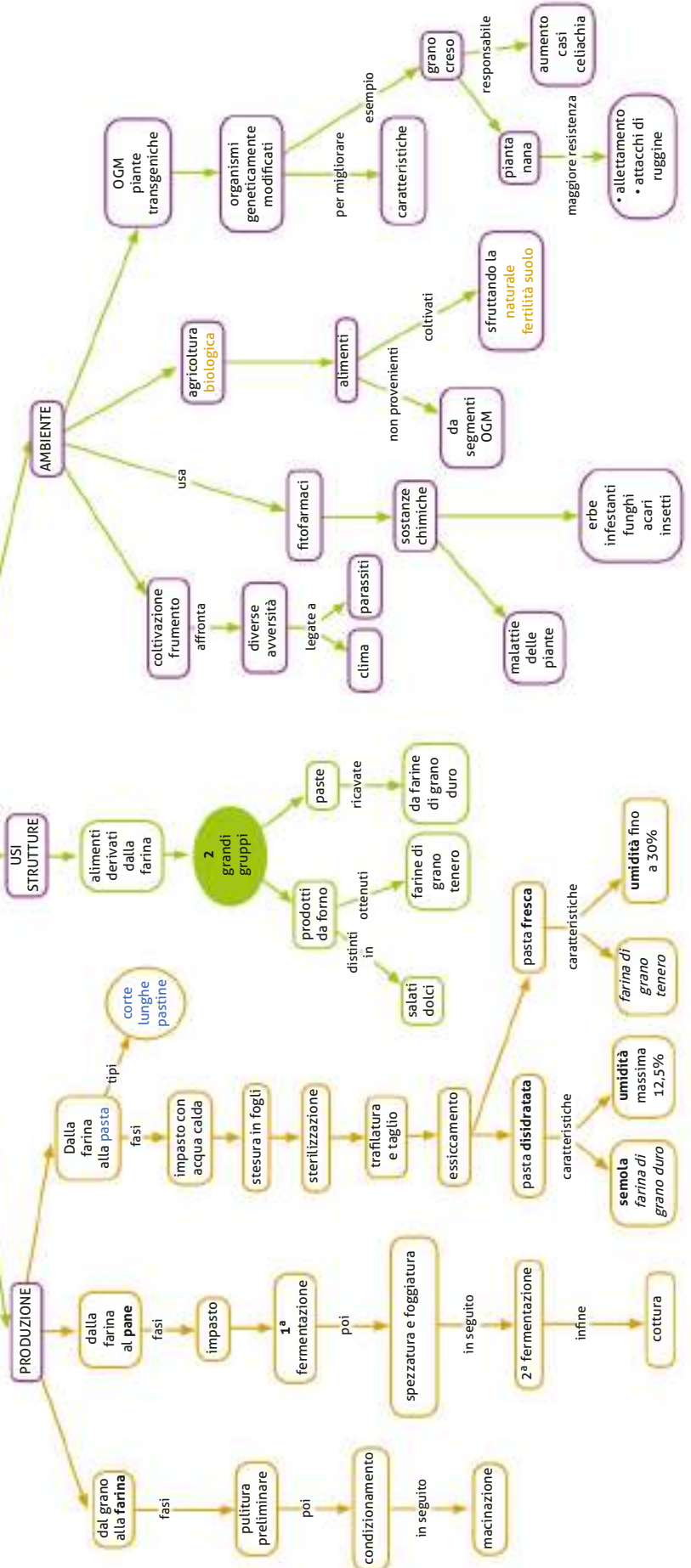


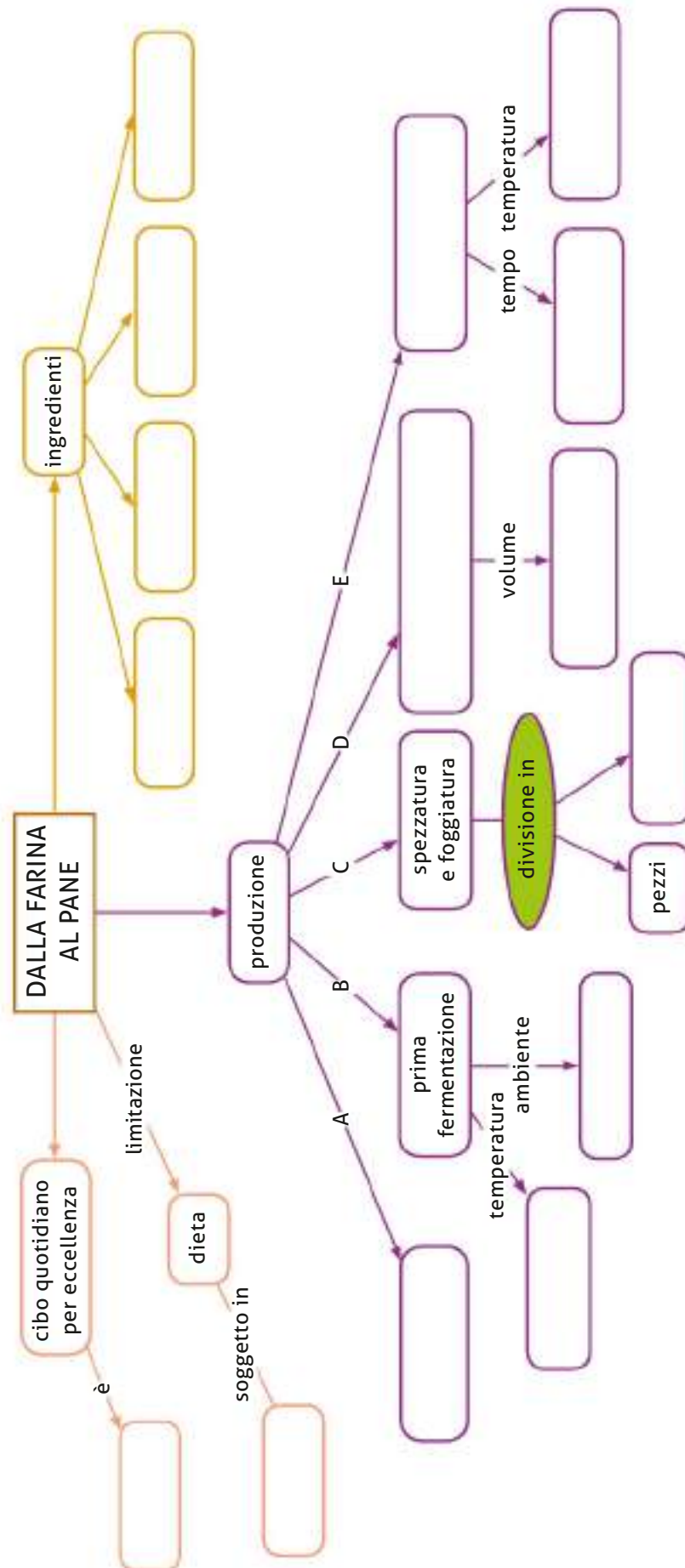


Categorizzazione del testo Dalla focaccia... alla FARINA



DALLA FOCACCIA... ALLA FARINA





Categorizzazione del testo:

Dalla confettura...
alla FRUTTA

COMPOSIZIONE

PROPRIETÀ - FUNZIONI
SOSTANZE CONTENUTE

PRODUZIONE

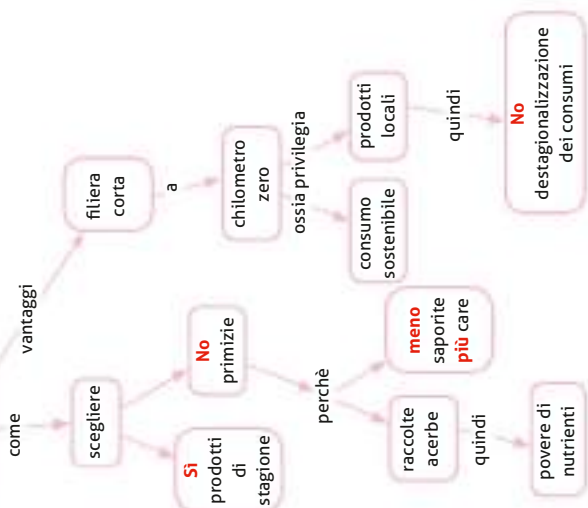
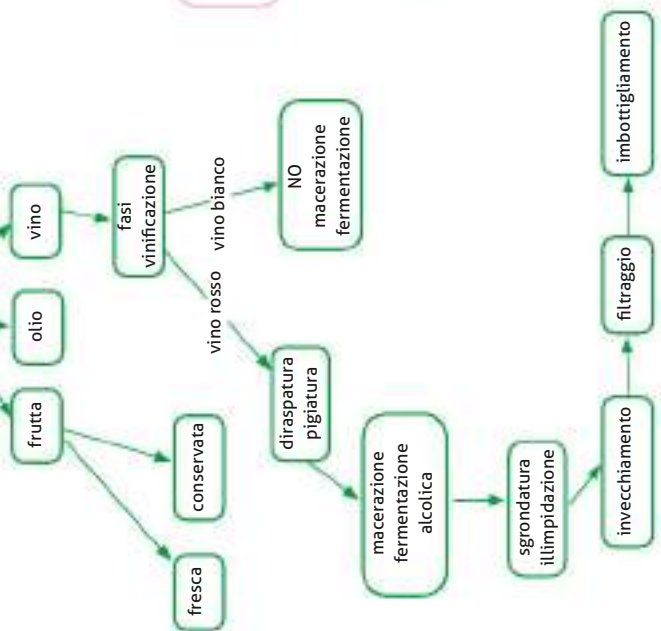
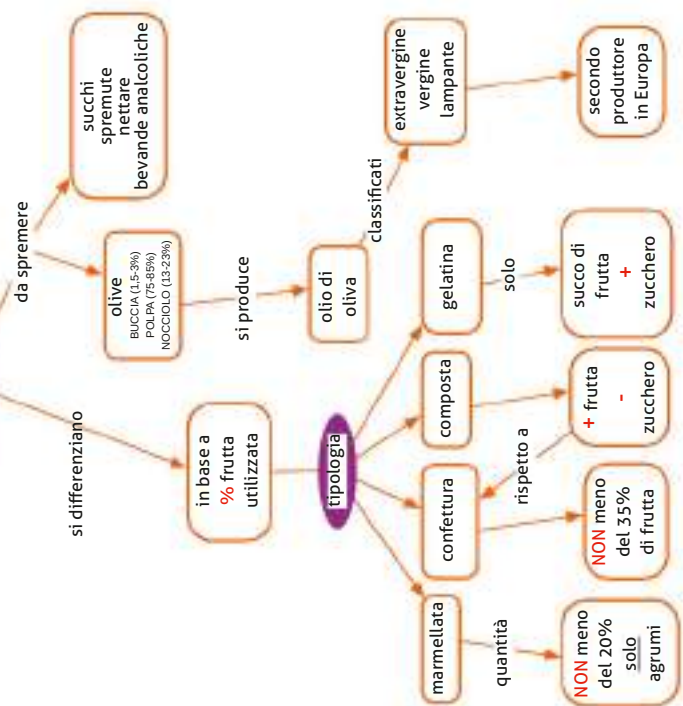
BENESSERE

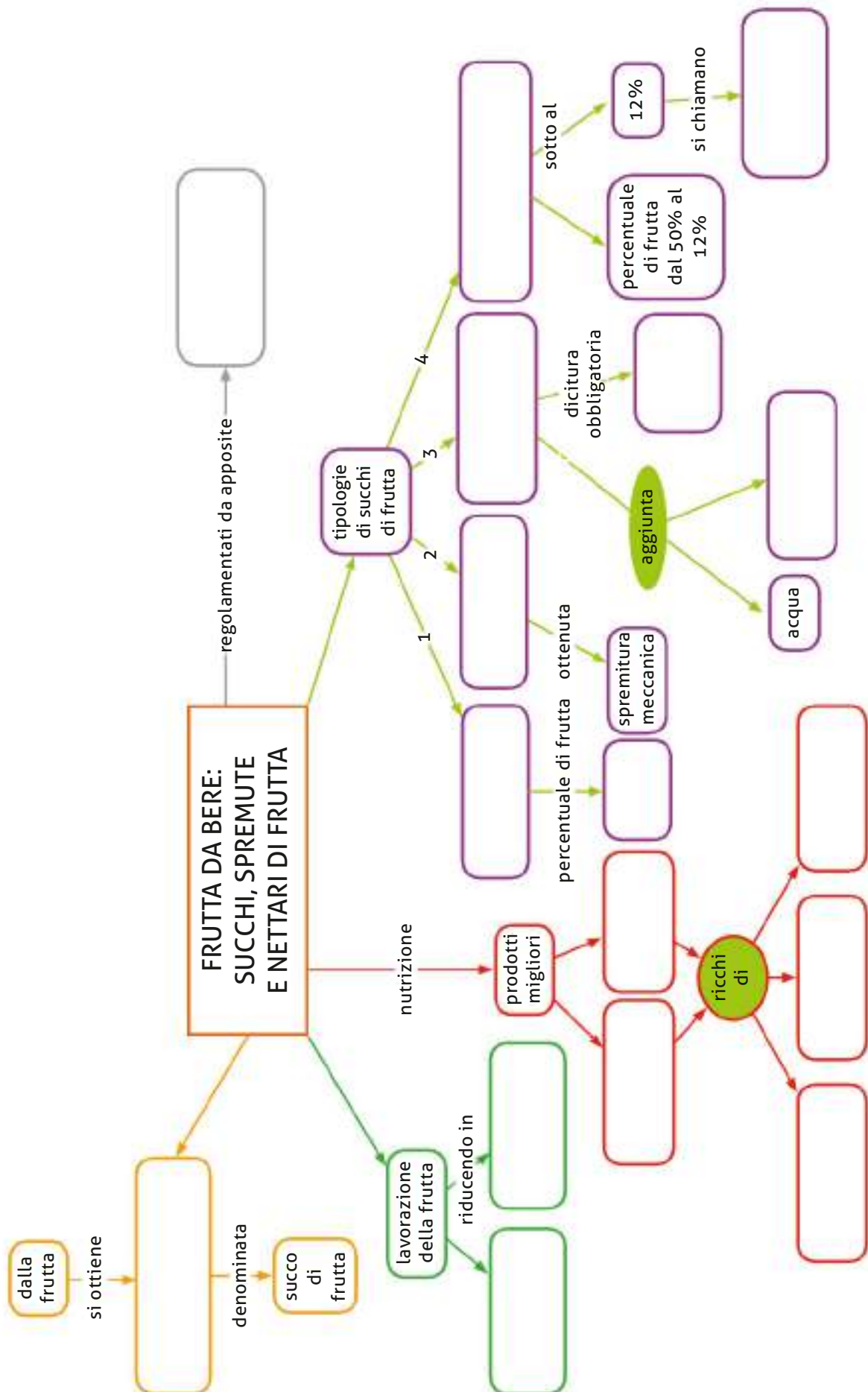
DALLA CONFETTURA... ALLA FRUTTA

COMPOSIZIONE

PRODUZIONE

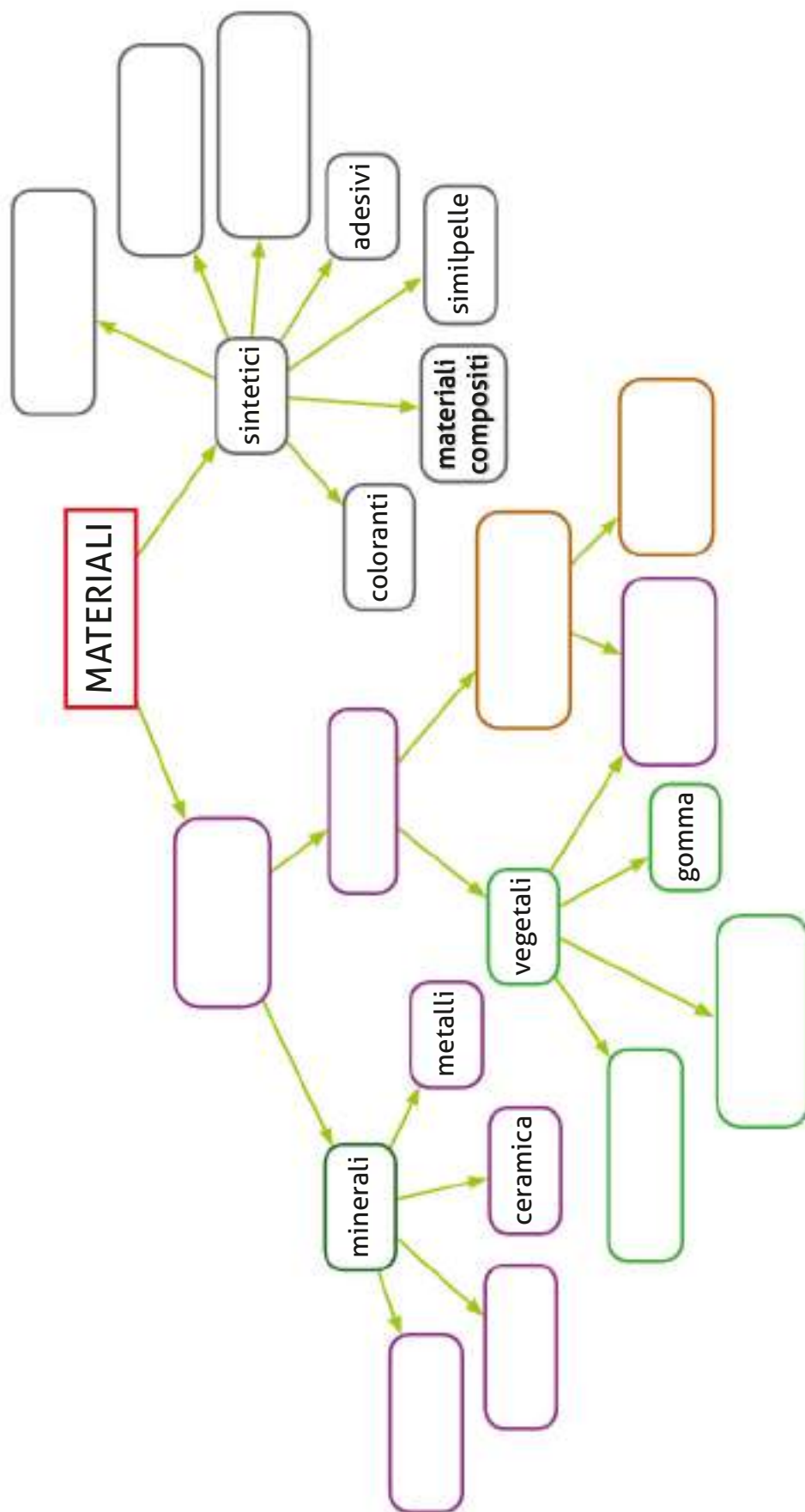
BENESSERE

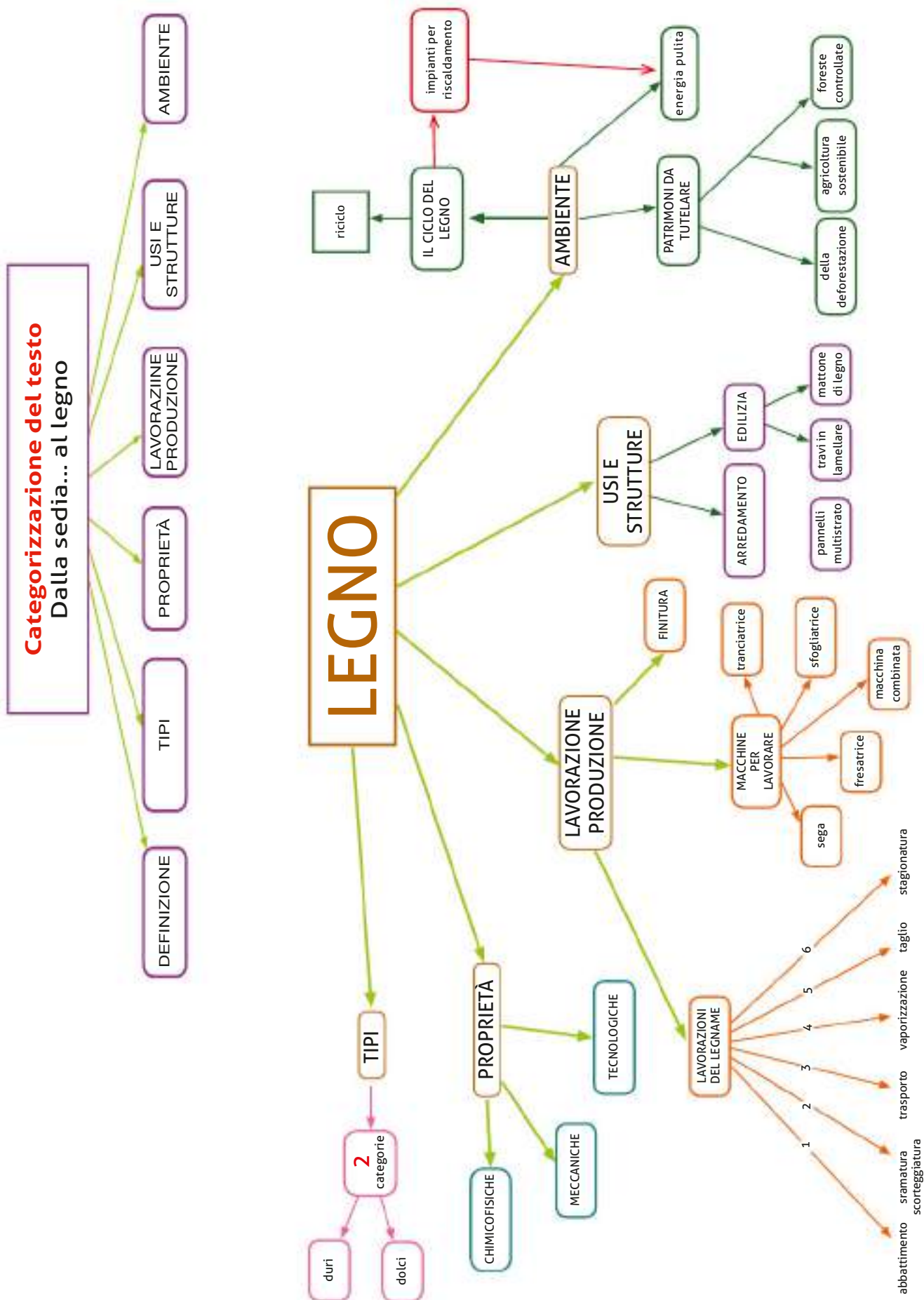


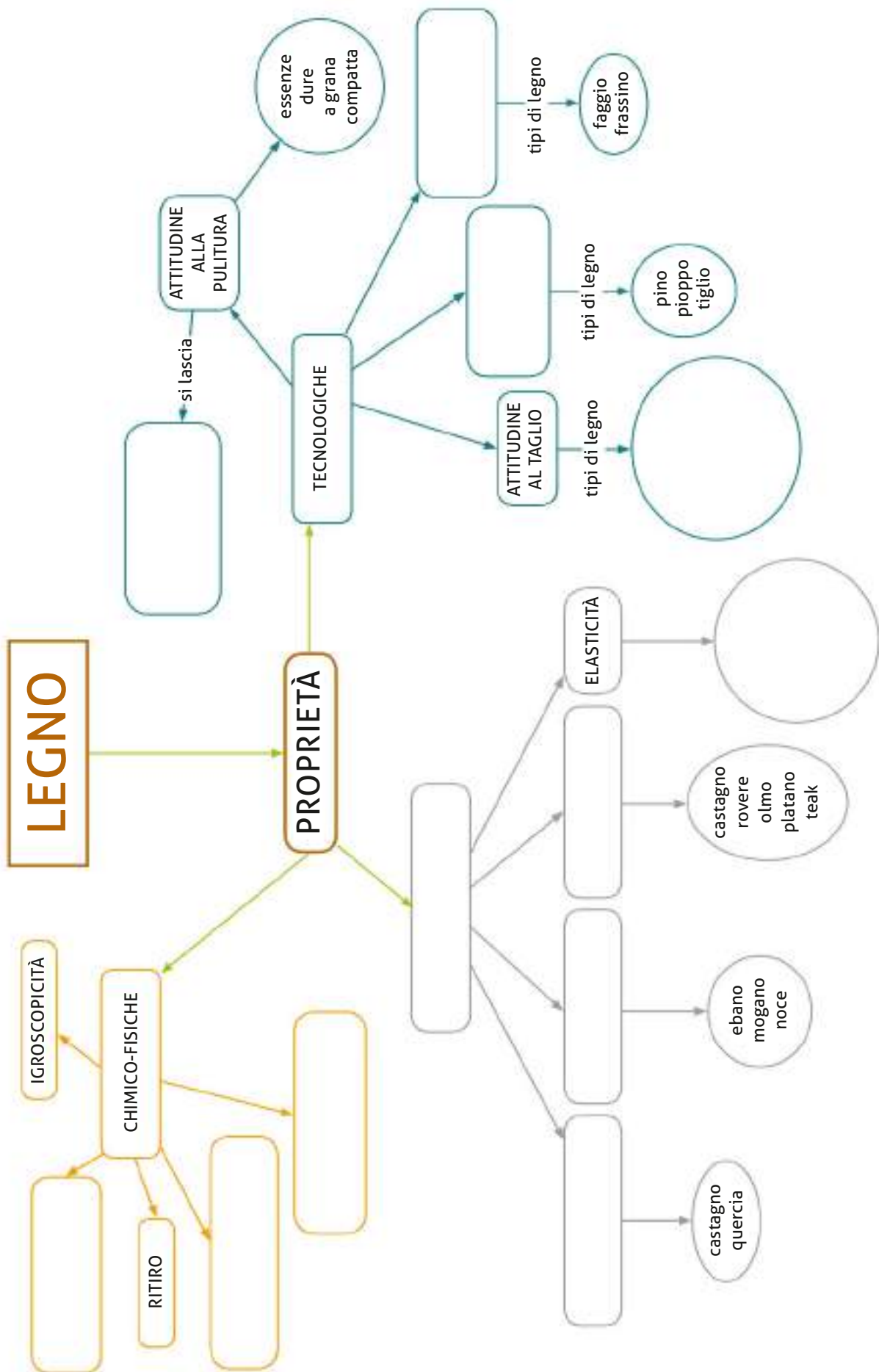


Categorizzazione del testo:

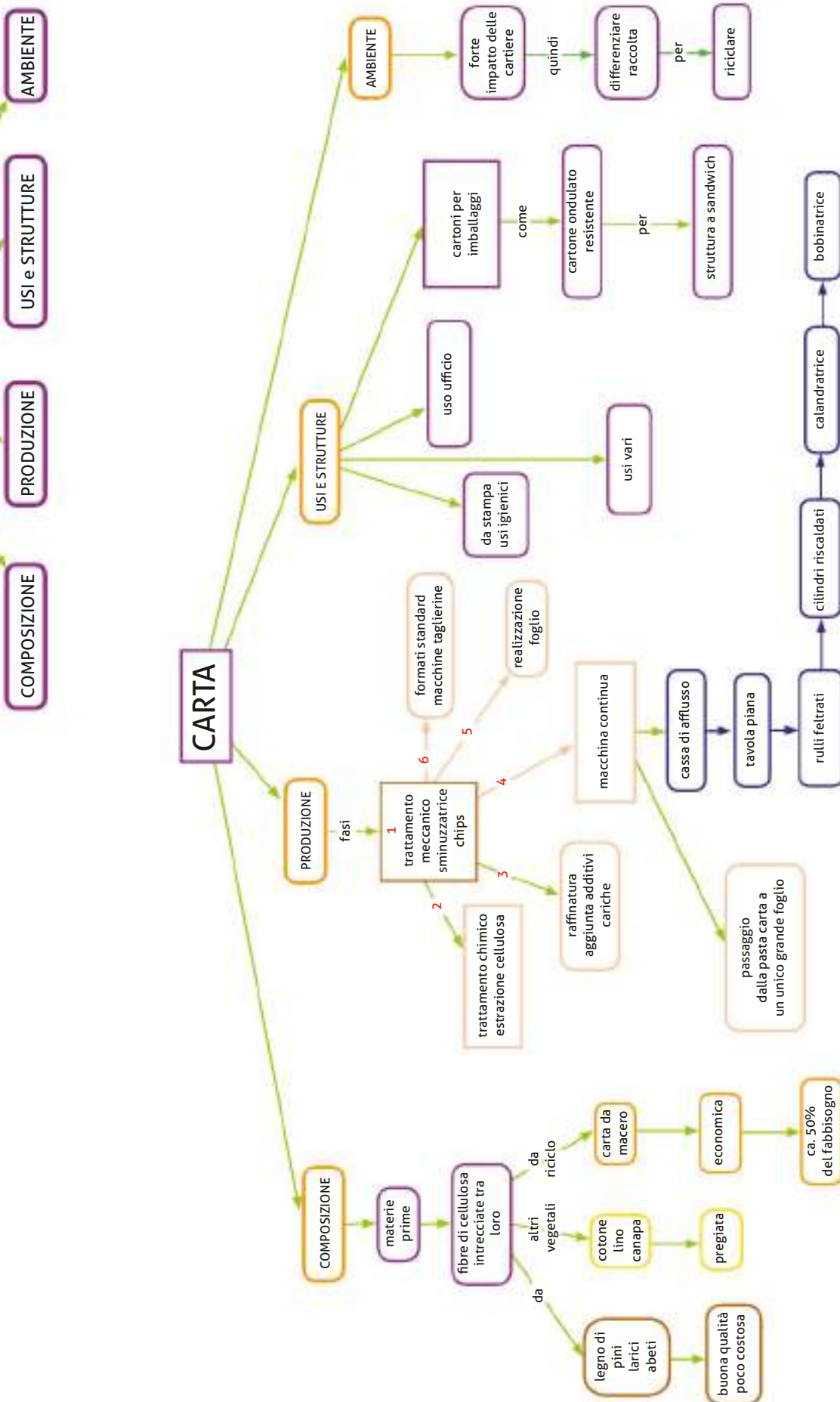


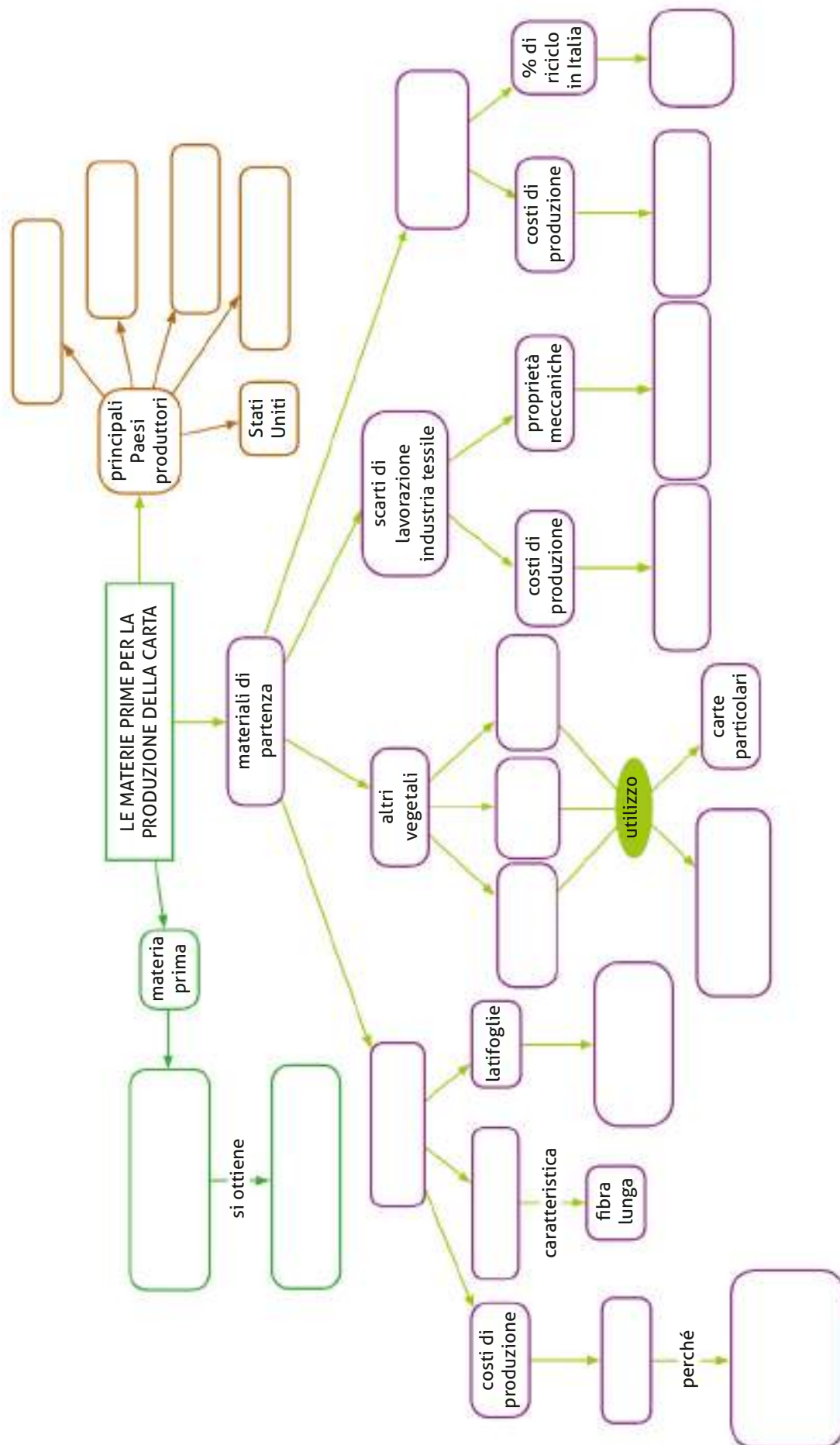




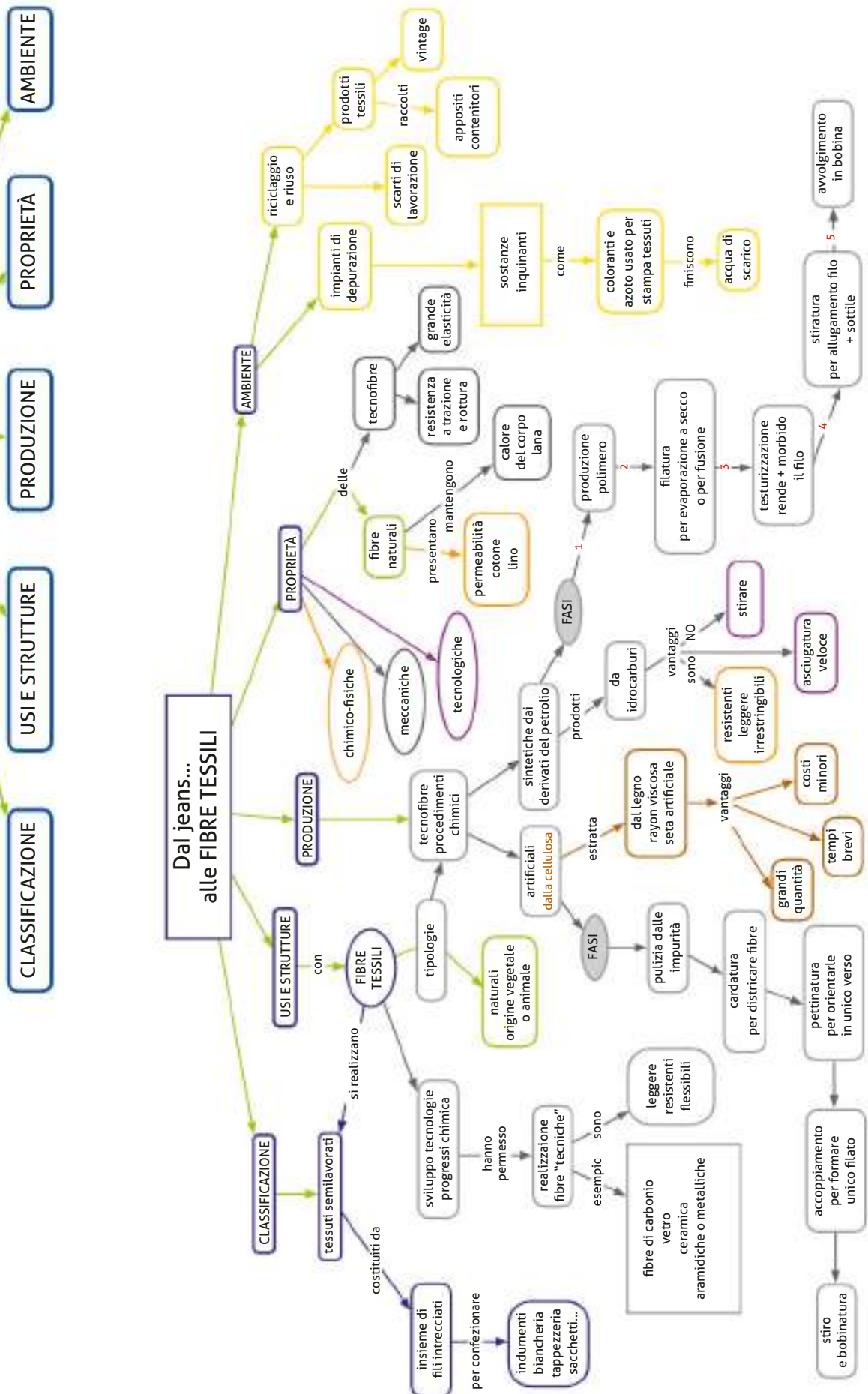


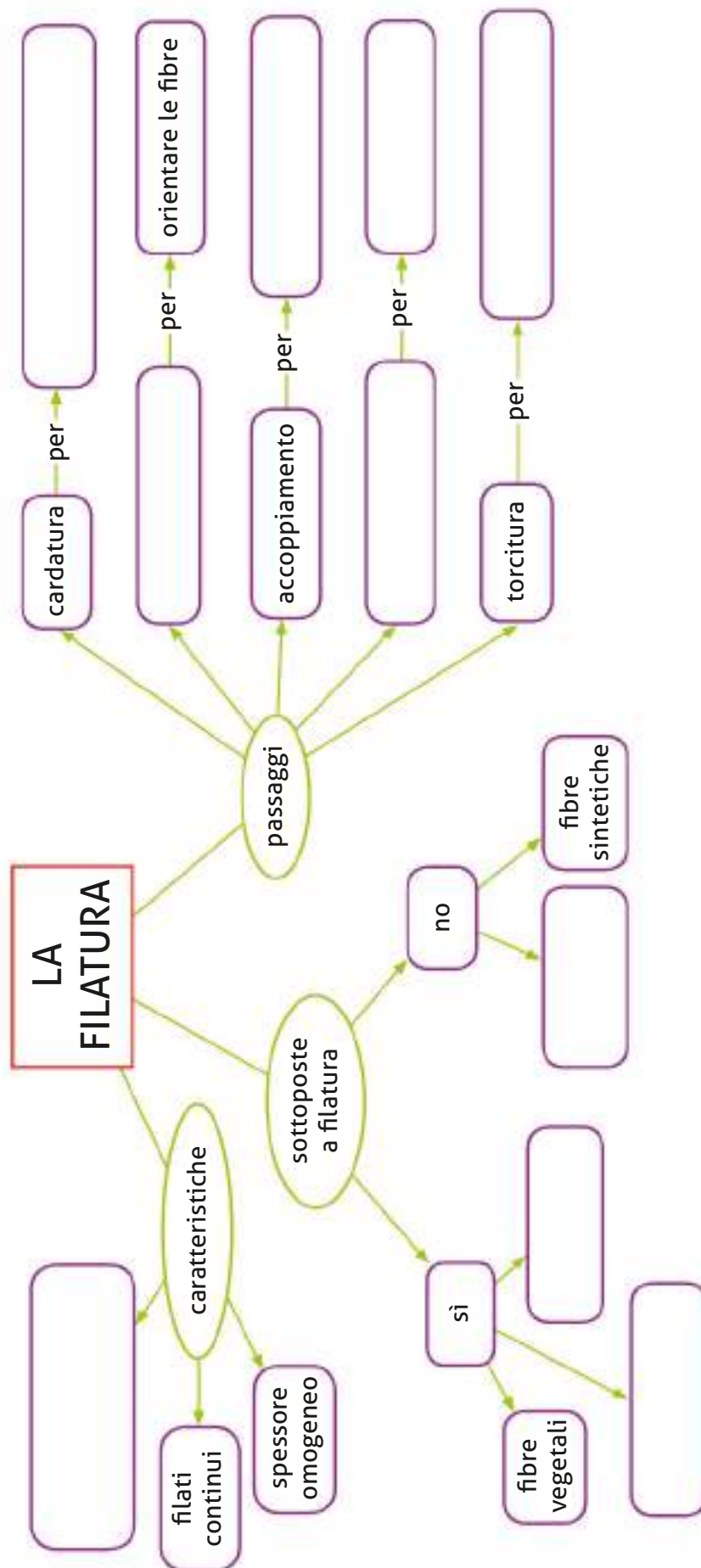
Categorizzazione del testo Dal libro... alla carta





Categorizzazione del testo Dai jeans... alle FIBRE TESSILI





Categorizzazione del testo Dagli stivali... al PELLAME

AMBIENTE

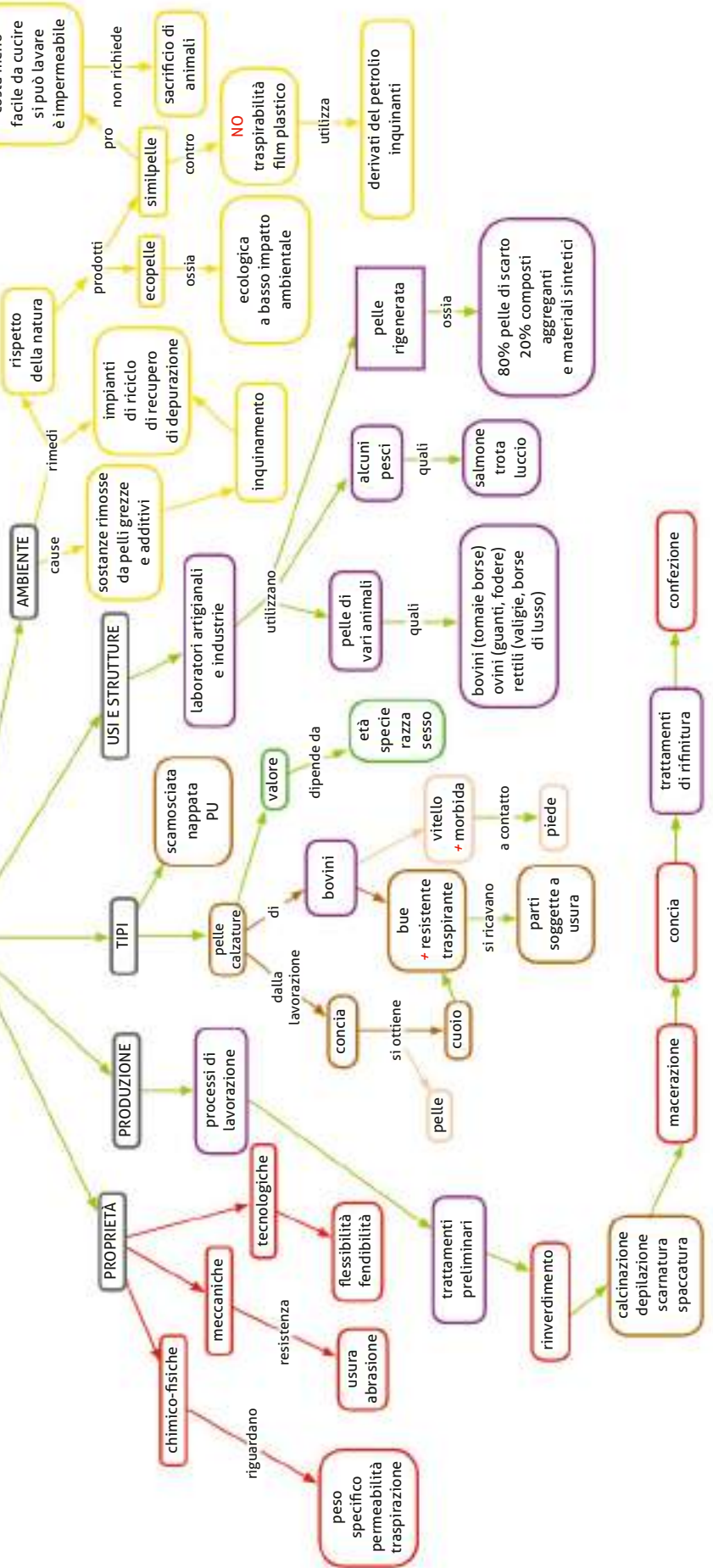
USI E STRUTTURE

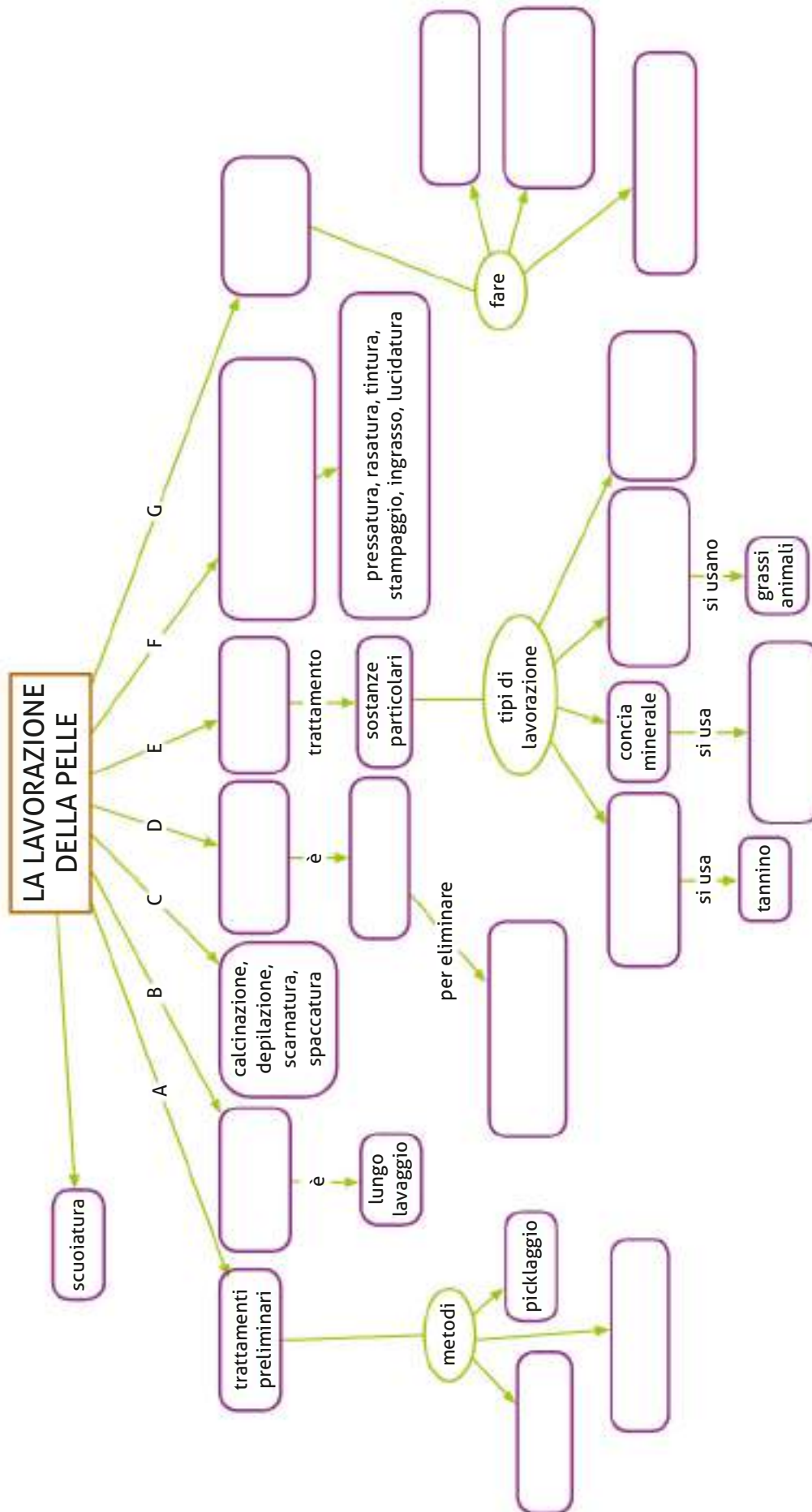
TIPI

PRODUZIONE

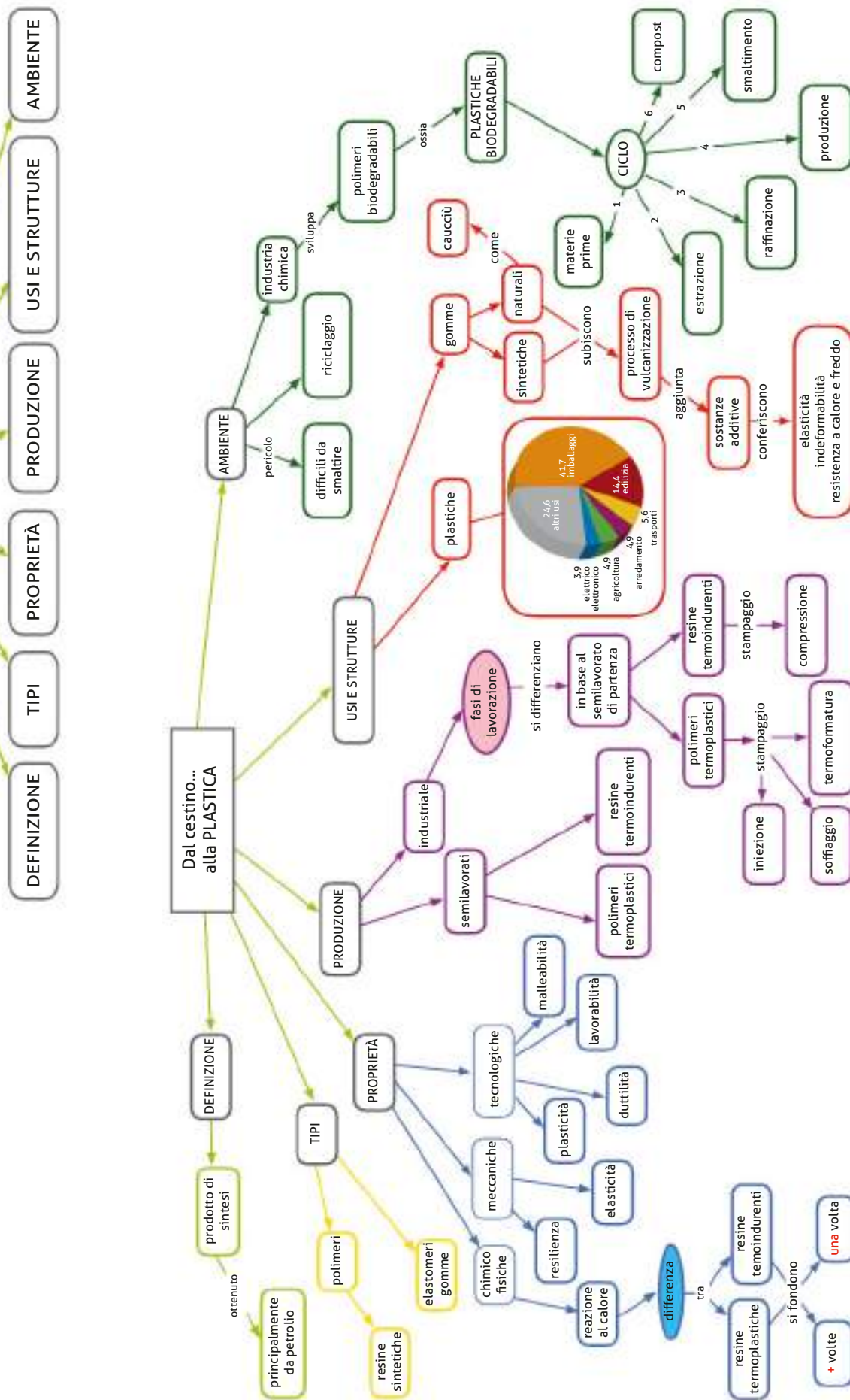
PROPRIETÀ

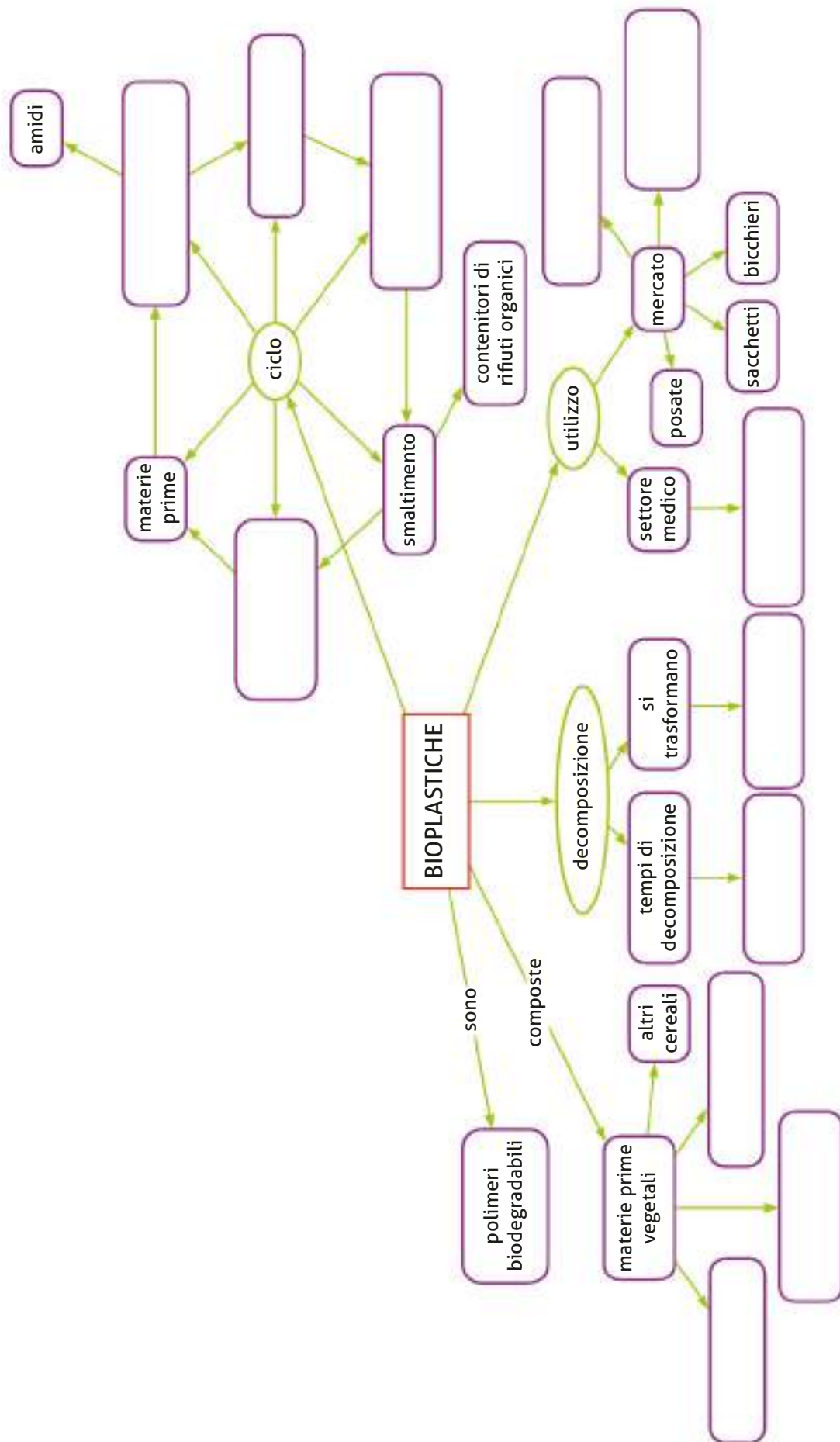
Dagli stivali... al PELLAME





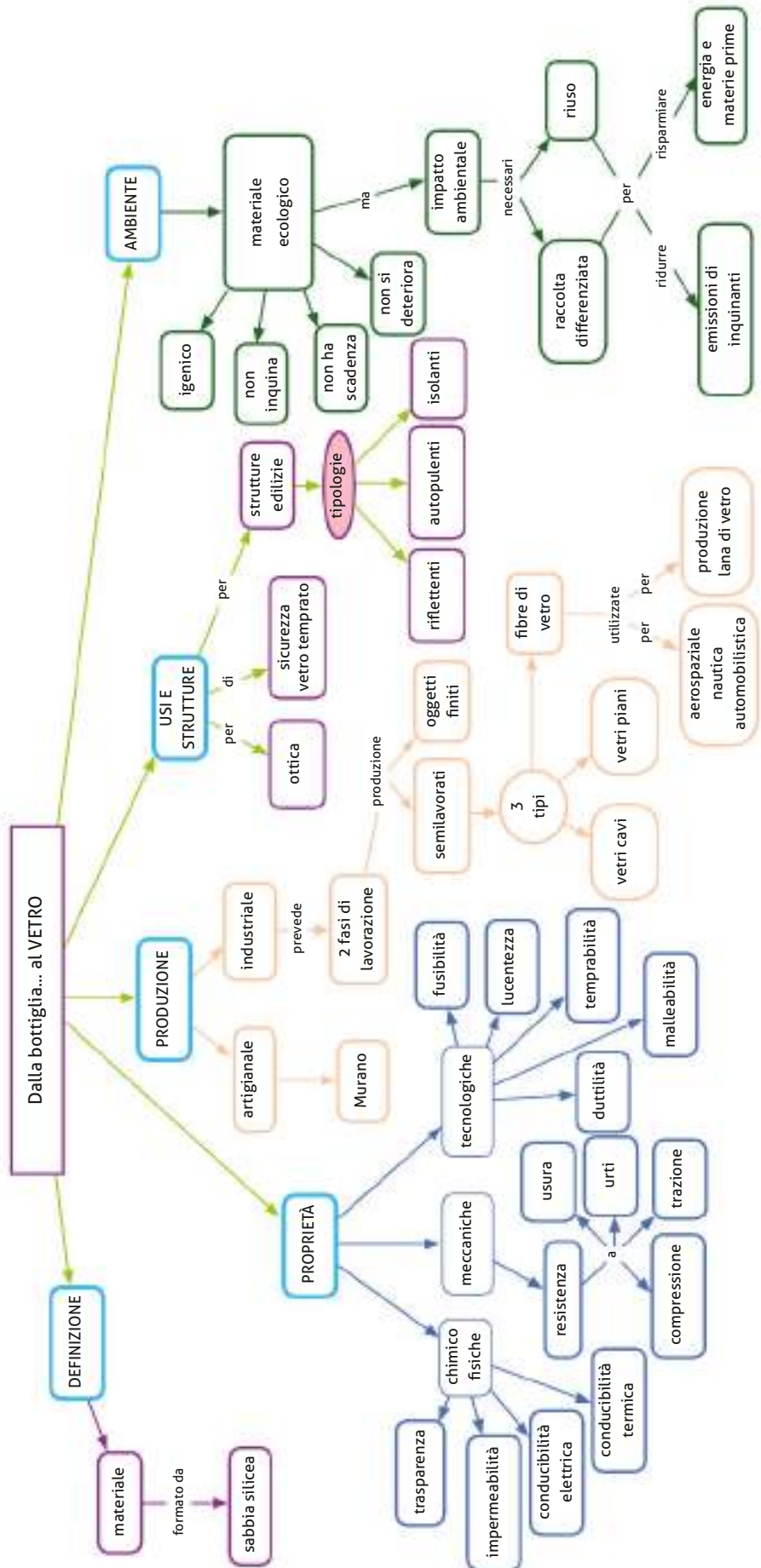
Categorizzazione del testo Dal cestino... alla PLASTICA

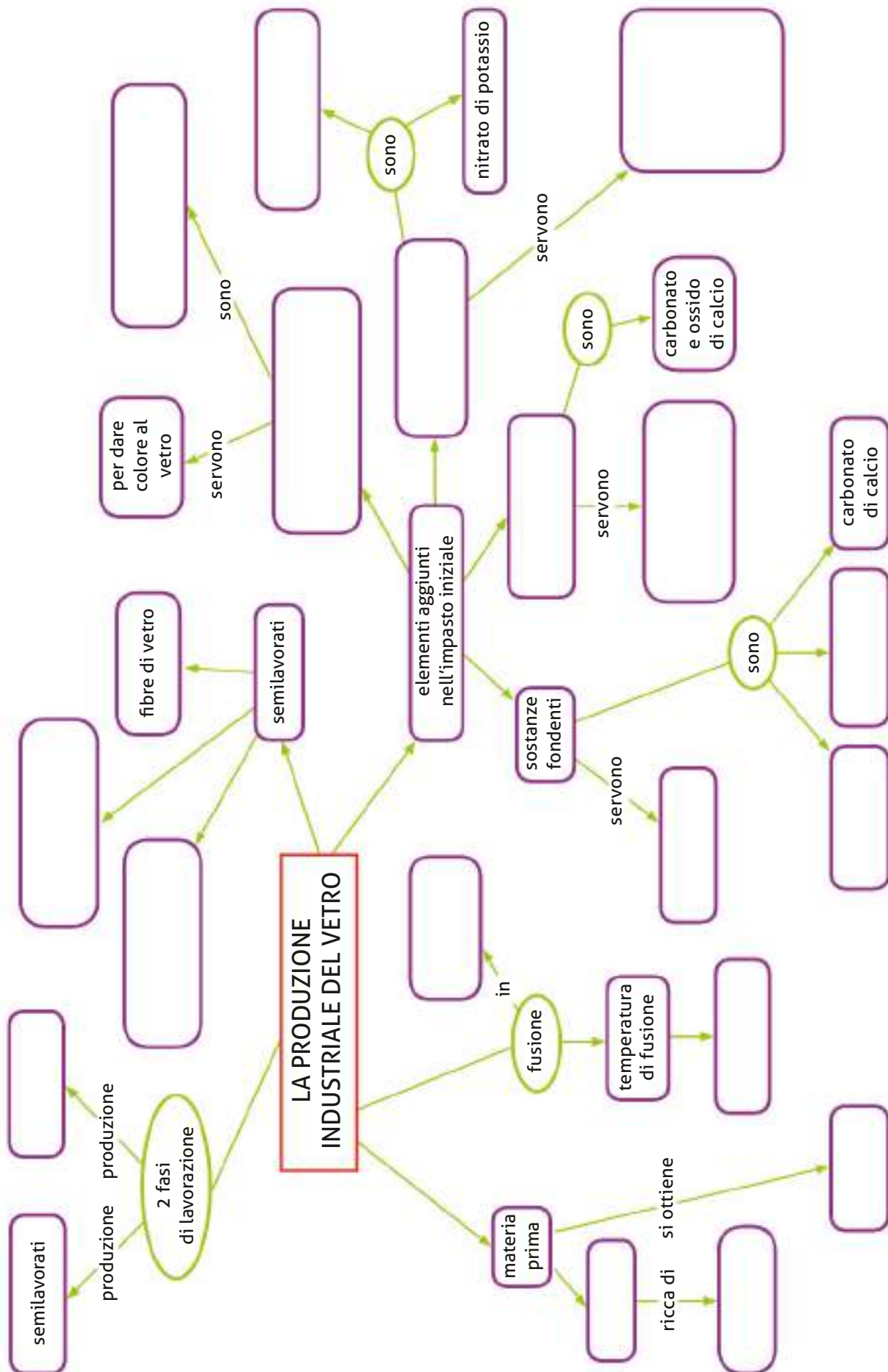




Categorizzazione del testo Dalla bottiglia... al VETRO

DEFINIZIONE PROPRIETÀ PRODUZIONE USI E STRUTTURE AMBIENTE





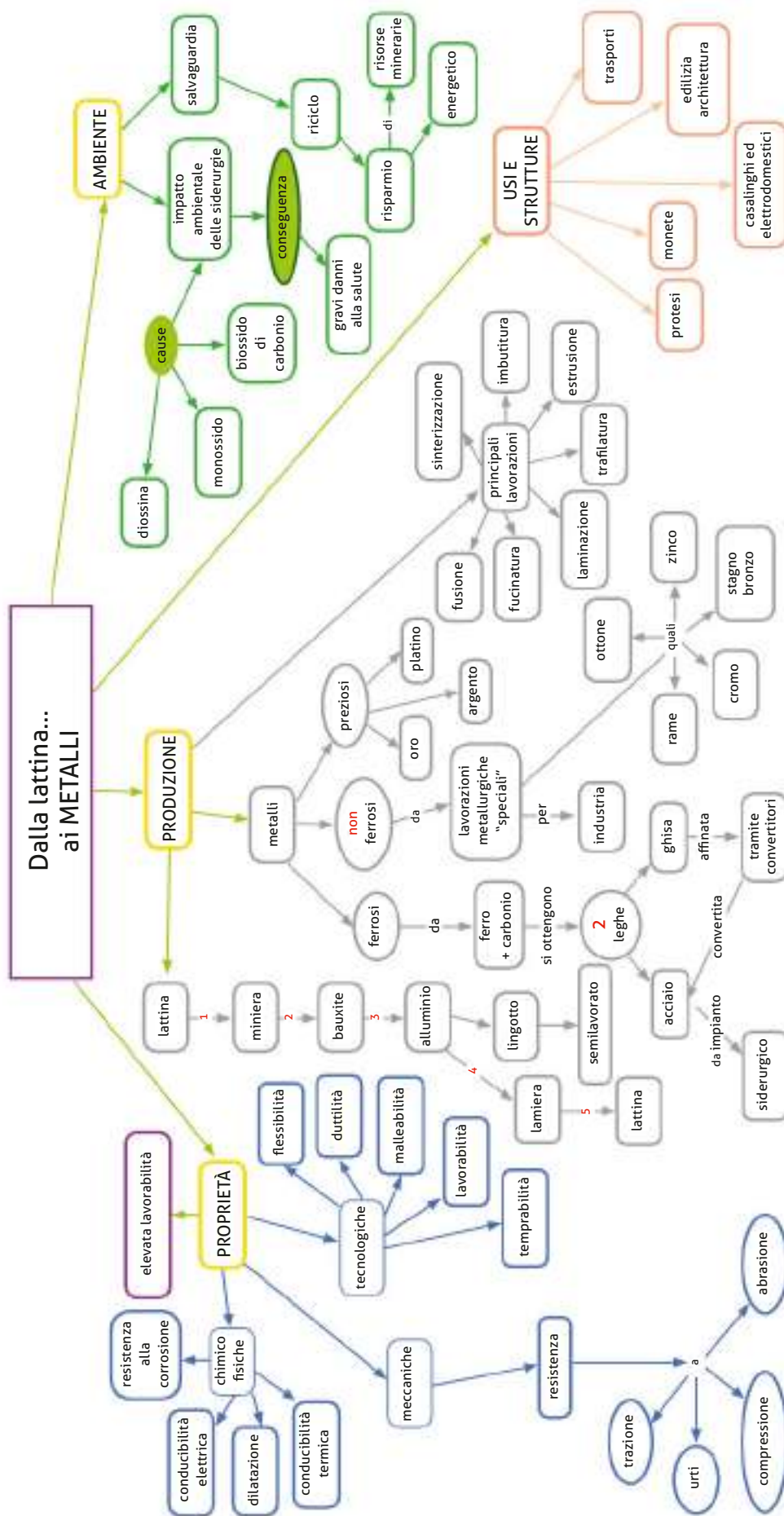
Categorizzazione del testo Dalla lattina... ai METALLI

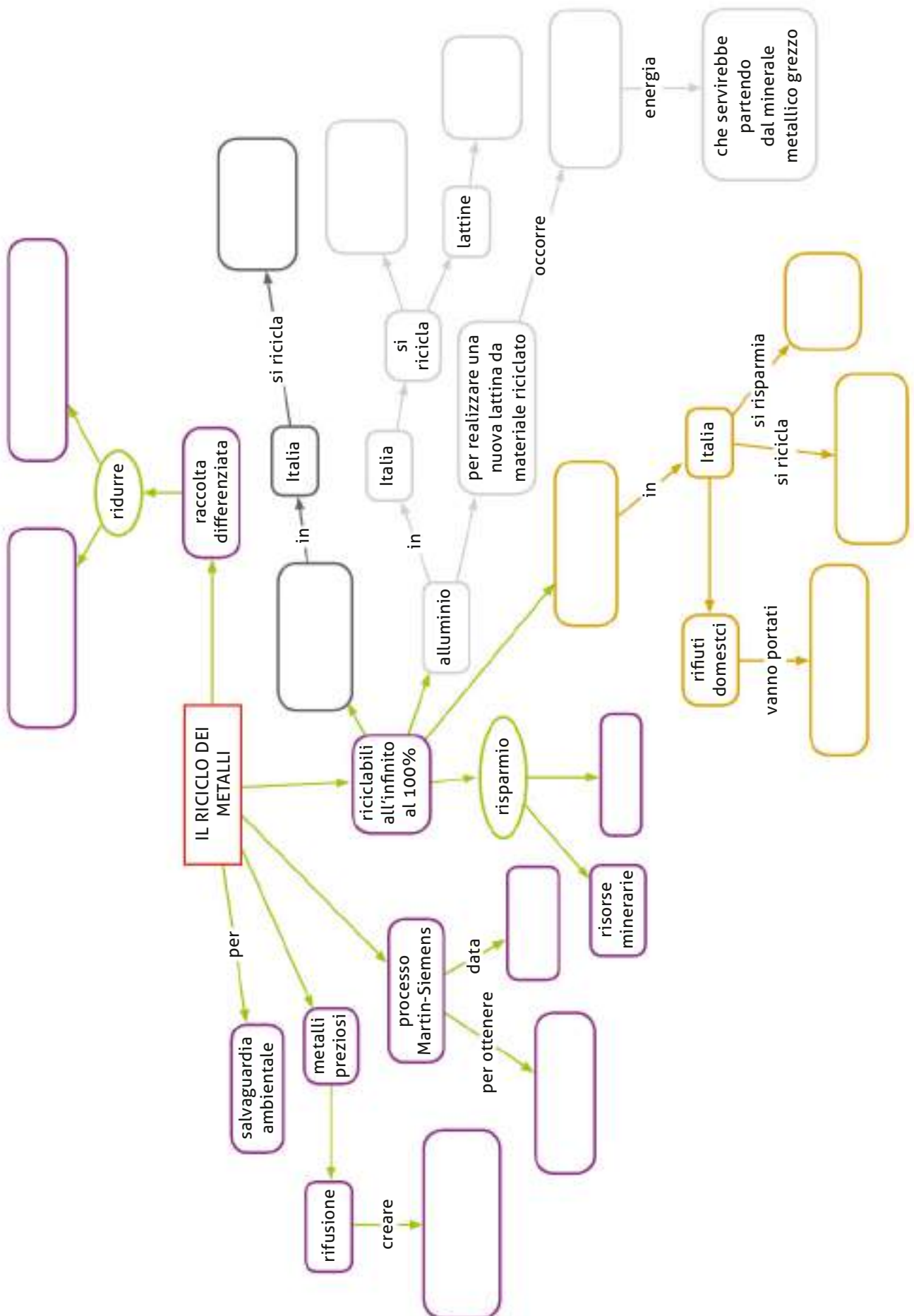
AMBIENTE

USI E STRUTTURE

PRODUZIONE

PROPRIETÀ





Categorizzazione del testo

Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo

AMBIENTE

GESTIONE DEL TERRITORIO

TIPOLOGIE

LUOGHI

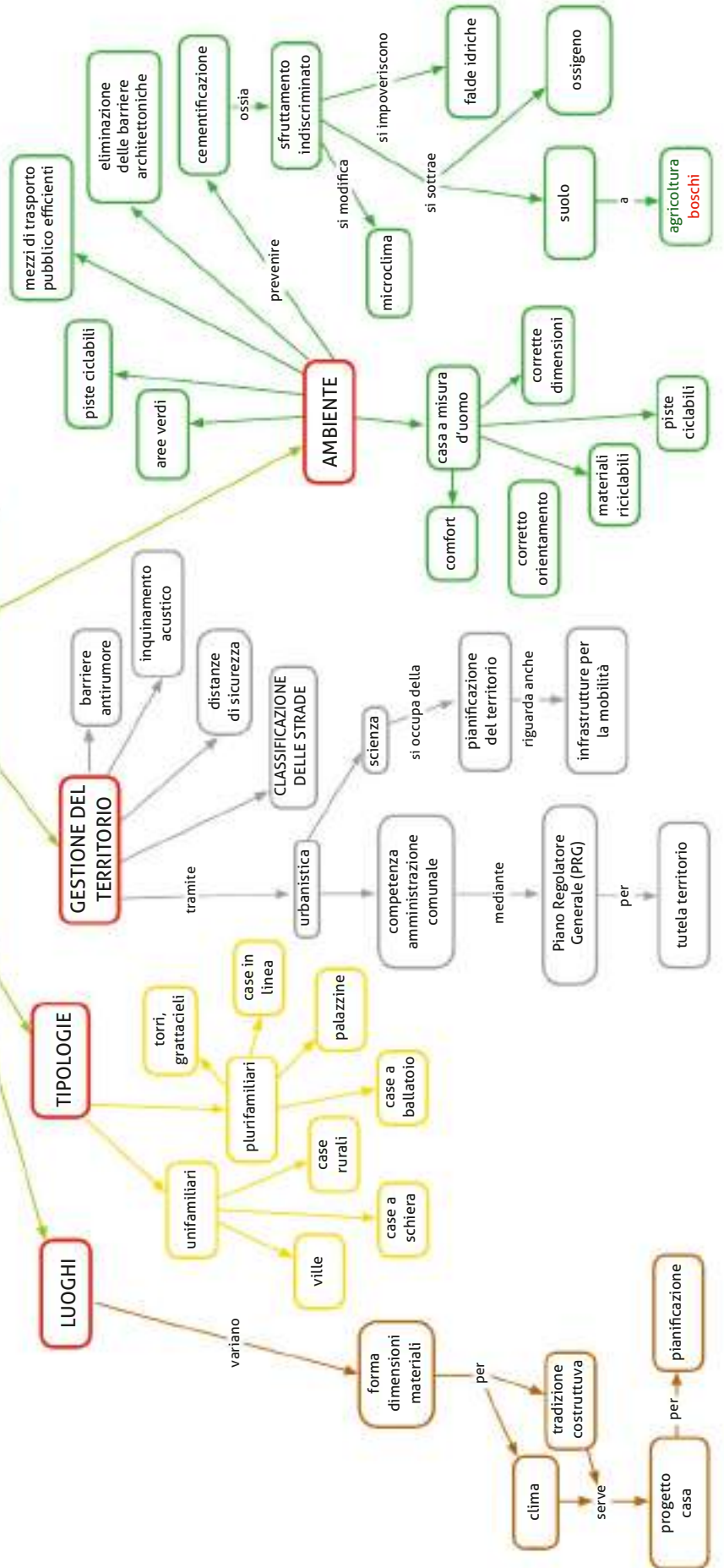
Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo

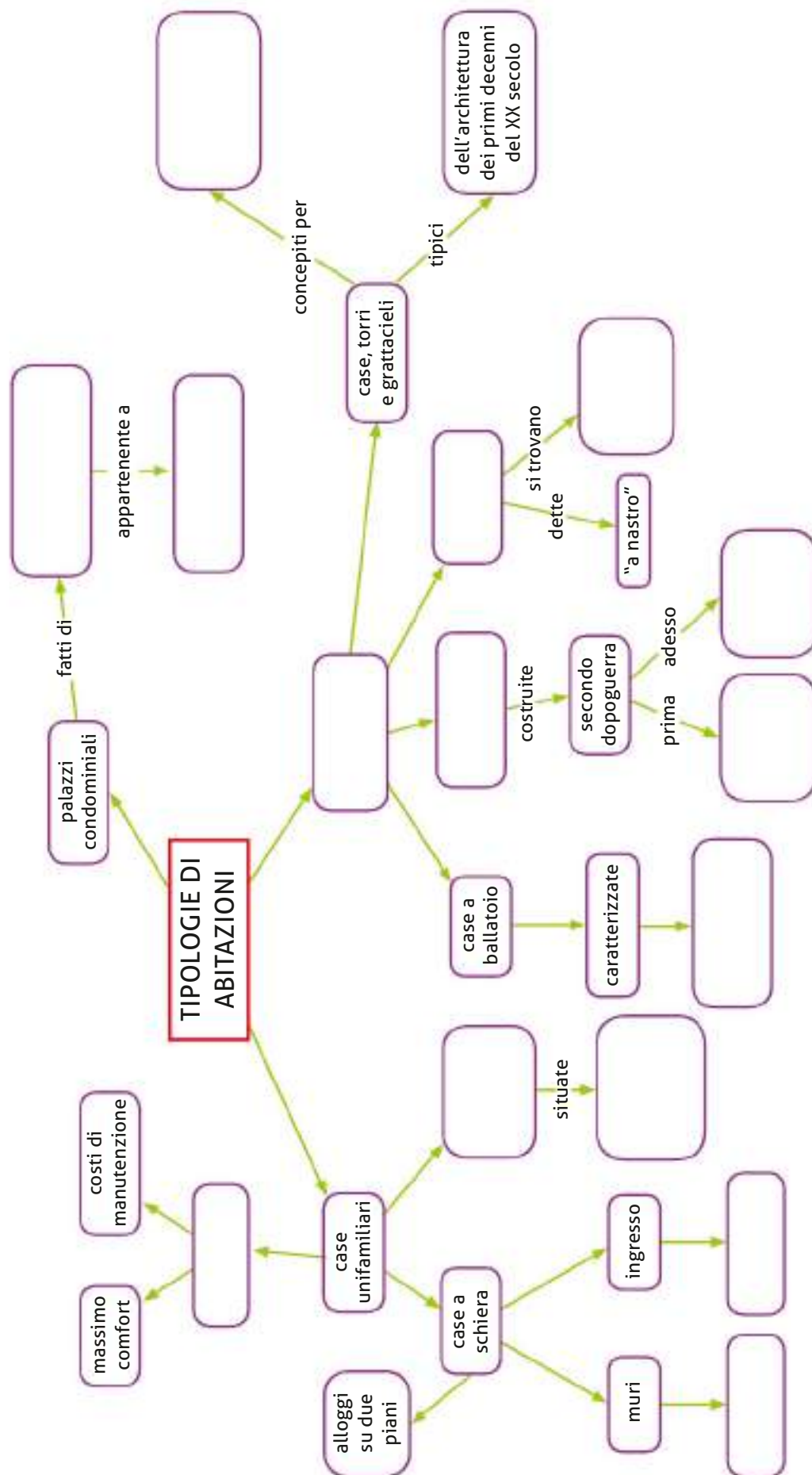
TIPOLOGIE

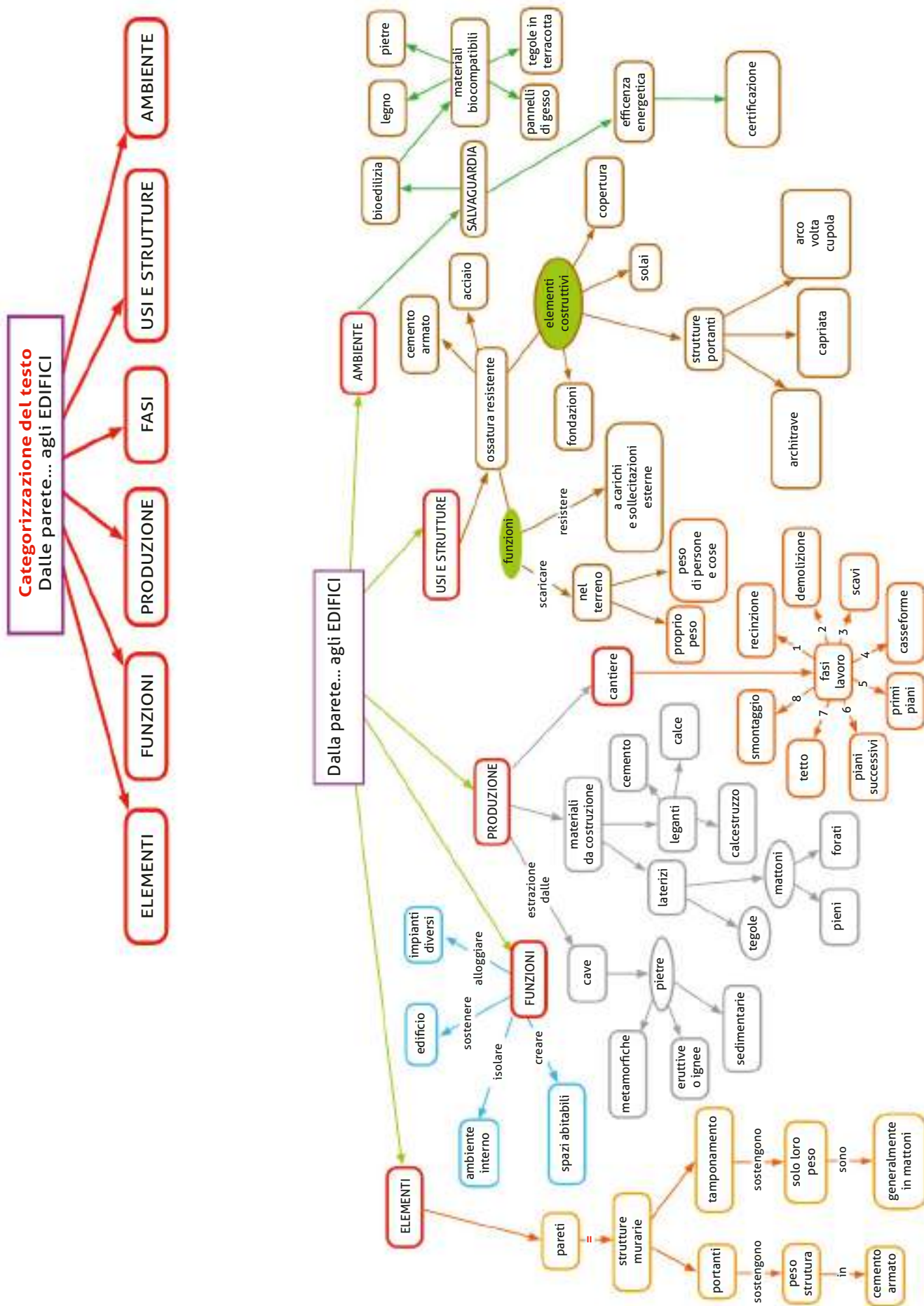
LUOGHI

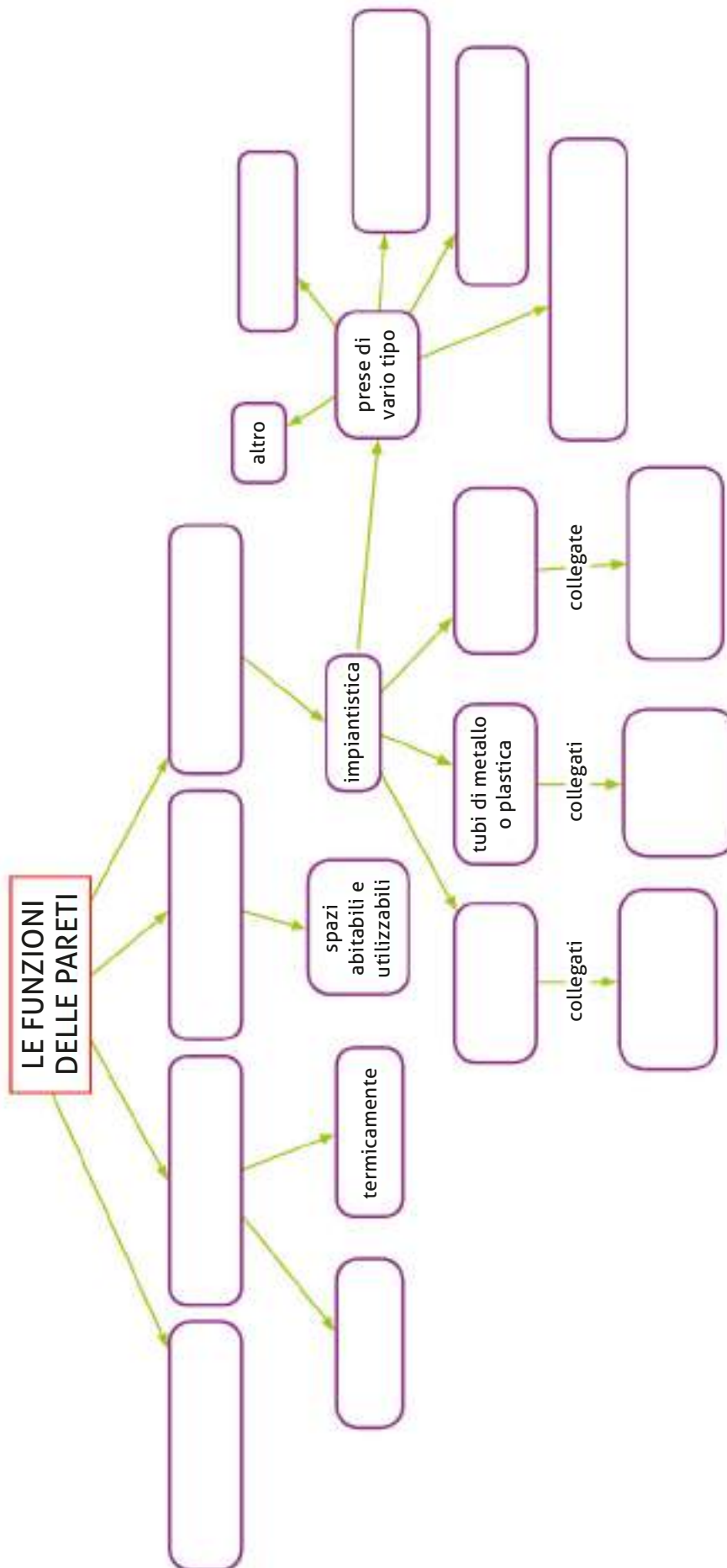
GESTIONE DEL TERRITORIO

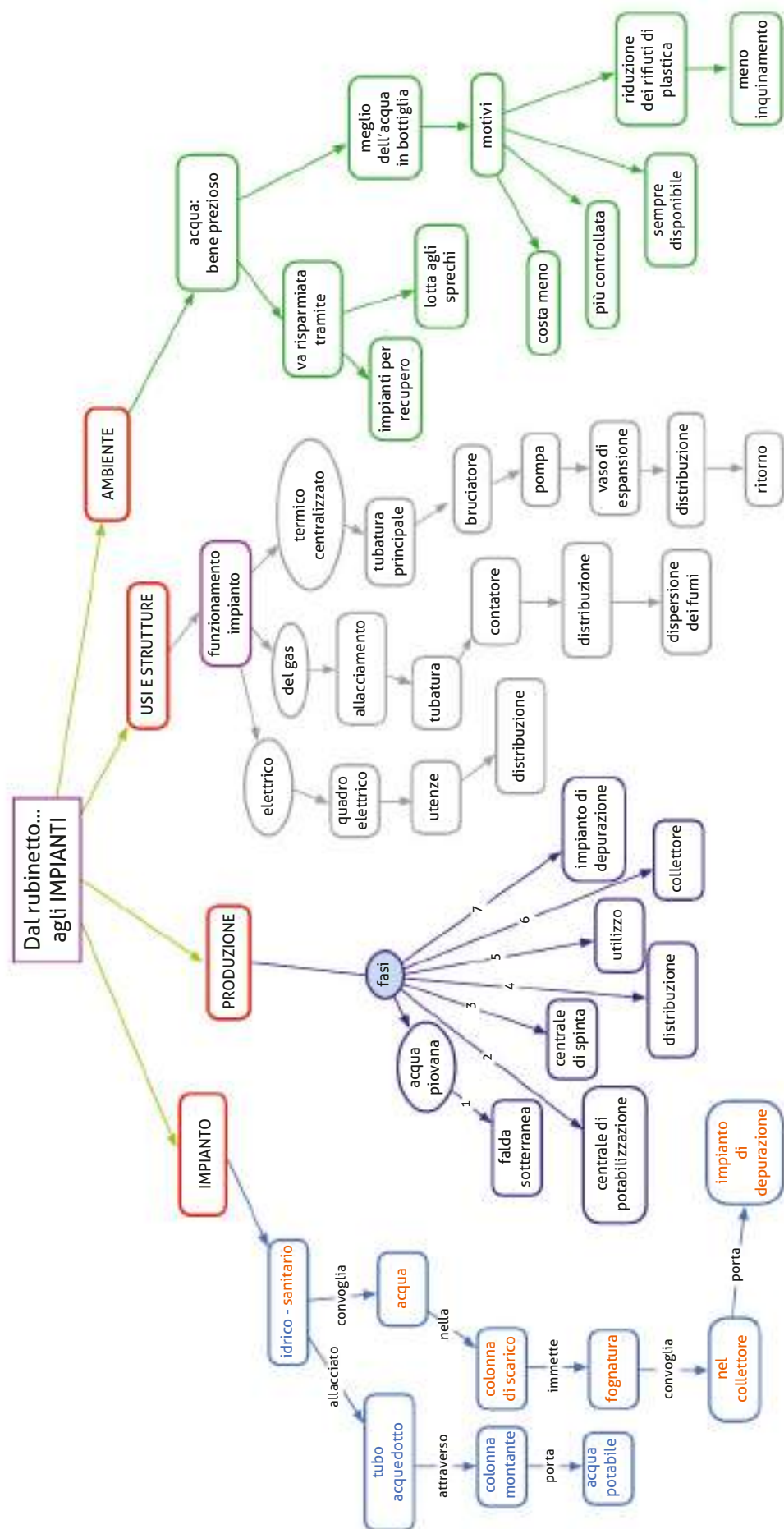
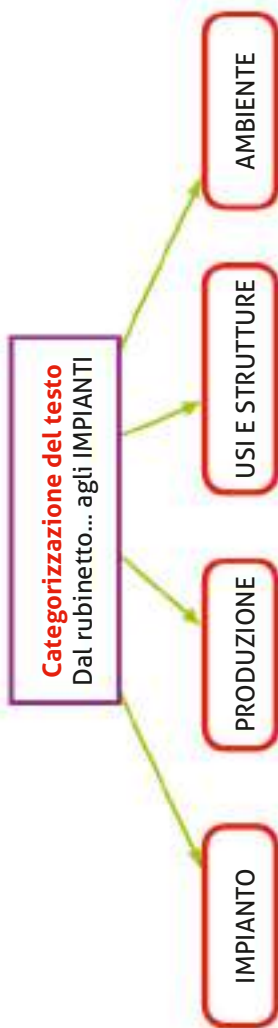
AMBIENTE

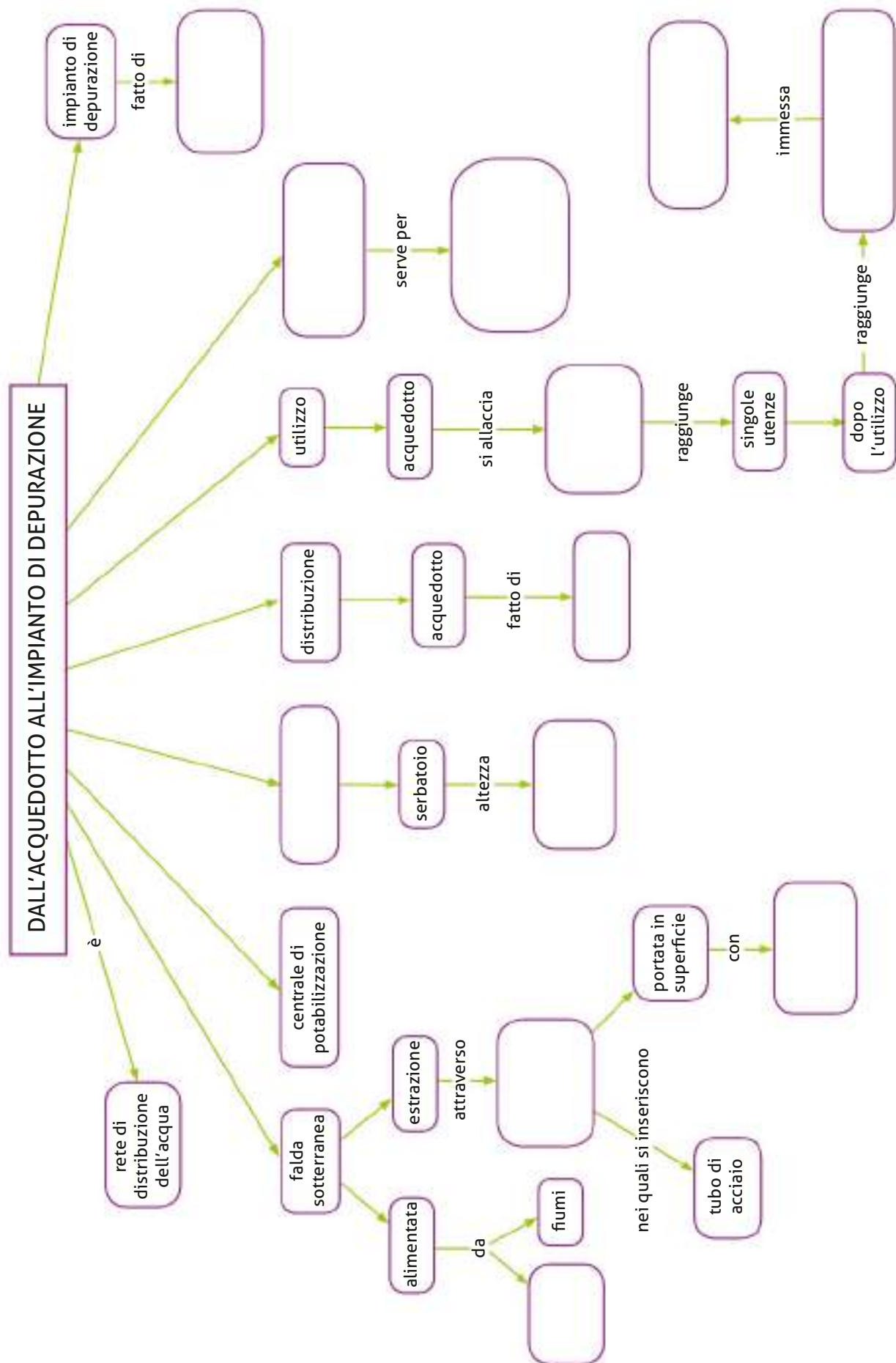












Categorizzazione del testo:

Le macchine e i mezzi di trasporto

DEFINIZIONE

TIPI

STRUTTURA

UTILIZZI

Le macchine e i mezzi di trasporto

DEFINIZIONE

TIPI

STRUTTURA

UTILIZZI

dispositivi

facilitano

lavoro
dell'uomo

ruota

dal legno agli
pneumatici
tweel
senza camera
d'aria

semplice
struttura
portante

macchine

trasformano

una forma di
energia in un'altra

macchine

sono

semplici

complesse

motrici

trasformano

varie forme
di energia

tipi

idraulici
eolici
termici
elettrici

considerati

mulini ad acqua
mulini a vento
macchine a vapore
turbine idrauliche
turbine a vapore

da +
componenti

sistema
a camme

sistema
biella-manovella

cinghia di
trasmissione

ruote

di

dentate

frizione

vite
cuneo

carrucola

a motore

verricello
argano

leva

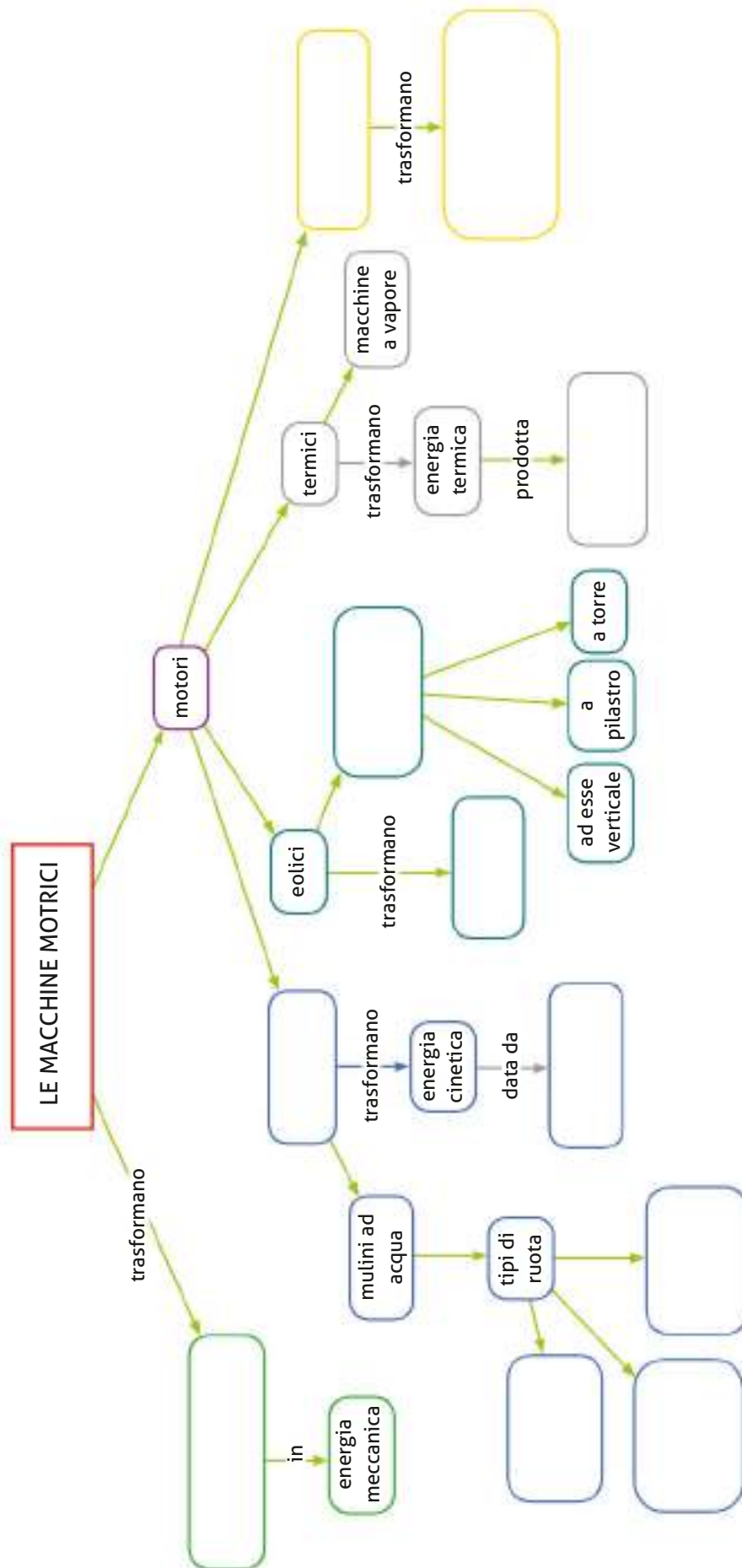
3
generi

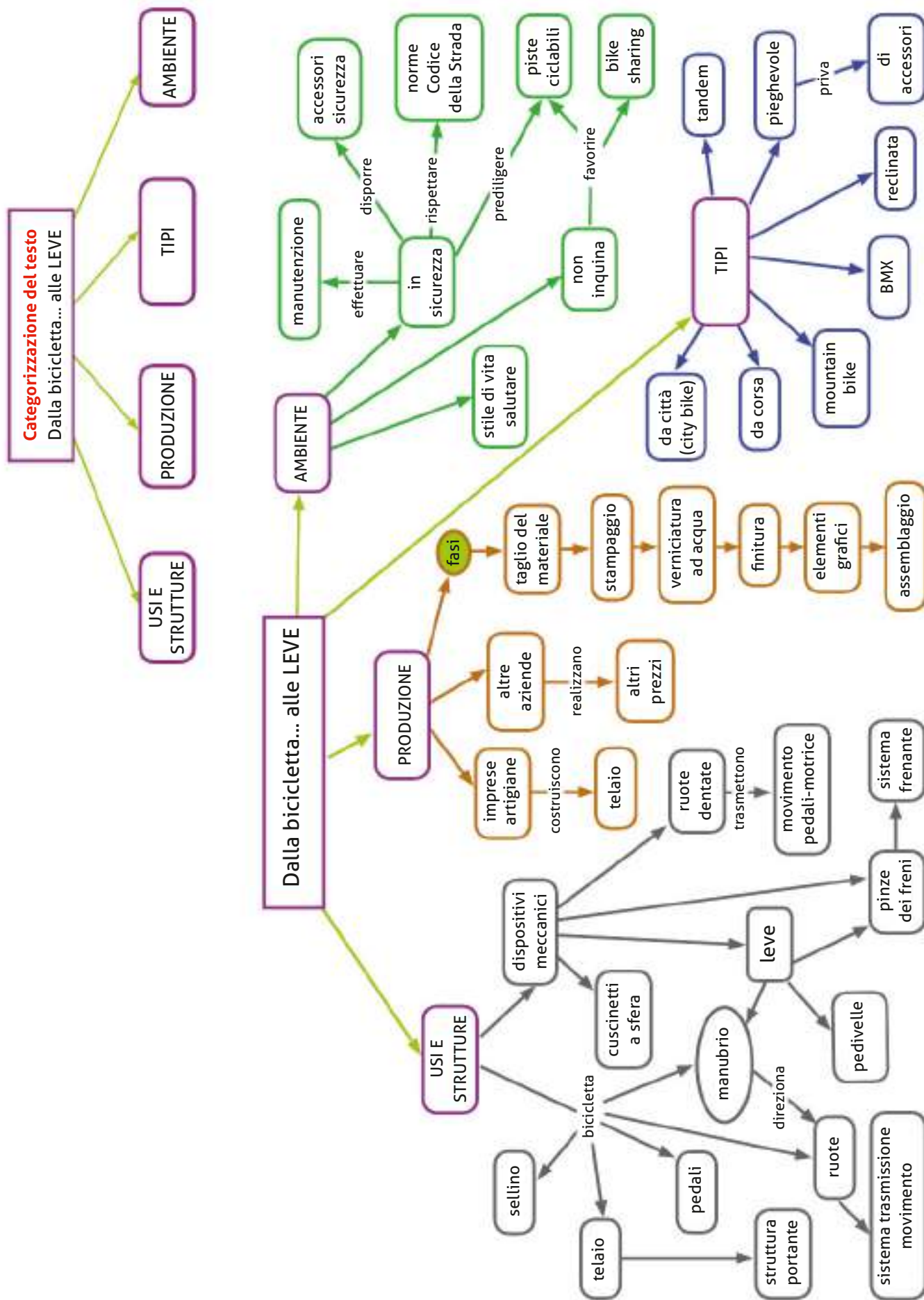
1° forbici
2° schiaccianoci
3° molla

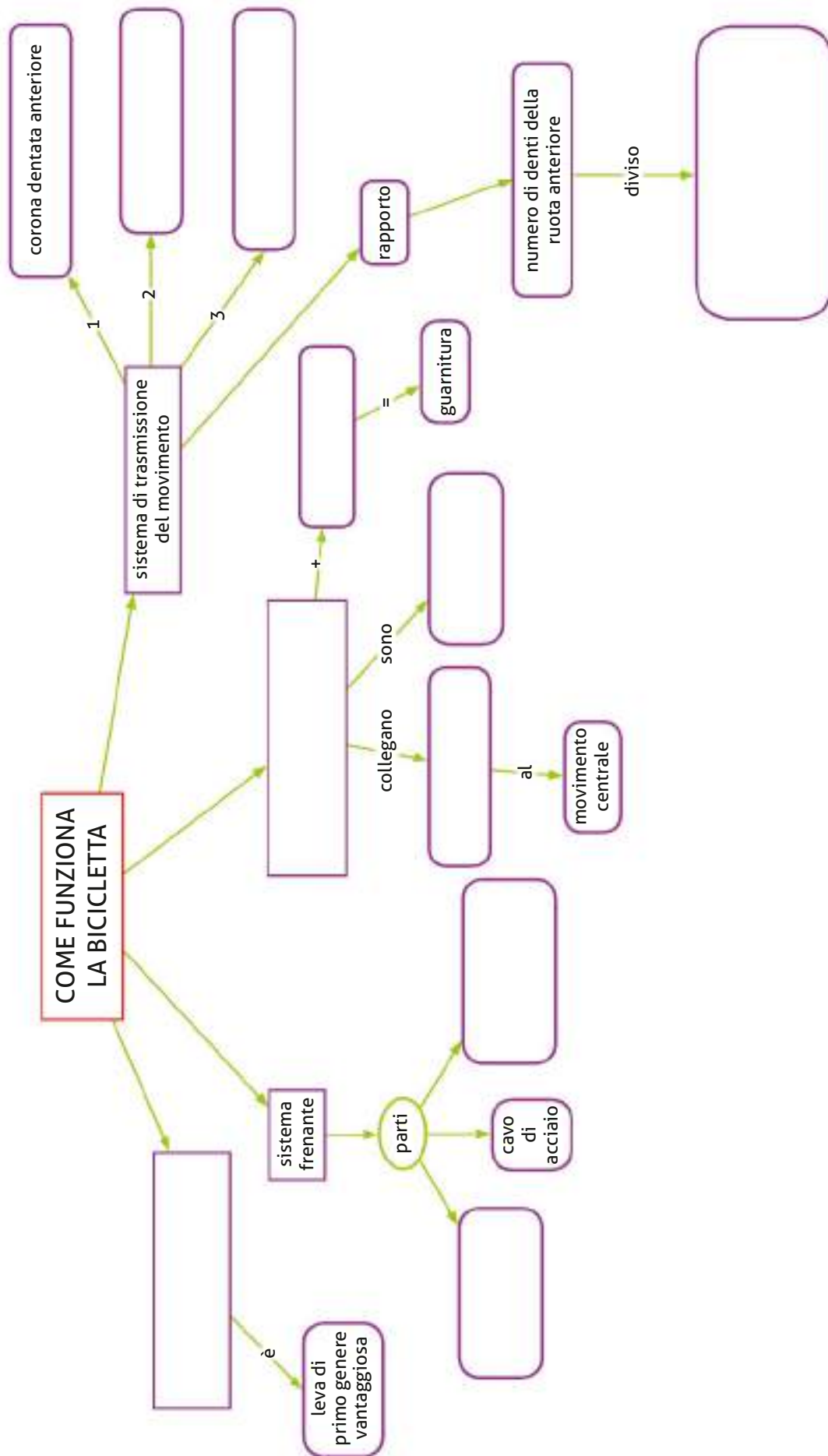
da una sola
forza

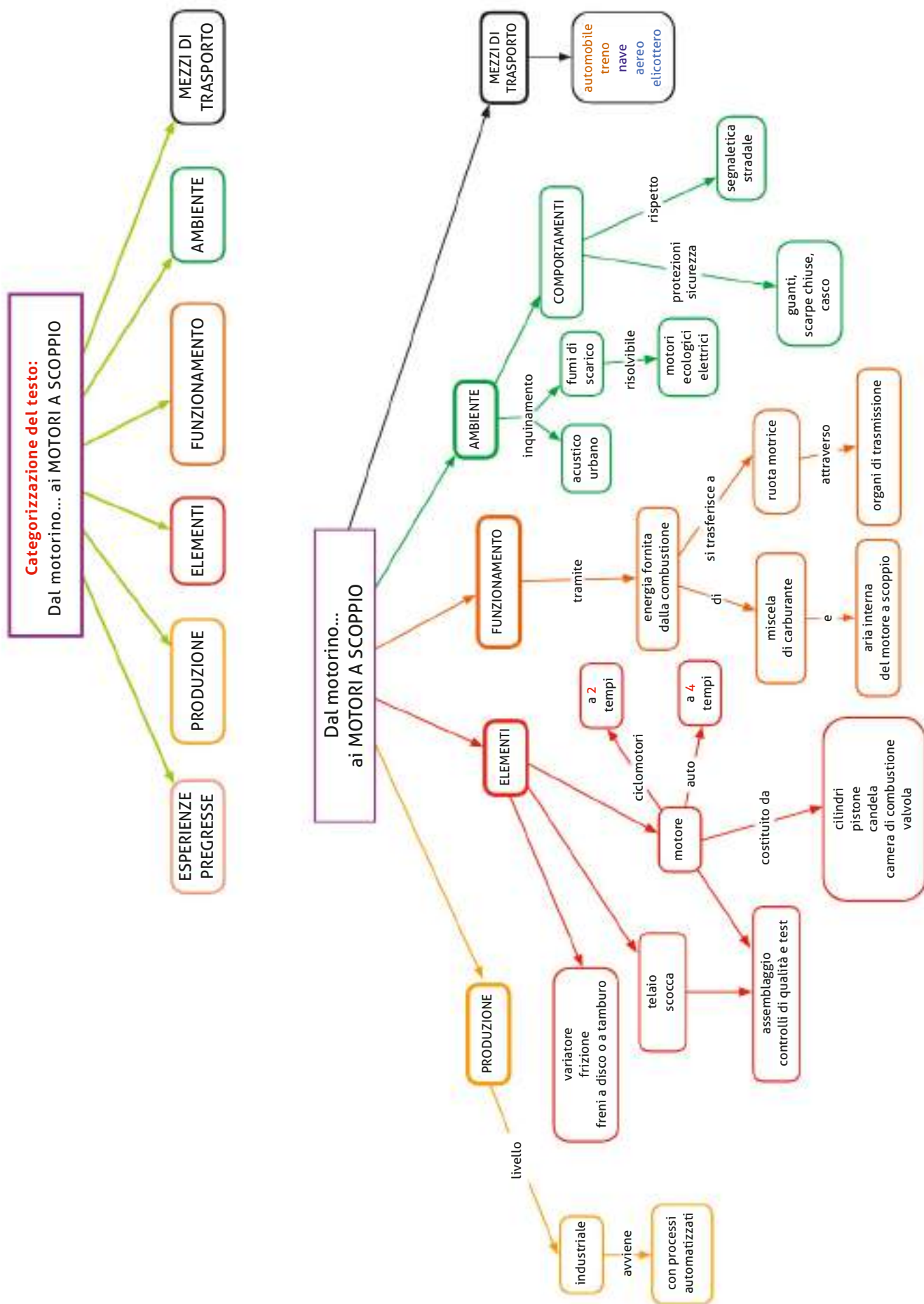
fulcro

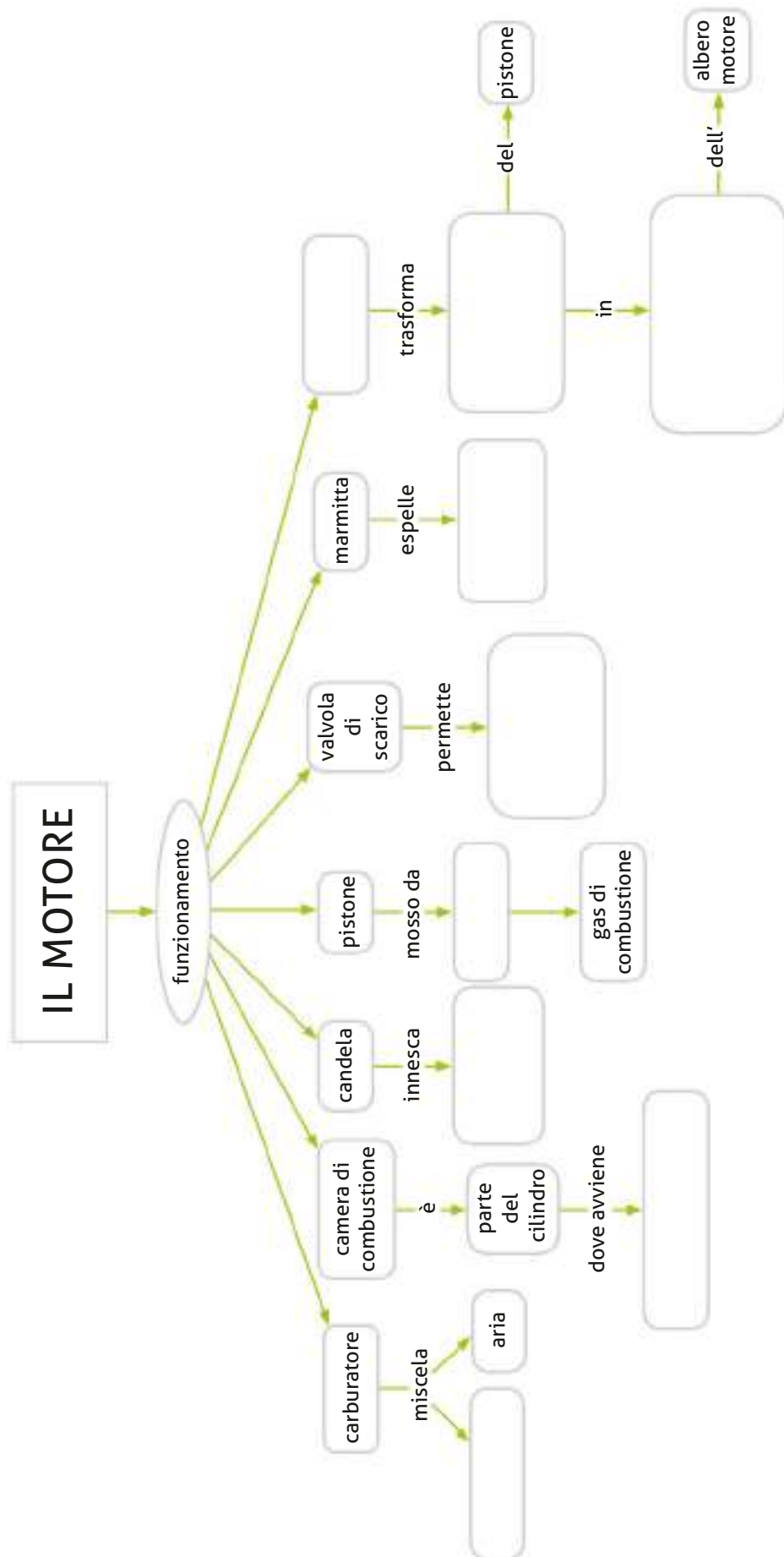
forza motrice o potenza P
resistenza T
braccio bp
braccio br



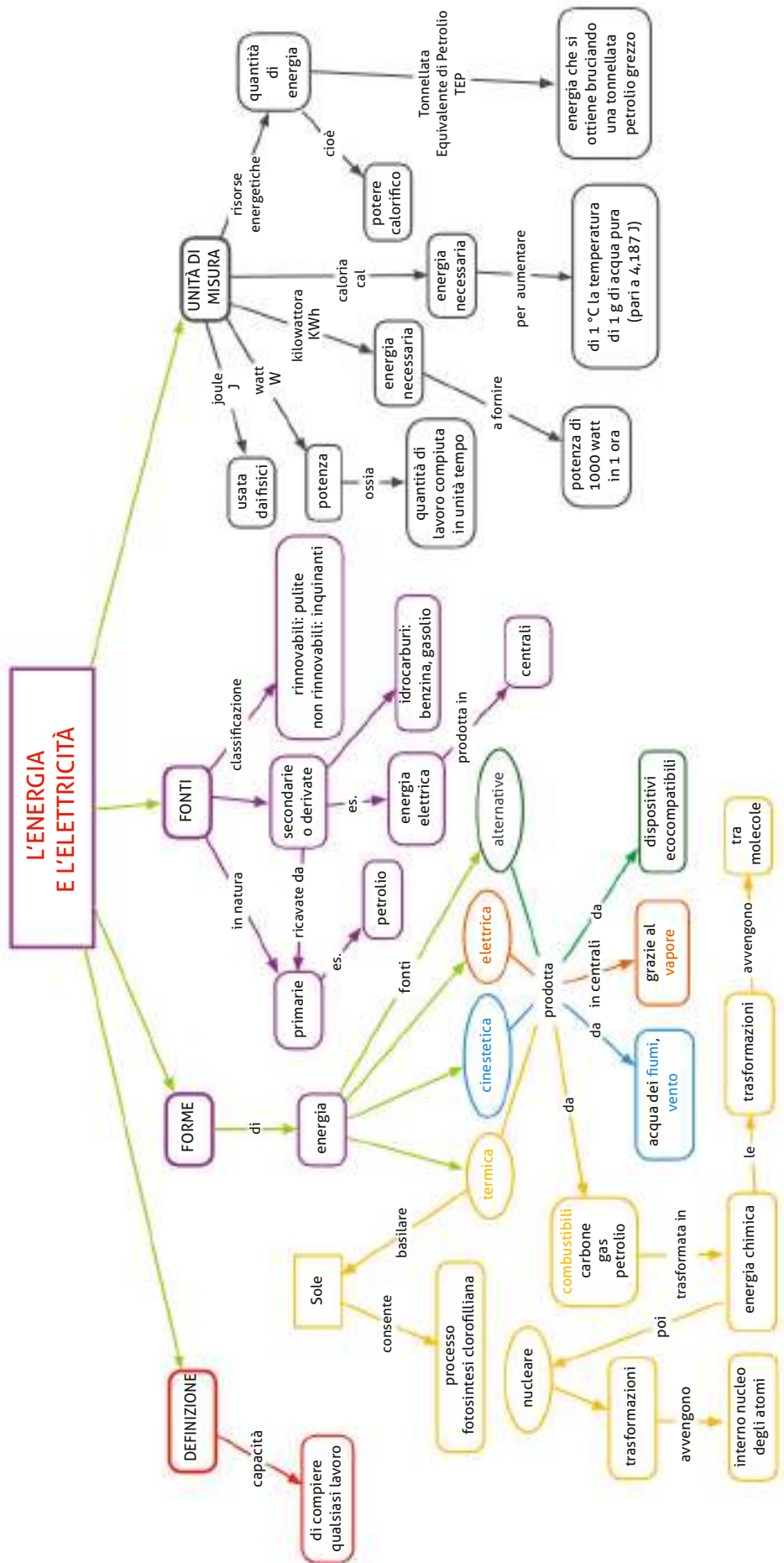


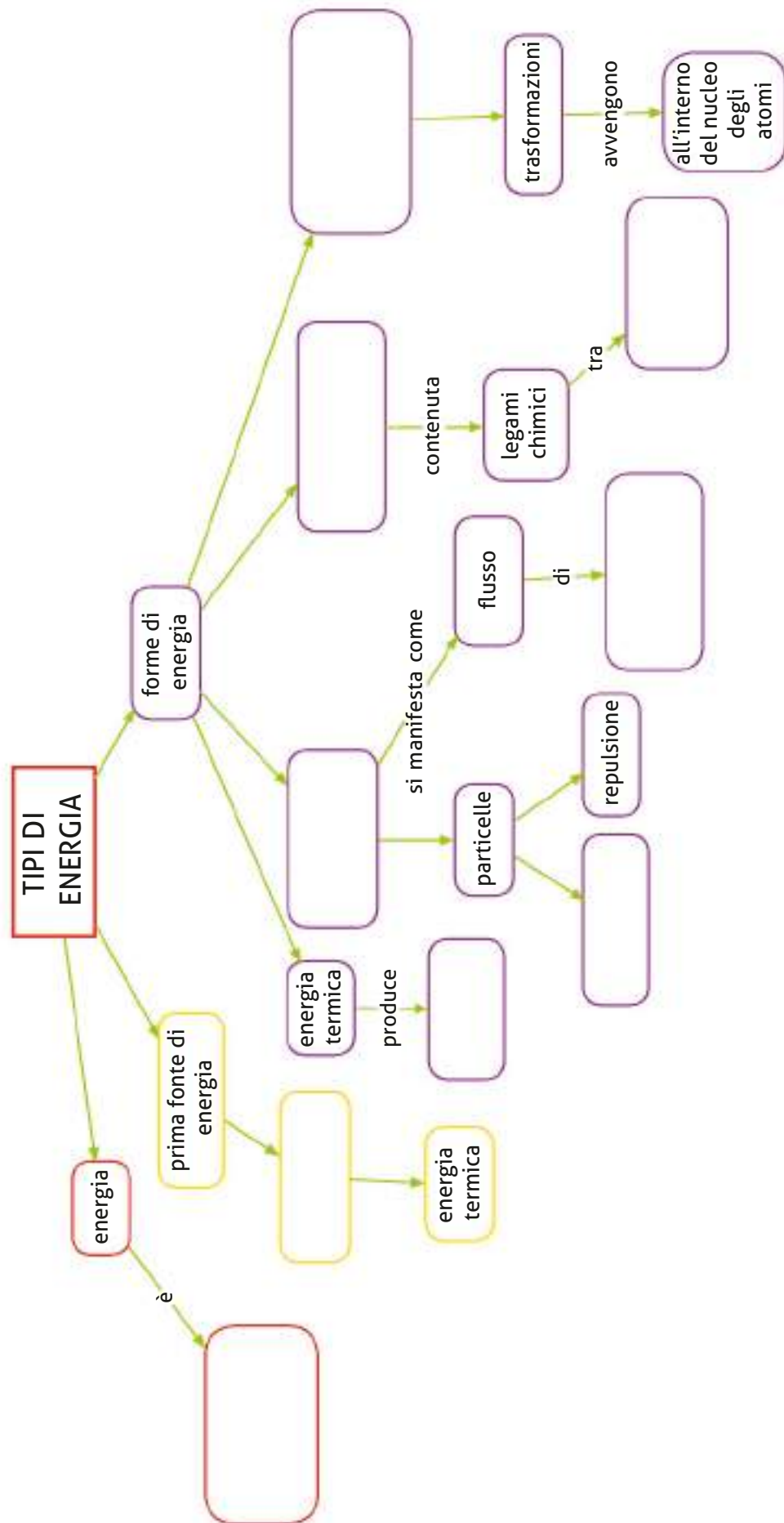






Categorizzazione del testo: L'energia e l'elettricità





Categorizzazione del testo:

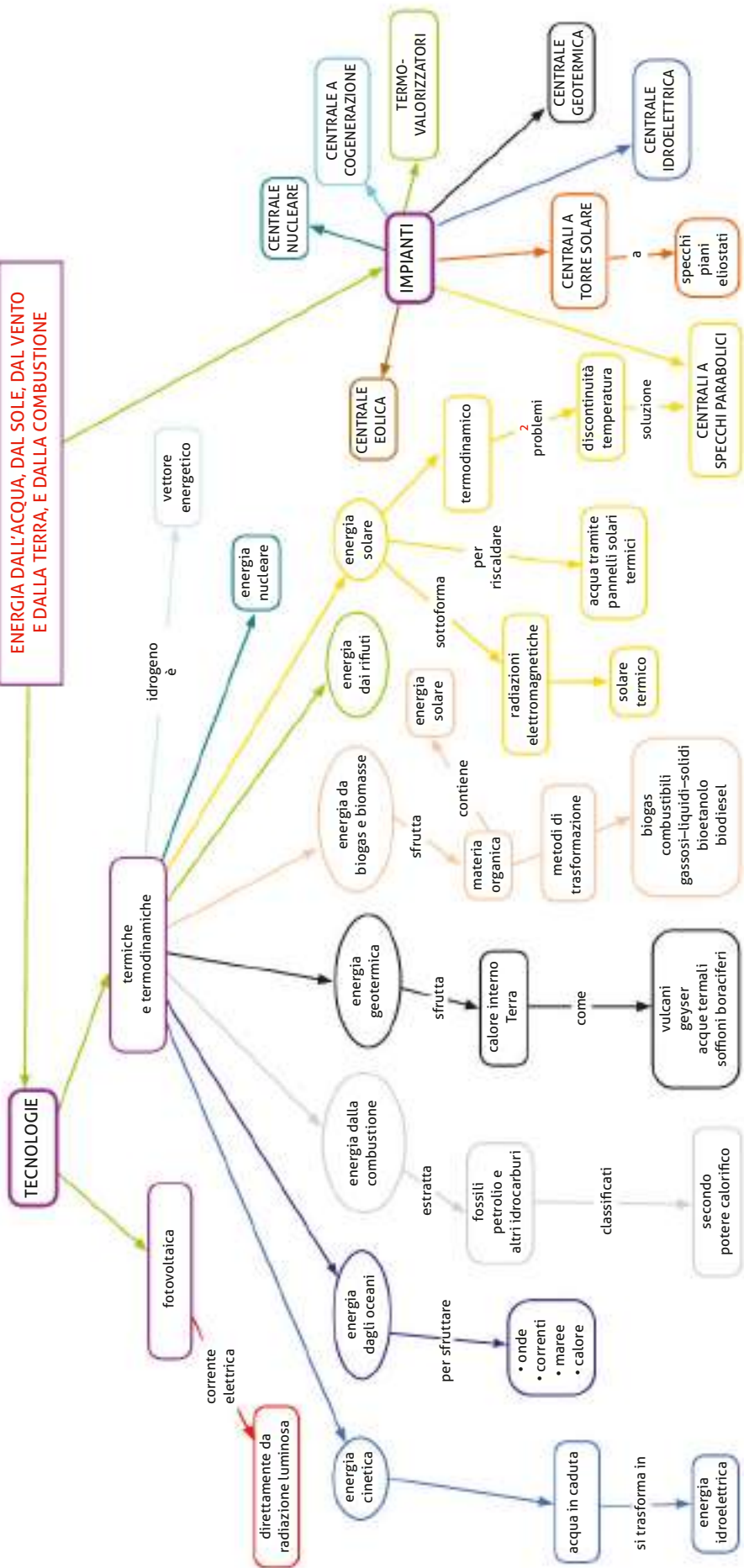
ENERGIA DALL'ACQUA, DAL SOLE, DAL VENTO
E DALLA TERRA, E DALLA COMBUSTIONE

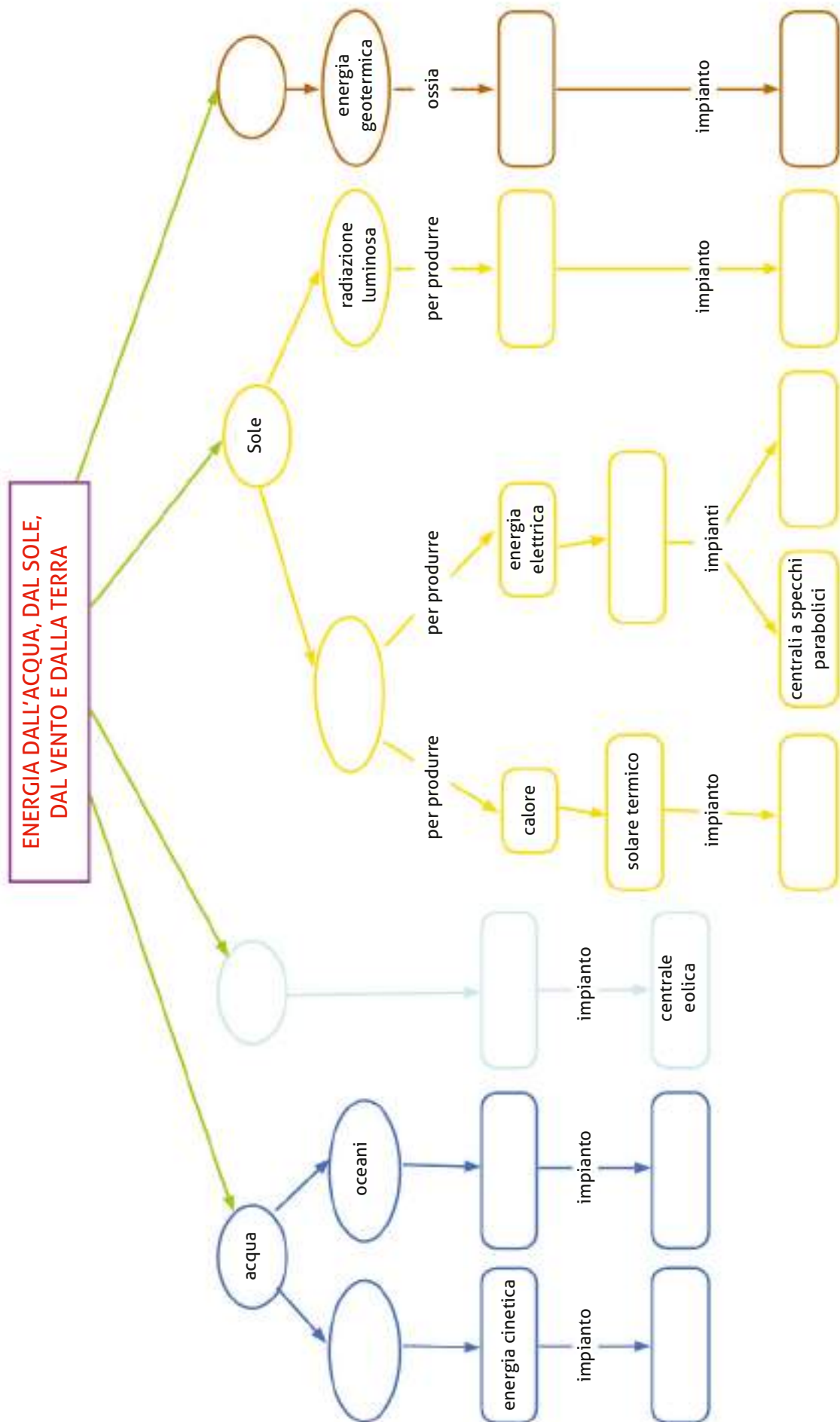
TECNOLOGIE

IMPIANTI

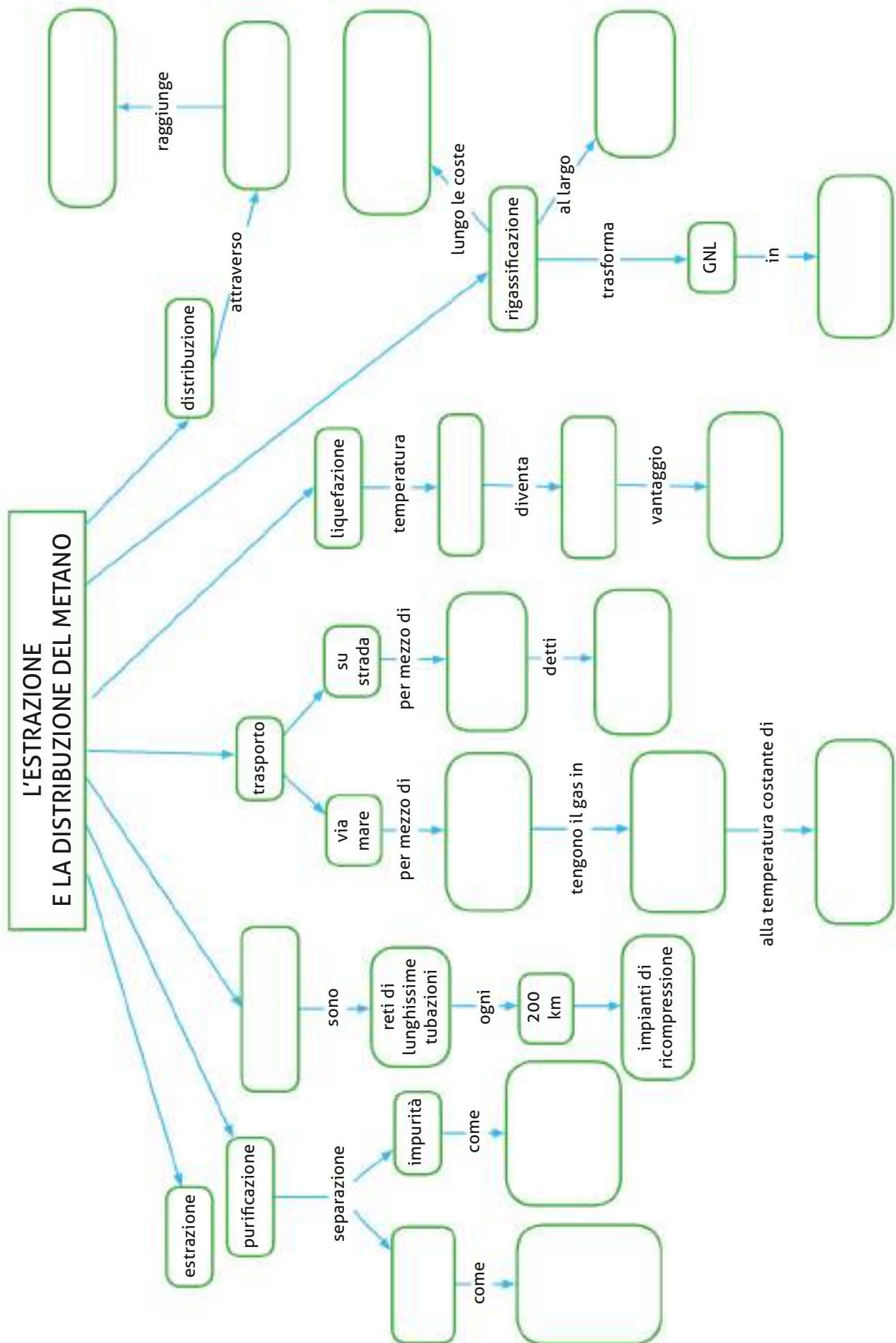
AMBIENTE

ENERGIA DALL'ACQUA, DAL SOLE, DAL VENTO
E DALLA TERRA, E DALLA COMBUSTIONE





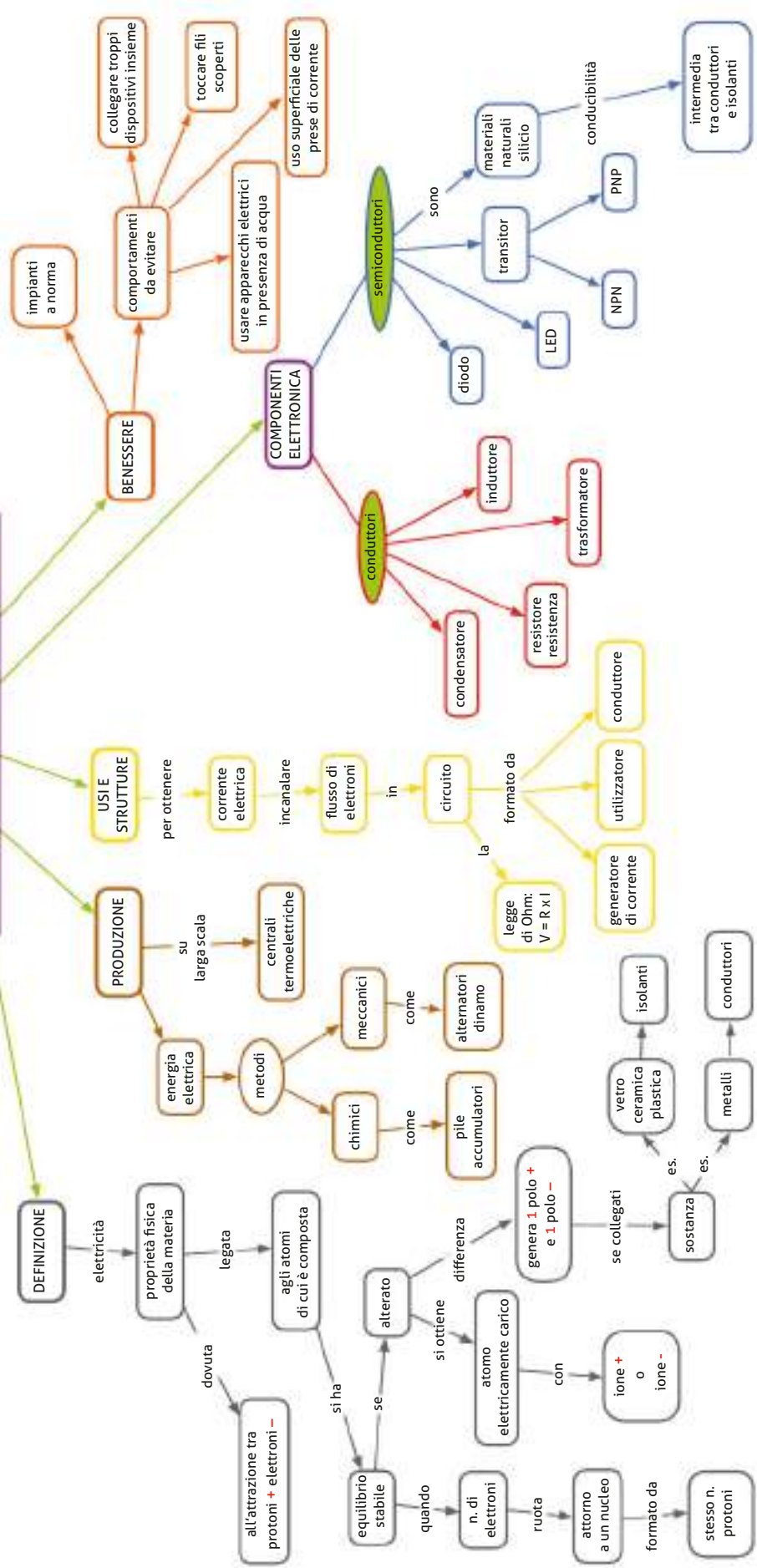


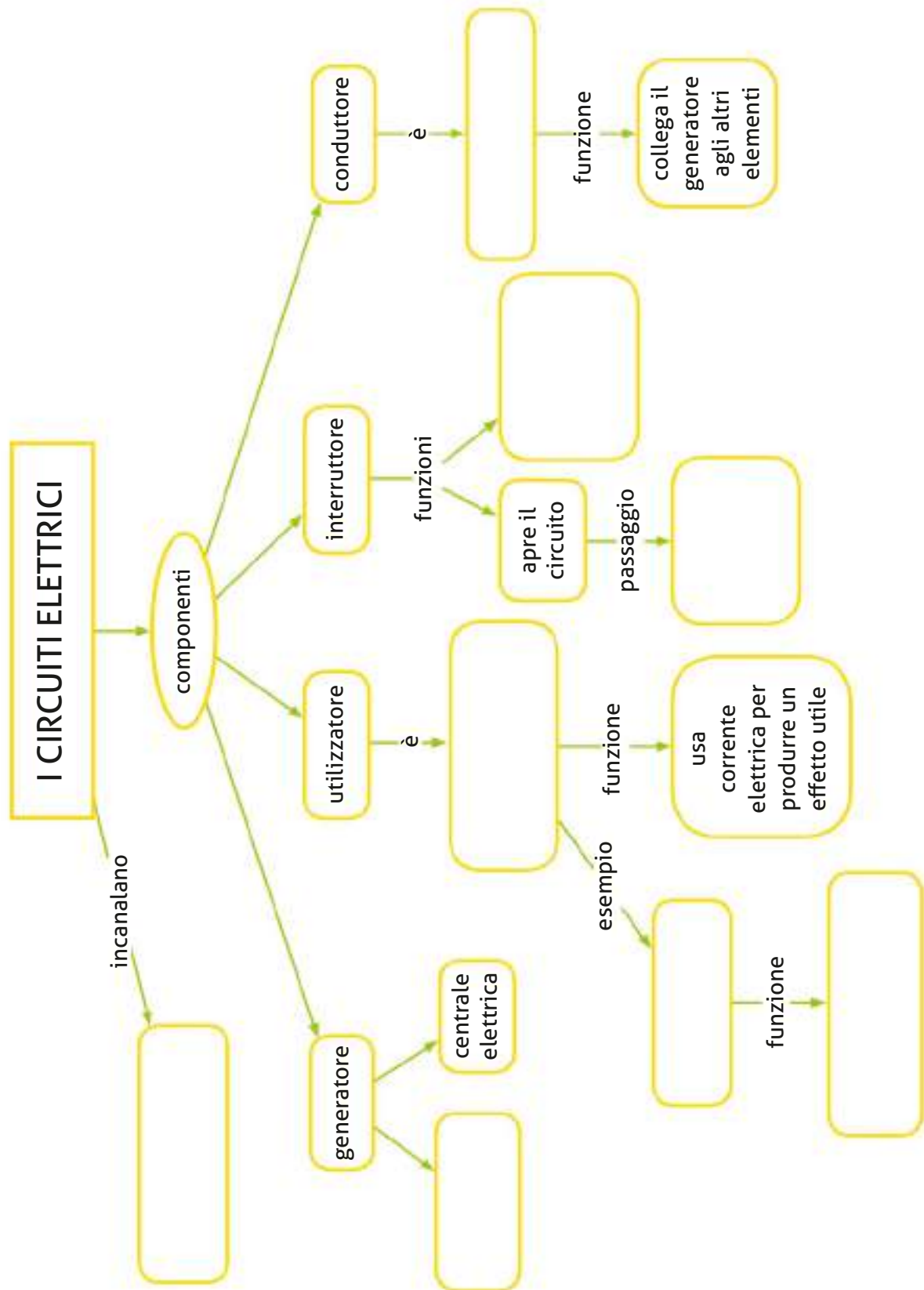


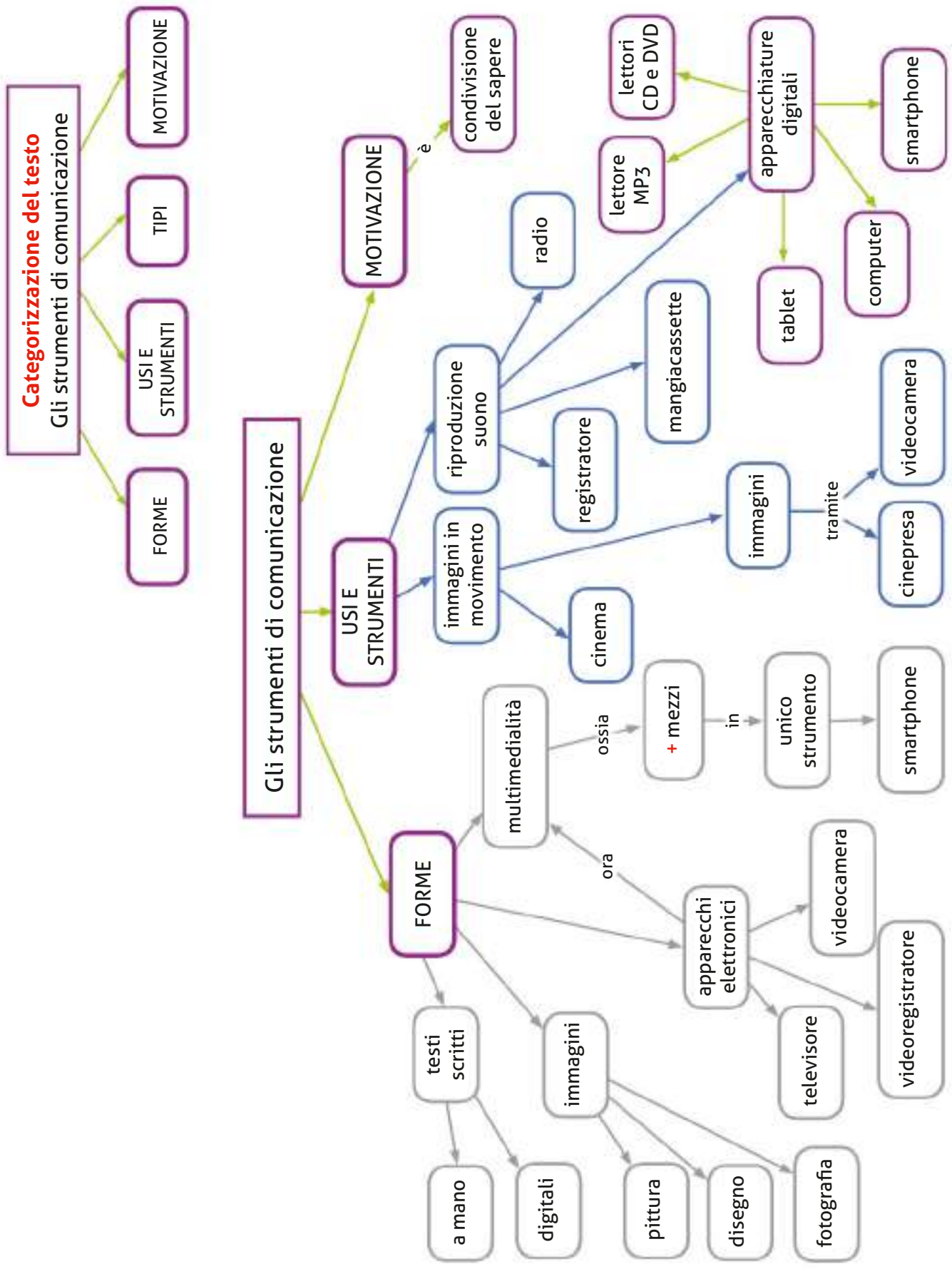
Categorizzazione del testo: Dalla lampada... all' ELETTRICITÀ

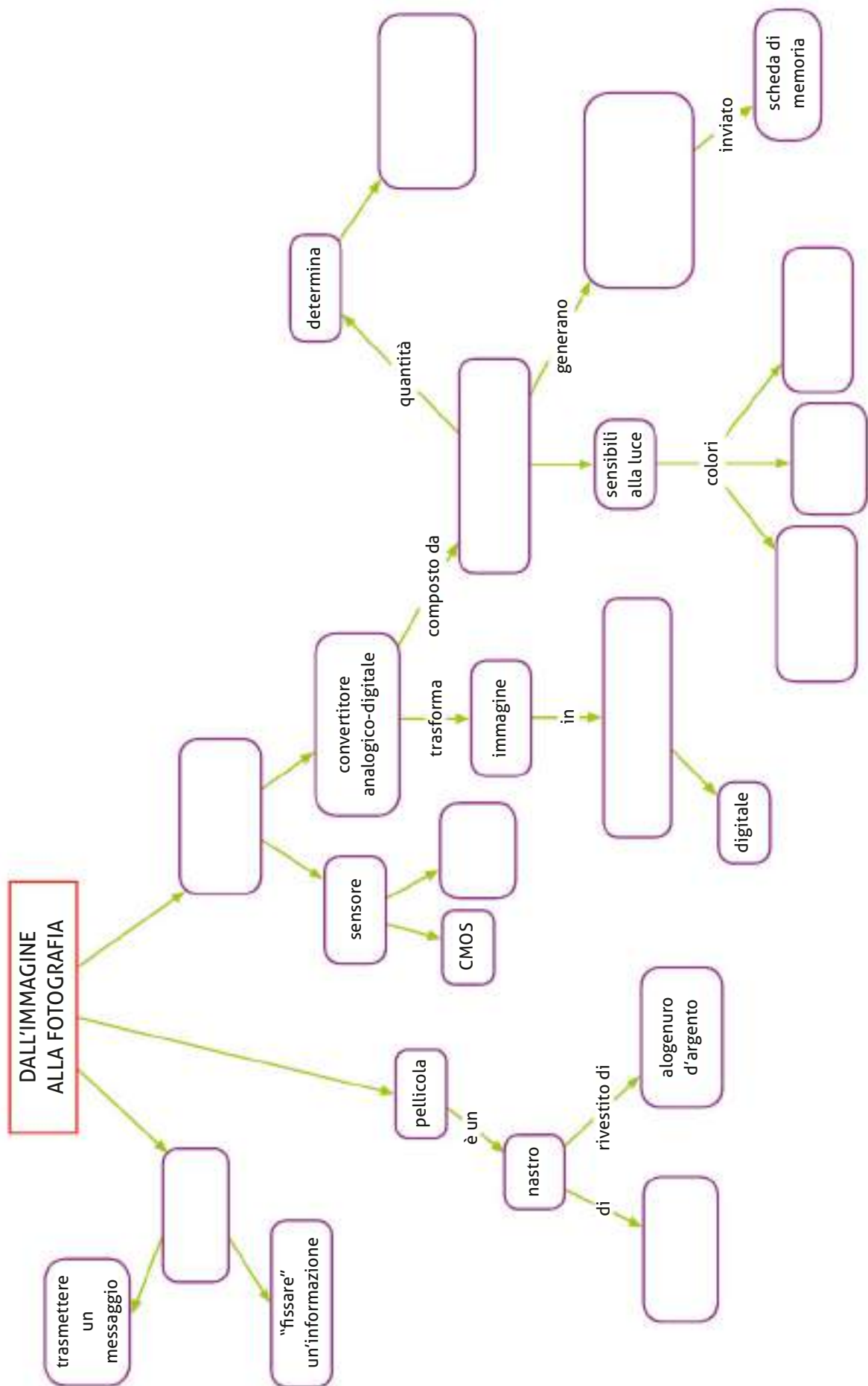
DEFINIZIONE PRODUZIONE USI E STRUTTURE BENESSERE COMPONENTI ELETTRONICA

Dalla lampada... all'ELETTRICITÀ



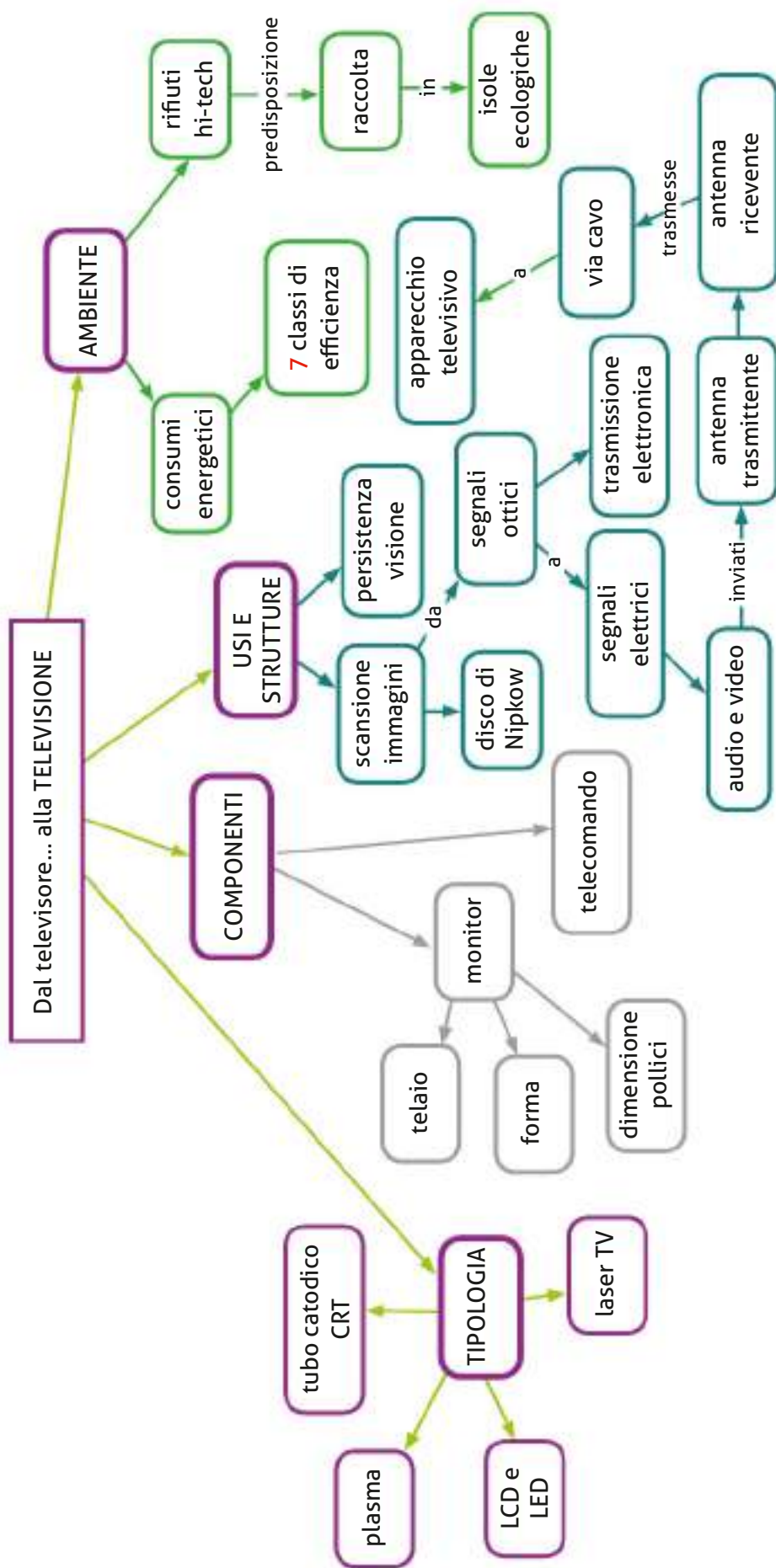


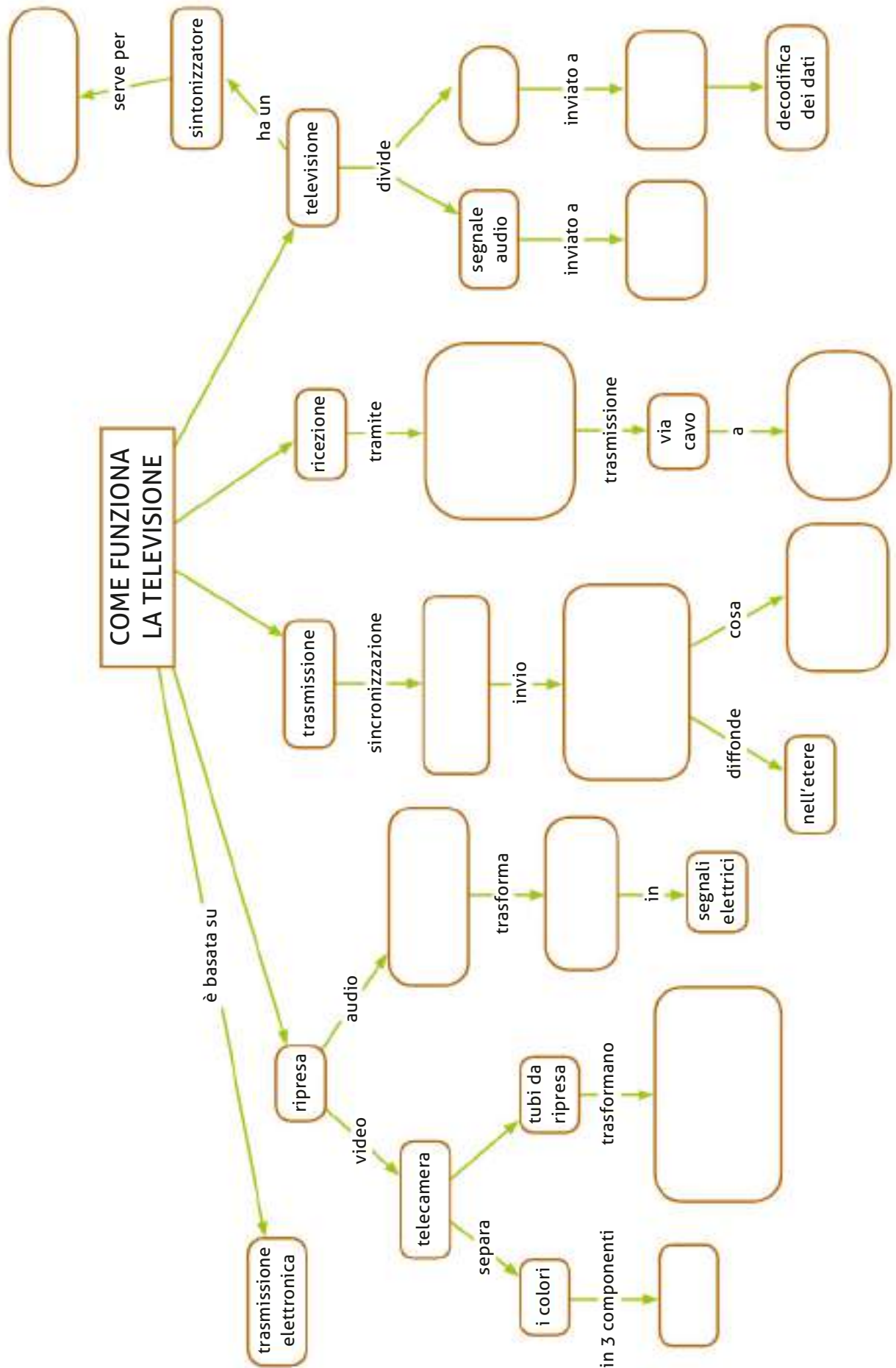


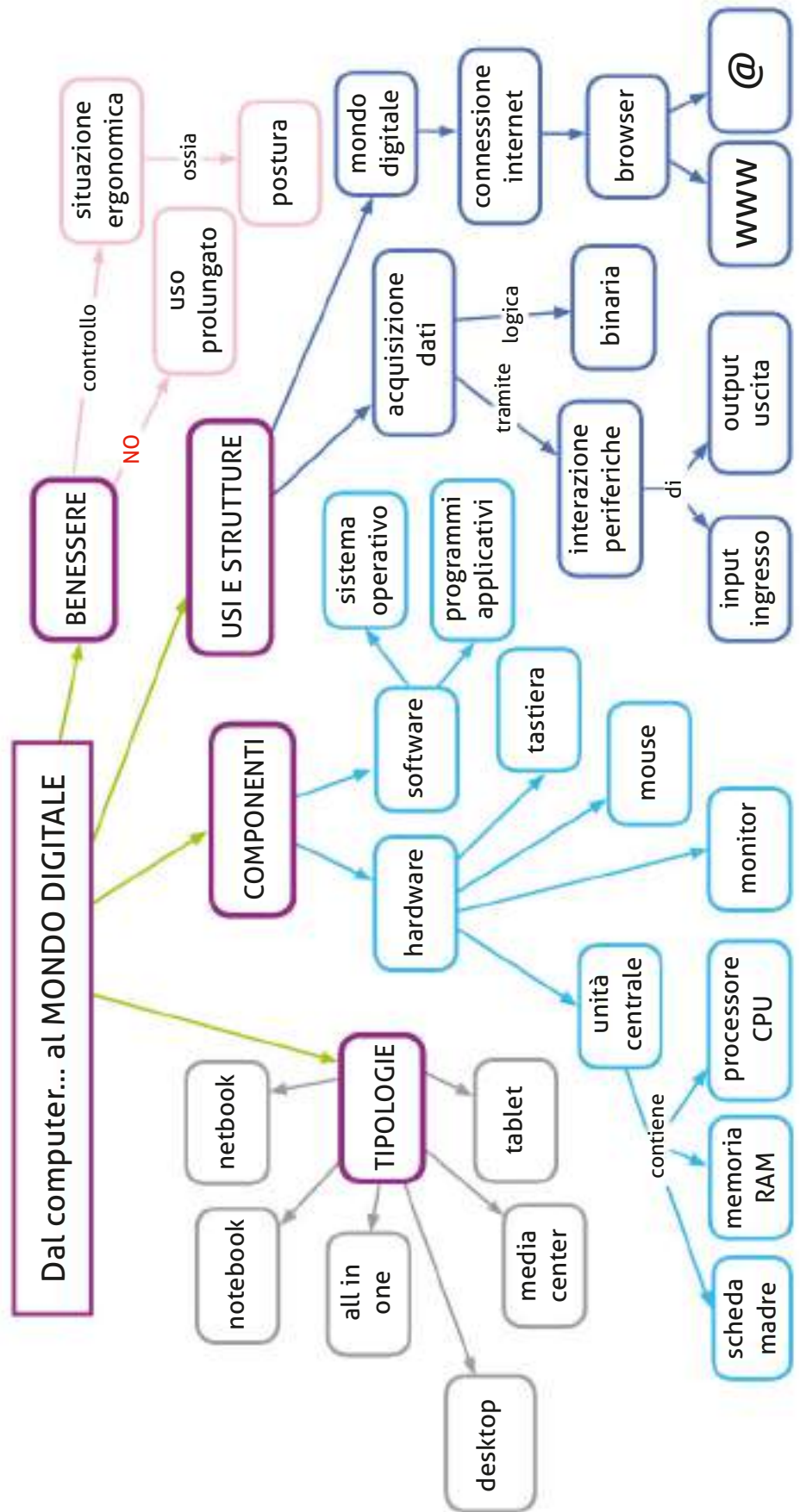


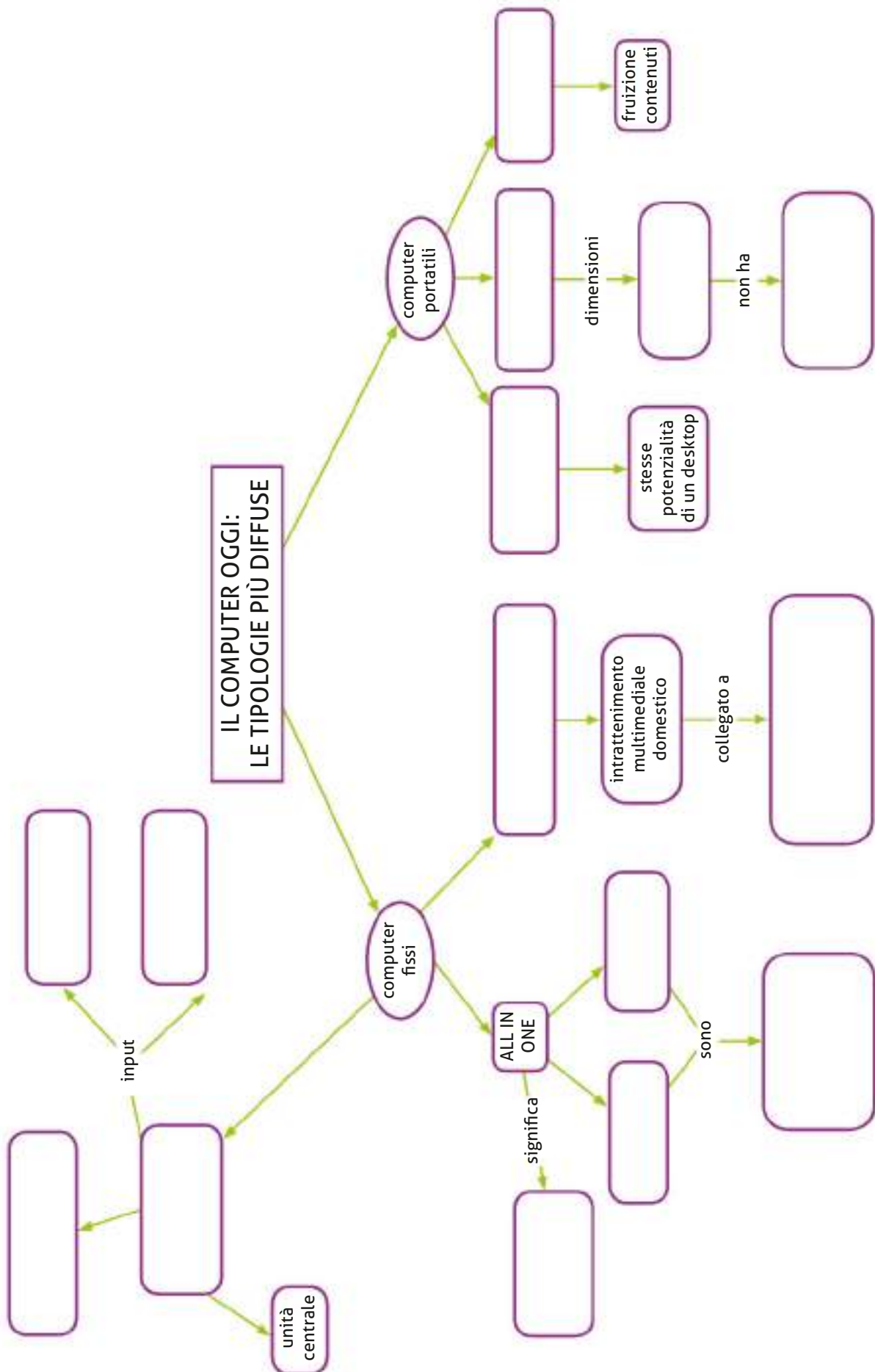
Categorizzazione del testo

Dal televisore... alla TELEVISIONE









Categorizzazione del testo

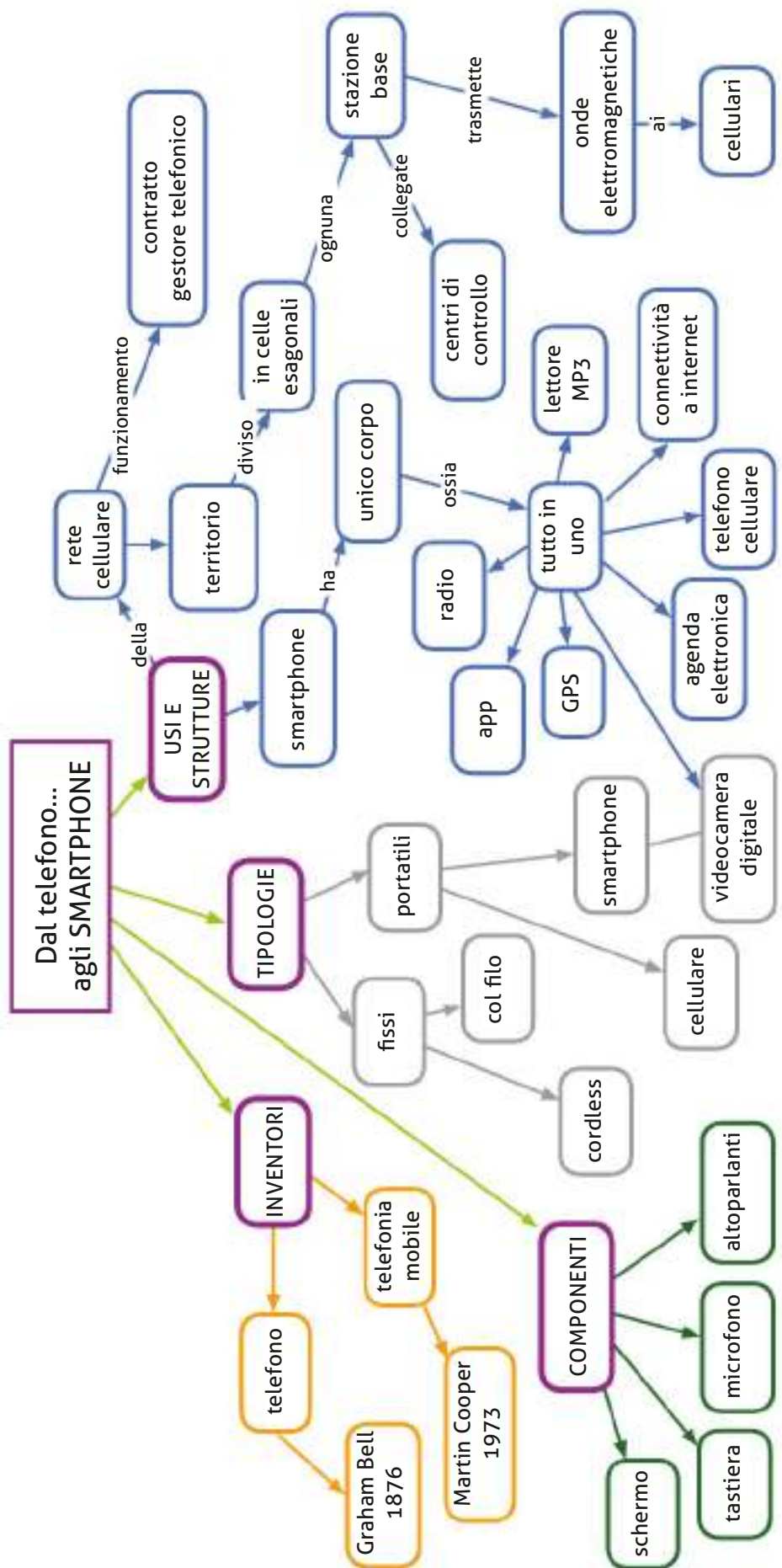
Dal telefono... agli SMARTPHONE

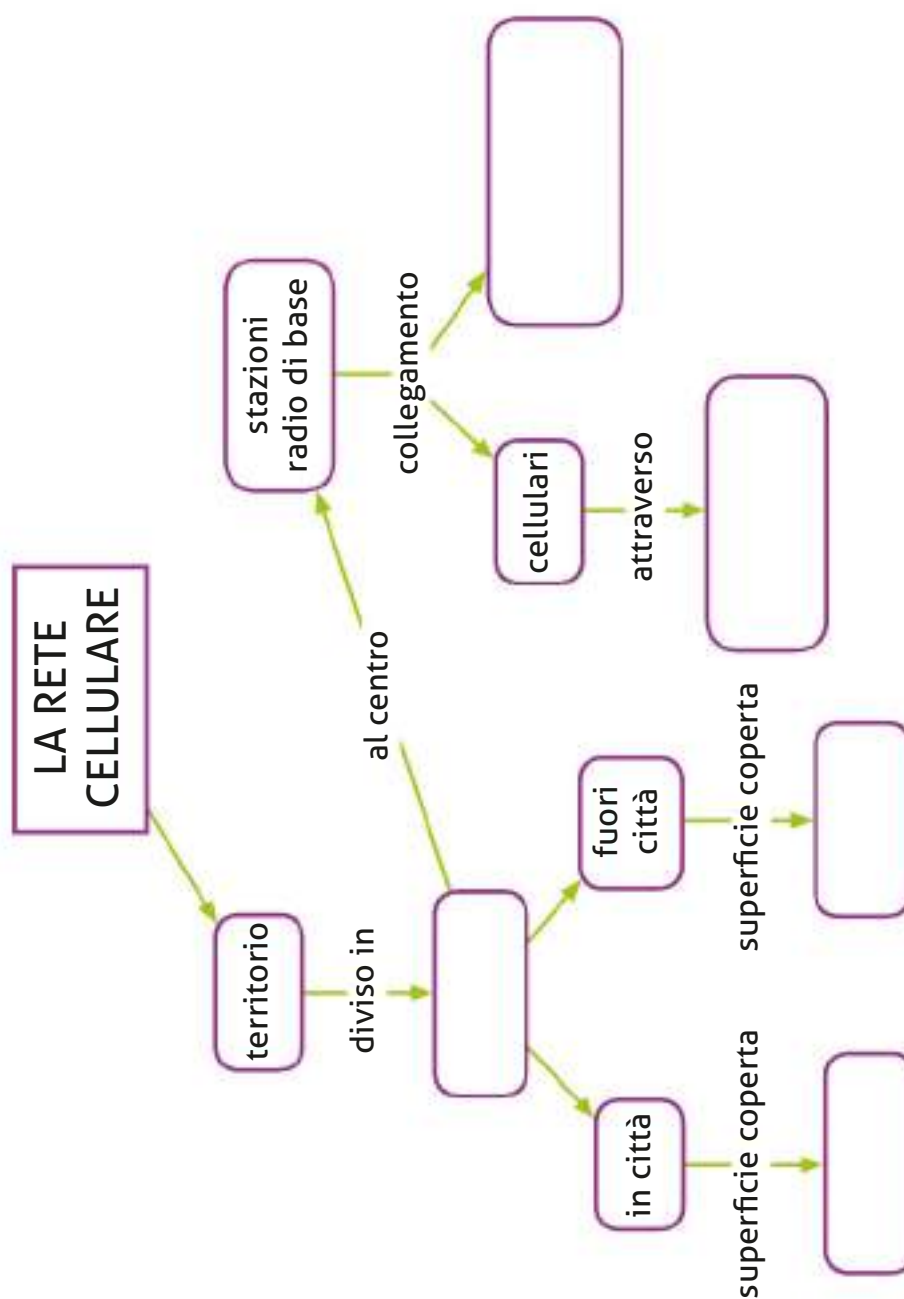
PERIODO

COMPONENTI

TIPOLOGIE

USI E STRUTTURE





Competenze

Lavorare per competenze*

Le nuove *Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo* sollecitano le scuole e i docenti a rileggere le proprie pratiche didattiche e valutative nella prospettiva delle competenze: da un lato il profilo dell'allievo al termine del primo ciclo di istruzione è strutturato in riferimento alle otto competenze chiave europee, dall'altro le mete formative delle diverse discipline sono presentate in termini di traguardi per lo sviluppo delle competenze. La competenza diviene la chiave di lettura attraverso la quale descrivere e analizzare i processi e i risultati di apprendimento dei nostri allievi.

Apprendere per competenze

Pensare l'apprendimento in chiave di competenza comporta un radicale cambiamento di prospettiva per l'insegnante, in rapporto a una cultura scolastica che ha tradizionalmente privilegiato le conoscenze e le abilità. Se intendiamo la competenza come la "capacità di far fronte a un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e

volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo" (Pellerey), possiamo riconoscere gli attributi qualificanti che caratterizzano tale visione dell'apprendimento:

- il **riferimento a un compito di realtà come ambito di manifestazione di una competenza**, la quale presuppone l'utilizzazione del proprio sapere per fronteggiare situazioni problematiche;
- la **mobilitazione dell'insieme delle proprie risorse personali**, che segnala la natura olistica della competenza, non riducibile alla sola dimensione cognitiva, ma estesa anche alle componenti motivazionali, attribuzionali, socio-emotive, metacognitive;
- l'**impiego delle risorse disponibili nel contesto d'azione**, intendendo per risorse esterne sia gli altri soggetti implicati, sia gli strumenti e i mezzi a disposizione, sia le potenzialità presenti nell'ambiente fisico e culturale in cui si svolge l'azione.

La natura processuale della competenza può essere rappresentata attraverso un insieme di cerchi



* A cura di Mario Castoldi, docente di Didattica e Pedagogia Generale presso l'Università di Torino.

concentrici tra loro interdipendenti: un primo cerchio ci richiama le risorse cognitive, ovvero le conoscenze e le abilità necessarie per affrontare un dato compito; un secondo cerchio riguarda il saper agire, ovvero la capacità di mobilitare le proprie risorse nell'affrontare il compito proposto, e mette in gioco l'attivazione dei processi logico-cognitivi di base e complessi; un terzo cerchio concerne il poter agire, ovvero la sensibilità alle risorse e ai vincoli che il contesto operativo pone; un quarto cerchio si riferisce al voler agire, ovvero all'atteggiamento con cui il soggetto si pone di fronte al lavoro proposto, in riferimento al compito da affrontare, al contesto d'azione, a se stesso, agli altri soggetti coinvolti.

L'insieme della figura ci restituisce la competenza intesa come capacità di affrontare un compito di realtà mobilitando le proprie risorse in modo pertinente alle condizioni del contesto in cui si opera. Un significato molto vicino a quello contenuto nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo sul Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente (23 aprile 2008): "la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale".

Il valore aggiunto della competenza

Se volessimo sintetizzare il valore aggiunto riconoscibile nella rappresentazione del sapere attraverso il costruito della competenza, in rapporto a concetti più tradizionalmente scolastici come quelli di conoscenza e abilità, potremmo identificare tre piani di analisi:

- il passaggio da una **visione statica**, prevalente nei concetti di conoscenza e abilità che ci richiamano il possesso di un certo bagaglio di saperi a disposizione del soggetto, a una **visione dinamica del sapere**, veicolato dal concetto di competenza che rimanda a una mobilitazione di saperi in vista di un certo scopo, un saper agire insomma;
- il passaggio da un **approccio analitico**, orientato verso una scomposizione progressiva del sapere nei suoi componenti più elementari (basti pensare agli sterminati elenchi di conoscenze e abilità propri della pedagogia per obiettivi...), a un **approccio olistico al sapere**, riconoscibile nella visione della competenza come integrazione delle risorse dell'individuo e rappresentato nella struttura a cerchi concentrici del modello proposto;

- il passaggio da un **sapere decontestualizzato**, veicolato dai concetti di conoscenza e abilità che ci restituiscono un sapere astratto, non rapportato a contesti specifici (per esempio, il saper fare una moltiplicazione o conoscere le tabelline) e potenzialmente inerte, a un **sapere situato**, riferito a un determinato contesto operativo in cui agire.

Un valore aggiunto che ci dà la misura della posta in gioco e che consente di evidenziare il mutamento di paradigma che la prospettiva delle competenze propone nel pensare l'apprendimento.

Traguardi e obiettivi di apprendimento

In tale prospettiva vogliamo analizzare la distinzione tra "traguardi per lo sviluppo delle competenze" e "obiettivi di apprendimento" proposta nelle Indicazioni nazionali. I primi richiamano in modo esplicito il riferimento alle competenze chiave di cittadinanza e sono da intendersi come il contributo essenziale che il singolo sapere disciplinare può fornire allo sviluppo delle competenze chiave; in questa prospettiva richiedono di essere letti alla luce delle competenze di cittadinanza e incrociati con esse, in modo da riconoscere il quadro di riferimento entro cui collocare la singola disciplina nello sviluppo globale della persona. I secondi declinano i traguardi in modo più analitico, con riferimento esplicito alle conoscenze e abilità ritenute necessarie per il sicuro raggiungimento dei traguardi stessi; rappresentano, quindi, una guida per la selezione dei contenuti disciplinari e la loro articolazione nelle diverse annualità.

In altre parole potremmo dire che *i traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano il punto di intersezione tra le competenze chiave e gli obiettivi di apprendimento disciplinari* o, per riprendere il linguaggio generalmente impiegato per descrivere le mete formative in termini di competenze, tra i traguardi formativi espressi in termini di competenza (le competenze chiave, appunto) e i traguardi formativi espressi in termini di conoscenze e abilità (gli obiettivi disciplinari). La loro funzione è quindi orientante in rapporto allo sviluppo del curriculum, sia a livello di scuola che di classe, contribuendo a focalizzare l'attenzione sugli scopi formativi essenziali, in relazione ai quali vanno definiti e selezionati gli obiettivi disciplinari.

Competenze e sfide per il lavoro docente

La rivoluzione copernicana operata dalle competenze nel pensare l'apprendimento non può non riflettersi sulle pratiche didattiche e valutative, ponendo un insieme di sfide al lavoro dell'insegnante. Ci limiteremo a richiamare alcune questioni cruciali, strettamente connesse con la prospettiva di apprendimento che abbiamo richiamato.

Il rapporto tra saperi e contesti di realtà

La competenza implica la capacità di mettere in relazione i propri saperi con i contesti di realtà entro cui si opera; in rapporto a tale relazione è possibile distinguere due visioni dell'insegnamento scolastico, che si possono trovare in filigrana nei comportamenti effettivi messi in atto in aula dai docenti: l'**insegnamento-muro** e l'**insegnamento-ponte**. Il primo si fonda su una sequenza lineare e gerarchica "insegnante - conoscenza - studente - apprendimento" e si distingue per le seguenti caratteristiche:

- tendenza a concepire lo studente come un ricevitore passivo, riproduttore di una conoscenza preconfezionata;
- conoscenza inerte, incapace di connettersi alla vita reale;
- insegnamento teso a frazionare la conoscenza in componenti elementari per renderla più accessibile;
- tendenza a considerare il gruppo come fattore di sfondo, o di disturbo, del processo di apprendimento, il quale è identificato nella relazione "privata" tra il docente, il contenuto culturale e lo studente.

L'insegnamento-ponte si fonda su una sequenza circolare "studente - conoscenza - insegnante" ed è caratterizzato dai seguenti attributi:

- lo studente è sollecitato a elaborare una prestazione complessa e locale, riferita a un problema concreto; viene in ciò supportato dall'insegnante e dai materiali didattici a sua disposizione;
- la conoscenza muove da contesti reali e ritorna su di essi, in una relazione ricorsiva tra esperienza e conoscenza, teoria e pratica;
- l'insegnamento assume la conoscenza come evento complesso, globale, situato, multidimensionale per il quale qualsiasi operazione di delimitazione e semplificazione richiede di essere ricondotta alle sue relazioni con il tutto;
- il gruppo diventa una risorsa per la risoluzione del problema, non semplicemente il contenitore entro cui si colloca il processo di apprendimento individuale, bensì l'amplificatore e il collettore delle potenzialità individuali.

Pur nella necessaria semplificazione, i due modelli tendono a collocare diversamente il loro baricentro all'interno della dinamica formativa: il modello del muro, o **diretto**, si fonda su una **logica dell'insegnamento**, caratterizzata da ordine d'esposizione, sistematicità, pianificazione rigida, affinità con il sapere teorico, mentre il modello del ponte, o **indiretto**, su una **logica dell'apprendimento**, caratterizzata da ordine di scoperta, intuizione, gestione flessibile, affinità con il sapere pratico.

Possiamo rileggere i due modelli in base alla diversa modalità con cui gestiscono la relazione tra mondo scolastico e mondo reale. Nell'insegnamento-muro si assumono le discontinuità tra i due mondi come dati incontrovertibili su cui costruire l'identità formativa della scuola; si crea una sorta di barriera tra mondo scolastico e mondo reale, posta a difesa della missione culturale della scuola. Nell'insegnamento-ponte si punta a sciogliere tali discontinuità, creando dei costanti collegamenti tra mondo reale e conoscenza scolastica, tra saperi pratici e saperi teorici; il lavoro scolastico diviene un'opportunità di prendere le distanze dalla realtà contingente, di ritrarsi per osservarla e comprenderla più in profondità.

La centralità dei processi nell'apprendimento

La visione dinamica della competenza, centrata su espressioni come "mobilitazione", "integrazione", "orchestrazione" del proprio sapere, riporta al centro dell'attenzione i processi di apprendimento, ovvero le modalità attraverso le quali il soggetto utilizza al meglio il proprio sapere per affrontare un compito di realtà. Apprendere non significa solo riprodurre un insieme di saperi, in modo più o meno fedele all'originale (libro di testo o parole dell'insegnante), bensì saperli rielaborare in funzione di una situazione problematica da affrontare. Lo scarto tra "diligenza" e "competenza" si riconosce in questo passaggio, da un sapere inerte, erudito e morto, a un sapere autentico, competente e vivo.

Come abbiamo visto, entrano in gioco diversi tipi di processi: di ordine cognitivo, in rapporto alla capacità di mettere a fuoco il compito da affrontare, di attivare strategie risolutive, di monitorarle e rivederle in corso d'opera; di ordine metacognitivo, in rapporto alla consapevolezza del proprio agire; di ordine motivazionale, in rapporto all'atteggiamento verso la situazione operativa; di ordine sociale, in rapporto alla relazione con gli altri soggetti implicati. La loro combinazione definisce il grado di padronanza con cui il soggetto affronta il compito di realtà proposto.

La cultura e la prassi scolastica tendono ad attribuire molto valore alle risorse cognitive, ovvero ai saperi che devono essere posseduti in rapporto alle diverse discipline; molta meno attenzione viene posta, sia nel momento didattico sia nel momento valutativo, alle altre componenti, spesso considerate alla stregua di doti innate nello studente, ma non tematizzate dalla cultura e dalla prassi scolastica tradizionale. Il passaggio verso le competenze, quindi, richiede di allargare lo sguardo all'insieme delle componenti che concorrono a formare la competenza: non solo ciò che lo studente sa, ma anche ciò che sa fare con ciò che sa.

Le discipline al servizio delle competenze

La centralità del costrutto della competenza nella ridefinizione del compito formativo della scuola è attestata dalla crescente attenzione, riconoscibile sia a livello nazionale sia a livello internazionale, al tema delle **competenze chiave per la cittadinanza attiva**. In modo sempre più cogente si avverte l'esigenza di identificare e declinare in termini operativi i traguardi formativi che il sistema scolastico deve assicurare per consentire al soggetto in formazione un inserimento autonomo e responsabile nel contesto sociale, culturale, professionale in cui vive. Tali traguardi vengono espressi in termini di competenza, ovvero di capacità di usare il proprio sapere, più o meno formalizzato, per rispondere ai propri bisogni personali e alle esigenze poste dal contesto sociale.

Si tratta di un orientamento presente da diversi anni a livello europeo e internazionale, che solo negli ultimi anni ha avuto echi significativi anche nel nostro Paese, dapprima nell'ambito della formazione professionale e successivamente anche in riferimento al sistema dell'istruzione. Le nuove *Indicazioni nazionali per il curriculum* emanate nel 2012, in particolare, hanno assunto le competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo come riferimento per l'individuazione degli obiettivi generali della formazione di base e per l'elaborazione del profilo formativo in uscita a conclusione della scuola secondaria di primo grado. Si tratta di una proposta molto suggestiva e affascinante, sebbene non risultino molto chiari nel disegno complessivo i rapporti tra obiettivi formativi trasversali e disciplinari, tra le competenze chiave e i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento a livello disciplinare.

Un nodo chiave, sia sul piano teorico sia negli sviluppi operativi, riguarda proprio il rapporto tra le competenze e i saperi disciplinari. Aldilà del controverso e interminabile dibattito sulla possibilità o meno di definire traguardi di competenza all'interno

delle singole discipline, risulta indubitabile che la prospettiva di apprendimento veicolata dalla competenza tenda a superare i confini dei saperi disciplinari; lo stesso schema a cerchi concentrici richiamato nella sezione precedente evidenzia con chiarezza che, aldilà delle risorse cognitive che rinviano in modo diretto ai saperi disciplinari, le dimensioni processuali della competenza, sia di ordine logico-cognitivo sia di ordine socio-relazionale sia di ordine emotivo, tendono a travalicare le singole discipline e a riproporsi nei diversi campi di sapere.

L'irrompere delle competenze nel mondo scolastico impone a quest'ultimo di ricondurre i saperi disciplinari al loro ruolo di strumenti per la formazione del soggetto, piuttosto che di fini in sé. Occorre ribaltare la clamorosa inversione mezzi-fini che ha da sempre caratterizzato la scuola, per la quale i saperi disciplinari sono diventati i fini della formazione scolastica, e riportare le discipline al ruolo per cui si sono originate e sviluppate nella storia dell'umanità: fornire strumenti culturali per comprendere e affrontare la realtà naturale e sociale. Solo in questo modo è possibile assumere le competenze chiave di cittadinanza non solo come orpello che abbellisce una proposta formativa schiacciata sui saperi disciplinari, bensì come analizzatori dell'intera proposta formativa, in rapporto ai quali precisare e strutturare il contributo che i vari saperi disciplinari possono fornire al loro sviluppo.

La progettazione "a ritroso"

Un approccio orientato verso le competenze comporta il ribaltamento della logica progettuale tradizionale: invece che andare dai traguardi alla valutazione, si tratta di partire dalla coda, ovvero da una risposta a due interrogativi:

- qual è il profilo di competenza che voglio contribuire a sviluppare con il mio percorso?
- in termini operativi, quale prova di competenza mi aspetto che i miei allievi possano affrontare a conclusione del percorso?

Si tratta, come si vede, di anteporre alcune questioni tipicamente valutative alla strutturazione del percorso progettuale, allo scopo di poterlo traghettare in relazione a un'idea di competenza definita e articolata. Ciò implica l'esigenza di scegliere un traguardo di competenza focale, su cui centrare l'attenzione del percorso, pur richiamando altre competenze correlate; sebbene possa apparire una semplificazione in rapporto alla complessità di un percorso formativo e alle intersezioni esistenti tra i vari ambiti di competenza, l'orientare il focus sul singolo traguardo di competenza consente di dotarsi di una bussola utile a orientare l'intero percorso.

Una volta selezionata la competenza, si tratta di analizzarla attraverso l'identificazione delle dimensioni prevalenti che concorrono alla sua manifestazione; analizzare una competenza significa, quindi, ricostruire il processo soggiacente alla prestazione del soggetto, allo scopo di individuare le risorse chiave che devono essere mobilitate per sviluppare la prestazione richiesta.

In termini operativi la messa a fuoco della competenza si realizza attraverso la rappresentazione delle dimensioni implicate nel processo in una mappa concettuale e la successiva elaborazione di una rubrica valutativa, che consenta di descrivere diversi livelli di padronanza in rapporto alle dimensioni previste nella mappa. Si tratta inoltre di ipotizzare una prova di competenza a conclusione del percorso, ovvero la sollecitazione di una prestazione con la quale si ritiene di poter apprezzare la competenza maturata dal soggetto.

Come si vede, l'espressione "a ritroso" richiama l'andamento del percorso progettuale proposto: si parte da alcune domande tipicamente valutative, che sollecitano ad analizzare la competenza che si intende promuovere, per poi andare a strutturare il percorso formativo.

L'allargamento dello sguardo valutativo

Un ultimo snodo riguarda il momento della valutazione, centrata su una verifica del livello di competenza sviluppato dai singoli allievi a conclusione del percorso didattico; una valutazione, quindi, orientata verso la competenza del soggetto, tesa ad apprezzare il livello di padronanza raggiunto in rapporto allo specifico dominio di competenza che il progetto intendeva sviluppare.

Il punto di partenza non può che essere l'identificazione e la focalizzazione della competenza operativa attraverso la costruzione della rubrica valutativa, assunta come riferimento all'elaborazione progettuale.

Il principio metodologico su cui strutturare il

momento valutativo è quello di **triangolazione**, tipico delle metodologie qualitative, per il quale la rilevazione di una realtà complessa richiede l'attivazione e il confronto tra più livelli di osservazione per consentire una ricostruzione articolata e pluriprospectica dell'oggetto di analisi. Non è sufficiente un unico punto di vista per comprendere il nostro oggetto di analisi, occorre osservarlo da molteplici prospettive e tentare di comprenderne l'essenza attraverso il confronto tra i diversi sguardi che esercitiamo, la ricerca delle analogie e delle discordanze che li contraddistinguono.

In rapporto alle sfide poste dalla valutazione della competenza, si propone una prospettiva trifocale, un ideale triangolo di osservazione che assuma come baricentro l'idea stessa di competenza oggettivata nella rubrica valutativa e ai tre vertici le seguenti dimensioni di analisi:

- la **dimensione soggettiva**, che richiama i significati personali attribuiti dal soggetto alla sua esperienza di apprendimento: il senso assegnato al compito operativo su cui manifestare la propria competenza e la percezione della propria adeguatezza nell'affrontarlo, delle risorse da mettere in campo e degli schemi di pensiero da attivare;
- la **dimensione intersoggettiva**, che richiama il sistema di attese, implicito o esplicito, che il contesto sociale esprime in rapporto alla capacità del soggetto di rispondere adeguatamente al compito richiesto; riguarda quindi le persone a vario titolo coinvolte nella situazione in cui si manifesta la competenza e l'insieme delle loro aspettative e delle valutazioni espresse;
- la **dimensione oggettiva**, che richiama le evidenze osservabili che attestano il comportamento del soggetto in relazione al compito assegnato e al contesto operativo entro cui si trova ad agire; la prova di competenza prefigurata nella fase preliminare del progetto trova qui la sua collocazione, come opportunità di manifestare la competenza maturata durante il percorso.

Introduzione alle verifiche per competenze

La **valutazione per competenze** assume significato nella **didattica attiva per competenze**, così come chiedono le attuali *Indicazioni nazionali per il curricolo*, al fine di un apprendimento che non si riduca all'acquisizione superficiale di nozioni. Tale valutazione si svolge per compiti "complessi" – non complicati – da affrontare integrando abilità e conoscenze (M. Comoglio, 2003).

Le **verifiche per competenze** proposte nelle pagine seguenti pongono l'alunno in situazione, fanno cioè riferimento a contesti reali e sono strutturate in modo da convogliare conoscenze, abilità e competenze anche "altre" (non sempre esclusivamente quelle specifiche della disciplina, in un'ottica di unitarietà del sapere) per la soluzione dei quesiti proposti.

Questi ultimi sono resi "complessi" in modo graduale nell'ambito della stessa prova e progressivamente nell'arco dei tre anni e sono concepiti in modo da richiedere sempre allo studente una spiegazione/giustificazione delle risposte.

Nella maggior parte dei quesiti si richiede all'alunno di applicare **conoscenze** e **abilità in situazioni nuove**; l'insegnante può così verificare se lo studente possiede una comprensione profonda di ciò che ha appreso.

Mediante l'uso di checklist (v. pag. 43) l'insegnante può tenere sotto controllo anche le abilità di tipo motivazionale/sociale/relazionale, in modo da approfondire la conoscenza dell'allievo e regolare e migliorare la sua attività didattica durante tutto il processo educativo.

Introduzione ai laboratori delle competenze

La Guida comprende 8 Percorsi che consentiranno allo studente di sviluppare le sue competenze mettendo in pratica gli argomenti appresi nei volumi di testo.

Ciascuno di essi, infatti, rimanda direttamente a una sezione del corso e si propone come un'officina tecnologica dal volto interdisciplinare dove, attraverso una serie articolata di attività individuali e di gruppo, potrà imparare facendo.

L'insegnante, soprattutto nelle attività collettive, potrà fornire supporto per la ricerca dei materiali e dare alcuni consigli; tuttavia il dettaglio descrittivo delle fasi operative è tale da consentire all'allievo di lavorare anche in completa autonomia.

Ciascun Percorso è articolato in:

- una pagina introduttiva in cui sono elencati i traguardi che è possibile raggiungere attraverso il Percorso e le informazioni generali per inquadrarne il contenuto;
- una sezione intitolata **VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE** che propone attività incentrate sull'osservazione, la lettura e l'interpretazione di messaggi visivi, grafici, tabelle al fine di ricavarne informazioni quantitative e qualitative; in aggiunta, semplici sperimentazioni per un primo contatto attivo con l'argomento proposto;

- una sezione **INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE** dedicata specificamente alla realizzazione di un oggetto o di un prodotto legato al tema del Percorso. In tali attività, individuali e di gruppo, lo studente trova la descrizione dettagliata delle fasi operative più un box che contiene l'indicazione del tempo di esecuzione e i materiali necessari per realizzare il lavoro. Le fasi operative sono corredate da step illustrati che lo faciliteranno nell'esecuzione. Nello spazio "Le mie note" lo studente potrà scrivere le difficoltà incontrate e le modalità con cui le ha risolte, le eventuali modifiche apportate alla procedura di esecuzione e un commento personale relativo al risultato finale.
- una sezione **PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE** che contiene ulteriori proposte creative incentrate sulla pianificazione e la progettazione; in questa sezione lo studente troverà anche alcuni utili suggerimenti per creare prodotti multimediali attraverso programmi come Paint, PowerPoint, Excel illustrati nel volume di Informatica.
- un box conclusivo "Valuto il mio lavoro" che servirà allo studente per autovalutarsi, esprimendo un parere anche sull'attività che ha più gradito.

Nome:

Classe: Data:

SEZIONE A • I PROCESSI PRODUTTIVI

IL LAVORO E LA SUA ORGANIZZAZIONE

Analizza e rifletti

TRAGUARDO Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e altri elementi naturali

1 Come hai visto nella sezione A “La produzione e i processi produttivi”, lavoro e organizzazione sono fondamentali nel mondo della produzione. Anche quando esegui un lavoro da solo o in gruppo con i tuoi compagni è necessaria un'organizzazione per

ottenere dei buoni risultati, come per l'attività di ricerca proposta a pag. 14 sul settore di lavoro dei familiari. Rifletti sull'organizzazione del lavoro che hai svolto e completa la tabella qui sotto, indicando chi compie l'azione e per quale scopo.

IL LAVORO PER APPRENDERE A SCUOLA

AZIONE	AUTORE DELL'AZIONE	SCOPO DELL'AZIONE
Dà la consegna, spiega gli obiettivi e le modalità del lavoro da svolgere (per esempio una ricerca)		
Realizza il lavoro		
Informa/comunica i risultati del lavoro svolto		per mettere insieme i dati raccolti da ciascuno, conoscere la situazione, fare confronti ecc.
Conserva il materiale prodotto		
Esegue un'autoverifica su quanto svolto		
Valuta il lavoro	l'insegnante	

Valuta e rifletti

2 Il lavoro individuale a scuola è per certi versi simile a quello dell'artigiano che da solo segue tutte le fasi del processo produttivo. Da un punto di vista organizzativo, il lavoro di gruppo che prevede la realizzazione di un prodotto (per esempio, la presentazione al computer di una ricerca svolta con i compagni) è paragonabile a quello che si svolge in un'industria, dove il lavoro è specializzato e richiede competenze specifiche. Per realizzare un'attività che prevede un prodotto finale è importante pianificare e organizzare il lavoro. Spiega perché per la progettazione e per la realizzazione di un prodotto è importante tenere conto dei seguenti elementi.

a. Luogo/spazio di lavoro: il luogo e la postazione di lavoro sono importanti perché

.....

b. Competenze/abilità dei componenti del gruppo di lavoro: occorre stabilire che cosa ciascuno deve fare nel lavoro di gruppo perché

.....

- c. Strumenti e materiali:** definire in anticipo quali strumenti e quali materiali sono necessari per realizzare il prodotto è importante perché
- d. Tempi:** è necessario fissare in quanto tempo progettare e realizzare un elaborato perché
- e. Collaudo/verifica/valutazione:** per stabilire se il prodotto ottenuto è valido occorre verificare se funziona per lo scopo per cui è stato realizzato, per esempio è importante capire se una presentazione realizzata al computer o con il tablet è efficace perché
- f. Correzione/riprogettazione/miglioramento:** nel caso in cui il prodotto non risultasse adeguato occorre correggere, modificare o rifare perché

Individua le differenze ed esprimi il tuo parere

TRAGUARDO Ricava dalla lettura o dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni e sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

- 3** Le immagini sottostanti mostrano due modalità di lavoro: individuale con il tablet e un lavoro di gruppo alla LIM. Completa la tabella in basso scrivendo il tuo parere motivato nelle caselle che corrispondono al tuo giudizio.



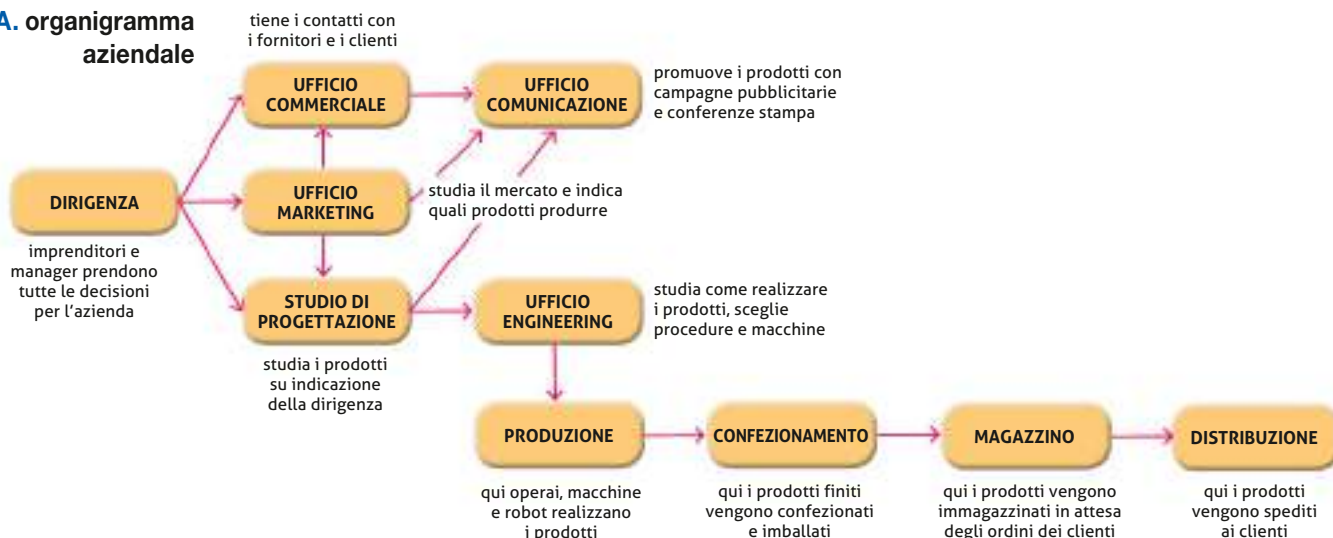
DA SOLI O IN GRUPPO?

AZIONE	MOLTO D'ACCORDO	D'ACCORDO	IN DISACCORDO	MOLTO IN DISACCORDO
A. Lavorare da soli aiuta a capire meglio le cose da imparare				
B. Lavorare in gruppo è utile per lo scambio reciproco di conoscenze e competenze specialmente quando si deve svolgere un compito complesso				
C. Lavorare in gruppo è meglio se ognuno ha un compito preciso da svolgere				
D. Il lavoro individuale è sempre preferibile perché non si perde tempo				

Confronta due organizzazioni: la scuola e l'azienda

- 4 Leggi l'organigramma aziendale A e l'organigramma B, che riporta le componenti dell'organizzazione scolastica, quindi rispondi alle domande.

A. organigramma aziendale



B. organigramma della scuola

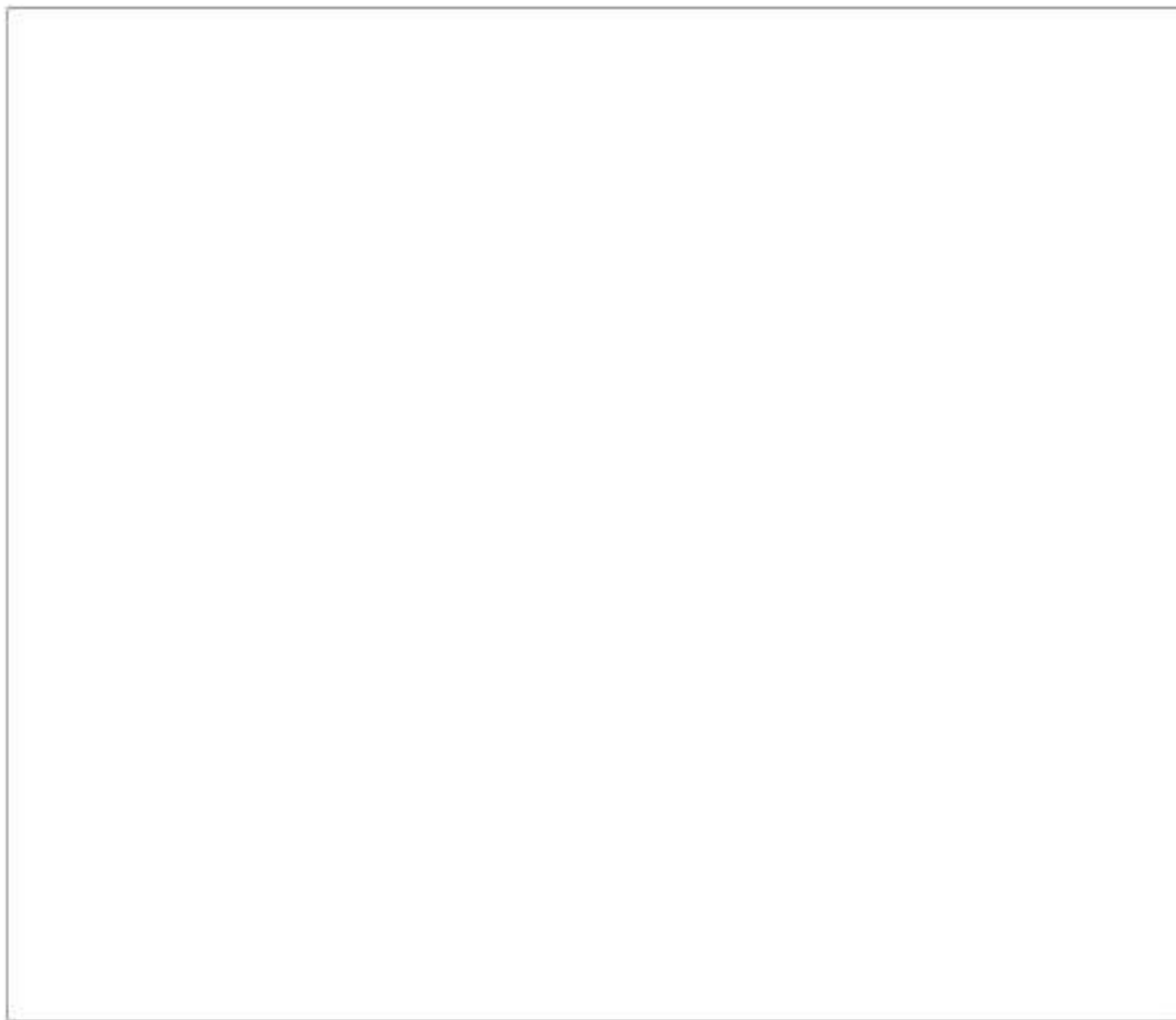


- È paragonabile al manager di un'azienda: organizza tutta l'attività scolastica, ha poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione del personale. Chi è?
- Quale organismo decide sulle spese scolastiche (acquisto attrezzature, viaggi d'istruzione ecc.), sull'adozione del P.O.F. (Piano dell'offerta formativa), sull'adattamento dell'orario scolastico, sui criteri relativi alla formazione delle classi?
- Chi sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e organizza le attività di tutto il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario)?
- Quale organismo è formato dall'insieme di tutti gli insegnanti della scuola (tiene conto di quanto stabilito dal consiglio d'istituto, programma l'azione educativa della scuola, valuta l'andamento generale dell'attività didattica, provvede all'adozione dei libri di testo ecc.)?
- Chi fa parte del consiglio di classe?
- Da chi è composto un dipartimento disciplinare?
- A quali diversi settori economici appartengono l'industria e la scuola? Perché?

Esprimi la tua creatività

TRAGUARDO Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

- 5 Disegna (su carta o al computer) come vorresti la tua postazione di lavoro a scuola. Inserisci qui sotto il tuo disegno.



Commenta il tuo progetto.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nome:

Classe: Data:

SEZIONE B • L'AGRICOLTURA E LA PRODUZIONE ALIMENTARE

CIBO E BENESSERE

Individua le differenze

TRAGUARDO Ricava dalla lettura o dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni e sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

- 1** Decidi con i compagni di fermarti a mangiare fuori nella pausa pranzo, prima del rientro pomeridiano in classe. Lungo la strada incontrate alcuni punti di ristoro fast food che propongono i prodotti qui sotto illustrati. Da quale delle quattro proposte sei più attratto? Perché?



- 2** Associa le descrizioni dei metodi di preparazione alle rispettive immagini e indica a quale piatto corrispondono.

- Servita all'interno del tradizionale pane arabo, la carne arrostita – di agnello, manzo o pollo – è tagliata a fettine da uno spiedo verticale che ruota vicino a una fonte di calore. Come condimento si aggiungono verdure miste e varie salse.
Fig.: Si tratta di:
- La sfoglia, composta da acqua, sale, farina di grano e olio, è tirata sottile e cotta in un'apposita teglia in terracotta oppure su una semplice piastra. Pronta in pochissimi minuti, viene poi farcita con molteplici ingredienti.
Fig.: Si tratta di:
- Il suo impasto, costituito da farina di frumento, lievito, sale e olio, deve essere molto acquoso per evitare che indurisca. È cotta al forno e farcita tradizionalmente con pomodoro e mozzarella, ma sono possibili anche altre combinazioni di ingredienti. È venduta a pezzi rettangolari oppure a spicchi e viene riscaldata al momento del consumo.
Fig.: Si tratta di:
- Ha un impasto composto da numerosi ingredienti (farina arricchita sbiancata, acqua, zuccheri, lievito, oli di soia, sale, solfati, agenti ammorbidenti, conservanti ecc.) e viene farcita con carne precotta contenente conservanti, additivi e grassi vegetali generici. Condito con salse e altri ingredienti, si accompagna sovente con le patatine fritte.
Fig.: Si tratta di:

- 3** Osserva le foto e prendi in considerazione gli ingredienti dei quattro prodotti da fast food illustrati. Secondo te ce n'è uno che sicuramente possiede un maggior contenuto calorico? Motiva la tua risposta.

.....
.....

Fai delle ipotesi

TRAGUARDO È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

- 4** Rifletti ora sui benefici e sui rischi di ciascuno dei cibi fast food presi in considerazione. Fatte queste considerazioni, quale sceglieresti? Perché?

.....

.....

.....

.....

- 5** Se provassi a preparare a casa quello da te preferito, che cosa cambieresti? Perché?

.....

.....

.....

- 6** I prodotti dei fast food sono consumati soprattutto dai più giovani, ma anche da una quota crescente di adulti: per quale motivo, secondo te? Indica se le affermazioni riportate nella tabella sottostante sono vere o false e motiva la tua risposta.

PERCHÉ SI MANGIANO I PRODOTTI DEI FAST FOOD?		
MOTIVAZIONE	VERO	FALSO
Si mangiano velocemente e sono quindi la soluzione ideale per la pausa pranzo, che è breve	perché	perché
		
		
		
Sono cibi salutarì, consigliati dai dietologi	perché	perché
		
		
		
Presentano un ottimo rapporto qualità-prezzo	perché	perché
		
		
		
Sono completi da un punto di vista nutrizionale	perché	perché
		
		
		

7

.....

.....

.....

.....

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

– il valore nutrizionale, perché

.....

.....

.....

.....

.....

.....

—

.....

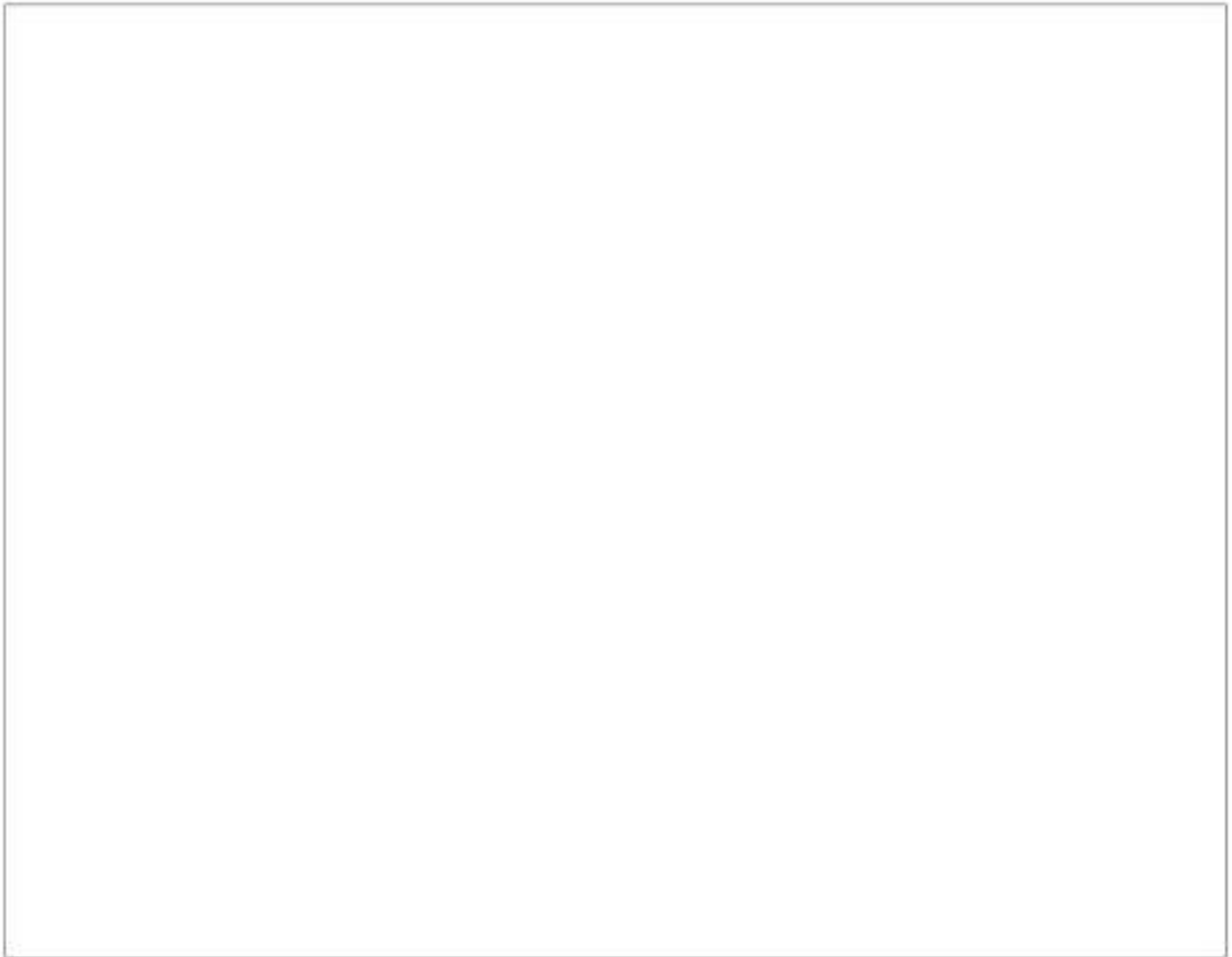
.....

.....

Esprimi la tua creatività

TRAGUARDO Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

- 8** Sei invitato a partecipare a un concorso per l'ideazione di un vassoio destinato alla mensa scolastica. Il vassoio dovrà prevedere un numero di scomparti adatto a contenere tutte le portate, frutta compresa, le posate e il bicchiere. Disegnalo su carta o al computer e descrivine le caratteristiche (la forma, le dimensioni, l'ingombro, il materiale – adeguato per gli alimenti – il peso, la funzionalità ecc.) in modo da mettere in evidenza la bontà della tua idea. Inserisci qui sotto il disegno e la breve relazione descrittiva.



Commenta il tuo progetto.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nome:

Classe: Data:

SEZIONE C • I MATERIALI E LA LAVORAZIONE MANIFATTURIERA

LA SEDIA E IL BANCO IN CLASSE

Individua le differenze

TRAGUARDO Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali

1 La sedia che hai visto nell'Unità C1 del testo è simile a quella che hai nella tua aula e a quelle che hai a casa tua o che hai visto in casa d'altri. Tutte queste sedie sono dotate di quattro gambe, di uno

schienale e di una seduta e hanno sostanzialmente la stessa funzione, cioè quella di sedersi a un tavolo. Presentano però alcune importanti differenze; per rendertene conto, confronta le sedie A e B.

CONFRONTA LE SEDIE



Con quale materiale è realizzata la struttura portante di A?

.....

La sedia A è più leggera o più pesante di B?

.....

Che forma ha la gamba?

.....

Vi sono elementi che uniscono le parti della sua struttura portante, per rafforzarla, che ne garantiscono la stabilità. Quali sono?

.....

Come si chiamano?

.....



Con quale materiale è realizzata la struttura portante di B?

.....

La sedia B è più leggera o più pesante di A?

.....

Che forma ha la gamba?

.....

Vi sono elementi che uniscono le parti della sua struttura portante, per rafforzarla, che ne garantiscono la stabilità. Quali sono?

.....

Come si chiamano?

.....

Fai delle ipotesi

2 Se nelle due seggiole venisse tolta la seduta che cosa potrebbe accadere per quanto riguarda la stabilità della struttura? Immagina di divaricare le gambe delle due sedie e rispondi alle domande.

a. La sedia tradizionale si deforma?

Perché?

b. La sedia della scuola si deforma?

Perché?

Fai delle valutazioni

TRAGUARDO Ricava dalla lettura o dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni e sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

3 Per quali ragioni, secondo te, la sedia che usi a scuola è diversa da quella tradizionale sia per i materiali sia per le caratteristiche?

a. Costa di meno, perché

b. Pesa di meno, perciò è più

c. È più bassa, quindi

d. È più sicura, in quanto

e. È più comoda per l'uso a scuola, poiché

f. Trovi che sia esteticamente più gradevole? Perché?

g. Altre considerazioni:

Valuta e rifletti

4 Com'era il banco di scuola del secolo scorso? Osserva la foto di questo banco, probabilmente molto simile a quello su cui hanno studiato i tuoi nonni, poi rifletti e rispondi alle domande.



a. Un tempo nell'aula due o anche più alunni erano seduti a un banco unico, dotato di un piano di lavoro con possibilità di appoggio di penne, matite e calamai, di un ripiano di appoggio per libri e quaderni, di seduta a panca e di uno schienale. Per quali ragioni, secondo te veniva utilizzato un solo banco per più studenti?

- A. Perché le classi erano molto numerose e con questo arredo si occupava meno spazio ☐
- B. Perché la lezione era sempre frontale ☐
- C. Perché l'insegnante poteva controllare meglio la disciplina ☐

b. Per la realizzazione di questo oggetto d'arredo veniva impiegato legno massello. Perché?

Per quale motivo il legno massello ai nostri giorni è un materiale molto costoso?

c. La soluzione a più posti è conveniente da un punto di vista economico, infatti:

- richiede meno lavorazione perché
- richiede meno materiale perché

Valuta i materiali e gli oggetti

5 Osserva il materiale con cui sono realizzati la sedia e il banco che usi a scuola e rispondi alle domande.

a. Con che materiali sono realizzati la seduta e lo schienale della sedia e il piano di lavoro?

- A. alluminio
- B. laminato plastico
- C. cartone
- D. acciaio
- E. legno massello
- F. legno multistrato
- G. legno impiallacciato

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Da che cosa lo deduci?

.....

b. Rispetto al legno massello, quali vantaggi offre il materiale utilizzato dal punto di vista della pulizia?

.....

.....

Immagina le conseguenze

TRAGUARDO È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

6 L'immagine sottostante mostra l'aula di una scuola danese: osserva la foto ed esprimi le tue opinioni, completando la tabella in basso.



ESPRIMI IL TUO PARERE

	MOLTO D'ACCORDO PERCHÉ...	D'ACCORDO PERCHÉ...	IN DISACCORDO PERCHÉ...	MOLTO IN DISACCORDO PERCHÉ...
A. Sarebbe un'aula particolarmente indicata per il nostro modo di lavorare a scuola				
B. È dispersiva perché ogni studente fa quello che gli pare				
C. Manca la cattedra, quindi non si individua facilmente il posto e il ruolo dell'insegnante				
D. I banchi hanno forme diverse e sono disposti nell'aula in maniera irregolare; questo facilita il lavoro individuale e quello di gruppo				

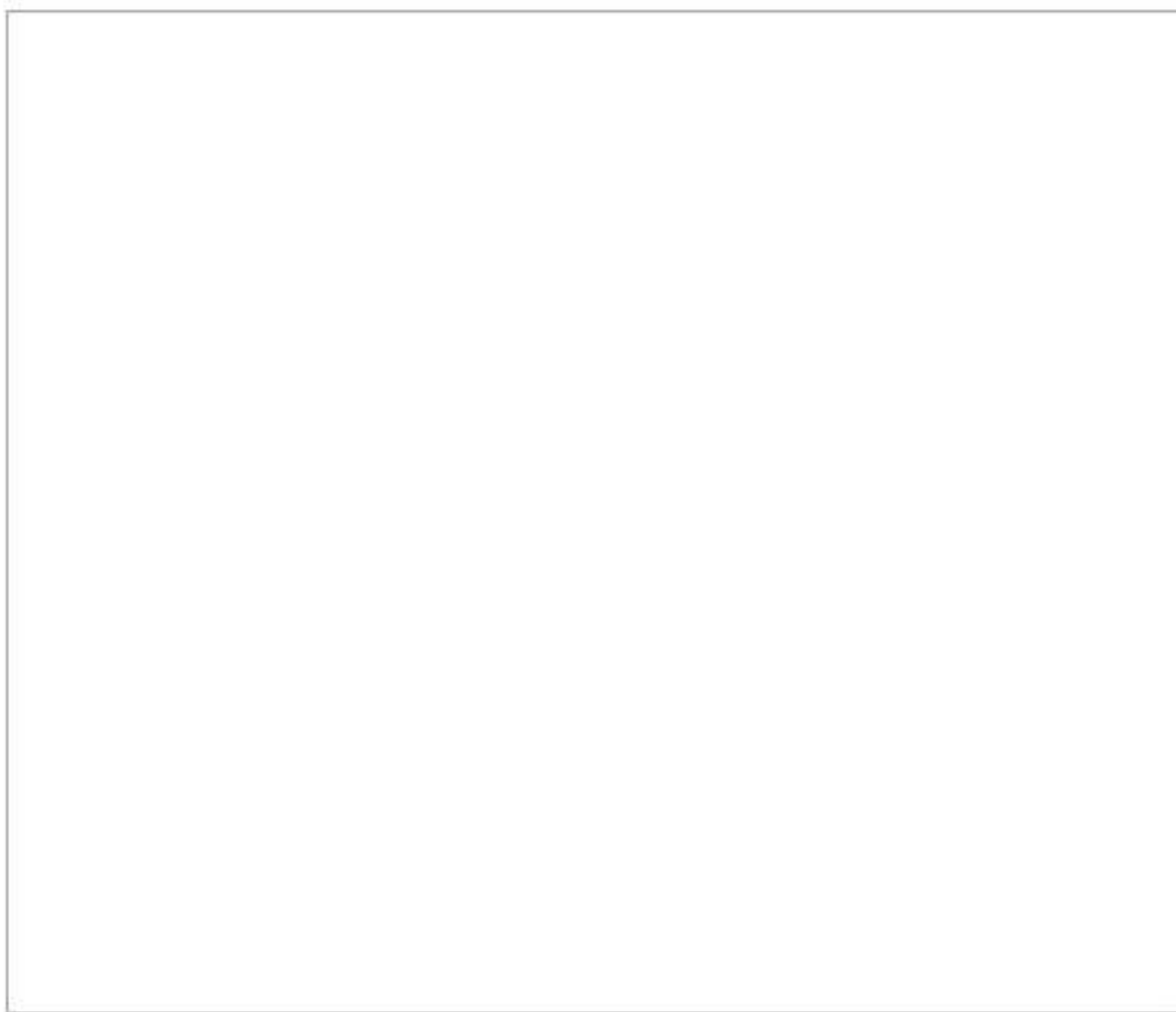
Altre osservazioni:

.....

Esprimi la tua creatività

TRAGUARDO Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

- 7** Disegna in pianta (su carta o al computer) l'aspetto che ti piacerebbe avesse la tua aula per quanto riguarda la disposizione di banchi, sedie, computer, tablet, LIM ecc. Inserisci qui sotto il tuo disegno.



Commenta il tuo progetto.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nome:

Classe: Data:

SEZIONE D • I MATERIALI E LA LAVORAZIONE MANIFATTURIERA

L'EDIFICIO SCOLASTICO E L'ABITAZIONE

Individua le differenze

TRAGUARDO Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali

- 1** Osserva l'edificio scolastico e individua le differenze rispetto all'edificio in cui abiti. Sebbene presenti entrambi pareti, porte, finestre e una copertura,

le differenze sono sostanziali. Con l'osservazione diretta, a partire dall'interno, e con l'aiuto delle immagini qui sotto, individua le differenze.

CONFRONTA GLI EDIFICI

	A – L'EDIFICIO SCOLASTICO	B – L'ABITAZIONE
ALL'INTERNO		
	Le aperture alle pareti	Le aperture alle pareti
	La tinteggiatura delle pareti	La tinteggiatura delle pareti
	L'illuminazione artificiale	L'illuminazione artificiale
ALL'ESTERNO		
	L'accesso alla porta di ingresso	L'accesso alla porta di ingresso
	I materiali impiegati	I materiali impiegati
	Le aperture alle pareti	Le aperture alle pareti

Analizza e fai delle ipotesi

2 Se le finestre dell'aula fossero collocate in alto quali sarebbero le conseguenze?

- a. La stanza sarebbe più buia e quindi sarebbe necessario tenere sempre le luci accese.
- b. Non ci sarebbero fastidiosi riverberi dei raggi di sole sul banco.
- c. Non ci sarebbe la visuale dell'ambiente che circonda la scuola.
- d. Altro:

☐
☐
☐

3 A tuo avviso l'aula è ben coibentata dal freddo e dal caldo esterni? In base a quali elementi lo desumi?

.....

.....

.....

4 Quale materiale utilizzeresti per ricoprire le pareti dell'aula in modo da attutire i rumori?

.....

Fai delle valutazioni

TRAGUARDO Ricava dalla lettura o dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni e sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

5 Osserva le immagini sottostanti, che raffigurano delle scuole, e prova a individuare l'epoca di costruzione degli edifici chiarendo quali elementi (materiali, strutture, finestre, impianti, ecc.) ti consentono di stabilire l'epoca di costruzione e perché.



- a. Edificio scolastico di recente costruzione, perché
- b. Edificio scolastico degli anni Cinquanta, perché
- c. Edificio scolastico dei primi del Novecento, perché
- d. Edificio storico, perché

Valuta la struttura e i materiali

6 Osserva gli elementi costruttivi dell'edificio in cui ti trovi in questo momento e rispondi alle domande.

a. Come è realizzata la struttura portante?

☐ in muratura continua ☐ a telaio

☐ altro:

Da quali elementi lo deduci?

.....

.....

.....

b. Con quali materiali è costruito?

☐ pietra ☐ legno

☐ cemento armato ☐ laterizio

☐ altro:

Da quali elementi lo deduci?

.....

.....

.....

c. Come è il tetto?

☐ piano ☐ a falde

Da quali elementi lo deduci?

.....

.....

.....

7 Osserva lo stato di manutenzione della tua scuola e descrivi quali eventuali interventi sarebbero necessari per migliorarne i seguenti aspetti.

a. La sicurezza (situazione dell'intonaco delle murature, soffitto/controsoffittature, degli infissi, dell'impianto elettrico, termoidraulico ecc.):

.....

.....

b. L'igiene (pulizia dei locali, degli arredi, presenza di sorgenti maleodoranti ecc.):

.....

.....

c. L'estetica (tinteggiatura delle pareti, scelta di colori adeguati ecc.):

.....

.....

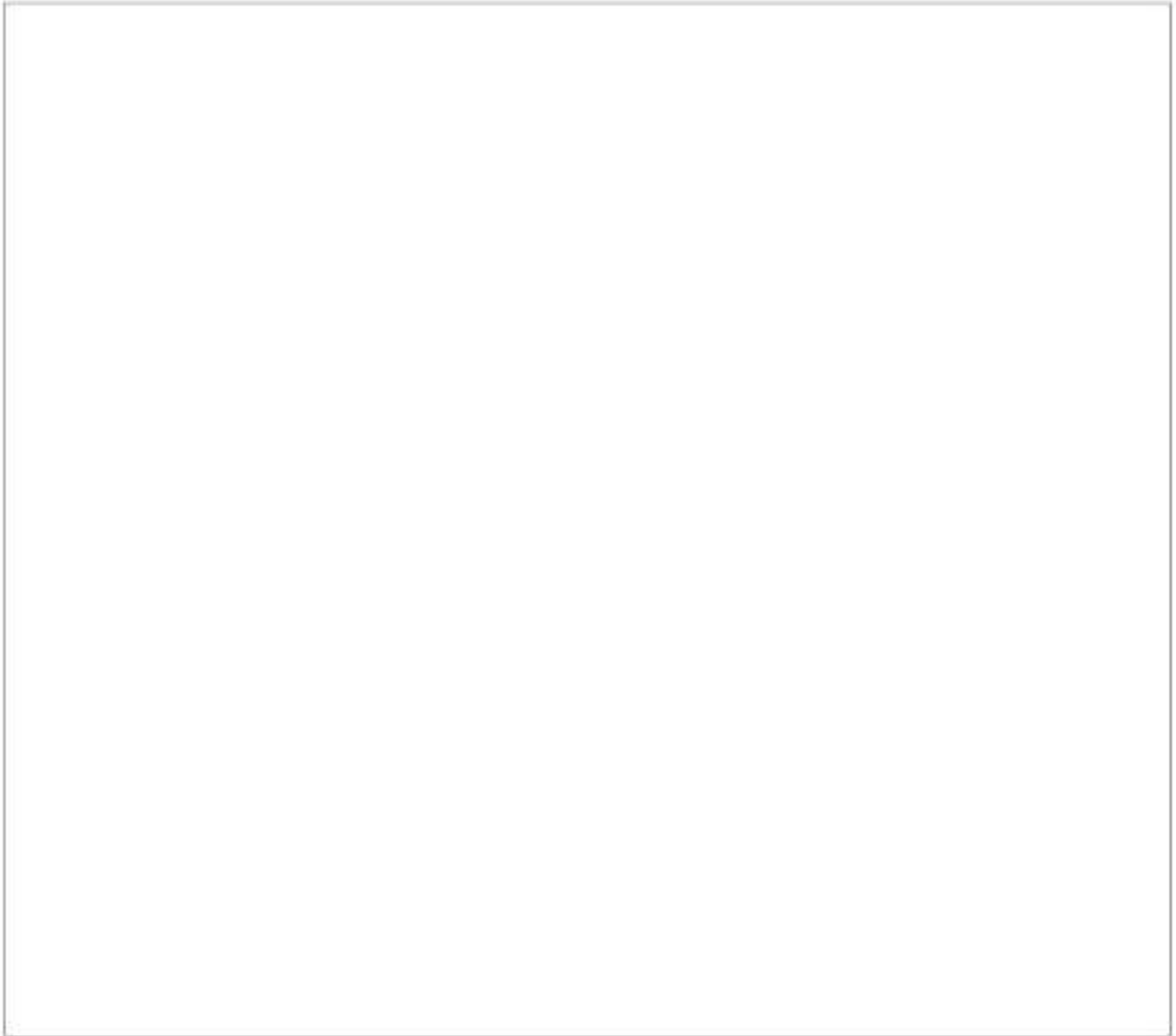
d. Altro:

.....

Esprimi la tua creatività

TRAGUARDO Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

8 Disegna in pianta (su carta o al computer) come vorresti la tua cameretta. Inserisci qui sotto il tuo disegno.



Commenta il tuo progetto.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nome:

Classe: Data:

SEZIONE E • LE MACCHINE E I MEZZI DI TRASPORTO

MUOVERSI IN AUTONOMIA: BICI E MOTORINO

Individua le analogie e le differenze fondamentali

TRAGUARDO Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali

- 1** Come hai potuto rilevare, la bicicletta e il motorino sono mezzi di trasporto che possiedono per certi versi caratteristiche simili (per esempio, entrambi si muovono su due ruote) ma per altri versi presentano differenze sostanziali, sia per quanto riguarda la tecnologia e il funzionamento, sia per quanto riguarda la guida e la normativa di riferimento.

Facendo riferimento alle tue conoscenze per esperienza diretta e a quanto hai appreso dalla lettura del libro di testo, completa la tabella sottostante inserendovi il numero corrispondente alle immagini che trovi in basso.

GLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA BICICLETTA E DEL MOTORINO

	PROPULSIONE	STRUTTURA DEL TELAIO	SISTEMA FRENANTE	SISTEMA DI TRASMISSIONE	CAMBIO
BICICLETTA					
MOTORINO					



- 2** Abbina in modo corretto ciascuno dei seguenti termini al rispettivo sistema meccanico di riferimento:
forza muscolare – motore – telaio – archetto con pattini – freno a disco e freno a tamburo – catena e ruote dentate – pulegge e cinghia – deragliatore – variatore (cambio automatico)

- a. sistema di trasmissione del movimento:
- b. cambio:
- c. propulsione:
- d. struttura portante:
- e. sistema frenante:

Leggi, rifletti e valuta

TRAGUARDO Ricava dalla lettura o dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni e sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

- 3** Leggi attentamente il seguente testo e poi rispondi alle domande:

“Con la bicicletta si possono fare, in un minuto, poche decine di pedalate; il rapporto tra le ruote dentate fa sì che a ogni giro di pedale corrispondano circa due giri della ruota posteriore. Con il cambio, se la bici ne è provvista, questo rapporto può essere modificato: lo usi per esempio in salita per faticare di meno. In ogni caso, con la bicicletta, si fatica di meno e si va più velocemente che non andando a piedi.

Il motore del motorino gira invece molto più rapidamente, si raggiungono facilmente (e si superano) i 6-7 mila giri al minuto! La velocità è molto maggiore e la fatica è nulla.”

Possiamo quindi concludere che usare il motorino, e in generale i mezzi dotati di motore, è preferibile a muoversi a piedi o in bicicletta? Esprimi le tue personali valutazioni completando la seguente tabella.

ESPRIMI IL TUO PARERE

	MOLTO D'ACCORDO PERCHÉ...	D'ACCORDO PERCHÉ...	IN DISACCORDO PERCHÉ...	MOLTO IN DISACCORDO PERCHÉ...
A. Andare a piedi o in bicicletta è piacevole				
B. Andare in motorino è più comodo e divertente				
C. Andare a piedi o in bicicletta è più conveniente in qualsiasi situazione				
D. È preferibile essere accompagnati in auto dai genitori				
E. È sempre meglio muoversi con un mezzo pubblico				

- 4** Leggi ora il seguente testo tratto dal Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, modificato nel 2010) e rispondi alle domande:

"TITOLO III – DEI VEICOLI

Capo I – DEI VEICOLI IN GENERALE, art. 50. Velocipedi

1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare."

a. Che cos'è una bicicletta a "pedalata assistita"?

.....

b. Che cosa raffigura l'immagine a lato della bici?

E a che cosa serve?

.....

.....

.....

.....



c. Perché secondo te la normativa stabilisce una potenza massima del motore elettrico?

.....

d. Perché la normativa prevede che il motore elettrico aggiunto alla bicicletta smetta di funzionare quando il mezzo raggiunge i 25 km/h?

.....

e. Per quale motivo l'alimentazione si interrompe quando il ciclista smette di pedalare?

.....

f. Quali vantaggi offre questo tipo di velocipede? A chi può essere utile secondo te?

.....

- 5** Qui sotto è riportato uno stralcio dell'articolo 182 del Codice della strada, dedicato alla Circolazione dei velocipedi. Leggilo e rispondi alla domanda.

"1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro."

Ti trovi a fare un giro in bicicletta insieme con un tuo amico di età inferiore ai 10 anni. Perché la normativa vi consente di procedere affiancati, ma lui deve stare alla tua destra?

.....

- 6** Rispondi alle seguenti domande sullo skateboard.

a. Secondo il Codice della Strada lo skateboard è considerato un velocipede? Perché?

.....

b. Per quale motivo stando sullo skateboard è molto pericoloso farsi trainare da una bici o da un veicolo a motore?

.....

.....



Esprimi la tua creatività

TRAGUARDO Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

- 7** Disegna in pianta e/o in prospettiva (su carta o al computer), un tratto di pista ciclabile che sia separato dal percorso dei pedoni e delle auto. Stabilisci anche, lungo il tratto di pista, la disposizione di piante, alberi, zone di sosta e di parcheggio delle bici. Traduci poi in grafico i dati riportati nella tabella a destra, che sono il risultato di una recente indagine, condotta da Legambiente in alcune città italiane, su quanti studenti usano in percentuale l'auto e il motorino per recarsi a scuola. Quindi progetta e realizza un'infografica che inviti all'uso di un mezzo di trasporto rispettoso dell'ambiente, lungo percorsi sicuri, da esporre o pubblicare sul sito della scuola. Inserisci qui sotto il tuo disegno.

QUANTI VANNO A SCUOLA IN AUTO O IN MOTORINO?

città	percentuale
Venezia	8,7
Torino	17,9
Ravenna	24,1
Bologna	30,2
Potenza	40,0
Catania	49,7
Carrara	53,4
Roma	68,9

Commenta il tuo progetto.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nome:

Classe: Data:

SEZIONE F • L'ENERGIA E L'ELETTRICITÀ

L'ENERGIA DI TUTTI I GIORNI

Rifletti e valuta

TRAGUARDO Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte

1 Leggi la seguente cronaca di una giornata di scuola.

"Sono a scuola e sto mostrando ai compagni e all'insegnante la ricerca che ho svolto a casa. Sembrano tutti molto interessati al mio lavoro: il filmato che ho inserito nella presentazione ha catturato l'attenzione di tutti! Improvvisamente, però, va via la luce e proprio sul più bello il proiettore, il computer e la LIM smettono di funzionare... Oltretutto è l'ultima ora di lezione e non sentiremo suonare la campanella! Che si fa?"

Immagina che il black-out elettrico cittadino si protragga fino alle 18.00. Nelle dieci righe che hai a disposizione qui sotto, continua la cronaca della giornata, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti.

- a. Torni a casa e, non avendo a portata di mano le chiavi del portone di casa, bussi al citofono perché ti aprano, ma...
- b. Abiti all'ultimo piano; l'ascensore è fermo, perciò...
- c. Entri a casa, ma fa molto freddo perché...
- d. Vai in bagno, ma poiché è privo di finestra...
- e. Desideri farti una doccia, ma...
- f. Ti appresti a scaldare il pranzo, ma la fiamma del fornello non si accende perché...
- g. Vuoi chiamare un compagno di scuola, ma hai il cellulare quasi scarico. Istitivamente inserisci il caricabatterie nella presa di corrente, ma ti accorgi che...
- h. Ti metti al computer per scaricare la scheda che l'insegnante di Tecnologia ha inviato a tutti via mail, ma...
- i. Vorresti rilassarti un po' e vedere il tuo programma preferito alla TV, però...
- j. Ti accorgi che dal frigorifero sta uscendo acqua perché...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trai ora le tue conclusioni.

.....

.....

.....

Rifletti e individua soluzioni

TRAGUARDO È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi

- 2** Ripensa alle situazioni descritte nell'esercizio precedente. Quali soluzioni alternative concrete ti vengono in mente, dovendo fare a meno dell'energia elettrica, per risolvere i problemi che si sono presentati e tentare comunque di soddisfare le tue esigenze in quell'arco di giornata?

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.

Leggi e fai ipotesi

- 3** Leggi il seguente articolo apparso su [Il Giornale.it](http://IlGiornale.it) il 22 febbraio 2014 e rispondi alle domande:

“La Protezione Civile fa le prove black-out improvviso in Fiera – Mille persone restano al buio mentre visitano una fiera, scatta il sistema di allarme, la Protezione Civile si attiva per farli uscire e farli tornare a Milano. Succederà davvero, oggi a Fiera Milano, ma sarà solo una simulazione. Si chiama «ProvExpo 2014» ed è un'esercitazione speciale, organizzata dalla Protezione Civile della Provincia di Milano in collaborazione con il Comitato di coordinamento dei volontari di Milano in alcune aree Expo. In azione circa 1300 volontari. Saranno simulati due scenari di emergenza. Il più spettacolare è quello serale. Alle 20.00 scatta l'allarme per un black-out elettrico, Fiera Milano attua il proprio piano di evacuazione. A causa del guasto la metropolitana non funziona e la stazione ferroviaria di Rho-Pero è al buio. Non resta che accompagnare i visitatori (tutti i simulatori sono volontari di Protezione Civile) nell'adiacente impianto di manutenzione Trenord di Milano Fiorenza (nella foto), fornito di un sistema di alimentazione alternativo. Le persone vengono accompagnate al deposito dei convogli con cui partiranno per la stazione Garibaldi, dove arriveranno alle 22.00.”



- a. Quali potrebbero essere secondo te le cause di un black-out elettrico?
- b. Perché si rende necessario far evacuare i visitatori?
- c. Perché in tale evenienza non si lascia che i visitatori siano liberi di allontanarsi dalla fiera quando e come desiderano?
- d. Perché nel piano di evacuazione è previsto che i visitatori vengano accompagnati al deposito di manutenzione Trenord di Milano Fiorenza e non alla stazione ferroviaria più vicina (Rho-Pero)?
- e. Perché la stazione di manutenzione è dotata di un sistema di alimentazione alternativo?
- f. Di quale sistema di alimentazione alternativo si tratta secondo te?
- g. In quali strutture/servizi, a tuo avviso, è indispensabile la presenza di un sistema di alimentazione alternativo? Elencane almeno cinque in ordine di importanza.

4 Dal 2004 ogni anno si dedica una giornata di sensibilizzazione al risparmio energetico. Leggi la locandina del 2014 ed esprimi le tue considerazioni.

a. Che cosa significa secondo te lo slogan “Più ricerca green = più lavoro”?

.....

b. Perché il carbone è un combustibile altamente inquinante? In quale tipo di centrale per la produzione di energia elettrica viene ancora oggi impiegato questo combustibile?

.....

c. Quale altro punto del decalogo ti trova molto d'accordo? Perché?

.....

d. Indica nella tabella sottostante se nella tua abitudine sono rispettati i 10 punti del “decalogo M'illumino di meno” e scrivi a fianco di ciascuno quali azioni potresti mettere in atto in prima persona e quali potresti promuovere per sensibilizzare i tuoi familiari; aggiungi anche i tuoi commenti.



L'AGENDINA VERDE DI M'ILLUMINO DI MENO

- 1 non c'è efficienza energetica senza ricerca. Più ricerca green = più lavoro
- 2 taglio emissioni: meno carbone, più energia rinnovabile
- 3 non lasciamo la pacchia del sole agli amici tedeschi
- 4 non buttiamo l'energia, cambiamo la rete di distribuzione
- 5 crediamoci: il nostro futuro è la green economy
- 6 vietato sprecare
- 7 ristrutturare e costruire eco-sostenibile
- 8 città civile
- 9 se non dividi la spazzatura bene sei!
- 10 anche a piedi e in bici

IL DECALOGO DI M'ILLUMINO DI MENO

Buone abitudini per la giornata di M'illumino di Meno (e anche dopo!)

1. spegnere le luci quando non servono
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l'aria
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l'acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni
10. utilizzare l'automobile il meno possibile e se necessario condividerla con chi fa lo stesso tragitto.

QUANTO È RISPETTATO IL DECALOGO?

	comportamenti attuati sempre (sì / no)	eventuali azioni da promuovere e commenti
1. spegnere le luci quando non servono		
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici		
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l'aria		
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si fa bollire l'acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola		
5. se si ha troppo caldo diminuire il funzionamento dei termosifoni invece di aprire le finestre		
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria		
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne		
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni		
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni		
10. utilizzare l'automobile il meno possibile e se necessario condividerla con chi fa lo stesso tragitto		

5 Perché a tuo parere seguendo le indicazioni precedentemente elencate si contribuisce a ridurre lo spreco di energia?

.....

.....

6 La produzione di energia elettrica a partire dall'energia eolica presenta vantaggi e svantaggi. Metti in ordine d'importanza i vantaggi e gli svantaggi elencati in tabella, scrivendo un numero progressivo accanto a ciascuno di essi e motivando la tua scelta. Trai infine le tue personali conclusioni sull'efficacia dell'impiego di questa tecnologia.

VANTAGGI E SVANTAGGI DEGLI IMPIANTI EOLICI			
	N.	TIPO DI VANTAGGIO / SVANTAGGIO	MOTIVAZIONE / POSSIBILI SOLUZIONI
VANTAGGI		non consuma combustibili fossili	
		il vento è una risorsa inesauribile	
		dopo la spesa iniziale per l'installazione del generatore eolico, il costo di produzione di energia elettrica è molto limitato	
		non rilascia anidride carbonica, ossidi di azoto, anidride solforosa	
		l'impianto non produce scorie	
			
SVANTAGGI		le turbine eoliche hanno un impatto ambientale negativo	
		la produzione di energia elettrica non è costante	
		la quantità di energia elettrica prodotta è limitata	
		venti violenti possono danneggiare le turbine	
		gli impianti eolici interferiscono sulle rotte degli uccelli migratori	
			

Conclusioni sull'efficacia di questa tecnologia:

.....

Esprimi la tua creatività

TRAGUARDO Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

7 Progetta un'infografica (su carta o al computer), nella quale mettere in rilievo i seguenti aspetti:

- l'importanza dell'energia elettrica nella vita di tutti i giorni;
- le soluzioni tecnologiche oggi impiegate per produrla con fonti alternative biorinnovabili (ricorda che con il Protocollo di Kyoto l'UE ha stabilito che nel 2020 dovrà essere ridotto del 20% il livello delle emissioni di gas serra registrate nel 1990);
- le abitudini da adottare nella produzione e nell'impiego dell'energia elettrica per evitare sprechi e danni all'ambiente e alla salute.

Commenta il tuo progetto.

.....

.....

Nome:

Classe: Data:

SEZIONE G · GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

DAL CELLULARE... ALLO SMARTPHONE

Individua le analogie e le differenze fondamentali

TRAGUARDO Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali

- 1** Come hai potuto rilevare, il normale cellulare e lo smartphone touch screen sono strumenti che possiedono per certi versi caratteristiche simili (per esempio, entrambi ti consentono di telefonare in mobilità) ma per altri versi presentano differenze sostanziali per quanto riguarda le funzioni, la tecnologia e il funzionamento. Facendo riferimento alle tue conoscenze per esperienza diretta e a quanto hai appreso dalla lettura del libro di testo, completa la tabella sottostante scrivendo se sono possibili o meno le funzionalità indicate e inserendo nelle caselle corrispondenti il numero delle immagini riportate in basso.

LE FUNZIONI DEGLI APPARECCHI PER LA TELEFONIA MOBILE

	A – telefonare	B – fotografare e fare riprese video	C – condividere					D – reperire informazioni
			SMS	MMS	CHAT	MAIL	WEB	
CELLULARE								
SMARTPHONE								



- 2** Completa la seguente tabella indicando per ciascuno dei tre apparecchi raffigurati le principali caratteristiche tecnologiche.

LE TECNOLOGIE DEGLI APPARECCHI PER LA TELEFONIA MOBILE			
			
nome del dispositivo			
confronto dimensioni / spessori			
tipo di schermo			
tipo di tastiera			
presenza di icone			

- 3** Lo smartphone permette di reperire informazioni, non solo attraverso pagine web. Per esempio, dà accesso alla cosiddetta “realtà aumentata”, consentendo “scorciatoie intelligenti” attraverso alcune app. Che cosa significa? Che cosa consente di fare velocemente? Descrivi il contenuto dell'immagine a lato.

.....

.....

.....

.....

.....



- 4** Che cosa rappresenta il disegno sottostante? A che cosa serve? Dove lo si trova?



.....

.....

.....

.....

- 5** Quale componente, inserita nel cellulare o nello smartphone, consente di telefonare, inviare sms, mail ecc.?

.....

- 6** In che cosa consiste la rete WiFi? A che cosa serve?

.....

.....

.....

- 7** Se sei connesso alla rete con lo smartphone, puoi navigare in internet proprio come fai con il computer. Puoi perciò scrivere mail, inviare fotografie, pubblicare filmati, partecipare a blog, postare su social network ecc. Tutto ciò comporta però alcuni rischi e responsabilità. Individuane alcuni e commenta.

- 8** Il bullismo consiste in atti di prepotenza e aggressività diretti contro un compagno o compagna più debole. Conosci il fenomeno del cyber-bullismo? In che cosa consiste?

- 9** Ti è mai capitato di leggere messaggi offensivi o molesti all'interno di un forum o su un social network? Che cosa ne pensi?

- 10** Pubblicare in rete immagini private o imbarazzanti di un'altra persona senza il suo consenso, rubare l'identità di qualcuno inviando messaggi a suo nome per metterlo in cattiva luce... sono alcuni esempi di atti perseguibili dalla legge. Il bullo conta sempre sulla passività della vittima e per questo bisogna essere preparati a reagire. Rifletti su queste situazioni e rispondi alle domande.

a. Sai come reagire agli atti del bullo e del cyber-bullo?

b. Sai dire come vengono facilmente scoperti gli autori di questi reati?

c. Sai a chi ci si deve rivolgere, dopo averne parlato con un familiare o con un insegnante?

Esprimi la tua creatività

TRAGUARDO Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

11 Realizza un'infografica (su carta o al computer) in cui metterai in rilievo i dati, riportati qui sotto, relativi ad alcune indagini sull'esposizione dei giovani ai rischi della rete e proporrà alcuni consigli per difendersi dal cyber-bullismo.

a. “Ben il 37% dei cyber-bulli ritiene difficile che qualcuno possa risalire a loro (ne sono convinti soprattutto i maschi di 13/14 anni)”. [dato di Save the Children, 2008]

b. Minorenni che possiedono un profilo su un social network sul quale è noto:

- il nome: 74%
- il cognome: 48%
- la città di residenza: 70%
- fotografie personali: 61%
- indirizzo mail: 57%
- la scuola frequentata: 18%
- il numero di cellulare: 6%

[dati di Telefono Azzurro, 2010, sondaggio commissionato dal Governo italiano]

Inserisci qui a lato il tuo elaborato e poi commenta il tuo progetto.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nome:

Classe: Data:

SEZIONE A • INTRODUZIONE AL DISEGNO

PROGETTARE E COMUNICARE

Leggi e comprendi il testo

TRAGUARDO Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

- 1** Sei invitato a partecipare, con i tuoi compagni di classe, a un concorso di idee promosso da un comitato di genitori e di alunni della tua scuola per la decorazione delle porte ormai scolorite delle aule. L'esecuzione delle decorazioni di ciascuna porta è prevista nell'ora di Arte e Immagine. Leggi l'estratto del regolamento riportato qui sotto e poi rispondi alle domande:

"ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

a – Il progetto della decorazione delle porte, dopo l'ideazione a livello individuale, va scelto di comune accordo fra i compagni.

b – Il disegno dovrà contenere elementi geometrici anche modulari e dovrà essere presente un elemento decorativo unificante in tutte le porte.

c – Sono richiesti due elaborati grafici accompagnati da una relazione che contenga le motivazioni della decorazione proposta, l'elenco dei materiali, dei costi e dei tempi di realizzazione.

d – Gli elaborati grafici da presentare sono: il bozzetto della decorazione di una porta e il disegno esecutivo quotato."

a. Chi è il "committente" del progetto?

.....

b. A quale "bisogno" risponde la richiesta di progettazione?

.....

.....

c. Quali sono i "vincoli" imposti dalla committenza?

.....

.....

.....

d. Quali sono altri "vincoli" che a tuo avviso condizionano la progettazione e la realizzazione dell'opera, che non sono evidenziati nell'estratto del regolamento?

.....

.....

.....

.....

e. Puoi partecipare al bando senza tener conto delle idee dei tuoi compagni? Perché?

.....

.....

.....

Progetta l'opera

TRAGUARDO Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale

- 2** Prendi le misure della porta dell'aula e segnale qui sotto:

larghezza cm

altezza cm



- 3** L'ideazione è la parte più creativa della progettazione: puoi realizzare il tuo bozzetto su un foglio da disegno (o su un tablet con una penna).
Riporta il tuo disegno nel riquadro a lato e poi commenta la tua idea.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Scrivi, come indicato nel regolamento, le “motivazioni della decorazione proposta”.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4 Nel processo di progettazione, dopo l'ideazione segue una prima verifica. Perché è importante questa operazione?

Che cosa è necessario verificare nel caso del tuo progetto iniziale? Rispondi tenendo anche conto delle indicazioni del regolamento.

5 Perché secondo te il regolamento prevede che in tutte le porte vi sia un "elemento decorativo unificante"?

6 Dopo aver confrontato le tue idee con quelle dei tuoi compagni, proponi la tua soluzione per "l'elemento unificante":

☐ prevedere uno o più elementi geometrici dello stesso tipo in tutte le porte

☐ utilizzare lo stesso colore

☐ altro:

Motiva la tua scelta.

7 Che cosa significa disegno "esecutivo"? Descrivi le caratteristiche principali di questo tipo di elaborato e spiega a che cosa serve.

- 8** Realizza su carta o al computer il disegno esecutivo quotato della porta della tua aula con la decorazione da eseguire. Riporta qui a lato il tuo disegno.
- 9** Scrivi al computer la relazione che dovrà accompagnare il progetto e inserisci una tabella con l'elenco dei materiali, dei costi e dei tempi di realizzazione.

Nome:

Classe: Data:

SEZIONE D • PROGETTARE

PACKAGING E GRAFICA DELLA CONFEZIONE

Leggi, comprendi il testo ed esprimi valutazioni

TRAGUARDO Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso

1 Leggi il seguente testo sul packaging.

“Come hai potuto constatare, il campo d'azione del grafico può spaziare dall'illustrazione all'abbigliamento, dalla creazione di marchi, loghi, segnaletiche al design di pagine web, di siti internet ecc.

Il designer può occuparsi anche di packaging, ovvero del confezionamento di un prodotto. Il suo studio può essere finalizzato all'ideazione di una semplice protezione per il trasporto e/o la conservazione di un manufatto anche alimentare, e quindi occuparsi essenzialmente delle caratteristiche funzionali dell'imballaggio, ma non di rado dedica particolare cura alle sue caratteristiche estetiche e attenzione all'impiego di materiali che rispettino l'ambiente e quindi la salute del consumatore.”

Pensa ora a un imballaggio visto recentemente, che ti è sembrato particolarmente curato, e descrivilo prestando attenzione ai seguenti aspetti:

a. destinazione d'uso:

.....

b. caratteristiche funzionali:

.....

c. caratteristiche estetiche:

.....

d. grafica (scritte, immagini, simboli):

.....

e. materiali impiegati:

.....

f. elementi che stanno a indicare l'attenzione al rispetto dell'ambiente:

.....

g. altri elementi che ti hanno particolarmente colpito:

.....

.....

Ricostruisci la forma e la struttura

TRAGUARDO Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali

- 2** Osserva le immagini in basso, che mostrano le fasi di realizzazione di due diversi packaging, e inseriscile nella posizione corretta all'interno della tabella sottostante.

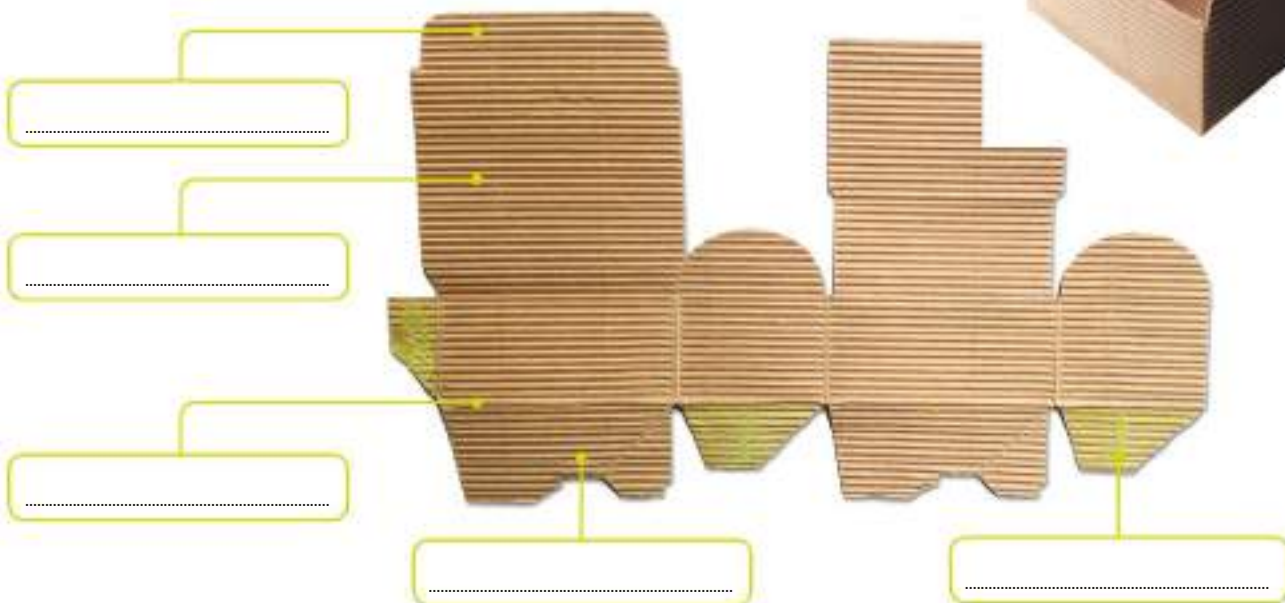
REALIZZAZIONE DEL PACKAGING		
SVILUPPO DEL SOLIDO	PIEGATURA E ASSEMBLAGGIO	SCATOLA FINALE
		



Osserva e valuta: forma, struttura, funzione

- 3** Osserva la sagoma dell'imballaggio e scrivi nei riquadri i nomi delle parti "strutturali" che lo compongono, scegliendo i termini tra quelli qui sotto elencati.

cordonatura – aletta per l'incollaggio – aletta di sostegno del coperchio – coperchio – aletta di incastro della base



- 4** Descrivi le caratteristiche fondamentali dell'imballaggio qui sopra rappresentato e poi rispondi alle domande.

.....

.....

.....

.....

a. Potrebbe essere adatto a contenere anche un alimento? Se sì, di quale tipo? Perché?

.....

.....

.....

b. Quali potrebbero essere altri suoi eventuali utilizzi?

.....

.....

.....

c. Perché a tuo avviso è stato utilizzato questo particolare tipo di cartoncino?

.....

.....

.....

Esprimi la tua creatività

TRAGUARDO Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione

- 5** Hai il compito di realizzare l'imballaggio in cartoncino, di cui è disegnata qui a lato la sagoma, per un flacone contenente un balsamo naturale per i capelli. Inserisci nel disegno la quotatura per poter definire la quantità di cartoncino necessaria per realizzare la scatola, limitando al massimo lo spreco di carta (sfrido).

a. Qual è l'ingombro totale della sagoma?

Base: cm. Altezza: cm.

b. Calcola le dimensioni finali della scatola (ricordati di precisare sempre anche l'unità di misura):

altezza:

larghezza:

profondità:

- 6** Qual è il solido finale risultante con il coperchio chiuso?

.....

- 7** Quante scatole di queste dimensioni potresti realizzare in un foglio di cartoncino 50x70 con il minimo di sfrido?

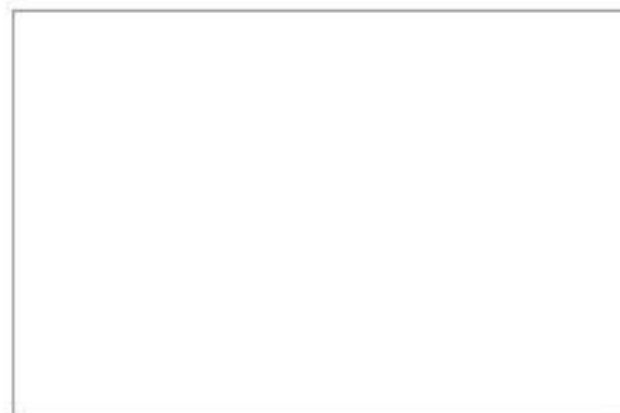
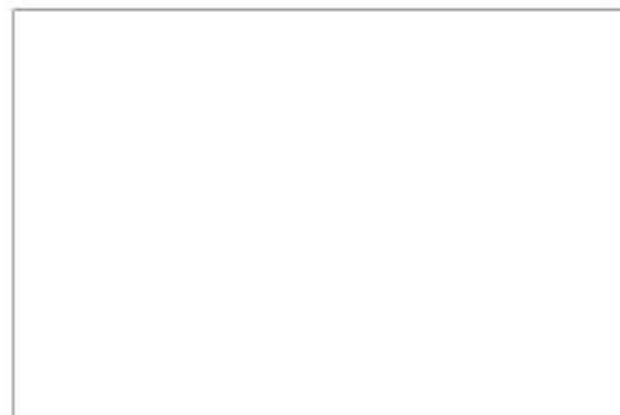
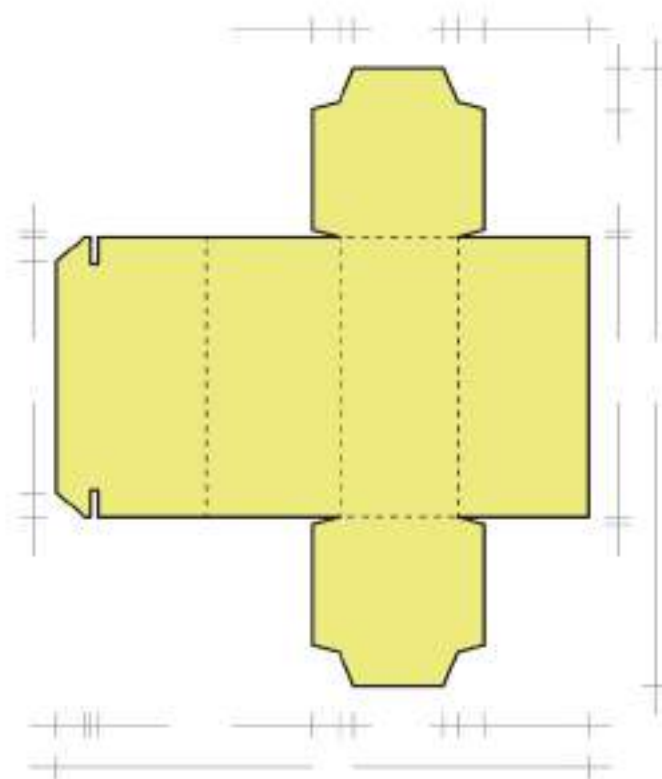
.....

- 8** Disegna il solido risultante in assonometria (su carta o al computer), prestando attenzione alle misure rilevate. Inserisci qui a lato il tuo disegno.

- 9** Progetta una decorazione e una scritta adeguate da inserire sulle facce dell'imballaggio e inserisci qui sotto il tuo bozzetto.

Commenta il tuo progetto.

.....



TRACCIARE E RINTRACCIARE

TRAGUARDI Sa ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

Per svolgere questo percorso, ti è utile sapere che...

Un tempo la popolazione si cibava dei prodotti del proprio orto oppure li acquistava da un contadino o da un allevatore della zona. Se un prodotto presentava qualche problema, sapeva esattamente a chi rivolgersi. Oggi, invece, i generi alimentari vengono acquistati in negozi e supermercati, con molti passaggi intermedi dal produttore al consumatore finale, rendendo difficile risalire all'origine del prodotto. D'altra parte, i consumatori più consapevoli vogliono avere garanzie sulla **provenienza** e la **qualità** degli alimenti che acquistano, anche perché alcuni scandali scoppiati nel tempo, come la mucca pazza o la carne alla diossina, hanno insegnato che la precauzione non è mai troppa. Per questo motivo nel 2005 l'Unione Europea ha espresso la necessità della **rintracciabilità**, intesa come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione".

Questa procedura serve anche a **prevenire le adulterazioni e le contraffazioni dei prodotti**. Nel caso dell'olio extravergine di oliva, per esempio, l'obbligo di specificare in etichetta il luogo d'origine delle olive e la sede del frantoio fa sì che il consumatore che voglia acquistare un prodotto italiano sia tutelato da eventuali frodi come l'olio prodotto in Italia da olive straniere oppure lavorato all'estero da aziende italiane.

D'altra parte, perché si possa rintracciare un prodotto, **occorre innanzitutto tracciarlo**, ossia raccogliere il maggior numero possibile di informazioni lungo tutta la sua vita: le varie aziende della filiera devono perciò fare la loro parte, nel registrare e conservare a ogni passaggio tutti i dati su ogni singolo prodotto. Nel caso della carne, per esempio, occorre registrare non solo tutte le informazioni sull'animale,



dal pedigree ai mangimi utilizzati per l'allevamento, ma anche tutte le fasi di lavorazione. **L'azienda che mette in commercio il prodotto finale è tenuta a identificarlo con il codice distintivo del suo lotto di produzione e a registra-**

re l'assegnazione di ciascun lotto ai distributori finali (per esempio, ai supermercati). In questo modo, se un lotto di produzione dovesse presentare dei problemi dal punto di vista della sicurezza o della qualità, è possibile ritirarlo dal mercato tempestivamente.

Anche se finora si è parlato di generi alimentari, la rintracciabilità non riguarda solo questo tipo di produzione: le **aziende di abbigliamento e di accessori di moda**, per esempio, tracciano i loro prodotti per consentire al consumatore di avere una **garanzia** del prodotto acquistato e per **combattere la contraffazione**.

Rifletti e rispondi

Secondo te è giusto tracciare ogni singolo prodotto che viene messo in commercio? Oppure ritieni che così facendo si perde del tempo a memorizzare un'infinità di informazioni che non servono a nulla?

VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE

L'importanza della rintracciabilità

- 1 Tu e la tua famiglia, quando acquistate i prodotti freschi al supermercato, fate attenzione alla loro provenienza?
- 2 Perché, secondo te, è tanto importante conoscere la storia di un prodotto qualsiasi come, per esempio, di un prosciutto? Quali garanzie ne possono derivare?
- 3 In questi ultimi anni si è dedicata un'attenzione crescente alla **tracciabilità delle carni**, dalla nascita dell'animale fino al prodotto confezionato nel punto vendita. Generalmente si procede in questo modo: alla nascita, ogni animale viene identificato con un **chip elettronico** (fissato all'orecchio oppure fatto ingurgitare e lasciato nello stomaco) in cui vengono registrate, tramite **tecnologia a radiofrequenza**, tutte le informazioni sull'alimentazione e la salute. Quando l'animale viene macellato, queste informazioni vengono trasferite prima ai vari pezzi di carne e poi ai prodotti confezionati e si arricchiscono a ogni nuovo passaggio di **nuovi dati** sul luogo di macellazione, sulle lavorazioni delle carni, sull'eventuale stagionatura ecc. In questo modo l'etichetta del prodotto confezionato può risultare molto completa. **Confronta l'etichetta di una carne ben tracciata (nell'immagine a lato) con le etichette delle carni che acquistate in famiglia o che trovi al supermercato e rispondi alle seguenti domande.**
 - a. Le etichette che hai raccolto riportano tutte le informazioni presenti nell'etichetta qui a lato?
 - b. Quali informazioni mancano?
 - c. Quali delle informazioni mancanti ti sembrano più necessarie?



A caccia di codici

- 4 A seconda della quantità di informazioni da registrare, si utilizzano vari tipi di codici: oltre ai tradizionali **codici a barre** (costituiti da barre verticali di diverso spessore, accompagnate da una serie di cifre), si usano anche i **codici bidimensionali** e i **QRcode** (composti da moduli neri disposti variamente in un riquadro), che vengono tutti letti e interpretati da appositi **lettori ottici** o da smartphone dotati dell'apposita applicazione. Il più evoluto è il QRcode, che consente di memorizzare oltre 4000 caratteri alfanumerici ed è spesso utilizzato per rimandare al sito del produttore, dove il consumatore può trovare informazioni supplementari sul prodotto.

Poiché i codici stampati possono essere contraffatti, nel caso di prodotti esposti a questo pericolo (capi di abbigliamento e accessori costosi, alimenti pregiati ecc.), si preferisce memorizzare tutte le informazioni su un **chip elettronico**, che viene poi letto e interpretato da appositi **lettori a radiofrequenza**. Questa soluzione risulta molto più costosa rispetto all'applicazione di un codice stampato e quindi viene adottata solo per prodotti ad alto valore aggiunto.

Nelle immagini a destra, trovi un esempio per ognuno dei sistemi di identificazione citati. Mentre i codici a barre sono molto diffusi, gli altri sono più rari: fai una ricerca per rintracciarne il maggior numero possibile a casa o in un supermercato (in questo caso puoi documentare il tuo lavoro con delle foto) e riportali sul tuo quaderno, accanto al nome del prodotto su cui li hai trovati.



codice
a barre
(barcode)



codice
bidimensionale



QRcode



chip elettronico

Etichette a confronto

- 5** L'insegnante divide la classe in gruppi, assegnando a ciascuno di essi una tipologia di prodotto confezionato fresco (frutta, verdura, carne, salumi ecc.) oppure a lunga scadenza (passata di pomodoro, marmellata, biscotti ecc.). Ogni gruppo dovrà confrontare, per la tipologia che gli è stata assegnata, un'etichetta alimentare di un prodotto biologico con il corrispettivo non bio.

Per ogni passaggio, segui attentamente le indicazioni fornite. Se incontri qualche difficoltà, annotala nell'apposito spazio.

- Dopo aver disposto il cartellone sul piano di lavoro in senso orizzontale (ossia tenendo il lato lungo come base), intestatelo con la scritta a matita "Etichette a confronto" realizzata in un alfabeto fantasioso e cercando di centrarla bene (1). Quando sarete soddisfatti del risultato, coloratela con i pennarelli.
- Incollate le due etichette al centro del foglio, facendo attenzione a lasciare attorno a ciascuna di esse spazio sufficiente per poter inserire successivamente delle scritte.
- Analizzate ora l'etichetta tradizionale: prendendo spunto dall'immagine riportata sul libro di testo ( *Le stanze della Tecnologia*, pag. 29), per ogni singola informazione (compresi i codici identificativi) tracciate con un pennarello colorato una freccia che rimandi alla rispettiva definizione (2).
- Ripetete poi le stesse operazioni con l'altra etichetta. In questo caso, però, fate attenzione al colore dei pennarelli: usate quelli utilizzati in precedenza solo per le informazioni condivise da entrambe le etichette; usate, invece, pennarelli di un colore diverso per le informazioni supplementari, che non sono presenti nella prima etichetta (nome dell'organismo di controllo, logo dell'organismo di certificazione, dicitura "Agricoltura biologica" ecc.) (3).
- Controllando le informazioni riportate sull'etichetta biologica, cercate di stabilire se il prodotto a cui si riferisce è biologico per il 95% o solo per il 70% dei suoi ingredienti.
- Mostrate, infine, alla classe il vostro cartellone, illustrando gli f. individuati e facendo notare le differenze sostanziali tra le due etichette confrontate.

Le mie note

.....

.....

.....

.....

.....

Tempo  2 h

Occorrente

- un cartellone di 50x70 cm
- matita
- gomma
- pennarelli a punta grossa di vari colori
- colla
- un'etichetta alimentare tradizionale e una biologica, per il tipo di prodotto assegnato



PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE

Progetta una soluzione di identificazione

6 Immagina di dover identificare delle bottiglie di un vino molto pregiato. Lo scopo non è solo la rintracciabilità ai fini della sicurezza alimentare, ma anche la protezione dalla contraffazione e la promozione del marchio. Prendi in considerazione i vari metodi cui si è accennato nelle pagine precedenti e **cerca di prevedere i vantaggi e gli svantaggi delle varie soluzioni, compilando una tabella**. Il codice a barre, per esempio, è molto diffuso, ma può essere facilmente contraffatto e non serve in alcun modo a promuovere il marchio. Il QRcode, invece, rinviando al sito internet del produttore, può essere usato anche con finalità promozionali. Continua con queste riflessioni e poi rispondi alle domande.

- Che sistemi di identificazione utilizzerai?
- Dove metterai il codice stampato e/o il chip elettronico?



CON GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI

La lettura dei codici



7 Nell'esercizio 4 ti è stato richiesto di procurarti dei codici stampati di vario tipo: ora, insieme ai tuoi compagni, **cerca di scoprirne il contenuto decifrandoli in classe**. Basta avere uno smartphone, un tablet oppure un normale pc dotato di videocamera e connessione a internet. Procedete in questo modo.

- A seconda del dispositivo che utilizzate, cercate in internet, con l'aiuto di un motore di ricerca, un'applicazione gratuita per la lettura dei codici.
- Scaricate e installate l'applicazione, seguendo le istruzioni che vi verranno fornite.
- Dopo aver avviato l'applicazione, inquadrare il codice con la videocamera come nella foto a destra e attendete che il dispositivo lo interpreti.
- Prendete nota delle informazioni ricavate dal codice.

Ultimata l'esperienza, **rispondete individualmente alle seguenti domande**.

- Che tipo di informazioni avete ottenuto dal codice?
- Quali codici hanno fornito più informazioni?
- Si tratta di informazioni utili per il consumatore? Perché?

A piacere, potete anche divertirvi a creare dei QRcode, usando gli appositi applicativi gratuiti disponibili in rete. Potete per esempio personalizzare i vostri lavori applicando un QRcode in cui inserirete il vostro corso, la classe, l'anno scolastico, l'indirizzo della scuola e, se il vostro istituto ha un sito web, il link a quest'ultimo.



Valuto il mio lavoro

Quale attività di questo percorso mi è piaciuta di più?

Attività: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

In quali prove ho avuto maggiori problemi?

Sono soddisfatto del livello raggiunto nel lavoro di produzione manuale?

Le mie note

.....

DIETA SANA E BILANCIATA

TRAGUARDI Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti.

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, usando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali.

Per svolgere questo percorso, ti è utile sapere che...

È ormai ampiamente dimostrato che esiste uno stretto legame tra una corretta alimentazione e un buono stato di salute. La prima regola da rispettare è la proporzione tra le entrate caloriche e il dispendio energetico. Quando questo equilibrio non è rispettato, infatti, possono insorgere situazioni di sovrappeso e obesità o, al contrario, di sottopeso e insufficienza di energia. Bisogna inoltre seguire una dieta varia e bilanciata nella quale ciascun alimento contribuisca con le proprie peculiarità a garantire il giusto apporto dei nutrienti necessari per la salute. Un'alimentazione monotona e basata sempre e solo sullo stesso alimento può portare a disturbi e malattie da carenze e squilibri.

Il Ministero della Salute ha stilato una serie di consigli generali per un'alimentazione varia e bilanciata. Vediamo quali sono.

1. Adegua l'**apporto energetico** degli alimenti alla tua attività fisica, in modo da mantenere il tuo peso ottimale.
2. Mantieni il consumo medio di **proteine** intorno al 15% delle calorie totali. Varia il più possibile i diversi tipi di carne. Privilegia il consumo di pesce. Ricorda che un buon contributo proteico viene anche dai legumi.
3. Mantieni il consumo quotidiano dei **grassi** inferiore al 30% delle calorie totali (considera non solo i grassi aggiunti come condimento, ma anche quelli presenti normalmente negli alimenti). Privilegia i grassi di origine vegetale, come l'olio di oliva, a quelli di origine animale (burro, lardo, strutto). Questi ultimi sono più ricchi di acidi grassi saturi e di colesterolo!
4. Mantieni il consumo dei **carboidrati** almeno al 55% delle calorie totali. Privilegia il consumo dei carboidrati complessi (come pane e pasta) e limita



quello dei carboidrati semplici (principalmente zucchero) a non più del 10% delle calorie totali.

5. Privilegia pane, riso e altri cereali "**integrali**", meno raffinati e più ricchi di fibra. Assumi comunque ogni giorno alimenti ricchi di fibra.
6. Assicurati l'apporto di **vitamine** e di **minerali** attraverso il consumo di alimenti freschi, in particolare frutta e verdura.
7. Limita il più possibile il consumo di **dolci**, di **bevande zuccherate** e di **bevande alcoliche**, così come il consumo di alimenti ricchi di **sale**. Prediligi il sale arricchito con **iodio**, che aiuta a soddisfare il bisogno di questo prezioso elemento.

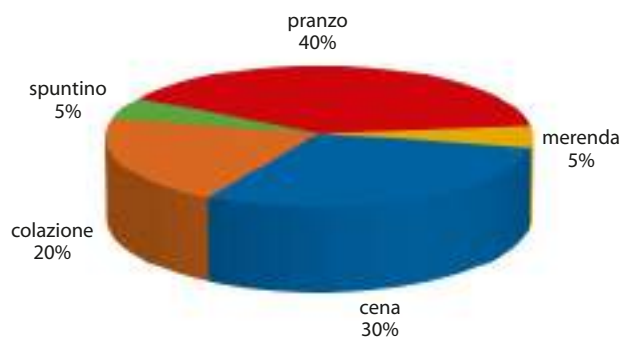
Rifletti e rispondi

Rispetto a queste indicazioni come giudichi le tue abitudini alimentari? Che cosa potresti fare per migliorare la tua alimentazione?

VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE

Le buone abitudini alimentari

- 1 Gli esperti consigliano di fare cinque pasti al giorno, ripartendo il consumo calorico come mostrato nel grafico a destra. Se pensi alle tue abitudini alimentari, ritieni che questa suddivisione sia rispettata? Quali pasti dovresti fare più abbondanti e quali dovresti invece ridurre?

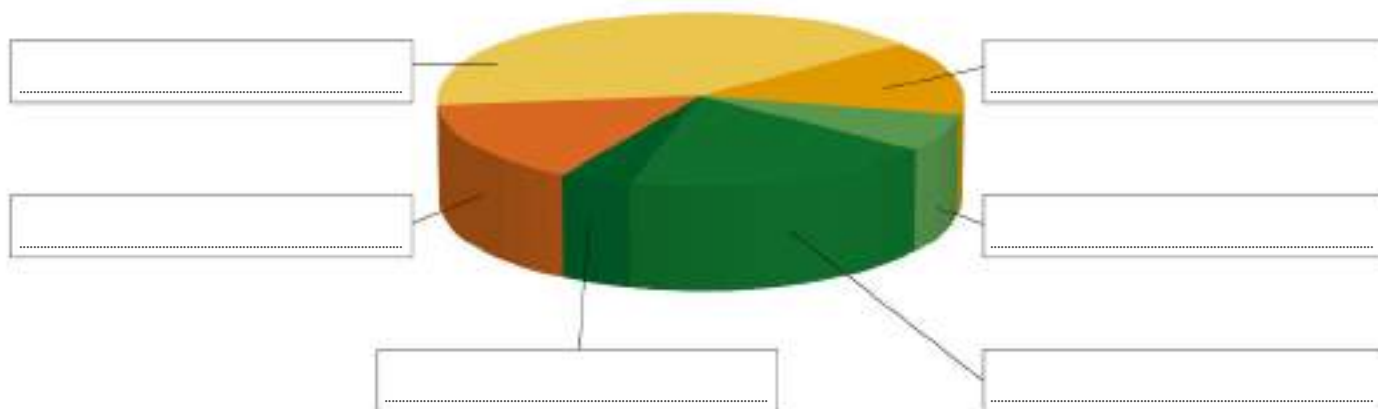


- 2 Nel nostro Paese è spesso trascurata l'importanza della prima colazione. Che cosa consumi normalmente a colazione? Ti è capitato qualche volta di fare colazione all'estero? Hai notato differenze rispetto alla tua colazione abituale?

Carboidrati, proteine e lipidi

- 3 La tabella a destra, elaborata dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, contiene le principali indicazioni per un regime alimentare sano e bilanciato. **Trova quale percentuale di energia deve essere fornita da carboidrati, proteine e lipidi e riporta i risultati nel grafico a torta** qui sotto (tieni presente che i sottogruppi del medesimo nutriente hanno lo stesso colore, ma in tonalità diverse).

Composizione di una dieta giornaliera sana e bilanciata (2000 Kcal)					
Proteine 75 g (15% en.)	Carboidrati 290 g (55% en.)		Lipidi 65 g (30% en.)		
	Amido (41% en.)	Carboidrati solubili (14% en.)	saturi (7% en.)	monoinsaturi (19% en.)	monoinsaturi (4% en.)
Fibra 23 g		Colesterolo 255 mg			
Minerali					
Calcio 876 mg	Fosforo 1200 mg	Ferro 11 mg	Sodio 2270 mg	Potassio 3042 mg	
Vitamine					
Vit B ₁ 1,02 mg	Vit B ₂ 1,6 mg	Vit C 163 mg	Vit PP 29 mg	Vit A 935 µg	



- 4 La tabella dell'esercizio 3 riporta gli apporti giornalieri consigliati per ciascuno dei principali nutrienti (proteine, carboidrati, lipidi, minerali, vitamine ecc.). Ma in quali alimenti sono contenuti? Per scoprirlo, **vai sul sito internet** dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione www.inran.it e **consulta le tabelle di composizione degli alimenti**. Procedendo con un nutriente alla volta, selezionalo dal menu a tendina del campo "nutriente" e poi clicca su "cerca", quindi **trascrivi sul tuo quaderno un elenco di almeno dieci alimenti** che lo contengono, scelti tra quelli che consumi abitualmente.

La piramide degli alimenti

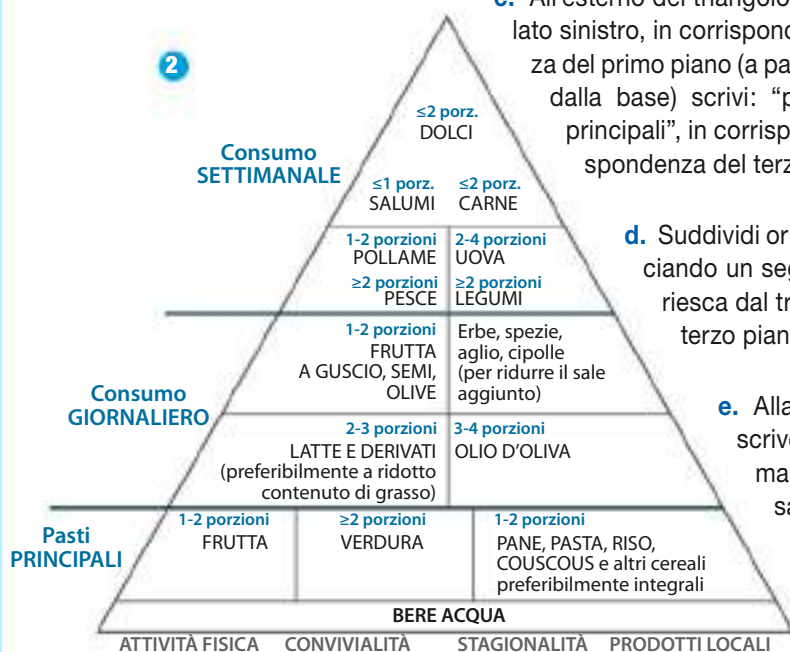
5 Svolgi individualmente la seguente attività pratica seguendo attentamente le indicazioni fornite. Se incontri qualche difficoltà, annotala nell'apposito spazio.

- a. Aiutandoti con il compasso, traccia sul foglio disposto verticalmente un triangolo equilatero di 18 cm di lato, come mostra il disegno 1.
- b. Traccia l'altezza del triangolo ottenuto e poi suddividila in tre parti, come mostra il disegno 2. Il primo spazio, a partire dalla base, sarà pari a $1/5$ dell'altezza totale; misura ora l'altezza della parte rimasta: il secondo spazio ne occuperà $2/5$, misurati sempre a partire dalla base. Traccia ora due segmenti orizzontali paralleli rispetto alla base che intersechino i punti individuati e fuoriescano dal triangolo di 3 cm sul lato sinistro: avrai così delimitato tre aree che indicano la frequenza di consumo degli alimenti.

- c. All'esterno del triangolo, sul lato sinistro, in corrispondenza del primo piano (a partire dalla base) scrivi: "pasti principali", in corrispondenza del secondo "consumo giornaliero" e in corrispondenza del terzo "consumo settimanale".

- d. Suddividi orizzontalmente il secondo piano in due parti uguali, tracciando un segmento parallelo alla base che, questa volta, non fuoriesca dal triangolo. Allo stesso modo, suddividi orizzontalmente il terzo piano, tracciando il segmento a $1/3$ dell'altezza del piano.

- e. Alla base del primo piano, ricava una striscia sottile in cui scriverai "bere acqua". Suddividi verticalmente la parte rimasta del primo piano in tre spazi: il primo spazio a destra sarà di $4/9$, lo spazio restante andrà diviso in due parti uguali. Cancella infine l'altezza che hai precedentemente tracciato su questo piano e quella del piccolo triangolo al vertice della piramide. Hai così delimitato le 10 aree in cui è suddivisa la piramide.



- f. Ritaglia le immagini degli alimenti, scontornandole, e classificale aiutandoti con le informazioni ricavate dal libro di testo, quindi, facendo riferimento allo schema qui sopra (2), colloca tutti gli alimenti nella giusta posizione (3).
- g. Completa la piramide scrivendo a destra e a sinistra del perimetro i corrispondenti principi nutritivi e la loro funzione primaria (Le stanze della Tecnologia, pag. 33). Scrivi, infine, sotto la piramide le quattro parole-chiave indicate dall'INRAN: attività fisica, convivialità, stagionalità, prodotti locali.

Le mie note

.....

.....

Tempo 4 h

Occorrente

- un foglio da disegno formato 24x33 cm
- immagini di alimenti vari prese da riviste, internet, dépliant (di piccole e medie dimensioni)
- compasso
- squadre
- matita
- forbici
- colla



PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE

Crea la tua dieta

6 Nella tabella a destra, elaborata dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, sono indicate le porzioni dei principali alimenti e il numero di porzioni al giorno consigliate per comporre una razione alimentare giornaliera di circa 2000 kcal.

Aiutandoti con le indicazioni di questa tabella e con le nozioni che hai appreso dalla lettura del libro di testo e nelle pagine di questo percorso, **componi una dieta settimanale: scrivi cioè sul tuo quaderno, per ognuno dei sette giorni della settimana, che cosa mangerai a colazione, nello spuntino di metà mattina, a pranzo, a merenda e a cena.**

Fai attenzione a non eccedere con il numero di calorie, a rispettare un giusto equilibrio di carboidrati, proteine e lipidi, e a garantire un corretto apporto di vitamine, sali minerali e fibre.

Gruppi di alimenti	Alimenti	Porzione	n. porzioni/di
Latte e derivati	Latte	g 125 (1 bicchiere)	2
	Yogurt	g 125 (1 vasetto)	
	Formaggio stagionato	g 50	0-1
	Formaggio fresco	g 100	
Carne	Carni fresche	g 100	0-1
	Carni conservate	g 50	
Pesce	Pesce	g 150	0-1
Uova	Uova	1 (ca. g 50)	0-1
Legumi	Freschi	g 100	0-1
	Secchi	g 30	
Cereali e tuberi	Tuberi	g 200	0-1
	Pane	g 50	3-4
	Prodotti da forno	g 50	0-1
	Pasta o riso*	g 80	1
	Pasta fresca all'uovo*	g 120	
	Pasta fresca ripiena*	g 180	
Ortaggi e frutta	Insalate	g 50	2-4
	Ortaggi	g 250	
	Frutta o succo	g 150	2-4
Grassi da condimento	Olio	g 10	3
	Burro o margarina	g 10	0-1

* In minestra la porzione va dimezzata.

CON GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI

“Mangiate sano!”

7 Le abitudini alimentari dei giovani sono spesso scorrette, con gravi conseguenze per la forma fisica e la salute in generale: per questo è importante diffondere i principi di una corretta alimentazione sin dalla scuola primaria. Immagina di dover educare ai principi di una dieta sana una classe di terza elementare e **crea una presentazione in PowerPoint** per illustrare la tua lezione. A destra, un esempio di pagina introduttiva.



8 Con i tuoi compagni, **suddividetevi in sei gruppi. Ciascun gruppo farà una ricerca su uno dei principali principi nutritivi** (carboidrati, proteine, grassi, vitamine, sali minerali, fibre) indicando quali sono i principali alimenti in cui è contenuto, qual è l'apporto giornaliero consigliato e qual è la sua utilità per l'organismo. Con i risultati ottenuti **create poi un documento Word di due pagine**, corredato da illustrazioni, che fotocopierete e distribuirete ai compagni. Unite infine le ricerche di tutti i gruppi in un fascicolo: avrete così un utile punto di riferimento per la vostra alimentazione!

Valuto il mio lavoro

Quale attività di questo percorso mi è piaciuta di più?

Attività: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐

In quali prove ho avuto maggiori problemi?

Sono soddisfatto del livello raggiunto nel lavoro di produzione manuale?

Le mie note

.....

IMPARA A CONOSCERE IL TUO ARMADIO

TRAGUARDI Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti.

Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.

Per svolgere questo percorso, ti è utile sapere che...

Pensa a questo fatto strano: mentre si pone molta attenzione al rapporto tra cibo e salute non si parla quasi mai del **rapporto tra abbigliamento e salute**. Al momento di scegliere un capo di vestiario si guarda la marca, lo stile, il colore e non ci si chiede mai se potrebbe farci male. Eppure gli indumenti vanno a contatto con la nostra **pelle**, che è un organo al pari del fegato, del cuore o dei polmoni: anzi, è l'organo più grande, esposto ed esteso del corpo umano. Tra le sue numerose proprietà, la pelle presenta anche un **"effetto spugna"**: essa assorbe infatti le sostanze con cui entra in contatto. Proprio grazie a questa sua caratteristica possiamo curarci con prodotti farmaceutici come creme, pomate o cerotti curativi. L'azione "spugna", però, si genera anche con le sostanze nocive e perciò, se un tessuto contiene sostanze pericolose, irritanti o tossiche, una volta messo a contatto con la pelle, le trasferirà al nostro corpo. Questa è la ragione per cui, secondo quanto denunciano i dermatologi, continuano ad aumentare i casi di reazioni allergiche provocate dagli indumenti.

Ma perché mai un capo di abbigliamento dovrebbe farci male? Il problema non sta tanto nell'uso di fibre naturali o sintetiche. Di tutte le fibre utilizzate nel tessile, infatti, solo cinque sono talvolta responsabili di allergie: si tratta di due fibre naturali (lana e seta) e tre sintetiche (Nylon, Spandex e gomma). A rendere tossici gli indumenti sono piuttosto i **trattamenti chimici** cui vengono sottoposti durante la lavorazione. Tra i maggiori responsabili delle allergie vi sono i prodotti per le tinture e il finissaggio, gli sbiancanti, i metalli, la gomma e le colle. Alcuni di questi prodotti, come i coloranti azoici, che rilasciano sostanze cancerogene, sono ormai vietati in Europa ma continuano a essere impiegati in molti Paesi in via di sviluppo. E proprio in questi Paesi vengono realizzati sempre più spesso i capi di abbigliamento che acquistiamo, anche quelli di marche italiane o europee.

Che cosa possiamo fare allora per difendere la nostra pelle? Basta seguire poche semplici regole. Innanzitutto leggere bene l'**etichetta**, che offre



informazioni sulla provenienza del capo e sulla sua composizione. Fare poi particolarmente attenzione ai **capi colorati e stampati**, soprattutto se sono stati prodotti in Paesi extraeuropei. I più a rischio sono i capi con colori carichi e scuri, e quelli con applicazioni plastificate o con stampe dorate o argentate. Se poi quella felpa a colori sgargianti ci piace tanto ma ci ispira poca fiducia, non dobbiamo per forza escluderla dal nostro guardaroba: possiamo però avere l'accortezza di non indossarla direttamente sulla pelle, ma di portarla sopra una canottiera o una maglietta, preferibilmente in cotone naturale non tinto.

Rifletti e rispondi

Se pensi alla sensazione del tessuto sulla pelle, ci sono fibre che indossi più volentieri di altre? Non ti è mai capitato che alcuni indumenti ti procurassero pruriti oppure arrossamenti?

VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE

Le fibre tessili

- 1 Dopo aver letto con attenzione il seguente testo sulle fibre tessili, con le informazioni da esso ricavate disegna sul tuo quaderno una mappa concettuale che mostri come si suddividono le fibre tessili.

Le fibre tessili si dividono in due grandi gruppi: quelle naturali e le tecnofibre, prodotte dall'uomo attraverso la chimica. Le **fibre naturali** possono essere di origine animale, vegetale o minerale. Quelle di **origine animale** provengono dai bozzoli dei bachi da seta (è il caso della seta, appunto) oppure dal pelo dei mammiferi: dal vello della pecora si ricava la lana propriamente detta. Tuttavia, con il termine generico lana si indicano anche le fibre ottenute dalla lavorazione del pelo di animali diversi dalle pecore. Tra queste le più famose sono la lana mohair (dal vello della capra d'angora, originaria della Turchia), il cashmere (dal pelo della capra tibetana) e la lana d'angora (dal coniglio d'angora). Al gruppo delle lane appartengono poi il pelo di yak (ottenuto dall'omonimo bovino, che vive sulle montagne tibetane) e le fibre ricavate dal pelo di diverse razze di camelidi: il cammello (pelo di cammello), l'alpaca (fibra d'alpaca) e la vigogna (pelo di vigogna).

Tra le fibre di **origine vegetale** le più comuni sono il cotone (ricavato dalla bambagia che avvolge i semi dell'omonima pianta) e il lino (ottenuto dal fusto dell'omonima pianta). Dal fusto di altre piante si ottengono la canapa, la juta e la paglia. Altre fibre vegetali si ricavano infine dalle foglie (sisal, rafia) o dai frutti (cocco, kapok).

Le fibre di **origine minerale**, come l'amianto (dalle polveri tossiche) e la lana di vetro, non sono usate per l'abbigliamento.

Le **tecnofibre** si dividono invece in due gruppi: le fibre artificiali e quelle sintetiche. Alle **fibre artificiali**, ottenute da macromolecole naturali non tessili, rese poi tali attraverso trattamenti chimici, appartengono il rayon (o viscosa), il cupro, il lyocell, il modal, l'acetato, il triacetato, la fibra proteica e il caucciù. Al gruppo delle **fibre sintetiche**, ricavate da composti chimici derivati dal petrolio, appartiene invece un'ampia gamma di fibre prodotte industrialmente tra cui il poliammide (o Nylon), il poliestere, l'elastan (noto anche come lycra o spandex), l'acrilico, il polipropilene.

- 2 Dopo aver realizzato lo schema dell'esercizio 1, scrivi accanto a ogni fibra il nome di un indumento o di un accessorio che viene tipicamente realizzato con quella fibra.

Leggi le etichette

- 3 Nell'immagine a destra è riportata l'etichetta di un paio di jeans. Come avrai notato, oltre alle informazioni sulla composizione e la provenienza del capo, compaiono dei simboli, che danno importanti indicazioni sulla manutenzione. Scopri il loro significato nella tabella sottostante e poi rispondi alle domande.

98% COTONE
2% ELASTAN



WASH INSIDE OUT.
WASH AND DRY SEPARATELY.

MADE IN TURKEY

- a. Dove sono stati fabbricati questi jeans?

.....

- b. Sono realizzati prevalentemente in fibre naturali o in tecnofibre?

.....

- c. Come si possono lavare?

.....

- d. In caso di macchie resistenti, è possibile trattarli con la candeggiina?

.....

- e. A che temperatura possono essere stirati?

.....

LAVAGGIO IN ACQUA	temperatura massima consentita	solo lavaggio a mano	azione meccanica ridotta	non lavare in acqua
CANDEGGIO	ammesso il candeggio al cloro	non candeggiare		
ASCIUGATURA	ammessa l'asciugatura in asciugabiancheria a temp. normale	ammessa l'asciugatura in asciugabiancheria a temp. ridotta	non usare l'asciugabiancheria	
STIRATURA	temperatura massima consentita: 110 °C	temperatura massima consentita: 150 °C	temperatura massima consentita: 200 °C	non stirare
LAVAGGIO A SECCO	consentiti tutti i solventi	consentiti tutti i solventi tranne il tricloroetilene	consentiti solo i solventi a base di petrolio	non lavare a secco

Personalizza la tua T-shirt

4 Svolgi la seguente attività pratica seguendo attentamente le indicazioni fornite. Se incontri qualche difficoltà, annotala nell'apposito spazio.

- a. Su un foglio di carta quadrettata disegna il tuo monogramma (1) in un formato adatto a essere stampato sul davanti della T-shirt, in alto a destra. Durante l'ideazione tieni presente che il monogramma andrà successivamente ritagliato per ottenere una mascherina: evita perciò i tratti troppo sottili e le soluzioni molto elaborate.



- d. Con il taglierino ritaglia le parti colorate facendo attenzione ai bordi del disegno, che dovranno essere netti (2): otterrai così la mascherina.
- e. Disponi la maglietta sul piano di lavoro con il retro rivolto verso l'alto e inserisci all'interno un cartoncino che la irrigidisca e ti permetta di effettuare la stampa con facilità.
- f. Dopo aver indossato i guanti di lattice, versa nella bacinella il colore per tessuti. Disponi la mascherina con il monogramma più grande sulla T-shirt nella posizione desiderata, quindi inumidisci la spugna, inzuppala nel colore e tampona i vuoti della mascherina facendo attenzione a evitare che si formino pieghe (3). A lavoro ultimato, toglila con delicatezza la mascherina e attendi che il colore si asciughi completamente.
- g. Quando il colore si sarà asciugato del tutto, gira la maglietta in modo che il davanti sia rivolto verso l'alto, disponi il monogramma più piccolo in alto a destra e ripeti anche per il davanti le operazioni eseguite nei passaggi E ed F. Terminato il lavoro, attendi che il colore si sia completamente asciugato prima di indossare la maglietta.

Tempo 4 h

Occorrente

- una T-shirt bianca
- colori per tessuti
- spugne pulite
- una bacinella
- un paio di guanti di lattice
- 1 foglio di carta quadrettata
- 3 cartoncini rigidi
- 1 foglio di carta da lucido
- forbici
- taglierino
- materiale per il disegno tecnico
- matite colorate

- b. Ingrandisci ora il disegno in scala 3:1 in modo da ottenere un formato più grande, adatto a essere stampato sul retro della maglietta.

- c. Aiutandoti con la carta da lucido, riproduci i due monogrammi su due rettangoli di cartoncino rigido, riempiendoli con un colore.



Le mie note

.....

PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE

Progetta un'etichetta

- 5 Nell'esercizio 4 hai personalizzato la tua T-shirt con un monogramma. Immagina di dover decorare allo stesso modo altre T-shirt destinate alla vendita e di dover perciò preparare un'etichetta. Progettane una che, oltre a tutte le **informazioni obbligatorie** (tipologia delle fibre, provenienza, indicazioni di manutenzione), abbia anche l'indicazione della **taglia e informazioni aggiuntive** che valorizzino il prodotto (il fatto che la T-shirt sia decorata a mano, per esempio, rappresenta un valore aggiunto) oppure forniscano avvertenze: potresti per esempio informare che la maglietta è stata decorata con coloranti chimici e che quindi potrebbe provocare allergie a contatto con la pelle. Fai attenzione a disporre le informazioni **in modo logico, ordinato e ben leggibile**.

Spazio alla fantasia

- 6 La stampa con lo stencil è solo una delle tante possibilità di personalizzare una T-shirt. Quante altre tecniche di decorazione conosci? **Sceglina una a piacere e utilizzala** per decorare un altro capo di tessuto a piacere. A mano a mano che procedi nella lavorazione, prendi nota delle operazioni che vai svolgendo. A lavoro ultimato, prendendo come modello la procedura dell'esercizio 4, **scrivi una procedura per realizzare la tua decorazione**, ricordandoti di indicare tutto l'occorrente e di dare tutte le indicazioni necessarie per l'esecuzione.



CON GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI

Animali, vegetali o tecno?

- 7 Qual è il tipo di fibra che indossi più spesso? Per scoprirlo, fai questo semplice test. **Usando Excel, prepara una tabella** come quella dell'esempio a destra, prevedendo una colonna per gli indumenti e una per le seguenti tipologie di fibre: animali, vegetali, tecno. Seleziona quindi dal tuo armadio i 10 indumenti che porti con maggiore frequenza, verifica sull'etichetta di ciascuno qual è la sua composizione e **riporta le percentuali delle fibre negli appositi campi della tabella**. Nel caso di capi che riportino etichette illeggibili o che non abbiano più l'etichetta, scartali e seleziona altri capi sostitutivi. Esaminati tutti i capi, **calcola il totale per ogni tipologia di fibre usando la funzione somma del programma** (se non la sai usare, esegui la somma tu, nel modo tradizionale).

Le fibre del mio armadio

INDUMENTO	% FIBRE ANIMALI	% FIBRE VEGETALI	% FIBRE TECNO
1. jeans			
2. T-shirt rossa con scritto		98	
3. tuta da ginecista blu		100	2
4.			100
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Totale fibre:	0	198	102



- 8 Con i tuoi compagni, **suddividetevi in tre gruppi**: il primo gruppo farà una ricerca sulle **fibre naturali di origine animale**, il secondo sulle **fibre naturali di origine vegetale** e il terzo sulle **tecnofibre**. Ciascun gruppo dovrà realizzare una **presentazione in PowerPoint** in cui, per tutte le tipologie di fibre che appartengono al gruppo considerato, siano trattati i seguenti aspetti: le proprietà, gli usi principali ed eventuali vantaggi e svantaggi legati all'uso di quella fibra.

Valuto il mio lavoro

Quale attività di questo percorso mi è piaciuta di più?

Attività: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐

In quali prove ho avuto maggiori problemi?

Sono soddisfatto del livello raggiunto nel lavoro di produzione manuale?

Le mie note

COME MIGLIORARE LA PROPRIA AULA

TRAGUARDI Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti.

Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.

Per svolgere questo percorso, ti è utile sapere che...

Prova a pensare qual è la stanza in cui trascorri la maggior parte del tuo tempo da sveglio: quasi certamente è la tua aula. Eppure le aule scolastiche sono spesso anonime e disadorne, arredate al risparmio e con poca attenzione ai dettagli. Questo è un errore perché un ambiente in cui si passa tanto tempo dovrebbe innanzitutto essere piacevole, rilassante e accogliente. E dovrebbe inoltre essere pensato per favorire l'attenzione, la concentrazione e l'apprendimento. D'altra parte le scuole si trovano costantemente a fare i conti con l'esiguità dei finanziamenti e pertanto è inutile fantasticare su aule spaziose e ben illuminate, dotate di arredi ergonomici, magari in materiali biologici. Sarebbe bello, ma è pura fantasia. Ciò che si può invece concretamente fare è dedicare la massima cura a **gestire nel modo migliore** gli spazi, gli arredi e gli strumenti in dotazione alla propria aula. Ecco qualche suggerimento.

1. Il primo aspetto a cui prestare attenzione è l'**illuminazione**, estremamente importante perché favorisce la **visione** e quindi protegge la salute degli occhi. Dovrebbe avvenire il più possibile con luce naturale, attraverso finestre collocate preferibilmente in posizione laterale rispetto ai banchi e

poste ad almeno un metro dai banchi stessi, per evitare fastidiosi abbagliamenti. In caso di luce troppo forte bisogna abbassare i frangisole oppure applicare sui vetri fogli lucidi diffondenti, che presentano in più il vantaggio di poter essere abbelliti con disegni. Le finestre sono importanti anche per assicurare il **ricircolo dell'aria**: nelle pause tra una lezione e l'altra oppure all'intervallo è bene ricordarsi di spalancarle e arieggiare la stanza.

2. Per quanto riguarda la piacevolezza dell'ambiente, molto può essere fatto dagli studenti: se le pareti hanno un colore triste, per esempio, basta ricoprirle con **cartelloni, manifesti e disegni**, che possono anche fornire utili spunti per la didattica.

3. Venendo infine agli arredi, se non si può intervenire sulla qualità, si può almeno migliorarne la **disposizione**. In linea di massima gli aspetti da considerare sono l'esposizione alla luce naturale, la visibilità della lavagna e della cattedra, gli spazi per il passaggio. La tradizionale disposizione dei banchi a file, che costringe a guardare la schiena anziché il volto dei compagni, non è sempre la più indicata, o almeno non lo è per tutte le tipologie di

lezione. Così come non è consigliabile mantenere sempre lo stesso posto: la **rotazione periodica dei posti**, oltre a favorire la socialità con i compagni, consente di cambiare punto di vista ed è quindi un bene per gli occhi. Cerchiamo allora di rompere l'abitudine e di affrontare **in modo ragionato** la nostra presenza nell'aula, interrogandoci su che cosa possiamo fare per renderla più piacevole.

Rifletti e rispondi

Secondo te un'aula più gradevole potrebbe in qualche modo influenzare l'atteggiamento degli studenti verso la scuola e l'apprendimento? Perché?



VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE

Valuta la funzionalità di un'aula

1 Considera l'illuminazione della tua aula e rispondi alle domande.

- Dove sono collocate le finestre rispetto ai banchi?
- Mediamente, quante ore al giorno dovete ricorrere all'illuminazione artificiale in primavera? E d'inverno?
- Nelle giornate soleggiate avete un'illuminazione eccessiva? Quale metodo adottate per ridurre la luminosità?
- È mai capitato che tu oppure un tuo compagno chiedeste di cambiare posto per godere di più luce o di più ombra?

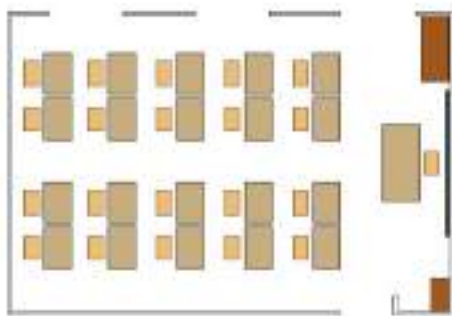
2 Osserva l'aula fotografata nell'immagine a lato. Ti sembra funzionale alle esigenze di studio? Come la valuti complessivamente?

3 Rispetto alle considerazioni fin qui fatte, come valuti la tua aula? Che cosa suggeriresti per renderla più confortevole?



La disposizione dei banchi

4 Parlando di arredi, uno degli aspetti su cui è più facile intervenire è la disposizione dei banchi. Ma quale adottare? Osserva i disegni ed elenca pregi e difetti di ciascuna delle disposizioni illustrate.



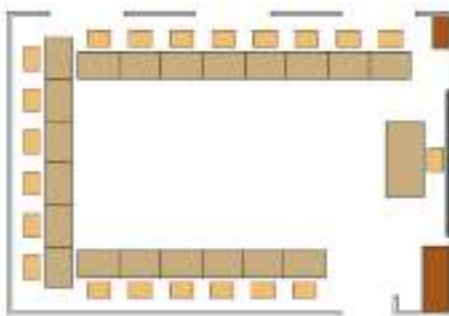
a. Banchi a file

Vantaggi:

.....
.....
.....

Svantaggi:

.....
.....
.....



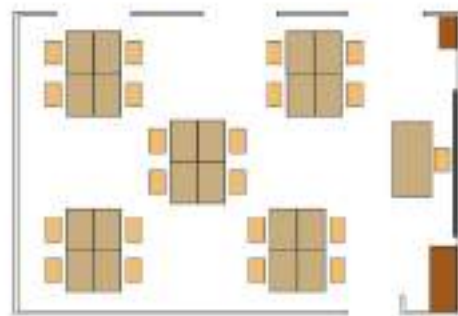
b. Banchi a ferro di cavallo

Vantaggi:

.....
.....
.....

Svantaggi:

.....
.....
.....



c. Banchi a gruppi

Vantaggi:

.....
.....
.....

Svantaggi:

.....
.....
.....

Arreda la tua aula

5 L'insegnante divide la classe in sei gruppi e assegna a ciascun gruppo il compito di progettare la disposizione degli arredi dell'aula per un particolare tipo di lezione (lezione frontale, lavoro di gruppo, lezione dimostrativa, laboratorio, prova di verifica, discussione). Una volta terminato il lavoro, ciascun gruppo spiegherà alla classe le motivazioni delle sue scelte.

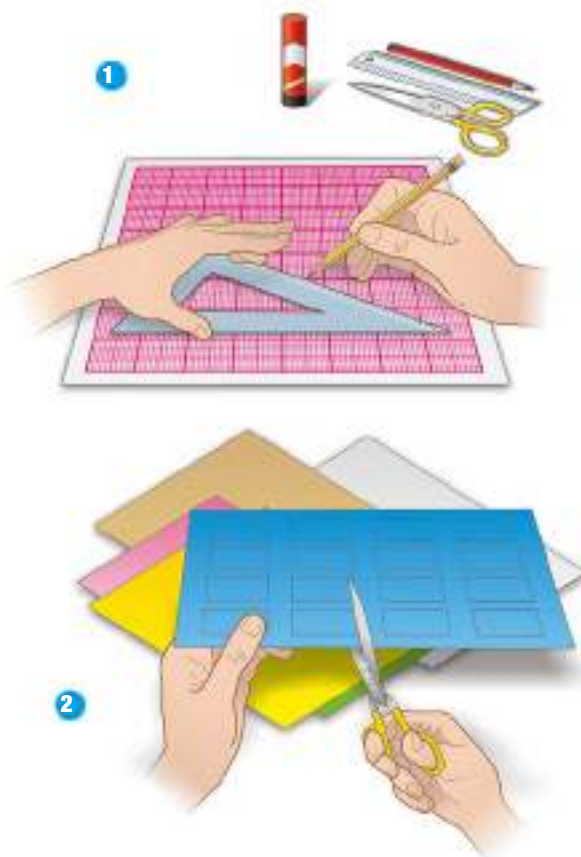
Svolgi la seguente attività pratica insieme ai tuoi compagni, seguendo attentamente tutte le indicazioni fornite. Se incontri delle difficoltà, annotale nell'apposito spazio.

- Per eseguire questa attività, bisogna innanzitutto disporre di una piantina dell'aula. Per realizzarla, procedete così. Disegnate sul vostro quaderno uno schizzo proporzionato della vostra aula, comprensivo degli arredi, quindi effettuate il rilievo e quotate lo schizzo secondo le regole che avete appreso dal libro di testo.
- Insieme con gli altri gruppi e sotto la supervisione dell'insegnante, decidete in quale scala realizzare la piantina dell'aula, quindi dividetevi il lavoro all'interno del gruppo: alcuni si occuperanno di disegnare la piantina dell'aula sul foglio di carta millimetrata (1), mentre altri riprodurranno sui cartoncini colorati, sempre in scala e in pianta, tutti gli arredi (banchi, sedie, cattedra, armadio ecc.), usando cartoncini di colore diverso secondo la tipologia degli arredi. Ritagliate, infine, le riproduzioni degli arredi (2).
- Confrontatevi all'interno del gruppo per stabilire qual è la disposizione degli arredi più funzionale al tipo di lezione che vi è stato assegnato. Chiedetevi innanzitutto che cosa fanno l'insegnante e gli studenti, e quale deve essere la loro posizione reciproca. A partire da queste considerazioni, studiate la disposizione ottimale dei banchi, facendo attenzione a rispettare le esigenze di illuminazione, di passaggio, di accesso agli armadi ecc.

Tempo ⌚ 6 h

Occorrente ✏

- carta millimetrata formato A3 • carta da lucido formato A3 • carta da pacco • cartoncini colorati • pennarelli • colla • forbici • metro • graffettatrice



- Sovrapponete alla piantina il foglio di carta da lucido, facendoli combaciare, e uniteli in alto con qualche punto metallico.
- Disponete gli arredi in cartoncino sul foglio di carta da lucido, nella posizione concordata all'interno del gruppo. Una volta convinti del risultato, fissateli, uno alla volta, con la colla (3).
- Quando tutti i gruppi avranno terminato il lavoro, incollate le sei piantine sul foglio di carta da pacco e appendetelo su una parete dell'aula: potrete così utilizzare le soluzioni progettate durante le attività delle varie discipline.

Le mie note

.....

.....

PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE

Un'aula per la scuola materna

- 6 La foto a destra mostra una lezione in una scuola materna. Prendendo spunto da ciò che vedi, **immagina di dover arredare un'aula** destinata a questi piccoli studenti. Quali caratteristiche dovrà avere rispetto a un'aula per la scuola primaria o secondaria? Come cambierà la gestione dello spazio?



Questione di risorse

- 7 Nel testo introduttivo si è accennato al fatto che la scuola è ormai costretta a risparmiare su tutto. Fantasticare però non costa nulla. Immagina perciò di essere un famosissimo architetto, chiamato a progettare una scuola esclusiva per ragazzi della tua età. Non ti viene imposto alcun tetto di spesa, né alcun limite strutturale: quest'aula occuperà, infatti, un edificio autonomo, costruito in base al tuo progetto. **Devi semplicemente individuare le soluzioni migliori ai fini della gradevolezza dell'ambiente e della funzionalità in relazione all'apprendimento.** Quanto sarà grande la tua aula? Quali caratteristiche avrà? Quali arredi prevedi? Come saranno disposti?

CON GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI

Dalla fantasia al progetto

- 8 Nell'esercizio 7 ti è stato richiesto di immaginare un'aula ideale, definendone a grandi linee le caratteristiche e l'aspetto. Prova adesso a progettare. **Usando Paint oppure SketchUp, disegna in scala 1:25.** Dopo aver definito il perimetro, decidi dove collocare porte e finestre, quindi disponi gli arredi. Terminato il lavoro, **rispondi alle seguenti domande:**

a. Ti sono venute altre idee in fase di progettazione?

b. Ci sono aspetti della tua idea iniziale che hai dovuto rivedere?

Valuto il mio lavoro

Quale attività di questo percorso mi è piaciuta di più?

Attività: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐

In quali prove ho avuto maggiori problemi?

Sono soddisfatto del livello raggiunto nel lavoro di produzione manuale?

Le mie note

LA SEGNALETICA

TRAGUARDI Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e sa farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

Per svolgere questo percorso, ti è utile sapere che...

Una delle applicazioni più interessanti del disegno riguarda i segnali, che hanno l'importante funzione di comunicare delle informazioni in modo immediato ed efficace. La loro comunicazione avviene a diversi livelli:

1. Un primo livello di lettura è dato dalla **forma del cartello**: è il caso, per esempio, della segnaletica stradale, che associa a ogni forma un determinato messaggio. Il **quadrato** e il **rettangolo**, forme simmetriche e statiche che comunicano equilibrio, sono usati per veicolare le informazioni in modo pacato. Il **triangolo**, con le sue punte, trasmette invece tensione e dinamismo: ha un linguaggio più perentorio ed è perciò usato per segnalare situazioni di pericolo. Il **cerchio**, non avendo un orientamento, viene interpretato come se fosse sempre in movimento: trasmette l'idea di un'azione istantanea e per questo nella segnaletica è spesso associato ai divieti.
2. Una forma di comunicazione altrettanto immediata è quella cromatica. Alcuni **colori**, in particolare, hanno un significato condiviso in tutti i Paesi del mondo. Il **rosso**, che nel semaforo impone di fermarsi, richiama attenzione e pericolo: è di questo colore la segnaletica antincendio e quella dei luoghi di pronto soccorso. Il **verde**, che nel semaforo ci consente di passare, è invece un colore rassicurante: per questo è usato per la segnaletica di salvataggio, per le farmacie e per le strutture sanitarie.
3. Per quanto riguarda il **contenuto**, esso associa spesso elementi grafici e testuali. I segnali utilizzano generalmente i **pittogrammi**, ossia semplici disegni che riproducono in modo stilizzato e immediato l'oggetto che intendono comunicare. Perché il loro significato sia ancora più evidente, possono essere accompagnati da un testo, limitato però a poche efficaci parole.

Per comprendere quanto sia importante una buona segnaletica, basta pensare alle zone di transito come gli aeroporti o le

stazioni ferroviarie: si tratta di ambienti molto vasti in cui gli utenti hanno bisogno di essere guidati con precisione. Sono inoltre luoghi spesso affollati e generalmente frequentati da persone che parlano lingue diverse. Il progettista in questo caso, prima di mettersi all'opera, deve effettuare un'**analisi dei flussi** per conoscere esattamente dove sono dislocati, all'interno della struttura, tutti i servizi da segnalare e quali sono i percorsi che la gente compie per raggiungere i luoghi della loro erogazione. Deve, insomma, partire dallo **studio della mappa**.

La seconda fase del progetto consiste nello scegliere il **linguaggio grafico** con cui si comunicheranno tutti gli elementi: in quante e quali lingue saranno scritti i cartelli, in quali colori e se saranno o meno presenti dei pittogrammi. Per quanto riguarda le scritte, bisogna porre particolare attenzione alla **leggibilità**, che deve essere garantita anche a distanza e in condizioni di luce non ottimali.

Rifletti e rispondi

Quando si progetta un segnale occorre tenere presente i destinatari del messaggio. Osserva questi cartelli fotografati in un aeroporto di un Paese arabo. Quali differenze noti rispetto agli analoghi cartelli presenti negli aeroporti italiani?



VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE

Segnali e pittogrammi

1 Un altro ambito in cui la segnaletica è molto importante è quello degli ospedali. Anche in questo caso si tratta di strutture ampie e complesse, molto frequentate, dove è difficile orientarsi. Nell'immagine a destra puoi vedere la segnaletica di un ospedale indiano. Per facilitare l'orientamento, a ogni settore è stato assegnato un colore diverso. All'interno del settore, i vari reparti e servizi sono segnalati da cartelli bilingue accompagnati da pittogrammi. Osserva le immagini e rispondi alle domande.



- Questo sistema di segnaletica ti sembra efficace?
- I pittogrammi sono di immediata comprensione?
- Con quale criterio sono stati assegnati i diversi colori?
- Che suggerimenti daresti per migliorare l'efficacia di questa segnaletica?

2 La segnaletica è, inoltre, indispensabile durante varie forme di manifestazione. Per ogni nuova edizione dei giochi olimpici, per esempio, vengono studiati i pittogrammi degli sport, perché tutti possano riconoscere immediatamente le varie discipline indipendentemente dalla lingua parlata. Quelli qui sotto sono i pittogrammi usati per le Olimpiadi giovanili di Singapore del 2010. Scrivi sotto a ogni pittogramma la disciplina sportiva a cui si riferisce e poi rispondi alle domande.



- I pittogrammi sono facilmente comprensibili?
- Quali sono le caratteristiche comuni a tutti i pittogrammi?
- Quali sono, secondo te, le maggiori difficoltà di un progetto di questo tipo?

La segnaletica di sicurezza per la scuola

- 3** L'insegnante divide la classe in gruppi di tre alunni e assegna a ogni gruppo il compito di realizzare uno dei segnali per la sicurezza proposti in basso a destra. Tutti i segnali verranno poi affissi all'interno dell'edificio scolastico.

Svolgi la seguente attività pratica insieme ai tuoi compagni, seguendo attentamente le indicazioni fornite. Se incontri delle difficoltà, annotale nell'apposito spazio.

Tempo  3 h

Occorrente 

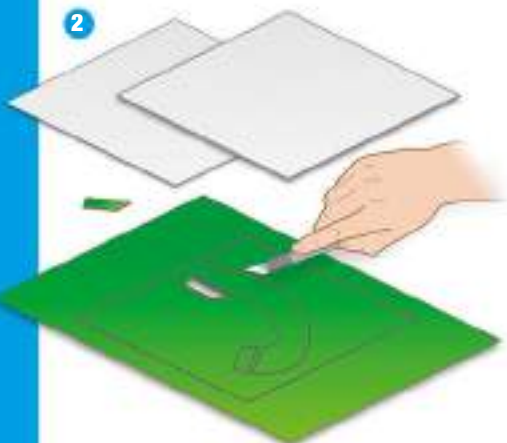
- un cartoncino formato 24x33 cm di 1 mm di spessore
- un foglio da disegno F4 formato 24x33 cm
- un cartoncino verde formato 35x50 cm
- matita • squadre • colla
- nastro biadesivo • forbici • taglierino

- Utilizzando le squadre, disegnatte sul cartoncino spesso 1 mm un quadrato di 24 cm di lato. Disegnatte poi un quadrato delle stesse dimensioni anche sul cartoncino verde e sul foglio da disegno (1), quindi ritagliate tutti i quadrati.
- Disegnatte il segnale che vi è stato assegnato sul cartoncino verde utilizzando sempre una struttura grafica di base. Ritagliando con il taglierino, eliminate poi le parti in negativo (ossia quelle che nel segnale sono bianche): otterrete così una mascherina (2).
- Incollate il quadrato bianco sul cartoncino, facendo combaciare bene i bordi, e poi incollatevi sopra il quadrato verde con la mascherina, facendolo combaciare con i quadrati sottostanti (3).
- Dopo esservi fatti indicare dal responsabile della sicurezza della vostra scuola i luoghi più adatti per l'affissione dei segnali, applicate sul retro del vostro cartello delle strisce di nastro adesivo, fissandole lungo tutto il perimetro a 0,5 cm dai bordi. Disponete, quindi, i cartelli nei luoghi indicati, verificando che risultino ben visibili.

1



2



Le mie note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3



Percorso/uscita di emergenza



Direzione da seguire



Pronto soccorso

Telefono di emergenza

PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE

La segnaletica destinata ai bambini



- 4 Una sfida grafica in cui si sono cimentati prestigiosi designer è quella della segnaletica per i bambini. Queste foto mostrano la segnaletica del Children's Hospital di Aurora, in Colorado (Stati Uniti), appositamente studiata per i più piccoli. I vari settori dell'ospedale sono contraddistinti da colori pastello e per le indicazioni è stato studiato un efficace sistema di pittogrammi. **Immagina di dover creare la segnaletica per una scuola materna.** La scuola ha quattro aule e diversi locali comuni tra cui i servizi, l'aula mensa, la palestra, il cortile. **Inventati un pittogramma per ogni area e poi definisci l'aspetto dei segnali.**



L'analisi della mappa

- 5 Perché i segnali siano davvero utili, non basta che siano pensati bene: occorre anche che siano posti in posizioni strategiche. Per questo il progettista parte dall'analisi della mappa. Immagina di dover progettare per la tua scuola un sistema di segnaletica per indicare dove sono dislocate aule, uffici (direzione, segreteria ecc.) e aree comuni (biblioteca, palestra, aula mensa ecc.). **Disegna una mappa molto approssimata dell'edificio scolastico e poi definisci quali cartelli dovrai prevedere e dove dovranno essere posizionati** affinché un nuovo studente che entra per la prima volta in questa struttura possa orientarsi bene.

CON GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI

I pittogrammi delle lezioni



- 6 L'ideazione di pittogrammi e ideogrammi è un'attività estremamente complessa perché richiede la capacità di sintetizzare in pochi tratti un oggetto o un concetto. Una volta disegnati, i pittogrammi presentano però il vantaggio di avere un'eccellente immediatezza. Utilizzate questa forma di comunicazione per realizzare il calendario delle vostre lezioni. **Una volta divisi in gruppi, ideate un pittogramma per ogni materia:** confrontatevi per stabilire che cosa rappresentare e poi eseguite i disegni con Paint o un altro programma di disegno a piacere. **Con Excel, realizzate poi una tabella che, per ogni giorno della settimana, mostri la successione delle materie nell'arco della giornata.** Per indicare l'orario usate, naturalmente, il pittogramma di un orologio e per le materie i pittogrammi da voi ideati.

Valuto il mio lavoro

Quale attività di questo percorso mi è piaciuta di più?

Attività: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐

In quali prove ho avuto maggiori problemi?

Sono soddisfatto del livello raggiunto nel lavoro di produzione manuale?

Le mie note

.....

IL SOLARE TERMICO

TRAGUARDI Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

Per svolgere questo percorso, ti è utile sapere che...

Gli impianti solari termici sono dispositivi che permettono di catturare l'energia solare, immagazzinarla e usarla per la produzione di acqua calda per uso domestico e per il riscaldamento degli ambienti. Essi costituiscono un'eccellente integrazione agli usuali metodi di riscaldamento, ma non possono sostituirli completamente per via dell'incostanza dell'irradiazione del sole: un impianto solare termico ben dimensionato riesce a coprire totalmente il fabbisogno di acqua calda sanitaria nei mesi più caldi (sei o più a seconda della zona climatica), mentre nei rimanenti mesi freddi è necessaria l'integrazione di una caldaia per portare l'acqua parzialmente riscaldata dal sistema solare alla temperatura desiderata.

Questa tecnologia si basa sul **collettore solare** (o, più comunemente, pannello solare), un dispositivo che sfrutta la proprietà di una superficie nera opaca di trasformare i raggi solari in energia termica. Cerchiamo di capirne il funzionamento guardando il disegno qui sotto.

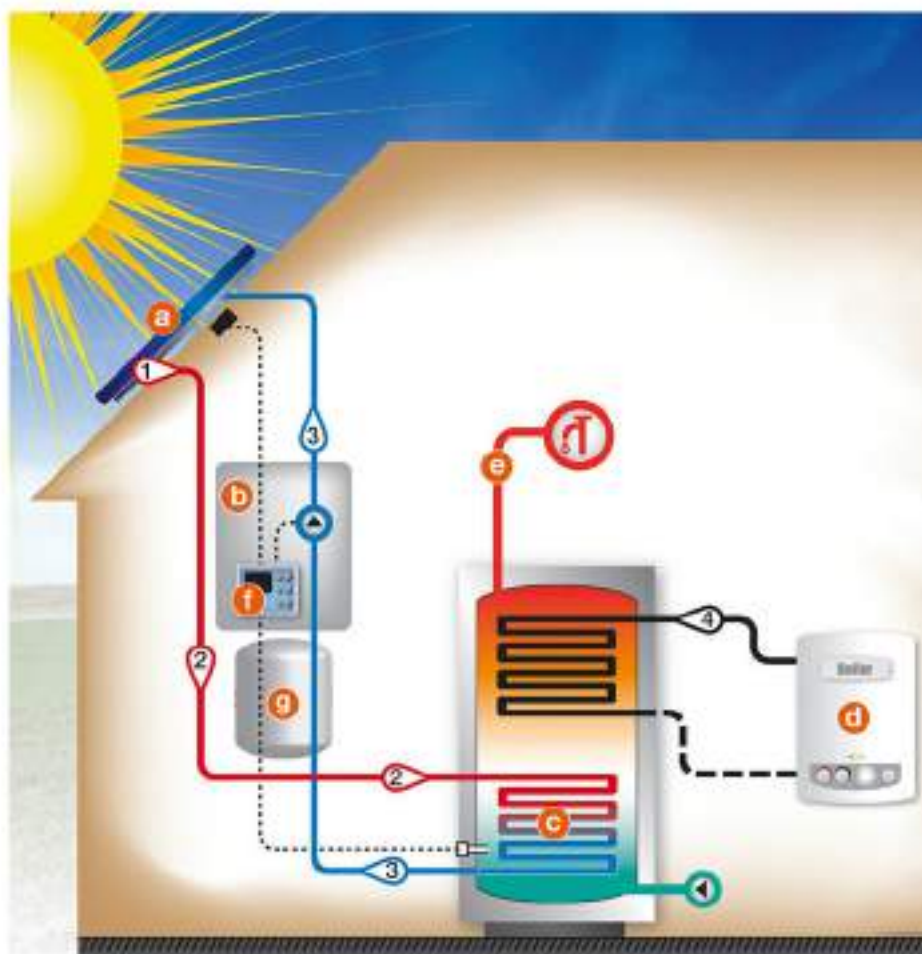
1. I raggi solari scaldano i **pannelli (a)**, che sono attraversati da una serpentina contenente una miscela di acqua e antigelo: quando vengono scaldati dal sole, il fluido assorbe l'energia termica.
2. Una **pompa (b)** fa circolare il fluido sino a condurlo alla **serpentina (c)** contenuta all'interno del serbatoio, dove avviene lo scambio di calore tra il fluido e l'**acqua domestica**: poiché il fluido è contenuto nella serpentina, l'acqua si riscalda senza contaminarsi.
3. Una volta che ha ceduto il suo calore all'acqua, il fluido, grazie alla spinta della pompa, ritorna ai pannelli solari, per scaldarsi nuovamente.
4. Se necessario, il sistema può essere integrato da una **caldaia tradizionale (d)**, che contribuisce a riscaldare l'acqua contenuta nel serbatoio. L'acqua calda può quindi essere inviata alle varie **utenze domestiche (e)**.

La temperatura viene regolata attraverso una **centralina di controllo (f)**, mentre le variazioni di pressione del circuito sono compensate dal **vaso di espansione (g)**.

La capacità di un pannello di recuperare energia termica dipende da vari fattori tra cui l'energia solare (W/m^2), la superficie del pannello esposta ai raggi, l'angolo tra superficie e raggi, e il rendimento del pannello stesso, che a sua volta dipende dall'assorbimento della vernice nera, dalla trasparenza del cristallo ecc.

Rifletti e rispondi

Conoscevi già il solare termico? Che cosa pensi della possibilità di sfruttare l'energia solare per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti?



VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE

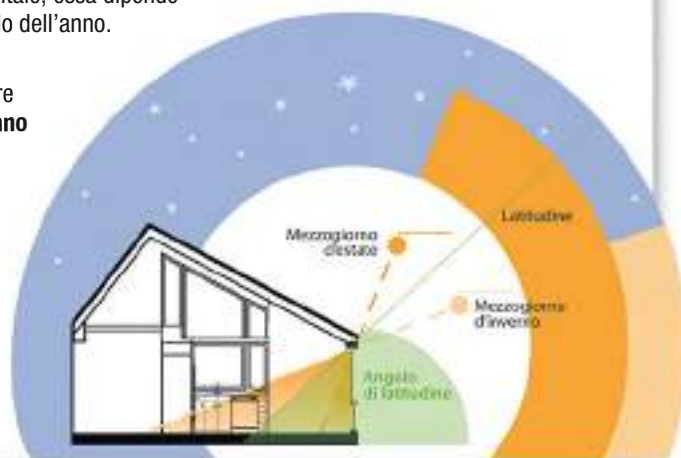
L'orientamento dei pannelli

1 Leggi attentamente il testo sottostante e poi svolgi le attività proposte.

A livello puramente teorico, il pannello perfetto dovrebbe seguire il movimento del sole, in modo da essere sempre perpendicolare rispetto ai raggi solari, ma questa soluzione risulterebbe molto complessa dal punto di vista meccanico e di conseguenza troppo costosa. I pannelli vengono perciò montati in una posizione fissa, **orientati a sud**, in modo da sfruttare al meglio l'irraggiamento solare. Per quanto riguarda l'inclinazione migliore rispetto all'orizzontale, essa dipende dalla latitudine del luogo dove il pannello viene montato e dal periodo dell'anno.

Un pannello installato in una certa località con un'**angolazione pari alla latitudine** della località stessa sarà perfettamente perpendicolare ai raggi nei giorni dell'**equinozio di primavera** (21 marzo) e **d'autunno** (23 settembre), nei quali ci sono 12 ore di luce e 12 di buio. Il giorno del solstizio d'inverno (21 dicembre) il sole è più basso dell'angolo della latitudine di $23,5^\circ$ mentre al solstizio d'estate (21 giugno) è maggiore di $23,5^\circ$.

Non è detto che si debba per forza rispettare questo angolo. Si può decidere, per esempio, di privilegiare l'estate, quando c'è più sole, e quindi di posizionare il pannello con un angolo di $10-12^\circ$ in più rispetto all'angolo di latitudine. D'inverno, quando le ore di sole sono inferiori e la nuvolosità maggiore, l'energia recuperata sarà comunque modesta.



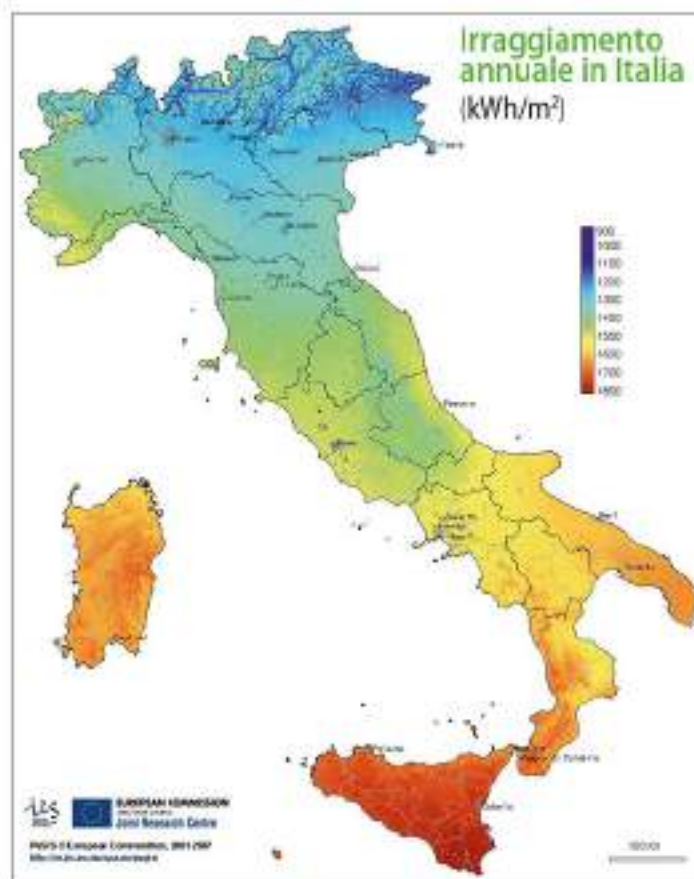
- Osserva il tuo edificio scolastico e, con l'aiuto di una bussola, stabilisci qual è la falda del tetto orientata a sud.
- Fotografa, quindi, l'area in cui posizioneresti i pannelli e discutine in classe con l'insegnante e i tuoi compagni.
- Facendo sempre riferimento alla tua scuola, stabilisci quale stagione è più opportuno privilegiare nella scelta dell'inclinazione rispetto all'orizzontale. Prendi in considerazione sia il caso in cui il solare termico venga utilizzato solo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria, sia il caso in cui esso venga utilizzato anche per riscaldare gli ambienti scolastici.

2 Date le premesse del testo precedente, calcola l'inclinazione migliore che devono avere i pannelli nei casi sotto elencati. Per individuare le latitudini delle località citate, vai sul sito www.getlatlon.com, scrivine il nome e arrotonda il valore ottenuto a un solo decimale (per esempio, Milano $45,5^\circ$). Dopodiché aggiungi o sottrai dei gradi secondo la destinazione d'uso dell'edificio.

- abitazione a Roma in cui si risiede tutto l'anno:
.....
- abitazione a Trapani in cui si risiede solo d'estate:
.....
- abitazione a Courmayeur in cui si risiede solo d'inverno:
.....

Il solare termico in Italia

3 I dati sulla diffusione del solare termico in Italia rivelano che esso è piuttosto comune nelle regioni del Nord e del Centro, mentre è poco diffuso al Sud e sulle isole. Osserva la mappa a destra, che mostra i valori dell'irraggiamento solare annuale sul territorio italiano, e scrivi le tue considerazioni sui diversi fattori che possono influenzare la scelta di installare un impianto solare termico.

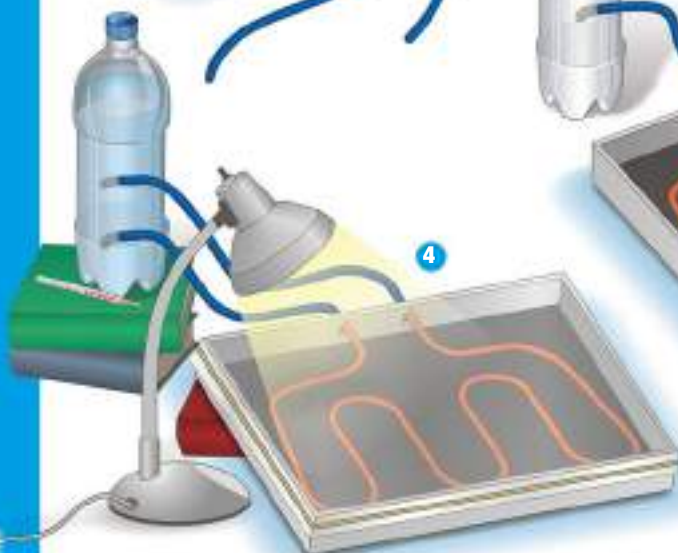
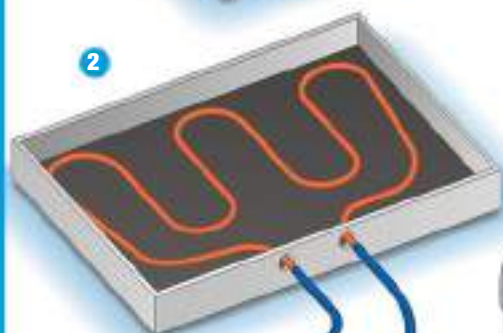


Costruisci un pannello solare termico

- 4** L'insegnante divide la classe in gruppi, assegnando a ciascuno di essi il compito di costruire un pannello solare.

Per ogni passaggio, segui le indicazioni fornite. Se incontri qualche difficoltà, annotala nell'apposito spazio.

- a. Aiutandovi con le forbici, praticate al centro di uno dei due lati lunghi del coperchio della scatola due fori di 10 mm di diametro, distanziati tra loro di 20 cm.
- b. Ritagliate il foglio di polistirolo secondo le misure del coperchio della scatola e adagiatelo sul fondo di quest'ultimo. Ritagliate poi con le stesse misure anche il cartoncino nero e sovrapponetelo al polistirolo, fissandolo con un po' di colla (1).



Tempo  5 h

Occorrente 

- il coperchio di una scatola da scarpe di circa 30x50 cm
- 50x70 cm di cartoncino nero • 50x70 cm di polistirolo di 0,5 cm di spessore • una bottiglia di plastica vuota da 1,5 litri • 200 cm di tubo di gomma flessibile di 10 mm di diametro • 200 cm di tubo di rame di 10 mm di diametro • pellicola da cucina • un elastico
- una lampada da scrivania • un termometro
- fil di ferro sottile • colla al silicone • forbici

- c. Preparate ora la serpentina: piegate il tubo di rame almeno tre volte, evitando di formare angoli retti, quindi adagiatelo all'interno del coperchio, facendo fuoriuscire, attraverso ciascuno dei due fori precedentemente praticati, circa 10 cm di tubo. Fissate la serpentina con dei pezzi di fil di ferro che stringerete sul retro del coperchio.
- d. Inserite sulle due estremità del tubo di rame il tubo di gomma suddiviso a metà come mostra il disegno 2, esercitando la pressione necessaria per far scivolare un tubo sull'altro.
- e. Praticate nella bottiglia di plastica due fori di 10 mm di diametro allineati in verticale, quindi inserite nei fori i due tubi di gomma, facendoli entrare per circa un centimetro (3), e sigillate con la colla al silicone.
- f. Ricoprite la scatola con la pellicola da cucina, fissandola con un elastico perché resti ben tesa.
- g. Riempite la bottiglia con acqua fredda, misurate la temperatura con il termometro e annotatela, quindi disponete la bottiglia in una posizione più alta rispetto al pannello.
- h. Inclinate il pannello di circa 30° ed esponetelo alla luce diretta della lampada in modo che l'acqua che scorre all'interno della serpentina si scaldi e ritorni calda nella bottiglia (4).
- i. Con il termometro, misurate la temperatura dell'acqua contenuta nella bottiglia dopo l'esposizione al calore e confrontatela con la temperatura annotata prima dell'esperimento.

Le mie note

.....

.....

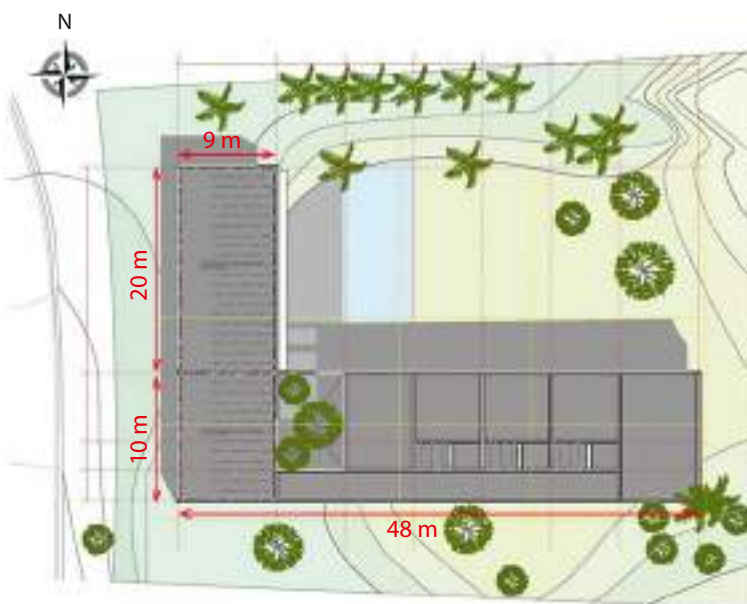
PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE

Progetta un impianto solare termico

5 Immagina di dover progettare un impianto solare termico per questa palazzina a L, che ipotizziamo situata in Sardegna, nei pressi di Cagliari. La palazzina è dotata di ampio giardino con piscina e vi vivono tre famiglie di quattro persone. Sapendo che per soddisfare i bisogni di una famiglia di quattro persone occorrono dai 3 ai 5 metri quadri di pannelli, **individua qual è secondo te la soluzione migliore**, prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

1. area totale occupata dai pannelli;
2. posizione dei pannelli (normalmente vengono messi sul tetto, ma puoi immaginare soluzioni alternative);
3. orientamento e inclinazione dei pannelli.

Motiva le tue decisioni illustrandone i vantaggi e spiega perché hai scartato altre possibili soluzioni.



CON GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI

I vantaggi del solare termico

6 Perché si dovrebbe installare un impianto solare termico? **Ecco alcuni dei vantaggi offerti da questa fonte di energia:**

- **basso impatto ambientale** (produzione di energia da fonte rinnovabile, nessuna emissione di CO₂ e di altre sostanze inquinanti, produzione di energia in loco senza necessità di infrastrutture per il trasporto ecc.);
- **vantaggi economici** (bassi oneri di realizzazione e smaltimento, alto rendimento termico);
- **indipendenza energetica.**

Usando Word, Paint o un altro programma a tua scelta, **crea un volantino promozionale formato A5** per promuovere questa fonte di energia: tra i vantaggi citati sopra scegli quelli per te più rilevanti e presentali in forma pubblicitaria, accompagnandoli a piacere con illustrazioni o disegni.



7 Immaginate di dover convincere il preside della vostra scuola dell'opportunità di far realizzare un impianto solare termico per il riscaldamento dell'acqua sanitaria e degli ambienti scolastici. **Create una presentazione PowerPoint** il più completa possibile per motivare la vostra proposta. All'interno della classe dividetevi in più gruppi, ciascuno dei quali svilupperà una sezione della presentazione secondo il seguente schema:

- a. funzionamento di un impianto solare termico;
- b. progetto di massima per la realizzazione di un impianto solare termico nella vostra scuola (calcolo dell'area ricoperta dai pannelli; ubicazione, orientamento e inclinazione dei pannelli);
- c. vantaggi dell'utilizzo di un impianto solare termico rispetto al sistema di riscaldamento in uso.

Valuto il mio lavoro

Quale attività di questo percorso mi è piaciuta di più?

Attività: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

In quali prove ho avuto maggiori problemi?

Sono soddisfatto del livello raggiunto nel lavoro di produzione manuale?

Le mie note

.....

IL RICICLO DEI PRODOTTI HI-TECH

TRAGUARDI Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

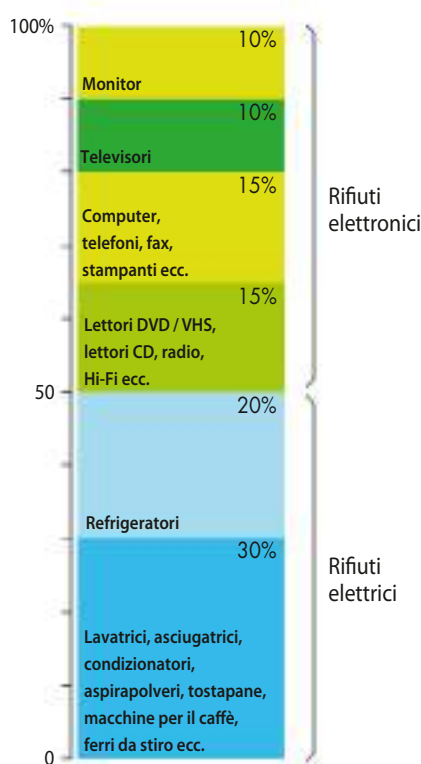
Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

Per svolgere questo percorso, ti è utile sapere che...

Quando si parla di riciclo, si pensa immediatamente ai materiali della comune raccolta differenziata come carta, plastica, vetro o alluminio. Ci sono però altri rifiuti che bisogna imparare a riciclare: si tratta dei **RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**, noti anche con il nome inglese di **e-waste** (vedi schema a lato, con le varie tipologie e relative percentuali di produzione). In Italia produciamo ogni anno più di un milione e mezzo di tonnellate di questo genere di rifiuti, che contengono **sostanze pericolose** dagli effetti tossici. Basti pensare, per esempio, alle batterie dei cellulari e dei pc portatili, che racchiudono significative quantità di cadmio, mercurio, piombo e bario. Fino a qualche anno fa queste sostanze finivano nelle normali discariche, per poi disperdersi nell'ambiente o, peggio ancora, venire bruciate senza precauzioni negli inceneritori, con gravi conseguenze per la salute di uomini, animali e piante.

Rifletti e rispondi

Avevi già sentito parlare della raccolta di RAEE? Conoscevi il significato di questa sigla?



Da qualche anno, però, si è finalmente diffusa la cultura del riciclo anche per questi prodotti, consolidata con l'istituzione dei **centri di raccolta**. Chi deve smaltire un vecchio apparecchio deve perciò portarlo al centro di raccolta del proprio Comune, che lo ritirerà gratuitamente. In alternativa, se acquista un nuovo apparecchio, può consegnare quello vecchio al negoziante, che è obbligato per legge a ritirarlo.

I RAEE consegnati ai centri di raccolta vengono portati in **impianti di trattamento** idonei, dove avviene un lavoro di messa in sicurezza e smontaggio. Innanzitutto vengono estratti nel rispetto delle normative ambientali i gas e gli altri eventuali composti chimici pericolosi e inquinanti (per esempio, il freon dei frigoriferi). Quindi si smontano le

varie componenti, separando i materiali riciclabili (sostanze preziose, metalli, plastica) da quelli non riciclabili: i primi vengono inviati negli appositi **impianti di riciclo e recupero**, mentre i secondi, pari a circa il 15%, vengono inviati in **discarica**.

Il riciclo dei RAEE è di estrema importanza non solo per la salvaguardia dell'ambiente, ma anche da un punto di vista economico. Nella produzione su scala mondiale di dispositivi elettronici, dai pc agli smartphone, vengono infatti utilizzate ogni anno 320 tonnellate d'oro e 7500 tonnellate di argento, di cui solo un modesto 15% viene effettivamente recuperato. Alla luce di questa analisi, i depositi urbani di rifiuti elettronici si rivelano una **sorprendente risorsa**. Recuperando e riciclando le sostanze preziose presenti nelle nostre apparecchiature alleggeriamo la pressione sulle risorse naturali del pianeta e favoriamo le industrie che, partendo da un prodotto semilavorato anziché dalla materia prima, possono ridurre i loro costi di produzione.

VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE

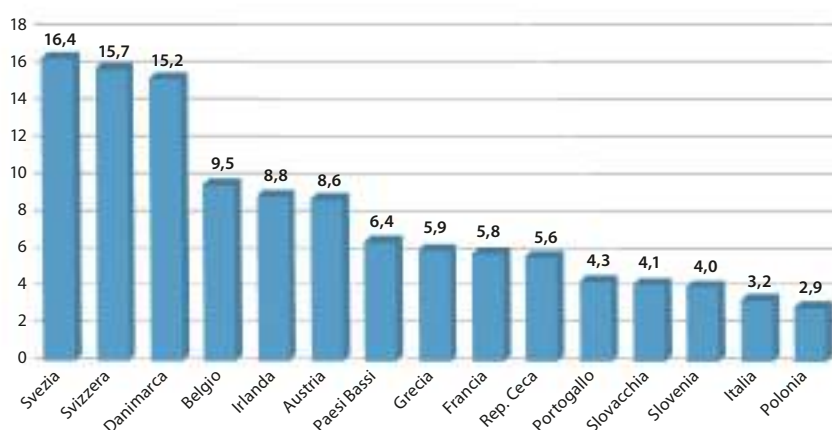
Smaltire i vecchi apparecchi

- 1 Ti è capitato negli ultimi anni di acquistare un nuovo oggetto hi-tech come un telefono cellulare, un lettore di mp3 o una console per videogiochi? Che cosa hai fatto con i vecchi apparecchi?
- 2 Indica dove si trova il centro di raccolta di RAEE del tuo Comune. Se non lo sai, cerca l'informazione su internet: puoi andare sul sito del tuo Comune oppure usare un motore di ricerca: in questo caso digita il nome del tuo Comune seguito da RAEE.

La raccolta dei RAEE in Italia

- 3 Nel 2011 la raccolta di rifiuti hi-tech in Italia ha raggiunto una quota di 260000 tonnellate, pari a 4,3 kg per abitante, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente. Ma siamo solo all'inizio del cammino: l'Europarlamento ha infatti approvato una nuova normativa che obbliga entro il 2016 a conferire agli appositi centri di raccolta il 65% dei RAEE immessi sul mercato, portando il limite procapite da 4 a 10 kg. **Osserva il grafico a lato**, sulla raccolta dei RAEE in Europa nel 2009, e **rispondi alle domande**.

Raccolta di RAEE in Europa nel 2009 (kg/abitante)



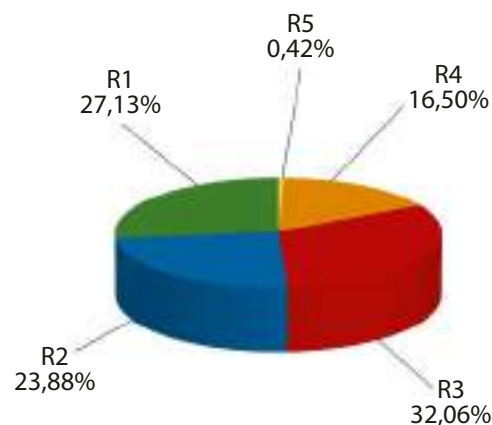
- a. Che posizione occupava nel 2009 l'Italia nella classifica dei Paesi più virtuosi nella raccolta dei RAEE?
- b. Quanto è aumentata percentualmente la raccolta nel periodo 2009-2011?
- c. Considerato il passo avanti compiuto nel periodo 2009-2011, ritieni che sia possibile raggiungere gli obiettivi fissati dall'Europarlamento per il 2016?

4 I RAEE si dividono in 5 categorie:

- R1: apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, congelatori, condizionatori ecc.);
- R2: grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie ecc.);
- R3: monitor e tv;
- R4: piccoli elettrodomestici (telefoni cellulari, computer, lettori dvd ecc.);
- R5: sorgenti luminose (lampade a basso consumo, tubi al neon ecc.).

Osserva il grafico a destra, relativo alla raccolta delle varie tipologie di RAEE in Italia nel 2011, e **rispondi alle domande**.

- a. Quali sono i RAEE che vengono maggiormente raccolti?
- b. Quali sono quelli che più difficilmente raggiungono i centri di raccolta?
- c. Prova a dare una spiegazione della forte differenza nella raccolta dei vari tipi di RAEE.



La mappa della raccolta differenziata

- 5** L'insegnante divide la classe in gruppi secondo l'appartenza a uno stesso comune o quartiere e assegna a ciascun gruppo il compito di realizzare la mappa della raccolta differenziata del suo territorio. Una volta terminato, il lavoro verrà presentato alla classe. Le mappe potranno poi essere appese lungo i corridoi della scuola.

Svolgi la seguente attività pratica insieme ai tuoi compagni, seguendo attentamente le indicazioni fornite. Se incontri qualche difficoltà, annotala nell'apposito spazio.

- Procuratevi la mappa del vostro Comune (o quartiere) e gli opuscoli informativi del Comune in cui sono spiegate le modalità della raccolta differenziata (1).
- Con l'aiuto dell'insegnante, consultate gli opuscoli informativi per individuare i centri di raccolta di ogni tipologia di rifiuto, come per esempio:
 - carta;
 - vetro;
 - alluminio;
 - plastica;
 - organico o umido;
 - farmaci;
 - pile usate;
 - RAEE;
 - indifferenziata o secco;
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti pericolosi (vernici, oli minerali ecc.).
- Sovrapponete la carta da lucido alla mappa e fissatela in alto con qualche punto metallico, quindi definite la legenda, assegnando a ogni tipologia di rifiuto un diverso colore (2).
- Individuate sulla mappa i luoghi di raccolta di ciascun rifiuto e contrassegnateli incollando sulla carta da lucido un bollino adesivo; colorate, quindi, i bollini in base ai colori stabiliti nella legenda (3), che riporterete poi sulla cartina.
- Completate il lavoro realizzando in PowerPoint una scheda riassuntiva che funga da promemoria, in cui siano evidenziati i giorni e le modalità di raccolta.

Tempo ⌚ 4 h

Occorrente ✎

- planimetria del proprio Comune (o quartiere) in scala 1:500 o 1:1000
- opuscoli informativi sulla raccolta differenziata nel proprio Comune (o quartiere)
- carta da lucido delle medesime dimensioni della planimetria
- bollini adesivi bianchi
- pennarelli colorati
- graffettatrice



Le mie note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE

Calcola i tuoi futuri RAEE

6 Gli e-waste sono considerati i **rifiuti del futuro** perché aumentano costantemente, a un ritmo più elevato rispetto a quello della normale spazzatura. Le ragioni di questo fenomeno stanno da una parte nel fatto che siamo sempre più dipendenti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che riguardano ormai ogni ambito della nostra esistenza, dall'altra dalla **cultura consumistica** imperante, che ci porta a sostituire apparecchi ancora funzionanti con altri nuovi semplicemente più performanti o “di moda”. Per fare una previsione dei RAEE che produrrà nei prossimi anni, segui queste indicazioni:

1. stila un elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che usi quotidianamente;
2. procedendo con un'apparecchiatura alla volta, scrivi accanto al suo nome quando pensi di sostituirla e perché;
3. pesa, infine, ogni apparecchiatura e trascrivi il suo peso;
4. somma il peso di tutte le tue apparecchiature e riportalo qui:

CON GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI

7 Dopo aver svolto l'esercizio 6, **crea una tabella Excel con 5 righe** corrispondenti rispettivamente alle tipologie di rifiuto R1, R2, R3, R4 e R5. Inserisci quindi i dati sul peso delle tue apparecchiature nelle righe corrispondenti e, **usando la funzione somma** del programma, **calcola il totale del peso per ogni tipologia**. Con i dati ottenuti costruisci quindi un grafico a colonne.

Un manifesto per la raccolta dei RAEE



8 Guardando ai risultati attuali nella raccolta dei RAEE i progressi non sono uniformi: si nota infatti un forte dislivello tra le regioni del nord Italia (dove la regione più virtuosa è la Valle d'Aosta, con una raccolta di 7,41 kg/ab.) e il sud Italia, dove la media di raccolta si ferma a 2,8 kg/ab.

La ragione di queste forti differenze è spesso la disinformazione: le persone non sanno come smaltire i rifiuti hi-tech e quindi li buttano nella spazzatura indifferenziata. Per aumentare la raccolta di RAEE bisogna innanzitutto sensibilizzare l'opinione pubblica.

A destra puoi vedere il manifesto realizzato per promuovere la raccolta di RAEE nella città di Padova. Ispirandoti a esso, **insieme ai tuoi compagni, realizza un semplice manifesto** per sensibilizzare alla raccolta dei RAEE gli studenti della tua scuola. Dividetevi il lavoro: **un gruppo cercherà immagini di apparecchiature elettriche ed elettroniche** (su riviste, volantini promozionali o internet), **un gruppo scriverà i testi** e **un terzo gruppo darà una veste grafica al manifesto** usando Gimp o un altro programma di impaginazione a vostra scelta.



Valuto il mio lavoro

Quale attività di questo percorso mi è piaciuta di più?

Attività: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐

In quali prove ho avuto maggiori problemi?

Sono soddisfatto del livello raggiunto nel lavoro di produzione manuale?

Le mie note

LA COMPOSIZIONE DI FORME

TRAGUARDI Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.

Progetta e realizzare rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico.

Per svolgere questo percorso, ti è utile sapere che...

Leggendo il libro di testo hai imparato come comporre le forme per ottenere strutture modulari. Combinandole in vari modi è possibile ottenere gradevoli risultati grafici che sono stati spesso sfruttati anche nelle arti decorative e nell'architettura.

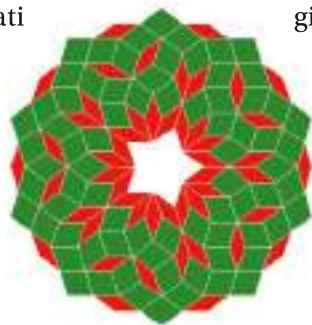
Un'applicazione significativa riguarda le **tassellature**. Tassellare significa ricoprire il piano con figure non sovrapposte, che possono essere ripetute all'infinito, senza lasciare spazi vuoti. Nel gergo dei matematici, che hanno studiato questo tipo di composizioni, si dice "saturare il piano". Le tassellature più semplici sono quelle **periodiche**, realizzate con poligoni regolari uguali (detti **celle** o **tasselli**) che si ripetono in almeno due direzioni non parallele, dette vettori. Il procedimento è possibile solo con tre poligoni: il **triangolo equilatero**, il **quadrato** e l'**esagono** perché soltanto con questi tipi di poligono gli spigoli delle forme si incastrano perfettamente a formare un **angolo di 360°**, ossia un angolo giro. I punti di incastro sono detti nodi e nelle tassellature regolari sono tutti uguali. Più interessanti sono però le tassellature regolari costituite da **più poligoni regolari**: in questo caso il numero delle combinazioni possibili aumenta a otto, includendo, oltre alle forme precedentemente considerate, anche l'**ottagono** e il **dodecagono**.

Ancora più complesse, infine, sono le **tassellature**

aperiodiche (o "tassellature di Penrose", dal nome del matematico inglese Roger Penrose, che le ha studiate) di cui puoi vedere un esempio nell'immagine a lato. Queste, anziché svilupparsi regolarmente lungo due vettori, partono da una forma centrale e si sviluppano radialmente, modificando sempre le loro combinazioni. Anche diversi artisti hanno lavorato sul tema delle tassellature: il più famoso è l'olandese **Maurits Cornelis Escher** (1898-1972), che ha creato meravigliose composizioni non solo con figure geometriche, ma con ogni sorta di disegno. Per vedere le creazioni di questo artista, vai a visitare le gallerie virtuali sul sito internet a lui dedicato, **www.mcescher.com**.

Se le tassellature sono basate sul principio di non sovrapposizione delle forme, esistono altre composizioni geometriche in cui la sovrapposizione è consentita. Un esempio affascinante è dato dagli **yantra**, composizioni geometriche di origine indu che rappresentano le forze creatrici dell'Universo. Essi si sviluppano attorno a un punto centrale, detto **bindu**, simbolo dell'unità da cui ha origine l'Uni-

verso. Attorno a questo elemento viene costruita una composizione di forme geometriche dal significato spirituale: il **quadrato** rappresenta la Terra, il **cerchio** il cielo, il **triangolo** con la punta verso l'alto l'energia maschile e quello con la punta verso il basso l'energia femminile. Queste raffinate composizioni geometriche vengono utilizzate per favorire la meditazione e la concentrazione, ma vengono anche collocate nelle abitazioni perché si ritiene che abbiano un influsso positivo sull'ambiente.



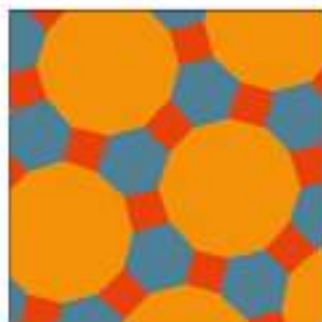
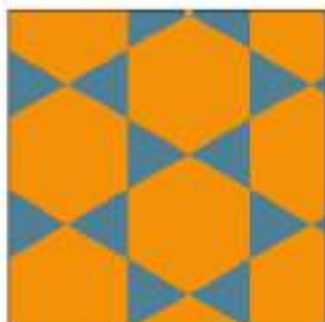
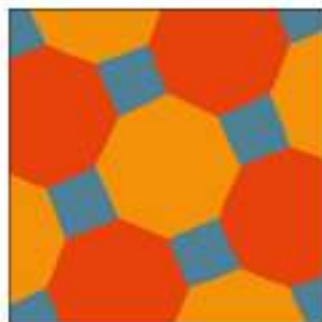
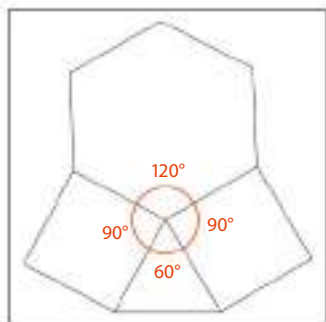
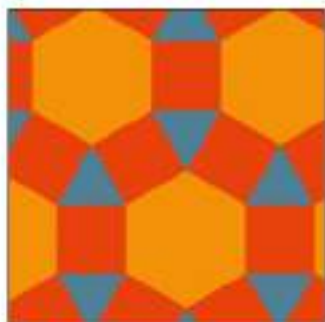
Rifletti e rispondi

La foto mostra la facciata di un edificio di Madrid ispirata a un'opera di Escher: andando dal basso verso l'alto, la forma geometrica si trasforma in geco. Qual è il punto esatto in cui individui questa metamorfosi?

VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE

Le tassellature periodiche con più poligoni regolari

- 1 Nei riquadri sottostanti sono riportate le 8 possibili combinazioni di tassellature periodiche costituite da più poligoni regolari. Per ognuna di esse, individua il nodo, come nell'esempio riportato, e disegna, indicando tutti gli angoli che concorrono a formare l'angolo giro.

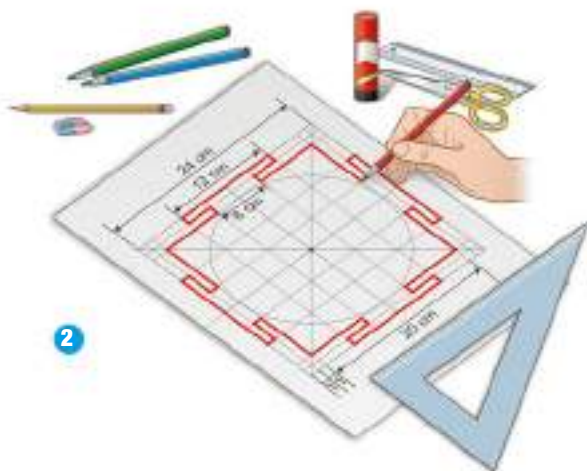


Disegna uno yantra

- 2** L'insegnante divide la classe in gruppi di quattro alunni e assegna a ogni gruppo il compito di realizzare uno yantra.

Svolgi la seguente attività pratica insieme ai tuoi compagni, seguendo attentamente le indicazioni fornite. Se incontri delle difficoltà, annotale nell'apposito spazio.

- Procuratevi in biblioteca un libro sugli yantra oppure fate una ricerca in internet per individuare gli yantra più noti, quindi sceglietene uno e riproducetelo individualmente sul vostro quaderno. Vi renderete conto che esso è costituito da diverse figure geometriche: coloratene il profilo con pastelli di colori diversi per individuarle meglio (1).
- In gruppo, tracciate sul foglio da disegno un quadrato di 24 cm di lato, che vi servirà come base per comporre lo yantra.
- Poiché gli yantra si costruiscono sempre a partire dal centro, individuate il centro del vostro quadrato, disegnandone le diagonali, quindi con il compasso tracciate una circonferenza di 10 cm di raggio.



- Una volta terminati i disegni, dividetevi i compiti: qualcuno ritaglierà i disegni, mentre altri si occuperanno di decorare lo yantra con i petali di fior di loto, come mostra il disegno 3.
- Incollate infine i poligoni sulla base, sovrapponendoli secondo il criterio stabilito.
- Intestate il cartoncino giallo con la scritta "I nostri yantra" e poi incollatevi sotto, a distanze regolari, gli yantra eseguiti dai vari gruppi.

Tempo ⌚ 3 h

Occorrente ✏️

- fogli da disegno lisci formato 24x33 cm
- un cartoncino giallo di 50x70 cm
- un album di cartoncini colorati leggeri
- matita
- pastelli
- squadre
- compasso
- forbici



- Riproducete la struttura esterna dello yantra come mostra il disegno 2, badando che le dimensioni delle mediane del quadrato corrispondano al lato del quadrato stesso.
- Dopo aver definito le dimensioni dei poligoni contenuti nel vostro yantra e i criteri di composizione, disegnate sui cartoncini, usando un colore diverso per ogni poligono.



Le mie note

.....

.....

PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE

La tassellatura con il compasso

3 La tassellatura consiste nel riempire lo spazio con figure non sovrapposte: in qualche caso, però, si può sfruttare proprio il principio della **sovrapposizione** per creare una tassellatura. È il caso di questa facile composizione, che puoi realizzare facilmente usando un **compasso** e seguendo le indicazioni sottostanti:

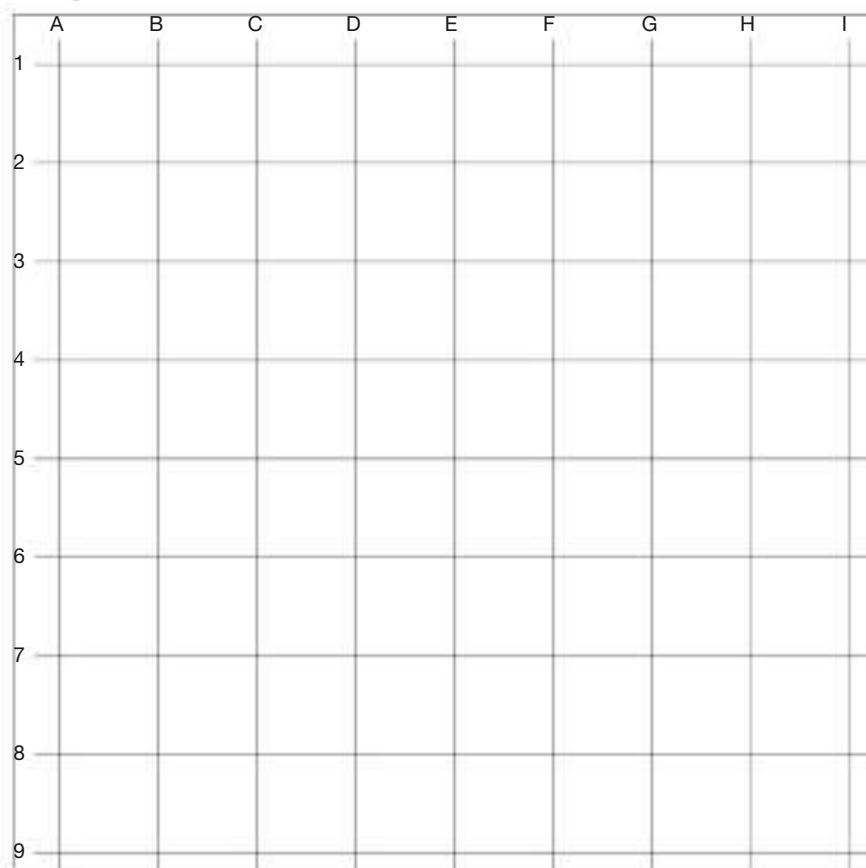
1. punta il compasso in B2 e traccia un cerchio con raggio pari al lato dei quadrati di cui è costituita la griglia di riferimento;

2. procedendo allo stesso modo, traccia altri cerchi puntando il compasso in D2, F2 e H2;

3. punta quindi il compasso in B4 e ripeti le stesse operazioni e poi prosegui in basso a partire da B6 e da B8;

4. punta ora il compasso in C3, E3, G3 e poi in C5, E5, G5 e così via sino a riempire tutto lo spazio disponibile;

5. usando matite colorate di due tonalità a piacere, colora infine in modo diverso le forme ottenute dalla sovrapposizione dei cerchi, in modo da dare risalto alla tassellatura creata.



CON GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI

4 Utilizzando un programma di disegno al computer come Illustrator o Inkscape puoi creare facilmente le tue tassellature. Il primo passo è la realizzazione della griglia di riferimento. **Crea un documento vuoto** di 20 x 20 cm, poi **traccia 10 linee verticali** di 20 cm di altezza e 0,3 punti di spessore, distanziate tra loro di 2 cm e **10 linee orizzontali** di 20 cm di larghezza e 0,3 punti di spessore distanziate tra loro di 2 cm. Una volta realizzata la griglia, **blocca il livello** su cui l'hai disegnata, in modo che non risulti più modificabile. **Crea al di sopra di questo livello un nuovo livello di disegno su cui puoi ora realizzare la tua tassellatura, usando come riferimento la griglia sottostante.** Una volta completato il disegno, **coloralo**, scegliendo le tonalità più adatte per far risaltare al meglio le forme. **Stampa quindi la tua creazione** e mostrala all'insegnante e ai compagni.

Valuto il mio lavoro

Quale attività di questo percorso mi è piaciuta di più?

Attività: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

In quali prove ho avuto maggiori problemi?

Sono soddisfatto del livello raggiunto nel lavoro di produzione manuale?

Le mie note

.....

Test per la prova INVALSI

Presentazione*

Il materiale proposto comprende dieci test INVALSI e consentirà al docente di valutare sia la **conoscenza analitica e complessiva** dei contenuti dei testi proposti sia la **comprensione locale e globale** dei temi trattati, la cui scelta è in sintonia con l'esperienza personale degli alunni e del loro spazio vissuto.

I testi su cui sono elaborati gli esercizi di queste prove INVALSI hanno **carattere trasversale**: i temi di interesse tecnologico che vengono presentati sono infatti mirati ad allargare il confine delle conoscenze in una visione **transdisciplinare e multidisciplinare**, in modo da suscitare la curiosità e l'interesse degli alunni sui molteplici aspetti della realtà tecnologica o ipertecnologica del mondo che ci circonda.

La scelta dei testi e degli esercizi ha la finalità di sviluppare negli alunni l'**attitudine all'analisi dei dati** e la **padronanza del lessico specifico** unitamente alla **capacità di utilizzare i contenuti per interagire nella società** al fine di raggiungere gli obiettivi e migliorare le proprie conoscenze.

Nei primi test si passa dall'analisi di materiali innovativi (come il grafene) alle fasi di lavorazione di un prodotto alimentare, fino a un esempio di educazione alimentare (sull'importanza della prima colazione) e alla lettura dell'etichetta di prodotti alimentari, per concludere con un argomento di attualità: lo spreco dei cibi.

I test successivi presentano una prospettiva di più ampio respiro: dal tema energetico si passa prima alla moderna tecnologia dei trasporti (metropolitana senza conducente) e poi al problema dell'"obsolescenza programmata" dei prodotti industriali e al mondo digitale (come leggere l'indirizzo e-mail), per concludere con un accenno alla domotica.

Il materiale è attinto essenzialmente dai quotidiani, in modo da rendere la trattazione degli argomenti più attuale e vicace: una scelta che si innesta nel solco della pratica ormai consolidata della lettura e dell'analisi del giornale in classe.

I testi hanno in prevalenza carattere espositivo; alcuni in particolare presentano una serie di dati che

fanno da supporto all'assunto dell'autore. Sono generalmente brevi e consentono in questo modo agli alunni di concentrarsi sugli argomenti e di effettuare abbastanza rapidamente un'analisi attenta e un confronto dei dati e dei contenuti.

In fondo a ogni testo viene presentato un test INVALSI che comprende una serie di **domande a risposta multipla**, che va da un minimo di 10 a un massimo di 15 (per ogni quesito sono indicate 4 opzioni), introdotte da una domanda di apertura formulata in modo chiaro e conciso.

Le domande sono essenzialmente attinenti al testo proposto, ma in diversi casi fanno riferimento alle conoscenze di base dell'alunno, tenuto conto del livello scolastico. Un altro tipo di domande è mirato a valutare la padronanza del lessico tecnologico.

I test offrono una serie di attività didattiche che si basano su un approccio analitico ai temi trattati, consentendo di affinare il metodo di lavoro e di renderlo più flessibile in funzione dei casi oggetto di studio.

La competenza del testo, che costituisce l'obiettivo principale di queste prove, s'incardina in particolare sui seguenti obiettivi, che rappresentano l'asse portante dei test INVALSI:

- cercare informazioni e dati specifici (**lettura analitica e di ricerca-dati**);
- capire i contenuti del testo (**lettura comprensiva**);
- riflettere sul testo e valutarne i contenuti (**lettura riflessiva e valutativa**).

Questi test di tecnologia incentivano, in particolare, la lettura di ricerca-dati: essa ha infatti orientato la scelta dei testi ed è oggetto di parecchi esercizi.

I testi sono di varietà e complessità crescenti in relazione al livello scolastico e hanno un significato compiuto autonomo: in diversi casi è stato operato qualche adattamento. Richiedono una prima lettura esplorativa od orientativa, per scoprire di quale argomento si tratta, successivamente una lettura selettiva per cercare informazioni e dati specifici.

Di ogni esercizio viene fornita la soluzione a pag. 277.

* A cura di Francesco Cassone.

Test 1

LEGGI

Il vetro più sottile del mondo ha solo 2 atomi di spessore

Ci sono incappati per caso nel vetro più sottile del mondo, spesso solo due atomi. Gli scienziati stavano creando in laboratorio grafene puro, uno dei materiali più resistenti e sottili al mondo, costituito da uno strato monoatomico di atomi di carbonio: i fogli di grafene hanno lo spessore di un solo atomo. E a partire dal grafene altri scienziati sono arrivati a una nuova, sorprendente scoperta. I colleghi americani dell'Università Cornell e quelli tedeschi dell'Università di Ulm stavano infatti ispezionando al microscopio una "sporcizia" sul grafene quando si sono resi conto che si trattava in realtà di uno strato di vetro comune, fatto di atomi di silicio e di ossigeno.

Come si era creato quello strato di vetro ultrasottile? Probabilmente da una fuga d'aria che ha provocato una reazione tra i fogli di rame utilizzati nella produzione di grafene e il quarzo. Le osservazioni dei ricercatori sono state pubblicate nel gennaio 2012 sulla rivista *Nano Letters* ma ora il record verrà

"certificato" dal Guinness dei primati. Le foto di questo vetro ultrasottile sono una manna d'informazioni sulla sua struttura.

«Quando guarderò indietro alla mia carriera, questo sarà il lavoro di cui sarò più orgoglioso», ha dichiarato David Muller, docente alla Cornell. «È la prima volta che qualcuno è riuscito a osservare la disposizione degli atomi nel vetro». La scoperta ha aperto le porte agli scienziati sulle formidabili proprietà del vetro, che si comporta sia come un solido che come un liquido. Le implicazioni pratiche sono potenzialmente gigantesche: il grafene e il vetro bidimensionale scoperto a partire da esso potrebbero, secondo gli esperti, rivoluzionare le tecnologie del XXI secolo, dalle nanotecnologie ai transistor, dai pannelli solari ad alta resa alla centuplicazione della velocità di internet e degli smartphone.

Carola Traverso Saibante
(rid. da Corriere della Sera, 15-9-2013)

RISPONDI ALLE DOMANDE

1 Quale popolo dell'antichità, secondo la tradizione, ha inventato il vetro usando la tecnica della soffiatura?

- a. i Greci
- b. i Romani
- c. i Fenici
- d. i Persiani

☐
☐
☐
☐

2 La scoperta del vetro più sottile del mondo è stata...

- a. programmata
- b. casuale
- c. fatta nel corso di un'ispezione al microscopio
- d. prevista in teoria e poi realizzata in pratica

☐
☐
☐
☐

3 Il grafene è uno dei materiali...

- a. più rari al mondo
- b. più costosi al mondo
- c. più ricercati al mondo
- d. più resistenti e sottili al mondo

☐
☐
☐
☐

4 Da chi è stato scoperto il nuovo tipo di vetro?

- a. da studiosi tedeschi
- b. da studiosi americani
- c. da studiosi tedeschi e americani
- d. da studiosi inglesi

☐
☐
☐
☐

5 Il grafene è costituito da uno strato di atomi...

- a. di carbone
- b. di carbonio
- c. di silicio
- d. di quarzo

☐
☐
☐
☐

6 Su quale materiale si era creato il vetro ultrasottile in cui si sono imbattuti gli studiosi?

- a. sul rame
- b. sull'acciaio
- c. sul vetro
- d. su uno strato di silicio

☐
☐
☐
☐

7 Come si presentava il nuovo materiale?

- a. come una sporcizia
- b. come una muffa
- c. come uno strato di polvere
- d. come uno strato di granelli di sabbia

☐
☐
☐
☐

8 Da che cosa è stato prodotto il prezioso strato?

- a. da un getto d'acqua
- b. da una fuga di gas
- c. da una corrente d'aria
- d. da una variazione della temperatura

☐
☐
☐
☐

9 Nel corso della loro scoperta gli studiosi sono riusciti a osservare per la prima volta...

- a. la disposizione degli atomi
- b. la grandezza degli atomi
- c. il volume degli atomi
- d. il numero degli atomi

☐
☐
☐
☐

10 Tra le proprietà del vetro, nel testo è citata quella di...

- a. essere trasparente
- b. essere fragile
- c. comportarsi sia come un solido che come un liquido
- d. resistere alle alte temperature

☐
☐
☐
☐

11 Tra gli effetti della scoperta c'è quello di aumentare la velocità di internet e degli smartphone...

- a. di 50 volte
- b. di 100 volte
- c. di 150 volte
- d. di 200 volte

☐
☐
☐
☐

12 Qual è la definizione corretta di smartphone?

- a. cellulare intelligente
- b. telefonino multimediale
- c. computer portatile che permette all'utente di interfacciarsi con il sistema direttamente sullo schermo
- d. dispositivo mobile che abbina funzionalità di telefono cellulare e di gestione di dati personali

☐
☐
☐
☐

Test 2

LEGGI

Come produrre in casa il formaggio

Farsi il formaggio in casa è il sogno di molti, così come preparare il pane nel forno del giardino. Anzi, forse è persino più facile avere a che fare con il latte che con la farina. Le regole da seguire sono poche ed elementari. Basta attenersi ai consigli di chi di formaggi se ne intende, come Emilia Brezzo, responsabile dei corsi su latte e carne dell'Istituto lattiero-caseario e delle tecnologie agroalimentari di Moretta, in provincia di Cuneo. L'importante è mettere le mani sul latte giusto. «Deve provenire da stalle igienicamente controllate e sicure. Dopo di che si può partire». Vediamo come e con che cosa. «Il prodotto casalingo più semplice da creare è il tomino fresco. Bisogna riscaldare leggermente il latte appena munto, facendo attenzione a non portarlo a bollitura per non rovinarne le proteine, e aggiungergli il caglio». Che altro non è che un piccolo pezzo dello stomaco del capretto o dell'agnello che assicura la trasformazione delle proteine del latte stesso, in particolare la caseina.

Lo si trova in qualche farmacia: una boccettina costa circa due euro. E ne serve mezzo cucchiaino per un litro di latte. A quel punto il latte diventa una specie di coagulo e cambia consistenza trasformandosi in una sostanza gelatinosa come un budino. In pratica avviene una precipitazione dallo stato liquido a quello semisolido e infine solido.

«Dopo un quarto d'ora circa da questo passaggio, occorre praticare un taglio a croce con un coltello dalla lama liscia». Una pratica molto diffusa fin dai tempi antichi tra i nostri pastori, che in questo gesto vedevano anche un implicito riconoscimento alla divinità a cui si doveva la fecondità di animali e raccolti. «Dopo aver lasciato riposare ancora qualche minuto quello che è ancora un prodotto indefinito, si assiste alla separazione del siero. Procedimento assicurato dall'ulteriore taglio con la medesima posata in modo da creare una sorta di scacchiera a righe parallele», continua l'esperta. Siamo al buono, in bocca affiora l'acquolina. Vogliamo gustare immediatamente, o al massimo il giorno dopo, un bel tomino fresco? Basta prendere un mestolo per travasare in una fuscella (il caratteristico recipiente di plastica traforato) il contenuto. «Altrimenti va bene anche un colino, che assicura l'ulteriore fuoriuscita di siero e l'assunzione della forma caratteristica. Dopo 10 minuti bisogna rigirarlo sempre per via del siero, poi è pronto per essere assaggiato. Una vera delizia, ottimo da gustare da solo o accompagnato alla frutta fresca. Il sapore è quello deliziosissimo che sa solo di latte».

Maurizio Ternavasio
(rid. da Corriere della Sera, 19-9-2013)

RISPONDI ALLE DOMANDE

1 Come deve essere il latte per produrre il formaggio?

- a. parzialmente scremato ☐
- b. pastorizzato ☐
- c. proveniente da stalle igienicamente controllate ☐
- d. integrale ☐

2 Quale fra i seguenti è il prodotto casalingo più semplice da realizzare?

- a. la ricotta ☐ c. la caciotta ☐
- b. la mozzarella ☐ d. il tomino ☐

3 Perché non bisogna portare a bollitura il latte?

- a. per pastorizzarlo ☐
- b. per non rovinare le proteine ☐
- c. per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche ☐
- d. per eliminare i germi ☐

4 Che cosa bisogna aggiungere al latte in questa fase?

- a. il siero ☐ c. il caglio ☐
- b. il sale ☐ d. il limone ☐

5 Da quale animale è prelevato il caglio?

- a. dal capretto ☐
- b. dall'agnello ☐
- c. dalla capra o dalla pecora ☐
- d. dal capretto o dall'agnello ☐

6 Da quale parte dell'animale viene prelevato?

- a. dallo stomaco ☐
- b. dal polmone ☐
- c. dal fegato ☐
- d. dall'intestino ☐

7 Quanto caglio occorre per un litro di latte?

- a. 1/3 di cucchiaino ☐
- b. 1/2 cucchiaino ☐
- c. 3/4 di cucchiaino ☐
- d. 1 cucchiaino ☐

8 Che cosa diventa il latte in questa fase?

- a. una sostanza gelatinosa come un budino ☐
- b. una sostanza molle come una crema ☐
- c. un gel ☐
- d. una sostanza solida ☐

9 Questo significa che il latte passa...

- a. dallo stato liquido a quello semiliquido e infine a quello solido ☐
- b. dallo stato liquido a quello semisolido e infine a quello solido ☐
- c. dallo stato solido a quello semiliquido e infine a quello liquido ☐
- d. dallo stato solido a quello semisolido e infine a quello liquido ☐

10 Dopo quanto tempo occorre praticare un taglio?

- a. dopo 5 minuti ☐ c. dopo 15 minuti ☐
- b. dopo 10 minuti ☐ d. dopo 20 minuti ☐

11 Come deve essere il taglio?

- a. a metà ☐ c. per linee parallele ☐
- b. a quadretti ☐ d. a croce ☐

12 Che cosa avviene poi, dopo qualche minuto?

- a. la separazione del siero ☐
- b. la separazione del caglio ☐
- c. la coagulazione ☐
- d. la formazione della crosta ☐

13 Dove viene travasato il prodotto così ottenuto?

- a. in un recipiente di metallo ☐
- b. in un recipiente di metallo traforato ☐
- c. in un recipiente di plastica ☐
- d. in un recipiente di plastica traforato ☐

14 Come si chiama il recipiente che si usa in questa fase della lavorazione?

- a. fuscello ☐ c. cestello ☐
- b. fuscella ☐ d. canestro ☐

15 Dopo quanti minuti occorre rigirare il prodotto per via del siero?

- a. dopo 5 minuti ☐ c. dopo 15 minuti ☐
- b. dopo 10 minuti ☐ d. dopo 20 minuti ☐

16 Il formaggio può essere accompagnato...

- a. da un bicchiere di marsala ☐
- b. da frutta fresca ☐
- c. da frutta secca ☐
- d. da un po' di burro ☐

Test 3

LEGGI

La prima colazione: perché non si deve mai “saltarla” e quale fa per noi

Che la colazione faccia bene lo sappiamo ormai tutti: aiuta a rimettere in moto il cervello, a non abbuffarsi ai pasti successivi nonché a raggiungere più facilmente il corretto apporto di vitamine e minerali.

Risultati di indagini che si sono confermati uguali negli anni dicono che ben il 90% degli italiani fa abitualmente colazione ma – e qui arriva la nota dolente – a causa della fretta, della mancanza di appetito e del fatto che le cattive abitudini sono difficili da perdere, solo il 30% di noi fa una colazione adeguata, sia per qualità sia per quantità.

Sulla quantità, intesa come calorie da introdurre, si confermano le indicazioni di sempre: la colazione dovrebbe fornire circa il 20% del fabbisogno calorico giornaliero. Nel caso di una persona che deve raggiungere le 2000 calorie al giorno, il pasto del mattino deve garantirne tra le 350 e le 400. Per esempio: 200 ml di latte o di yogurt, 50 grammi di biscotti secchi e un bicchiere di spremuta.

Sulla qualità, invece, le indicazioni sono oggi meno univoche rispetto al passato. Non c'è un modello di colazione unico o ideale, come non esiste un modello (paradigma) assoluto di pasto o di cena. «La prima colazione – sottolinea Andrea Poli, di Nutrition Foundation of Italy – per diventare una buona abitudine deve essere “CVERP”, sigla dove la C sta per completa, nel senso che deve comprendere latte o derivati (yogurt), prodotti a base di cereali (pane, fette biscottate, cereali pronti per la prima colazione, biscotti o prodotti da forno) e frutta (fresca o sotto forma di spremuta e di succo, o ancora di marmellate o composte). La V sta per varia: come gli altri pasti principali della giornata

sono caratterizzati da una grande gamma di scelte, così la colazione non deve essere monotona e deve rispettare gusti e preferenze».

«La E sta per equilibrata – prosegue Poli – e, come si diceva, secondo le Linee guida italiane per una sana alimentazione, la prima colazione deve apportare circa il 15-20% delle calorie giornaliere (il 15% se si fa uno spuntino a metà mattina, altrimenti il 20%). La R corrisponde a regolare: la colazione, cioè, va fatta tutti i giorni». E a questo proposito, vale la pena sottolineare i risultati di uno studio, condotto in Svezia, che dimostra come il saltare la colazione, anche solo alcuni giorni la settimana, diminuisca di molto i vantaggi che questo primo pasto comporta per la nostra salute.

«Infine, – continua Poli – c'è la P di piacevole, perché alla gratificazione del gusto va associato un contesto gradevole: la prima colazione va consumata in serenità».

Sarà tutto vero, ma non è facile convincersi che mangiando di più, ossia aggiungendo un pasto a quelli che facciamo abitualmente, sia più facile tenere sotto controllo il peso. Una ricerca pubblicata nel 2007 sulle abitudini alimentari di studenti svedesi tra i 13 e i 15 anni ha mostrato che il rischio di sovrappeso era più che doppio (più 105%) in chi non faceva mai colazione, rispetto a chi la faceva tutti i giorni. In chi la faceva 5 o 6 volte la settimana, il rischio di sovrappeso saliva del 20%. E per chi consumava il breakfast solo 1 o 2 volte ogni 7 giorni, il rischio di diventare oversize aumentava di poco meno dell'80%.

Daniela Natali

(rid. da Corriere della Sera, 13-10-2013)

RISPONDI ALLE DOMANDE

1 Per raggiungere più facilmente il corretto apporto di vitamine e di minerali la colazione...

- a. è fondamentale
- b. è influente
- c. è scarsamente influente
- d. è un fattore negativo

☐
☐
☐
☐

2 Quali sono le abitudini degli italiani rispetto alla colazione?

- a. il 90% degli italiani la fa abitualmente ma solo il 40% in modo adeguato
- b. il 90% degli italiani la fa abitualmente ma solo il 30% in modo adeguato
- c. l'80% degli italiani la fa abitualmente ma solo il 40% in modo adeguato
- d. l'80% degli italiani la fa abitualmente ma solo il 30% in modo adeguato

☐
☐
☐
☐

3 Quale dovrebbe essere l'apporto calorico giornaliero della colazione?

- a. il 15% del totale del fabbisogno calorico
- b. il 20% del totale del fabbisogno calorico
- c. il 25% del totale del fabbisogno calorico
- d. il 30% del totale del fabbisogno calorico

☐
☐
☐
☐

4 Tradotto in calorie, questo significa che la colazione dovrebbe fornire...

- a. tra le 250 e le 300
- b. tra le 300 e le 350
- c. tra le 350 e le 400
- d. tra le 400 e le 450

☐
☐
☐
☐

5 La prima colazione va fatta tutti i giorni. Abbina alla descrizione l'aggettivo corrispondente.

- a. completa
- b. varia
- c. equilibrata
- d. regolare

☐
☐
☐
☐

6 La prima colazione deve comprendere latte o derivati, prodotti a base di cereali e frutta. Abbina alla descrizione l'aggettivo corrispondente.

- a. completa
- b. varia
- c. equilibrata
- d. piacevole

☐
☐
☐
☐

7 La prima colazione va consumata in serenità. Abbina alla descrizione l'aggettivo corrispondente.

- a. completa
- b. varia
- c. equilibrata
- d. piacevole

☐
☐
☐
☐

8 Rispetto al passato, le indicazioni sulla qualità della colazione sono meno univoche, e cioè meno...

- a. rigide
- b. uniche
- c. approssimative
- d. precise

☐
☐
☐
☐

9 Aggiungendo la prima colazione ai pasti è più facile...

- a. allungare la vita
- b. acquistare energia fisica
- c. perdere peso
- d. tenere sotto controllo il peso

☐
☐
☐
☐

10 Una ricerca su studenti svedesi tra i 13 e i 15 anni ha dimostrato che il rischio di sovrappeso per chi non faceva mai colazione, rispetto a chi la faceva tutti i giorni, era pari...

- a. al 50%
- b. al 100%
- c. al 150%
- d. al 200%

☐
☐
☐
☐

11 Per chi faceva colazione 5 o 6 volte la settimana, il rischio era...

- a. del 10%
- b. del 20%
- c. del 30%
- d. del 40%

☐
☐
☐
☐

12 Per chi consumava il breakfast solo 1 o 2 volte la settimana, il rischio di diventare oversize...

- a. scompariva
- b. era uguale
- c. aumentava di poco
- d. aumentava di molto

☐
☐
☐
☐

13 Chi fa la prima colazione nei pasti successivi...

- a. si abbuffa
- b. non esagera
- c. tende a controllarsi
- d. ha scarso appetito

☐
☐
☐
☐

14 Qual è, a tuo giudizio, il titolo più pertinente fra i seguenti?

- a. I benefici della prima colazione
- b. La prima colazione: come e perché
- c. Più snelli con la prima colazione
- d. Sì alla prima colazione per controllare il peso

☐
☐
☐
☐

Test 4

LEGGI

Come leggere le etichette alimentari: guida per il consumatore consapevole

Dal 1982 è obbligatorio per legge che l'etichetta rechi l'elenco degli ingredienti, in modo chiaro e visibile. Dal 1992 un decreto stabilisce i criteri per le etichette dei prodotti alimentari confezionati.

Iniziamo allora col vedere cosa dovrebbe contenere un'etichetta alimentare a norma di legge:

- 1) denominazione di vendita;
- 2) elenco degli ingredienti;
- 3) additivi;
- 4) quantitativi;
- 5) termini di scadenza e modalità di conservazione e di utilizzo;
- 6) produttore;
- 7) lotto di appartenenza del prodotto.

La denominazione di vendita altro non è che la descrizione del prodotto: gli può essere anche dato un nome di fantasia, ma deve comunque comparire la denominazione univoca (maionese, farina 00 ecc.) in modo che l'acquirente non sia tratto in inganno.

Le sostanze contenute nel prodotto (compresi additivi e acqua, se supera il 5%) devono essere indicati sull'etichetta in ordine di peso decrescente: perciò il primo ingrediente citato è quello più presente, seguono gli altri fino ad arrivare al meno presente. Quando troviamo la dicitura "in proporzione variabile" vuol dire che nessun ingrediente è prevalente rispetto agli altri. Quando, invece che con il loro nome specifico, gli ingredienti sono segnalati con il nome generico della categoria (es. "formaggio"), allora probabilmente non si tratta del tipo più pregiato: effettivamente se nel

prodotto in questione fosse contenuto, per esempio, del Parmigiano Reggiano, perché non scriverlo?

Tra gli ingredienti rientrano anche gli aromi e qui occorre una precisazione: quando troviamo scritto genericamente "aromi" significa che si tratta di aromi artificiali, prodotti in laboratorio. Diversamente, se compare la dicitura "aromi naturali" si tratta di essenze, estratti, succhi ottenuti da materie vegetali. Inutile dire che è meglio preferire i prodotti che contengono aromi naturali...

Cosa sono invece gli additivi? Si tratta di sostanze (autorizzate dalla legge italiana solo per determinati alimenti e in quantità ben precise) usate per diversi motivi: sono i famosi coloranti, emulsionanti, antiossidanti, edulcoranti. Ne esistono centinaia e a ognuno corrisponde una sigla (che può essere sostituita dalla dicitura esatta dell'additivo) costituita dalla lettera E e da un numero: le sigle da E100 a E199 indicano i coloranti, quelle da E200 in su si usano invece per gli altri tipi di additivi. Sebbene siano autorizzati dall'Unione Europea, è sempre meglio preferire i prodotti a basso contenuto di additivi.

L'etichetta deve riportare anche il peso o il volume netto del prodotto; nel caso di prodotti conservati in un liquido che deve conservare il cibo deve essere indicato anche il peso sgocciolato.

Eleonora Cresci
(rid. da GreeMe.it, 20-10-2009)

RISPONDI ALLE DOMANDE

1 La denominazione di vendita indica...

- a. il nome del prodotto
- b. il nome del produttore
- c. il marchio di fabbrica
- d. la descrizione del prodotto

☐
☐
☐
☐

2 La denominazione deve essere univoca in modo che...

- a. l'acquirente si possa orientare
- b. l'acquirente possa confrontare il prodotto con altri prodotti
- c. l'acquirente possa capire la provenienza del prodotto
- d. l'acquirente non sia tratto in inganno

☐
☐
☐
☐

3 Come devono essere indicate nell'etichetta le sostanze contenute nel prodotto?

- a. specificando il peso
- b. senza specificare il peso
- c. in ordine di peso decrescente
- d. in ordine di peso crescente

☐
☐
☐
☐

4 Quando nessun ingrediente è prevalente rispetto agli altri, sull'etichetta deve comparire la dicitura...

- a. in proporzione varia
- b. in proporzione variabile
- c. in proporzione mista
- d. in proporzione differenziata

☐
☐
☐
☐

5 Quando deve essere indicata l'acqua compresa fra le sostanze contenute nel prodotto?

- a. se supera il 3%
- b. se supera il 5%
- c. se supera il 7%
- d. se supera il 9%

☐
☐
☐
☐

6 Quando troviamo scritto genericamente "aromi", di quali aromi si tratta?

- a. naturali
- b. artificiali
- c. in parte artificiali e in parte naturali
- d. per metà artificiali e per metà naturali

☐
☐
☐
☐

7 Come sono considerati nei prodotti alimentari i coloranti, gli emulsionanti, gli antiossidanti e gli edulcoranti?

- a. complementari
- b. aggiuntivi
- c. addizionali
- d. additivi

☐
☐
☐
☐

8 Che cosa stabilisce la legge italiana per le sostanze sopraindicate?

- a. quantità ben precise
- b. quantità da determinare in base all'uso
- c. quantità che variano in base al tipo di prodotto
- d. quantità che variano in base al peso del prodotto

☐
☐
☐
☐

9 Che cosa identificano le sigle da E100 a E199?

- a. i coloranti
- b. gli emulsionanti
- c. gli antiossidanti
- d. gli edulcoranti

☐
☐
☐
☐

10 Nel caso di cibi conservati in un liquido, che cos'altro deve essere indicato?

- a. il peso in millilitri
- b. il peso distinto della parte solida e di quella liquida
- c. il peso della parte liquida
- d. il peso sgocciolato

☐
☐
☐
☐

11 Qual è l'intenzione comunicativa dell'autrice del testo?

- a. fornire informazioni documentate sulle etichette alimentari
- b. consigliare una lettura esplorativa delle etichette alimentari
- c. mettere in guardia contro le frodi alimentari
- d. fornire un modello di comportamento ai fini di un consumo consapevole dei prodotti alimentari

☐
☐
☐
☐

12 Quale titolo sceglieresti per il testo?

- a. Attenti all'etichetta!
- b. Leggete attentamente le etichette dei prodotti alimentari per non correre rischi
- c. Mettere in guardia contro le frodi alimentari
- d. L'etichetta come bussola

☐
☐
☐
☐

Test 5

LEGGI

Così buttiamo 8 miliardi di cibo: accumulatori e patiti della spesa

C'è chi stipa il frigo di cibo per riscoprirlo settimane dopo verde e coperto di muffa. Chi si fa abbagliare da 3x2 o mega confezioni famiglia e riempie il carrello all'inverosimile, anche se vive solo in coppia. Chi vuole provare tutto e poi non gli piace. Chi sceglie frutta e verdura per mangiare sano, ma fa la spesa solo il sabato e dopo un po' le ritrova desolatamente afflosciate. Buone intenzioni a parte, il risultato è lo stesso: 6 italiani su 10 fanno marcire nei bidoni della spazzatura tra i 250 grammi e i 2 chili di alimenti a settimana.

«Buttiamo via in media 7 euro di cibo a famiglia. Si stima che in fondo a un anno gli sprechi alimentari costino al Paese 8 miliardi di euro.» Andrea Segrè, professore di politica agraria internazionale all'Università di Bologna, ha curato il Rapporto 2013 sullo spreco domestico in Italia e per la prima volta ricostruisce il profilo degli spreconi tipo. È anche il primo studio elaborato nell'ambito di Knowledge for Expo, laboratorio di ricerca sui temi dell'Expo 2015. «L'obiettivo è di produrre conoscenze che permettano uno sviluppo più attento all'ambiente, anche cambiando i comportamenti quotidiani», spiega il presidente di Swg, società che opera nelle ricerche di mercato.

Ne emergono nove tipologie dello spreco, che resistono anche alla crisi: «È vero che ci sono meno rifiuti perché si compra meno, ma si continua comunque a buttare il cibo senza averlo mangiato», puntualizza Segrè. La categoria peggiore è quella degli «accumulatori ossessionati», il 9% degli italiani. «Riempiono il frigo come se vivessero in un Paese in guerra», spiega: se non è pieno, temono che non sia abbastanza. «Il risultato è

che mangiano troppo e male» e finiscono per accumulare pacchi e barattoli che poi scadono. I migliori sono invece i consumatori attenti, circa il 35% degli italiani: gettano il cibo solo se fa la muffa o ha un cattivo odore. Eppure anche loro non mangiano in media 4 euro di spesa a settimana.

Ci sono poi quelli che odiano riscaldare gli avanzi (4%); i menefreghisti che non si curano dei danni economici e ambientali causati dalla sovrabbondanza (5%). E ancora gli inconsapevoli (6%): spesso non sanno neanche riconoscere se il cibo è ancora buono, in particolare nel caso di cibi con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro». Significa che conservano la piena qualità fino a quella data, ma che rimangono buoni da mangiare anche dopo. Di fatto è un'indicazione commerciale per dire quando vanno tolti dagli scaffali. Per evitare confusioni, l'Osservatorio sullo spreco propone una doppia etichetta: una con la data ultima di vendita, una con la data di scadenza vera e propria.

E ancora i cuochi esagerati (13%), che preparano porzioni da caserma, le persone che fanno la spesa una volta alla settimana e poi vedono andare a male i prodotti freschi (15%) e i patiti delle maxiconfezioni.

L'ultima categoria degli sciuponi, infine, è quella dello «sperimentatore deluso»: vuole assaggiare tutto e solo dopo scoprire che non gli piace. Rappresenta il 10% dei consumatori: finisce che mangiamo più con gli occhi che con la bocca. È il segreto del successo crescente delle trasmissioni sul cibo in TV.

Elena Tebano

(rid. da Corriere della Sera, 7-10-2013)

RISPONDI ALLE DOMANDE

1 Qual è la quantità di alimenti che 6 italiani su 10 fanno marcire ogni settimana nei bidoni della spazzatura?

- a. tra i 150 g e 1 kg ☐ c. tra i 350 g e 3 kg ☐
b. tra i 250 g e 2 kg ☐ d. tra i 450 g e 4 kg ☐

2 In media, quanti euro butta via a settimana ogni famiglia?

- a. 5 euro ☐ c. 9 euro ☐
b. 7 euro ☐ d. 11 euro ☐

3 Qual è fra le seguenti la categoria peggiore in relazione allo spreco di cibo?

- a. gli accumulatori ossessionati ☐
b. i consumatori attenti ☐
c. gli inconsapevoli ☐
d. gli sperimentatori delusi ☐

4 Qual è fra le seguenti la categoria migliore in relazione allo spreco di cibo?

- a. gli accumulatori ossessionati ☐
b. i consumatori attenti ☐
c. gli inconsapevoli ☐
d. gli sperimentatori delusi ☐

5 Qual è la percentuale di "consumatori attenti" fra gli italiani?

- a. il 30% ☐ c. il 40% ☐
b. il 35% ☐ d. il 45% ☐

6 Anche i "consumatori attenti" non lo sono del tutto: quanto cibo sprecano in media a settimana?

- a. 2 euro ☐ c. 6 euro ☐
b. 4 euro ☐ d. 8 euro ☐

7 Quanti sono in media quelli che odiano riscaldare gli avanzi?

- a. il 2% ☐ c. il 4% ☐
b. il 3% ☐ d. il 5% ☐

8 Quanti sono in media i menefreghisti?

- a. il 2% ☐ c. il 4% ☐
b. il 3% ☐ d. il 5% ☐

9 Quanti sono in media gli inconsapevoli?

- a. il 2% ☐ c. il 6% ☐
b. il 4% ☐ d. l'8% ☐

10 Quanti sono in media gli sciuponi?

- a. il 2% ☐ c. il 6% ☐
b. il 4% ☐ d. l'8% ☐

11 Stabilisci la classifica corretta, in ordine decrescente, dei consumatori che sprecano la maggior quantità di cibo

- a. consumatori attenti; menefreghisti; accumulatori ossessionati; Inconsapevoli; sperimentatori delusi; quelli che odiano conservare gli avanzi ☐
b. consumatori attenti; sperimentatori delusi; accumulatori ossessionati; inconsapevoli; menefreghisti quelli che odiano conservare gli avanzi ☐
c. consumatori attenti; accumulatori ossessionati; sperimentatori delusi; inconsapevoli; quelli che odiano conservare gli avanzi; menefreghisti ☐
d. consumatori attenti; inconsapevoli; menefreghisti; sperimentatori delusi; quelli che odiano conservare gli avanzi; accumulatori ossessionati ☐

12 Che cosa significa l'etichetta "da consumare preferibilmente entro"?

- a. che conservano la piena qualità fino a quella data, ma che possono essere consumati anche dopo ☐
b. che si possano consumare al massimo dopo un mese dalla scadenza ☐
c. che vanno consumati qualche giorno prima della data di scadenza ☐
d. che vanno consumati entro la data di scadenza ☐

13 Che cosa propone l'Osservatorio sullo spreco per evitare incertezze?

- a. una doppia etichetta: una con la data dell'ultima vendita, l'altra con la data della scadenza vera e propria ☐
b. una doppia etichetta: una con la data della produzione, l'altra con la data della scadenza ☐
c. un'etichetta in cui si indica soltanto: "Da consumarsi entro (la data), eliminando la dicitura "preferibilmente" ☐
d. una doppia etichetta: una con la data ultima di vendita, l'altra con la data di scadenza vera e propria ☐

Test 6

LEGGI

Energia pulita dai deserti nordafricani

Nel giro di sei ore i deserti del Nord Africa ricevono più energia dal sole di quanta l'umanità ne consumi in un anno. Se fossero coperti di pannelli solari, circa 20 metri quadrati nel cuore del Sahara basterebbero a soddisfare il consumo di elettricità di ciascun abitante del mondo avanzato. E installare centrali a energia solare termodinamica su meno dello 0,3% delle superfici inabitabili del Sahara, del Sahel e del Medio Oriente genererebbe elettricità e acqua potabile in quantità sufficiente per soddisfare il fabbisogno di tutta l'area dell'Unione Europea e gli aumenti di consumi stimati per i prossimi anni.

Gli addetti ai lavori hanno battezzato il progetto Desertec, con l'ambizione di disseminare di pannelli la sponda sud del Mediterraneo collegandoli alla sponda nord, fino alla Scandinavia, attraverso una rete di migliaia di chilometri di cavi ad alta tensione. Nel 2050, quando il consumo di energia elettrica nel mondo sarà quasi triplicato rispetto ai livelli attuali, la rete Desertec dovrebbe assicurare almeno il 15% dei consumi in Europa con impatto di emissioni di CO₂ nell'atmosfera pari a zero.

Il progetto e le tecnologie stavolta sono interamente europei. Per adesso a mettere gran parte dei fondi e a controllare l'iniziativa sono i grandi gruppi industriali e finanziari tedeschi, e non solo perché il progetto nasce in Germania. In prospettiva, sono i giganti delle tecnologie dell'energia nella Repubblica federale che, più di chiunque

altro in Europa, contano di trasformare questo tipo di tecnologie verdi in grandi fonti di ricavi nelle prossime generazioni. Non è un caso se fra i grandi azionisti e più convinti sostenitori di Desertec figurano per esempio Siemens: il gruppo di Monaco di Baviera produce già le nuove tecnologie per i cavi di trasmissione ad alta tensione che in futuro potrebbero innervare tutto il Maghreb in direzione dell'Italia, della Spagna, della Grecia e da lì verso l'Europa centro-settentrionale.

Ma non manca un'impronta italiana nell'intero progetto. La cablatrice fra la Tunisia e la Sardegna è la prima destinata a entrare in funzione per Desertec e la stessa tecnologia prevista per la raccolta dell'energia è quella del solare termodinamico a concentrazione, sviluppata dal premio Nobel per la Fisica Carlo Rubbia. Con i pannelli solari di questo tipo la produzione di energia continua anche di notte o quando il cielo è coperto.

Ma la tecnologia da sola non basta a superare tutti gli ostacoli. Perché, su questa scala, l'uso dell'energia solare crea dilemmi che mettono in gioco i rapporti fra Stati. Con gli idrocarburi, petrolio o gas, era sempre stato chiaro che l'energia è di chi la estrae dal proprio territorio e la vende o la lascia vendere in cambio della concessione di diritti. Ma il sole di chi è e chi ha diritto a sfruttarlo come risorsa?

Federico Fubini

(rid. da Corriere della Sera, 5-12-2009)

RISPONDI ALLE DOMANDE

1 L'energia consumata dall'intera umanità in un anno è pari a quella ricevuta dai deserti del Nord Africa...

- a. in 5 ore ☐ c. in 7 ore ☐
b. in 6 ore ☐ d. in 8 ore ☐

2 Venti metri quadrati di pannelli solari nel cuore del Sahara soddisferebbero il consumo di elettricità...

- a. dell'umanità ☐
b. del mondo avanzato ☐
c. del mondo in via di sviluppo ☐
d. dei Paesi sottosviluppati ☐

3 Per soddisfare il fabbisogno energetico di tutta l'UE occorrerebbe installare centrali a energia solare termodinamica su una superficie pari a...

- a. 0,2% del Sahara, del Sahel e del Medio Oriente ☐
b. 0,3% del Sahara, del Sahel e del Medio Oriente ☐
c. 0,4% del Sahara, del Sahel e del Medio Oriente ☐
d. 0,5% del Sahara, del Sahel e del Medio Oriente ☐

4 L'obiettivo del progetto Desertec è trasportare l'energia dalla sponda sud del Maghreb fino a quale Paese?

- a. Scandinavia ☐ c. Gran Bretagna ☐
b. Russia ☐ d. Portogallo ☐

5 Di quanto si prevede che sarà aumentato nel 2050 il consumo di energia elettrica nel mondo?

- a. del 200% ☐ c. del 400% ☐
b. del 300% ☐ d. del 500% ☐

6 In quale Paese europeo è nato il progetto?

- a. Francia ☐ c. Italia ☐
b. Gran Bretagna ☐ d. Germania ☐

7 Quale ditta figura fra gli azionisti del progetto?

- a. Philips ☐ c. Eurelectric ☐
b. Siemens ☐ d. ENI ☐

8 I cavi di trasmissione ad alta tensione potrebbero portare l'energia elettrica dal Maghreb verso...

- a. l'Europa centrale ☐
b. l'Europa centro-settentrionale ☐
c. l'Europa settentrionale ☐
d. l'Europa orientale ☐

9 Qual è il primo collegamento con cavi elettrici destinato a entrare in funzione per Desertec?

- a. Libia-Sicilia ☐ c. Tunisia-Sicilia ☐
b. Libia-Sardegna ☐ d. Tunisia-Sardegna ☐

10 Quale tecnologia è prevista per la raccolta dell'elettricità?

- a. solare ☐
b. solare termodinamico ☐
c. solare termodinamico a concentrazione ☐
d. eolico ☐

11 In quale caso sorge il dubbio che l'energia non sia di chi la estrae dal proprio territorio?

- a. con l'energia solare ☐
b. con l'energia idroelettrica ☐
c. con l'energia nucleare ☐
d. con gli idrocarburi ☐

12 Qual è la caratteristica dei pannelli solari utilizzati da Desertec?

- a. la produzione di energia a costo più basso ☐
b. la produzione di energia senza sbalzi di tensione ☐
c. la produzione di energia con un potenziale elettrico più alto ☐
d. la produzione di energia continua anche di notte o quando il cielo è coperto ☐

13 Desertec può assicurare i consumi in Europa con impatto pari a zero di emissioni nell'atmosfera di...

- a. biossido di zolfo ☐
b. anidride carbonica ☐
c. solfuro di carbonio ☐
d. ossidi di azoto ☐

14 Qual è il tema principale del testo?

- a. l'energia solare è pulita ☐
b. l'energia solare ottenuta sfruttando le aree desertiche del Nordafrica può soddisfare le esigenze dell'intera umanità ☐
c. l'energia solare può soddisfare le esigenze dell'intera umanità ☐
d. l'energia solare ha bassi costi ☐

Test 7

LEGGI

Tram e metro del futuro

Tram senza fili, metro senza conducente, treni senza binari. Sembra la vecchia storia del bambino che va in bicicletta senza mani e poi alla fine si spacca tutti i denti. Invece è la mobilità del futuro, sempre più flessibile, ma anche più sicura. Immaginiamo città dove tutti i mezzi di trasporto pubblico non alterino il paesaggio, ma vi si integrino per fornire una mobilità silenziosa e a emissioni zero, talmente capillare da scoraggiare l'utilizzo dei mezzi privati.

Le soluzioni tecnologiche per la mobilità elettrica sono essenziali in un mondo dove tre quarti dell'umanità è destinata alla vita urbana. Il moderno *homo civicus* cresce al ritmo di 65 milioni l'anno, che sarebbe come dire 7 nuove Chicago alla volta, ma già oggi le città con oltre 2 milioni di abitanti sono oltre 240, di cui la metà non ha un sistema di trasporto pubblico su rotaia. Ciò significa che gli spostamenti urbani sono affidati al trasporto su gomma, con pesanti conseguenze sulla qualità dell'aria. Ecco perché tutti i grandi produttori propongono nuove soluzioni tecnologiche per rendere il trasporto su rotaia sempre più efficiente e flessibile. Per i tram senza fili si utilizzano sia soluzioni di immagazzinamento di energia a bordo, come nel caos di Bordeaux o di Reims, sia sistemi di alimentazione da terra per induzione elettromagnetica, come ad Augsburg. Per le metropolitane i treni senza conducente ormai sono uno standard comune, che consente di aumentare la frequenza e migliorare la sicurezza.

Oggi il mercato tranviario rappresenta il 32% del mercato ferroviario urbano e nei prossimi due anni raggiungerà il 37%. Il mercato delle metropolitane, con 188 sistemi nel

mondo, rappresenta il 60% del mercato ferroviario urbano ed è destinato a crescere nei prossimi 2 anni.

Il tram del futuro non si attaccherà più a niente e funzionerà con alimentazioni alternative, questo è sicuro. Ma ognuno, a oggi, segue strade diverse per arrivare al medesimo risultato. Alstom ha scelto una soluzione mista, alternando tratti alimentati via filo a tratti wireless, che però non possono essere più lunghi di 2 chilometri. L'energia viene immagazzinata durante il percorso alimentato a filo in una batteria sul tetto che si ricarica anche con l'energia prodotta durante le frenate – grazie a una dinamo a rotazione permanente che funziona in base allo stesso principio della ruota dell'arcolaio –, per essere utilizzata nelle successive fasi di accelerazione del mezzo. Bombardier, invece, punta a eliminare per tutto il percorso la catenaria (l'insieme di conduttori elettrici per captare la corrente elettrica dalla linea aerea di alimentazione), con una soluzione rivoluzionaria basata sull'induzione elettromagnetica. I mezzi dotati del sistema Primove sfruttano un sistema di ricarica induttiva ad alta potenza con batterie che pesano la metà di quelle presenti sul mercato e si ricaricano più velocemente grazie a un captatore posto sotto il veicolo, durante le soste al capolinea o alle fermate. Le linee di corrente alternata ad alta frequenza, che creano il campo elettromagnetico, passano sotto i binari. In prospettiva, lo stesso sistema potrà essere usato per caricare tutti i veicoli elettrici, anche i bus e le auto.

Elena Comelli

(rid. da Il Sole 24 Ore, 13-10-2013)

RISPONDI ALLE DOMANDE

1 Qual è l'effetto più positivo per l'ambiente dell'uso dei nuovi mezzi di trasporto di cui parla l'articolo?

- a. la mobilità silenziosa
- b. le emissioni zero
- c. il rispetto del paesaggio
- d. la maggior velocità dei mezzi

☐
☐
☐
☐

2 Da cosa derivano principalmente i benefici per l'ambiente?

- a. dall'uso della corrente elettrica
- b. dal risparmio energetico
- c. dalla diminuzione dell'uso dei mezzi privati
- d. dalla maggior sicurezza dei mezzi

☐
☐
☐
☐

3 In base al contesto, chi è l'*homo civicus* citato nell'articolo?

- a. l'uomo civile
- b. l'uomo civico
- c. l'uomo capace di occuparsi delle questioni pubbliche
- d. il cittadino

☐
☐
☐
☐

4 Di quanto cresce ogni anno la popolazione mondiale?

- a. di 35 milioni di abitanti
- b. di 45 milioni di abitanti
- c. di 55 milioni di abitanti
- d. di 65 milioni di abitanti

☐
☐
☐
☐

5 Quante delle 240 città del mondo con oltre 2 milioni di abitanti hanno un sistema di trasporto pubblico su gomma?

- a. un quarto
- b. un terzo
- c. la metà
- d. i tre quarti

☐
☐
☐
☐

6 Quale grave conseguenza comporta il trasporto su gomma per la vita delle città?

- a. un maggior numero d'incidenti sulle strade
- b. l'aumento del consumo di carburante
- c. l'aumento del traffico
- d. il peggioramento della qualità dell'aria

☐
☐
☐
☐

7 Quante metropolitane sono attualmente in esercizio nel mondo?

- a. 168
- b. 188
- c. 208
- d. 228

☐
☐
☐
☐

8 Le metropolitane con treni senza conducente...

- a. sono più sicure
- b. sono più frequenti
- c. sono più sicure e più frequenti
- d. sono silenziose

☐
☐
☐
☐

9 Come vengono alimentati i tram senza fili di Augsburg (a sud-ovest della Baviera)?

- a. con una batteria sul tetto che si ricarica con l'energia prodotta dalle frenate
- b. per induzione elettromagnetica
- c. con immagazzinamento di energia a bordo
- d. con il sistema Wi Fi

☐
☐
☐
☐

10 Come vengono alimentati i tram senza fili a Bordeaux e a Reims?

- a. con una batteria sul tetto che si ricarica con l'energia prodotta dalle frenate
- b. per induzione elettromagnetica
- c. con immagazzinamento di energia a bordo
- d. con il sistema Wi Fi

☐
☐
☐
☐

11 Come vengono alimentati i tram della Alstom?

- a. alternativamente via filo e con batteria
- b. via filo
- c. alternativamente via filo e wireless e con l'energia prodotta durante le frenate
- d. con l'energia prodotta durante le frenate

☐
☐
☐
☐

12 Come si ricaricano le batterie usate dalla società canadese Bombardier con la tecnologia Primove?

- a. via filo
- b. con un captatore posto sotto il veicolo durante le soste al capolinea
- c. con un captatore posto sotto il veicolo durante le soste al capolinea e alle fermate
- d. con l'energia prodotta durante le frenate

☐
☐
☐
☐

13 A tuo parere l'articolo...

- a. espone in modo documentato le ultime novità nel campo dei mezzi di trasporto
- b. descrive in modo giornalistico l'aspetto delle città in cui vengono usati i nuovi mezzi di trasporto
- c. descrive i vantaggi dei nuovi mezzi di trasporto
- d. descrive le caratteristiche tecniche dei nuovi mezzi di trasporto

☐
☐
☐
☐

Test 8

LEGGI

Fatti per rompersi

Un diamante è per sempre. Una lampadina, uno spazzolino da denti elettrico, una stampante, un frigorifero invece prima o poi avranno qualche problema di funzionamento o si romperanno del tutto. Fin dall'inizio il prodotto viene concepito dal produttore per avere una durata limitata grazie all'introduzione di un apposito dispositivo. È la cosiddetta "obsolescenza programmata" ed è nata negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso, in coincidenza con la produzione industriale di massa. Le calze di nylon lanciate all'inizio degli anni Quaranta da DuPont erano praticamente indistruttibili. Come i paracadute, realizzati con la stessa fibra. Per aumentare le vendite fu modificata la composizione del materiale, rendendolo più fragile. Da allora, i collant si smagliano.

Il partito dei Verdi tedeschi ha fatto esaminare circa 20 elettrodomestici e oggetti d'uso comune, facendone emergere fragilità strutturali e cause di guasto più frequenti, molte delle quali sarebbero facilmente eliminabili.

Le strategie di obsolescenza pianificata sono molteplici e spesso difficili da individuare. Il problema riguarda soprattutto l'elettronica di consumo (televisori, telefonini,

computer), automobili, moto ed elettrodomestici per la casa. Si va dal difetto di funzionamento al blocco dell'apparecchio dopo un certo numero di utilizzi (come nel caso delle stampanti), passando per problemi di incompatibilità e utilizzo di meccanismi, come viti o saldature, che solo i centri autorizzati possono sbloccare. Le automobili sono progettate in modo che tutte le componenti tendano a rovinarsi o guastarsi più o meno contemporaneamente, appena terminato il ciclo di garanzia. Il cliente è così costretto nello stesso momento a cambiare le pastiglie dei freni, riparare i sedili, sostituire batteria e fusibili, sistemare il motorino dei tergicristalli. E pensare che assemblare un'auto con pezzi sostitutivi costerebbe oltre 20 volte comprarne una nuova!

Dal punto di vista ambientale, le politiche di obsolescenza programmata sono davvero insostenibili, anzitutto perché generano un'enorme quantità di rifiuti: nel 2012 in Italia sono state raccolte circa 238 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pari a 4 kg a testa.

Alessandra Fasola
(rid. da Focus, ottobre 2013)

RISPONDI ALLE DOMANDE

1 Perché i prodotti sono costruiti in modo da smettere di funzionare dopo un certo periodo?

- a. per evitare che i prodotti, deteriorandosi con l'uso, possano poi creare dei rischi agli utenti ☐
- b. per dar lavoro alle ditte che riparano i prodotti ☐
- c. per costringere gli utenti ad acquistare un nuovo prodotto ☐
- d. per costringere gli utenti a sostituire i pezzi ☐

2 Come fanno le ditte a programmare una durata limitata per i loro prodotti?

- a. montano nel prodotto pezzi di qualità scadente ☐
- b. assegnano un codice che programma la scadenza del prodotto ☐
- c. montano alcuni pezzi che hanno durata limitata ☐
- d. introducono un apposito dispositivo ☐

3 Quando nacque l'obsolescenza programmata?

- a. quando si cominciò a costruire prodotti di lunga durata ☐
- b. con la produzione industriale di massa ☐
- c. all'epoca della prima industrializzazione ☐
- d. all'epoca della seconda industrializzazione ☐

4 Nell'espressione "obsolescenza programmata" che cosa indica il termine "obsolescenza"?

- a. la fine del ciclo naturale di un prodotto ☐
- b. il logoramento di un prodotto ☐
- c. l'invecchiamento di un prodotto ☐
- d. l'usura di un prodotto ☐

5 A che cosa si riferisce l'obsolescenza programmata?

- a. al fatto che un prodotto cade in disuso ☐
- b. al fatto che un prodotto passa di moda ☐
- c. al fatto che un prodotto è progettato per non durare troppo a lungo ☐
- d. al fatto che un prodotto all'improvviso si guasta ☐

6 Come fece la ditta DuPont a rendere fragili le calze di nylon, che erano praticamente indistruttibili?

- a. modificando la qualità dei materiali ☐
- b. utilizzando materiali di qualità scadente ☐
- c. modificando la composizione del materiale ☐
- d. inserendo nel prodotto una parte che si autodistruggeva ☐

7 Quale fra le seguenti non fa parte delle strategie di obsolescenza programmata?

- a. l'utilizzo di materiale scadente ☐
- b. i problemi di incompatibilità e uso di meccanismi ☐
- c. il difetto di funzionamento ☐
- d. il blocco dell'apparecchio dopo un certo numero di utilizzi ☐

8 Quale categoria di prodotto industriale non è citato fra quelli che sono più soggetti all'obsolescenza programmata?

- a. le automobili e le moto ☐
- b. le macchine tessili ☐
- c. l'elettronica di consumo ☐
- d. gli elettrodomestici per la casa ☐

9 Quale dei seguenti prodotti, in particolare, va in blocco dopo un certo numero di utilizzi?

- a. auto ☐ c. elettrodomestici ☐
- b. moto ☐ d. stampanti ☐

10 In quale modo viene progettata l'"obsolescenza programmata" nelle auto?

- a. in modo che le componenti si rovinino o si guastino dopo un certo chilometraggio ☐
- b. in modo che le componenti si rovinino o si guastino progressivamente ☐
- c. in modo che tutte le componenti tendano a rovinarsi o a guastarsi più o meno contemporaneamente prima della garanzia ☐
- d. in modo che tutte le componenti si rovinino o si guastino prima della garanzia ☐

11 Quanto costerebbe assemblare un'auto con pezzi sostitutivi rispetto a comprarne una nuova?

- a. 10 volte ☐ c. 20 volte ☐
- b. 15 volte ☐ d. 25 volte ☐

12 Qual è il principale motivo per cui le politiche di obsolescenza programmata sono insostenibili?

- a. l'enorme quantità di rifiuti prodotti ☐
- b. l'ingente spesa cui vanno incontro gli utenti per acquistare nuovi prodotti ☐
- c. il forte inquinamento provocato dalla fabbricazione di nuovi prodotti ☐
- d. l'alto costo delle materie prime da acquistare sul mercato internazionale ☐

Test 9

LEGGI

Come leggere un indirizzo e-mail

L'indirizzo di mailing di un utente è costituito dal nome dell'utente, dal simbolo @ e dal nome del dominio (per esempio, gmail.com) del gestore dell'account (il nome iniziale dell'utente).

Per fare un esempio, se il nome di un account è chris e l'indirizzo del suo computer è english.small.edu, il suo indirizzo completo sarà chris@english.small.edu.

La prima parte dell'indirizzo è molto semplice: è esattamente il nome che vi è stato assegnato quando vi è stato dato l'account sul sistema. Solitamente la maggior parte dei nomi tende a essere breve (otto caratteri o meno), spesso suggeriti al momento della creazione dell'indirizzo e-mail, ma ormai i sistemi permettono di utilizzare anche nomi più lunghi. I nomi non contengono mai spazi e, in genere, sono costituiti sia da lettere (minuscole) sia da numeri. Non potranno mai esistere due indirizzi e-mail uguali.

Guardando un indirizzo e-mail (per esempio, mario.rossi@gmail.com) la parte a sinistra della chiocciola è relativa al nome dell'utente. La parte più a destra, invece,

indica l'attività che offre il servizio (in questo caso Gmail, il servizio di posta elettronica di Google) ed è chiamata dominio di alto livello.

Su internet i nomi dei domini di alto livello sono standardizzati, per facilitare l'invio dei messaggi. Esistono due tipi di nomi di dominio: descrittivi e locativi. I primi descrivono il tipo di organizzazione al quale appartiene il computer; i secondi indicano la posizione del computer. Un computer può avere solo un tipo di nome di dominio, non entrambi.

I domini locativi sono sempre abbreviazioni di due lettere relative a una nazione (per esempio, it sta per Italia, jp per Giappone, us per Stati Uniti, fr per Francia e così via).

Se si paragonano gli indirizzi dei computer ai rami di un albero, il dominio di alto livello sarà il tronco e internet l'intera foresta. Ogni indirizzo identifica un altro ramo. Per ogni livello esiste un'organizzazione che sceglie i nomi di tutti i rami del livello successivo.

(adattato da "Internet. I tascabili di informatica", ed. Tecniche nuove, 1997)

RISPONDI ALLE DOMANDE

1 Come è noto il simbolo @ in lingua italiana?

- a. lumaca ☐ c. guscio ☐
b. chiocciola ☐ d. mollusco ☐

2 Come è noto il simbolo @ in lingua inglese?

- a. ad ☐ c. at ☐
b. ar ☐ d. ab ☐

3 Quale dei seguenti elementi non fa parte dell'indirizzo e-mail?

- a. il simbolo @ ☐
b. il nome dell'utente ☐
c. il nome del dominio ☐
d. il punto interrogativo ☐

4 Che cosa contiene la prima parte dell'indirizzo e-mail?

- a. il nome dell'utente ☐
b. il dominio ☐
c. l'account ☐
d. il nome del destinatario della mail ☐

5 Di quanti caratteri è generalmente costituito il nome dell'utente?

- a. almeno 6 ☐ c. 8 o meno ☐
b. 7 ☐ d. più di 9 ☐

6 Come possono essere costituiti i nomi dell'e-mail?

- a. prima lettere e poi numeri ☐
b. prima numeri e poi lettere ☐
c. da numeri e lettere ☐
d. da lettere ☐

7 I nomi...

- a. possono contenere diversi spazi ☐
b. possono contenere un solo spazio ☐
c. possono contenere al massimo due spazi ☐
d. non possono contenere alcuno spazio ☐

8 Gli indirizzi...

- a. devono essere uguali ☐
b. possono essere diversi ☐
c. devono essere diversi ☐
d. possono essere diversi solo in numero limitato ☐

9 Nell'indirizzo e-mail il nome dell'utente...

- a. deve essere a sinistra della @ ☐
b. deve essere a destra della @ ☐
c. può essere sia a sinistra sia a destra della @ ☐
d. non è mai presente ☐

10 Come è chiamata la parte dell'indirizzo e-mail che indica l'attività?

- a. account ☐
b. dominio ☐
c. dominio di alto livello ☐
d. dominio locativo ☐

11 Come si chiamano i domini che descrivono il tipo di organizzazione al quale appartiene il computer?

- a. identificativi ☐
b. espressivi ☐
c. descrittivi ☐
d. nominali ☐

12 Come si chiamano i domini che indicano la posizione del computer?

- a. locali ☐
b. determinativi ☐
c. localizzatori ☐
d. locativi ☐

13 Usando una metafora, se si paragona internet a una foresta, a che cosa si possono paragonare gli indirizzi e-mail?

- a. ai rami di un albero ☐
b. al tronco di un albero ☐
c. alle foglie di un albero ☐
d. alle radici di un albero ☐

14 Come può essere classificato secondo te questo testo?

- a. di genere informativo ☐
b. di genere scientifico ☐
c. di genere giornalistico ☐
d. di genere tecnico ☐

Test 10

LEGGI

La casa che ci parla: come in "Iron man"

Il sogno di una casa che ci parla come succede a Tony Stark nei film *Iron man* non è poi così lontano. Il futuro è già qui, anzi è già in commercio, basta farsi un giro tra gli ipermercati per scoprire come gli elettrodomestici comunichino tra loro.

In una lavatrice immessa recentemente sul mercato, tramite l'immissione di bolle d'aria il lavaggio si fa efficace anche a basse temperature e grazie a un'app per smartphone è possibile programmare da remoto qualsiasi ciclo od opzione di pulitura dei capi, dalla temperatura al numero di giri e risciacqui, stimando anche la fine del ciclo programmato. Un'altra app individua eventuali anomalie prima che l'apparecchio entri in funzione e le segnala in tempo reale all'utente fornendo la soluzione al problema o mettendolo direttamente in contatto con un numero verde, evitandogli di impazzire cercando un tecnico.

C'è una lavatrice a carica che sembra progettata per gli inesperti. È infatti sufficiente inserire il bucato nel cestello e selezionare il programma, poi ci pensa la tecnologia: rileva il peso effettivo del carico attraverso speciali sensori e regola automaticamente acqua, energia e tempo. Il ciclo di lavaggio viene tenuto costantemente sotto controllo, assicurando un risparmio fino al 70% di elettricità e acqua, e la macchina suggerisce anche la corretta dose di detersivo.

"Green Kitchen" è invece come un intero ambiente intelligente: un sistema integrato di elettrodomestici che punta al minor consumo di acqua, calore e luce grazie alla "condivisione". Per esempio, una lavastoviglie e un frigorifero combinato possono essere collegati tra loro così che il calore generato dal secondo

venga impiegato per scaldare l'acqua destinata alla lavastoviglie. A completare il set il forno e il piano cottura a induzione: quest'ultimo rileva la temperatura dell'acqua e adatta il suo livello di potenza per raggiungere rapidamente il punto di ebollizione, per poi ridurla.

Dalla cucina al salotto, non servirà più neppure pensare a cosa fare o vedere, perché con la TV di Haier basterà lo sguardo: è sufficiente fissare il punto desiderato per qualche secondo ed ecco che il volume sale o scende, i menu si animano e la TV prende vita.

Se però ci si accontenta di qualcosa di meno ingombrante, persino delle lampadine possono dare soddisfazione. È il caso delle Hue di Philips: basta configurare in pochi minuti tre lampadine da 50 watt e poi, grazie a un'app, si potrà regolare l'illuminazione della propria casa. Le lampadine Hue possono comunicare non solo tra loro, ma potenzialmente anche con altri dispositivi, come i sensori di movimento e i termostati domestici. Nella nuova versione viene integrata anche la funzione di geolocalizzazione che rileva, tramite smartphone, quando ci si avvicina a casa per accendere, spegnere o cambiare colore alle lampadine Hue automaticamente.

Poi c'è la domotica di BTicino che, grazie a un impianto elettrico digitale, consente applicazioni come la regolazione di tapparelle e la videosorveglianza. Un nuovo sistema, grazie alla nuova applicazione per iPad, permetterà di programmare illuminazione, automazione, scenari, termoregolazione a zone, anche in più impianti contemporaneamente, per esempio l'abitazione e la casa al mare.

(rid. da Corriere della Sera, 4-7-2009)

RISPONDI ALLE DOMANDE

1 Come viene reso efficace in una nuova lavatrice il lavaggio anche a basse temperature?

- a. tramite l'immissione di bolle d'aria ☐
- b. tramite l'immissione di un apposito gas ☐
- c. tramite l'immissione di un apposito liquido ☐
- d. grazie a un'app per smartphone ☐

2 Nella lavatrice che sembra progettata per inesperti, come viene rilevato il peso effettivo del carico?

- a. attraverso un raggio laser ☐
- b. attraverso un inverter ☐
- c. attraverso un diodo ☐
- d. attraverso speciali sensori ☐

3 Nello stesso tipo di lavatrice, il ciclo di lavaggio viene tenuto costantemente sotto controllo assicurando un risparmio di elettricità e acqua...

- a. fino al 50% ☐
- b. fino al 60% ☐
- c. fino al 70% ☐
- d. fino all'80% ☐

4 Come si ottiene il minor consumo di acqua, calore e luce nel sistema integrato di elettrodomestici "Green Kitchen"?

- a. grazie all'integrazione ☐
- b. grazie alla compartecipazione ☐
- c. grazie alla combinazione ☐
- d. grazie alla condivisione ☐

5 Che cosa si può ottenere combinando una lavastoviglie e un frigorifero?

- a. che si scambino il calore ☐
- b. che il calore generato dalla lavastoviglie venga impiegato per scaldare l'acqua destinata al frigorifero ☐
- c. che il calore generato dal frigorifero venga impiegato per scaldare l'acqua destinata alla lavastoviglie ☐
- d. che l'acqua scaldata dalla lavastoviglie serva a pulire il frigorifero ☐

6 Nei forni con piano cottura a induzione è possibile...

- a. raggiungere più in fretta il punto di ebollizione ☐
- b. calcolare l'energia necessaria ☐
- c. calcolare i tempi di cottura dei cibi ☐
- d. calcolare i costi di cottura dei cibi ☐

7 Come è possibile comandare il volume con i televisori di Haier?

- a. con un'occhiata ☐
- b. pronunciando una parola ☐
- c. alzando una mano ☐
- d. fissando il punto stabilito per qualche secondo ☐

8 Con le lampadine Hue della Philips come si può regolare l'illuminazione della propria casa?

- a. grazie a un sensore ☐
- b. grazie a una freccia laser ☐
- c. grazie a un'app ☐
- d. grazie a un telecomando ☐

9 Quale funzione viene integrata nella nuova versione, quando ci si avvicina a casa per accendere, spegnere o cambiare colore alle lampadine Hue automaticamente?

- a. localizzazione ☐
- b. geolocalizzazione ☐
- c. posizione ☐
- d. ubicazione ☐

10 Quale strumento viene usato per la precedente funzione?

- a. telecomando ☐
- b. smartphone ☐
- c. tablet ☐
- d. cellulare ☐

11 Quale caratteristica accomuna la maggior parte dei nuovi prodotti illustrati?

- a. il basso costo ☐
- b. il comando a distanza ☐
- c. il risparmio energetico ☐
- d. l'utilità per le persone anziane ☐

12 Come si chiama la scienza che studia le tecnologie atte a migliorare la qualità della vita nella casa?

- a. robotica ☐
- b. domotica ☐
- c. gestione della casa ☐
- d. tecnologia della casa ☐

13 Come dovrebbero essere, a tuo parere, i sistemi finalizzati a migliorare la qualità della vita in casa?

- a. programmabili dall'utente ☐
- b. parzialmente autonomi ☐
- c. prevalentemente autonomi ☐
- d. completamente autonomi ☐

Verifiche

Introduzione

Le prove sommative che seguono sono formulate per la verifica delle conoscenze e abilità/capacità raggiunte dall'allievo a conclusione dello studio di ciascuna Unità didattica del corso e riportate nelle tabelle fornite nella parte iniziale della Guida.

Ciascuna prova è strutturata in due sezioni distinte.

La prima contiene test a risposta chiusa per la verifica delle **conoscenze**. Le tipologie di esercizi includono domande a scelta multipla, esercizi di completamento, test "vero o falso", esercizi di abbinamento.

La seconda sezione mira all'accertamento delle **capacità/abilità** e contiene esercizi di carattere aperto, che fanno principalmente ricorso alle immagini. La lettura di fotografie, disegni, schemi, grafici e tabelle viene proposta come momento di verifica dell'uso del linguaggio specifico, della capacità di rielaborare le informazioni e fare collegamenti tra i diversi argomenti. Per gli argomenti di disegno tecnico vengono proposte prove che mirano ad accertare l'apprendimento dei linguaggi grafici, delle principali procedure di esecuzione e delle capacità logiche e operative

di base, mentre allo sviluppo delle abilità operative sono espressamente dedicate le *Tavole di disegno* allegate al corso.

Per il volume *Le stanze della Tecnologia* viene fornita una prova non solo per ciascuna Unità del volume, ma anche per il testo delle sezioni (o macroaree), che qui hanno un peso contenutistico rilevante (si veda la *Presentazione del corso* in questa Guida).

Nella parte bassa di ogni scheda vengono fornite alcune indicazioni per la **valutazione**. Per ogni singolo esercizio viene suggerito un punteggio, che non obbedisce a una logica strettamente matematica, ma tiene anche conto del grado di difficoltà e di importanza dell'esercizio stesso. Per comodità, il punteggio complessivo per ciascuna sezione della verifica è stato calcolato in 10 punti. La valutazione deve ovviamente essere ridefinita in relazione alla situazione della classe.

Le **soluzioni** di tutte le verifiche sono fornite in appendice alla Guida alle pagg. 277-288.

Nome:

Classe: Data:

A • I processi produttivi

1 In quanti settori è possibile dividere il mondo delle aziende produttrici?

- a. 2 ☐
- b. 3 ☐
- c. 4 ☐
- d. 5 ☐

2 Quale di queste tipologie di aziende fa parte del settore secondario?

- a. artigianato ☐
- b. trasporti ☐
- c. robotica ☐
- d. allevamento ☐

3 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli qui sotto elencati.

economia globale – forza lavoro – economia sostenibile – delocalizzazione – riduzione del mercato – formazione permanente

- a. La è l'insieme delle persone che lavorano in un'azienda.
- b. La è lo spostamento della produzione nelle aree dove costa meno.
- c. La consente di acquistare beni indipendentemente dal luogo di produzione.
- d. La concilia crescita economica, benessere e rispetto delle risorse ambientali.

4 Quale delle seguenti affermazioni non può essere considerata una caratteristica dell'industria?

- a. Le quantità prodotte nell'unità di tempo sono più alte ☐
- b. Le procedure sono automatizzate e spesso eseguite da robot ☐
- c. Il lavoratore segue tutto il processo produttivo ☐
- d. Alcune lavorazioni richiedono una precisione che solo una macchina può offrire ☐

5 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Oggi avvengono migrazioni da Paesi benestanti ad altri Paesi benestanti | ☐ | ☐ |
| b. Il fenomeno dei "cervelli in fuga" riguarda solo i Paesi emergenti | ☐ | ☐ |
| c. Il telelavoro tende a far diminuire i costi fissi delle aziende | ☐ | ☐ |
| d. La flessibilità implica frequenti passaggi di personale da un'azienda all'altra | ☐ | ☐ |

6 Quanti addetti deve avere un'impresa in Italia per essere considerata "artigiana"?

- a. non più di 3 ☐
- b. almeno 20 ☐
- c. non più di 10 ☐
- d. non più di 15 ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

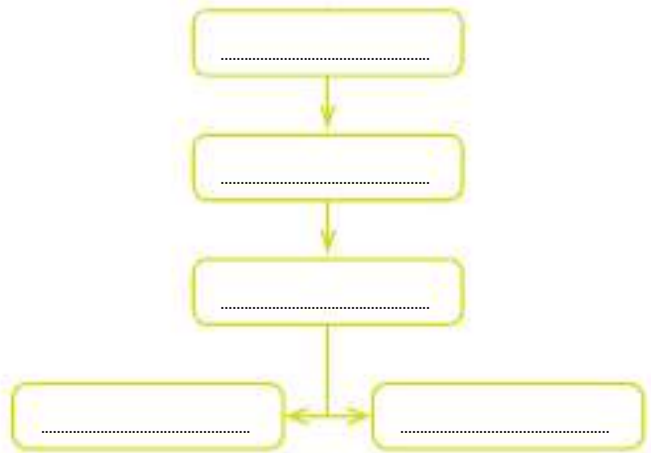
1	1	2	2	3	2	4	2	5	2	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

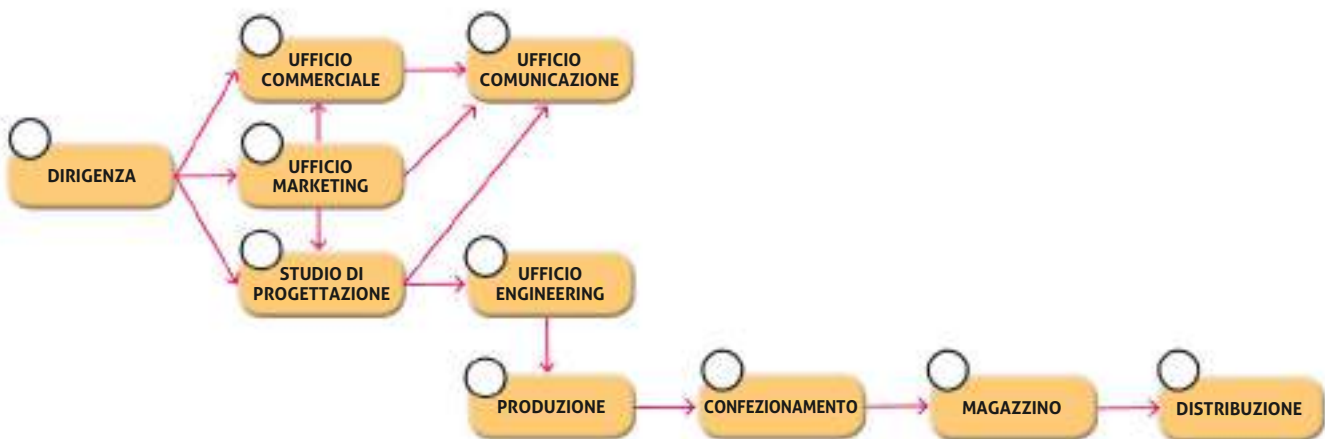
- 7** Inserisci nelle caselle corrette della mappa concettuale a lato gli elementi della filiera del latte qui sotto elencati. Colora poi le caselle in modo diverso a seconda che appartengano al settore primario (verde), secondario (rosso) o terziario (blu).

latte – grande distribuzione – azienda produttrice
– negozio di alimentari – azienda agricola



- 8** Associa a ogni elemento dell'organigramma aziendale la lettera corrispondente alla definizione corretta, inserendola nell'apposita casellina.

- a. Studia come realizzare i prodotti, sceglie procedure e macchine
- b. Qui i prodotti vengono immagazzinati in attesa degli ordini dei clienti
- c. Studia il mercato e indica quali prodotti produrre
- d. Imprenditori e manager prendono tutte le decisioni per l'azienda
- e. Tiene i contatti con i fornitori e i clienti
- f. Qui operai, macchine e robot realizzano i prodotti
- g. Studia i prodotti su indicazione della dirigenza
- h. Qui i prodotti vengono spediti ai clienti
- i. Promuove i prodotti con campagne pubblicitarie e conferenze stampa
- l. Qui i prodotti finiti vengono confezionati e imballati



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7 4

8 6

Totale 10

Punteggio raggiunto

7

8

VOTO

Nome:

Classe: Data:

B • L'agricoltura e la produzione alimentare

- 1** Metti in ordine di tempo, dalle più antiche alle più moderne, le seguenti scoperte e invenzioni, riportandole nell'ordine corretto nelle righe sottostanti.

stufe a legna o a carbone – scoperta del fuoco – forni in mattoni – forni a microonde

- a.
b.
c.
d.

- 2** Indica quali sono le componenti essenziali di un terreno agrario, marcandole con una crocetta.

- | | | | |
|-------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| a. acqua | ☐ | g. plastica | ☐ |
| b. mercurio | ☐ | h. sali minerali | ☐ |
| c. humus | ☐ | i. oro | ☐ |
| d. calcare | ☐ | l. argilla | ☐ |
| e. sassi | ☐ | m. carta | ☐ |
| f. sabbia | ☐ | n. petrolio | ☐ |

- 3** Che cosa si intende per rintracciabilità delle carni?

- a. La possibilità di distinguere chiaramente i tipi di carne sugli scaffali del negozio ☐
b. La capacità di identificare a quale allevamento appartiene un certo animale ☐
c. La possibilità di percorrere a ritroso tutto il ciclo di vita della carne fino all'animale di provenienza ☐
d. L'etichettatura magnetica delle confezioni per evitare furti nei negozi ☐

- 4** Barrando la relativa casella, indica quale delle seguenti affermazioni è vera o falsa.

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Le normative europee portano a distruggere parte del latte prodotto in Italia | ☐ | ☐ |
| b. La malnutrizione è un problema che colpisce i Paesi più poveri | ☐ | ☐ |
| c. I pesci allevati sono più saporiti di quelli pescati | ☐ | ☐ |
| d. Per conservare le verdure si usano i raggi gamma | ☐ | ☐ |
| e. I cibi surgelati hanno più vitamine dei cibi freschi | ☐ | ☐ |
| f. I cibi surgelati col tempo cambiano di colore | ☐ | ☐ |

- 5** Inserisci i nomi dei prodotti della pesca qui sotto riportati nella rispettiva categoria di appartenenza.

gamberi – orate – trote – calamari – tonni – lucci – aragoste – sogliole – polpi – vongole – merluzzi – scampi

I PRODOTTI DELLA PESCA	
PESCI D'ACQUA DOLCE	
PESCI D'ACQUA SALATA	
MOLLUSCHI	
CROSTACEI	

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	2	2	2	3	1	4	3	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Totale 10

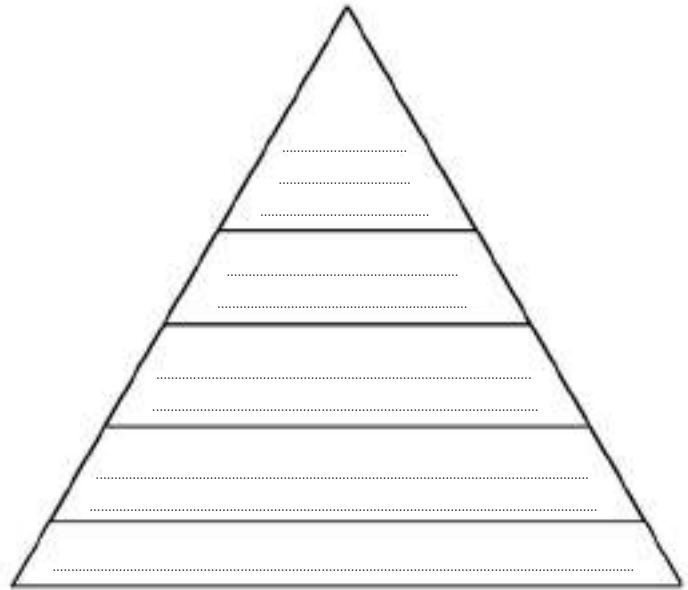
Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

VOTO

- 6** Inserisci nella giusta posizione della piramide alimentare i cibi riportati qui sotto.

frutta a guscio – frutta fresca – carne – pesce – cipolle
 – olio d'oliva – dolci – formaggio – pasta – uova
 – verdura – olive – legumi – pollame – salumi – latte



- 7** Trascrivi a fianco di ciascun alimento i principali nutrienti che contiene, scegliendoli tra quelli riportati qui sotto.

carboidrati o glucidi – grassi o lipidi – proteine o protidi – vitamina A – vitamina B1 – vitamina B2 – vitamina C
 – vitamina D – vitamina E – vitamina K – vitamina PP – calcio – fosforo – magnesio – ferro – sodio – potassio – iodio

GLI ALIMENTI E I LORO PRINCIPALI NUTRIENTI

LATTE		FEGATO	
UOVA		SALE DA CUCINA	
PASTA		NOCCIOLE	
VERDURE		FRUTTA	
LEGUMI		PESCE	
TUORLO D'UOVO		SPINACI	
NOCI		MOLLUSCHI	
AGRUMI		OLIO D'OLIVA	
BURRO		PATATE	
CARNE		FORMAGGI	

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

6	5	7	5
---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

6		7	
---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

B1 • Dalla focaccia... alla farina

1 Qual è il significato della sigla OGM?

- a. Organizzazione Genetica Mondiale ☐
- b. Oggetti Geneticamente Modificabili ☐
- c. Organismi Geneticamente Modificati ☐
- d. Organismi Generici Modificati ☐

2 Quali delle seguenti affermazioni sul nostro Paese corrispondono a verità?

- a. L'Italia non ha necessità di importare frumento dagli altri Paesi ☐
- b. L'Italia è uno dei Paesi dove si fa meno uso di pesticidi ☐
- c. L'Italia è il principale produttore di grano duro in Europa ☐
- d. In Italia sono vietati i processi di selezione genetica delle piante ☐

3 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli qui sotto elencati.

Le grandinate – I funghi – Le piogge eccessive – I venti forti – Gli OGM – Le frantumazioni – I fitofarmaci

- a. possono causare l'allettamento del frumento.
- b. servono a prevenire le malattie delle piante di frumento.
- c. favoriscono lo sviluppo delle erbe infestanti.
- d. possono causare le ruggini del frumento.

4 Perché i fusilli hanno la caratteristica forma elicoidale? (sono possibili più risposte)

- a. Esclusivamente per motivi estetici ☐
- b. Perché con questa forma la superficie risulta più estesa e quindi cattura più sugo ☐
- c. Perché questa forma garantisce tempi di cottura inferiori ☐
- d. Perché la forma elicoidale assicura una buona consistenza durante la masticazione ☐

5 Come si indica il grado di finezza delle farine?

- a. Con le lettere "A" (più fine), "B", "C" (più scorie) ☐
- b. Con una sequenza di numeri: "1" (più fine), "2", "3" (più scorie) ☐
- c. Con una serie di "0": "0" (più scorie), "00", "000" (più fine) ☐
- d. Con una sequenza di numeri: "00" (più fine), "0", "1" (più scorie) ☐

6 Che cos'è la celiachia?

- a. Un'intolleranza al glutine sempre più diffusa nell'uomo ☐
- b. Una malattia delle piante di frumento provocata da un parassita ☐
- c. Un'intolleranza ai grassi del frumento che colpiva gli uomini del passato ☐
- d. Una fase di lavorazione della pasta per renderla più digeribile ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	1	2	2	3	2	4	2	5	2	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Compila le tabelle sottostanti assegnando a ogni processo di produzione le rispettive fasi di lavorazione, scelte tra quelle elencate qui sotto e trascritte nell'ordine corretto. Attenzione: alcune fasi di lavorazione potrebbero essere presenti in più di una tabella.

macinazione – seconda fermentazione – stesura in fogli – condizionamento – prima fermentazione – impasto – spezzatura e foggatura – pulitura preliminare – sterilizzazione – cottura – essiccamento – trafilatura e taglio

PRODUZIONE DI FARINA

fase 1

fase 2

fase 3

PRODUZIONE DI PANE

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

fase 5

PRODUZIONE DI PASTA

fase 1

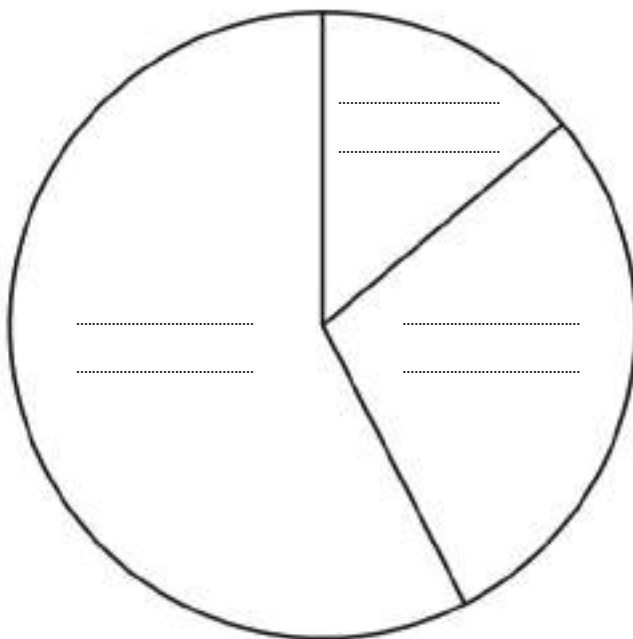
fase 2

fase 3

fase 4

fase 5

- 8** Completa il grafico a torta sottostante, che indica gli alimenti contenuti in una focaccia: riporta all'interno delle fette il nome dei relativi macronutrienti con le loro percentuali e poi colora in modo diverso ogni fetta.



- 9** Tracciando delle linee, collega ogni alimento elencato qui sotto a sinistra con il tipo di farina normalmente utilizzata per realizzarlo, a destra.

- a. brioche
- b. paste lunghe
- c. biscotti
- d. pane in cassetta
- e. panettone
- f. pastine
- g. focacce
- h. paste corte
- i. pizze
- l. cracker
- m. pasta all'uovo

1. farina di grano duro

2. farina di grano tenero

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7 5

8 3

9 2

Totale 10

Punteggio raggiunto

7

8

9

VOTO

Nome:

Classe: Data:

B2 • Dalla confettura... alla frutta

1 Qual è la definizione di marmellata secondo la Comunità Europea?

- a. prodotto a base di agrumi a pezzetti con non meno del 20% di frutta ☐
- b. prodotto che contiene almeno il 30% di agrumi ☐
- c. prodotto che contiene almeno il 20% di qualsiasi tipo di frutta ☐
- d. prodotto che contiene il 100% di spremuta di agrumi ☐

2 Ecco alcuni primati attribuiti al nostro Paese: indica con una crocetta quali sono veri; per quelli non veri, indica in parentesi la vera posizione occupata dal nostro Paese (secondo, terzo ecc.)

- a. L'Italia è il primo produttore di frutta fresca in Europa (.....) ☐
- b. L'Italia è il primo produttore di vino nel mondo (.....) ☐
- c. L'Italia è il primo produttore di olio d'oliva nel mondo (.....) ☐
- d. L'Italia è il primo consumatore di olio d'oliva nel mondo (.....) ☐

3 Quanti alimenti di origine vegetale dovremmo consumare ogni giorno?

- a. Il 50% del totale ☐
- b. Il 75% del totale ☐
- c. Il 25% del totale ☐
- d. Sarebbe meglio che fossero tutti di origine vegetale ☐

4 Quale delle seguenti non è una parte del frutto dell'ulivo?

- a. picciolo ☐ c. raspo ☐
- b. buccia ☐ d. polpa ☐

5 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli qui sotto elencati.

carne – primizie – frutta – succo di frutta – nettare di frutta – verdura – latticini – chilometro zero – prodotti del territorio – marmellate – confetture – vino

- a. Le sono più povere di nutrienti e facilmente deperibili.
- b. Acquistare a significa dare priorità ai
- c. Il Ministero della Salute consiglia di consumare ogni giorno 400 g di e 400 g di
- d. Il è composto da frutta al 100%.

6 Inserisci a fianco delle proprietà le rispettive sostanze, scelte tra quelle qui sotto elencate.

fibre – antiossidanti – acido folico – potassio – vitamina C

- a. : favorisce la crescita, la riproduzione delle cellule e aiuta il sistema nervoso
- b. : utile per il funzionamento dei muscoli e del cuore
- c. : potenzia il sistema immunitario
- d. : aiutano l'intestino e danno un senso di sazietà
- e. : proteggono da invecchiamento, malattie cardiovascolari e alcuni tumori

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

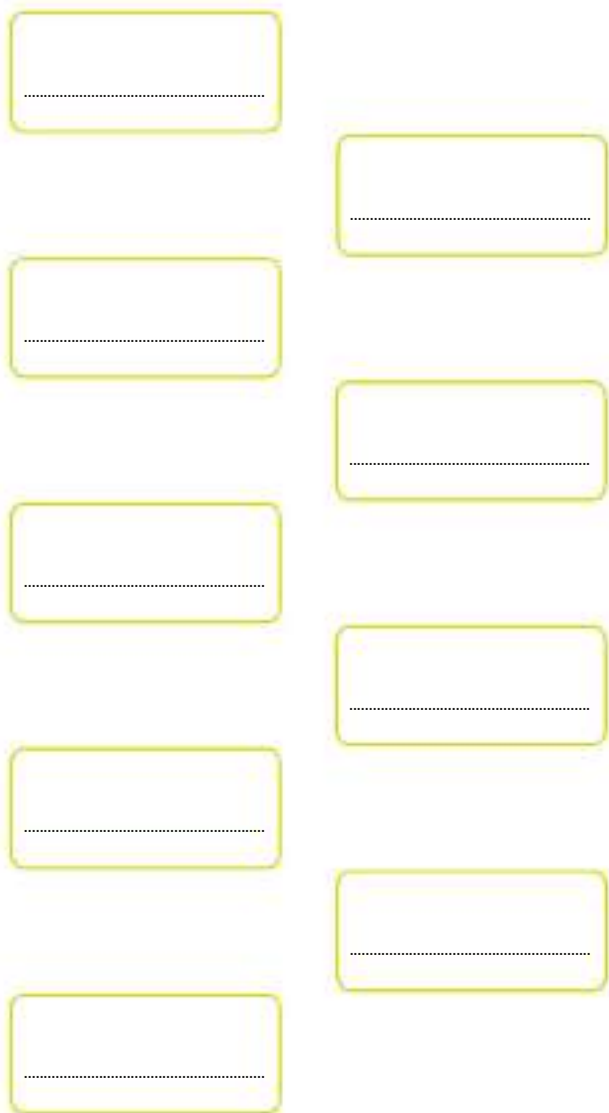
1	1	2	2	3	1	4	1	5	2	6	3	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

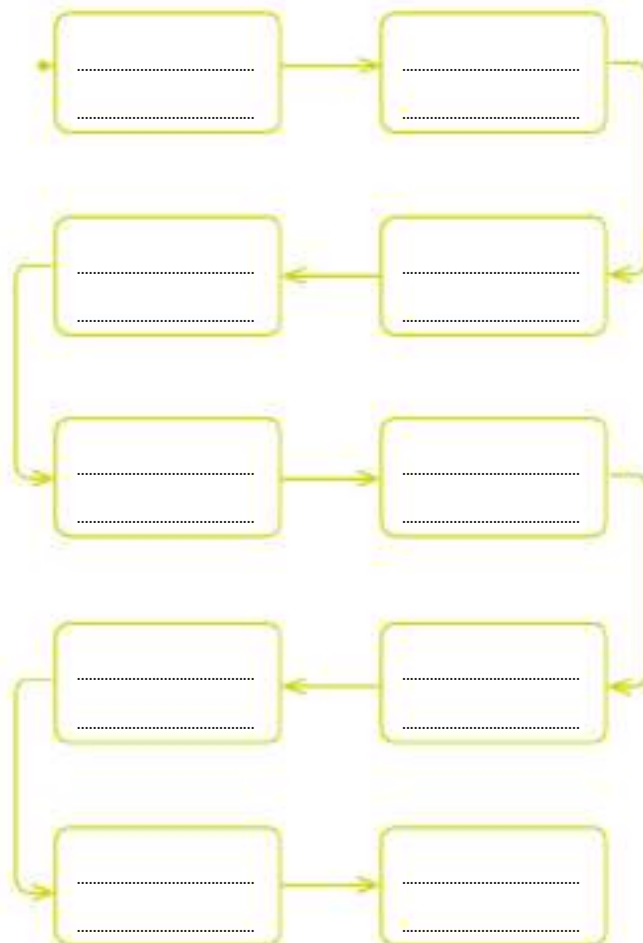
- 7** Inserisci nel grafico sottostante le fasi di lavorazione del vino rosso elencate qui sotto, riportandole nell'ordine corretto e collegandole con delle frecce. Traccia poi una croce sulla fase non inclusa nella lavorazione del vino bianco e cerchia la fase che in questa lavorazione viene invece anticipata.

illimpidimento – invecchiamento – pigiatura – filtraggio – diraspatura – macerazione – sgrondatura – fermentazione – imbottigliamento



- 8** Inserisci nel grafico sottostante le fasi di lavorazione delle confetture di frutta elencate qui sotto e poi evidenzia, colorandole, le fasi che secondo te possono essere ottimizzate in base al concetto di “chilometro zero”.

sterilizzazione – imbottigliamento – raccolta dei frutti – cottura – distribuzione – imballaggio – preparazione dei frutti – stoccaggio in cella – sottovuoto – etichettatura



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	5	8	5
---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8	
---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

C • I materiali e la lavorazione manifatturiera

- 1** Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

materiali – cicli dei materiali – materiali biologici – materiali sintetici – materiali naturali – riciclaggi

- a. I sono prodotti in laboratorio.
- b. I provengono da materie prime presenti in natura.
- c. I provengono da materia prima organica.
- d. I derivano da una materia prima.

- 2** Che cos'è la resilienza di un materiale?

- a. La resistenza che un materiale oppone alla penetrazione ☐
- b. La capacità di resistere alla stiratura ☐
- c. La resistenza a un urto concentrato ☐
- d. La capacità di resistere alla flessione ☐

- 3** Come viene misurata la durezza di un materiale in base alla scala di Mohs?

- a. Con un valore da 1 a 5, dal più duro al più tenero ☐
- b. Con un valore da 1 a 100, dal più tenero al più duro ☐
- c. Con una scala da 1 a 60, dal più duro al più tenero ☐
- d. Con una scala da 1 a 10, dal più tenero al più duro ☐

- 4** Inserisci i nomi dei materiali qui sotto riportati nella corrispondente categoria di durezza.

oro – gesso – vetro – porcellana – diamante – acciaio – ferro – talco

DUREZZA DEI MATERIALI	
MATERIALI TENERI	
MATERIALI SEMIDURI	
MATERIALI DURI	

- 5** Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F

- a. I mattoni forati non resistono bene alla flessione ☐ ☐
- b. I tondini di ferro servono ad aumentare la resistenza alla compressione orizzontale del cemento armato ☐ ☐
- c. La resistenza alla fatica di un materiale è la capacità di resistere a un singolo colpo improvviso ☐ ☐
- d. Se un materiale conduce bene il calore, toccandolo si sentirà freddo ☐ ☐

- 6** Perché il litio è considerato una risorsa strategica?

- a. Perché viene utilizzato nelle batterie ☐
- b. Perché è un metallo prezioso ☐
- c. Perché è difficile trovarlo in natura ☐
- d. Perché è usato nei processori dei computer ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	2	2	1	3	1	4	3	5	2	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

7 Tracciando una linea, collega ogni materia prima al materiale da essa derivato.

- | | |
|-------------|-------------|
| argilla • | • tessuto |
| cotone • | • carta |
| bauxite • | • alluminio |
| petrolio • | • vetro |
| sabbia • | • plastica |
| cellulosa • | • ceramica |

8 Riordina in modo corretto i seguenti elementi del ciclo dei materiali, scrivendo all'interno di ogni riquadro il numero corrispondente.

- | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| <input type="text"/> | vendita | <input type="text"/> | materiale |
| <input type="text"/> | materia prima | <input type="text"/> | produzione |
| <input type="text"/> | semilavorati | <input type="text"/> | uso |
| <input type="text"/> | scarto come rifiuto | <input type="text"/> | prodotti finiti |
| <input type="text"/> | riciclaggio | | |

9 Aiutandoti con lo schema sottostante, rappresenta con un istogramma i valori di potere calorifico dei materiali indicati nella tabella (riporta sotto ogni colonna il nome del materiale e sopra ogni colonna il valore numerico).

POTERE CALORIFICO DEI MATERIALI

materiale	potere calorifico
carta	17
legno	17
carbone	35
benzina	44
metano	56
idrogeno	143

Potere calorifico



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	3	8	3	9	4
---	---	---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8		9	
---	--	---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

C1 • Dalla sedia al legno

1 Identifica per quale dei seguenti oggetti di arredo non è indicato l'uso dei pannelli multistrato.

- a. schienali di poltrone da salotto ☐
- b. ripiani per scaffali di librerie ☐
- c. schienali per sedie da giardino ☐
- d. porte per interni ☐
- e. grandi mobili per esterni ☐

2 Quale posizione occupa l'Italia in Europa in quanto a produzione di legno e mobili?

- a. prima ☐
- b. seconda ☐
- c. terza ☐
- d. quarta ☐

3 Indica quale delle seguenti non è una causa della deforestazione.

- a. l'utilizzo della legna come combustibile ☐
- b. la rotazione delle colture ☐
- c. gli incendi naturali ☐
- d. l'aumento delle superfici coltivabili ☐

4 Per ottenere un piallaccio dal tronco, quale macchina di lavorazione si usa normalmente?

- a. fresatrice ☐
- b. sega a nastro ☐
- c. sfogliatrice ☐
- d. sega circolare ☐

5 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Per mettere insieme i mattoni occorre una colla particolarmente resistente | ☐ | ☐ |
| b. I mattoni di legno non sono ancora arrivati in Europa | ☐ | ☐ |
| c. I muri di mattoni di legno possono anche essere portanti | ☐ | ☐ |
| d. L'utilizzo di mattoni di legno è compatibile con un orientamento ecologico | ☐ | ☐ |

6 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

compensato – pannello multistrato – paniforte – truciolato – pannello di masonite – tamburato – legno ricomposto

- a. Il è un pannello formato da una griglia di listelli disposti a nido d'ape, rivestiti da due fogli di
- b. Per realizzare il viene utilizzato materiale di scarto tritato finemente.
- c. Il è composto da più di tre piallacci con fibre alternativamente perpendicolari tra loro.
- d. Il è realizzato con materiali di scarto del legno ridotti in poltiglia, stesi in fogli e pressati.

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	1	2	2	3	1	4	2	5	2	6	2	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Osserva la foto di questa sedia e identifica le diverse parti che la costituiscono, scrivendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli sotto elencati.

montante – capriata – schienale – parquet – seduta – traversa – trave



- 8** Osserva i disegni di alcune macchine per la lavorazione del legno e scrivi in ogni riquadro il nome della fase di lavorazione corrispondente, scelto tra quelli proposti qui sotto.

taglio – vaporizzazione – stagionatura – sramatura e scortecciatura – abbattimento



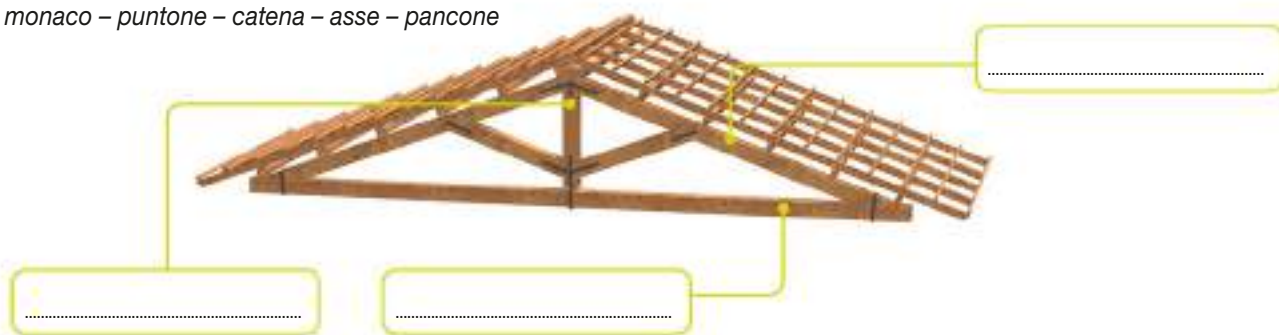






- 9** Osserva la foto di questa capriata e individua gli elementi principali, riportando negli appositi spazi i nomi, scelti tra quelli riportati qui sotto.

monaco – puntone – catena – asse – pancone



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	4	8	4	9	2
---	---	---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8		9	
---	--	---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

C2 • Dal libro alla carta

1 Quale delle seguenti non è una materia prima normalmente utilizzata per la carta?

- a. canapa ☐ c. cotone ☐
b. legno ☐ d. argilla ☐

2 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

*sbiancatura – calandatura – macchina taglierina
– carta da macero – soda caustica – sminuzzatrice –
carica – compressione*

- a. Per separare la cellulosa dalla lignina si usa una soluzione di acqua e
b. Una è una sostanza chimica aggiunta alla pasta sbiancata per ottenere proprietà specifiche.
c. L'operazione di rende la carta liscia e compatta.
d. La fase di permette di ottenere un foglio dello spessore desiderato.

3 Scrivi accanto a ogni definizione il nome del rispettivo tipo di carta, scelto tra quelli elencati qui sotto.

*carta per quotidiani – carta per usi igienici – carta velina
– carta per scrivere – carta da pacco – carta oleata*

- a. Realizzata con materiali di prima qualità e alto contenuto di cellulosa:
b. Leggerissima e semitrasparente:

c. Di colore bruno, molto resistente e grossolana:

d. Di qualità scadente, poco resistente:

4 Quante volte si può riutilizzare la carta da macero? Scegli la risposta corretta.

- a. Non ci sono limiti al suo utilizzo ☐
b. Circa una decina di volte ☐
c. Cinque o sei volte al massimo ☐
d. Non più di un paio di volte ☐

5 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Il processo di produzione della carta ha un basso impatto ambientale | ☐ | ☐ |
| b. La carta da macero si può unire alla pasta di cellulosa | ☐ | ☐ |
| c. Nella produzione cartaria italiana si usa poca carta da macero | ☐ | ☐ |
| d. Per produrre una tonnellata di carta da cellulosa si abbattano circa 15 alberi | ☐ | ☐ |

6 Quale delle seguenti sostanze è utilizzata come agente sbiancante nella produzione della carta?

- a. sale ☐ c. perossido di idrogeno ☐
b. ammoniaca ☐ d. candeggina ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	1	2	2	3	2	4	1	5	2	6	2	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Aiuta a riciclare nel modo giusto la carta. Butta nel corretto contenitore i prodotti cartacei qui sotto elencati, disegnando una freccia che va dal nome al contenitore.

- a. quaderno
- b. carta oleata
- c. piatto di carta
- d. sacchetto di carta
- e. scontrino del supermercato
- f. rivista di cucina
- g. fazzoletto di carta usato
- h. cartone della pizza sporco
- i. cartoncino di auguri



- 8** Immagina la carta delle pagine interne di un grosso elenco telefonico della tua città e scegli il valore più adatto per ciascuna delle caratteristiche considerate. Esponi poi brevemente i motivi delle tue scelte.

- a. grammatura: ☐ bassa ☐ alta
- b. bianchezza: ☐ giallastra ☐ molto bianca
- c. porosità: ☐ bassa ☐ elevata
- d. rigidità: ☐ bassa ☐ alta
- e. levigatezza: ☐ bassa ☐ alta

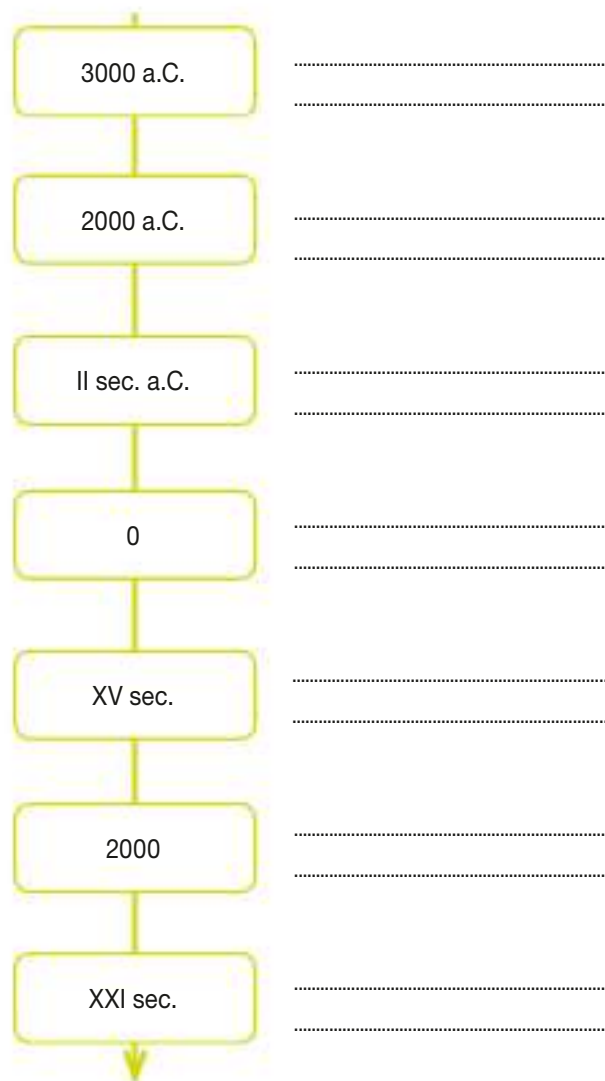
.....

.....

.....

- 9** Riordina le tappe fondamentali della storia del libro da quella più antica a quella più moderna, scrivendone i nomi al posto giusto nella linea del tempo.

invenzione della stampa a caratteri mobili – diffusione della pergamena nel Mediterraneo – comparsa degli eBook reader – ampia diffusione dei libri – uso del papiro presso gli Egizi



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	4	8	3	9	3
---	---	---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8		9	
---	--	---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

C3 • Dai jeans alle fibre tessili

1 Come si chiamano i sistemi di fili utilizzati nella tessitura?

- a. trama e sostegno
- b. ordito e filare
- c. ordito e trama
- d. ordito, trama e struttura

☐
☐
☐
☐

2 Quale sostanza viene considerata la principale responsabile dell'eutrofizzazione?

- a. la soda caustica
- b. l'ossigeno
- c. il carbonio
- d. l'azoto

☐
☐
☐
☐

3 Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

tecnofibre – fibre sintetiche – fibre tessili naturali – fibre artificiali

- a. Le sono di origine vegetale.
- b. Le sono prodotte dall'uomo con procedimenti chimici.
- c. Le sono prodotte a partire dalla cellulosa.
- d. Le sono prodotte a partire dai derivati del petrolio.

4 Riordina i seguenti passaggi del processo di filatura, riportandoli nell'ordine corretto nelle righe sottostanti.

accoppiamento – cardatura – stiratura – pettinatura – torcitura

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

5 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F

- a. Il vetro non può essere utilizzato per realizzare tessuti perché è troppo fragile ☐ ☐
- b. Alcune automobili hanno la carrozzeria realizzata in tessuto ☐ ☐
- c. Le procedure per la realizzazione dei vari tipi di fibre tessili seguono tutte lo stesso schema ☐ ☐
- d. Alcune fibre tessili possono allungarsi anche di cinque volte rispetto alla loro dimensione iniziale ☐ ☐

6 Individua nell'elenco seguente lo strumento che non veniva usato per la filatura eseguita a mano.

- a. arcolaio ☐ c. riduttore ☐
- b. fuso ☐ d. conocchia ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

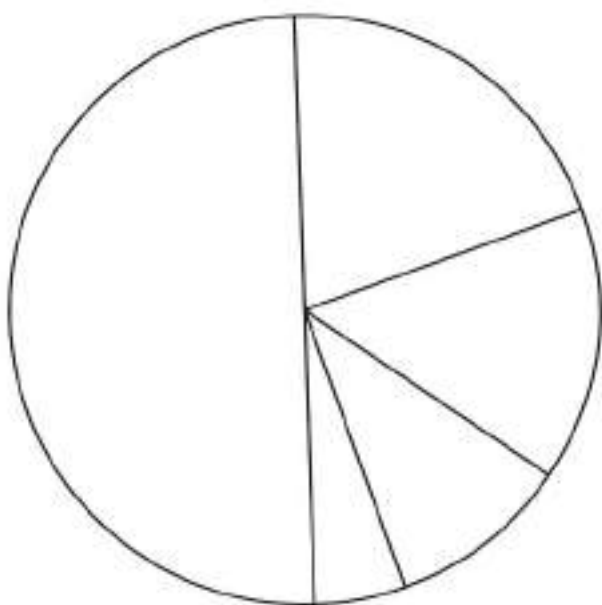
1	1	2	1	3	2	4	3	5	2	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** La tabella sottostante indica il tipo di destinazione dei rifiuti tessili riciclati. Partendo dai dati in essa riportati, completa il relativo grafico a torta: riporta le percentuali all'interno delle fette, colora in modo diverso ogni fetta e dota il grafico di una legenda che a ogni colore faccia corrispondere la destinazione corrispondente.

DESTINAZIONE DEI MATERIALI RICICLATI	
destinazione	percentuale
carta e cartone	10%
stracci	15%
lana rigenerata	20%
riuso	50%
non recuperabile	5%

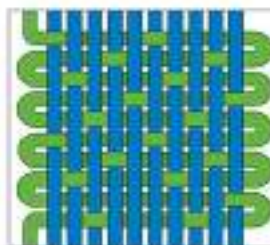


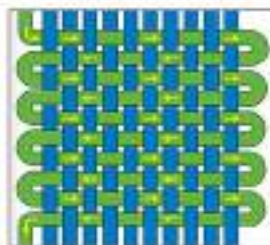
- 8** Riordina in modo corretto i seguenti elementi del ciclo dei materiali, scrivendo all'interno di ogni riquadro il numero corrispondente.

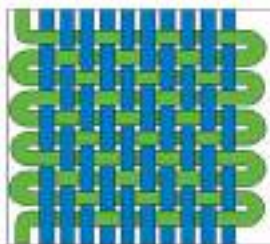
- ☐ stiratura
- ☐ taglio
- ☐ progettazione del modello
- ☐ controllo
- ☐ cucitura

- 9** Osserva i disegni di alcune armature di tessuti e scrivi a fianco di ciascuno di essi il nome corretto, scelto tra quelli qui sotto elencati.

armatura a raso – armatura rinforzata – armatura a lisca di pesce – armatura a tela – armatura a denim







Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	4	8	3	9	3
---	---	---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8		9	
---	--	---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

C4 • Dagli stivali alla pelle

- 1** Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli qui sotto elencati.

pelle di ovino – pelle di anatra – pelle di bovino – pelle di coccodrillo – pelle di struzzo – pelle di fagiano

- a. La è facilmente riconoscibile per i suoi follicoli.
- b. La è usata per la confezione di calzature e borse di lusso.
- c. La è usata per la realizzazione di tomaie, valigie e articoli di pelletteria (portafogli ecc.).
- d. La è particolarmente morbida e utilizzata per guanti, fodere e giacche.

- 2** Indica quale delle seguenti non è un tipo di pelle.

- a. pelle nappata ☐
- b. pelle scamosciata ☐
- c. pelle PL ☐
- d. pelle PU ☐

- 3** Qual è la differenza principale tra la pelle rigenerata e la finta pelle?

- a. Nessuna, sono entrambe artificiali ☐
- b. La pelle rigenerata deriva dalla finta pelle ☐
- c. La pelle rigenerata è più usata nel campo dell'abbigliamento ☐
- d. La finta pelle è interamente sintetica, la pelle rigenerata no ☐

- 4** Perché nei prodotti in pelle la lavorazione artigianale è ancora ben presente sul mercato?

- a. Perché nella lavorazione artigianale si può saltare la parte di progettazione e ottenere i prodotti più velocemente ☐
- b. Perché la lavorazione artigianale soddisfa meglio le esigenze di alcuni clienti ☐
- c. Perché la lavorazione artigianale, coinvolgendo meno personale, risulta anche più economica ☐
- d. Perché consente l'uso di una maggiore varietà di pelli e di colori ☐

- 5** Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. La finta pelle è anche chiamata ecopelle perché la sua lavorazione ha un basso impatto ambientale | ☐ | ☐ |
| b. È possibile realizzare ecopelli di origine completamente vegetale | ☐ | ☐ |
| c. Uno dei principali inquinanti legati alla concia delle pelli è il cromo | ☐ | ☐ |
| d. Nell'industria dell'arredamento si utilizzano spesso pelli ottenute per l'80% da materiali di scarto | ☐ | ☐ |

- 6** Che cos'è il picklaggio?

- a. La vendita sottocosto delle pelli per conquistare un mercato più vasto ☐
- b. Il trattamento delle pelli grezze con acidi ☐
- c. Il trattamento delle pelli grezze con sale ☐
- d. L'immersione delle pelli in bagni con particolari batteri per ammorbidirle ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	2	2	1	3	1	4	1	5	2	6	3	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Il disegno sottostante illustra la struttura di una scarpa: individua le varie parti che la compongono, scrivendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli qui sotto elencati.

tannino – tacco – fodera – tomaia – panno – contrafforte
– suola – plantare – filare



- 8** Collega con una freccia ciascuno dei prodotti finiti elencati qui sotto a sinistra con il tipo di pelle con cui è tipicamente realizzato, a destra.

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| stivali • | • pelle scamosciata |
| palloni • | • pelle PU |
| scarponi • | • pelle nappata |
| custodie per cellulari • | |
| guanti • | |
| giacconi • | |
| cappelli impermeabili • | |

- 9** Osservando i disegni sottostanti e le relative descrizioni, identifica i vari passaggi della produzione delle pelli e trascrivine negli appositi spazi i nomi, scelti tra quelli qui sotto elencati.

concia – confezione – macerazione – invecchiamento – rinverimento – calcinazione, depilazione, scarnatura, spaccatura – trattamenti preliminari – sgrondatura – trattamenti di finitura



Dopo la scuoiatura, le pelli vanno trattate per impedire la proliferazione di batteri



Le pelli vengono sottoposte a un lungo lavaggio per eliminare le impurità e le sostanze usate per la conservazione



Le pelli vengono immerse in un bagno con sostanze chimiche o biologiche, poi si tagliano in due strati



La pelle viene trattata con sostanze per non farla imputridire, renderla morbida, elastica e resistente



Le pelli vengono sottoposte a pressatura, rasatura, tintura, stampaggio ecc. per ottenere l'aspetto desiderato

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	3	8	3	9	4
---	---	---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8		9	
---	--	---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

C5 • Dal cestino alla plastica

- 1** Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto. Attenzione: i termini possono essere ripetuti più volte.

*polimeri – cariche – granuli – semilavorati plastici
– monomeri – getti di vapore – steam cracking
– polimerizzazione*

- a. Nella fase di, il petrolio distillato viene riscaldato con, dando origine a una sostanza composta da
- b. Nella fase di, i monomeri vengono aggregati ad altre molecole per formare i
- c. Le vengono aggiunte ai per conferire alla plastica le caratteristiche desiderate.
- d. I vengono commercializzati sotto forma di polveri,, fibre o liquidi.

- 2** Indica quale delle seguenti non è una fase della produzione di articoli in plastica.

- a. estrusione ☐ c. carenatura ☐
b. termoformatura ☐ d. alimentazione ☐

- 3** Come si può recuperare l'energia contenuta nei materiali plastici derivati dal petrolio?

- a. mediante il processo di termovalorizzazione ☐
b. usandoli come fertilizzanti per alcune coltivazioni ☐
c. bombardandoli con radiazioni ultraviolette ☐
d. sfruttando l'essiccazione e la resilienza ☐

- 4** Per realizzare le bottiglie di plastica, quale tipo di tecnica si utilizza?

- a. lo stampaggio per compressione ☐
b. la termoformatura ☐
c. lo stampaggio per soffiaggio ☐
d. la filmatura per soffiaggio ☐

- 5** Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F

- a. Nell'edilizia non è possibile usare plastica riciclata perché non offre la sufficiente resistenza ☐ ☐
- b. Le plastiche scartate possono resistere inalterate anche per migliaia di anni ☐ ☐
- c. Ogni tipo di plastica crea un serio problema per l'ambiente, perché non è biodegradabile ☐ ☐
- d. L'uso della plastica può contribuire alla diminuzione del consumo di benzina ☐ ☐

- 6** Quali sono i due tipi principali di semilavorati plastici?

- a. poliesteri e resine epossidiche ☐
b. polimeri termoplastici e resine termoindurenti ☐
c. polistireni e polipropileni ☐
d. policarbonati e resine melamminiche ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

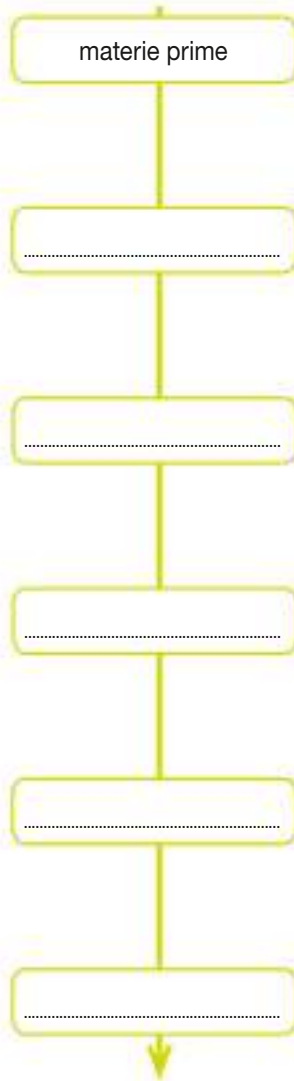
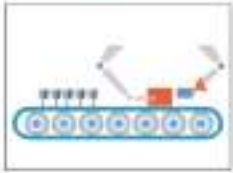
1	2	2	1	3	1	4	1	5	2	6	3	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Riordina in modo corretto le fasi del ciclo delle plastiche biodegradabili, trascrivendone negli appositi spazi i nomi, scelti tra quelli qui sotto elencati. Identifica poi le figure e collegale ai rispettivi nomi con una freccia.

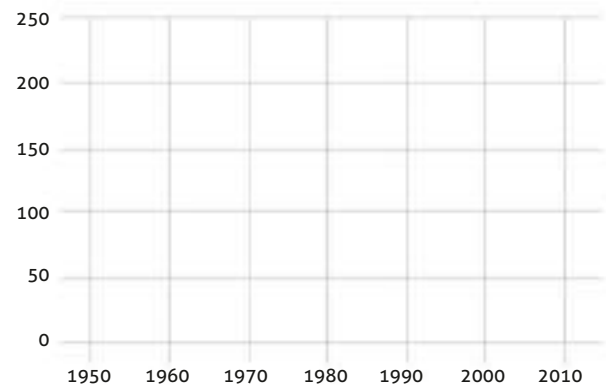
produzione – termovalorizzazione – raffinazione – estrusione – compost – smaltimento – estrazione



- 8** Usando come riferimento lo schema fornito, traccia sul grafico i punti corrispondenti ai valori di produzione della plastica nel mondo, riportati nella tabella sottostante. Unisci poi i punti tracciati con delle linee. Una volta realizzato il grafico, osservalo e rispondi alla domanda conclusiva.

PRODUZIONE DI PLASTICA NEL MONDO

anno	produzione mondiale (in milioni di tonnellate)
1950	1,5
1976	50
1989	100
2002	200
2009	230



Osserva ora il grafico che hai tracciato e individua in quale decennio si è verificato il maggiore incremento della produzione mondiale di plastica:

- a. tra il 1960 e il 1970
- b. tra il 1970 e il 1980
- c. tra 1980 e il 1990
- d. tra il 1990 e il 2000

☐
☐
☐
☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	4	8	6
---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8	
---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

C6 • Dalla bottiglia al vetro

1 Per ciascuna delle seguenti voci, indica se il vetro è un buon isolante o un cattivo isolante spuntando la casella corretta.

	buon isolante	cattivo isolante
a. liquidi	☐	☐
b. luce	☐	☐
c. calore	☐	☐
d. elettricità	☐	☐

2 Individua tra le seguenti voci un elemento della bottiglia di vetro.

a. collana	☐
b. anello	☐
c. bracciale	☐
d. gemma	☐

3 Completa le frasi sulle tecniche di decorazione dei vetri inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

sabbiatura – serigrafia – fusione – verniciatura – satinatura

- La con acidi non si può effettuare sui vetri per usi alimentari.
- Per la si utilizzano vernici ad acqua.
- La si ottiene sparando sabbia ad alta pressione sulla superficie del vetro.
- Nella le vernici vengono vetrificate mediante cottura ad alta temperatura.

4 Quale di questi vetri speciali è utilizzato nei parabrezza delle auto?

a. vetro temprato	☐
b. vetro laminato	☐
c. vetro riflettente	☐
d. vetro autopulente	☐

5 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

	V	F
a. Il vetro è completamente riciclabile	☐	☐
b. La produzione del vetro non inquina l'ambiente	☐	☐
c. Il colore del vetro non influisce sul riciclo del vetro	☐	☐
d. La resa dei vuoti delle bottiglie è un sistema più efficiente della raccolta differenziata	☐	☐

6 Qual è la caratteristica principale dei vetri fotocromatici?

a. Si colorano diversamente a seconda dell'orientazione	☐
b. Si scuriscono quando colpiti dai raggi del sole	☐
c. Sono gli unici vetri utilizzati negli obiettivi fotografici	☐
d. Servono a cambiare il colore degli occhi nelle lenti a contatto	☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	3	2	1	3	2	4	1	5	2	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

7 Con delle frecce, associa ogni tipo di semilavorato ai prodotti finiti corrispondenti.

- | | |
|------------------|-------------------|
| fibre di vetro • | • finestre |
| vetri cavi • | • bottiglie |
| vetri piani • | • lana di vetro |
| | • lampadine |
| | • fibre ottiche |
| | • tubi di vetro |
| | • vetrine |
| | • pareti continue |

8 Riporta nelle tabelle sottostanti le varie fasi di produzione delle lastre di vetro e delle bottiglie, usando i termini sotto elencati. Attenzione: ogni termine può essere riutilizzato più volte.

fasi di produzione – floating – fusione – taglio – gocce – controllo di qualità – preparazione – stampaggio – trattamenti – formazione della lastra

DAL VETRO ALLA BOTTIGLIA

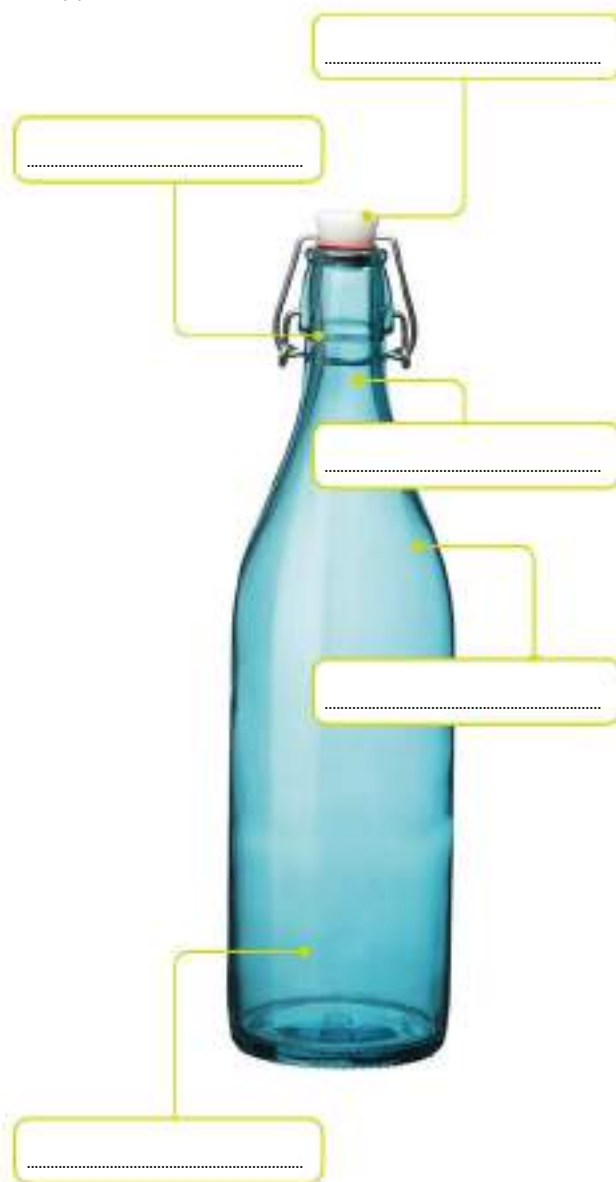
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

DAL VETRO ALLA LASTRA

1.	
2.	
3.	
4.	

9 Osserva la foto di questa bottiglia e identifica le diverse parti che la costituiscono, scrivendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli qui sotto elencati.

bracciale – anello – corpo – spalla – braccio – collo – tappo



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	3	8	4	9	3
---	---	---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8		9	
---	--	---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

C7 • Dalla lattina ai metalli

1 Come si chiama il minerale da cui si estrae l'alluminio?

- a. allumina ☐ c. bioxite ☐
b. bauxite ☐ d. manganese ☐

2 Dal punto di vista della salvaguardia ambientale, quali caratteristiche presentano acciaio, alluminio e rame?

- a. sono riciclabili al 100% all'infinito ☐
b. sono riciclabili per un centinaio di volte, poi perdono di qualità ☐
c. sono riciclabili al 50% ☐
d. non sono riciclabili, devono essere portati alle stazioni di smaltimento ☐

3 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati.

un'incudine – l'imbutitura – uno stampo – la trafilatura – la fusione – la fucinatura

- a. è una lavorazione a freddo usata per ottenere fili metallici da alluminio, rame e acciaio.
b. è una lavorazione che scalda il metallo per fargli cambiare stato e renderlo liquido, per poi versarlo in e fargli assumere una forma determinata.
c. è un'antica lavorazione nella quale una barra di metallo viene resa incandescente e poi battuta su con grossi martelli, fino a darle la forma desiderata.
d. necessita di una pressa molto potente ed è utilizzata per la produzione di lattine in alluminio, ma anche per la formatura delle bombole per gas sotto pressione.

4 Dove vanno gettati gli apparecchi elettronici rotti?

- a. nei cassonetti della plastica ☐
b. nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati ☐
c. in appositi cassoni presenti nelle piattaforme di riciclaggio ☐
d. devono essere obbligatoriamente riconsegnati al negozio dove sono stati acquistati ☐

5 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F

- a. La maggior parte dei metalli si trova in natura allo stato nativo, cioè sotto forma di metalli puri ☐ ☐
b. L'acciaio e la ghisa seguono procedimenti di lavorazione completamente distinti ☐ ☐
c. La temperatura di fusione di tutti i metalli è superiore ai 100 gradi ☐ ☐
d. Il laminatoio è un macchinario a rulli rotanti che riduce lo spessore dei lingotti di metallo ☐ ☐

6 Quale metallo viene principalmente usato nella costruzione di automobili?

- a. acciaio ☐
b. alluminio ☐
c. in passato l'alluminio, ora si tende a usare anche l'acciaio ☐
d. in passato l'acciaio, ora si tende a usare anche l'alluminio ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	1	2	2	3	3	4	1	5	2	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

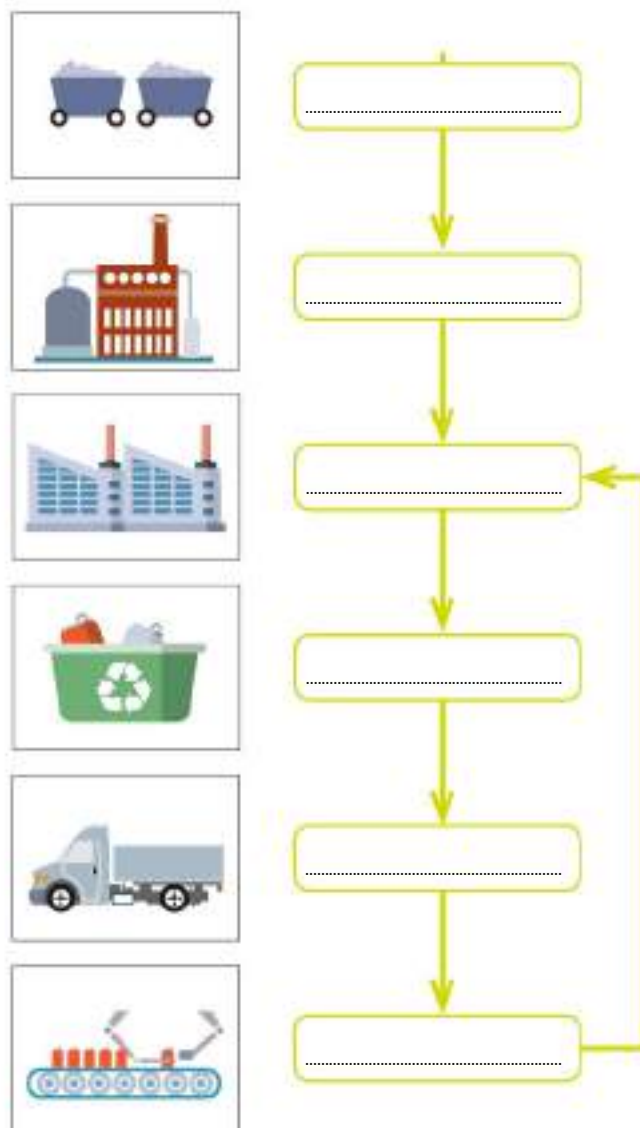
- 7** Dopo aver ben osservato le foto, associa il metallo di cui sono fatti o rivestiti gli oggetti ritratti, riportandone nella casella corrispondente il nome, scelto tra quelli qui sotto elencati.

acciaio ramato – nichel – molibdeno – rame – ottone – titanio – bronzo – stagno – tungsteno – cromo



- 8** Aiutandoti con l'osservazione dei disegni, inserisci all'interno del diagramma, nell'ordine corretto, i nomi delle fasi del ciclo di vita delle lattine, usando tutti i termini qui sotto elencati.

conferimento differenziato – produzione di lattine
– produzione di alluminio – estrazione di bauxite –
raccolta differenziata – selezione e trattamento



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	5	8	5
---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8	
---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

D • Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo

1 Che cos'è la zona di circolazione di un appartamento?

- a. l'intera area calpestabile dell'appartamento ☐
- b. il totale dei metri quadri riportati sul progetto ☐
- c. la parte dell'appartamento che include l'ingresso e il disimpegno ☐
- d. l'area esterna all'ingresso principale ☐

2 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F

- a. Le porte di un'abitazione dovrebbero aprirsi verso l'interno delle stanze ☐ ☐
- b. La struttura di un appartamento è sempre influenzata dal piano in cui si trova ☐ ☐
- c. I grattacieli erano stati concepiti per aumentare gli spazi verdi ☐ ☐
- d. Il progetto delle costruzioni non è influenzato dal clima della zona in cui sono realizzate ☐ ☐

3 Quale dei seguenti ambiti pubblici non è regolato dalle norme dell'urbanistica?

- a. la costruzione degli edifici ☐
- b. la determinazione dei prezzi dei biglietti dei mezzi pubblici ☐
- c. le infrastrutture per la rete ferroviaria ☐
- d. la rete di distribuzione elettrica ☐

4 Quali sono le principali funzioni del Piano Regolatore Generale (PRG)?

- a. fornire indicazioni sull'attività edificatoria, sugli spazi e gli edifici da destinare a uso pubblico e sulla rete delle infrastrutture ☐
- b. pianificare le attività culturali ☐
- c. pianificare la gestione del territorio ☐
- d. definire le regole generali per il quieto vivere all'interno della comunità ☐

5 Chi è avvantaggiato dall'eliminazione delle barriere architettoniche?

- a. le persone disabili ☐
- b. le persone molto anziane ☐
- c. le mamme con bambini piccoli nei passeggini ☐
- d. tutta la collettività ☐

6 Secondo il rapporto ISTAT del 2003, quanti metri quadri di verde ha a disposizione un abitante di una grande città?

- a. 100 ☐
- b. 2 ☐
- c. 30 ☐
- d. 60 ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	1	2	2	3	1	4	2	5	2	6	2	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

7 Abbina ciascuna delle tecniche costruttive delle finestre qui sotto elencate al relativo periodo storico.

*bifore – lastre di pietra traslucida – pelli di animali
levigate – porte finestre – prime finestre di vetro*

Antichità	
Romani	
Medioevo	
Rinascimento	
XX secolo	

↓

8 Con delle frecce, associa ogni tipologia di abitazione alla rispettiva categoria.

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| palazzine • | |
| case in linea • | • case unifamiliari |
| case a schiera • | |
| case a ballatoio • | |
| ville • | • case plurifamiliari |
| grattacieli • | |
| case rurali • | |

9 Disegna una freccia diretta verso il Nord (parte alta del foglio) o verso il Sud (parte bassa del foglio) a fianco del nome di ogni stanza a seconda dell'orientamento più adatto. Disegna invece un cerchio se l'orientamento è indifferente.

☐	cucina
☐	salotto
☐	camera da letto
☐	bagno
☐	ingresso

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	4	8	3	9	3
---	---	---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8		9	
---	--	---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

D1 • Dalla parete... agli edifici

1 Quando si può parlare di "struttura" in edilizia?

- a. quando i suoi elementi scaricano nel terreno il proprio peso ☐
- b. quando i suoi elementi comprendono mattoni e leganti ☐
- c. quando i suoi elementi sopportano il proprio peso e altri carichi applicati ☐
- d. quando i suoi elementi servono a proteggere gli uomini al suo interno ☐

2 Quando si progetta un architrave, a quale caratteristica bisogna prestare particolare attenzione?

- a. alla distanza tra i pilastri ☐
- b. all'altezza dei pilastri ☐
- c. alla resistenza dei pilastri ☐
- d. alla forma dei pilastri ☐

3 Completa la tabella sottostante associando a ogni pietra da costruzione la sua tipologia di formazione e le sue caratteristiche principali, scelte tra quelle qui sotto elencate.

eruttiva – sedimentaria – metamorfica – molto lavorabile – molto dura e resistente – mediamente dura e lavorabile

4 Identifica quali delle seguenti strutture non sono strutture portanti di un edificio.

- a. arco ☐
- b. solaio ☐
- c. architrave ☐
- d. capriata ☐
- e. tramezzo ☐
- f. cupola ☐

5 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Gli edifici a basso consumo energetico costano il 5% in meno di quelli normali | ☐ | ☐ |
| b. Le finestre sono un elemento importante per il consumo energetico dell'edificio | ☐ | ☐ |
| c. L'uso dell'argilla viene sconsigliato nell'edilizia bioecologica | ☐ | ☐ |
| d. L'edificio passivo consuma meno di un quarto di un edificio normale | ☐ | ☐ |

6 Quando si usano le fondazioni continue?

- a. quando si realizzano edifici molto estesi ☐
- b. quando si ha a che fare con terreni a bassa resistenza ☐
- c. quando i pilastri da usare sono molti ☐
- d. quando si costruisce su terreni solidi ☐

PIETRE DA COSTRUZIONE

pietra	tipologia	caratteristiche
tufo		
granito		
marmo		

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	1	2	1	3	3	4	2	5	2	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

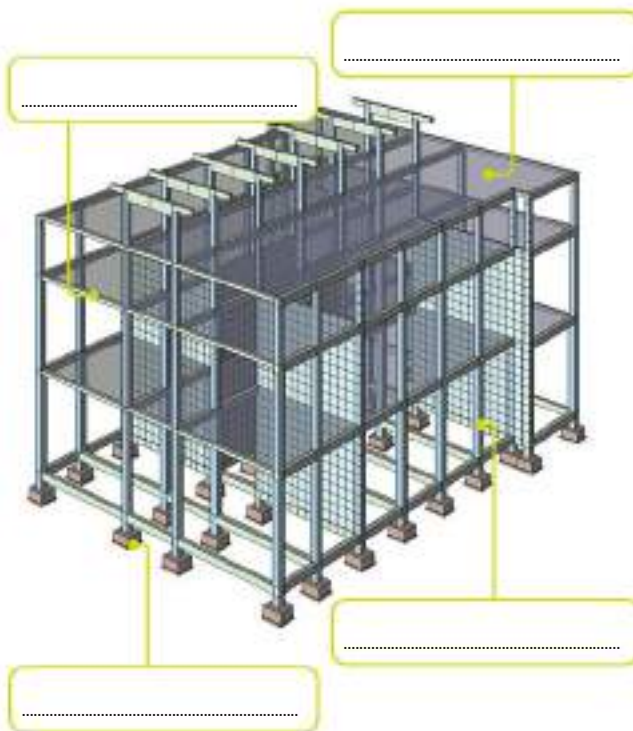
- 7** Osserva il disegno sottostante e poi riporta negli appositi spazi i nomi degli elementi qui sotto elencati, abbinandoli alla giusta descrizione.

muro portante – muro di tamponamento – tramezzo – struttura portante



- 8** Identifica i vari elementi di una struttura in cemento armato riportandone nello schema i nomi, scelti tra quelli qui sotto elencati.

pilastro – arco – trave – plinto – tramezzo – solaio



- 9** Questi tre mucchietti di polvere sono stati prodotti dalla trapanatura di alcune pareti di una casa. Inserisci sotto ogni polvere il nome del materiale da cui è stata ottenuta, scegliendolo opportunamente tra i termini qui sotto elencati.

plastica – intonaco – cemento – crusca – mattone



.....



.....



.....

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	4	8	3	9	3
---	---	---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8		9	
---	--	---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

D2 • Dal rubinetto... agli impianti

- 1** Completa le frasi sottostanti riguardanti un elemento della distribuzione dell'acqua, inserendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli qui sotto elencati. **Attenzione: alcuni termini potrebbero essere ripetuti.**

pressione – serbatoio – centrale di spinta – tubi – pompa – rubinetti – contatori – altezza

La è costituita da un dotato di una sommersa che solleva l'acqua fino a un secondo posto a una di 30-40 metri. Da qui l'acqua viene spinta nei e acquisisce una tale da raggiungere le abitazioni fino al terzo o quarto piano.

- 2** Quale dei seguenti elementi non appartiene all'impianto idrico-sanitario?

- a. colonna montante
- b. sifone
- c. contatore
- d. messa a terra

☐
☐
☐
☐

- 3** Qual è la percentuale di acqua potabile consumata nelle abitazioni che viene normalmente utilizzata per bere o per cucinare?

- a. 10%
- b. 30%
- c. 2%
- d. 12%

☐
☐☐
☐

- 4** Quali dei comportamenti qui sotto elencati portano a un aumento della sicurezza nell'uso degli impianti di casa?

- a. installare un rilevatore di gas in cucina
- b. bere acqua dal rubinetto invece che dalle bottiglie di plastica
- c. aprire e chiudere ogni tanto i rubinetti generali dell'acqua
- d. proteggere i tubi del gas inserendoli nelle pareti

☐
☐
☐
☐

- 5** Che cos'è la canna fumaria?

- a. Un sistema di rilevamento dei fumi potenzialmente nocivi all'interno dell'abitazione
- b. La conduttura che porta il gas ai fornelli della cucina
- c. La conduttura che porta all'esterno i fumi prodotti dalla combustione del gas
- d. Il dispositivo di accensione del bruciatore della caldaia

☐
☐
☐
☐

- 6** Quali dei seguenti elementi appartengono all'impianto elettrico?

- a. cassetta di derivazione
- b. serbatoio
- c. bruciatore
- d. contatore

☐
☐
☐
☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	1	2	1	3	3	4	2	5	2	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Riporta nella tabella sottostante le varie fasi della rete di distribuzione dell'acqua, usando tutti i termini sotto elencati.

distribuzione – collettore – utilizzo – falda sotterranea – centrale di potabilizzazione – centrale di spinta – impianto di depurazione

LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

- 8** Con delle frecce, associa ogni tipo di rischio per la sicurezza all'impianto cui è connesso.

- | | |
|-------------------|----------------------|
| incendio • | • impianto elettrico |
| soffocamento • | • impianto a gas |
| perdita d'acqua • | • impianto termico |
| | • impianto idrico |

- 9** Usando delle frecce colorate, collega ciascuno degli apparecchi mostrati qui sotto a tutte le prese o allacciamenti che potrebbero essere necessari per il suo funzionamento. Utilizza colori diversi per ogni tipo di impianto.



acquedotto



rete del gas



rete elettrica

presa del telefono/internet



presa dell'antenna

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	4	8	3	9	3
---	---	---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8		9	
---	--	---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

E • Le macchine e i mezzi di trasporto

- 1** Completa il testo sottostante scrivendo negli appositi spazi i termini corretti, scelti tra quelli qui sotto elencati. **Attenzione: alcune parole potrebbero essere ripetute.**

*un pistone – un albero – una biella – un cilindro
– una manovella – moto rotatorio – moto rettilineo*

Il meccanismo alla base del funzionamento del motore a scoppio consente di trasformare il
..... alternato in
..... continuo ed è costituito da:

- che scorre all'interno di che fa da guida;
-, ossia un corpo che ruota attorno a
-, ossia un'asta rigida che collega tra loro e

- 2** Indica quale dei seguenti elementi non appartiene alla leva.

- | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| a. rivoluzione | ☐ | c. resistenza | ☐ |
| b. potenza | ☐ | d. fulcro | ☐ |

- 3** Qual è la formula esatta per calcolare la potenza necessaria per salire su un piano inclinato di lunghezza L e altezza H, vincendo una resistenza R?

- | | |
|--|--------------------------|
| a. $P = H \times L \times R$ | ☐ |
| b. $P = (R/H) \times L$ | ☐ |
| c. $P = (H/L) \times R$ | ☐ |
| d. non è possibile calcolarla, manca un elemento | ☐ |

- 4** Che cosa sono le pulegge?

- | | |
|--|--------------------------|
| a. le pale dei mulini ad acqua | ☐ |
| b. elementi di forma ovoidale che ruotano intorno a un asse eccentrico | ☐ |
| c. i perni su cui ruotano le turbine a vapore | ☐ |
| d. ruote scanalate che ruotano attorno a un perno centrale | ☐ |

- 5** Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Le ruote dei mulini ad acqua possono essere di tre tipi | ☐ | ☐ |
| b. Tra i mulini a vento c'è anche il tipo a pistone | ☐ | ☐ |
| c. La relazione tra le velocità delle ruote di frizione si chiama rapporto di conduzione | ☐ | ☐ |
| d. Francis è il nome di una tipologia di turbina a vapore | ☐ | ☐ |

- 6** Qual è la differenza principale tra un argano e un verricello?

- | | |
|--|--------------------------|
| a. l'argano è considerevolmente più piccolo del verricello | ☐ |
| b. non c'è differenza: sono nomi equivalenti per indicare lo stesso meccanismo | ☐ |
| c. l'argano è ad asse verticale, il verricello ad asse orizzontale | ☐ |
| d. la leva dell'argano è più snodata rispetto a quella del verricello | ☐ |

Indicazioni per il punteggio

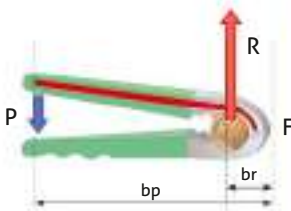
Punteggio massimo proposto

1	2	2	1	3	3	4	1	5	2	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

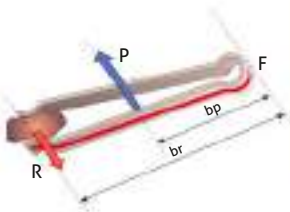
Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

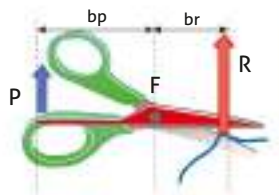
- 7** Per ognuno dei tre oggetti mostrati nelle figure indica se si tratta di una leva di primo, secondo o terzo genere e se la leva è di tipo vantaggioso (V) o svantaggioso (S).



tipo di leva:
vantaggio:



tipo di leva:
vantaggio:



tipo di leva:
vantaggio:

- 8** Scrivi accanto a ogni disegno il nome della rispettiva tipologia di ruote dentate, scegliendolo tra i termini qui sotto elencati.

ruote cilindriche a dentatura diritta – ruote sferiche – vite senza fine – sistema ruota-puleggia – ruote coniche – sistema pignone-cremagliera



.....
.....

.....
.....

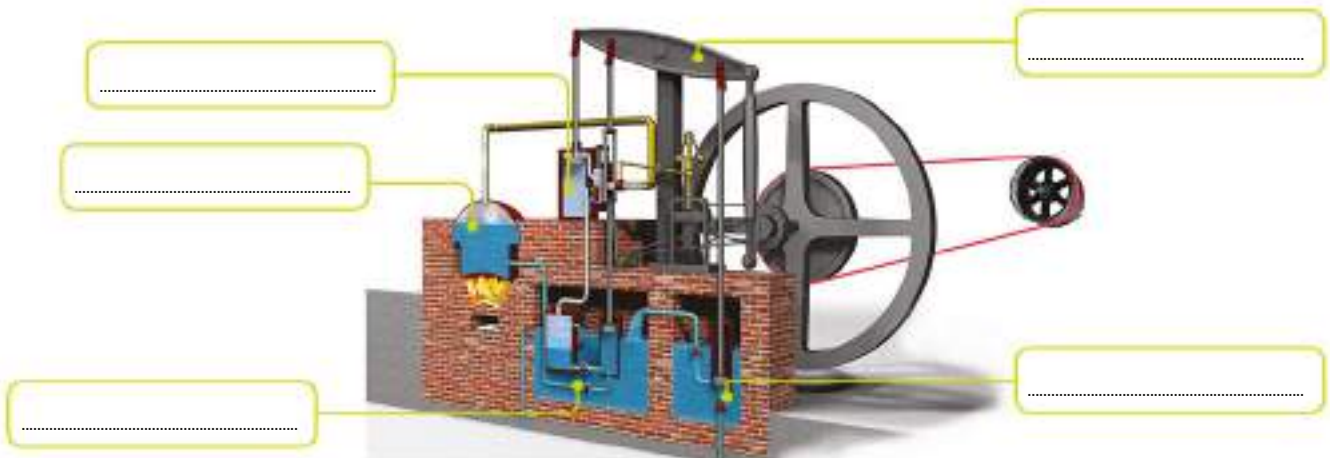


.....
.....

.....
.....

- 9** Osserva il disegno della macchina a vapore e scrivi nei riquadri i nomi delle sue parti principali, scegliendo i termini tra quelli qui sotto elencati.

bilanciere – peso – condensatore – caldaia – pompa – cilindro – cappello



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7 4 8 3 9 3

Totale 10

Punteggio raggiunto

7 8 9

VOTO

Nome:

Classe: Data:

E1 • Dalla bicicletta... alle leve

1 Che cos'è il bike sharing?

- a. la scelta di condividere un'unica bicicletta tra più familiari ☐
- b. una tecnica di alleggerimento degli elementi del telaio di una bicicletta ☐
- c. un servizio che mette a disposizione biciclette da usare e poi riporre in appositi raccoglitori ☐
- d. una produzione industriale delle biciclette che sfrutta materiali riciclati per risparmiare sui costi ☐

2 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati. Fai attenzione: alcuni di essi potrebbero essere ripetuti.

mozzo – catena – pedali – telaio – deragliatore
– corona dentata – ruota dentata posteriore – gabbia – ruote dentate

- a. Facendo girare i
i piedi imprimono una rotazione alla
anteriore applicata al movimento centrale del
.....
Una trasmette il
movimento rotatorio alla
più piccola, applicata al
della ruota posteriore.
- b. Il è un meccanismo del
cambio che fa scivolare la
da una ruota dentata all'altra tramite la
....., costituita da due piccole

3 Dal 2000 al 2010, di quanto sono aumentate le piste ciclabili in Italia?

- a. del 25% ☐
- b. del 50% ☐
- c. del 100% ☐
- d. del 300% ☐

4 Che cos'è il rapporto di una bicicletta?

- a. la divisione tra il numero di denti della corona anteriore e quelli della corona posteriore ☐
- b. la certificazione di conformità rilasciata dal negoziante quando si acquista una bicicletta ☐
- c. la divisione tra il diametro della ruota anteriore e quello della ruota posteriore ☐
- d. il numero di marce offerto dal cambio montato sulla bicicletta ☐

5 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Alle biciclette non si applicano le regole del codice stradale | ☐ | ☐ |
| b. In caso di incidente, il ciclista ha sempre ragione rispetto all'automobilista | ☐ | ☐ |
| c. Per usare la bici in strada, è obbligatorio usare il casco salvavita | ☐ | ☐ |
| d. Per evitare pericoli, è utile montare pedali dotati di catarifrangenti | ☐ | ☐ |

6 Quali materiali vengono utilizzati oggi per produrre le biciclette?

- a. acciaio, alluminio e titanio ☐
- b. ferro, alluminio e acciaio ☐
- c. alluminio, carbonio e titanio ☐
- d. bronzo, carbonio e fibra di vetro ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

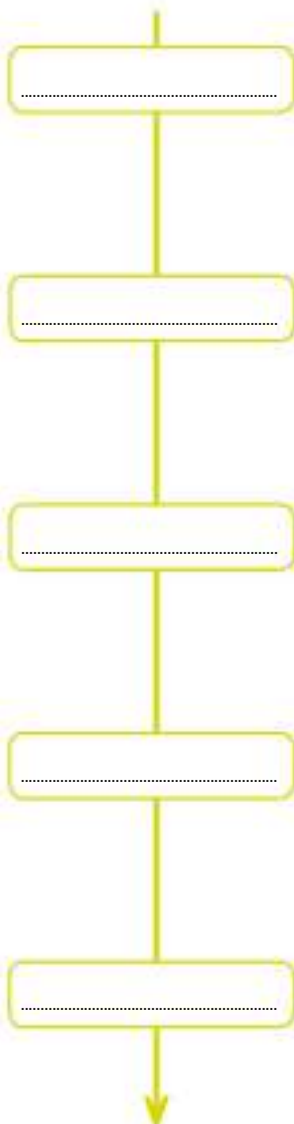
1	1	2	3	3	2	4	1	5	2	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Aiutandoti con i disegni, metti nell'ordine corretto le fasi della produzione artigianale di una bicicletta, scegliendo i termini tra quelli qui sotto elencati e riportandoli negli appositi spazi. Fai attenzione a scartare i due termini intrusi.

laminatura – taglio del materiale – assemblaggio – ingrassaggio – finitura – verniciatura e applicazione di elementi grafici – stampaggio



- 8** Usando come riferimento i dati della tabella sottostante, crea un grafico a istogramma della diffusione delle biciclette nei vari Paesi, indicata in numero di biciclette per 1000 abitanti, ordinando i valori dal più alto al più basso.

DIFFUSIONE DELLE BICICLETTE

Paese	biciclette per 1000 abitanti
Italia	440
Spagna	1031
Paesi Bassi	1010
Gran Bretagna	294
Danimarca	980
Germania	900
Francia	367



- 9** Osserva la foto sottostante e indica negli appositi spazi dove sono presenti i fulcri (F), le potenze (P) e le resistenze (R) delle leve usate come meccanismi.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7 3

8 3

9 4

Totale 10

Punteggio raggiunto

7

8

9

VOTO

Nome:

Classe: Data:

E2 • Dal motorino... ai motori a scoppio

1 Che percentuale dell'energia sprigionata dalla combustione nel motore a scoppio viene utilizzata per il moto del veicolo?

- a. meno del 10% ☐
- b. circa il 50% ☐
- c. almeno il 40% ☐
- d. circa il 30% ☐

2 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati.

mozzo – pedale del freno – freno a tamburo – ganasce – pastiglie – ruota – cerchione – freno a disco – disco

Nel, il della ruota posteriore è costituito da un tamburo, un che ha al suo interno due, dispositivi rivestiti con guarnizioni ad alto coefficiente di attrito. Il è costituito da un disco che gira assieme alla; azionando il, si mette in funzione una pinza dotata di frenanti che premono con forza contro il creando attrito in modo da rallentare il movimento della ruota.

3 Trova l'intruso in questo elenco di tipi di telai di motociclette.

- a. monoscocca ☐
- b. telaio tubolare ☐
- c. telaio a incavo ☐
- d. telaio a travi ☐

4 Nelle auto ibride con motore ibrido di serie, che ruolo svolge il motore tradizionale?

- a. resta sempre spento, a meno che non si disinserisca il motore elettrico ☐
- b. resta sempre collegato alle ruote, mentre il motore elettrico entra in funzione solo a velocità elevate ☐
- c. insieme al motore elettrico, fornisce sempre forza motrice ☐
- d. non è collegato alle ruote e genera la corrente per alimentare il motore elettrico ☐

5 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Le batterie dei motori a scoppio contengono acido solforico | ☐ | ☐ |
| b. Se si mantiene costante la velocità, limitando accelerate e frenate, si riducono le emissioni inquinanti dei motocicli | ☐ | ☐ |
| c. Più dell'80% degli incidenti su strade urbane coinvolge veicoli a due ruote | ☐ | ☐ |
| d. Nei ciclomotori omologati per due persone, il passeggero non è obbligato a indossare il casco | ☐ | ☐ |

6 Come si chiama la parte superiore del cilindro in un motore a scoppio?

- a. camera di compressione ☐
- b. camera di decompressione ☐
- c. camera di combustione ☐
- d. camera di miscelazione ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

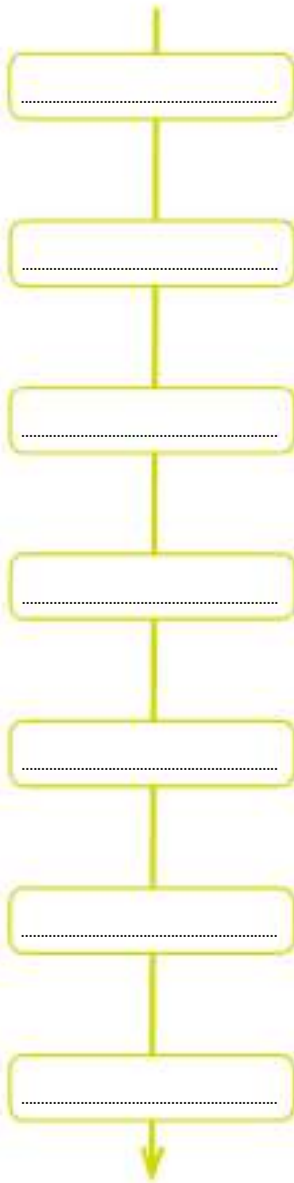
1	1	2	3	3	1	4	1	5	3	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Aiutandoti con i disegni, metti nell'ordine corretto le fasi della produzione di un motociclo, scegliendo i termini tra quelli qui sotto elencati e riportandoli negli appositi spazi. Fai attenzione a scartare i due termini intrusi.

assemblaggio – spedizione – avviamento – verniciatura
– stampaggio – rifornimento – saldatura – trasmissione – controllo di qualità



- 8** Riordina i disegni delle varie fasi di un motore a scoppio a quattro tempi, indicando a fianco di ogni disegno il tempo (1°, 2°, 3° e 4°) e il nome della fase corrispondente, scelto tra i termini qui sotto elencati.

compressione – scarico – aspirazione – scoppio ed espansione



fase:



fase:



fase:



fase:

- 9** Indica i vari elementi di un motore a scoppio, scegliendone i nomi tra i termini qui sotto elencati.

pistone – biella – carburatore – cinghia – candela – variatore – valvola – condotto di alimentazione

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7 3 8 3 9 4

Totale 10

Punteggio raggiunto

7 8 9

VOTO

Nome:

Classe: Data:

F • L'energia e l'elettricità

1 Indica con delle crocette quali delle fonti di energia elencate in tabella sono rinnovabili e quali sono pulite.

FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI E PULITE		
fonti di energia	rinnovabili	pulite
nucleare		
geotermica		
elettrica		
eolica		
da combustibili fossili		
da biomasse		
idraulica		

2 Riordina in modo corretto i seguenti elementi di un impianto termico domestico, scrivendo all'interno di ogni riquadro il numero corrispondente.

- ☐ il fluido caldo scende nel serbatoio di accumulo, dove cede il calore all'acqua sanitaria
- ☐ il fluido passa nella serpentina dei pannelli e assorbe l'energia termica dei raggi solari
- ☐ la pompa spinge una miscela di acqua e antigelo verso il tetto
- ☐ l'acqua sanitaria riscaldata viene inviata alle varie utenze domestiche

3 Che cos'è il grisou?

- a. un tipo di carbone con elevato potere calorifico ☐
- b. un tipo di carbone con basso potere calorifico ☐
- c. un sottoprodotto della raffinazione del petrolio che non può essere usato per produrre energia ☐
- d. un gas altamente esplosivo generato dall'estrazione del carbone in miniera ☐

4 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Non è possibile in realtà produrre energia, ma solo trasformarla | ☐ | ☐ |
| b. L'85% dei consumi energetici mondiali è affidato a risorse non rinnovabili | ☐ | ☐ |
| c. Gli impianti fotovoltaici domestici consentono l'indipendenza dalla rete elettrica esterna | ☐ | ☐ |
| d. Le piattaforme petrolifere offshore devono essere vicine alla costa per consentire il pompaggio del petrolio negli oleodotti | ☐ | ☐ |

5 Qual è la differenza tra fusione e fissione nucleare?

- a. sono una l'opposto dell'altra: nella prima atomi leggeri si trasformano in atomi pesanti, nella seconda accade il contrario ☐
- b. sono conseguenti: non può avvenire la fissione se prima non si verifica la fusione ☐
- c. sono molto simili, ma nella fissione avviene espulsione di materiale radioattivo, nella fusione avviene solo emissione di energia ☐
- d. la fusione è già impiegata per produrre energia, mentre la fissione è ancora in fase di studio ☐

6 In quale modo è possibile usare l'idrogeno per alimentare le automobili?

- a. solo come combustibile nei motori a scoppio ☐
- b. sia direttamente come combustibile nei motori a scoppio, sia mediante pile a combustibile per alimentare i motori elettrici ☐
- c. in nessun modo perché altamente esplosivo ☐
- d. solo mediante pile a combustibile, per alimentare motori elettrici ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	2	2	2	3	1	4	2	5	1	6	2	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Osserva con attenzione i disegni sottostanti e scrivi negli appositi spazi i nomi dei relativi metodi di produzione e trasmissione dell'energia, scegliendo i termini tra quelli qui sotto elencati.

produzione da biogas – teleriscaldamento – centrale eolica – centrale nucleare – centrale geotermica – centrale a torre solare – centrale idroelettrica – termovalorizzatore



.....



.....



.....



.....

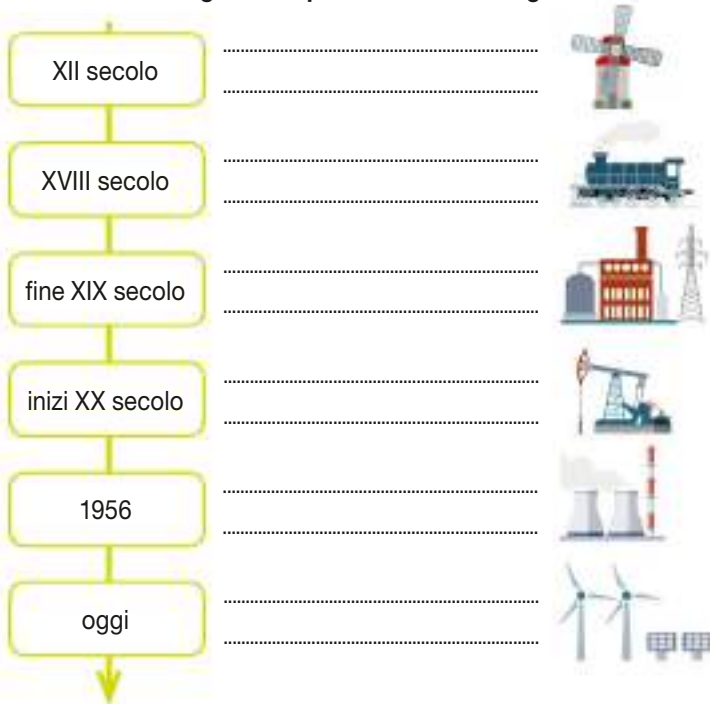


.....



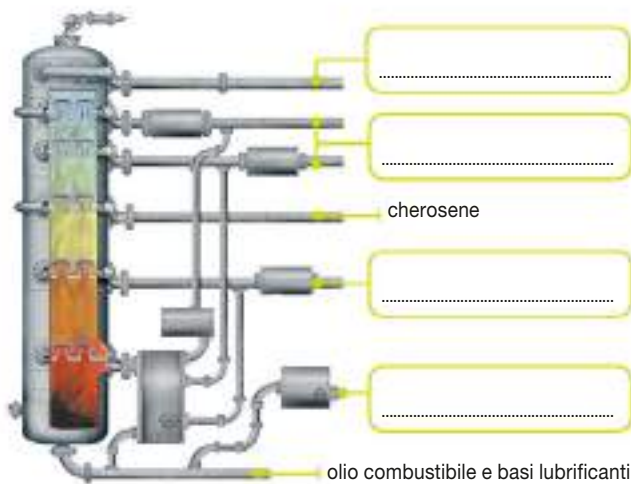
.....

- 8** Aiutandoti con i disegni, scrivi accanto a ogni periodo storico riportato sulla linea del tempo il relativo evento legato alla produzione di energia.



- 9** Completa il disegno, scrivendo negli spazi i nomi dei relativi prodotti ottenuti dalla raffinazione del petrolio, scelti tra i termini riportati qui sotto.

benzina – gasolio (diesel) – gas e GPL – carbone (coke)



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7 4 8 3 9 3

Totale 10

Punteggio raggiunto

7 8 9

VOTO

Nome:

Classe: Data:

F1 • Dal fornello a gas... al metano

1 Indica quale dei seguenti termini non è un elemento di un fornello a gas.

- a. termocoppia ☐ c. estrattore ☐
b. ugello ☐ d. candela di accensione ☐

2 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati.

fornelli – gas naturale secco – butano – azoto – alcani
– gas naturale umido – metano – giacimenti –
temperatura di liquefazione – idrocarburi

Nei non si trova mai ...
..... puro, bensì una misce-
la di in cui il metano è
mescolato ad altri come
etano, propano, e a minime
quantità di acqua,, anidride carbonica.
Questo composto, chiamato,
viene sottoposto a trattamenti che sfruttano la diversa
..... per rimuovere
tutte le componenti non desiderate. Ciò che resta è il
cosiddetto, che è prati-
camente metano puro e che è quello che arriva ai nostri
.....

3 Barrando la relativa casella, indica quale delle seguenti affermazioni è vera o falsa.

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. L'Italia produce circa il 40% del metano che consuma | ☐ | ☐ |
| b. In Italia si snodano circa 130 000 km di gasdotti | ☐ | ☐ |
| c. Dato che il gas naturale tende a risalire in superficie, i suoi giacimenti sono quasi sempre separati da quelli di petrolio | ☐ | ☐ |
| d. Il metano è il combustibile fossile che produce meno sostanze inquinanti | ☐ | ☐ |

4 Indica quale delle seguenti precauzioni non è necessario seguire in presenza di apparecchi a gas.

- a. La cucina e il locale caldaia devono essere aerati tramite una presa d'aria ☐
b. I prodotti della combustione delle caldaie devono essere convogliati all'esterno tramite canne fumarie ☐
c. I fornelli a gas devono essere dotati di cappa collegata alla canna fumaria per scaricare i prodotti della combustione ☐
d. Le cappe delle cucine devono integrare un rivelatore di gas con segnalatore acustico ☐

5 Qual è la percentuale di metano utilizzata in Italia per l'alimentazione degli autoveicoli?

- a. meno dell'1% ☐
b. più del 2% ☐
c. circa il 10% ☐
d. più del 15% ☐

6 Se nell'estrazione del gas naturale il flusso in superficie è troppo lento, che metodo si può usare per migliorare la situazione?

- a. Si può usare la fratturazione idraulica, iniettando nelle rocce acqua ad alta pressione ☐
b. Si possono effettuare nuovi carotaggi, per cercare di allargare il pozzo di estrazione ☐
c. Si possono chiudere tutte le valvole del Christmas Tree, per forzare il flusso del gas ☐
d. Si può incendiare parte del metano nel sottosuolo, in modo che il calore sviluppato spinga il resto del gas in superficie ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	1	2	2	3	3	4	1	5	1	6	2	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

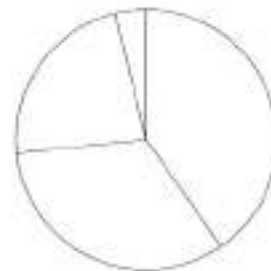
- 7** Riordina in modo corretto le seguenti fasi dell'individuazione di giacimenti e dell'estrazione del metano, scrivendo all'interno di ogni riquadro il numero corrispondente.

- ☐ si procede alla trivellazione, cioè allo scavo di un pozzo estrattivo
- ☐ con strumenti sismografici, si individua una possibile presenza di trappole di gas e petrolio
- ☐ si utilizzano le pompe horsehead per far risalire il resto del gas lungo le tubature del pozzo
- ☐ si effettuano dei carotaggi, ovvero dei prelievi di campioni di roccia
- ☐ si individua un'area potenzialmente ricca di combustibili fossili
- ☐ si utilizza un Christmas Tree per recuperare il gas che fuoriesce naturalmente dal pozzo

- 8** La tabella sottostante indica i vari utilizzi del gas naturale in Italia. Partendo dai suoi dati, completa il relativo grafico a torta: riporta le percentuali all'interno delle fette, colora in modo diverso ogni fetta e completa la legenda, facendo corrispondere a ogni colore il tipo di utilizzo corrispondente.

USI DEL GAS IN ITALIA

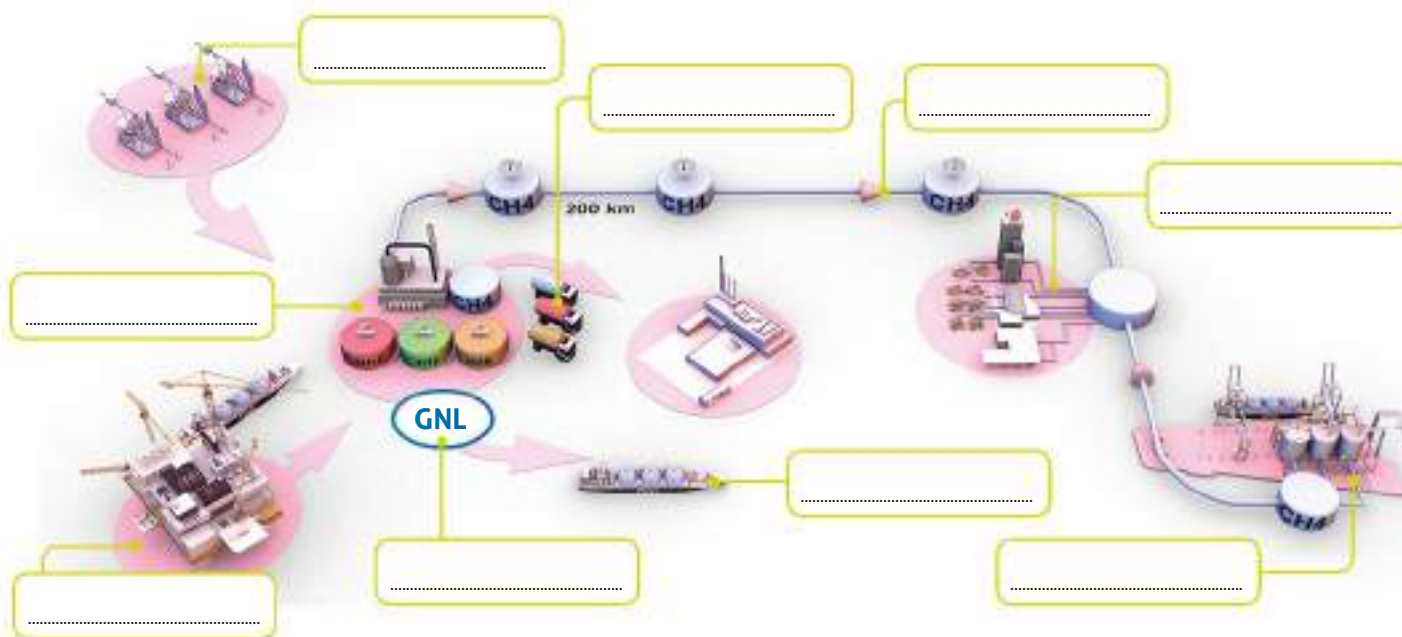
utilizzo	%
produzione di energia elettrica	40,4
usi civili	33,2
industria	22,6
altri usi	3,8



☐
☐
☐
☐

- 9** Completa il disegno della distribuzione del metano inserendo negli appositi spazi i nomi delle varie fasi, scelti tra i termini qui sotto elencati.

liquefazione – distribuzione – trasporto su strada – metanodotto – rigassificazione – estrazione da terra – purificazione – estrazione offshore – trasporto su metaniere



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7 3 8 3 9 4

Totale 10

Punteggio raggiunto

7 8 9

VOTO

Nome:

Classe: Data:

F2 • Dalla lampada... all'elettricità

- 1** Completa le frasi con i termini qui sotto elencati, che potrebbero anche essere usati più volte.

elettricamente neutri – protoni – nucleo – ione negativo – positiva – negativa – ione positivo – neutroni – elettroni

L'atomo è composto da un di protoni e, circondato da una nuvola di Gli elettroni hanno carica elettrica e i protoni hanno carica elettrica, mentre i neutroni sono Nell'atomo elettricamente neutro il numero di è uguale al numero di nel nucleo. Se manca qualche elettrone, l'atomo viene detto Se l'atomo ha qualche elettrone in più, viene detto

- 2** Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F

- a. Non è possibile prendere la scossa se si tocca un solo polo della presa di corrente ☐ ☐
- b. Per sostituire una lampadina, bisogna rivolgersi a personale specializzato ☐ ☐
- c. Un apparecchio spento collegato alla presa di corrente, se cade in acqua può causare la folgorazione ☐ ☐
- d. Per limitare il rischio di prendere la scossa è meglio non toccare apparecchi collegati alla presa di corrente se si è a piedi nudi ☐ ☐

- 3** Se V è la tensione, I l'intensità di corrente e R la resistenza, qual è la giusta formula della legge di Ohm?

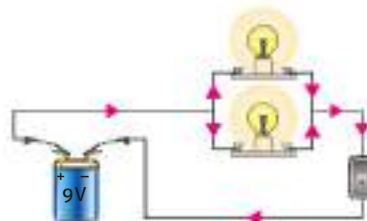
- a. $V = R \times I$ ☐ c. $V = R \times I^2$ ☐
- b. $V = R/I$ ☐ d. $V^2 = R/I$ ☐

- 4** Con delle crocette, indica per ognuna delle sostanze elencate in tabella che tipo di conduttore è.

TIPI DI CONDUTTORI

sostanza	buono	cattivo	pessimo
vetro			
rame			
acqua			
plastica			
aria			

- 5** In questo circuito con lampadine collegate in parallelo, che cosa accade se si fulmina la lampadina in alto?



- a. Si crea un cortocircuito e la pila si surriscalda ☐
- b. La lampadina in basso resta accesa ☐
- c. La lampadina in basso si spegne ☐
- d. La lampadina fulminata fa scattare l'interruttore e nel circuito non passa più corrente ☐

- 6** Che differenza c'è tra una dinamo e un accumulatore?

- a. Entrambi trasformano l'energia chimica in energia elettrica, ma l'accumulatore è ricaricabile ☐
- b. L'accumulatore alimenta la dinamo ☐
- c. La dinamo alimenta l'accumulatore ☐
- d. La dinamo trasforma in energia elettrica l'energia meccanica, l'accumulatore trasforma l'energia chimica ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

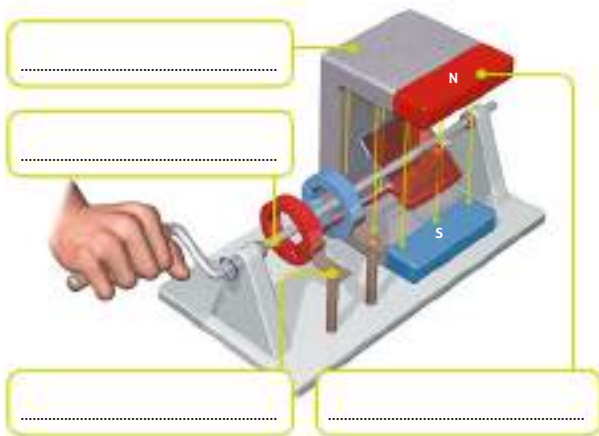
1	2	2	2	3	1	4	3	5	1	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

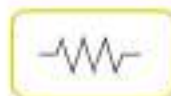
1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Osserva bene il disegno e identifica gli elementi di un alternatore, scrivendone i nomi (scelti tra quelli qui sotto elencati) negli appositi spazi. Attenzione ai termini intrusi!

rotore – collettori – motore – fulcro – polo magnetico – statore – bussola

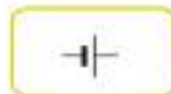


- 8** Usando linee di colori diversi, collega ogni simbolo dei componenti di un circuito elettrico con il suo nome e con un esempio di tale componente.



generatore
di corrente

cavo
elettrico



interruttore

lampadina



conduttore

pila

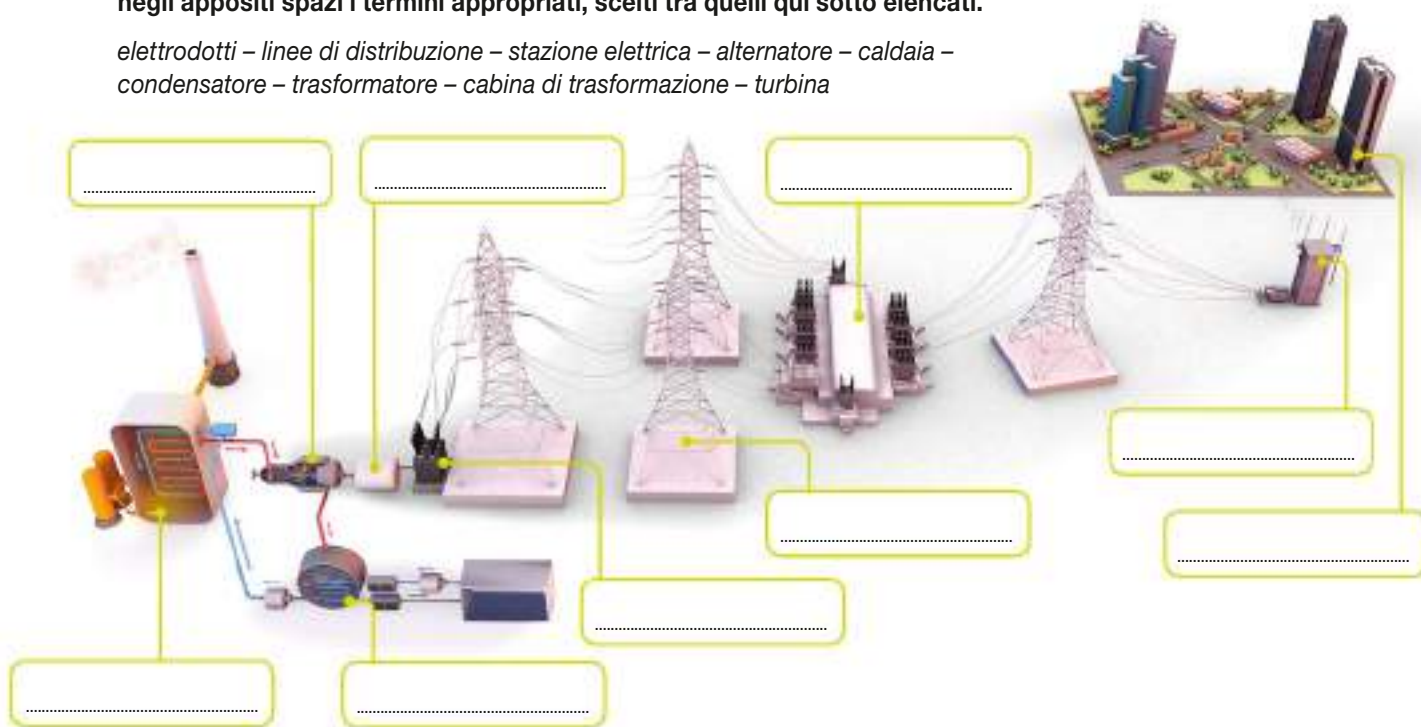


utilizzatore

interruttore

- 9** Completa il disegno della produzione e distribuzione dell'energia elettrica inserendo negli appositi spazi i termini appropriati, scelti tra quelli qui sotto elencati.

elettrodotti – linee di distribuzione – stazione elettrica – alternatore – caldaia – condensatore – trasformatore – cabina di trasformazione – turbina



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	3	8	3	9	4
---	---	---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8		9	
---	--	---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

G • Gli strumenti di comunicazione

1 Perché nei sensori delle macchine fotografiche digitali i diodi sensibili alla luce verde sono il doppio di quelli sensibili al rosso e all'azzurro?

- a. Perché sono meno costosi e quindi consentono di aumentare la luminosità complessiva dell'immagine senza incidere sul prezzo ☐
- b. Perché nelle immagini ci sono più componenti verdi rispetto a quelle rosse e azzurre ☐
- c. Perché il nostro occhio è meno sensibile al verde, quindi ha bisogno di più luce di quel colore ☐
- d. Perché il progetto originale del primo sensore prevedeva quel rapporto e per consuetudine lo si è sempre mantenuto anche nei successivi ☐

2 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati.

diapositiva – poliestere – macchine fotografiche – pellicola positiva – gelatina – obiettivo – pellicola – pellicole negative – carta sensibile – alogenuro d'argento

Nelle tradizionali l'immagine catturata dall' si registra su una , un nastro di materiale plastico (..... o celluloidi), rivestito da un sottile strato di , formato da granuli in emulsione di Le servono per stampare fotografie su carta. Proiettando la pellicola negativa su alla luce, si ottiene la (o) che può essere proiettata.

3 Quale delle seguenti non è una tecnica di stampa?

- a. linotype ☐
- b. Print To Digital ☐
- c. Computer To Plate ☐
- d. stampa offset ☐

4 Che cos'è il "motion capture"?

- a. Una tecnica di cattura delle fotografie digitali che riesce a rendere il senso di movimento grazie a un effetto di "mosso" ☐
- b. Una tecnica di ripresa cinematografica che garantisce un alto dettaglio in caso di oggetti in veloce movimento ☐
- c. Una tecnica che utilizza sensori applicati agli attori e telecamere per realizzare animazioni di personaggi in computer grafica ☐
- d. Una tecnica di registrazione audio digitale che riesce a compensare le variazioni di volume legate al movimento della sorgente sonora ☐

5 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Il primo riproduttore di suoni è stato il grammofo, pensato per riprodurre la voce umana | ☐ | ☐ |
| b. Il sensore delle macchine fotografiche digitali odierne si chiama CCD (Charge Coupled Device) | ☐ | ☐ |
| c. La più grande innovazione che ha portato alla riproduzione sonora odierna è stata il passaggio dal vinile ai supporti magnetici | ☐ | ☐ |
| d. Le nuove tecnologie digitali non hanno influenzato il videoproiettore, che resta sostanzialmente analogico | ☐ | ☐ |

6 Tra questi elementi di una comunicazione si è infiltrato un intruso. Individua qual è.

- | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| a. messaggio | ☐ | c. registrazione | ☐ |
| b. canale | ☐ | d. ricevente | ☐ |

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	1	2	3	3	2	4	1	5	2	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

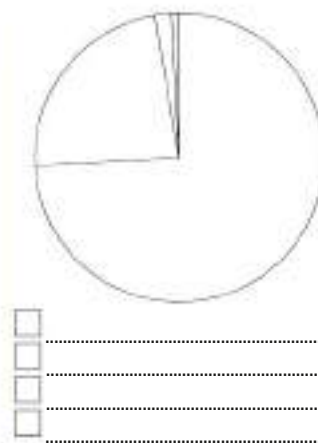
1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

7 Usando delle frecce, collega le diverse innovazioni tecnologiche della storia del cinema ai rispettivi periodi storici indicati sulla linea del tempo.



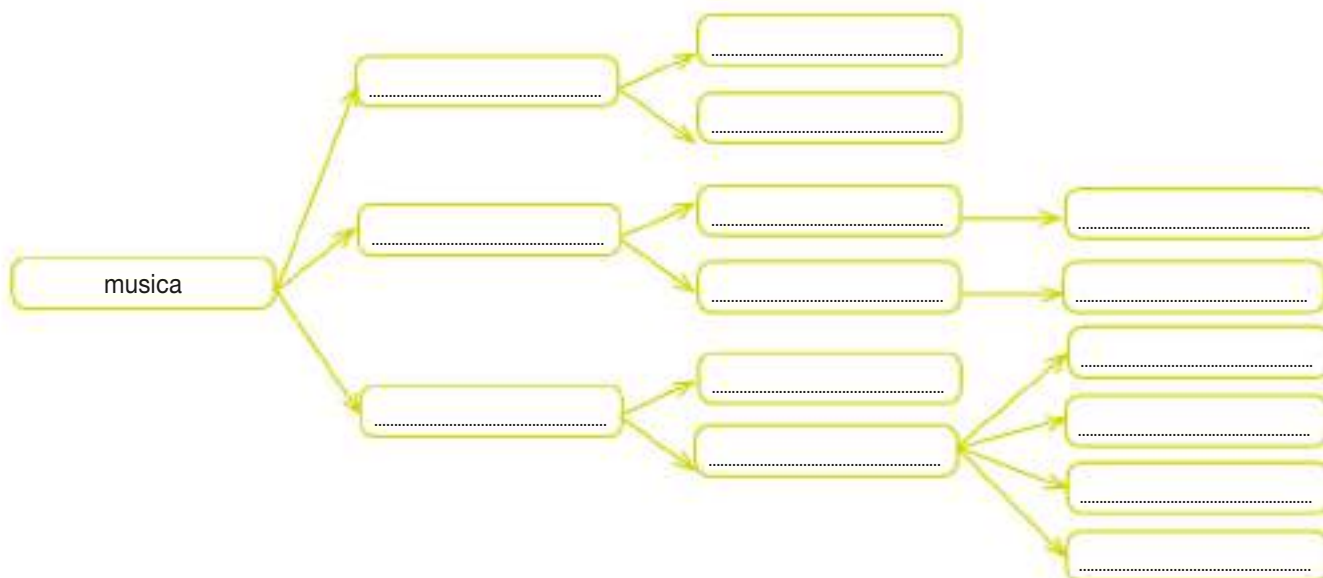
8 La tabella sottostante indica le tipologie di documenti cartacei disponibili nelle biblioteche italiane. Partendo dai suoi dati, completa il relativo grafico a torta: riporta le percentuali all'interno delle fette, colora in modo diverso ogni fetta e completa la legenda, facendo corrispondere a ogni colore il tipo di documento corrispondente.

IL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO	
tipo	quantità
volumi manoscritti	197 554
volumi stampati	24 217 224
periodici in corso	692 027
opuscoli stampati	7 426 012



9 Cerca di ricostruire l'evoluzione della tecnologia di riproduzione della musica inserendo negli appositi spazi del diagramma sottostante i nomi corretti, scelti tra quelli qui sotto elencati.

smartphone – giradischi – MP3 – digitale – disco – CD/DVD – registratore – nastro magnetico – musicassetta – tablet – bobina – computer – lettore MP3 – mangiacassette – mangiadischi



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	3
8	3
9	4

Totale	10
--------	----

Punteggio raggiunto

7 8 9

VOTO

Nome:

Classe: Data:

G1 • Dal televisore... alle trasmissioni TV

- 1** In questo elenco, un intruso ha preso il posto di una delle tecnologie per la televisione. Individua l'intruso e scrivi quale tecnologia manca nell'elenco.

a. laser TV ☐ c. CRT ☐
b. CCD ☐ d. LCD e LED ☐

La tecnologia mancante è:

- 2** Quali sono i colori utilizzati per ogni singolo punto del televisore?

a. rosso, verde, blu ☐
b. nero, rosso, blu ☐
c. ciano, magenta, giallo, nero ☐
d. verde, blu, giallo ☐

- 3** Completa le frasi con i termini qui sotto elencati. Attenzione: alcuni termini potrebbero essere ripetuti più volte.

impulsi elettrici – disco – schermo – Baird – scanner – immagine – Nipkov – riga per riga – lampada al neon

La tecnica televisiva è nata dagli esperimenti del britannico John Logie, che utilizzò il disco di, un dispositivo meccanico a che consente di analizzare le immagini, come uno, trasformandone le variazioni di luminosità in Per riprodurre l'immagine a distanza, si utilizzò un secondo di, che girando davanti a una comandata dal segnale elettrico inviato, ricostruiva l' proiettandola su uno

- 4** Associa a ognuna delle tecnologie di televisore un elemento caratteristico, scegliendo i termini tra quelli qui sotto elencati e riportandoli nella tabella. Attenzione ai termini intrusi.

gas inerte – sensore volumetrico – retroilluminazione – cannone elettronico – schermo separato dal proiettore – visore VR

TECNOLOGIE DI TELEVISORI

tecnologia	caratteristica
tubo catodico	
LCD e LED	
plasma	
laser TV	

- 5** Riordina i seguenti dispositivi in base al consumo energetico, da quello che consuma di più a quello che consuma di meno, scrivendo all'interno di ogni riquadro il numero corrispondente.

☐ televisore CRT (con schermo di medie dimensioni)
☐ televisore LCD (di grandi dimensioni)
☐ lampadina a basso consumo
☐ televisore al plasma (di grandi dimensioni)

- 6** Quando il televisore è in stand-by, che cosa succede a livello di consumo energetico?

a. consuma la stessa corrente di quando è acceso ☐
b. non consuma corrente ☐
c. consuma una piccola quantità di corrente ☐
d. il consumo in stand-by dipende da quanto tempo è rimasto acceso il televisore prima di essere spento ☐

Indicazioni per il punteggio

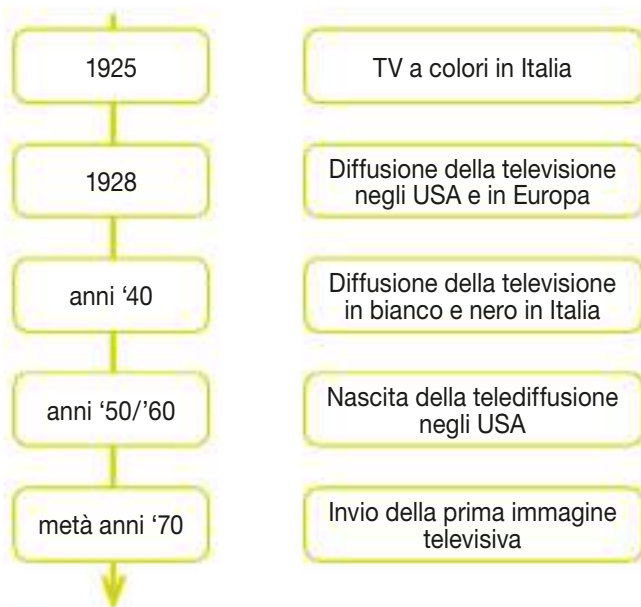
Punteggio massimo proposto

1 2 2 1 3 2 4 2 5 2 6 1 Totale 10

Punteggio raggiunto

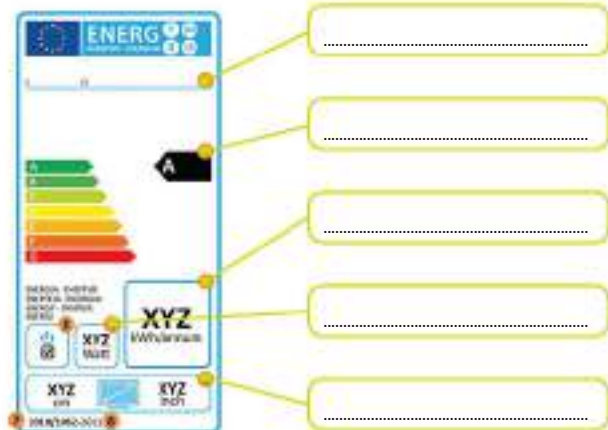
1 2 3 4 5 6 VOTO

- 7** I tempi della diffusione della televisione nei vari Paesi sono stati molto diversi. Usando delle frecce, collega le tappe più rilevanti ai rispettivi periodi storici indicati sulla linea del tempo.



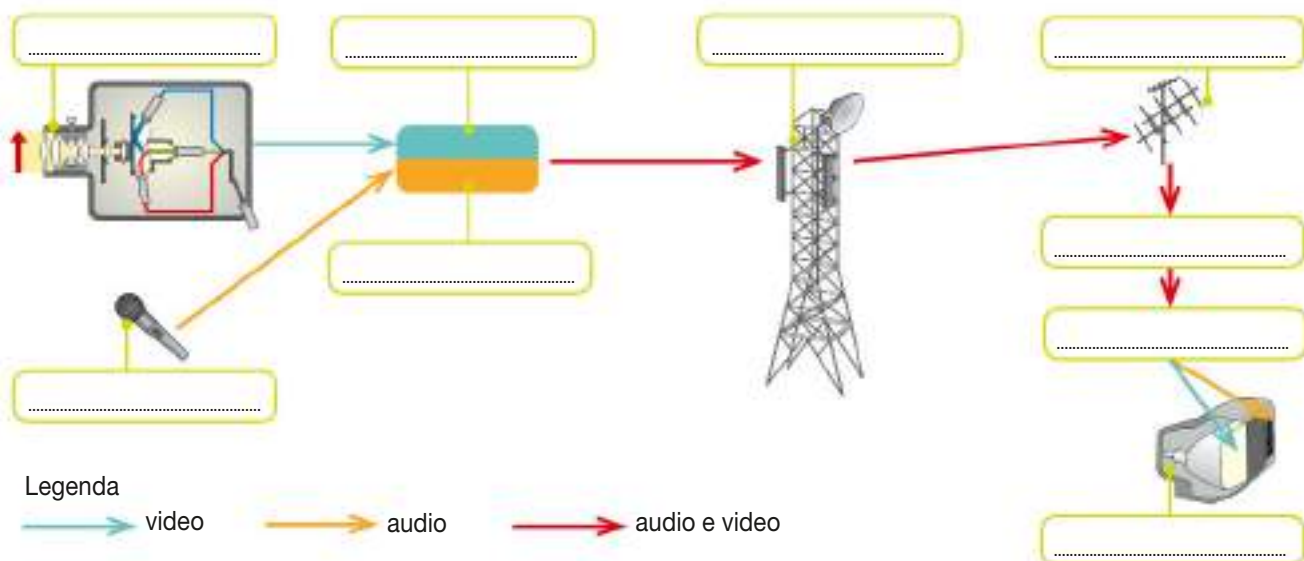
- 8** Individua gli elementi dell'etichetta energetica del televisore evidenziati, riportandone negli appositi spazi i nomi corretti, scelti tra i termini qui sotto elencati. Fai attenzione ai termini intrusi.

diagonale schermo – peso – consumo energetico annuo – classe di efficienza energetica – nome del produttore e modello – interruttore – consumo quando acceso



- 9** Osserva bene lo schema di funzionamento della televisione e inserisci i termini corrispondenti alle varie fasi scegliendoli tra quelli qui sotto elencati. Attenzione ai termini intrusi.

antenna trasmittente – telecamera – fonografo – rivelatore – microfono – televisore – antenna ricevente – raffinato di segnale – amplificatore modulatore video – amplificatore modulatore audio – sintonizzatore



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	3	8	3	9	4
---	---	---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8		9	
---	--	---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

G2 • Dal computer... al mondo digitale

1 Individua quale dei seguenti non è un elemento incluso nell'unità centrale di un computer desktop.

- a. memoria ☐
- b. scheda madre ☐
- c. tastiera ☐
- d. processore ☐

2 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. Uno dei primi computer occupava una stanza lunga 30 metri e larga 9 | ☐ | ☐ |
| b. La logica binaria utilizzata dai computer è basata sull'uso di tre stati possibili | ☐ | ☐ |
| c. Per utilizzare correttamente la tastiera del computer, il piano di appoggio deve essere più basso del normale tavolo da pranzo | ☐ | ☐ |
| d. I monitor a tubo catodico erano più sicuri degli attuali monitor a cristalli liquidi | ☐ | ☐ |

3 Che cos'è il linguaggio macchina?

- a. il linguaggio che il computer riesce a comprendere direttamente ☐
- b. il linguaggio utilizzato per programmare la centralina elettronica delle automobili ☐
- c. il linguaggio di alto livello normalmente utilizzato dai programmatori ☐
- d. il linguaggio utilizzato per realizzare i progetti hardware dei computer ☐

4 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati. Attenzione ai termini intrusi!

open source – office – freeware – programmato – a pagamento – compilato – shareware

- a. Il software è concesso all'utente in modo libero e gratuito.
- b. Il software non è venduto, ma dato in licenza d'uso all'utente.
- c. Il software è concesso in prova gratuita per un tempo limitato, poi per continuare a usarlo se ne deve acquistare la licenza d'uso.
- d. Il software è concesso in modo libero e gratuito insieme al suo programma sorgente.

5 Riordina queste unità di dimensione dell'informazione, da quella più piccola a quella più grande, scrivendo all'interno di ogni riquadro il numero corrispondente.

- | | |
|----------------------|----------|
| <input type="text"/> | megabyte |
| <input type="text"/> | bit |
| <input type="text"/> | terabyte |
| <input type="text"/> | byte |
| <input type="text"/> | kilobyte |
| <input type="text"/> | gigabyte |

6 Quale dei seguenti non è un componente fisico di internet?

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| a. router | ☐ | c. browser | ☐ |
| b. cavi di rete | ☐ | d. server | ☐ |

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

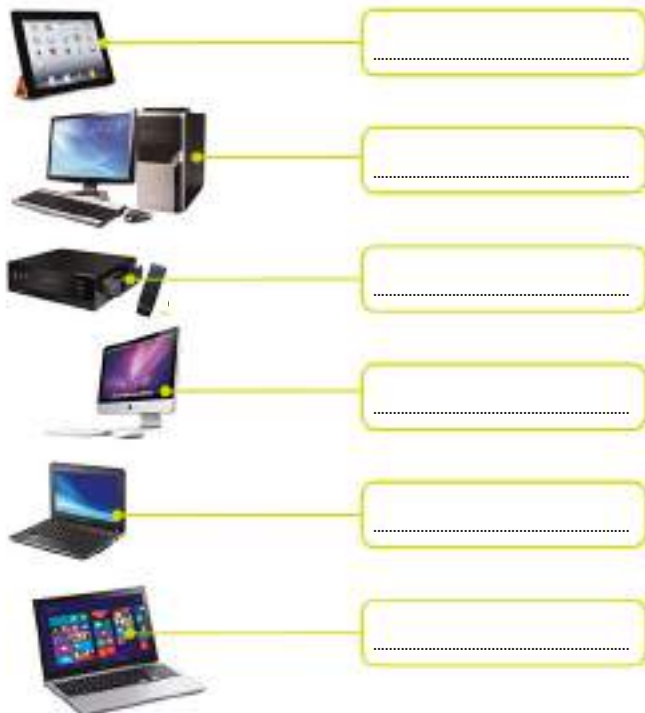
1	1	2	3	3	1	4	2	5	2	6	1	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Identifica a quali tipologie appartengono i seguenti computer, riportandone negli spazi i nomi, scelti tra quelli qui sotto elencati. Attenzione ai termini intrusi!

desktop – smartphone – tablet – all in one – scanner – netbook – hard disk – media center – notebook



- 8** Usando delle frecce, collega ciascuna delle seguenti periferiche alla categoria corretta, individuando se si tratta di un dispositivo di input o di un dispositivo di output.



dispositivi
di input

dispositivi
di output

- 9** Assegna ciascuno dei software qui sotto elencati alla relativa categoria, scrivendone il nome nella colonna corretta della tabella sottostante.

Word – Internet Explorer – Unix – Photoshop – Excel – Gimp – Firefox – Outlook Express – Windows – Illustrator – PowerPoint – Chrome – Inkscape – Mac OS – Linux – Open Office – Thunderbird

IL SOFTWARE

sistemi operativi	programmi per la posta elettronica	browser per navigare in internet	programmi di office automation	programmi di elaborazione foto	programmi di disegno

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7 3 8 3 9 4

Totale 10

Punteggio raggiunto

7 8 9

VOTO

Nome:

Classe: Data:

G3 • Dal telefono... allo smartphone

1 Quanti satelliti servono per riuscire a individuare la propria posizione con un GPS?

- a. Ne basterebbero tre, ma un quarto è utile a causa dei movimenti tra satelliti e soggetto ☐
- b. Almeno cinque, tre per la posizione e due per l'altitudine ☐
- c. Due sono sufficienti, ma tre consentono di migliorare il dettaglio della posizione ☐
- d. È sufficiente un satellite con una buona ricezione del segnale ☐

2 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati. Attenzione: i termini potrebbero ripetersi più volte.

centrale della rete telefonica – onde elettromagnetiche – stazione base – celle esagonali – un chilometro – dieci chilometri – centro di controllo – cellulari

Nella rete cellulare, il territorio è diviso in, che hanno estensione di circa in città e circa fuori città. Al centro di ogni cella c'è una che mediante si collega ai presenti nell'area. Ogni è collegata a un, che a sua volta si collega alla per indirizzare le chiamate anche sui telefoni fissi.

3 Quale dei seguenti non è un elemento normalmente incluso in uno smartphone?

- a. il microfono ☐
- b. l'altoparlante ☐
- c. il processore ☐
- d. il lettore di supporti ottici ☐

4 Perché i cellulari hanno spesso due microfoni?

- a. Per facilitare la ricezione della voce quando si ruota il telefono in orizzontale ☐
- b. Per riuscire a migliorare la registrazione della voce sottraendo il rumore dell'ambiente ☐
- c. Per registrare la voce con audio stereo ☐
- d. Per adattarsi più facilmente alle diverse forme del viso dell'utente ☐

5 Quando si memorizza la musica su uno smartphone o su un lettore MP3, si perde in qualità rispetto alla registrazione originale?

- a. Sempre, perché le informazioni musicali vengono compresse e si perdono informazioni ☐
- b. No, la qualità dell'audio è identica alla registrazione originale ☐
- c. Dipende dal formato di compressione utilizzato: con alcuni formati si perde in qualità mentre con altri non si perde alcuna informazione ☐
- d. Dipende dal formato di compressione utilizzato, ma in ogni caso si perde qualche informazione rispetto all'originale ☐

6 Riordina i seguenti elementi della trasmissione radiofonica, scrivendo all'interno di ogni riquadro il numero corrispondente.

- ☐ antenna ricevente
- ☐ altoparlante
- ☐ microfono
- ☐ generatore di onde elettromagnetiche
- ☐ sintonizzatore
- ☐ antenna trasmittente

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

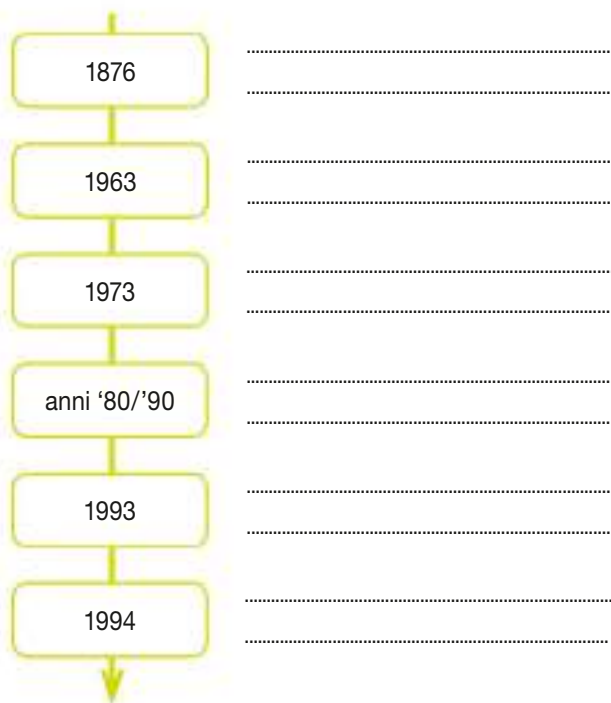
1	1	2	3	3	1	4	1	5	2	6	2	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Scrivi accanto a ogni periodo storico indicato sulla linea del tempo il relativo evento legato alla storia del telefono, scelto tra quelli qui sotto elencati.

*presentazione del primo cellulare – primo SMS
– invenzione del telefono – primo telefono a tasti –
diffusione di cordless e cellulari – primo smartphone*



- 8** Identifica a quali tipologie appartengono i seguenti telefoni, riportandone negli spazi i nomi, scelti tra quelli qui sotto elencati. Attenzione ai termini intrusi!

*smartphone – radiotrasmittente – telefono col filo –
cercapersone – cellulare – cordless*



- 9** Completa lo schema sottostante, che rappresenta la struttura della rete cellulare, scrivendo negli appositi spazi i nomi dei vari elementi che la compongono, scelti tra i termini qui sotto elencati. Attenzione ai termini intrusi.

smartphone – radiotrasmittente – telefono fisso – router – centrale della rete telefonica – stazione base – centro di controllo – stazione di rifornimento



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	4	8	3	9	3
---	---	---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8		9	
---	--	---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

A1 • Un mondo progettato

1 Che cosa si intende in ambito tecnologico con la parola "progetto"?

- a. una serie di attività parallele finalizzate al disegno tecnico di un oggetto ☐
- b. un piano ordinato di attività correlate finalizzate alla produzione industriale di un oggetto ☐
- c. uno studio di fattibilità per la produzione anche artigianale di un oggetto ☐
- d. una serie ordinata di attività finalizzate alla realizzazione di un prototipo unico di un oggetto ☐

2 Da quale periodo storico si è iniziato a studiare le regole del disegno tecnico?

- a. dai tempi dell'antico Egitto ☐
- b. dall'epoca dei Romani ☐
- c. dal XIV secolo ☐
- d. dal 1600 ☐

3 Nel campo del disegno tecnico, che significato assumono le sigle ISO e UNI?

- a. sono unità di misura standard per alcuni tipi di disegno tecnico ☐
- b. sono aziende produttrici di carte particolarmente adatte al disegno tecnico ☐
- c. sono istituti che si occupano di stabilire regole standard per il disegno tecnico ☐
- d. sono aziende internazionali specializzate nel disegno tecnico di strutture complesse ☐

4 A cosa serve la geometria proiettiva?

- a. a consentire di rappresentare su un piano bidimensionale la realtà tridimensionale ☐
- b. a scalare le dimensioni reali degli oggetti in modo da farli stare su un foglio da disegno ☐
- c. a garantire la precisione delle misure nei disegni tecnici ☐
- d. a facilitare il calcolo di aree e perimetri degli oggetti nei disegni tecnici ☐

5 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F

- a. Nella produzione in serie è meglio effettuare eventuali modifiche sulla linea di produzione avviata, piuttosto che rifare la progettazione ☐ ☐
- b. Nell'industria, la fase di progettazione coinvolge normalmente molte figure professionali ☐ ☐
- c. Nel caso di produzioni artigianali la fase di progettazione può essere condotta anche da una sola persona ☐ ☐
- d. La qualità del progetto e del prodotto finale è maggiore se i progettisti lavorano in modo indipendente tra loro ☐ ☐

6 In che periodo storico il disegno tecnico divenne indispensabile?

- a. con l'inizio della corsa allo spazio ☐
- b. con l'arrivo dei computer ☐
- c. durante la Seconda Guerra Mondiale ☐
- d. durante la rivoluzione industriale ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

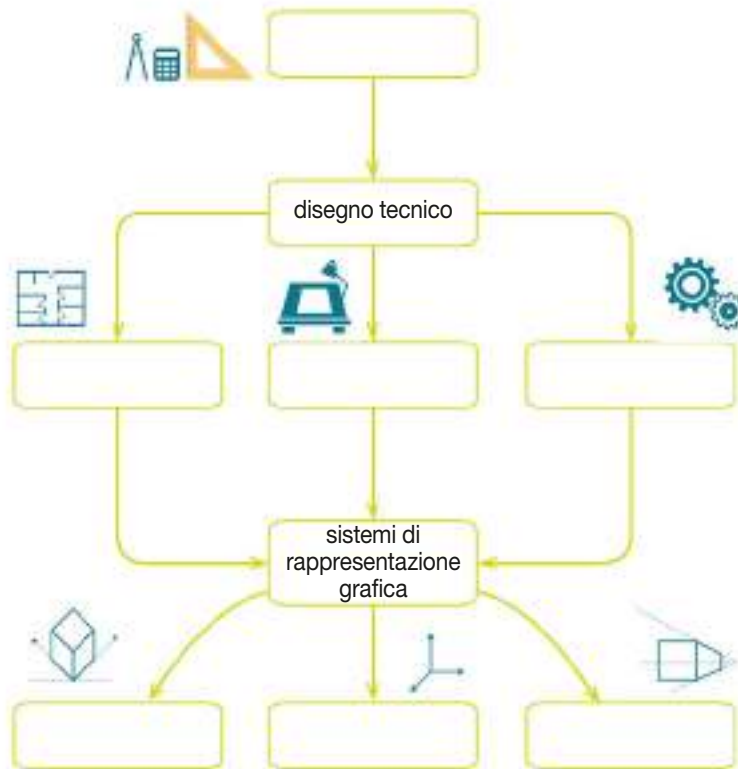
1	1	2	2	3	1	4	1	5	3	6	2	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Completa la mappa concettuale dei legami tra le varie tipologie di disegno tecnico inserendo nella posizione corretta i termini qui sotto elencati.

disegno industriale – prospettive – disegno meccanico
– disegno geometrico – assonometrie – disegno
architettonico – proiezioni ortogonali



- 8** Completa la mappa concettuale delle varie fasi della progettazione inserendo nell'ordine corretto i termini qui sotto elencati.

ideazione – produzione – studio di fattibilità –
seconda verifica – studio dei prodotti esistenti –
disegni esecutivi – analisi del bisogno – prima verifica



- 9** Associa a ogni professione qui sotto elencata la descrizione della sua attività nell'ambito della progettazione, collegando i riquadri, a due a due, con una freccia.

responsabili comunicazione e pubblicità **a**

progettisti, architetti, designer, stilisti **b**

responsabili marketing **c**

committenti **d**

tecnici e ingegneri **e**

1 si occupano dell'ideazione dei prodotti

2 rendono possibile la produzione di quanto progettato

3 forniscono i capitali necessari alla produzione

4 studiano il mercato dei prodotti

5 cercano il modo migliore per far conoscere il nuovo prodotto

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7 3 8 4 9 3

Totale 10

Punteggio raggiunto

7 8 9

VOTO

Nome:

Classe: Data:

A2 • Gli strumenti del disegno

1 Completa le frasi con i termini qui sotto elencati.

linee miste – costruzione – tratto continuo – sezione – figure definitive – linee tratteggiate – ripassate – gomma – visibili – matita – leggere – pennarello – linee – assi di simmetria

Le linee a servono alla delle figure e devono essere per facilitare l'uso della per cancellare eventuali errori. Le vanno con la penna o con il a punta fine. Le che indicano lati, spigoli e facce delle figure sono generalmente disegnate con un ; le rappresentano le parti nascoste. Invece le , tratti e punti, indicano o viste in dell'oggetto.

2 Barrando la relativa casella, indica quale delle seguenti affermazioni è vera o falsa.

- a. Per facilitare la tracciatura delle linee, è meglio lasciare sotto il foglio da disegno un supporto, come il blocco da disegno
- b. Per fissare la riga si possono usare due pezzetti di nastro adesivo rigirati ad anello
- c. Per ottenere un tratto regolare, le penne e i pennarelli a punta fine vanno tenuti in verticale
- d. Per tenere bene fermo il foglio da disegno è consigliabile usare quaderni o libri appoggiati sui suoi angoli

V F

☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐

3 L'elenco seguente comprende i nomi di cinque oggetti che sono strumenti per il disegno tecnico: individuali e sottolineali, facendo attenzione ai termini intrusi.

balastra – matita a pulsante – maschera – manometro – penna a inchiostro gel – rigatone – balastrone – manometro – cerchiometro – angolometro

4 Qual è il vantaggio delle matite a mine sottili?

- a. non si devono temperare
- b. sono particolarmente resistenti
- c. sono disponibili in molti colori
- d. sono particolarmente adatte a disegnare sui fogli di carta da lucido

☐
☐
☐
☐

5 Usando come estremi del riquadro i quattro punti riportati nello schema qui sotto, esegui la squadratura del foglio completa di linee mediane.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	2	2	2	3	1	4	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

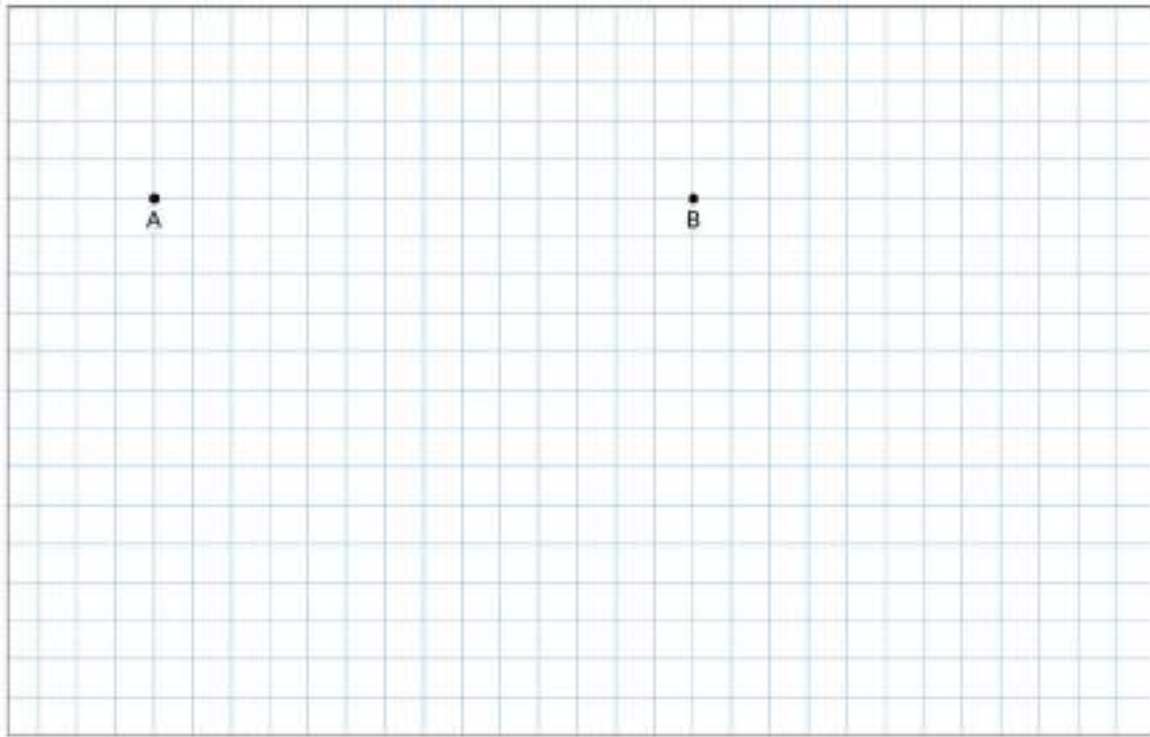
Totale 10

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

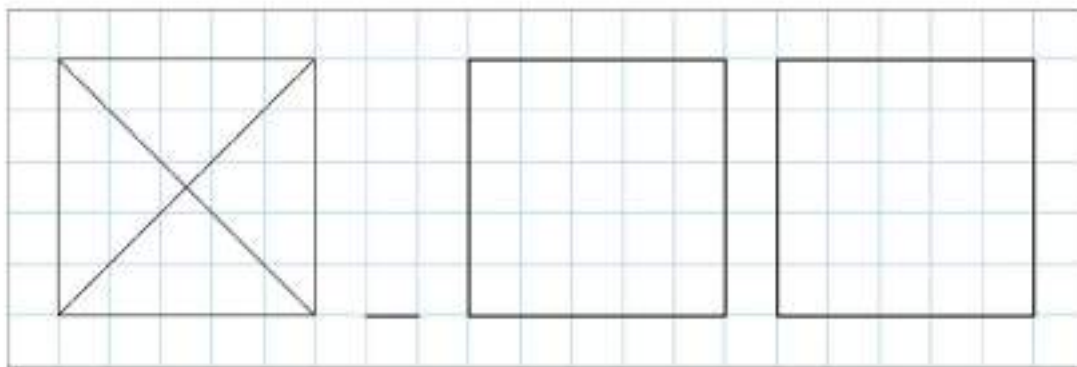
VOTO

- 6** Sul foglio quadrettato qui sotto, traccia una figura a partire dal punto A, eseguendo i seguenti spostamenti: 4 quadretti a destra, 4 quadretti in basso, 2 a destra, 4 in basso, 8 a sinistra, 10 in alto, 2 a destra, 2 in basso, andando infine a ricongiungerti con il punto A. Poi parti dal punto B e disegna la stessa figura in scala 1:2, ovvero dividendo per due tutti gli spostamenti effettuati.



- 7** Usando come riferimento griglie quadrate da 5 quadretti, disegna la scritta “CIAO” costruendo correttamente ogni lettera come spiegato nel paragrafo “Lettering a scuola”.

Indicazioni: per le lettere “C”, “A” e “O” usa come riferimento i tre quadrati di 5 quadretti; per la lettera “I”, usa come base il segmento di un quadretto tracciato sul foglio.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

6	4	7	6
---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

6		7	
---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

B1 • Gli elementi fondamentali

- 1** Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto. Attenzione: i termini potrebbero essere usati più volte.

semiretta – stecca – angolo – retta – riga – vertice – segmento – goniometro

- La è ciascuna delle due parti in cui una è divisa da un suo punto definito origine.
- La è una linea dritta che non ha né inizio né fine.
- Un è una parte di piano delimitata da due semirette che nascono da un punto di origine, detto
- Il è un tratto di compreso tra due punti.

- 2** Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Un angolo piatto è la metà di un angolo retto | ☐ | ☐ |
| b. La somma di due angoli ottusi è sempre maggiore di 180° | ☐ | ☐ |
| c. La bisettrice di un qualsiasi angolo acuto lo divide sempre in due angoli acuti | ☐ | ☐ |
| d. La bisettrice di un qualsiasi angolo ottuso lo divide sempre in due angoli ottusi | ☐ | ☐ |

- 3** In quanti angoli dividono il piano due rette che si incontrano in un punto?

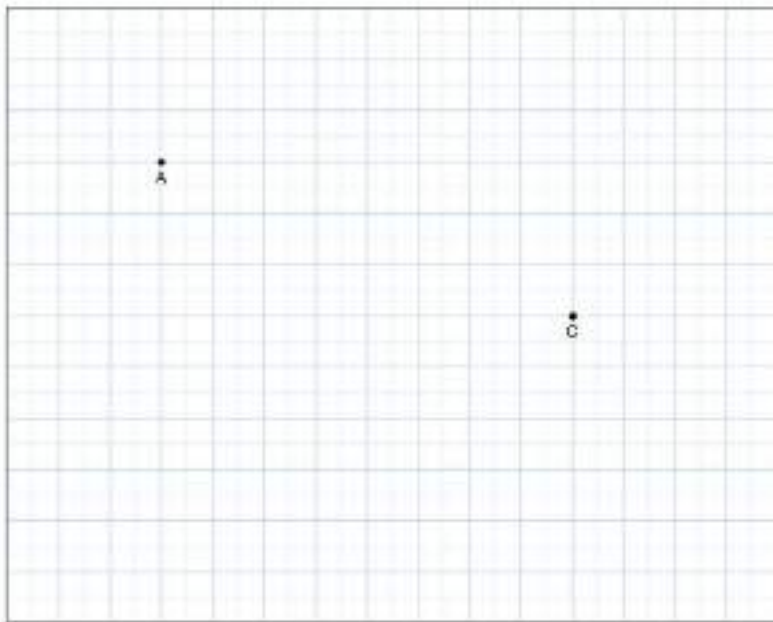
- | | | | |
|------|--------------------------|------|--------------------------|
| a. 2 | ☐ | c. 1 | ☐ |
| b. 4 | ☐ | d. 5 | ☐ |

- 4** Quante perpendicolari a una retta è possibile tracciare da un punto esterno alla retta stessa?

- | | | | |
|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| a. nessuna | ☐ | c. 2 | ☐ |
| b. 1 | ☐ | d. infinite | ☐ |

- 5** Aiutandoti con la riga, traccia nello schema sottostante i seguenti elementi:

- un segmento orizzontale che dal punto A raggiunge il punto B ed è lungo 5 quadretti
- un segmento verticale che dal punto C scende fino al punto D ed è lungo 3 quadretti
- un segmento che unisce i punti B e C
- la retta r che passa per i punti A e D



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	2	2	3	3	1	4	1	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

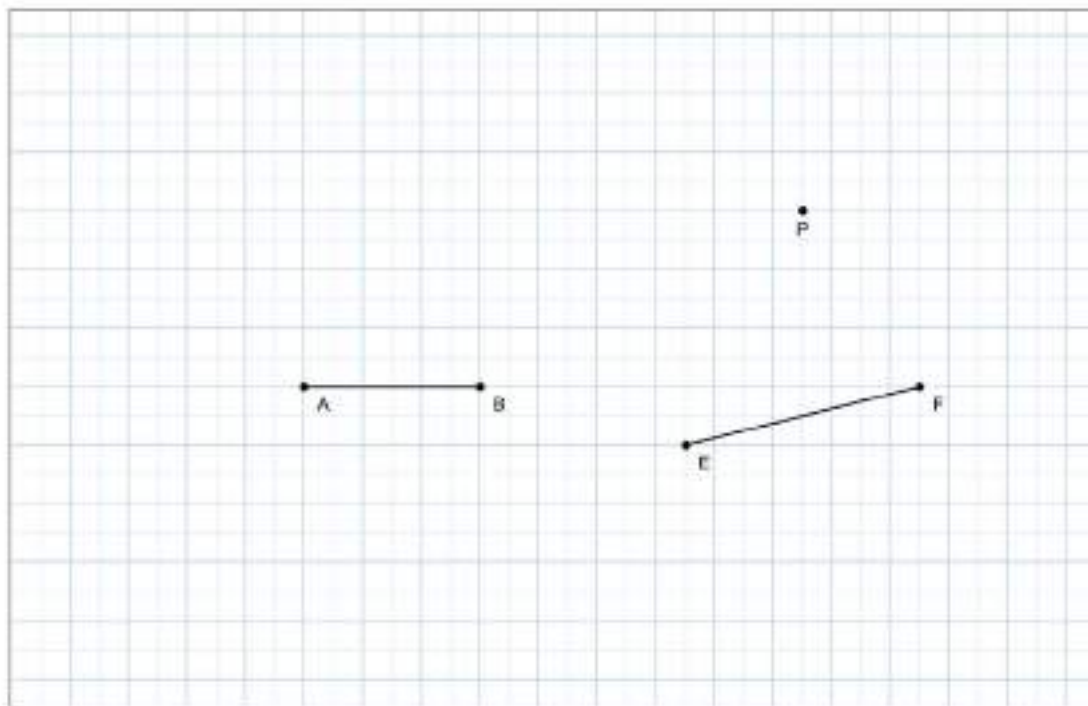
Totale 10

Punteggio raggiunto

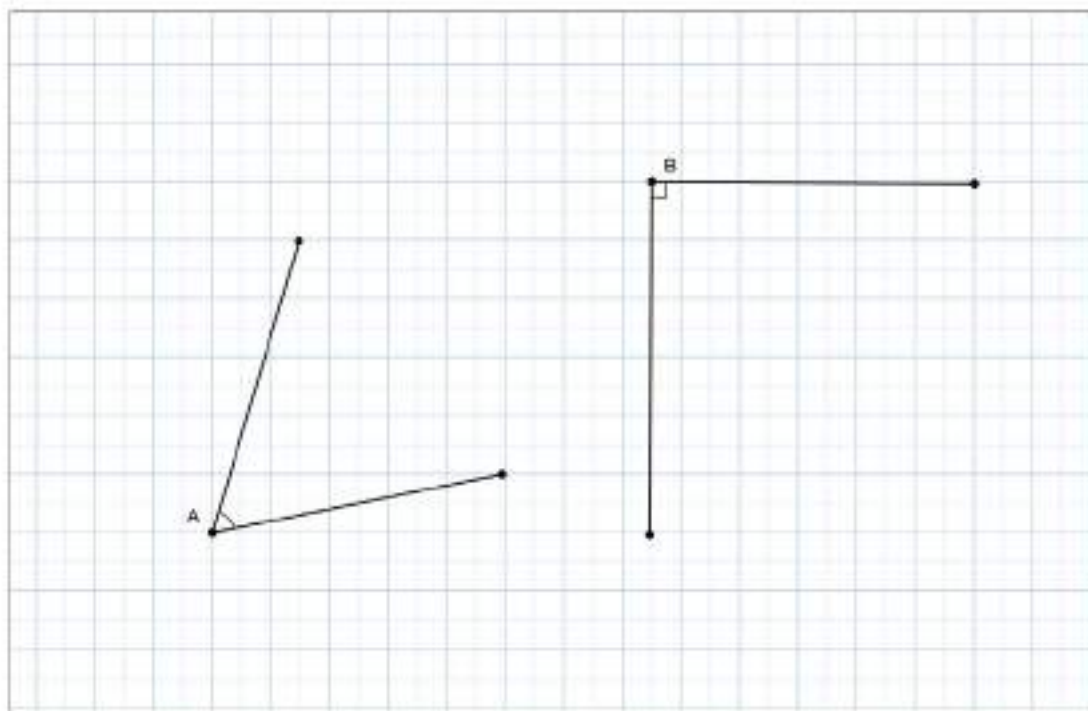
1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

VOTO

- 6** Aiutandoti solo con la riga e il compasso, individua la perpendicolare al segmento AB nel suo punto mediano e la perpendicolare al segmento EF che passa per il punto esterno P.



- 7** Aiutandoti solo con la riga e il compasso, traccia la bisettrice dell'angolo di vertice A; dividi poi l'angolo retto di vertice B in tre parti uguali.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

6 5

7 5

Totale 10

Punteggio raggiunto

6

7

VOTO

Nome:

Classe: Data:

B2 • I triangoli

- 1** Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto.

triangolo scaleno – triangolo parallelo – triangolo equilatero – triangolo equidistante – triangolo isoscele – triangolo rettangolo

- a. Il ha due lati e due angoli uguali.
- b. Il ha tre lati e tre angoli uguali.
- c. Il ha i tre lati di misura diversa.
- d. Il è caratterizzato da un angolo retto.

- 2** Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F

- a. La somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo giro ☐ ☐
- b. Il triangolo ottusangolo ha tutti gli angoli ottusi ☐ ☐
- c. Il triangolo acutangolo ha tutti gli angoli acuti ☐ ☐
- d. Il triangolo rettangolo ha due lati perpendicolari ☐ ☐

- 3** Perché nelle strutture architettoniche si utilizza largamente la forma del triangolo?

- a. Perché è una figura indeformabile ☐
- b. Perché in alcune culture è simbolo di perfezione ☐
- c. Perché è particolarmente elegante ☐
- d. Perché è una figura inventata da un architetto ☐

- 4** Perché la forma del triangolo viene utilizzata per i segnali di pericolo?

- a. Perché si risparmia materiale rispetto ad altre forme come il cerchio ☐
- b. Perché normalmente i pericoli nella vita reale si presentano sotto forma di triangolo ☐
- c. Perché il triangolo è una forma inconfondibile e visibile da lontano ☐
- d. Perché si continua a seguire una convenzione stabilita ai tempi degli Egizi ☐

- 5** Aiutandoti solo con riga e compasso, costruisci un triangolo rettangolo con i cateti lunghi rispettivamente 6 quadretti e 7 quadretti.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	2	2	1	3	1	4	1	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

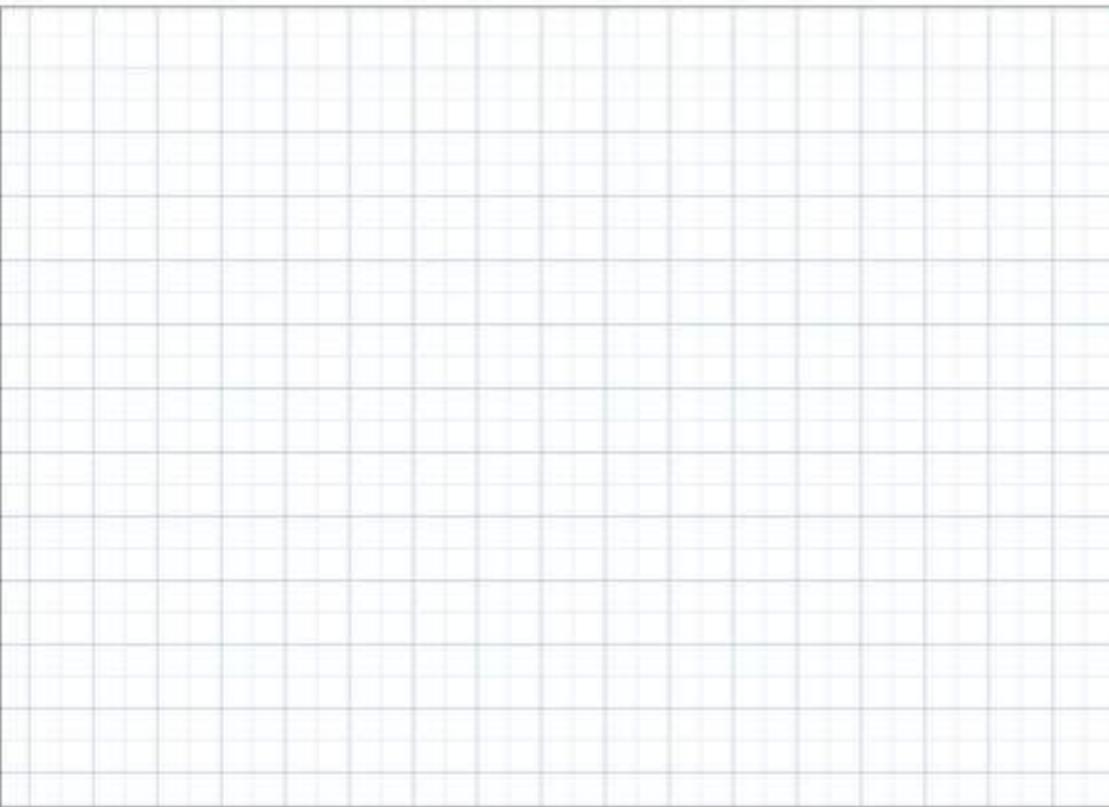
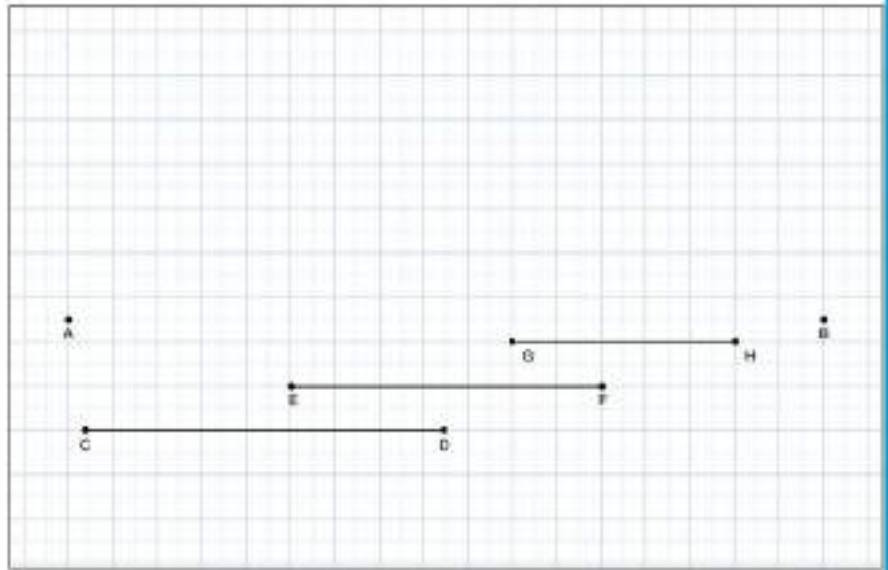
Totale 10

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

VOTO

- 6** Rappresenta il profilo delle piramidi di Giza come triangoli equilateri partendo dallo schema a lato (la linea dell'orizzonte passa dai punti A e B).



- 7** Aiutandoti solo con la riga e il compasso, costruisci due triangoli isosceli con questi dati di partenza:

- lunghezza della base 4 quadrati, lunghezza dei lati uguali 6 quadrati
- lunghezza della base 5 quadrati, lunghezza dell'altezza 7 quadrati

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

6

5

7

5

Totale

10

Punteggio raggiunto

6

7

VOTO

Nome:

Classe: Data:

B3 • I quadrilateri

1 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F

- a. La lavorazione di oggetti con angoli retti, come i quadrati o i rettangoli, è sempre più economica, qualunque sia il materiale usato ☐ ☐
- b. Per costruire un quadrato basta conoscere la dimensione del lato ☐ ☐
- c. Le diagonali di un rombo lo dividono in quattro triangoli isosceli uguali ☐ ☐
- d. Il parallelogramma si ottiene per deformazione degli angoli interni di un quadrato ☐ ☐

2 Che cosa bisogna fare perché un quadrilatero diventi una struttura indeformabile?

- a. Niente, perché un quadrilatero è sempre indeformabile ☐
- b. Non è mai possibile rendere un quadrilatero una struttura indeformabile ☐
- c. Basta inserire un elemento diagonale ☐
- d. Basta che almeno due angoli interni siano retti ☐

3 Che cosa differenzia un rombo da un quadrato?

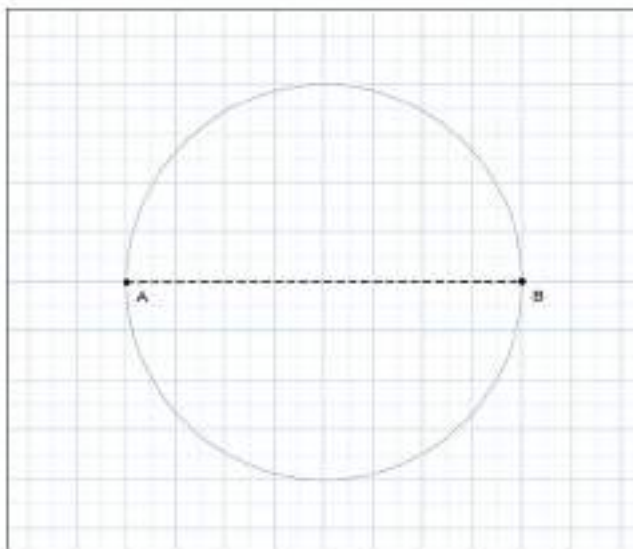
- a. Niente, sono nomi diversi della stessa figura ☐
- b. Gli angoli interni, che nel rombo sono due acuti e due ottusi ☐
- c. La dimensione dei lati, che nel rombo sono uguali a due a due ☐
- d. La disposizione delle diagonali, che solo nel caso del rombo sono tra loro perpendicolari ☐

4 Completa le frasi con i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto. Attenzione agli intrusi.

quadrato – angolo ottuso – rombo – trapezio – rettangolo – angolo piatto – parallelogramma – angolo giro – angolo ottuso

- a. Il è una figura geometrica piana con quattro angoli retti e con i lati opposti uguali.
- b. Il è una figura geometrica piana con due angoli acuti, due angoli ottusi e con i lati opposti uguali.
- c. Il è una figura geometrica piana con i quattro lati uguali e quattro angoli retti.
- d. Il ha una base superiore e una inferiore, sempre di misura diversa.

5 Usando come riferimento il cerchio in figura e aiutandoti solo con riga e compasso, disegna il quadrato che ha come diagonale il segmento AB.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	2	2	1	3	1	4	3	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

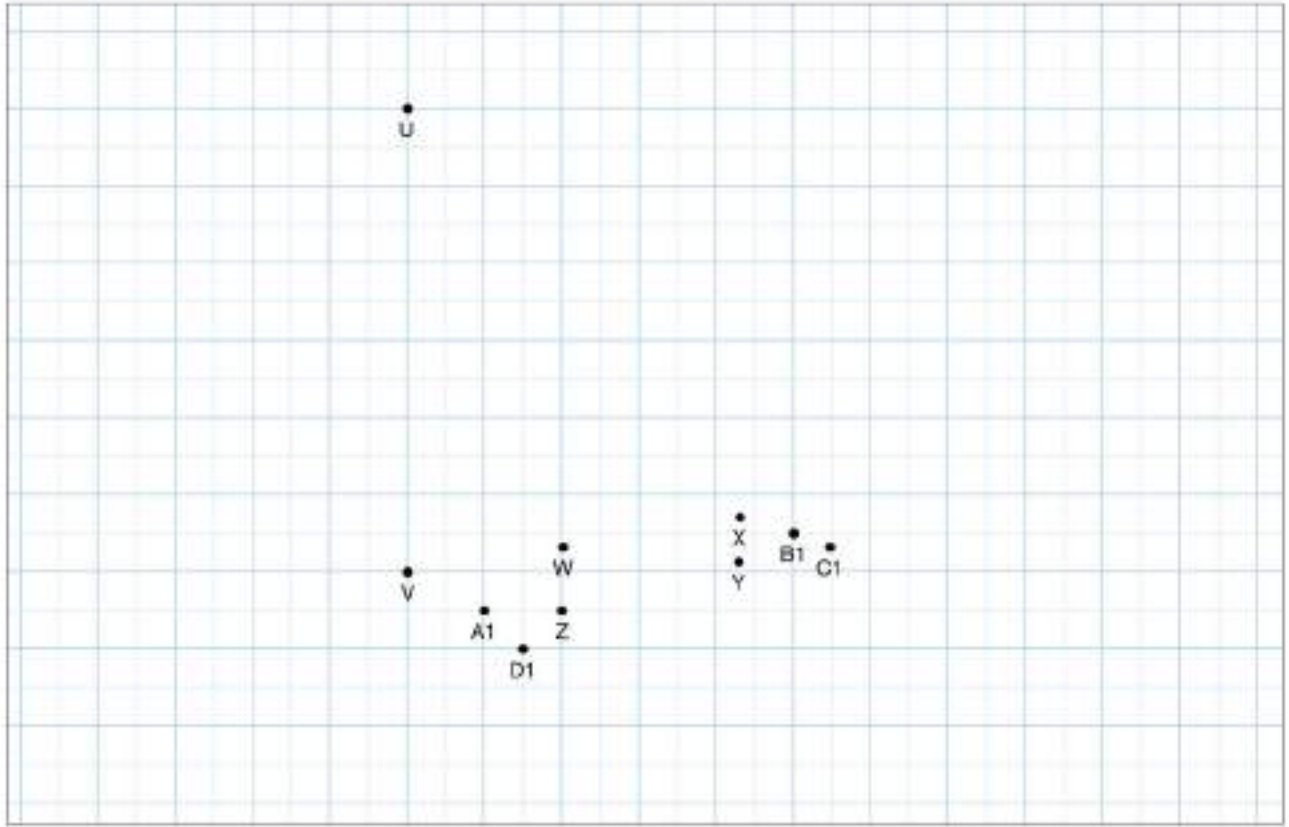
Totale 10

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

VOTO

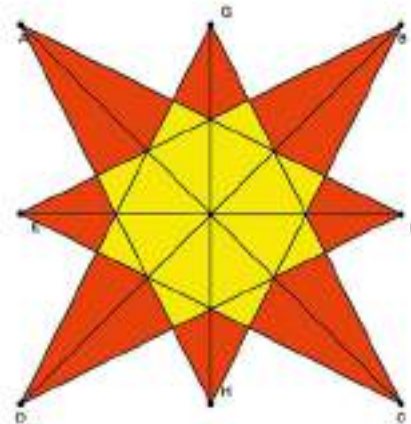
- 6** Aiutandoti con la riga, congiungi i punti A1, B1, C1 e D1 così da tracciare un quadrilatero e poi traccia un altro quadrilatero congiungendo i punti W, X, Y e Z. Riempi di colore entrambi i quadrilateri. Infine, aiutandoti solo con riga e compasso, traccia un trapezio isoscele di base UV, con base minore pari a 4 quadretti e altezza pari a 6 quadretti. Colora anche l'interno di questo quadrilatero. Guardando il disegno così ottenuto, individua a quale elettrodomestico da salotto assomiglia e scrivi il nome sotto il disegno.



Elettrodomestico rappresentato:

- 7** Riproduci sul tuo album da disegno la stella colorata rappresentata qui a lato usando costruzioni geometriche basate sul quadrato.

Indicazioni: aiutandoti con una griglia di riferimento, traccia un quadrato ABCD di lato pari a 8 quadretti, quindi disegna mediane e diagonali e ottieni la struttura proiettiva. Colora infine le aree corrispondenti a quelle del disegno originale.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

6 6

7 4

Totale 10

Punteggio raggiunto

6

7

VOTO

Nome:

Classe: Data:

B4 • Gli altri poligoni

- 1** Completa le frasi inserendo i termini mancanti, scelti tra quelli elencati qui sotto. Attenzione ai termini intrusi.

quadrato – esagono – dodecagono – pentagono – esadecagono – ottagono – decagono

- Un è una figura geometrica piana con otto lati e otto angoli uguali.
- Un è una figura geometrica piana con sei angoli e sei lati uguali.
- Un è una figura geometrica piana con 12 lati e 12 angoli uguali.
- Un è una figura geometrica piana con 16 lati e 16 angoli uguali.

- 2** Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Tutti gli angoli di un esagono sono acuti | ☐ | ☐ |
| b. Tutti gli angoli di un dodecagono sono ottusi | ☐ | ☐ |
| c. L'ottagono è una figura che deriva dal quadrato | ☐ | ☐ |
| d. L'esadecagono deriva dal triangolo | ☐ | ☐ |

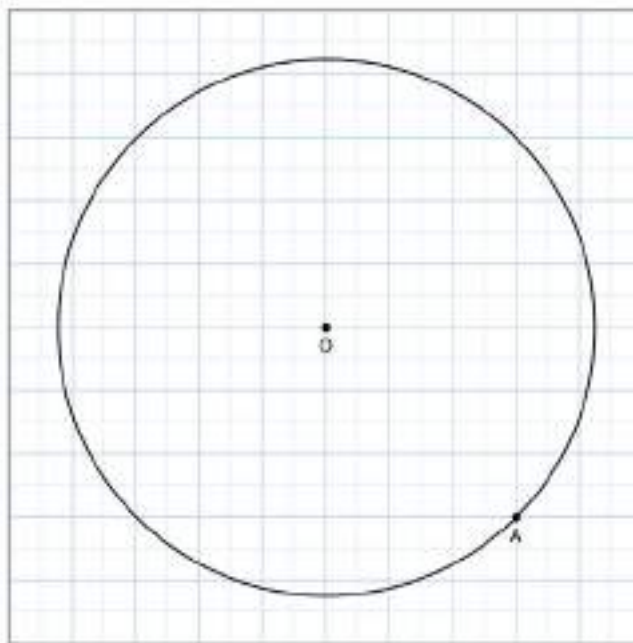
- 3** Da quale altro poligono deriva il pentagono?

- da nessun altro poligono ☐
- da un quadrato deformato in un vertice ☐
- da un triangolo il cui lato viene suddiviso in due parti ☐
- da un esagono al quale viene deformato un lato ☐

- 4** Perché i segnali di stop sono di forma ottagonale?

- Perché questa forma è geometricamente opposta alla forma del segnale di accesso consentito ☐
- Perché questa forma è facilmente distinguibile anche in situazioni climatiche estreme ☐
- Perché questa forma ricorda le mura di un castello che sbarrano il cammino ☐
- Perché il codice stradale usa il numero otto per i divieti, il numero tre per i permessi ☐

- 5** Usando come riferimento il cerchio in figura e aiutandoti solo con riga e compasso, disegna il dodecagono con un vertice nel punto A.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	2	2	2	3	1	4	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

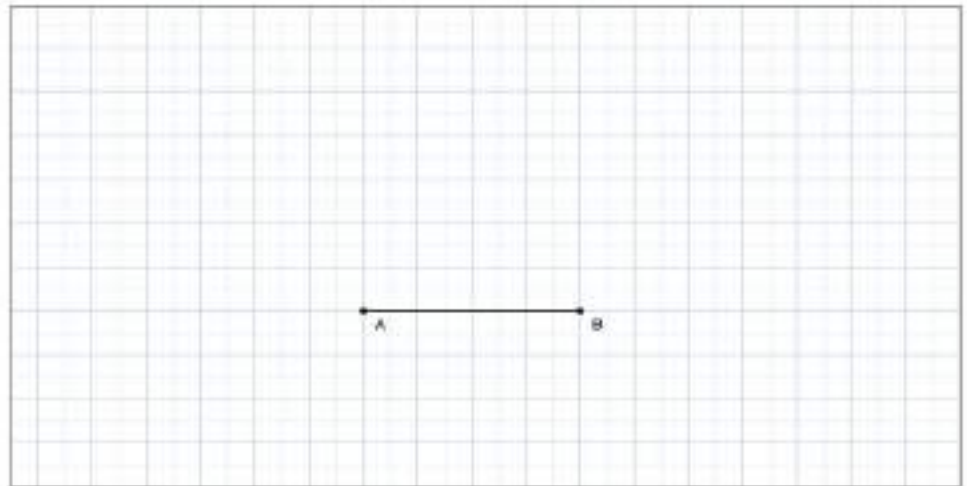
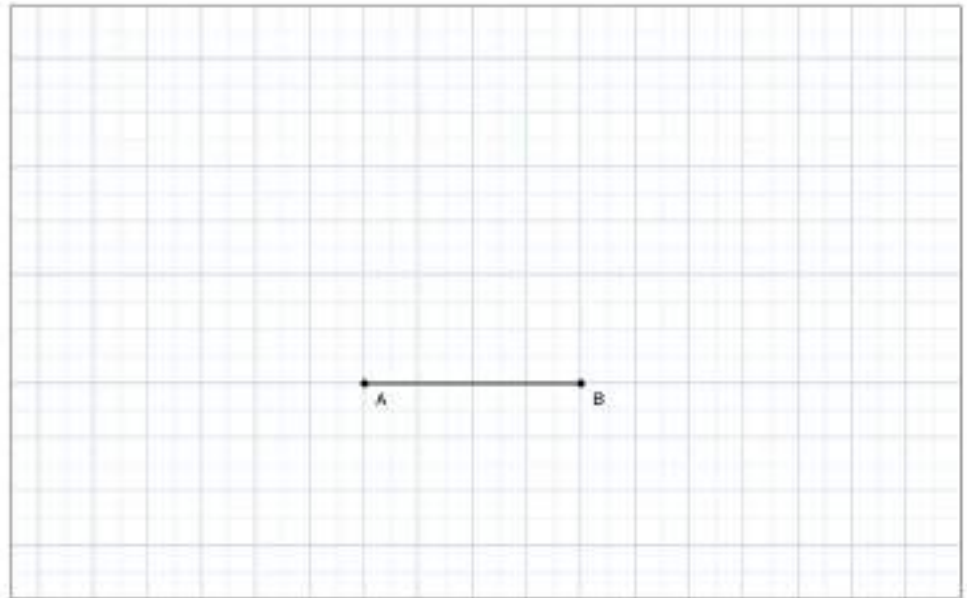
Totale 10

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

VOTO

- 6** Osserva le foto sottostanti e poi, aiutandoti solo con riga e compasso, disegna i poligoni che vengono richiamati dai soggetti raffigurati. In entrambi i casi, parti da un lato lungo 4 quadretti, usando come riferimento le due griglie a lato.



- 7** Aiutandoti con riga e compasso, riproduci sul tuo album da disegno la figura a destra, usando come figura di partenza un esagono.

Indicazioni: Traccia un esagono inscritto in un cerchio e poi realizza la struttura proiettiva. Colora infine le aree corrispondenti al disegno originale.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

6

7

7

3

Totale 10

Punteggio raggiunto

6

7

VOTO

Nome:

Classe: Data:

B5 • Le curve

- 1** Completa la seguente tabella scrivendo a fianco di ogni curva il numero di centri a partire dai quali è possibile disegnarla con l'aiuto di un compasso. Le possibili risposte sono elencate qui sotto, ma tieni presente che alcune potrebbero essere ripetute.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - nessuno

NUMERO DI CENTRI DEI VARI TIPI DI CURVA	
tipo di curva	numero di centri
ovolo	
circonferenza	
spirale di Archimede	
ellisse	
ovale	

- 2** Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F

- a. La spirale è una figura che in natura si trova molto raramente ☐ ☐
- b. L'ellisse si ottiene quando un piano inclinato taglia un cono ☐ ☐
- c. Per tracciare la tangente a un punto di una circonferenza non si possono usare solo riga e compasso, ma è necessaria anche una squadra ☐ ☐
- d. Per raccordare con una curva le due semirette che formano un angolo, non è necessario il curvilinee ☐ ☐

- 3** Da quali elementi geometrici si può partire per disegnare una spirale? Individua le due risposte esatte.

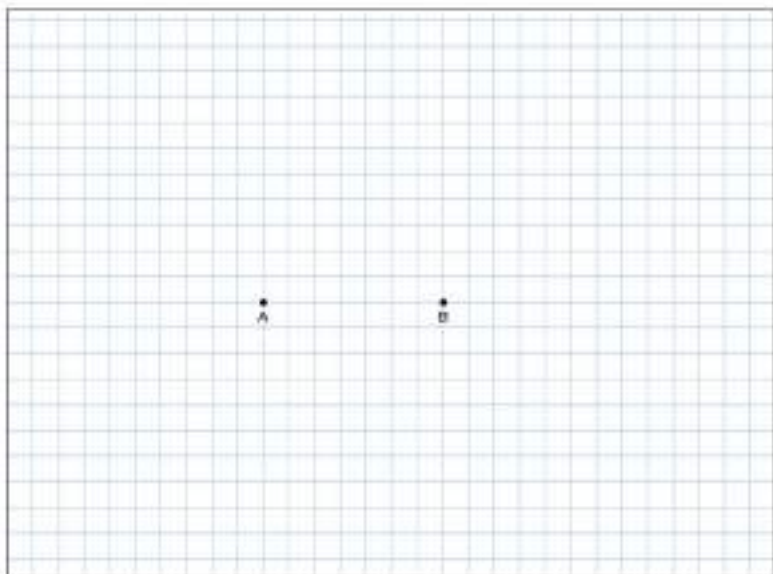
- a. Da un quadrato, usando riga e compasso ☐
- b. Da un triangolo, usando riga e compasso ☐

- c. Da una retta e un suo punto, usando riga e compasso ☐
- d. Non si può usare il compasso, ma basta partire da un qualsiasi poligono e usare il curvilinee ☐

- 4** Qual è la differenza tra spirale di Archimede e spirale logaritmica?

- a. Sono identiche, cambia solo il metodo di costruzione ☐
- b. Nella prima la distanza tra bracci successivi resta fissa, nella seconda aumenta progressivamente ☐
- c. Nella prima la spirale si avvolge in senso orario, nella seconda in senso antiorario ☐
- d. La prima si disegna usando almeno quattro centri, la seconda usando due soli centri ☐

- 5** Usando riga e compasso, traccia un ovale usando i due punti nella figura come centri di partenza.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	2	2	2	3	1	4	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Totale 10

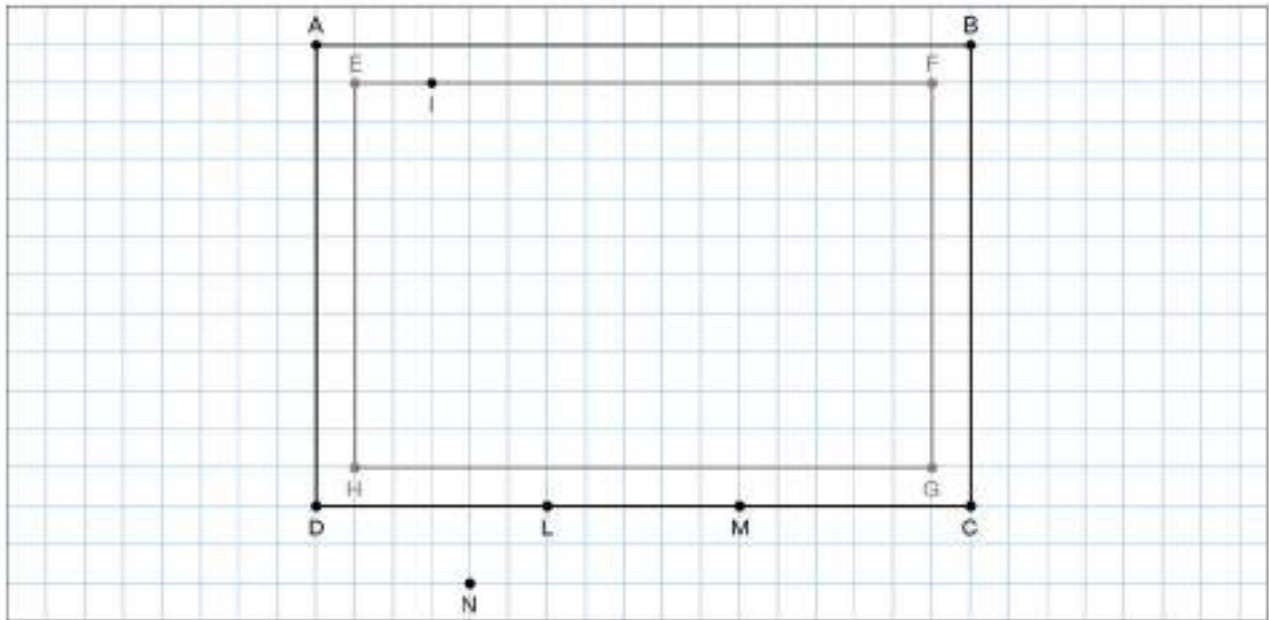
Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

VOTO

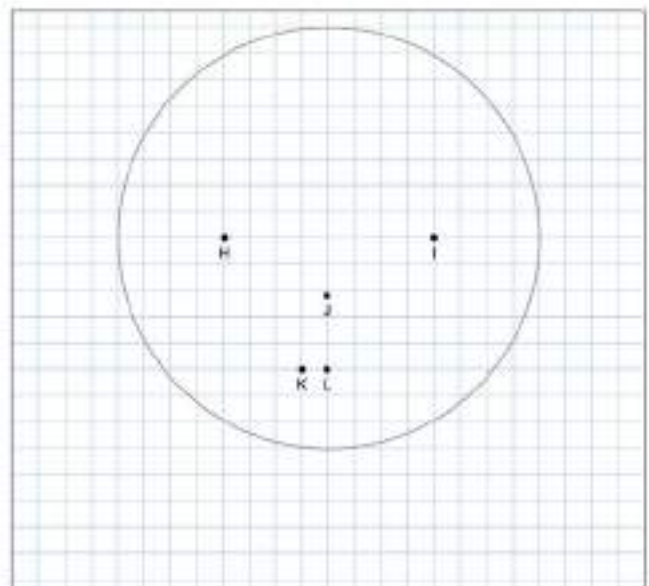
- 6** Disegna lo schermo di un televisore a tubo catodico, usando come riferimenti i due rettangoli e i punti della figura sottostante.

Indicazioni: raccorda con una curva gli spigoli del rettangolo interno, usando due quadretti come raggio di curvatura del raccordo (usa il punto I come riferimento per il primo vertice). Una volta raccordati tutti e quattro i vertici, ripassa sul rettangolo interno l'area raccordata e, se vuoi, colora il suo interno di un grigio chiaro. Completa il disegno del televisore con la sua base, disegnando un trapezio isoscele i cui vertici includano i punti L, M e N.



- 7** Partendo dal cerchio e prendendo come riferimenti i punti presenti nella figura, disegna mediante elementi geometrici un volto sorridente. Usa un ovolo come contorno del viso.

Indicazioni: per il contorno del viso, disegna l'ovolo con la parte più sottile rivolta verso il basso, usando come diametro di riferimento quello passante per i punti H e I. Evidenziane i contorni rispetto al resto della costruzione. Per gli occhi, traccia due circonferenze centrate in H e in I con raggio di due quadretti (se vuoi, riempi di colore azzurro). Per il naso, traccia il segmento JK e poi il segmento KL. Per il sorriso, evidenzia l'arco appartenente alla circonferenza di partenza individuato dall'incontro con la seconda circonferenza di costruzione.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

6 3

7 7

Totale 10

Punteggio raggiunto

6

7

VOTO

Nome:

Classe: Data:

C1 • Le proiezioni ortogonali

1 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F

- a. Le proiezioni ortogonali sono di facile interpretazione per chiunque ☐ ☐
- b. Le proiezioni ortogonali sono una rappresentazione realistica degli oggetti ☐ ☐
- c. Nelle proiezioni ortogonali gli oggetti mantengono le loro proporzioni ☐ ☐
- d. Le proiezioni ortogonali sono molto utili per comunicare le misure reali degli oggetti ☐ ☐

2 In quale condizione una figura è rappresentata come una linea in un determinato piano delle proiezioni ortogonali?

- a. quando la figura è piana ed è posta ortogonalmente al piano interessato ☐
- b. quando la figura è piana ed è posta parallelamente al piano interessato ☐
- c. quando la figura presenta solo spigoli rettilinei e non curvilinei ☐
- d. quando la figura è posta a distanza elevata dal piano interessato ☐

3 Quando un cerchio diventa un ellisse nella proiezione ortogonale?

- a. quando è posto parallelamente al piano di proiezione ☐
- b. quando è posto perpendicolarmente al piano di proiezione ☐
- c. quando è posto in modo obliquo rispetto al piano di proiezione ☐
- d. quando è coperto da un altro oggetto nella direzione del piano di proiezione ☐

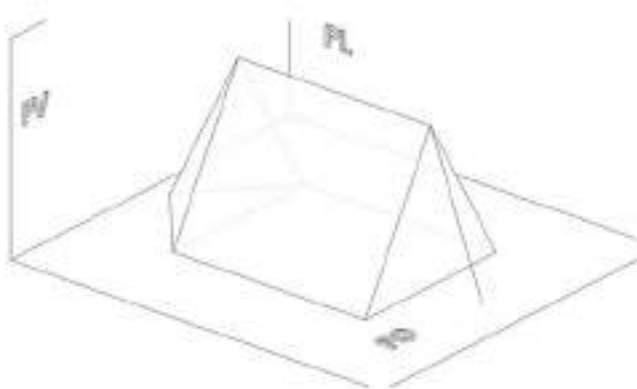
4 Come si chiamano i piani usati nelle proiezioni ortogonali?

- a. piano obliquo, piano verticale, piano a coda ☐
- b. piano orizzontale, piano verticale, piano laterale ☐
- c. piano orizzontale, piano verticale, piano destro ☐
- d. piano destro, piano sinistro, piano orizzontale ☐

5 Dopo aver osservato la foto di questa tenda canadese, rappresentala in modo stilizzato su un foglio da disegno, mediante le proiezioni ortogonali.



Indicazioni: rappresenta la tenda come un prisma a base triangolare, con una faccia della superficie laterale parallela al piano orizzontale e la base parallela al piano verticale. Per la parte posteriore della tenda aggancia una piramide con base a forma di triangolo isoscele parallela al piano orizzontale. Rappresenta con una linea anche un tirante che collega la punta alta della parte frontale della tenda al terreno. Per aiutarti, prendi come riferimento la rappresentazione tridimensionale sottostante.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	2	2	2	3	1	4	1	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Totale 10

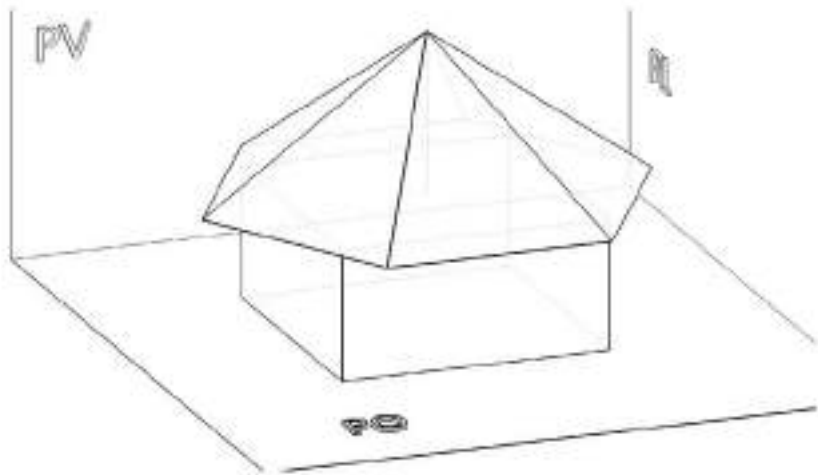
Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

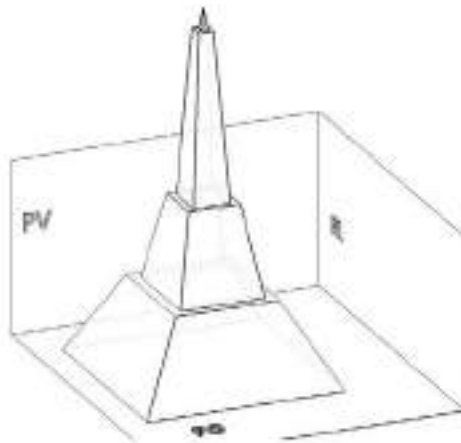
VOTO

- 6** Prendendo come riferimento la rappresentazione tridimensionale a lato, traccia su un foglio da disegno le proiezioni ortogonali di un chiosco per le bibite, rappresentato schematicamente come un parallelepipedo a base quadrata (per la struttura dell'edificio), sormontato da una piramide a base esagonale (per il tetto).

Indicazioni: traccia prima le basi dei due solidi sul piano orizzontale, facendo in modo che sia quella del parallelepipedo, sia quella della piramide abbiano un lato parallelo alla linea di separazione tra il piano orizzontale e quello verticale. Fai attenzione a tratteggiare gli spigoli che sono coperti da altri elementi.



- 7** Mettiti nei panni dell'ingegnere Eiffel e rappresenta schematicamente il progetto della famosa Torre che ha preso il suo nome. Dopo averne osservata bene la foto, rappresenta su un foglio da disegno le proiezioni ortogonali dei suoi elementi principali prendendo spunto dalla rappresentazione tridimensionale sottostante.



Indicazioni: scomponi la Torre in quattro elementi, ossia tre tronchi di piramide a base quadrata uno sopra l'altro, più una piccola piramide a base quadrata per l'antenna sulla cima. Allinea le basi quadrate alla linea di separazione tra PO e PV. Ti conviene iniziare a disegnare il profilo della Torre sul PV, in modo da individuare bene il rapporto tra gli spigoli della base e l'altezza dei tronchi di piramide per ottenere una rappresentazione simile alla foto.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

6	3	7	7
---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

6		7	
---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

C2 • Le assonometrie

1 A quale distanza si suppone che sia posto l'osservatore nel caso delle proiezioni assonometriche?

- a. A una distanza pari ad almeno tre volte la dimensione maggiore dell'oggetto rappresentato ☐
- b. Di fronte all'oggetto, a una distanza a piacere non superiore a 1 metro ☐
- c. A una distanza infinita ☐
- d. Nel punto di incontro tra gli assi x, y e z usati per la proiezione ☐

2 Quali sono i principali vantaggi dell'assonometria rispetto alle proiezioni ortogonali?

- a. L'assonometria consente di ottenere un'immagine unica perfettamente fedele all'immagine reale ☐
- b. L'assonometria consente di ottenere un'immagine unica simile, ma non perfettamente fedele a quella reale ☐
- c. L'assonometria consente di ottenere un'immagine unica dalla quale è possibile prelevare tutte le misure utili per la realizzazione dell'oggetto ☐
- d. L'assonometria consente di ottenere una rappresentazione non deformata di tutti e tre i piani di proiezione ☐

3 Che cosa significa in assonometria il termine "monometrico"?

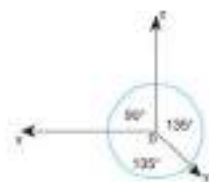
- a. Che tutte le misure sono multiple di un valore comune ☐
- b. Che le misure su tutti gli assi non subiscono modifiche rispetto a quelle reali ☐
- c. Che le misure sono fedeli a quelle reali solo su un asse privilegiato ☐
- d. Che le misure vengono scalate in modo che un metro corrisponda a un centimetro ☐

4 Se l'oggetto da rappresentare in assonometria presenta cerchi o poligoni complessi, dove è più comodo rappresentarli?

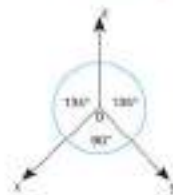
- a. Parallelamente al piano privilegiato ☐
- b. Perpendicolarmente al piano privilegiato ☐
- c. Non ha importanza dove vengono disegnati, risulteranno comunque deformati ☐
- d. Non ha importanza dove vengono disegnati, risulteranno comunque non deformati ☐

5 I seguenti disegni rappresentano la disposizione degli assi di alcune proiezioni assonometriche: associa a ciascuno di essi il nome corretto, scelto tra quelli qui sotto riportati, e indica quali sono i piani privilegiati (orizzontale, verticale, nessuno o una loro combinazione).

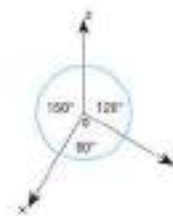
militare – isometrica – monometrica 30°/60° – dimetrica cavaliera 45° – cavaliera 30°



nome:
piani privilegiati:



nome:
piani privilegiati:



nome:
piani privilegiati:

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	1	2	1	3	2	4	2	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

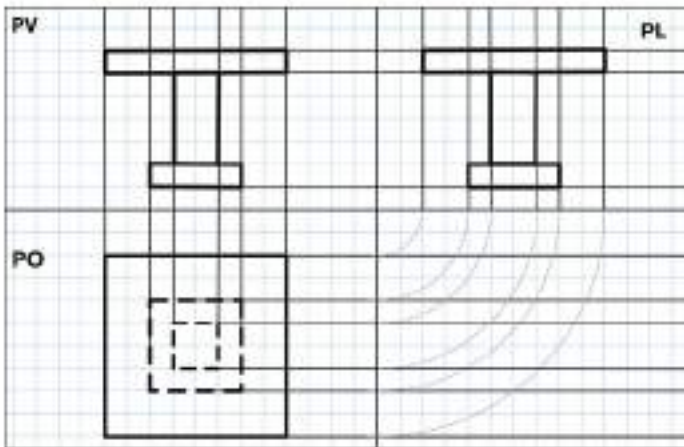
Totale 10

Punteggio raggiunto

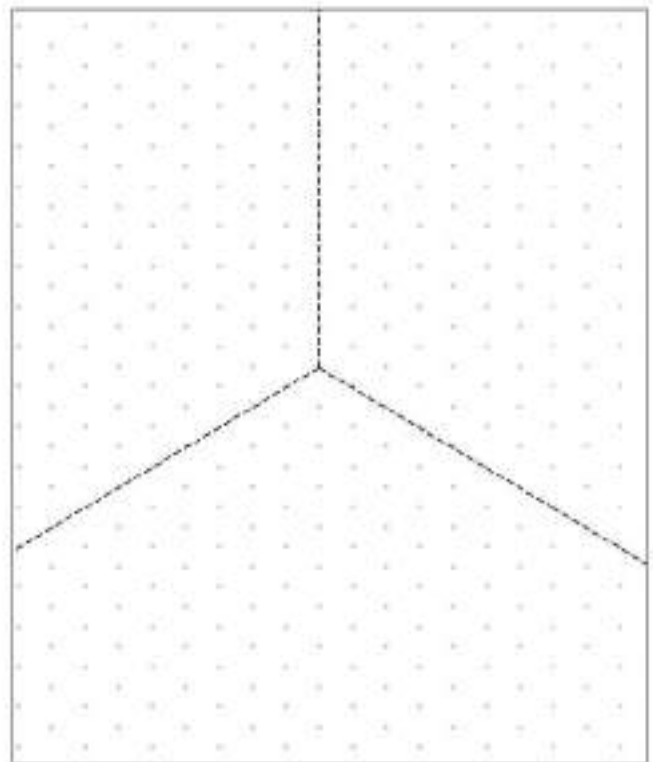
1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

VOTO

- 6** Osserva la seguente rappresentazione di un oggetto in proiezioni ortogonali e disegnano in assonometria isometrica nello schema a lato. Scrivi infine il nome dell'oggetto rappresentato.



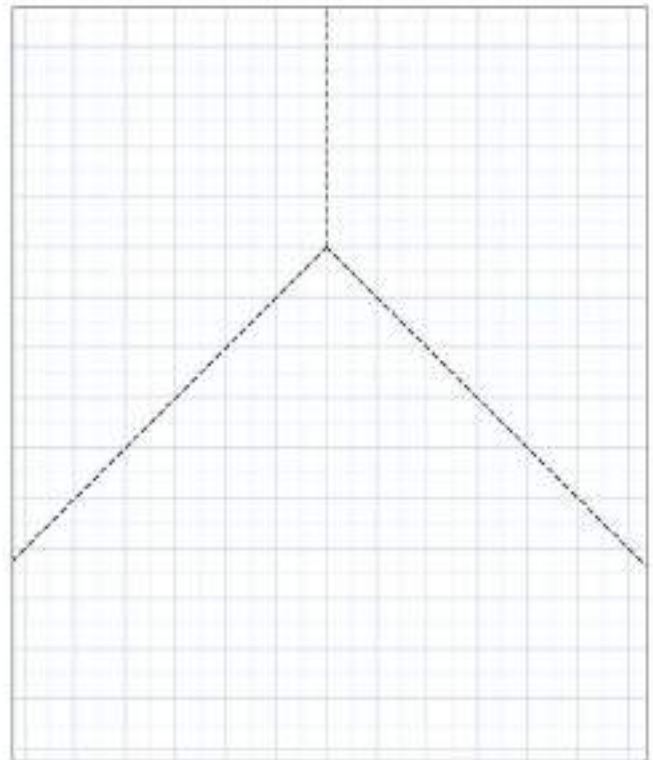
Oggetto rappresentato:



- 7** Osserva la foto di questo manubrio per ginnastica e riprodurlo in assonometria militare nello schema a lato.



Indicazioni: considera l'oggetto composto da tre solidi, ossia due cilindri bassi e larghi per i pesi e un cilindro alto e stretto per l'impugnatura. Per semplicità di rappresentazione, allinea le basi dei cilindri al piano privilegiato dell'assonometria.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

6	5	7	5
---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

6		7	
---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

C3 • La prospettiva

1 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F

- a. Nella prospettiva le rette di proiezione non sono parallele ☐ ☐
- b. Nella prospettiva la rappresentazione degli oggetti è molto realistica ☐ ☐
- c. Nella proiezione prospettica la precisione delle misure è molto più elevata rispetto a quella assonometrica e ortogonale ☐ ☐
- d. La proiezione prospettica offre una rappresentazione univoca dell'oggetto ☐ ☐

2 Come si chiamano le prospettive più utilizzate?

- a. centrale e obliqua ☐
- b. accidentale e centrale ☐
- c. accidentale, casuale e centrale ☐
- d. centrale e laterale ☐

4 Quanti punti di fuga vi sono nella prospettiva centrale?

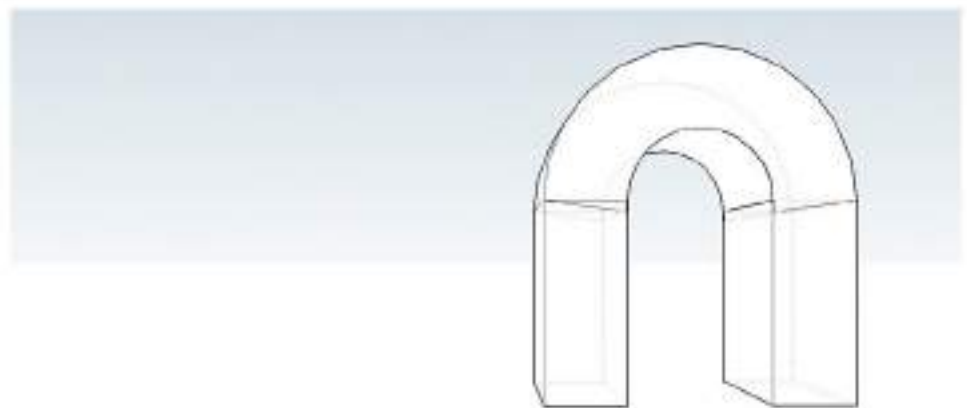
- a. uno ☐
- b. due ☐
- c. uno o due a seconda della rappresentazione utilizzata ☐
- d. uno o più, in base al numero di osservatori ☐

5 Nella prospettiva centrale, variando l'altezza della linea di orizzonte che cosa cambia nella rappresentazione?

- a. le dimensioni della figura vengono semplicemente scalate ☐
- b. nella prospettiva centrale non è possibile variare l'altezza della linea di orizzonte ☐
- c. si varia l'altezza dell'occhio dell'osservatore ☐
- d. si varia la distanza dall'osservatore dalla figura ☐

3 Partendo dall'assonometria centrale di questo arco, individua e traccia i seguenti elementi:

- a. punto di fuga P
- b. punto di distanza D
- c. linea di orizzonte
- d. linea di terra
- e. proiezioni delle basi quadrate dei pilastri



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	2	2	1	3	4	4	1	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

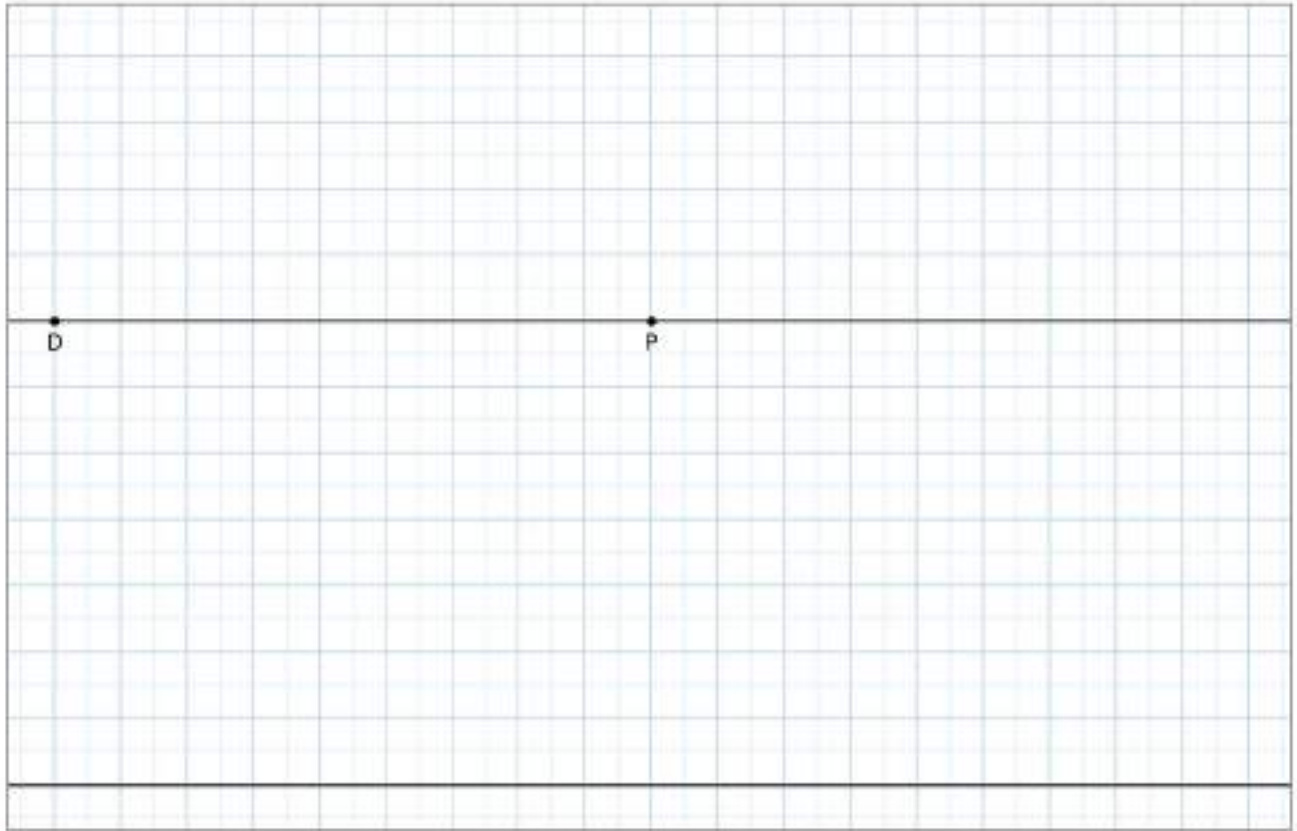
Totale 10

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

VOTO

- 6** Disegna la prospettiva centrale di una stanza usando come riferimento lo schema qui sotto, dove sono riportate la linea di orizzonte e la linea di terra. Il punto P è il punto di fuga, posto in posizione centrale rispetto alla stanza, mentre D è il punto di distanza. Sapendo che nello schema quattro quadretti grandi corrispondono a un metro, traccia la prospettiva di una stanza con pavimento quadrato di 4 metri di lato e altezza di 2,75 metri. Il pavimento è diviso in piastrelle quadrate di 50 cm di lato: traccia in prospettiva anche le linee di divisione delle piastrelle. Ricordati di evidenziare le linee della stanza e del pavimento rispetto alle linee di costruzione.



- 7** Osserva con molta attenzione queste due rappresentazioni prospettiche di oggetti di arredo da giardino. A parte il leggero cambio di prospettiva, le due scene presentano 9 particolari diversi. Cerca di identificarli tutti, evidenziando le parti differenti nella seconda immagine.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

6	6	7	4
---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

6		7	
---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

D1 • La grafica moderna

- 1** Indica a fianco di ogni colore riportato in tabella se può essere considerato caldo o freddo, mettendo una crocetta nella colonna corrispondente.

COLORI CALDI E FREDDI		
colore	caldo	freddo
rosso		
blu		
arancione		
giallo		
verde		
blu-verde		
rosso-arancione		

- 2** Come si chiama lo schema che divide una pagina in parti regolari?

- a. cella ☐ c. ossatura ☐
b. gabbia ☐ d. scheletro ☐

- 3** Qual è la differenza tra i punti tipografici anglosassoni e quelli europei?

- a. Nessuna: i punti tipografici sono uno standard internazionale ☐
b. Il punto europeo è leggermente più grande di quello anglosassone ☐
c. Il punto anglosassone è leggermente più grande di quello europeo ☐
d. Hanno nomi diversi, ma dimensioni uguali ☐

- 4** Individua il termine intruso in questo elenco di elementi di un carattere tipografico.

- a. cappello ☐ d. braccio ☐
b. grazia ☐ e. coda ☐
c. orecchio ☐ f. occhiello ☐

- 5** Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- | | V | F |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a. Le regole di composizione di una pagina web sono completamente slegate da quelle della carta stampata | ☐ | ☐ |
| b. I migliori accostamenti si ottengono tra colori posti reciprocamente a 120° sulla ruota cromatica | ☐ | ☐ |
| c. Le pagine sinistre e destre di una doppia pagina simmetrica sono uguali | ☐ | ☐ |
| d. È possibile miscelare tra loro colori caldi e freddi | ☐ | ☐ |

- 6** Completa le frasi con i termini qui sotto elencati, facendo attenzione ai termini intrusi.

asse centrale – grazie – doppia pagina – margini sinistro e destro – margini interno ed esterno – pagine singole – impaginazione asimmetrica – aste

Un manifesto o un volantino sono
..... . Nei libri e nelle riviste, l'unità singola di progettazione è la
I diventano rispettivamente
L'elemento intorno al quale si muovono le pagine quando vengono sfogliate si chiama
..... .

Indicazioni per il punteggio

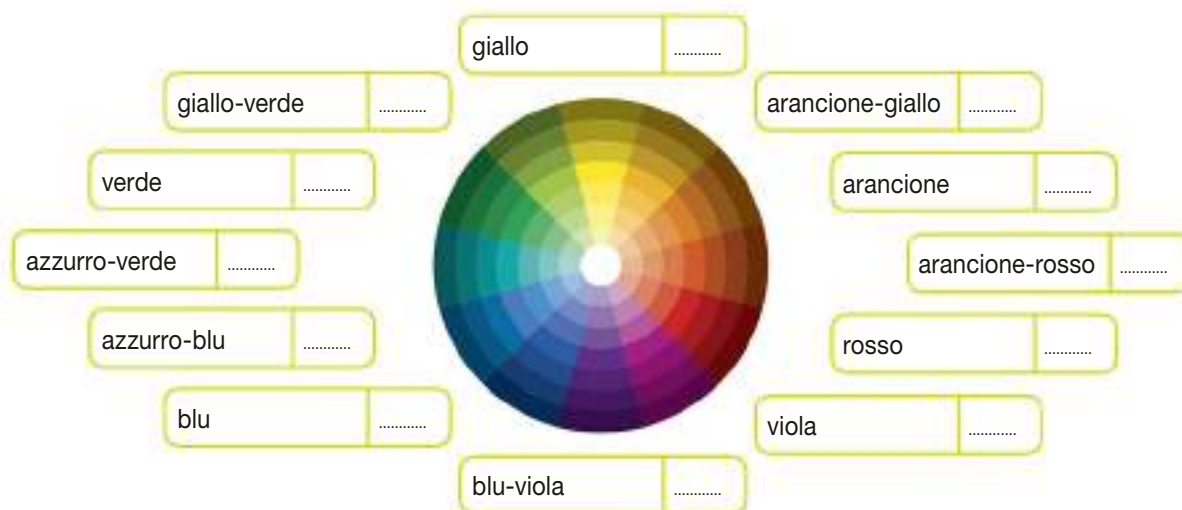
Punteggio massimo proposto

1	2	2	1	3	1	4	2	5	2	6	2	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Osserva con attenzione la ruota cromatica qui sotto riportata e indica negli appositi quadratini se i colori rappresentati sono primari (P), secondari (S) o terziari (T).

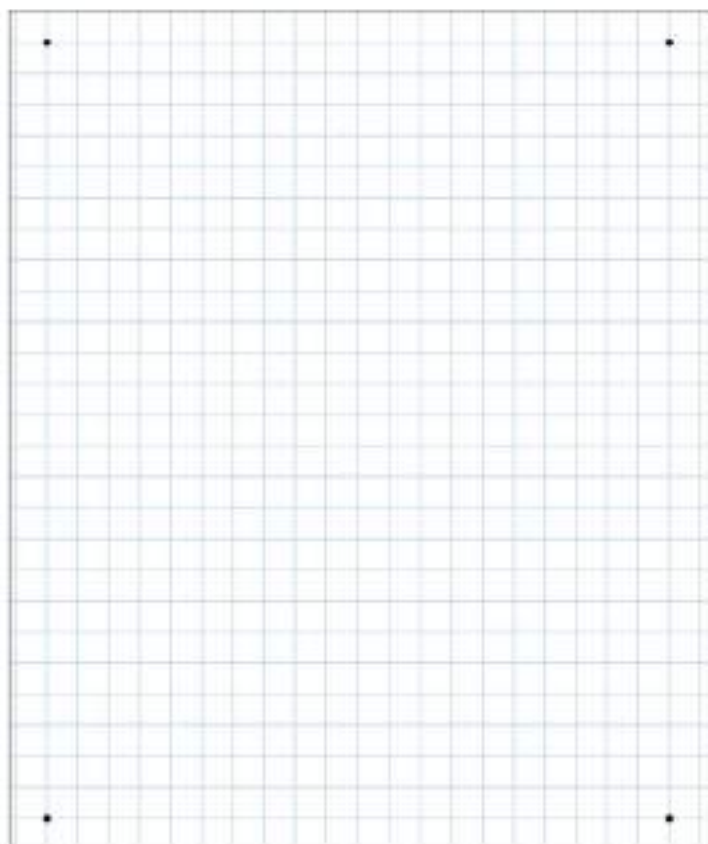


- 8** Usando come riferimento il foglio quadrettato a lato, traccia la gabbia di un volantino pubblicitario che inviti a partecipare a un evento di presentazione tenuto nella tua scuola. Ecco come procedere.

- a.** Prepara la gabbia, tracciando le seguenti linee guida:
- i margini sinistro, destro, superiore e inferiore, a circa 1 quadretto di distanza dal bordo del foglio;
 - due linee guida orizzontali, a 6 e 8 quadretti di distanza dal margine superiore;
 - due linee guida orizzontali, a 2 e 6 quadretti di distanza dal margine inferiore.

Così facendo avrai suddiviso l'intera pagina in cinque aree rettangolari.

- b.** Ora riempi la gabbia con alcuni elementi testuali:
- nel primo rettangolo in alto inserisci il titolo principale, su due righe e con caratteri grandi: "Come studiare ed essere felici";
 - nel secondo rettangolo dall'alto inserisci il sottotitolo su una riga: "Un incontro tra insegnanti e allievi";
 - nel grande rettangolo centrale inserisci un'immagine significativa;
 - nel penultimo rettangolo inferiore inserisci la data e il luogo dell'evento, su due righe;
 - nell'ultimo riquadro in basso scrivi chi partecipa, inserendo il nome di un tuo insegnante su una sola riga.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7	3	8	7
---	---	---	---

Totale 10

Punteggio raggiunto

7		8	
---	--	---	--

VOTO

Nome:

Classe: Data:

D2 • Il design

1 Da quale espressione inglese deriva il termine “design”?

- a. Interior Design ☐
- b. Object Design ☐
- c. Industrial Design ☐
- d. Mockup Design ☐

2 Per ogni categoria di oggetto riportata in tabella indica quali sono le sue caratteristiche, mettendo una crocetta nelle colonne corrispondenti.

CARATTERISTICHE DEGLI OGGETTI			
tipologie di oggetti	produzione meccanizzata	funzionalità	bellezza
manufatti artigianali			
oggetti d'arte			
prodotti di serie			
prodotti di industrial-design			

3 Secondo il funzionalismo, quali caratteristiche deve avere l'oggetto da progettare?

- a. per essere definito “oggetto di design” non deve avere alcuna funzionalità specifica ☐
- b. il design deve seguire la funzione dell'oggetto ☐
- c. la funzione dell'oggetto deve essere influenzata dal suo aspetto estetico ☐
- d. deve esserci equilibrio tra funzione ed estetica ☐

4 Individua il termine intruso in questo elenco di procedimenti che il designer può decidere di utilizzare per modificare una forma.

- a. addizione ☐
- b. sottrazione ☐
- c. divisione ☐
- d. trasformazione ☐

5 Barrando le relative caselle, indica se le seguenti affermazioni sulla figura professionale del designer sono vere o false.

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. È una figura professionale che progetta oggetti da produrre su scala industriale | ☐ | ☐ |
| b. Nella progettazione, deve tenere conto di funzionalità dell'oggetto e aspettative del pubblico | ☐ | ☐ |
| c. Deve avere competenze trasversali, dalle tecniche di produzione alla comunicazione di mercato | ☐ | ☐ |
| d. Deve preoccuparsi soprattutto di mantenere bassi i costi di produzione | ☐ | ☐ |

6 Perché si afferma che in un buon prodotto di design, oltre all'equilibrio tra forma e funzione, deve esserci anche quello col “significato” dell'oggetto?

- a. Perché un prodotto di design va sempre accompagnato da un certificato di autenticità ☐
- b. Perché per tradizione un oggetto di design deve sempre riportare, anche se ben nascosta, una dicitura con il nome dell'oggetto ☐
- c. Perché un oggetto di design deve sempre avere un particolare valore artistico ☐
- d. Perché si deve tenere presente che un oggetto di design ha impatto anche sulla sfera emotiva e psicologica di chi lo possiede ☐

Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

1	1	2	1	3	1	4	2	5	2	6	3	Totale	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

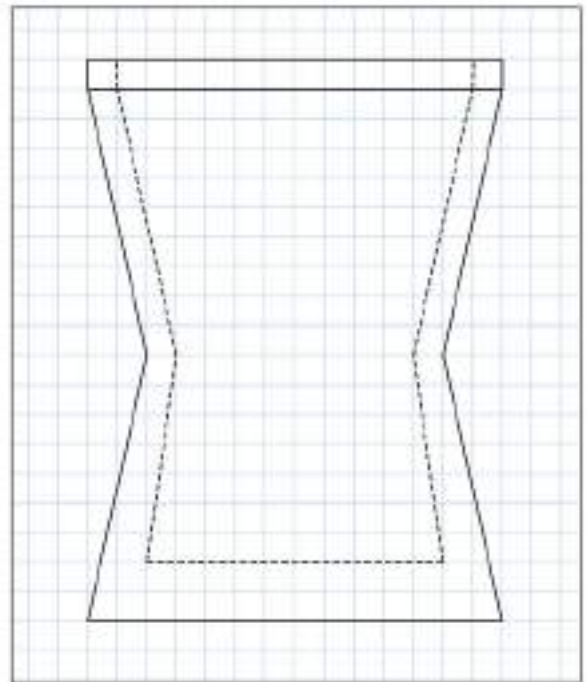
Punteggio raggiunto

1		2		3		4		5		6		VOTO	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

- 7** Usando la procedura concettuale di addizione, modifica il design dello sgabello rappresentato nella figura a sinistra aggiungendo la spalliera della figura a destra, che è un parallelepipedo con spessore pari a quello delle gambe dello sgabello. Rappresenta in prospettiva su un foglio quadrettato la sedia così ottenuta.



- 8** Partendo da un semplice portapenne formato da un parallelepipedo cavo a base quadrata, come quello rappresentato nella figura qui sotto a sinistra, trasformare il design inserendo a metà altezza del parallelepipedo un quadrato di lato più piccolo di quello della base e unendo di conseguenza le facce. Aggiungere inoltre un piccolo allungamento della base superiore, modificando il profilo laterale dell'oggetto come nel disegno qui sotto a destra. Rappresenta in prospettiva su un foglio quadrettato l'oggetto così ottenuto.



Indicazioni per il punteggio

Punteggio massimo proposto

7 4

8 6

Totale 10

Punteggio raggiunto

7

8

VOTO

Soluzioni

Soluzioni dei “Rifletto e verifico” del volume A

B1. 1: farina di grano tenero; 2: perché essi spezzano il chicco e lo separano dalla crusca; 3: perché così il pane aumenta di volume e acquista sofficità; 4: 5-3-1-4-2; 5: farina di grano duro, per far sì che la pasta tenga la cottura; 6: per far aderire il sugo, rendendo la pasta più saporita; 7: Joel

B2. 1: Martina, Henry; 2: 3-2-5-1-4; 3: i grassi monoinsaturi, perché aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo e a favorire quello buono; 4: l'acidità, che nell'olio extravergine d'oliva è uguale o inferiore a 0,8 g per 100 g; 5: b1 - a2 - d3 - c4; 6: risposta aperta

C1. 1: seduta – montanti – traverse; 2: Cristina, Simone; 3: 4-1-3-6-5-2; 4: risposta aperta; 5: triangolo – monaco, puntoni, catena; 6: risposta aperta

C2. 1: Mila, Daniel; 2: 3-1-5-4-2; 3: sbiancare la carta; 4: risposta aperta; 5: perché, grazie alla sua struttura corrugata “a sandwich”, costituita da almeno tre fogli di cartone, è molto più robusto e resistente di un foglio di cartone singolo; 6: risposta aperta

C3. 1: Daniel; 2: 5-3-2-4-1; 3: per la stampa dei tessuti; 4: risposta aperta; 5: fibre di carbonio e di vetro, perché garantiscono leggerezza, elevata resistenza agli urti e facilità di modellazione; 6: risposta aperta

C4. 1: grezza – cuoio; 2: Elia, Asia; 3: 3-4-5-2-1; 4: sostanze vegetali – selle e suole, sali di cromo o di alluminio – cuoio fine, grassi animali – pelle molto morbida e vellutata; 5: 1c - 2e - 3d - 4a - 5b; 6: solfuro, cromo, ammoniaca, pitture e vernici

C5. 1: 1e - 2b - 3a - 4d - 5c; 2: 5-1-3-2-6-4; 3: termoplastici – termoindurenti; 4: plexiglas – superfici trasparenti; poliestere – fibre sintetiche; polistirolo – imballaggi; poliuretano – rivestimento di oggetti in pelle; PVC – infissi; teflon – padelle; 5: resine – elasticità; 6: termini da cancellare: monomeri, biologici, sintetiche, anno, acqua

C6. 1: a. sabbia silicea; 2: risposta aperta; 3: 3-2-1-4-5-8-7-6; 4: “vetro galleggiante”, risposta aperta; 5: 1a-2c-3d-4e-5b; 6: risposta aperta

C7. 1: Michelle, Alice; 2: bauxite – allumina – elettrolisi – chimiche – corrente elettrica; 3: termini da cancellare: non metalli, ghisa, ferro, lattine; 4: 4-1-5-3-2; 5: oro, argento, platino, palladio; 6: acciaio, alluminio, rame

D1. 1: grigia (cemento e calcestruzzo), rossa (mattoni), bianca (cartongesso, gesso o intonaco); 2: 3-4-1-5-2; 3: Ivo, Roberto; 4: formare un impasto molle ma capace di indurire, servono per tenere uniti pietre e mattoni e per preparare gli intonaci; 5: risposta aperta; 6: riesce a soddisfare le esigenze di chi vi abita con il minimo consumo di energia

D2. 1: acquedotto – colonna montante – sanitario – scarico – fognatura; 2: boiler – serpentina – energia elettrica; 3: 4-6-1-2-5-3; 4: Fabio, Luca, Corinne; 5: conduttori di corrente – il cavo di terra – proteggere dalle folgorazioni; 6: quadro elettrico – generali

E1. 1: Michela; 2: 3-5-1-2-4; 3: moltiplicare i giri della pedalata; 4: risposta aperta; 5: ruota anteriore – ruota posteriore; 6: manubrio – pattini – cerchione – ruota

E2. 1: risposta aperta; 2: 4-2-1-5-3; 3: ridurre l'attrito tra i meccanismi; 4: cinghia – pulegge – albero – motore; 5: tamburo, disco; 6: Daniele

F1. 1: manopola, ugello, combustione; 2: Aurora, Andrea; 3: 3-2-4-1; 4: centrali termoelettriche – per il riscaldamento, la produzione di acqua calda e per cucinare – alimentare gli stabilimenti – alimentare le stazioni di compressione – l'alimentazione degli autoveicoli; 5: anidride solforosa, biossido di azoto, polveri sottili, anidride carbonica; 6: anidride carbonica – serra – temperatura

F2. 1: negativa – positiva – neutra; 2: Graziella, Carlo; 3: 4-1-5-3-2; 4: termini da cancellare, nell'ordine: direttamente – inversamente – la tensione – la resistenza; 5: ddp, volt – R, ohm – I, ampere; 6: risposta aperta

G1. 1: monitor – diagonale – pollici – 16:9; 2: Giovanna, Domenico, Lara, Sergio; 3: risposta aperta; 4: 3-1-6-2-5-4; 5: risposta aperta; 6: la superficie dello schermo

G2. 1: unità centrale – monitor – mouse – tastiera – hardware; 2: Marco, Anna; 3: risposta aperta; 4: 4-3-2-5-1; 5: risposta aperta; 6: touch screen, lo schermo sensibile al tocco

G3. 1: radio, 100, stazione, telefonia mobile; 2: Fabrizia, Gabriella, Francesco; 3: risposta aperta; 4: 3-1-5-4-2; 5: risposta aperta; 6: chip elettronico – numero di telefono

Soluzioni dei test per la prova INVALSI (pagg. 181-200)

Test 1 – Il vetro più sottile del mondo

1 C; 2 C; 3 D; 4 C; 5 B; 6 C; 7 A; 8 B; 9 A; 10 C; 11 B; 12 D

Test 2 – Come produrre in casa il formaggio

1 C; 2 D; 3 B; 4 C; 5 D; 6 A; 7 B; 8 A; 9 B; 10 C; 11 D; 12 A; 13 D; 14 B; 15 B; 16 B

Test 3 – La prima colazione

1 B; 2 B; 3 B; 4 C; 5 D; 6 A; 7 D; 8 A; 9 D; 10 B; 11 B; 12 D; 13 C; 14 risposta aperta

Test 4 – Come leggere le etichette alimentari

1 D; 2 D; 3 C; 4 B; 5 B; 6 B; 7 D; 8 A; 9 A; 10 D; 11 B; 12 risposta aperta

Test 5 – Così buttiamo 8 miliardi di cibo

1 B; 2 B; 3 A; 4 B; 5 B; 6 B; 7 C; 8 D; 9 C; 10 D; 11 B; 12 A; 13 D

Test 6 – Energia pulita dai deserti nordafricani

1 B; 2 B; 3 B; 4 A; 5 B; 6 D; 7 B; 8 B; 9 D; 10 C; 11 A; 12 D; 13 B; 14 B

Test 7 – Tram e metro del futuro

1 B; 2 C; 3 D; 4 D; 5 C; 6 D; 7 B; 8 C; 9 B; 10 C; 11 C; 12 C; 13 risposta aperta

Test 8 – Fatti per rompersi

1 C; 2 D; 3 B; 4 A; 5 C; 6 C; 7 A; 8 B; 9 D; 10 C; 11 C; 12 A

Test 9 – Come leggere un indirizzo e-mail

1 B; 2 C; 3 D; 4 A; 5 C; 6 C; 7 D; 8 C; 9 A; 10 C; 11 C; 12 D; 13 A; 14 D

Test 10 – La casa che ci parla

1 A; 2 D; 3 C; 4 D; 5 C; 6 A; 7 A; 8 C; 9 B; 10 B; 11 B; 12 B; 13 risposta aperta

Soluzioni delle verifiche di Tecnologia (pagg. 202-251)

A • La produzione e i processi produttivi

- 1 c
- 2 a
- 3 nell'ordine: forza lavoro, delocalizzazione, economia globale, economia sostenibile
- 4 c
- 5 a. V; b. F; c. V; d. F
- 6 d
- 7 dall'alto in basso e da sinistra a destra: azienda agricola, latte, azienda produttrice, negozi di alimentari, grande distribuzione
- 8 a. ufficio engineering; b. magazzino; c. ufficio marketing; d. dirigenza; e. ufficio commerciale; f. produzione; g. studio di progettazione; h. distribuzione; i. ufficio comunicazione; l. confezionamento

BO • L'agricoltura e la produzione alimentare

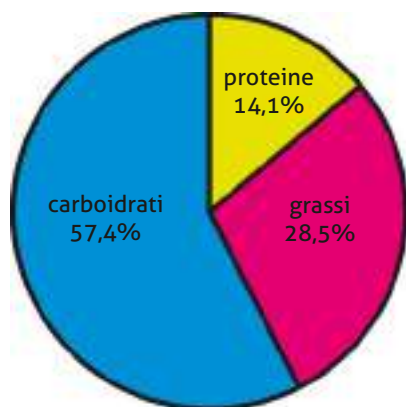
- 1 a. scoperta del fuoco; b. forni in mattoni; c. stufe a legna o a carbone; d. forni a microonde
- 2 acqua, humus, calcare, sabbia, sali minerali, argilla
- 3 c
- 4 a. V; b. F; c. F; d. V; e. V; f. F
- 5
 - pesci d'acqua dolce (trote, lucci);
 - pesci d'acqua salata (orate, merluzzi, sogliole, tonni);
 - molluschi (polpi, calamari, vongole);
 - crostacei (gamberi, scampi, aragoste)
- 6 dalla base verso il vertice della piramide:
 - frutta fresca – pasta – verdura;
 - latte – olio d'oliva – formaggio;
 - cipolle – frutta a guscio – olive;
 - pollame – pesce – legumi – uova;
 - salumi – dolci – carne

- 7 **latte** (proteine, vitamina A, vitamina B2, vitamina D, vitamina E, vitamina PP, calcio), **uova** (proteine, vitamina B1, vitamina B2, calcio, ferro), **pasta** (carboidrati), **verdure** (vitamina E, vitamina K), **legumi** (proteine, vitamina PP, calcio), **tuorlo d'uovo** (vitamina D, vitamina K), **noci** (magnesio), **agrumi** (vitamina C), **burro** (grassi, calcio), **carne** (proteine, ferro), **fegato** (vitamina K, vitamina PP), **sale da cucina** (sodio), **nocciole** (magnesio), **frutta** (vitamina A, vitamina C, potassio), **pescce** (proteine, fosforo, ferro), **spinaci** (ferro, potassio), **molluschi** (iodio), **olio d'oliva** (grassi), **patate** (carboidrati, potassio), **formaggi** (proteine, grassi, calcio)

B1 • Dalla focaccia... alla farina

- 1 c
2 b, c
3 a. I venti forti; b. I fitofarmaci; c. Le piogge eccessive; d. I funghi
4 b, d
5 d
6 a
7 **produzione di farina:** pulitura preliminare, condizionamento, macinazione; **produzione di pane:** impasto, prima fermentazione, spezzatura e foggatura, seconda fermentazione, cottura; **produzione di pasta:** impasto, stesura in fogli, sterilizzazione, trafilatura e taglio, essiccamento

8



- 9 **farina di grano duro:** paste lunghe, paste corte; **farina di grano tenero:** brioche, biscotti, pane in cassetta, panettone, pastine, focacce, pizze, cracker, pasta all'uovo

B2 • Dalla confettura... alla frutta

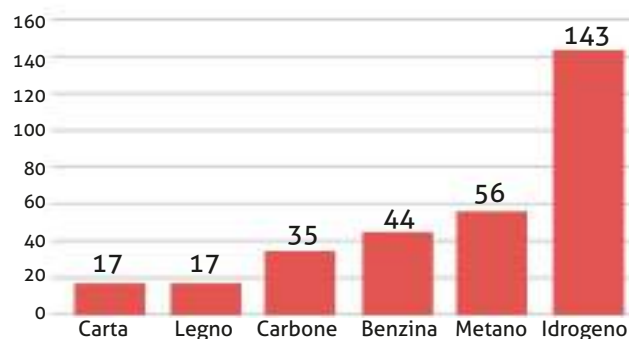
- 1 a
2 primati veri: a, d; per b e c l'Italia è il secondo produttore
3 b
4 c
5 a. primizie; b. chilometri zero – prodotti del territorio; c. frutta – verdura; d. succo di frutta

- 6 a. acido folico; b. potassio; c. vitamina C; d. fibre; e. antiossidanti
7 nell'ordine: diraspatura, pigiatura, macerazione, fermentazione, sgrondatura, illimpimento, invecchiamento, filtraggio, imbottigliamento. La fase che viene saltata nel vino bianco è la macerazione; quella anticipata è la sgrondatura
8 nell'ordine: raccolta dei frutti – preparazione dei frutti – stoccaggio in cella – cottura – imbottigliamento – sottovuoto – sterilizzazione – etichettatura – imballaggio – distribuzione. Le fasi che possono essere ottimizzate in base al concetto di chilometro zero sono la raccolta dei frutti e la distribuzione

C • I materiali e la lavorazione manifatturiera

- 1 a. materiali sintetici; b. materiali naturali; 3. materiali biologici; 4. materiali
2 c
3 d
4 **teneri** (gesso, talco); **semiduri** (oro, ferro, acciaio); **duri** (vetro, porcellana, diamante)
5 a. V; b. F; c. F; d. V
6 a
7 argilla – ceramica; cotone – tessuto; bauxite – alluminio; petrolio – plastica; sabbia – vetro; cellulosa – carta
8 1: materia prima; 2: materiale; 3: semilavorati; 4: produzione; 5: prodotti finiti; 6: vendita; 7: uso; 8: scarto come rifiuto; 9: riciclaggio

9 Potere calorifico



C1 • Dalla sedia al legno

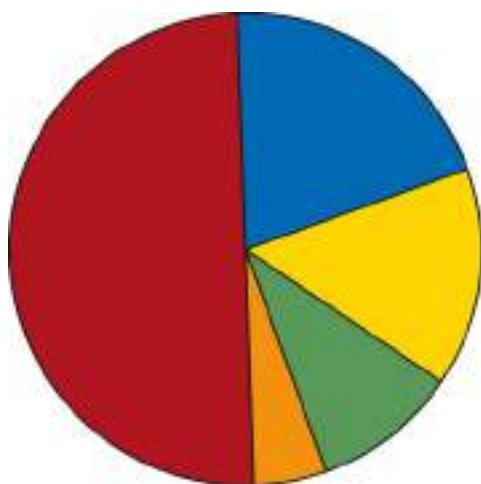
- 1 c; e
2 b
3 b
4 c
5 a. F; b. F; c. V; d. V
6 a. tamburato – compensato; b. truciolato; c. pannello multistrato; d. pannello di masonite
7 dall'alto in basso: schienale, seduta, traversa, montante
8 dall'alto in basso: abbattimento, sramatura e scortecciatura, vaporizzazione, taglio
9 da sinistra a destra: monaco, catena, puntone

C2 • Dai libro alla carta

- 1 d
- 2 a. soda caustica; b. carica; c. calandratura; d. compressione
- 3 a. carta per usi igienici; b. carta velina; c. carta da pacco; d. carta per quotidiani
- 4 c
- 5 a. F; b. V; c. F; d. V
- 6 c
- 7 **cestino della carta da riciclo**: quaderno, sacchetto di carta, rivista di cucina, cartoncino di auguri; **cestino dei rifiuti non riciclabili**: carta oleata, piatto di carta, scontrino del supermercato, fazzoletto di carta usato, cartone della pizza sporco
- 8 **grammatura**: bassa; **bianchezza**: giallastra; **porosità**: bassa; **rigidità**: bassa; **levigatezza**: bassa
- 9 nell'ordine: uso del papiro presso gli Egizi – diffusione della pergamena nel Mediterraneo – invenzione della stampa a caratteri mobili – ampia diffusione dei libri – comparsa degli ebook reader

C3 • Dai jeans alle fibre tessili

- 1 c
- 2 d
- 3 a. fibre tessili naturali; b. tecnofibre; c. fibre artificiali; d. fibre sintetiche
- 4 a. cardatura; b. pettinatura; c. accoppiamento; d. stiratura; e. torcitura
- 5 a. F; b. V; c. F; d. V
- 6 c
- 7



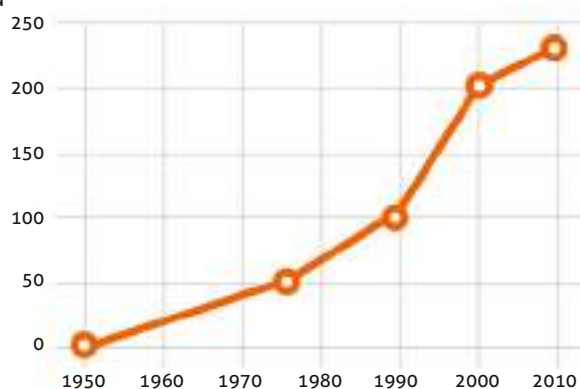
- 8 1: progettazione del modello; 2: taglio; 3: cucitura; 4: stiratura; 5: controllo
- 9 dall'alto in basso: armatura a raso, armatura a tela, armatura a lisca di pesce

C4 • Dagli stivali alla pelle

- 1 a. pelle di struzzo; b. pelle di coccodrillo; c. pelle di bovino; d. pelle di ovino
- 2 c
- 3 d
- 4 b
- 5 a. F; b. F; c. V; d. V
- 6 b
- 7 dall'alto, in senso antiorario: contrafforte, fodera, tomaia, suola, tacco
- 8 **pelle scamosciata** (stivali, scarponi); **pelle PU** (palloni, custodie per cellulari, cappelli impermeabili); **pelle nappata** (guanti, giacconi)
- 9 dall'alto in basso: trattamenti preliminari; rinverimento; calcinazione, depilazione, scarnatura, spaccatura; concia; trattamenti di rifinitura

C5 • Dal cestino alla plastica

- 1 a. steam cracking – getti di vapore – monomeri; b. polimerizzazione – polimeri; c. cariche – polimeri; d. semilavorati plastici – granuli
- 2 c
- 3 a
- 4 c
- 5 a. F; b. V; c. F; d. V
- 6 b
- 7 dall'alto in basso: materie prime (ultimo disegno dall'alto), estrazione (quarto disegno dall'alto), raffinazione (quinto disegno dall'alto), produzione (secondo disegno dall'alto), smaltimento (primo disegno dall'alto), compost (terzo disegno dall'alto)
- 8 d



C6 • Dalla bottiglia al vetro

- 1 **liquidi**: buono; **luce**: cattivo; **calore**: cattivo; **elettricità**: buono
- 2 b
- 3 a. satinatura; b. verniciatura; c. sabbiatura; d. serigrafia
- 4 b
- 5 a. V; b. F; c. F; d. V
- 6 b

- 7 fibre di vetro:** lana di vetro, fibre ottiche;
vetri cavi: bottiglie, lampadine, tubi di vetro;
vetri piani: finestre, vetrine, pareti continue
8 dal vetro alla bottiglia 1: preparazione; 2: fusione;
 3: gocce; 4: stampaggio; 5: trattamenti; 6: controllo
 di qualità; **dal vetro alla lastra** 1: fusione; 2: floating;
 3: formazione della lastra; 4: taglio
9 dall'alto in basso: tappo, anello, collo, spalla, corpo

C7 • Dalla lattina ai metalli

- 1** b
2 a
3 a. La trafilatura; b. La fusione – uno stampo;
 c. La fucinatura – un'incudine; d. La imbutitura
4 c
5 a. F; b. F; c. F; d. V
6 d
7 dall'alto in basso: nichel, ottone, rame, cromo,
 stagno, bronzo, tungsteno, acciaio ramato
8 dall'alto in basso: estrazione di bauxite, produzione di
 alluminio, produzione di lattine, raccolta differenziata,
 conferimento differenziato, selezione e trattamento

D • Le abitazioni e i luoghi in cui viviamo

- 1** c
2 a. V; b. F; c. V; d. F
3 b
4 a, c
5 a, b, c, d
6 c
7 Antichità: lastre di pietra traslucida; Romani: prime
 finestre di vetro; Medioevo: pelli di animali levigate;
 Rinascimento: bifore; XX secolo: porte finestre
8 case unifamiliari (case a schiera, ville, case rurali);
 case plurifamiliari (palazzine, case in linea, case
 a ballatoio, grattacieli)
9 cucina: Sud; salotto: Sud; camera da letto: Nord;
 bagno: indifferente; ingresso: indifferente

D1 • Dalla parete... agli edifici

- 1** c
2 a
3 **tufo:** sedimentaria – molto lavorabile; **granito:**
 eruttiva – molto dura e resistente; **marmo:**
 metamorfica – mediamente dura e lavorabile
4 b, e
5 a. F; b. V; c. F; d. V
6 b
7 tramezzo (muro che suddivide gli spazi interni); muro
 portante (muro esterno che sostiene la struttura);
 muro di tamponamento (muro che separa l'interno
 dell'edificio dall'esterno, ma non porta il peso);
 struttura portante (sostiene il peso dell'edificio e ne
 costituisce l'ossatura)

- 8** a partire dal primo in alto a sinistra, in senso orario:
 trave, solaio, pilastro, plinto
9 da sinistra a destra: intonaco, cemento, mattone

D2 • Dal rubinetto... agli impianti

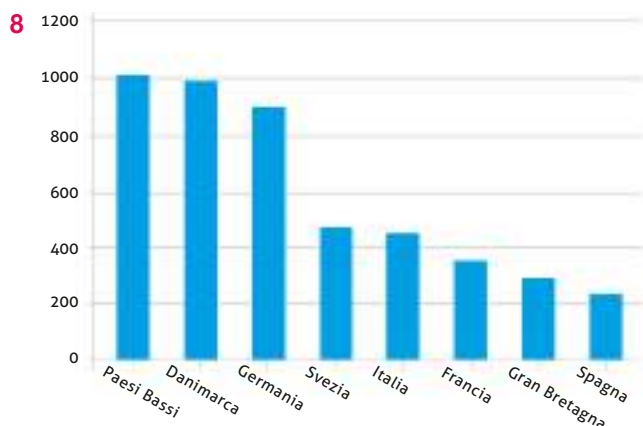
- 1** nell'ordine: centrale di spinta – serbatoio – pompa –
 serbatoio – altezza – tubi – pressione
2 d
3 c
4 a, c
5 c
6 a, d
7 1. falda sotterranea; 2. centrale di potabilizzazione; 3.
 centrale di spinta; 4. distribuzione; 5. utilizzo;
 6. collettore; 7. impianto di depurazione
8 incendio (elettrico, a gas, termico); soffocamento
 (elettrico, a gas, termico); perdite d'acqua (idrico,
 termico)
9 lavatrice (acquedotto, rete elettrica); decoder
 (rete elettrica, presa del telefono/internet, presa
 dell'antenna); lavastoviglie (acquedotto, rete
 elettrica); forno a gas (rete del gas ed eventualmente
 rete elettrica per l'illuminazione)

E • Le macchine e i mezzi di trasporto

- 1** nell'ordine: moto rettilineo – moto rotatorio – un
 pistone – un cilindro – una manovella – un albero –
 una biella – un pistone – una manovella
2 a
3 c
4 d
5 a. V; b. F; c. F; d. V
6 c
7 schiaccianoci (secondo genere, V); molla (terzo
 genere, S); forbici (primo genere, V)
8 a partire dal riquadro in alto a sinistra, in senso
 orario: vite senza fine, sistema pignone-cremagliera,
 ruote coniche, ruote cilindriche a dentatura dritta
9 a partire dal riquadro in alto a sinistra, in senso
 orario: cilindro, bilanciere, pompa, condensatore,
 caldaia

E1 • Dalla bicicletta... alle leve

- 1** c
2 a. pedali – corona dentata – telaio – catena – ruota
 dentata posteriore – mozzo; b. deragliatore – catena
 – gabbia – ruote dentate
3 d
4 a
5 a. F; b. F; c. F; d. V
6 c
7 dall'alto verso il basso: taglio del materiale –
 stampaggio – finitura – verniciatura ed elementi
 grafici – assemblaggio



E2 • Dal motorino... ai motori a scoppio

- 1 a
- 2 nell'ordine: freno a tamburo – mozzo – cerchione – ganasce – freno a disco – ruota – pedale del freno – pastiglie - disco
- 3 c
- 4 d
- 5 a. V; b. V; c. V; d. F
- 6 c
- 7 dall'alto in basso: rifornimento – saldatura – stampaggio – verniciatura – assemblaggio – controllo di qualità – spedizione
- 8 dal primo in alto a sinistra, in senso orario: 3° tempo (scoppio ed espansione); 1° tempo (aspirazione); 2° tempo (compressione); 4° tempo (scarico)
- 9 dall'alto in basso: carburatore, valvola, condotto di alimentazione, pistone, biella, candela

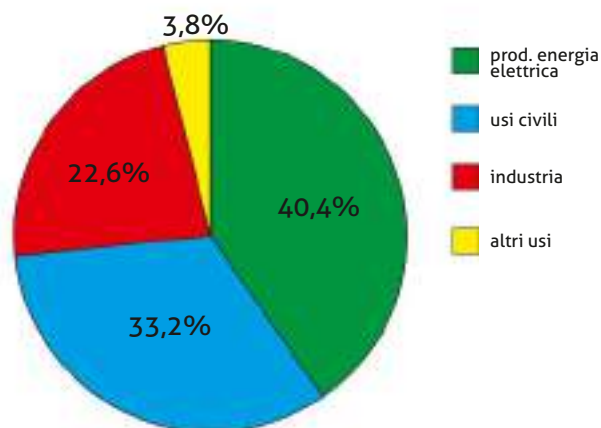
F • L'energia e l'elettricità

- 1 rinnovabili (geotermica, elettrica, eolica, da biomasse, idraulica); pulite (geotermica, elettrica, eolica, idraulica)
- 2 dall'alto in basso: 3, 2, 1, 4
- 3 d
- 4 a. V; b. V; c. F, d. F
- 5 a
- 6 b
- 7 dal primo in alto a sinistra, in senso orario: centrale idroelettrica – centrale eolica – centrale geotermica – termovalorizzatore – centrale a torre solare – teleriscaldamento

- 8 dall'alto in basso: mulini a vento, macchina a vapore, prime centrali elettriche, petrolio, prima centrale nucleare, ricerca di fonti rinnovabili
- 9 dall'alto in basso: gas e GPL, benzina, gasolio (diesel), carbone (coke)

F1 • Dal fornello a gas... al metano

- 1 c
- 2 nell'ordine: giacimenti – metano – idrocarburi – alcani – butano – azoto – gas naturale umido – temperatura di liquefazione – gas metano secco – fornelli
- 3 a. F; b. V; c. F; d. V
- 4 d
- 5 a
- 6 a
- 7 dall'alto in basso: 4, 2, 6, 3, 1, 5
- 8



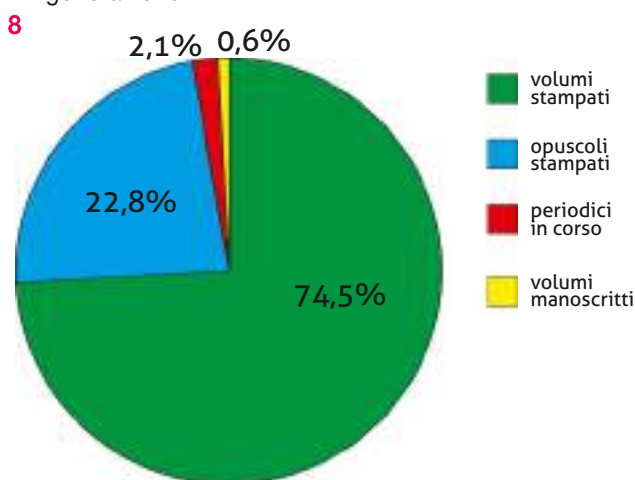
- 9 dal riquadro in alto a sinistra, in senso orario: estrazione da terra, trasporto su strada, metanodotto, distribuzione, rigassificazione, trasporto su metaniera, liquefazione, estrazione offshore, purificazione

F2 • Dalla lampada... all'elettricità

- 1 nell'ordine: nucleo – neutroni – elettroni – negativa – positiva – elettricamente neutri – elettroni – protoni – ione positivo – ione negativo
- 2 a. F; b. F; c. V; d. V
- 3 a
- 4 vetro (pessimo); rame (buono); acqua (cattivo); plastica (pessimo); aria (cattivo)
- 5 b
- 6 d
- 7 dal riquadro in alto a sinistra, in senso orario: statore, polo magnetico, collettori, rotore
- 8 dall'alto in basso: primo simbolo (utilizzatore – lampadina); secondo simbolo (generatore di corrente – pila); terzo simbolo (interruttore – interruttore); quarto simbolo (conduttore – cavo elettrico)
- 9 dal riquadro in alto a sinistra, in senso orario: turbina, alternatore, stazione elettrica, cabina di trasformazione, linee di distribuzione, elettrodotti, trasformatore, condensatore, caldaia

G • Gli strumenti di comunicazione

- 1 c
- 2 nell'ordine: macchine fotografiche – obiettivo – pellicola – poliestere – alogenuro d'argento – gelatina – pellicole negative – carta sensibile – pellicola positiva – diapositiva
- 3 b
- 4 c
- 5 a. F; b. V; c. F; d. F
- 6 c
- 7 in ordine di data: Nascita del cinema – Primo film sonoro – Successo delle pellicole a colori – Primi film 3D – Diffusione degli effetti di computer grafica – Avvento del cinema digitale – Film 3D di nuova generazione



- 9 dall'alto in basso e da sinistra a destra: disco (mangiadischi; giradischi); nastro magnetico (bobina; registratore; musicassetta: mangiacassette); digitale (CD/DVD; mp3; lettore mp3, smartphone, tablet, computer)

G1 • Dal televisore... alle trasmissioni TV

- 1 b; la tecnologia mancante è il plasma
- 2 a
- 3 nell'ordine: Baird – Nipkov – disco – riga per riga – scanner – impulsi elettrici – disco – Nipkov – lampada al neon – immagine – schermo
- 4 dall'alto in basso: cannone elettronico – retroilluminazione – gas inerte – schermo separato dal proiettore.
- 5 dall'alto in basso: 4, 2, 1, 3
- 6 c
- 7 in ordine di data: invio della prima immagine televisiva – nascita della telediffusione negli USA – diffusione della televisione negli USA e in Europa – diffusione

della televisione in bianco e nero in Italia – TV a colori in Italia

- 8 dall'alto in basso: nome del produttore e modello – classe di efficienza energetica – consumo energetico annuo – consumo quando acceso – diagonale schermo
- 9 dal riquadro in alto a sinistra, in senso orario: telecamera – amplificatore modulatore video – antenna trasmittente – antenna ricevente – sintonizzatore – rivelatore – televisore – amplificatore modulatore audio – microfono

G2 • Dal computer... al mondo digitale

- 1 c
- 2 a. V; b. F; c. V; d. F
- 3 a
- 4 a. freeware; b. a pagamento; c. shareware; d. open source
- 5 dall'alto in basso: 4, 1, 6, 2, 3, 5
- 6 c
- 7 dall'alto in basso, tablet, desktop, media center, all in one, netbook, notebook
- 8 **dispositivi di input** (mouse, scanner, tastiera); **dispositivi di output** (altoparlanti, monitor, stampante)
- 9 sistemi operativi (Unix, Windows, Mac OS, Linux); programmi per la posta elettronica (Outlook Express, Thunderbird); browser per navigare in internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome); programmi di office automation (Word, Excel, PowerPoint, Open Office); programmi di elaborazione foto (Photoshop, Gimp); programmi di disegno (Illustrator, Inkscape)

G3 • Dal telefono... agli smartphone

- 1 a
- 2 nell'ordine: celle esagonali – un chilometro – dieci chilometri – stazione base – onde elettromagnetiche – cellulari – stazione base – centro di controllo – centrale della rete telefonica
- 3 d
- 4 b
- 5 c
- 6 dall'alto in basso: 4, 6, 1, 2, 5, 3
- 7 dall'alto in basso: invenzione del telefono – primo telefono a tasti – presentazione del primo cellulare – diffusione di cordless e cellulari – primo SMS – primo smartphone
- 8 dall'alto in basso: telefono col filo – cellulare – cordless – smartphone
- 9 dal riquadro in alto a destra, in senso orario: centrale della rete telefonica – stazione base – centro di controllo – smartphone

Soluzioni delle verifiche di Disegno (pagg. 252-275)

A1 • Un mondo progettato

1 b 2 c 3 c 4 a 5 a. F; b. V; c. V; d. F 6 d

7 riquadro in alto: disegno geometrico; tre riquadri mediani, da sinistra a destra: disegno architettonico – disegno industriale – disegno meccanico; tre riquadri in basso, da sinistra a destra: assonometrie, proiezioni ortogonali, prospettive

8 da sinistra a destra e dall'alto in basso: analisi del bisogno – studio dei prodotti esistenti – ideazione – prima verifica – studio di fattibilità – seconda verifica – disegni esecutivi – produzione

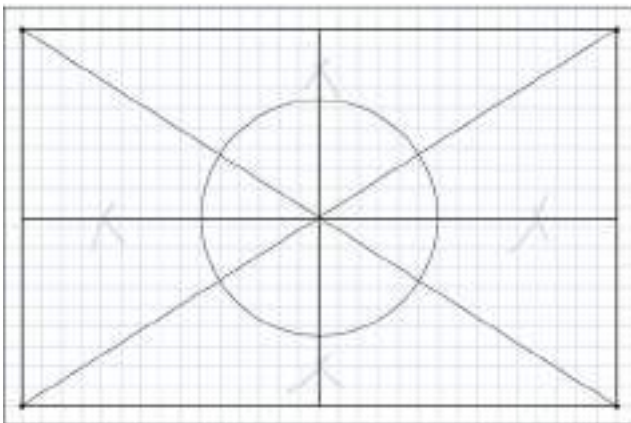
9 a5 – b1 – c4 – d3 – e 2

A2 • Gli strumenti del disegno

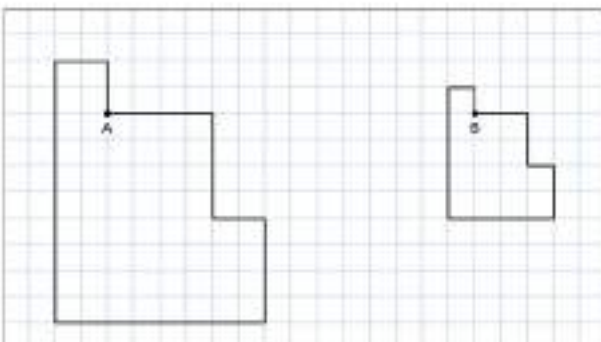
1 nell'ordine: matita – costruzione – leggere – gomma – figure definitive – ripassate – pennarello – linee – visibili – tratto continuo – linee tratteggiate – linee miste – assi di simmetria – sezione 2 a. F; b. V; c. V; d. F

3 matita a pulsante – maschera – penna a inchiostro gel – balastrone – cerchiometro 4 a

5 Congiungi i quattro punti con l'aiuto di una riga e poi traccia le diagonali del riquadro così ottenuto. Centrando il compasso sul punto di incontro delle diagonali, traccia un cerchio con apertura a piacere. Punta quindi sui quattro punti di intersezione tra il cerchio e le diagonali, traccia col compasso degli archetti con apertura a piacere e individua le intersezioni. Traccia infine le due linee mediane individuate dalle intersezioni degli archetti.



6



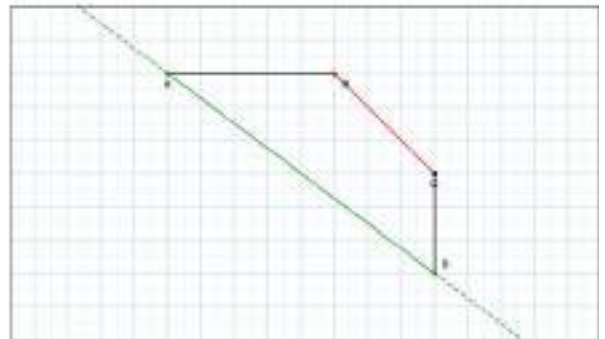
7 Per la "C": punta col compasso nel punto di incontro delle diagonali e traccia due cerchi distanziati di 1 quadretto. Ripassa solo le parti di arco utili per disegnare la lettera.

Per la "I": traccia il rettangolo che ha come base il segmento di 1 quadretto. Per la "A": traccia prima le due basi di 1 quadretto ciascuna e la parte superiore, sempre di 1 quadretto, centrata rispetto alla griglia di 5 quadretti. Congiungi gli elementi e poi completa la parte interna usando linee parallele a quelle esterne. Per la "O": punta col compasso nel punto di incontro delle diagonali e traccia due cerchi distanziati di 1 quadretto.

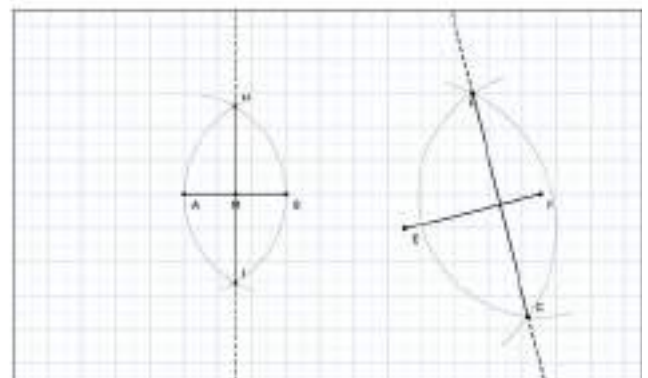


B1 • Gli elementi fondamentali

1 a. semiretta – retta; b. retta; c. angolo – vertice; d. segmento – retta 2 a. F; b. V; c. V; d. F. 3 b 4 b 5

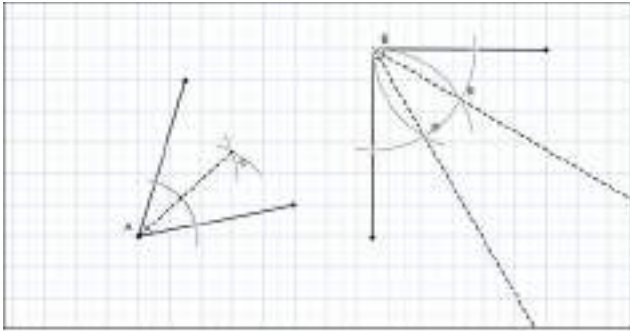


6 Centra il compasso in A, apri fino a B e traccia un arco; fai lo stesso puntando nel punto B e aprendo fino ad A; congiungi i due punti di incontro degli archi: il punto di incontro della retta con il segmento è il punto mediano. Punta in E, apri fino a P e traccia un arco; punta in F, apri fino a P e traccia un arco; congiungi i due punti così individuati.



7 Punta il compasso in A con raggio a piacere, traccia un arco; punta in uno dei punti di incontro, apri a piacere e traccia un piccolo arco; fai lo stesso nell'altro punto di incontro; congiungi il punto di intersezione dei due archi con il vertice A.

Punta il vertice B con apertura a piacere e traccia un arco; punta in uno dei due punti di intersezione, apri fino a B e traccia un arco; fai lo stesso con l'altro punto di intersezione. Congiungi B con i punti di intersezione così trovati D ed E.

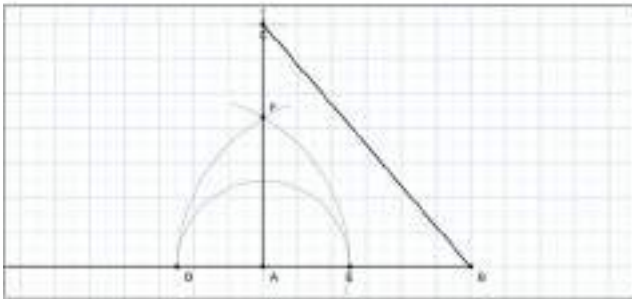


B2 • I triangoli

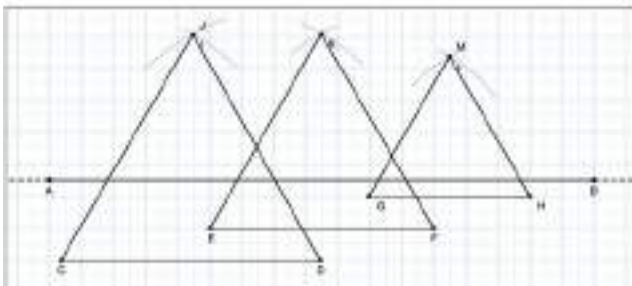
1 a. triangolo isoscele; b. triangolo equilatero; c. triangolo scaleno; d. triangolo rettangolo

2 a. F; b. F; c. V; d. V **3** a **4** c

5 Traccia il segmento del cateto AB di 6 quadretti. Costruisci la perpendicolare all'estremo A del segmento; centra il compasso in A con apertura pari alla lunghezza dell'altro cateto (7 quadretti) e traccia un arco che intersechi la perpendicolare. Congiungi l'intersezione così ottenuta con l'altro vertice del cateto. Otterrai il triangolo ABC.

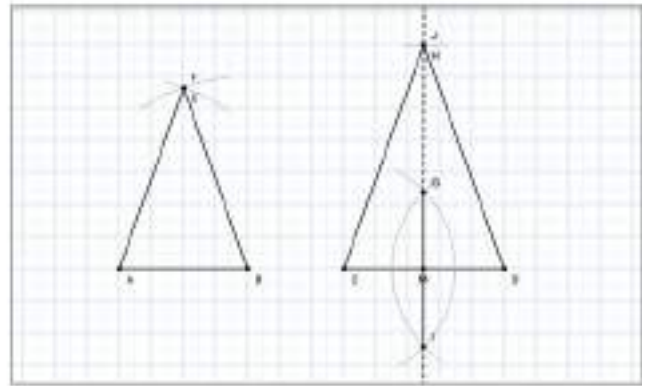


6 Per ogni triangolo equilatero: centra su uno dei vertici della base con apertura fino all'altro vertice, traccia un arco e rifai lo stesso scambiando i vertici. Congiungi l'intersezione dei due archi con i vertici della base.



7 a. Traccia il segmento della base. Punta il compasso in un estremo con apertura 6 quadretti e traccia un arco. Punta nell'altro estremo con la stessa apertura e traccia un arco. Congiungi il punto di intersezione degli archi con gli estremi della base.

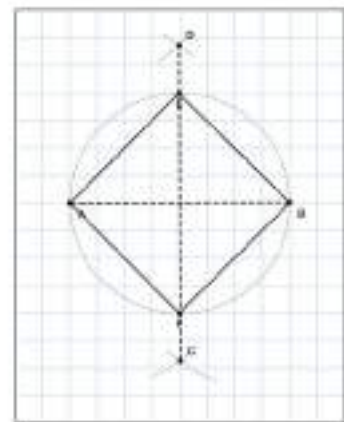
b. Traccia il segmento della base. Punta il compasso su un estremo con apertura a piacere e traccia un arco. Punta nell'altro estremo con la stessa apertura e traccia un arco. Traccia una linea tra i due punti di intersezione individuati; il punto di intersezione della linea con la base è il punto medio. Punta il compasso sul punto medio con apertura 7 quadretti e traccia un piccolo arco lungo la linea dell'altezza. Congiungi infine il punto di intersezione con i due estremi della base.



B3 • I quadrilateri

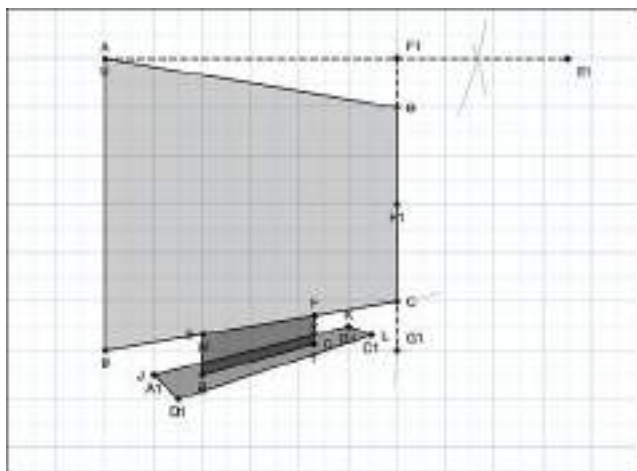
1 a. V; b. V; c. F; d. F **2** c **3** b **4** a. rettangolo; b. parallelogramma; c. quadrato; d. trapezio

5 Punta il compasso in A con apertura a piacere e traccia due archi. Poi punta in B con la stessa apertura e traccia altri due archi, individuando così i due punti di intersezione che consentono di tracciare la perpendicolare al punto medio del segmento AB. Tale perpendicolare incontra il cerchio nei punti E e F. Congiungi i vertici A, E, B, F per tracciare il quadrato.

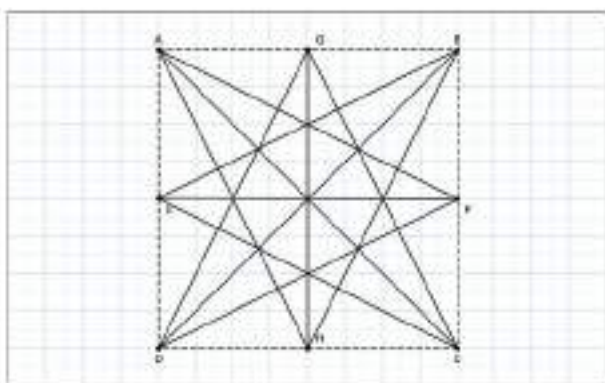


6 Per tracciare il trapezio isoscele: traccia la perpendicolare alla base nell'estremo U. Punta il compasso in U con apertura uguale all'altezza (6 quadretti) e interseca la perpendicolare nel punto F1. Poi punta in V con la stessa apertura e traccia un arco. Infine punta in F1 con apertura uguale alla base maggiore e traccia un arco, individuando il punto G1. Traccia la linea F1-G1 e individua il punto medio H1. Punta il compasso in H1 con un'apertura uguale alla metà della base minore e traccia un cerchio, individuando i punti B e C di intersezione con la linea F1-G1. Unisci i punti U, B, C e V per tracciare il trapezio.

L'elettrodomestico rappresentato è il televisore:

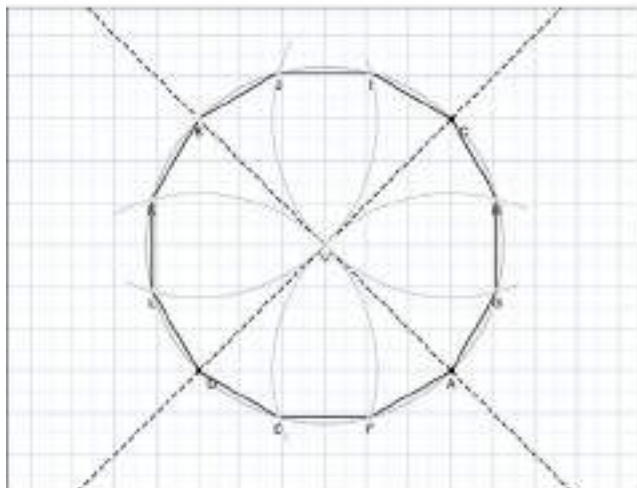


7

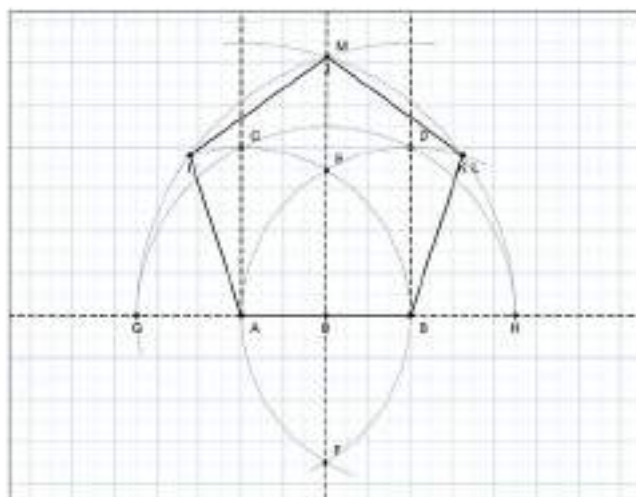


B4 • Gli altri poligoni

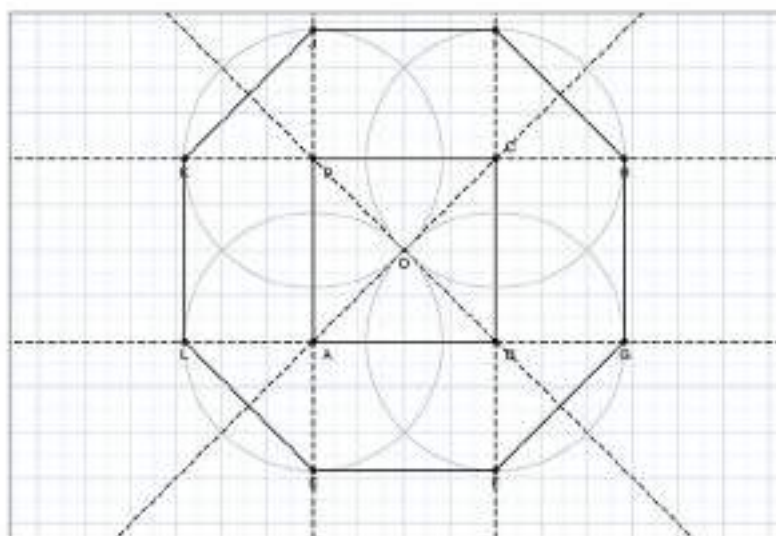
1 a. ottagono; b. esagono; c. dodecagono; d. esadecagono **2** a. F; b. V; c. V; d. F **3** a **4** b **5** Traccia la retta del diametro che passa per A e O. Individua poi la perpendicolare passante per O, CD. Punta il compasso in A con apertura fino a O e traccia un arco che interseca la circonferenza in E e H. Punta in B con la stessa apertura e ripeti l'operazione. Fai lo stesso nei punti C e D, individuando le intersezioni con la circonferenza iniziale. Congiungi i punti A, G, H, C, I, J, B, K, L, D, E, F per ottenere il dodecagono.



6 a: pentagono. Traccia la retta r su cui giace il lato AB . Individua le due perpendicolari alla retta r negli estremi A e B . Punta il compasso in A con apertura AB e traccia un arco che intersechi la perpendicolare in C . Punta il compasso in B con la stessa apertura e traccia un arco che intersechi la perpendicolare in D . Traccia la retta perpendicolare che passa per le intersezioni E e F , individuando sulla retta r il punto O . Punta il compasso in O con apertura fino a C e traccia un arco che intersechi la retta r in G e H . Poi punta in A con apertura AH e traccia un arco che individui le intersezioni M (sulla perpendicolare) e K (sull'arco che passa per D). Punta poi su B con apertura BG e traccia un arco che individui il punto I sull'arco che passa per C . Congiungi i punti A, B, K, M, I per ottenere il pentagono.

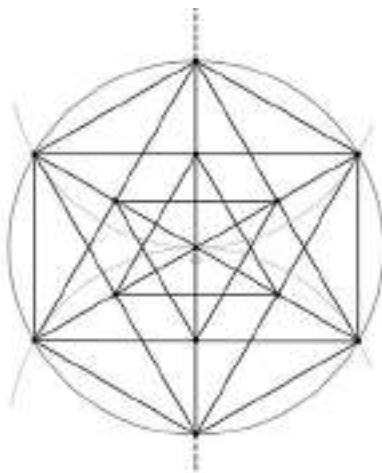


b: ottagono. Traccia la retta su cui giace il lato AB . Usando il compasso, costruisci il quadrato $ABCD$. Prolunga le rette dei quattro lati, poi traccia le rette delle due diagonali, che si incontrano nel punto O . Punta il compasso in A con apertura fino a O e traccia una circonferenza. Ripeti lo stesso per i punti B, C e D . Le circonferenze individueranno sulle rette gli otto punti che vanno congiunti per ottenere l'ottagono.



7 Per tracciare l'esagono: disegna una circonferenza e un suo diametro. Punta il compasso su uno dei due punti di incontro del diametro con la circonferenza e apertura fino a centro della circonferenza, poi traccia un arco.

Fai lo stesso con l'altro estremo del diametro. Congiungi i punti così individuati sulla circonferenza per disegnare l'esagono. Poi traccia tutte le diagonali, unisci i vertici in tutti i modi possibili e congiungi ulteriormente i punti medi dei segmenti così ottenuti. Colora le aree interne opportunamente per replicare la figura iniziale.

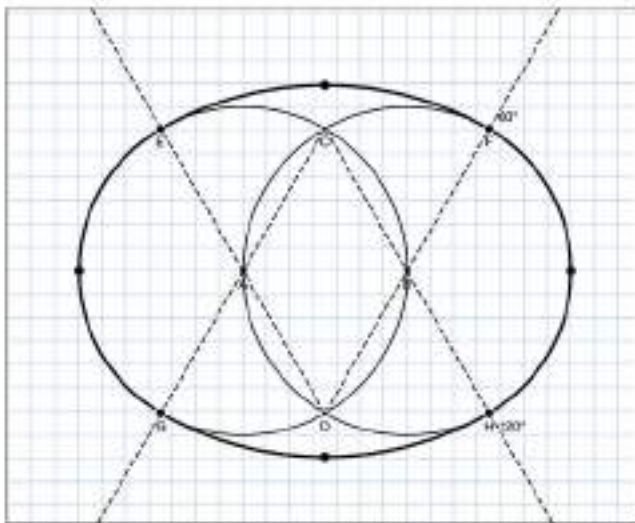


B5 • Le curve

1 dall'alto in basso: due – uno – due – nessuno – quattro

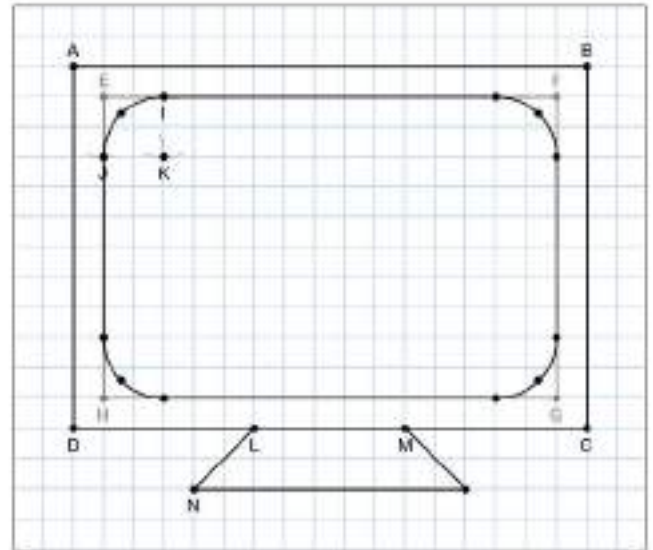
2 a. F; b. V; c. F; d. V **3** a, c **4** b

5 Punta il compasso in A e traccia la circonferenza di raggio AB. Poi punta in B e traccia un'altra circonferenza con la stessa apertura: i punti di intersezione saranno C e D. Traccia due semirette uscenti da C e passanti per A e B; traccia altre due semirette uscenti da D e passanti per A e B. Chiama E, F, G, H i punti di intersezione tra le semirette e le circonferenze. Punta in D con apertura fino a E e traccia l'arco tra E e F. Punta in C con apertura fino a G e traccia l'arco tra G e H. Evidenza bene rispetto agli altri elementi gli archi che vanno a costituire l'ovale.



6 Per il raccordo dello spigolo E: riporta con il compasso la distanza tra il punto I e E sull'altro lato, individuando il punto J. Punta il compasso in I con apertura fino a E e traccia un piccolo arco all'interno del rettangolo. Punta in J con la stessa apertura e traccia un altro arco, individuando il punto di intersezione K. Infine punta

in K con apertura fino a I e traccia l'arco tra I e J che rappresenta il raccordo. Evidenzialo rispetto al resto del rettangolo. Usa la stessa tecnica per raccordare gli altri tre spigoli del rettangolo interno (usa sempre un'apertura del compasso di 2 quadretti). Evidenzia tutti gli archi di raccordo e le parti di lato comprese tra i raccordi. Infine traccia il trapezio isoscele che ha come base minore LM e come vertice del lato maggiore N.

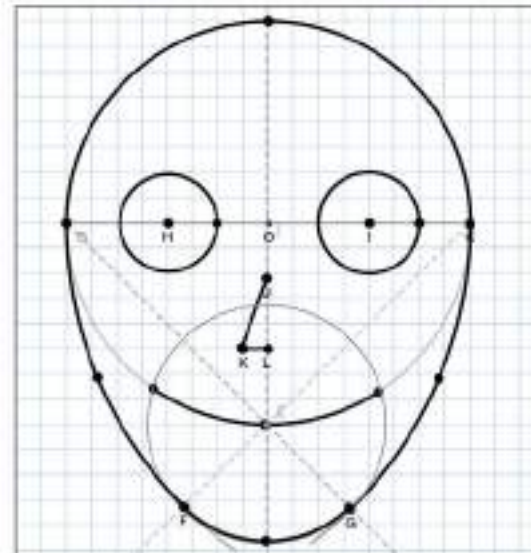


7 Per la costruzione dell'ovale: traccia il diametro che passa per i punti H e I. Traccia poi la retta perpendicolare nel suo punto medio O, usando il compasso per individuare i suoi punti di intersezione (punta alternativamente nei punti B e C con apertura maggiore di quella della circonferenza). Il secondo diametro interseca la circonferenza nel punto E. Traccia le semirette che partono da B e C e passano per E. Punta il compasso in B con apertura fino a C e traccia l'arco, che interseca la semiretta BE in G. Fai lo stesso puntando in C, ottenendo l'arco che interseca la semiretta CE in F. Punta il compasso in E con apertura fino a G e traccia una circonferenza. Evidenzia il contorno dell'ovale così ottenuto.

Per gli occhi: traccia le due circonferenze in H e I con raggio due quadretti ed evidenziale.

Per il naso: traccia il segmento JK e il segmento KL ed evidenzialo (attenzione: NON collegare J e L).

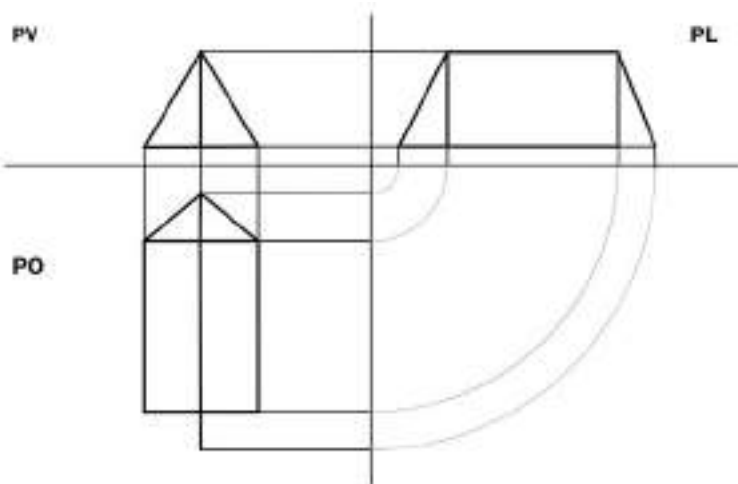
Per il sorriso: evidenzia l'arco della circonferenza più grande individuato dall'intersezione con la circonferenza più piccola.



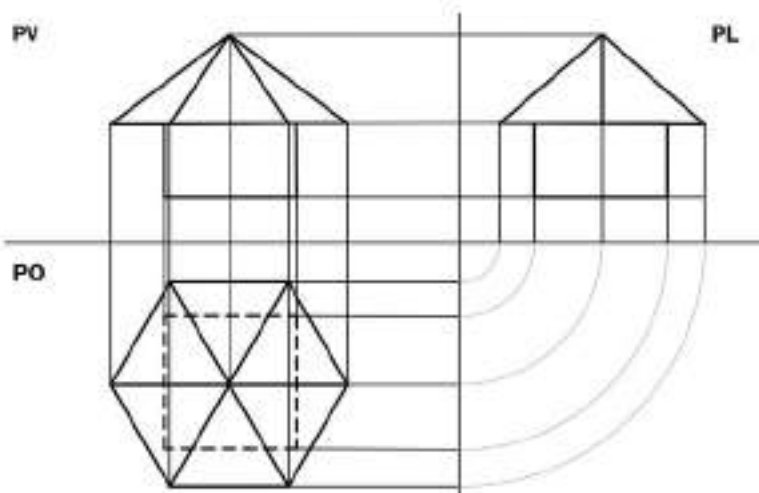
C1 • Le proiezioni ortogonali

1 a. F; b. F; c. V; d. V 2 a 3 c 4 b

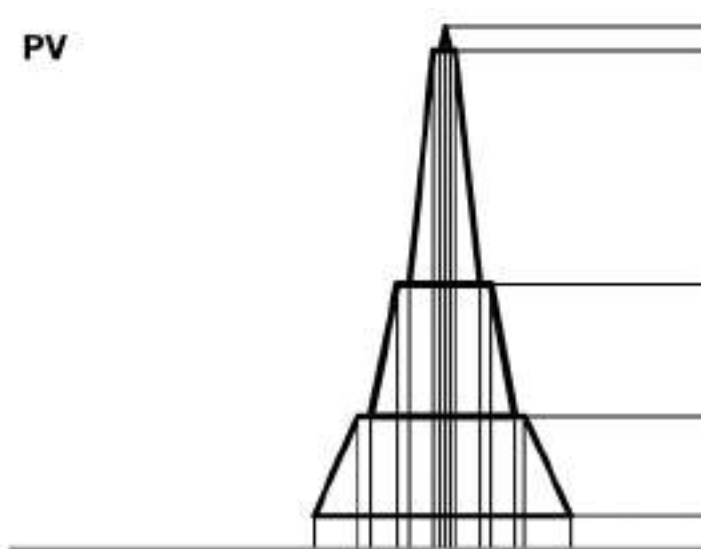
5 Disegna prima le basi sul Piano Orizzontale: un rettangolo per la faccia del prisma e un triangolo isoscele per la parte posteriore della tenda. Traccia anche il segmento che rappresenta la proiezione del tirante anteriore. Traccia infine i segmenti che rappresentano gli spigoli rimanenti. Aiutandoti con riga e compasso, riporta poi le proiezioni anche sul Piano Verticale e sul Piano Laterale, come mostra la figura sottostante.



6 Aiutandoti con il compasso, traccia nel Piano Orizzontale la base esagonale in modo che due lati siano paralleli alla linea di separazione tra PO e PV. Traccia poi il quadrato di base del parallelepipedo, tratteggiandone i lati perché coperti dalla piramide. Traccia poi le diagonali dell'esagono per rappresentare gli spigoli della piramide. Aiutandoti con le linee di proiezione, prosegui tracciando la proiezione nel piano PV, che ha l'aspetto di un rettangolo per il parallelepipedo e di due triangoli isosceli uno dentro l'altro per la piramide. La rappresentazione nel piano PL è costituita da un rettangolo sormontato da due triangoli rettangoli, come mostra lo schema sottostante.



7 La difficoltà maggiore sta nella scelta opportuna del rapporto tra lato della base e altezza dei tronchi di piramide. Fai qualche prova sul piano PV e traccia per prima cosa il profilo della torre in quel piano. Ricordati di aumentare progressivamente l'altezza di ogni tronco di piramide; il primo tronco ha un maggiore restringimento della base superiore rispetto agli altri tronchi. Con l'aiuto delle linee di proiezione, disegna poi l'altro profilo nel piano PL (del tutto simile a quello nel piano PV) e la serie di quadrati concentrici che rappresenta la proiezione nel piano PO.



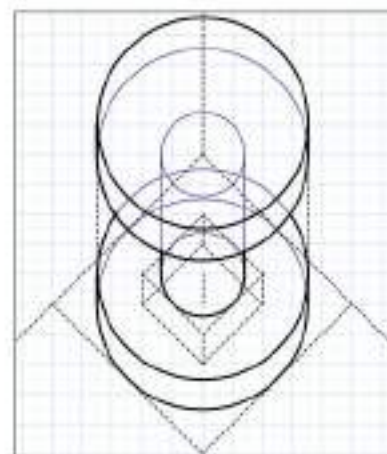
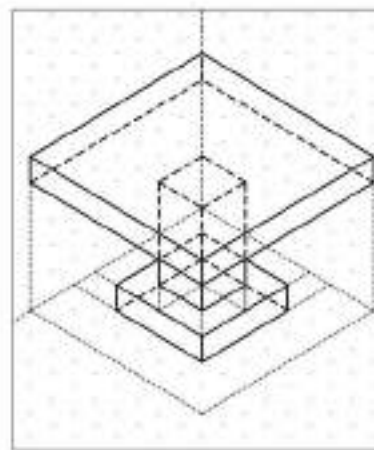
C2 • Le assonometrie

1 c 2 b 3 b 4 a

5 dall'alto in basso (tra parentesi i piani privilegiati):
 dimetrica cavaliere 45° (verticale) – militare
 (orizzontale) – monometrica
 30°/60° (orizzontale e verticale)

6 L'oggetto è un tavolino (disegno a destra)

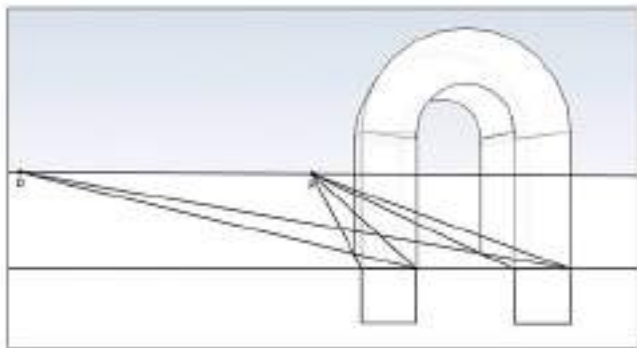
7 Le basi dei cilindri devono essere allineate al Piano Orizzontale, dato che è quello privilegiato dell'assonometria militare. Può essere utile tracciare dei quadrati di riferimento nel Piano Orizzontale per centrare le basi dei cilindri. Ricordarti inoltre di rappresentare in modo differente le parti nascoste della figura. Qui a lato, il disegno ultimato.



C3 • La prospettiva

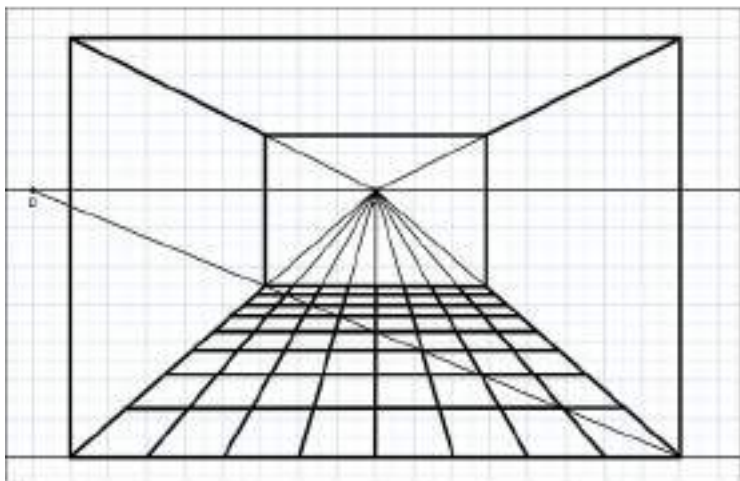
1 a. V; b. V; c. F; d. F 2 b

3 Per individuare il punto di fuga P, traccia la continuazione dei lati delle basi: il punto P si trova sulla loro intersezione. Per individuare il punto di distanza D, traccia la diagonale di ciascuna base. La linea passante per D e P è quella di orizzonte, la linea che passa per i due lati orizzontali delle basi è la linea di terra. Per tracciare le proiezioni delle basi, è sufficiente costruire due quadrati che hanno in comune il lato orizzontale delle basi dei due pilastri.



4 a 5 c

6 Traccia sulla linea di terra un segmento di 16 quadretti (4 metri) e congiungine i vertici a P. Traccia l'altezza di 11 quadretti (2,75 m) dagli estremi dei vertici e congiungi anche questi a P. Sulla linea della base, individua un punto ogni 2 quadretti (50 cm) e congiungilo a P. Infine traccia una diagonale dall'estremo destro della base a D. L'intersezione della diagonale con le varie linee che arrivano a P individua le linee orizzontali da tracciare sul pavimento e per individuare la parete di fondo. Al termine del disegno, evidenzia tutte le linee di pareti e pavimento.



7 ombrellone: eliminati spigolo e facce nella parte sinistra, inserito raggio nella parte destra; sedia in fondo: eliminato tubo, inserita riga; sedia a destra: eliminate facce, eliminato tubo, inserita riga; sedia davanti: inserita riga; sedia a sinistra: inserita riga

D1 • La grafica moderna

1 rosso: caldo; blu: freddo; arancione: caldo; giallo: caldo; verde: freddo; blu-verde: freddo; rosso-arancione: caldo

2 b 3 b 4 a 5 a. F; b. V; c. F; d. V

6 nell'ordine: pagine singole – doppia pagina – margini sinistro e destro – margini interno ed esterno – asse centrale

7 giallo (P); arancione-giallo (T); arancione (S); arancione-rosso (T); rosso (P); viola (S); blu-viola (T); blu (P); azzurro-blu (T); azzurro-verde (T); verde (S); giallo-verde (T)

8



D2 • Il design

1 c 2 manufatti artigianali (funzionalità, bellezza); oggetti d'arte (bellezza); prodotti di serie (produzione meccanizzata); prodotti di industrial design (produzione meccanizzata, funzionalità, bellezza) 3 b

4 c 5 a. V; b. V; c. V; d. F 6 d

7 Il disegno esatto dipenderà dalla scelta dei punti di fuga e di distanza della prospettiva. A destra, un esempio

8 Il disegno esatto dipenderà dalla scelta dei punti di fuga e di distanza della prospettiva. Sotto, un esempio:

